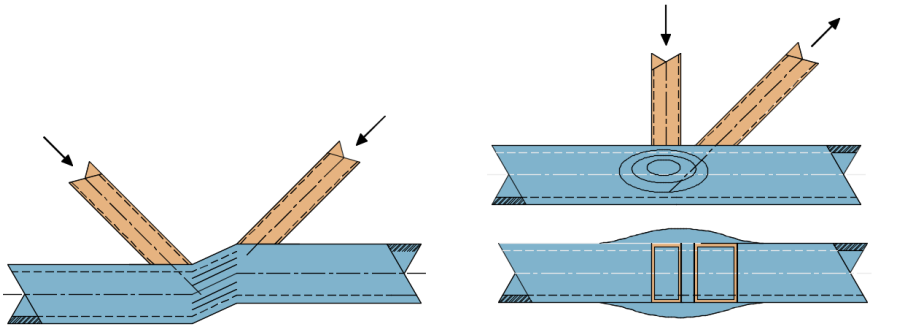


(e) Fluencia por cortante de la cuerda

(F) Fluencia local de las paredes laterales de la cuerda.

Figura C14.3.1 Estados límite típicos para conexiones directas entre perfiles OR en armaduras.

14.3.1 *Elementos OC (circulares)*

14.3.1.1 Las resistencias de conexiones de armaduras entre miembros OC (circulares) que están dentro de los límites de la tabla 14.3.2 son iguales al valor más pequeño de los correspondientes a los estados límite aplicables, que se indican en la tabla 14.3.1

Comentario:
Los límites de aplicación de la tabla 14.3.2 representan, generalmente, el rango de parámetros en el cual las ecuaciones han sido verificadas experimentalmente. A continuación, se menciona limitaciones con las explicaciones correspondientes.

a) El ángulo mínimo de las barras del alma es un límite práctico para una buena fabricación.

b) El límite de la esbeltez de la pared para el elemento secundario en compresión es una restricción para asegurar que la resistencia de la conexión no sea condicionada por pandeo local.

c) La restricción de la distancia mínima en la separación de conexiones tipo "K", está dada para asegurar un espacio correcto que permita ejecutar satisfactoriamente la soldadura en los extremos de los elementos secundarios.

d) La restricción en el traslape mínimo, de conexiones tipo "K", es para asegurar una adecuada interconexión entre los elementos secundarios y para permitir una transferencia efectiva de la fuerza cortante de un elemento a otro.

e) En conexiones tipo "K" axialmente cargadas con elementos OC, el tamaño del elemento secundario en compresión es el que determina la resistencia de la conexión. Por lo tanto, en la ec. 14.3.4 el término $\boldsymbol{D_{bcomp}}$ *pertenece sólo al elemento en compresión, es decir, no es el promedio de los dos. De esta forma, si se requiere la resistencia de la conexión expresada como una fuerza en el elemento a tensión, se puede sustituir el resultado de la ec. 14.3.4 en la ec. 14.3.5, por lo que, no es necesario repetir un cálculo similar al de la ec. 14.3.4 para el* $\mathbf{D_b}$ *del elemento secundario en tensión.*

14.3.2 *Elementos HSS rectangulares*

14.3.2.1 Las resistencias de conexiones de armaduras entre OR (rectangulares) que están dentro de los límites de la tabla 14.3.4 son iguales al valor más pequeño de los correspondientes a los estados límite aplicables que se indican en la tabla 14.3.3.

Comentario:
En la tabla 14.3.4 los límites de aplicación son similares a los establecidos para elementos OC (circulares) en la tabla 14.3.2.
*En la tabla 14.3.4 hay dos límites para la dimensión mínima de la separación en conexiones "K". El límite (***g/B***) en la separación, sirve para asegurar que hay suficiente transferencia de carga, de un elemento secundario a las paredes laterales del elemento principal. Limitar* ***g*** *a ser al menos la suma del espesor de los elementos secundarios es para asegurar que hay un adecuado espacio para poder soldar de manera eficiente los extremos de los elementos. La ec. 14.3.7 representa una solución analítica de la línea de fluencia para flexión en la cara del elemento principal de la conexión. Esta ecuación nominal sirve para limitar la deformación en la conexión y está por debajo de la*

resistencia última de la conexión. Cuando el ancho del elemento secundario excede del 85 por ciento del ancho de la cara del elemento principal, el mecanismo de falla de la línea de fluencia resultará en una carga no crítica de diseño.

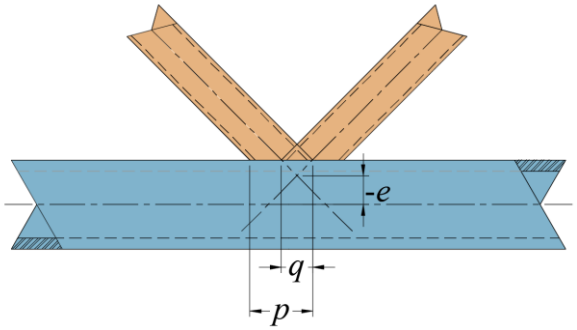
El estado límite de penetración por cortante, evidente en las ecs 14.3.8 y 14.3.15, está basado en el perímetro efectivo de penetración por cortante alrededor del elemento secundario. El término $\boldsymbol{\beta_{eop}}$ *representa la relación del ancho efectivo por penetración por cortante en la cara del elemento principal, adyacente a uno (ec. 14.3.15) o dos (ec. 14.3.8) elementos secundarios.*

Para conexiones tipo "K" se incluye la revisión de conexiones traslapadas y con separación. Las primeras son más difíciles y costosas de fabricar en comparación con las conexiones con separación. Sin embargo, en general una conexión traslapada producirá una conexión con mayor resistencia estática y una resistencia a la fatiga, al igual que una sección de armadura más rígida, en comparación con su contraparte.

Los límites aplicados en las conexiones tipo "K" con traslape, permiten controlar un sólo modo de falla y no tener la falla de un elemento secundario, por ejemplo, perforando o extrayéndose del otro elemento secundario. El elemento secundario traslapado, en conexiones tipo "K", debe ser aquel con el mayor ancho. Si ambos elementos secundarios tienen el mismo ancho, el de mayor espesor debe ser el elemento traslapado.

La aplicación de las ecs. 14.3.18 y 14.3.19, depende de la cantidad de traslape, $\mathbf{O_v}$ *(del término en inglés de overlaping), donde* $\mathbf{O_v = (q/p) \times 100\%.}$ *Es importante notar que el término* **p** *es la longitud proyectada del elemento secundario que traslapa en la cara del elemento principal de la conexión, incluso si este no está en contacto físico con el elemento principal. También, el término* **q** *es la longitud de superposición medida a lo largo de la cara del elemento principal debajo de la región de los elementos superpuestos. Esto se ilustra en la fig. C14.3.2.*

Un traslape del 100 por ciento ocurre cuando un elemento secundario se apoya completamente sobre el otro elemento. En algunos casos, el elemento que traslapa se requiere mover hacia arriba ligeramente para soldar con filete el extremo del perfil OR u OC a la cara del elemento traslapado. Si la conexión es fabricada de esta manera, se obtiene una superposición ligeramente mayor al 100 por ciento, en estos casos la resistencia de la conexión para un elemento OR (rectangular) puede ser calculada usando la ec. 14.3.19 reemplazando el término $\mathbf{B_{bi}}$ *por otro término* $\mathbf{b_{eov}}$.

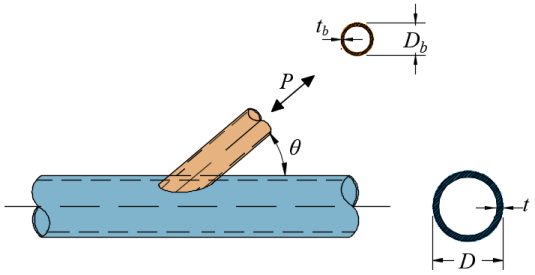
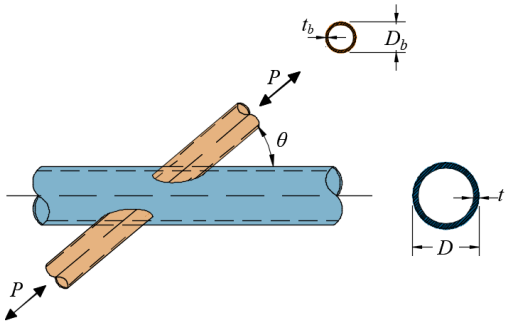
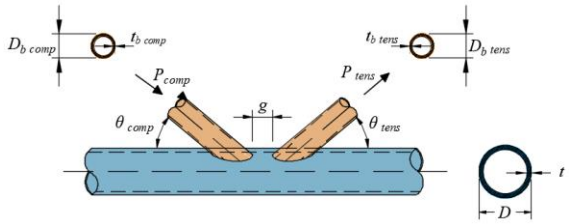


Traslape = (q/p) x 100% = O_v

Figura C14.3.2 Notación de una conexión tipo "K" traslape

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 14.3.1 - Resistencia de conexiones entre miembros OC (circulares)

Tipo de conexión	Resistencia axial de la conexión
Conexiones tipo Y, T, a través y K abiertas Cuando: $D_{b(\frac{tension}{compresion})} < (D\text{-}2t)$	Estado límite: fluencia por cortante (penetración) $P_n = 0.6F_y t\,\pi D_b \left(\frac{1+sen\theta}{2sen^2\theta}\right)$ (14.3.1) $F_R = 0.95$
Conexiones tipo Y y T 	Estado límite: plastificación de la cuerda $P_n sen\theta = F_y t^2 (3.1+15.6\beta^2)\gamma^{0.2} Q_f$ (14.3.2) $F_R = 0.90$
Conexiones tipo a través 	Estado límite: plastificación de la cuerda $P_n sen\theta = F_y t^2 \left(\frac{5.7}{1-0.81\beta}\right) Q_f$ (14.3.3) $F_R = 0.90$
Conexiones tipo K con separación o con traslape 	Estado límite: plastificación de la cuerda $(P_n sen\theta)_{diagonal\ en\ compresión} = F_y t^2 \left(2 + 11.33\frac{D_{b\ comp}}{D}\right) Q_g Q_f$ (14.3.4) $(P_n sen\theta)_{diagonal\ en\ tensión} = (P_n sen\theta)_{diagonal\ en\ compresión}$ (14.3.5) $F_R = 0.90$

Funciones

Q_f = **1.0** cuando la cara de la cuerda en la que se conectan los miembros del alma está en tensión (14.2.5a)

$Q_f = 1.0 - 0.3U(1+U)$ cuando la cara de la cuerda en la que se conectan los miembros del alma está en compresión (14.2.5b)

$U = \left|\frac{P_u}{F_y A} + \frac{M_u}{F_y S}\right|$ P_u y M_u se determinan en el lado de la junta que tiene los esfuerzos de compresión más bajos. P_u y M_u se refieren a la resistencia requerida en los perfiles OC (14.2.6)

$$Q_g = \gamma^{0.2}\left[1 + \frac{0.024\gamma^{1.2}}{e^{\left(\frac{0.5g}{t} - 1.33\right)+1}}\right] \quad (14.3.6)$$

Tabla 14.3.2 - Límites de aplicación de la tabla 14.3.1

Excentricidad de la conexión	$-0.55 \leq e/D \leq 0.25$ en conexiones tipo K
Relación de esbeltez de la pared de la cuerda	$D/t \leq 50$ en conexiones tipo Y, T y K
Relación de esbeltez de la pared de la cuerda	$D/t \leq 40$ en conexiones a través
Relación de esbeltez de la pared de las barras del alma	$D_b/t_b \leq 50$ en las barras del alma en tensión
Relación de esbeltez de la pared de las barras del alma	$D_b/t_b \leq 0.05E/F_{yb}$ en las barras del alma en compresión
Relación de anchos	$0.2 < D_b/D \leq 1.0$ en conexiones tipo Y, T, a través y K traslapadas.
Relación de anchos	$0.4 < D_b/D \leq 1.0$ en conexiones tipo K abiertas
Separación entre elementos del alma	$g \geq t_{b\ comp} + t_{b\ ten}$ en conexiones tipo K abiertas
Traslape de elementos del alma	$25\% \leq O_v \leq 100\%$ en conexiones tipo K con traslape entre diagonales
Espesor de la pared del miembro de la diagonal	$t_{b\ traslapando} \leq t_{b\ traslapada}$ en de conexiones tipo K traslapadas
Resistencia del material	F_y y $F_{yb} \leq 360$ MPa (3 600 kg/cm²)
Ductilidad	F_y/F_u y $F_{yb}/F_{ub} \leq 0.8$
Distancia al borde	$l_{borde} = \left(1.25 - \frac{B_d/D}{2}\right)$ en conexiones tipo Y, T, a través y K.

Es aceptable el acero ASTM A500 grado C

Tabla 14.3.3 - Resistencias de conexiones entre miembros OR (rectangulares)

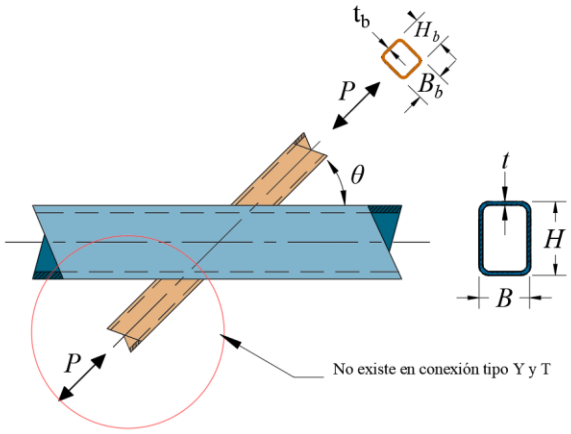
Tipo de conexión	Resistencia axial de la conexión
Conexiones tipo Y, T y a través 	Estado límite: plastificación de la pared de la cuerda, cuando $\beta \leq 0.85$ $$P_n sen\theta = F_y t^2 \left[\frac{2\eta}{(1-\beta)} + \frac{4}{\sqrt{1-\beta}}\right] Q_f \quad (14.3.7)$$ $F_R = 1.0$
	Estado límite: fluencia por cortante (penetración), cuando $0.85 < \beta \leq 1 - 1/\gamma$ o $B/t < 10$ $$P_n sen\theta = 0.6 F_y t B \left(2\eta + 2\beta_{eop}\right) \quad (14.3.8)$$ $F_R = 0.95$
	Estado límite: fluencia local de las paredes laterales de la cuerda, cuando $\beta = 1.0$ $$P_n sen\theta = 2F_y t(5k + l_b) \quad (14.3.9)$$ $F_R = 1.0$
Caso en que se revisa el estado límite por cortante en las paredes laterales de la cuerda	Estado límite: arrugamiento local de las paredes laterales de la cuerda, cuando $\beta = 1.0$ y el miembro del alma está en compresión, en conexiones tipo Y y T $$P_n sen\theta = 1.6\, t^2 \left(1 + \frac{3l_b}{H - 3t}\right) \sqrt{EF_y Q_f} \quad (14.3.10)$$ $F_R = 0.75$

Tabla 14.3.3 - Resistencias de conexiones entre miembros OR (rectangulares) (continuación)

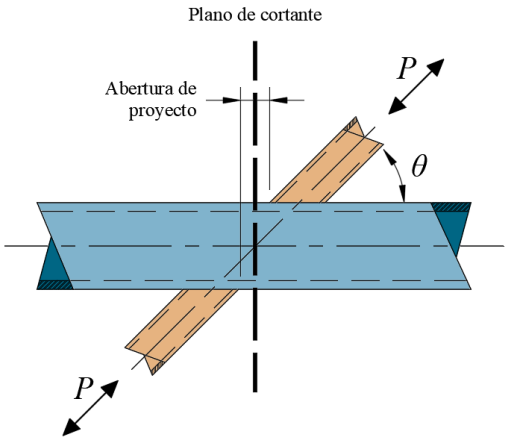
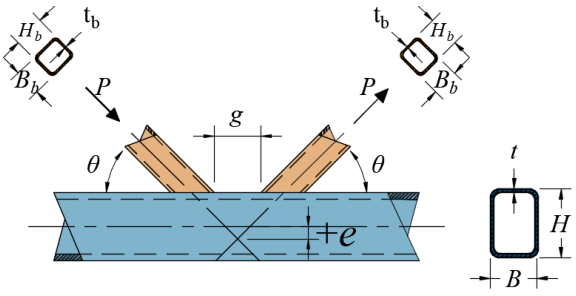
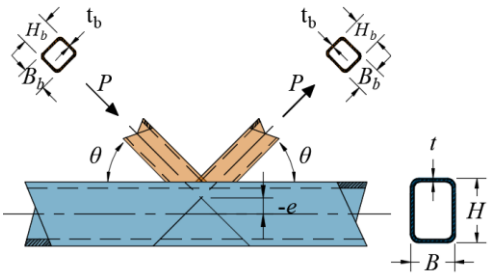
Tipo de conexión	Resistencia axial de la conexión
	Estado límite: arrugamiento local de las paredes laterales de la cuerda cuando **β = 1.0** y los miembros del alma están en compresión, en conexiones a través $$P_n sen\theta = \left(\frac{48t^3}{H-3t}\right)\sqrt{EF_y}Q_f \quad (14.3.11)$$ $$F_R = 0.90$$
	Estado límite: fluencia local del miembro o miembros del alma debida a una distribución local desbalanceada de fuerzas, cuando **β > 0.85** $$P_n = F_{yb}t_b(2H_b + 2b_{eoi} - 4t_b) \quad (14.3.12)$$ $$F_R = 0.95$$ $$b_{eoi} = \frac{10}{B/t}\left(\frac{F_y t}{F_{yb}t_b}\right)B_b \le B_b \quad (14.3.13)$$ Estado límite: cortante en las paredes laterales de la cuerda en conexiones a través con **θ < 90°**, cuando se crea una abertura de proyecto (ver fig.). ***Psen*θ** se determina de acuerdo con la 8.6
Conexiones tipo K con separación entre las diagonales 	Estado límite: plastificación de las paredes de la cuerda para todas las **β** $$P_n sen\theta = F_y t^2\left(9.8\beta_{ef}\gamma^{0.5}\right)Q_f \quad (14.3.14)$$ $$F_R = 0.90$$
	Estado límite: fluencia por cortante (penetración), cuando $B_b < B - 2t$ No se revisan miembros del alma de sección cuadrada $$P_n sen\theta = 0.6F_y tB\left(2\eta+\beta+\beta_{eop}\right) \quad (14.3.15)$$ $$F_R = 0.95$$
	Estado límite: cortante en las paredes laterales de la cuerda, en la apertura entre diagonales $P_n sen\theta$ se determina de acuerdo con 8.6 No se revisa para cuerdas de sección cuadrada.
	Estado límite: fluencia local del o los elementos del alma debida a una distribución desbalanceada de fuerzas. No se revisa para miembros del alma de sección cuadrada o cuando $B/t \ge 15$ $$P_n = F_{yb}t_b(2H_b + B_b + B_e - 4t_b) \quad (14.3.16)$$ $$F_R = 0.95$$

Tabla 14.3.3 - Resistencias de conexiones entre miembros OR (rectangulares)(continuación)

Tipo de conexión	Resistencia axial de la conexión
Conexión tipo K con traslape  Las direcciones de las fuerzas pueden tener sentido contrario al indicado. Los índices *i* y *j* identifican los miembros	Estado límite: fluencia local del o los elementos del alma debida a una distribución desbalanceada de fuerzas Cuando $25\% \le O_v < 50\%$; $P_{n,i}=F_{ybi}t_{bi}\left[\frac{O_v}{50}(2H_{bi}-4t_{bi})+B_{ei}+B_{ej}\right]$ (14.3.17) Cuando $50\% \le O_v < 80\%$; $P_{n,i}=F_{ybi}t_{bi}(2H_{bi}-4t_{bi}+B_{ei}+B_{ej})$ (14.3.18) Cuando $80\% \le O_v \le 100\%$; $P_{n,i}=F_{ybi}t_{bi}(2H_{bi}-4t_{bi}+B_{bi}+B_{ej})$ (14.3.19) El subíndice ***i*** se refiere al elemento del alma que se monta sobre el otro, y el ***j*** al que queda debajo. $P_{n,j}=P_{n,i}\left(\frac{F_{ybj}A_{bj}}{F_{ybi}A_{bi}}\right)$ (14.3.20) $F_R = 0.95$

Funciones

$= 1.0$ cuando la cara de la cuerda en la que se conectan los miembros del alma está en tensión (14.2.5a)

Q_f $=1.3 - 0.4\frac{U}{\beta} \le 1.0$ para conexiones tipo T, Y y a través, cuando la cara de la cuerda en la que se conectan los miembros del alma está en compresión (14.2.16)

$=1.3 - 0.4\frac{U}{\beta_{ef}} \le 1.0$ para conexiones tipo K abiertas cuando la cara de la cuerda en la que se conectan los miembros del alma está en compresión (14.3.21)

$U=\left|\frac{P_u}{F_yA}+\frac{M_u}{F_yS}\right|$ donde P_u y M_u se determinan en el lado de la conexión que tiene los esfuerzos de compresión más altos. P_u y M_u son las resistencias requeridas de los perfiles OR (14.2.6)

$$\beta_{ef}=\frac{[(B_b+H_b)_{diagonal\ en\ compresión}+(B_b+H_b)_{diagonal\ en\ tensión}]}{4B} \quad (14.3.22)$$

$$\beta_{eop}=\frac{5\beta}{\gamma}\le\beta \quad (14.3.23)$$

Tabla 14.3.4 Límites de aplicación de la tabla 14.3.3

Excentricidad de la conexión	$-0.55 \le e/H \le 0.25$ para conexiones tipo K
Relación de esbeltez de la pared de la cuerda	B/t y $H/t \le 35$ para conexiones tipo K abiertas, T, Y y a través $B/t \le 30$ para conexiones tipo K con traslape $H/t \le 35$ para conexiones tipo K con traslape
Relación de esbeltez de las paredes de los elementos del alma	B_b/t_b y $H_b/t_b \le 35$ para las barras del alma en tensión B_b/t_b y $H_b/t_b \le 1.25\sqrt{E/F_{yb}}$ para las barras del alma en compresión de conexiones tipo K abiertas, T, Y y a través B_b/t_b y $H_b/t_b \le 35$ para las barras en compresión de conexiones tipo K abiertas, T, Y y a través

Tabla 14.3.4 - Límites de aplicación de la tabla 14.3.3 (continuación)

	B_b/t_b y $H_b/t_b \leq 1.1\sqrt{E/F_{yb}}$ para las barras en compresión de conexiones tipo K con traslape
Relación de anchos	B_b/B y $H_b/B \geq 0.25$ para conexiones tipo Y, T, a través y K traslapadas
Relación de aspecto	$0.5 \leq H_b/B_b \leq 2.0$ y $0.5 \leq H/B \leq 2.0$
Traslape entre elementos del alma	$25\% \leq O_v \leq 100\%$ para conexiones tipo K con traslape entre diagonales
Relación entre anchos de las paredes de los miembros del alma	$B_{bi}/B_{bj} \geq 0.75$ para conexiones tipo K con traslape El subíndice ***i*** se refiere al elemento del alma que se monta sobre el otro, y el ***j*** al que queda debajo.
Relación entre espesores de las paredes de los miembros del alma	$t_{bi}/t_{bj} \leq 1.0$ para conexiones tipo K con traslape El subíndice ***i*** se refiere al elemento del alma que se monta sobre el otro, y el ***j*** al que queda debajo.
Resistencia del material	F_y y $F_{yb} \leq 360$ **MPa** (3 600 kg/cm²)
Ductilidad	F_y/F_u y $F_{yb}/F_{ub} \leq 0.8$ Nota: Es aceptable el acero ASTM A500 grado C.
Distancia al borde	$l_{borde} \geq B\sqrt{1-\beta}$ para conexiones tipo Y, T
Límites adicionales para conexiones tipo K abiertas	
Relación de anchos	B_b/B y $H_b/B \geq 0.1+\gamma/50$ $\beta_{ef} \geq 0.35$
Relación de la separación entre elementos del alma y el ancho de la cuerda	$\zeta = \frac{g}{B} \geq 0.5\left(1-\beta_{ef}\right)$
Separación entre elementos del alma	$g \geq t_{b\ diagonal\ en\ compresión} + t_{b\ diagonal\ en\ tensión}$
Tamaño del miembro de la diagonal	la menor $B_b \geq 0.63$ (la mayor B_b), si ambas diagonales son rectangulares

El tamaño máximo de la separación entre elementos del alma estará controlado por el límite de la relación ***e/H***. Si la separación es mayor que el límite, se considerará como dos conexiones tipo Y.

14.4 Conexiones que transmiten momentos entre perfiles huecos (OR y OC)

a) Su resistencia de diseño, $F_R M_n$, se determina siguiendo las indicaciones de este Capítulo y del Capítulo 11
b) Las conexiones que transmiten momento flexionante entre elementos de perfiles huecos (OR y OC) consisten en uno o dos miembros del alma soldados directamente a una cuerda continua, que pasa a través de la conexión, sobre la que aplican momentos flexionantes
c) Este Capítulo es aplicable a conexiones en las que los ejes de todos los elementos están en el mismo plano.

Comentario:
Los límites que gobiernan los estados límite para revisar las conexiones con carga axial (ver 14.3) han sido usadas como base para los posibles estados límite en conexiones a momento de esta sección. Esto es debido a la poca cantidad de resultados de pruebas en conexiones que transmiten momentos entre perfiles HSS, en comparación con la extensa cantidad para conexiones con carga axial.

Definición de parámetros

A	área total de la sección transversal de la cuerda
B	ancho total de cuerdas de perfiles OR (rectangulares), medido a 90 grados del plano de la conexión
B_b	ancho total de miembros OR (rectangulares) del alma, medido a 90 grados del plano de la conexión
D	diámetro exterior de la cuerda OC (circular)
D_b	diámetro exterior de miembros OC (circular) del alma
F_y	esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de la cuerda de perfiles OR u OC
F_{yb}	esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero del alma del miembro de perfiles OR u OC

F_u esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión del material de perfiles OR u OC
H peralte total de la cuerda de perfiles OR (rectangulares), medido en el plano de la conexión
H_b peralte total del miembro del alma de perfiles OR (rectangulares), medido en el plano de la conexión
S módulo de sección elástico del miembro
Z_b módulo de sección plástico del miembro del alma alrededor del eje de flexión
t espesor de diseño de la pared del miembro OR u OC de la cuerda
t_b espesor de diseño de la pared del miembro OR u OC del alma
β relación de anchos; para miembros OC (circular), relación del diámetro del miembro del alma entre el de la cuerda = D_b/D; para miembros OR (rectangulares), relación del ancho total del miembro del alma entre la de la cuerda = B_b/B
γ relación de esbeltez de la cuerda; para miembros OC (circular), cociente de la mitad del diámetro al espesor de la pared = $D/2t$; para miembros OR (rectangulares), cociente de la mitad del ancho entre el espesor de la pared = $B/2t$
η parámetro de longitud de aplicación de la carga, válido solo para miembros OR (rectangulares)= l_b/B; relación de la longitud de contacto del miembro del alma con la cuerda en el plano de la conexión entre el ancho de la cuerda, donde $l_b = H_b/sen\theta$
θ ángulo agudo entre los miembros del alma y la cuerda, en grados

14.4.1 *Elementos OC (circulares)*

14.4.1.1 Las resistencias de las conexiones rígidas incluidas entre los límites de la tabla 14.4.2 son iguales a los valores más pequeños correspondientes a los estados límite de la tabla 14.4.1.

14.4.2 *Elementos OR (rectangulares)*

14.4.2.1 Las resistencias de las conexiones rígidas incluidas entre los límites de la tabla 14.4.4 son iguales a los valores más pequeños correspondientes a los estados límite de la tabla 14.4.3.

Tabla 14.4.1 - Resistencia de conexiones rígidas entre miembros OC (circulares)

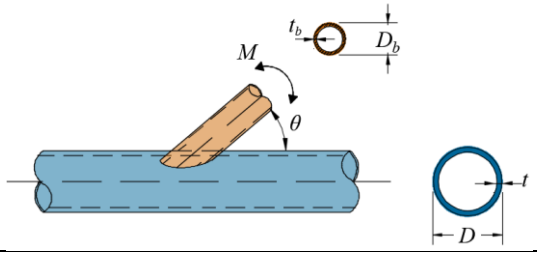
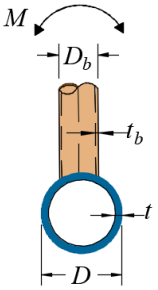
Tipo de conexión	Resistencia en flexión de la conexión
Conexiones tipo Y, T y a través con flexión en el plano de las diagonales 	Estado límite: plastificación de la cuerda $$M_n sen\theta = 5.39 F_y t^2 \gamma^{0.5} \beta D_b Q_f \quad (14.4.1)$$ $$F_R = 0.90$$ Estado límite: fluencia por cortante (penetración), cuando $D_b < (D - 2t)$ $$M_n = 0.6 F_y t D_b^2 \left(\frac{1 + 3sen\theta}{4sen^2\theta} \right) \quad (14.4.2)$$ $$F_R = 0.95$$
Elementos del alma en flexión fuera del plano en conexiones tipo Y, T y a través.	Estado límite: plastificación de la cuerda $$M_n = \frac{F_y t^2 D_b}{sen\theta} \left(\frac{3.0}{1 - 0.81\beta} \right) Q_f \quad (14.4.3)$$ $$F_R = 0.90$$ Estado límite: fluencia por cortante (penetración), cuando $D_b < (D - 2t)$ $$M_n = 0.6 F_y t D_b^2 \left(\frac{3 + sen\theta}{4sen^2\theta} \right) \quad (14.4.4)$$

Tabla 14.4.1 - Resistencia de conexiones rígidas entre miembros OC (circulares) (continuación)

Tipo de conexión	Resistencia en flexión de la conexión
	$F_R = 0.95$

En conexiones tipo Y, T, y a través, con los elementos del alma bajo la combinación de carga axial, momento flexionante en el plano y fuera de él, o cualquier combinación de estos efectos:

$$\left(\frac{P_r}{P_c}\right)+\left(\frac{M_{r\text{-}ip}}{M_{c\text{-}ip}}\right)^2+\left(\frac{M_{r\text{-}op}}{M_{c\text{-}op}}\right)\leq 1.0 \qquad (14.4.5)$$

$M_{c\text{-}ip}$ $=F_R M_n$ resistencia de diseño en flexión en el plano, tabla 14.4.1

$M_{c\text{-}op}$ $=F_R M_n$ resistencia de diseño en flexión fuera del plano, tabla 14.4.1

$M_{r\text{-}ip}$ = resistencia requerida en flexión en el plano, correspondiente a las combinaciones de carga aplicables

$M_{r\text{-}op}$ = resistencia requerida en flexión fuera del plano, correspondiente a las combinaciones de carga aplicables

P_c $= F_R P_n$ resistencia axial de diseño, tabla 14.3.1

P_r = resistencia axial requerida, para las combinaciones de carga aplicables

Funciones

Q_f	$= 1.0$	cuando la superficie de la cuerda en la que se hace la conexión está en tensión	(14.2.5a)
	$=1.0 - 0.3U(1+U)$	cuando la superficie de la cuerda en la que se hace la conexión está en compresión	(14.2.5b)
$U=\left\lvert\frac{P_u}{F_y A}+\frac{M_u}{F_y S}\right\rvert$		P_u y M_u se determinan en el lado de la conexión que tiene los esfuerzos de compresión más bajos. P_u y M_u son las resistencias requeridas de los perfiles	(14.2.6)

Tabla 14.4.2 - Límites de aplicación de la tabla 14.4.1

Relación de esbeltez de la pared de la cuerda	$D/t \leq 50$ para conexiones tipo T o Y
	$D/t \leq 40$ para conexiones a través
Relación de esbeltez de la pared de las barras del alma	$D_b/t_b \leq 50$
	$D_b/t_b \leq 0.05E/F_{yb}$
Relación de anchos	$0.2 < D_b/D \leq 1.0$
Resistencia del material	F_y y $F_{yb} \leq 360$ MPa (3,600 kg/cm²)
Ductilidad	F_y/F_u y $F_{yb}/F_{ub} \leq 0.8$

Es aceptable el acero ASTM A500 grado C.

Tabla 14.4.3 - Resistencia de conexiones rígidas entre miembros OR (rectangulares)

Tipo de conexión	Resistencia en flexión de la conexión
Miembros del alma en flexión en el plano de la armadura. Conexiones tipo T y a través	Estado límite: plastificación de la pared de la cuerda, cuando $\beta \leq 0.85$ $M_n=F_y t^2 H_b\left[\frac{1}{2\eta}+\frac{2}{\sqrt{1-\beta}}+\frac{\eta}{(1-\beta)}\right]Q_f$ (14.4.6) $F_R = 1.0$

Tabla 14.4.3 Resistencia de conexiones rígidas entre miembros OR (rectangulares) (continuación)

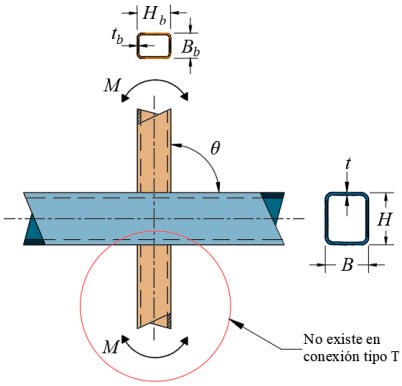
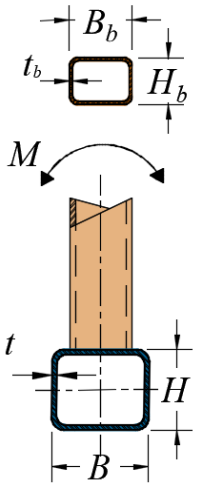
<table>
<tr><th>Tipo de conexión</th><th>Resistencia en flexión de la conexión</th></tr>
<tr><td rowspan="2"> 
</td><td>Estado límite: fluencia local de las paredes laterales, cuando $\beta > 0.85$
$$M_n = 0.5F_y^* t(H_b + 5t)^2 \quad (14.4.7)$$
$$F_R = 1.0$$
Estado límite: fluencia local del o los elementos del alma debida a una distribución desbalanceada de fuerzas, cuando $\beta > 0.85$
$$M_n = F_{yb}\left[Z_b - \left(1 - \frac{b_{eoi}}{B_b}\right)B_b H_b t_b\right] \quad (14.4.8)$$
$$F_R = 0.95$$</td></tr>
<tr><td>Miembro o miembros del ama en flexión fuera del plano de la armadura. Conexiones T y a través
 
</td><td>Estado límite: plastificación de la pared de la cuerda, cuando $\beta \le 0.85$
$$M_n = F_y t^2\left[\frac{0.5H_b(1+\beta)}{(1+\beta)} + \sqrt{\frac{2BB_b(1+\beta)}{(1-\beta)}}\right]Q_f \quad (14.4.9)$$
$$F_R = 1.0$$
Estado límite: fluencia local de las paredes laterales, cuando $\beta > 0.85$
$$M_n = F_y^* t\,(B - t)(H_b + 5t) \quad (14.4.10)$$
$$F_R = 1.0$$
Estado límite: fluencia local del o los miembros del alma debida a una distribución desbalanceada de fuerzas, cuando $\beta > 0.85$
$$M_n = F_{yb}\left[Z_b - 0.5\left(1 - \frac{b_{eoi}}{B_b}\right)^2 B_b^2 t_b\right] \quad (14.4.11)$$
$$F_R = 0.95$$
Estado límite: falla por distorsión de la cuerda en conexiones tipo T y conexiones a través desbalanceadas
$$M_n = 2F_y t\left[H_b t + \sqrt{BHt(B+H)}\right] \quad (14.4.12)$$
$$F_R = 1.0$$</td></tr>
<tr><td colspan="2">En conexiones tipo T y a través con elemento/elementos del alma bajo la combinación de fuerza axial, momento flexionante en o fuera del plano de la armadura, o cualquier combinación de estos efectos:
$$\left(\frac{P_r}{P_c}\right) + \left(\frac{M_{r\text{-}ip}}{M_{c\text{-}ip}}\right) + \left(\frac{M_{r\text{-}op}}{M_{c\text{-}op}}\right) \le 1.0 \quad (14.4.13)$$
$M_{c\text{-}ip}$ = $F_R M_n$, resistencia de diseño en flexión en el plano, de la tabla 14.4.3
$M_{c\text{-}op}$ = $F_R M_n$, resistencia de diseño en flexión fuera del plano, de la tabla 14.4.3
$M_{r\text{-}ip}$ resistencia requerida en flexión en el plano, correspondiente a las combinaciones de carga aplicables
$M_{r\text{-}op}$ resistencia requerida en flexión fuera del plano, correspondientes a las combinaciones de carga aplicables
P_c = $F_R P_n$, resistencia axial de diseño de la tabla 14.3.3
P_r resistencia axial requerida, para las combinaciones de carga aplicables</td></tr>
</table>

Tabla 14.4.3 Resistencia de conexiones rígidas entre miembros OR (rectangulares) (continuación)

Funciones			
Q_f	$= 1.0$	cuando la superficie de la cuerda en la que se hace la conexión está en tensión	(14.2.5a)
	$=1.3-0.4\frac{U}{\beta}\leq 1.0$	cuando la superficie en la que se hace la conexión está en compresión	(14.2.16)
$U=\left\lvert\frac{P_u}{F_yA}+\frac{M_u}{F_yS}\right\rvert$		donde P_u y M_u se determinan en el lado de la conexión que tiene los esfuerzos de compresión más bajos. P_u y M_u son las resistencias requeridas de los perfiles	(14.2.6)
F^*_y	$= F_y$ para conexiones tipo T y $0.8F_y$ para conexiones a través		

Tabla 14.4.4 Límites de aplicación de la tabla 14.4.3

Ángulo de los elementos del alma	$\theta \cong 90^\circ$
Esbeltez de la pared de la cuerda	B/t y $H/t \leq 35$
Esbeltez de las paredes de los elementos del alma	B_b/t_b y $H_b/t_b \leq 35$
	B_b/t_b y $H_b/t_b \leq 1.25\sqrt{E/F_{yb}}$
Relación de anchos	$B_b/B \geq 0.25$
Relación de aspecto	$0.5 \leq H_b/t_b \leq 2.0$ y $0.5 \leq H/t \leq 2.0$
Resistencia del material	F_y y $F_{yb} \leq 360$MPa (3,600 kg/cm²)
Ductilidad	F_y/F_u y $F_{yb}/F_{ub} \leq 0.8$

El acero ASTM A500 grado C es aceptable.

14.5 Soldadura de placas y elementos del alma con perfiles OR (rectangulares)

14.5.1 Sus resistencias de diseño, F_RR_n, F_RM_n y F_RP_n, se determinan siguiendo las indicaciones de este Capítulo y del Capítulo 11.

14.5.2 Las resistencias de las conexiones de los elementos del alma se determinarán para el estado límite de la transferencia no uniforme de fuerzas a lo largo de la línea de la soldadura, debida a diferencias en la rigidez relativa de las paredes del perfil OR en conexiones entre miembros OR, así como, conexiones entre miembros OR y placas transversales. Estas resistencias se calculan como sigue:

$$R_n \text{ o } P_n = F_{ns} t_s l_e \qquad (14.5.2.a)$$

$$M_{n\text{-}ip} = F_{ns} S_{ip} \qquad (14.5.2.b)$$

$$M_{n\text{-}op} = F_{ns} S_{op} \qquad (14.5.2.c)$$

14.5.3 Para cargas combinadas se utiliza la ec. 14.4.13.

a) Para soldaduras de filete $F_R = 0.75$
b) Para soldaduras de penetración parcial $F_R = 0.8$.

F_{ns} resistencia nominal de la soldadura sin incremento debido a la dirección de la carga
S_{ip} módulo de sección elástico de las soldaduras para flexión en el plano (tabla 14.5.1)
S_{op} módulo de sección elástico efectivo de las soldaduras para flexión fuera del plano (tabla 14.5.1)
l_e longitud efectiva de la soldadura de penetración o filete en miembros OR (rectangulares) para el cálculo de la resistencia de la soldadura
t_s la menor garganta efectiva de la soldadura alrededor del perímetro de la diagonal o placa

14.5.4 Cuando una conexión tipo K con traslape se ha diseñado de acuerdo con la tabla 14.3.3 y las componentes de las fuerzas en los miembros del alma, normales a la cuerda, están balanceadas en un 80 por ciento (las componentes de las fuerzas

en los miembros del alma normales a la cara de la cuerda difieren en no más del 20 por ciento), la soldadura oculta debajo de la diagonal que traslapa puede ser omitida si las demás soldaduras con los miembros del alma traslapados desarrollan toda la capacidad de las paredes del miembro mencionado.

14.5.5 Las revisiones de las soldaduras en la tabla 14.5.1 no se requieren si son capaces de desarrollar la resistencia completa de la pared del miembro del alma a lo largo de todo su perímetro (o con una placa a lo largo de su longitud completa).

Comentario:
El enfoque utilizado para permitir la disminución del tamaño de las soldaduras considera que son del mismo tamaño en el perímetro completo de la sección OR de los miembros del alma. Se requiere especial atención en conexiones de perfiles de anchos iguales, o casi iguales, que combinan soldaduras de penetración parcial a lo largo de esos bordes con soldaduras de filete a través de la cara del miembro principal.

En 14.5 se consolidan todas las reglas de soldadura para placas y elementos secundarios a la cara de elementos principales OR. El diseño de las soldaduras de los elementos secundarios puede ser realizado bajo dos filosofías de diseño:

a) La soldadura es proporcionada para desarrollar la resistencia del elemento secundario conectado en todos los puntos a lo largo de la soldadura. Esto puede ser apropiado si la carga en el elemento es compleja o si se desconoce la carga para el diseñador de la soldadura. Las soldaduras dimensionadas bajo esta filosofía representan un límite superior de la soldadura requerida y pueden ser excesivamente conservadoras en algunas situaciones.

b) Las soldaduras deben ser diseñadas para ser "adecuadas para el propósito", para resistir las fuerzas en los elementos secundarios que son típicamente conocidas en conexiones entre perfiles OR en armaduras, usando la "longitud efectiva". Sin embargo, la carga no uniforme del perímetro de la soldadura, debido a la flexibilidad de la cara del elemento OR conectando, debe de ser tomada en cuenta. Longitudes efectivas de soldaduras para placas y elementos OR (rectangulares) sujetos a carga axial (y/o momento en algunos casos) son dadas en la tabla 14.5.1. Este enfoque de diseño de soldadura toma en consideración que una conexión de elemento secundario a elemento principal es más rígida a lo largo de sus bordes, relativo al centro de la cara del perfil OR, conforme el ángulo del elemento secundario y/o la relación de anchos aumenta. Por lo tanto, la dimensión de la longitud efectiva puede disminuir conforme el ángulo o el ancho del elemento secundario aumenta. Es importante mencionar que, para facilitar los cálculos y porque el error es insignificante, las esquinas de las soldaduras han sido asumidas como rectangulares para determinar las propiedades de la línea de la soldadura en algunos casos.

Tabla 14.5.1 Propiedades efectivas de la soldadura en conexiones con miembros OR (rectangulares)

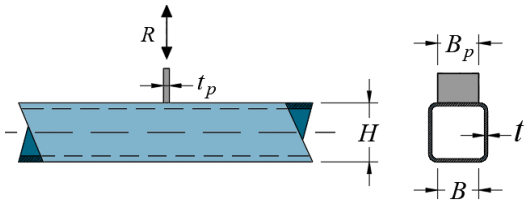
Tipo de conexión	Resistencia de la soldadura
Conexiones transversales con placa tipo T o a través con fuerza axial en la placa 	Propiedades efectivas de la soldadura $l_e = 2B_e$ (14.5.3) l_e = longitud total efectiva de las soldaduras colocadas en los dos lados de la placa transversal
Conexiones tipo Y, T y a través con fuerzas axiales o flexión en el elemento o elementos del alma	Propiedades efectivas de la soldadura $l_e = \frac{2H_b}{sen\theta} + 2B_e$ (14.5.4) $S_{ip} = \frac{t_s}{3}\left(\frac{H_b}{sen\theta}\right)^2 + t_s B_e \left(\frac{H_b}{sen\theta}\right)$ (14.5.5)

Tabla 14.5.1 Propiedades efectivas de la soldadura en conexiones con miembros HSS rectangulares (continuación)

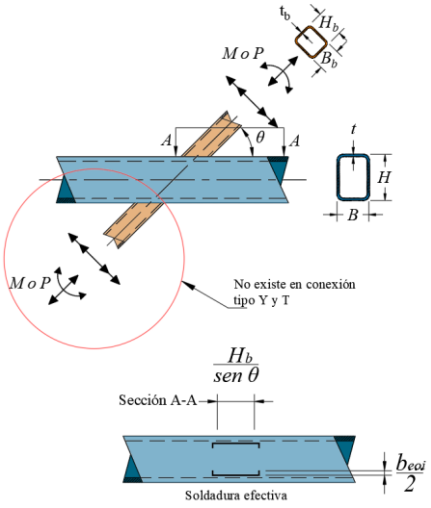
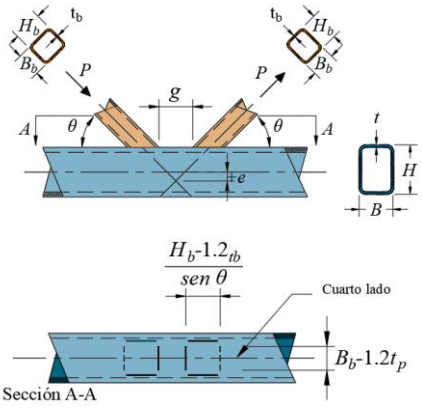
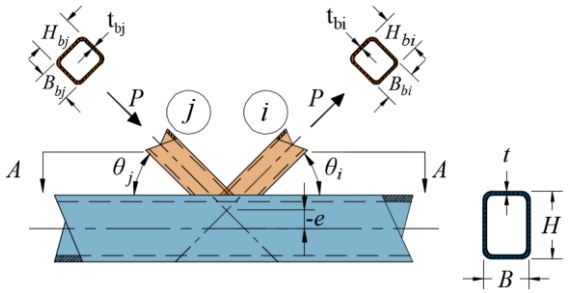
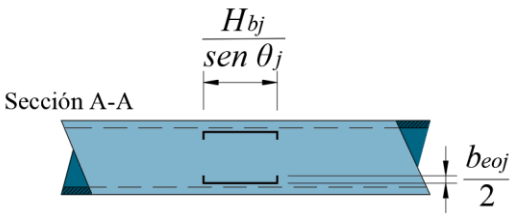
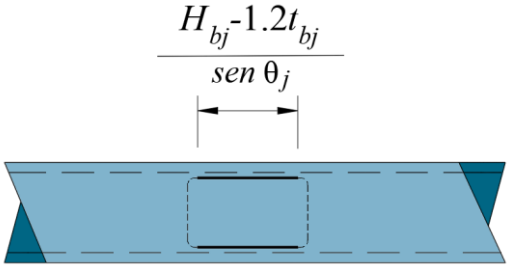
Tipo de conexión	Resistencia de la soldadura
	$S_{op}=t_s\left(\frac{H_b}{sen\theta}\right)B_b+\frac{t_s}{3}(B_b^2)-\frac{\left(\frac{t_s}{3}\right)(B_b-B_e)^3}{B_b}$ (14.5.6) Cuando $\beta > 0.83$ o $\theta > 50°$, $B_e/2$ no debe exceder de $B_b/4$
Conexión tipo K abierta con fuerzas axiales en los elementos del alma  Soldadura efectiva $\theta \geq 60°$, cuarto lado efectivo cuando $\theta \leq 50°$	Propiedades efectivas de la soldadura Cuando $\theta \leq 50°$ $l_e=\frac{2(H_b-1.2t_b)}{sen\theta}+2(B_b-1.2t_b)$ (14.5.7) Cuando $\theta \geq 60°$ $l_e=\frac{2(H_b-1.2t_b)}{sen\theta}+(B_b-1.2t_b)$ (14.5.8) Cuando $50° < \theta < 60°$ l_e se determina por interpolación lineal
Conexión tipo K con traslape entre los miembros del alma con fuerzas axiales  Obsérvese que las flechas que indican las fuerzas en conexiones tipo K traslapadas pueden cambiar de sentido; ***i*** y ***j*** controlan la identificación de los miembros Soldadura efectiva: ec. 14.5.12	Propiedades efectivas de la soldadura en miembros traslapados (todas las dimensiones son para el miembro que se monta sobre el otro, ***i***) Cuando $25\% \leq O_v < 50\%$; $l_{e,i}=\frac{2O_v}{50}\left[\left(1-\frac{O_v}{100}\right)\left(\frac{H_{bi}}{sen\theta_i}\right)+\frac{O_v}{100}\left(\frac{H_{bi}}{sen(\theta_i+\theta_j)}\right)\right]+B_{ei}+B_{ej}$ (14.5.9) Cuando $50\% \leq O_v < 80\%$; $l_{e,i}=2\left[\left(1-\frac{O_v}{100}\right)\left(\frac{H_{bi}}{sen\theta_i}\right)+\frac{O_v}{100}\left(\frac{H_{bi}}{sen(\theta_i+\theta_j)}\right)\right]+B_{ei}+B_{ej}$ (14.5.10)

Tabla 14.5.1 Propiedades efectivas de la soldadura en conexiones con miembros HSS rectangulares (continuación)

Tipo de conexión	Resistencia de la soldadura
	Cuando $\mathbf{80\% \le O_v \le 100\%}$; $$l_{e,i}=2\left[\left(1-\frac{O_v}{100}\right)\left(\frac{H_{bi}}{sen\theta_i}\right)+\frac{O_v}{100}\left(\frac{H_{bi}}{sen(\theta_i+\theta_j)}\right)\right]+B_{bi}+b_{eov} \quad (14.5.11)$$ Cuando $B_{bi}/B_b > 0.85$ o $\theta_i > 50°$, $B_{ei}/2$ no debe exceder de $B_{bi}/4$, y si $B_{bi}/B_{bj} > 0.85$ o $(180 - \theta_i - \theta_j) > 50°$, $B_{ej}/2$ no debe ser mayor que $B_{bi}/4$ El subíndice ***i*** se refiere al elemento del alma que se monta sobre el otro, y el ***j*** al que queda debajo.
 Soldadura efectiva: Cuando $B_{bj}/B > 0.85$ o $\theta_j > 50°$	Propiedades efectivas de la soldadura en miembros traslapados (todas las dimensiones son para el miembro que se monta sobre el otro, ***i***) $$l_{e,j}=\frac{2H_{bj}}{sen\theta_j}+2B_{ej} \quad (14.5.12)$$ Cuando $B_{bj}/B > 0.85$ o $\theta_j > 50°$, $$l_{e,j}=\frac{2(H_{bj} - 1.2t_{bj})}{sen\theta_j} \quad (14.5.13)$$

Espacio en blanco dejado de manera intencional

15. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Este capítulo contiene los temas siguientes:

15.1 Disposiciones generales
15.2 Contraflechas
15.3 Expansiones y contracciones
15.4 Deflexiones
15.5 Vibraciones
15.6 Desplazamientos laterales
15.7 Fuego y explosiones
15.8 Durabilidad.

15.1 Disposiciones generales

15.1.1 Aunque no corresponden al colapso del edificio, pérdida de vidas o daños a los ocupantes, si se alcanzan los estados límite de servicio puede degradarse seriamente la utilidad de la construcción, ocasionar reparaciones costosas y otras consecuencias económicas. Dependen del destino del edificio, la percepción de sus ocupantes y el tipo de sistema estructural.

15.1.2 Se revisan utilizando las cargas de servicio que corresponden a cada uno de ellos.

15.1.3 Los tres tipos generales de comportamiento de estructuras de acero que indican que se ha alcanzado algún estado límite de servicio son:

1) Deformaciones excesivas, que pueden afectar la apariencia, función o drenaje del edificio, o transferir cargas a elementos no estructurales que pueden resultar dañados
2) Vibraciones excesivas, ocasionadas por las actividades de los ocupantes que producen molestias en ellos o un funcionamiento inadecuado de equipos
3) Daños locales excesivos (flujo plástico, pandeo local, grietas).

15.1.4 Los requisitos generales de diseño que corresponden a los estados límite de servicio se incluyen en el Artículo 149 del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México.

Comentario:
Los estados límite de servicio dependen de la ocupación o la función del edificio, las percepciones de sus ocupantes y el tipo de sistema estructural. Indicativos adicionales de un comportamiento deficiente en estructuras de acero en condiciones de servicio también son:

1) Distorsiones excesivas debido al viento que puedan afectar el revestimiento y muros no estructurales
2) Excesivo movimiento inducido por el viento que puede causar incomodidad de los ocupantes
3) Excesivos efectos de expansión y contracción causados por diferencias de temperatura
4) Efectos de deslizamiento de la conexión que resulten en deflexiones excesivas y rotaciones que pueden ocasionar efectos nocivos similares a los que producen los efectos de las cargas
5) Deterioro de miembros de acero por intemperismo, corrosión y decoloración pueden también afectar la función y el servicio de la estructura durante su vida útil.

Los grupos de acciones que pueden requerir atención en la revisión del comportamiento de la estructura en condiciones de servicio incluyen: (1) las cargas estáticas de los ocupantes, la lluvia en el techo, cambios de temperatura, etc. (2) las cargas dinámicas de las actividades humanas, los efectos del viento, la operación de equipo de servicio mecánico o del edificio o el tráfico cerca del edificio, etc.

15.2 Contraflechas

15.2.1 Es frecuente que se proporcione una contraflecha a los elementos estructurales de los sistemas de piso, para obtener una superficie horizontal bajo cargas de servicio, por razones estéticas y para lograr un ajuste adecuado con otros elementos de la construcción como canceles, muros interiores, parapetos o recubrimientos de fachada. También son comunes las contraflechas en armaduras de cubierta de gran claro.

15.2.2 Las contraflechas se indican en los documentos de diseño y construcción.

15.2.3 Cuando no se especifiquen en los dibujos de taller de vigas o armaduras, éstas se fabricarán y montarán de manera que las pequeñas contraflechas producidas durante el laminado o el armado en el taller queden hacia arriba en la estructura terminada.

Comentario:
Las contraflechas se especifican con frecuencia para proporcionar una superficie a nivel bajo cargas permanentes, por razones de apariencia o para alineación con otros trabajos. En ocasiones la contraflecha no se recupera del todo para evitar una deflexión o vibración excesiva. Normalmente, se introduce en vigas por calentamiento controlado de porciones seleccionadas de la viga o por doblado en frío, o ambos. Los diseñadores deben conocer los límites que presentan las prácticas normales de fabricación y montaje. El código de prácticas generales para estructuras de acero del IMCA (2022) proporciona valores sobre la tolerancia en la contraflecha. Se puede encontrar más información sobre contraflechas en la publicación en Bjorhjovde (2006).

15.3 Expansiones y contracciones

15.3.1 Los cambios de dimensiones producidos por variaciones de temperatura y otros efectos no deben perjudicar el comportamiento de las estructuras en condiciones de servicio. Cuando sea necesario, se dispondrán juntas constructivas y se diseñarán los elementos no estructurales para que admitan, sin daños, los cambios de dimensiones.

Comentario:
Es más efectivo, en general, separar por completo tramos relativamente largos de la estructura que utilizar juntas más cercanas, que dependen del deslizamiento de partes en contacto; sin embargo, el acomodo satisfactorio de juntas de expansión y juntas de contracción térmica no se puede reducir a unas cuantas reglas sencillas, sino que depende en gran medida del criterio de un ingeniero calificado. Es probable que el problema sea más grave en los edificios con muros de mampostería que con unidades prefabricadas. La separación completa de los marcos en las juntas de expansión ampliamente espaciadas, en general, es más satisfactoria que los dispositivos que dependen del deslizamiento de los apoyos y son usualmente menos caros que los apoyos con balancín en rodillos o articulaciones.
El flujo plástico y la contracción por secado del concreto, así como la fluencia del acero, se encuentran entre las causas, además de la temperatura, para los cambios dimensionales. Los efectos de la temperatura deben tomarse en cuenta tanto en la etapa de construcción como de servicio (con fachadas). Los ingenieros también deben considerar que el daño en elementos de recubrimiento del edificio puede causar penetración de agua y guiar a la corrosión. Los lineamientos para el tamaño y el espaciado recomendados de las juntas de expansión en los edificios se pueden consultar en NRC (1974).

15.4 Deflexiones

15.4.1 Las deflexiones verticales de elementos estructurales y sus combinaciones, incluyendo vigas, pisos, techos, muros divisorios y fachadas, producidas por cargas nominales, no deben exceder los valores máximos permisibles indicados a continuación:

a) Un desplazamiento vertical en el centro de vigas en el que se incluyen efectos a largo plazo, igual al claro entre 240; además, en miembros en los cuales sus desplazamientos afecten a elementos no estructurales, como muros de mampostería, que no sean capaces de soportar desplazamientos apreciables, se considerará como estado límite a un desplazamiento vertical, medido después de colocar los elementos no estructurales, igual al claro de la viga entre 480. Para elementos en voladizo los límites anteriores se duplicarán.

15.4.2 En edificios industriales, bodegas y otras construcciones semejantes con estructuras de acero, la condición del estado límite de servicio en términos de deflexiones se cumplirá si no se exceden los valores siguientes:

a) Un desplazamiento vertical en el centro de vigas que soportan cubiertas de techo rígidas igual que el claro entre 240
b) Un desplazamiento vertical en el centro de vigas que soportan cubiertas de techos flexibles igual que el claro entre 180
c) Un desplazamiento vertical en el centro de vigas que soportan cubiertas de techo flexibles en el que se incluyen sólo los efectos de la carga viva, igual que el claro entre 360.

Comentario:
Las deflexiones verticales y rotaciones excesivas se desarrollan principalmente por: (1) las cargas de gravedad; (2) los efectos de temperatura, fluencia y asentamiento diferencial, y (3) las tolerancias y los errores de construcción. Dichas deformaciones pueden ser visualmente discutibles, causar separación, agrietamiento o daño en revestimientos, acabados y en componentes.
Los límites de deflexión dependen en gran medida de la función de la estructura y la naturaleza de la construcción compatible. Los límites tradicionales expresados como una fracción de la longitud del tramo no deben extrapolarse más allá de la experiencia. El control apropiado de las deflexiones es un tema complejo que requiere de la cuidadosa aplicación de un criterio profesional. En ciertos sistemas de piso o vigas de gran claro puede ser necesario adoptar un límite más estricto para minimizar la posibilidad de daño en los elementos no estructurales adyacentes.
Los cálculos de deflexión para vigas compuestas deben incluir el deslizamiento relativo entre el perfil de acero y la losa de concreto, además de la contracción por secado y el flujo plástico como se especifica en el Capítulo 10.2.12 de los comentarios.
Se entiende como techo rígido aquel que tiene un sistema de piso a base de lámina colaborante con concreto, losa maciza, o similar y flexible aquella cubierta con lámina.

15.5 Vibraciones verticales de entrepiso

15.5.1 El uso creciente de materiales de alta resistencia con sistemas estructurales eficientes y plantas arquitectónicas abiertas, lleva a claros mayores y sistemas de piso más flexibles y, con menor amortiguamiento. Esto hace que las vibraciones ocasionadas por el tránsito de personas, u otras actividades, puedan resultar inaceptables, por lo que, en el diseño deben tomarse las medidas necesarias para reducirlas a límites tolerables.

15.5.2 Las vibraciones dependen, principalmente, de las acciones que las producen (frecuencia de las actividades) y de las características dinámicas del sistema de piso, esto es: frecuencia natural (en función de la masa y rigidez) y la fracción del amortiguamiento, expresado como un porcentaje del valor crítico.

15.5.3 La revisión del estado límite de vibraciones es de especial importancia en lugares donde se espera continua actividad de los ocupantes como bibliotecas u oficinas y en sitios donde los usuarios pueden producir movimientos periódicos más o menos uniformes, como tribunas de estadios, auditorios, salones de baile y de actividades aeróbicas.

15.5.4 Los equipos mecánicos que producen vibraciones deben aislarse de la estructura de una manera adecuada para que la transmisión de las vibraciones a elementos estructurales críticos se elimine o reduzca a límites aceptables. En el caso que no sean aislados adecuadamente, los elementos expuestos a estas vibraciones deben revisarse por fatiga acorde con la sección correspondiente de la presente norma.

15.5.5 Las revisiones tradicionales de deflexiones bajo carga viva de vigas aisladas no son suficientes para asegurar que no se presentarán vibraciones molestas de los sistemas de piso. El control de la frecuencia vertical de vibrar a partir de sus rigideces y masas es un aspecto importante para satisfacer este estado límite de servicio. En los casos donde sea un parámetro controlable (por ejemplo, por medio de disipadores o masas resonantes) se deberá definir apropiadamente el amortiguamiento del sistema.

15.5.6 Para evitar molestias a los ocupantes o daños en los equipos, las aceleraciones provenientes de las vibraciones verticales deberán mantenerse por debajo de los valores permisibles indicados en la tabla 15.5.7 acorde con actividad de diseño del sistema de piso.

Comentario:
En sistemas de piso donde se pudiera desempeñar más de un tipo de actividad, deberá revisarse para cada caso rigiendo la condición más desfavorable.

15.5.7 Deberá procurarse que los sistemas de piso sean diseñados para que su frecuencia vertical quede fuera de los intervalos críticos indicados en la tabla 15.5.7. En estructuras existentes o en casos donde sea inevitable que su frecuencia quede dentro de estos intervalos, se deberá garantizar que las aceleraciones perceptibles estén por debajo de los valores límite definidos.

Tabla 15.5.7 Valores límite de aceleraciones perceptibles por el caminar

Destino de Piso	Frecuencia natural de la actividad, Hz	Límite de aceleración (a_p/g)	W, kN/m² (kg/m²)
Habitación	1.5-6.5	0.005g	0.8(80)
Oficinas			1.0 (100)
Biblioteca, Iglesias, etc.			0.4 (40)
Centros comerciales		0.015g	$0.8W_m$
Puente en interiores		0.015g	0.4 (40)
Puente en exteriores		0.05g	0.4 (40)

Comentario:
Estas vibraciones están fuertemente asociadas a la frecuencia natural del sistema de piso f_o y su correlación con las frecuencias de las actividades humanas actuantes por los efectos de resonancia (fig. C15.5.7), por lo que, para minimizar problemas de vibración, es recomendable que se mantengan fuera de ese intervalo. Sin embargo, si es el caso, es posible que, por la estructuración, distribución de masas o por el amortiguamiento, las aceleraciones producidas queden dentro de los límites aceptables.

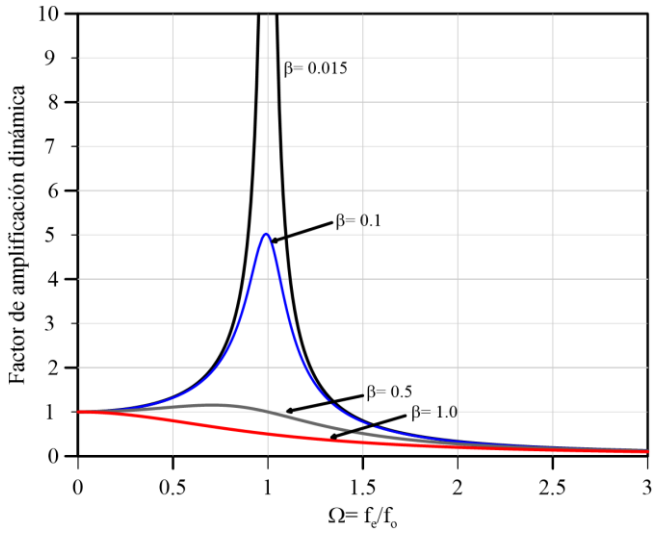


Figura C15.5.7 - Reducción de las aceleraciones debidas al amortiguamiento

15.5.8 Las aceleraciones debidas al caminar de personas como fracción de la gravedad para un tablero del entrepiso se pueden calcular por medio de la expresión:

$$\frac{a_p}{g} = \frac{P_0 e^{-0.35 f_0}}{\beta W} \qquad (15.5.8)$$

a_p/g aceleración como fracción de la gravedad

P_0 fuerzas constantes equivalente al paso de una persona, mayor o igual que 450 N (45 kg) en puentes y a 350 N (35 kg) en el resto de las estructuras.

f_0 frecuencia del primer modo de vibrar del tablero

β fracción del amortiguamiento crítico del entrepiso. Si no se puede demostrar otro valor deberá tomarse igual que 0.03 (3 por ciento)

W Peso efectivo soportado por los elementos o la franja de elementos que forman el tablero en estudio en N (kg), considerando peso propio, carga muerta y la carga viva media indicada en la NTC-Criterios y en la tabla 15.5.7

Comentario:
*En el cálculo, el peso efectivo se obtiene a partir de sumar el peso propio, las cargas muertas y una carga viva de servicio las cuales se definen en la NTC-Criterios como carga viva media, que son los valores incluidos en la tabla 15.5.7 (**W**).*

15.5.9 Las aceleraciones debidas a actividades rítmicas armónicas como fracción de la gravedad de entrepiso se calculan mediante la expresión

$$\frac{a_p}{g} = \frac{1.3\alpha_i w_p / w_t}{\sqrt{\left(\left(\frac{f_0}{f_e}\right)^2 - 1\right)^2 + \left(\frac{2\beta f_0}{f_e}\right)}} \qquad (15.5.9)$$

α_i coeficiente dinámico
w_p peso efectivo por unidad de área de los participantes distribuidos sobre el tablero, kN (kg/m^2)
w_t peso efectivo por unidad de área del tablero, kN (kg/m^2), considerando peso propio, carga muerta y w_p
f_0 frecuencia del primer modo de vibrar del tablero
f_e frecuencia de la actividad
β fracción del amortiguamiento crítico del entrepiso; si no se puede demostrar otro valor, deberá tomarse de manera conservadora igual a 0.06 (6 por ciento)

Tabla 15.5.9 - Valores límite de aceleraciones perceptibles para actividades rítmicas

Actividad	α_i	Frecuencia de la actividad f_e Hz	Límite de aceleración a_p/g	w_p kN/m² (kg/m²)
Baile y comedor	0.5	1.5-3	0.02	0.6 (60)
Conciertos y eventos deportivos	0.25	1.5-5	0.05	1.5(150)
Aerobics	1.5	2.75	0.06	0.2(20)
Ejercicios de salto compartidos con levantamientos de pesas	1.5	8.25	0.02	0.12(12)

Comentario:
La fuerza P_o es la fuerza excitadora de entrada de la señal armónica del paso de una persona sobre el sistema de piso y representa al porcentaje del peso del transeúnte al dar un paso sobre el sistema de piso. Para puentes se define como 0.7 del peso de diseño de una persona y para el resto de las estructuras igual que 0.5 de dicho peso. El valor de diseño del peso del transeúnte en México se toma igual que 70 kg. En casos particulares podrán usarse valores mayores a este valor si así se requiere.
El porcentaje de amortiguamiento crítico es un parámetro complicado de establecer a no ser que se cuente con pruebas experimentales del sistema de piso terminado, por otra parte, en la literatura se ha observado que los sistemas de piso compuestos no desarrollan en condiciones de servicio el 5 por ciento de amortiguamiento por lo que conservadoramente se toma un valor del 3 por ciento. En casos donde la configuración del sistema de piso cuente con elementos que reduzcan los claros, podrán emplearse los valores mostrados en la tabla C.15.5.9. Para el caso de las actividades rítmicas debido a que se incrementan las excitaciones el amortiguamiento físicamente tiende a incrementarse, por lo que, es posible emplear para esa revisión el valor del 6 por ciento independiente de la configuración del sistema de piso, este porcentaje solo es válido para las actividades de la tabla C15.5.9 y no podrá emplearse para verificar la actividad de caminar.

Tabla C.15.5.9 Valores de amortiguamiento para diferentes sistemas de piso

Porcentaje de amortiguamiento (β)	***Sistema de piso***
0.5	*Estructuras de acero unidas por medio de soldaduras*
1.0	*Para sistemas de piso vacíos o con muy pocos elementos estructurales*
3.0	*Combinaciones de sistemas de piso de acero y concreto con algunos elementos estructurales verticales que reducen los claros*
4.5	*Combinaciones de sistemas de piso de acero y concreto que adicionalmente tienen elementos verticales que unan los entrepisos y que estén muy cercanos de forma que limiten el claro libres de la vibración (por ejemplo, muros divisorios estructurales a todo lo alto del entrepiso).*

En los casos donde no sea posible modificar la rigidez o masa del sistema de piso y su frecuencia se encuentre dentro de la banda de resonancia, podrán controlarse las aceleraciones con el amortiguamiento del sistema empleando elementos físicos externos que proporcionen amortiguamiento adicional al propio de los materiales que conforman el sistema de piso.

Para el cálculo de la frecuencia fundamental del sistema, f_o, la masa del tablero deberá tomarse como la suma del peso propio de los elementos estructurales, la carga muerta y la carga viva; esta última se tomará acorde a como se define en la NTC-Criterios, la cual, es la que tiene mayor probabilidad de estar presente durante las actividades en el sistema de piso. Al ser una revisión por condiciones de servicio, se emplearán factores de carga unitarios. Las cargas w_p de la revisión para actividades rítmicas corresponden a la carga de excitación, por lo que, no se emplean en el cálculo de la frecuencia del sistema de piso.

En sistemas de piso cuyas frecuencias quedan por fuera de la banda crítica, es posible incrementar el límite de aceleración perceptible dado que se reducen los efectos molestos de ésta al alejarse de la zona de resonancia.

15.5.10 Para valores de frecuencia por fuera de los intervalos definidos en la tabla 15.5.7, las aceleraciones perceptibles correspondientes a la frecuencia del sistema podrán incrementarse hasta los valores para cada frecuencia indicados en la fig. 11.5.10.

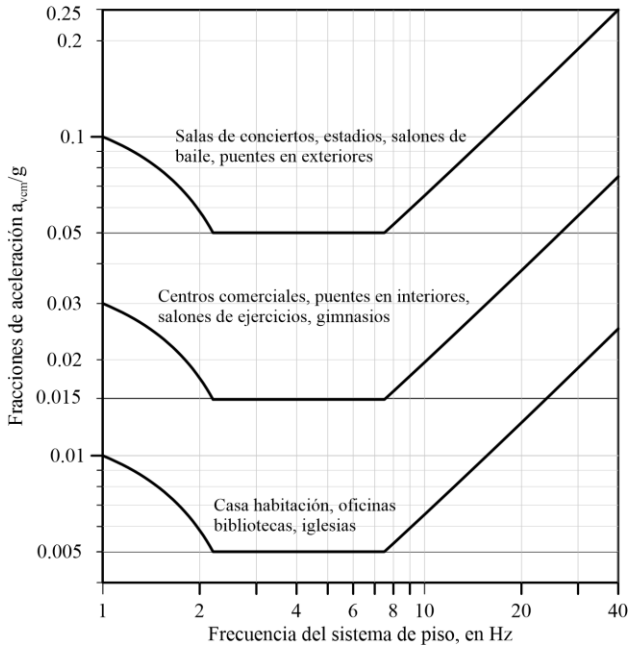


Figura 15.5.10 - Nivel de percepción aceptable de vibraciones debido a la actividad humana

Comentario:
Las curvas de aceleraciones de la figura 15.5.10 están basadas en el estándar ISO 2631-2 interpoladas para las actividades de los ocupantes en frecuencias entre 2 y 8 Hz. Las curvas para actividades humanas acorde con ese estándar, se obtienen a partir de una curva del valor cuadrático medio de aceleraciones (RMS) de referencia multiplicada por 10 para baja actividad (casas habitación, oficinas, etc), por 30 para actividades moderadas (centros comerciales, gimnasios y puentes) y por 100 para actividades altas o con mucho ruido ambiental (actividades rítmicas o puentes en exteriores). El valor cuadrático medio de la aceleración se puede determinar con la ec. C15.5.10

$$a_{vcm}=\sqrt{\frac{a_1+a_2+\ldots+a_n}{n}} \qquad \textit{(C15.5.10)}$$

donde:
a_{vcm}*: es el valor cuadrático medio de la aceleración*
a_n*: es la aceleración n*

15.5.11 La frecuencia de vibrar del sistema podrá obtenerse a vigas con una de las siguientes alternativas:

Comentario:
En el cálculo de las frecuencias verticales, dado que se revisa en una etapa donde las cargas semejan a la vibración ambiental se podrá utilizar el módulo de elasticidad dinámico para niveles bajos de esfuerzos como lo recomienda la guía de diseño 11 del AISC, Vibraciones de piso debido a la actividad humana (Murray et al., 1997) y Mendoza (1992) el cual será igual a 1.35 veces el módulo de elasticidad nominal.

a) Estimación de las frecuencias a partir de las deflexiones estáticas del tablero, cuyos elementos se apoyan sobre bordes rígidos, ésta se calcula idealizando el tablero por una franja efectiva mediante la ec. 15.5.11.a.

$$f_0=0.18\sqrt{\frac{g}{\Delta}} \qquad (15.5.11.a)$$

Si las vigas secundarias del tablero se apoyan sobre bordes flexibles, vigas principales, ésta se calcula mediante la ec.:

$$f_0=0.18\sqrt{\frac{g}{\Delta_s+\Delta_p}} \qquad (15.5.11.b)$$

donde:

- g: aceleración de la gravedad
- Δ: deflexión estática al centro del claro
- Δ_s: deflexión al centro de la viga secundaria
- Δ_p: deflexión al centro de la viga principal

Estas deflexiones se deben a la carga ω por unidad de longitud de la franja de ancho igual a la separación de vigas secundarias y de la franja de ancho tributario en vigas principales.

La deflexión estática en vigas principales y secundarias podrá calcularse por medio de métodos analíticos o de forma aproximada mediante la expresión:

$$\Delta=\frac{5\omega L^4}{384\,EI} \qquad (15.5.11.c)$$

- EI: rigidez en flexión del tablero del sistema de piso
- L: claro en el sentido de las vigas que conforman el tablero
- ω: peso por unidad de longitud de la franja

Comentario:
La ecuación corresponde a la deflexión simplificando el tablero del sistema de piso como si fuera una viga simplemente apoyada.
La inercia deberá ser cuidadosamente calculada considerando la inercia efectiva $\boldsymbol{I_{eff}}$ *para secciones que trabajan en sección compuesta.*
El peso modal efectivo soportado por el tablero $\boldsymbol{W_p}$ *podrá calcularse por medio de la ec.*

$$W_p = w_u B_e l \qquad \text{(C15.5.11)}$$

dónde $\boldsymbol{w_u}$ *es el peso por unidad de área y* $\boldsymbol{B_e}$ *es el ancho equivalente, considerando todos los elementos que participan en el tablero. Por simplicidad, con esta aproximación se asume que las vigas principales generan la condición de apoyo rígido, por lo que, la participación de estas se desprecia. En caso de requerir refinar el valor del ancho efectivo, en la guía de diseño 11 del AISC, Vibraciones de piso debido a la actividad humana (Murray et al., 1997), se presentan una serie de ecuaciones para diferentes configuraciones estructurales de borde.*

b) Cálculo directo de las frecuencias mediante herramientas de cómputo podrán calcularse las frecuencias verticales de los tableros en estudio incluyendo todas las propiedades finales de las secciones que conforman el sistema de piso del tablero y todos los elementos que proporcionen masa, rigidez y amortiguamiento.

Comentario:
El empleo de la deflexión estática permite estimar de manera simple y rápida la frecuencia del sistema de manera global, pero si se requiere un análisis más refinado, tablero por tablero, por medio de las herramientas de cómputo disponibles se puede hacer un análisis con un modelo refinado del entrepiso en estudio. Este análisis tiene como objetivo obtener la respuesta de los modos de vibrar verticales de la estructura de manera que se aprecian las frecuencias fundamentales de cada tablero del sistema de piso, incluso de aquellos con huecos. Con esta metodología se determinarán los modos de vibrar de cada tablero que forma el entrepiso aislando únicamente las respuestas en la dirección vertical (fig. C15.5.11). Las frecuencias de cada tablero se identifican a través de su participación modal. Dado que es una metodología más aproximada, el peso modal efectivo $\boldsymbol{W_p}$ *podrá tomarse para el ancho completo del tablero.*

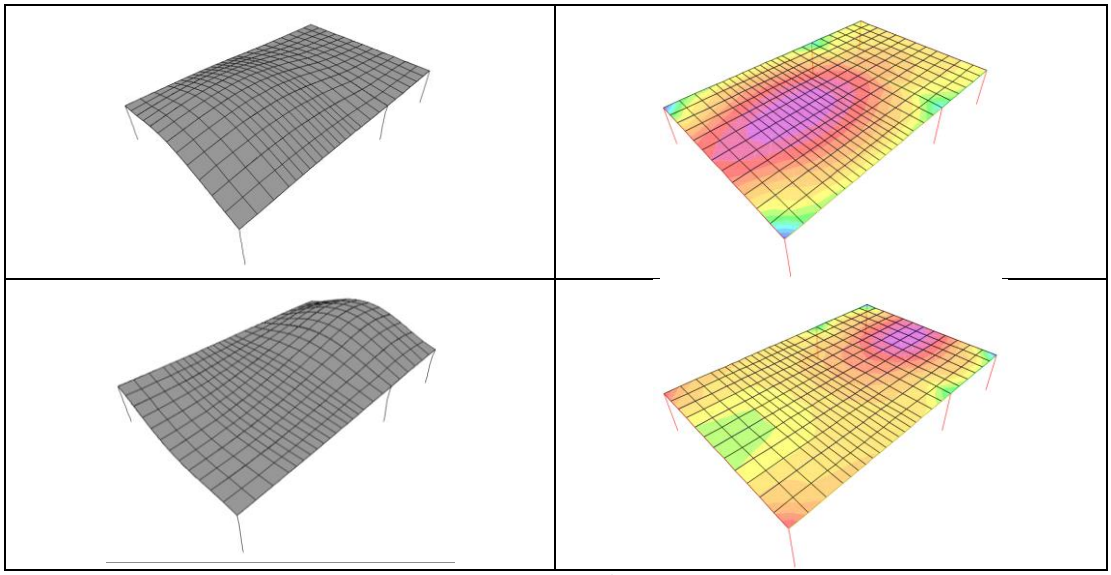


Figura C15.5.11.a - Frecuencia de vibrar para diferentes tableros de un mismo entrepiso

c) Medición de las frecuencias del entrepiso por medio de pruebas experimentales: en estructuras existentes podrán realizarse pruebas de vibración ambiental con la finalidad de estimar las frecuencias de cada tablero, el amortiguamiento y, en su caso, las aceleraciones perceptibles con el paso de los ocupantes.

Comentario:
En estructuras existentes con problemas de vibración en los sistemas de piso es conveniente realizar pruebas de vibración ambiental colocando sensores en las zonas con mayor amplitud modal, las cuales generalmente ocurren al centro del tablero, a un cuarto del claro largo y el borde del claro largo, de forma que sea posible obtener las funciones de transferencia para identificar las frecuencias y el amortiguamiento. Con esta alternativa también será posible medir las aceleraciones perceptibles al hacer pasar a los ocupantes durante los muestreos. Si la geometría

del tablero es irregular, es conveniente determinar previamente las formas modales con herramientas de cómputo, pues se recomienda colocar los sensores en las zonas de amplitud modal máxima.

Las aceleraciones perceptibles podrán evaluarse por medio de herramientas de cómputo a partir de modelos refinados y análisis en el tiempo con integración directa, verificando que las aceleraciones calculadas, cumplan con los valores límite establecidos en este capítulo y en el modelado se establezcan los valores adecuados de amortiguamiento, rigidez y masas definidos en esta sección.

Comentario:
Estos análisis serán del tipo historia en el tiempo con integración directa; si se utiliza el análisis modal para analizar un entrepiso aislado, se deberá modelar la mitad de la columna en la parte superior e inferior de los tableros, tal que, los modos en el plano no contribuyan a una solución con menor precisión o en su caso omitir los grados de libertad laterales de forma que solo se analicen las deformaciones verticales con sus correspondientes giros.
Las aceleraciones podrán evaluarse empleando historias en el tiempo aplicadas en varios puntos de las estructuras formando una trayectoria que preferiblemente pase por el centro del claro, de esa forma, es posible obtener una historia en el tiempo de la respuesta del sistema (fig. C.11.5.11.b). La frecuencia excitadora para considerar personas caminando sobre la estructura deberá ser de alrededor de 2 Hz (0.5 s). En el cálculo de estas historias se deberán tomar en cuenta los mismos parámetros de cargas, rigideces y amortiguamiento que le corresponde al sistema.

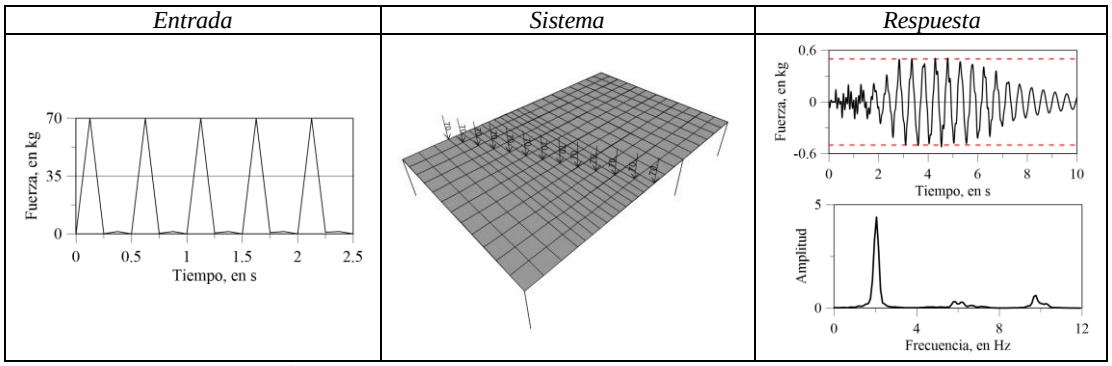


Figura C15.5.11.b - Obtención de la respuesta en el tiempo de las aceleraciones perceptibles con herramientas de cómputo

15.6 Desplazamientos laterales

15.6.1 Los desplazamientos laterales de los pisos de las construcciones producidos por fuerzas sísmicas o de viento no deben ocasionar colisiones con estructuras adyacentes ni afectar el funcionamiento correcto de la construcción. Para ello, deben cumplirse los requisitos estipulados en el Artículo 149 del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México y los Capítulos 1 y 2 de la NTC-Sismo, sin dejar de incluir los efectos de torsión, bidireccionalidad y asimetría, así como, la aplicación del factor de carga correspondiente al inciso b) de la sección 3.4 de la NTC-Criterios.

Comentario:
El desplazamiento lateral relativo (distorsión lateral) en un edificio de acero es una cuestión de servicio principalmente a partir de los efectos del viento o sismo. Los límites de desplazamiento lateral relativo (límites de distorsión) pretenden minimizar o controlar el daño en la estructura, contenidos y elementos no estructurales.
Es importante reconocer que el cabeceo o distorsión por cortante puede contribuir en los daños de ciertos elementos del edificio, como revestimientos y muros divisorios. El desplazamiento lateral relativo o distorsión sólo considera la componente horizontal, y no incluye el desplazamiento vertical por el acortamiento diferencial de la columna en los edificios altos, lo que también contribuye al daño. Además, una parte del desplazamiento lateral relativo puede ser causado por la rotación como cuerpo rígido del revestimiento o los muros divisorios que por sí mismas no causa deformación y, por lo tanto, daños. Griffis (1993) propone un índice de daño por desplazamiento lateral relativo, un parámetro más preciso que se utiliza para medir el daño posible.
Se debe enfatizar que la estimación precisa del desplazamiento lateral relativo o distorsión de entrepiso en el edificio es esencial para controlar el daño estructural y no estructural, por lo que, es parte de la revisión de la seguridad contra colapso. El análisis estructural debe considerar todos los componentes significativos de la posible deflexión del marco, incluyendo la deformación por flexión de vigas y columnas, la deformación axial de columnas y arriostramientos, la deformación por cortante de vigas y columnas, la rotación de la unión de viga-columna

*(deformación de la zona de panel), el efecto del tamaño de la unión del miembro, y el efecto **P-**Δ, así como los efectos y combinaciones de carga establecidos en la NTC-Sismo y la NTC-Criterios.*

15.7 Fuego y explosiones

15.7.1 Las estructuras de acero deben protegerse contra el fuego para evitar expansiones térmicas excesivas y pérdidas de resistencia y rigidez ocasionadas por las altas temperaturas. El tipo y las propiedades de la protección utilizada dependen de las características de la estructura, de su uso y del contenido de material combustible. Para definir la protección contra fuego se aplicarán los métodos indicados en el Capítulo 4 y el Apéndice A de la NTC-Proyecto Arquitectónico.

Comentario:
Para la revisión por fuego, en esta versión de la Norma se requiere el cumplimiento de las disposiciones de la NTC-Proyecto Arquitectónico para definir los componentes que brindan protección contra fuego de los elementos estructurales con objeto de satisfacer el número de horas mínimo de exposición al fuego que permita proteger la vida de los ocupantes y evacuarlos del edificio de manera segura.

15.7.2 Para el caso de estructuras compuestas indicadas en el Capítulo 10 de esta Norma, se deberán seguir las indicaciones de los recubrimientos contra fuego indicados en 4.15 de la NTC-Concreto.

15.7.3 Como una alternativa, pueden utilizarse métodos analíticos para demostrar que, sometida al fuego de diseño, la estructura tiene un comportamiento adecuado. Se aceptará obtener las dimensiones, espesores y recubrimientos de elementos estructurales por cualquier otro método a satisfacción de la Administración, del Director y, en su caso, del Corresponsable. En el caso de estructuras compuestas no deberán ser menores que los requeridos en los Capítulos 6 a 8, así como los incisos 4.13 y 4.14 de la NTC-Concreto.

Comentario:
El incremento de temperatura que ocurre durante la exposición de una estructura al fuego puede modificar las propiedades mecánicas de los elementos de acero, generando un decremento de la rigidez y resistencia. Esta exposición genera una reducción del módulo de elasticidad, del límite de fluencia y del límite de proporcionalidad. En el Apéndice 4 del AISC-360-2022 muestra un método para tomar en cuenta el cambio de propiedades mecánicas del acero para temperaturas mayores a 200°C. Para temperaturas menores que 200°C se considera que el acero mantiene sus propiedades mecánicas (AISC 360,2022). Para limitar la entrada de calor en los elementos de acero la NTC-Proyecto Arquitectónico especifican elementos de protección prescriptiva contra fuego y protección activa (por ejemplo, uso de rociadores). Para estructuras compuestas con perfiles embebidos se pueden implementar las recomendaciones del ACI-216.1-14 (19).

15.7.4 En casos especiales se tomarán precauciones contra los efectos de explosiones, buscando limitarlos a zonas que no pongan en peligro la estabilidad de la estructura.

15.8 Durabilidad

15.8.1 Los edificios y otras estructuras se deterioran a lo largo del tiempo. El deterioro puede ser visible en una inspección (por ejemplo, intemperismo y corrosión), o consistir en cambios indetectables en el material. Deben especificarse los daños tolerables, o un sistema adecuado de protección y mantenimiento para minimizar la posibilidad de que se presenten esos problemas o corregirlos oportunamente.

15.8.2 Los elementos de acero estructural expuestos a la intemperie se protegerán contra la corrosión (excepto los de acero especial intemperizable); cuando sea imposible protegerlos después de la fabricación y montaje de la estructura, en su diseño se tendrán en cuenta los efectos perjudiciales de la corrosión, por ejemplo, aumentando el grueso de las paredes de los perfiles respecto al necesario por resistencia. Se deberán tomar precauciones especiales cuando las estructuras estén expuestas a humedades, humos, vapores industriales, u otros agentes altamente corrosivos.

Comentario:
Para definir el nivel de protección contra la corrosión de una estructura es necesario conocer el nivel de exposición a ambientes agresivos. Para determinar la clasificación del nivel de exposición de una estructura se recomienda consultar la norma ISO 12944-2, a partir de conocer el nivel de exposición se pueden utilizar distintas medidas de protección, así como definir la vida útil del sistema de protección y el mantenimiento requerido.

16. ESTRUCTURAS DÚCTILES

Este capítulo se aplica, principalmente, a estructuras que se diseñaron de manera que puedan disipar parte de la energía que reciben durante un temblor por deformaciones inelásticas locales, en zonas escogidas.

Las estructuras que satisfacen los requisitos señalados en este capítulo pueden diseñarse con el factor de comportamiento sísmico que les corresponde, de acuerdo con la tabla 4.3.2 de la NTC-Sismo. Para los sistemas estructurales que no se encuentren definidos en la tabla, se debe presentar a la Administración un estudio en el que se soporte el valor del factor de comportamiento sísmico utilizado, así como sus requisitos.

Comprende los siguientes conceptos:

16.1 Requisitos generales
16.2 Marcos rígidos de acero (MR)
16.3 Marcos contraventeados (MC)
16.4 Marcos con muros de placa (MPD)
16.5 Marcos rígidos compuestos (MRC)
16.6 Marcos compuestos con contraventeos (MCC)
16.7 Marcos con muros compuestos (MMC)
16.8 Sistema Diagrid.

16.1 Requisitos generales

16.1.1 En los casos en que la estructura está formada por una combinación de marcos rígidos y muros, contraventeos o similares, cada uno de los marcos que componen la estructura deberá resistir no menos del 25 por ciento de la fuerza lateral que le correspondería si estuviera aislado.

16.1.2 Este porcentaje es aplicable también a los marcos con contraventeos excéntricos.

Comentario:
Esta regla tiene el propósito de que los marcos que no gobiernan la respuesta sísmica tengan una resistencia mínima. Debido a las imprecisiones en el cálculo de las rigidices laterales de muros y contraventeos y la posibilidad de que el sistema de piso no transmitiera adecuadamente las fuerzas de inercia a los miembros más rígidos (Loera y Mendoza, 1991; Rosenblueth y Gómez, 1991; De Buen 1993), en ediciones anteriores se solicitaba que los marcos aislados resistieran un porcentaje mayor de la fuerza lateral. El avance de la tecnología y estudios posteriores demostraron que la aportación mínima podía reducirse garantizando una respuesta dúctil. Puede consultar un estudio más amplio en Tapia y Tena (2014) y Del Rincón y Tapia (2018).

16.1.1 *Materiales*

16.1.1.1 La gráfica esfuerzo de tensión deformación del acero empleado deberá tener una zona de cedencia (deformación creciente con esfuerzo prácticamente constante) correspondiente a un alargamiento máximo no menor que uno por ciento, seguida de una zona de endurecimiento por deformación.

16.1.1.2 La resistencia requerida de un elemento o de su conexión se determinará con el esfuerzo de fluencia esperado, $F_{ye} = R_y F_y$, donde R_y es el cociente del esfuerzo de fluencia esperado entre el mínimo especificado, F_y.

16.1.1.3 La tabla 16.1.1.3 presenta los valores de R_y para determinar el esfuerzo de fluencia esperado F_{ye}, y R_u para determinar el esfuerzo último esperado ($F_{ue} = R_u F_u$).

Tabla 16.1.1.3 - Valores de R_y y R_u para determinar el esfuerzo de fluencia esperado F_{ye} y el esfuerzo último esperado F_{ue}

Tipo de acero	R_y	R_u
Perfiles laminados y barras		
NMX B-254 (ASTM A36)	1.5	1.2
(ASTM A1043 Gr. 36)	1.3	1.1
NMX B-284 Gr. 345, 380 (ASTM A572 Gr. 50, 55) (ASTM A913 Gr. 50, 60, 65) (ASTM A588) (ASTM A992)	1.1	1.1
(ASTM A1043 Gr. 50)	1.2	1.1
NMX B-099 Gr. 345 (ASTM A529 Gr. 50)	1.2	1.2
NMX B-099 Gr. 380 (ASTM A529 Gr. 55)	1.1	1.2
Perfiles huecos (OR y OC)		
NMX B-199 (ASTM A500 Gr. B, C) NMX B-200 (ASTM A501) (ASTM 1085)	1.4	1.3
NMX B-199 (ASTM A500 Gr. C)	1.3	1.2
(ASTM A1085)	1.25	1.15
Tubos		
NMX B-177 (ASTM A53)	1.6	1.2
Placas		
NMX B-254 (ASTM A36)	1.3	1.2
(ASTM A1043 Gr. 36)	1.3	1.1
NMX B-248 Gr. 380 (A1011 Gr. 55)	1.1	1.1
NMX B-284 Gr. 290 (ASTM A572 Gr. 42)	1.3	1.0
NMX B-284 Gr. 345, 380 (ASTM A572 Gr. 50, 55) (ASTM A588)	1.1	1.2
(ASTM 1043 Gr. 50)	1.2	1.1
Acero de refuerzo		
(ASTM A615 Gr. 60)	1.2	1.2
(ASTM A615 Gr. 75 y Gr. 80)	1.1	1.2
NMX B-457 (ASTM A706 Gr. 60 y Gr. 80)	1.2	1.2

Comentario:
Los valores de sobrerresistencia que se indican en esta tabla, adoptados en las provisiones sísmicas del AISC-341 (2022), están basados en dos estudios estadísticos de pruebas experimentales (Liu et al., 2007; Liu, 2016). Las magnitudes del factor $\mathbf{R_y}$ *para secciones laminadas en la práctica de Estados Unidos son un poco menores que las magnitudes medias reportadas en el estudio estadístico, debido a que en el estudio se consideraron algunas secciones pequeñas poco usadas en un diseño sísmico. Se han realizado estudios estadísticos de las propiedades mecánicas de los aceros disponibles en el mercado local (Tapia y Rangel, 2018; García y Tapia, 2019) demostrando que la propuesta del AISC es apropiada para esta especificación.*

16.1.2 *Miembros en flexión*

16.1.2.1 Se considerará un miembro en flexión cuando trabaja predominantemente a esta solicitación y la fuerza axial no excede de $\mathbf{0.1}P_y$, donde $P_y = A\ F_y$.

Comentario:
En caso de que no se cumpla este requisito, debe considerarse que el elemento trabaja en flexocompresión. El incremento de carga axial reduce la capacidad a flexión, por lo que el momento resistente debe reducirse en función de la carga axial aplicada.

16.1.2.1 *Requisitos geométricos*

16.1.2.1.1 El claro libre de las vigas no será menor que cinco veces el peralte de su sección transversal en marcos de ductilidad media, ni que siete veces en marcos de ductilidad alta; el ancho de sus patines no excederá el del patín o el peralte de la columna a la que se conecta la viga.

Comentario:
En los casos donde el claro libre de las vigas no cumpla los límites en función del peralte de la sección transversal, los efectos de cortante podrían regir la respuesta. La falla por cortante es frágil, por lo que esta condición debe incluirse en el proceso de diseño.

16.1.2.1.2 El eje de las vigas no debe separarse horizontalmente del de las columnas más de un décimo de la dimensión transversal de la columna normal a la viga. Sin embargo, esa excentricidad puede aumentarse hasta un cuarto de la dimensión transversal si en el diseño se tienen en cuenta las acciones internas adicionales.

16.1.2.1.3 Las secciones transversales deben tener dos ejes centroidales de simetría, uno vertical, en el plano en que actúan las cargas gravitacionales, y otro horizontal. Cuando se utilicen cubreplacas en los patines para aumentar la resistencia del perfil deben conservarse los dos ejes de simetría.

16.1.2.1.4 Cuando las vigas están formadas por placas soldadas, almas y patines deben unirse entre sí con soldaduras, de filete o penetración, continuas en toda la longitud de la viga. En las zonas de formación de articulaciones plásticas las soldaduras serán de penetración completa, reforzadas con un filete de tamaño no menor que 10 mm o el espesor del alma de la viga.

16.1.2.1.5 Cuando se empleen vigas de resistencia variable, ya sea por adición de cubreplacas en algunas zonas o porque el ancho de sus patines o su peralte varíen a lo largo del claro, el momento resistente no será nunca menor, en ninguna sección, que la cuarta parte del momento resistente máximo, que se tendrá en los extremos.

16.1.2.1.6 No se harán empalmes de ningún tipo, en la viga o en sus cubreplacas, en las zonas de formación de articulaciones plásticas.

16.1.2.1.7 Se considera que las articulaciones plásticas en los extremos de las vigas tienen una longitud igual que un peralte, medido a partir del paño de la columna, y en zonas intermedias, de dos peraltes, medidos a uno y otro lado de la sección teórica en la que aparecerá la articulación.

Comentario:
En la fig. C16.1.2.1.7 se muestra la localización de la zona de formación de la articulación plástica en miembros que trabajan predominantemente en flexión. En algunos casos, las articulaciones se podrían formar en zonas intermedias, de manera que las zonas protegidas (que se explican más adelante) deben estar relacionadas con la zona donde se espera que se concentre la respuesta inelástica. La formación de la articulación plástica es aproximadamente un peralte.

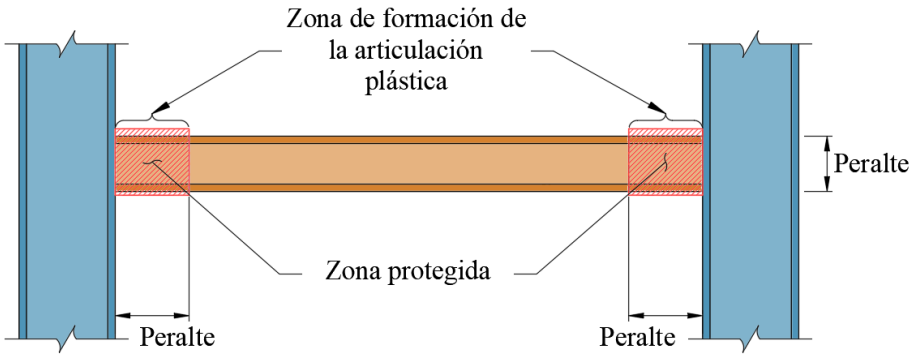


Figura C16.1.2.1.7 - Localización de articulación plástica en miembros que trabajan predominantemente en flexión

16.1.2.2 *Requisitos para fuerza cortante*

16.1.2.2.1 Los elementos que trabajan principalmente en flexión se dimensionan de manera que no se presenten fallas por cortante antes de que se formen las articulaciones plásticas asociadas con el mecanismo de colapso. Para ello la fuerza cortante de diseño se obtiene del equilibrio del miembro entre las secciones en que se forman las articulaciones plásticas, en las que se supone que actúan momentos del mismo sentido y de magnitudes iguales a sus momentos plásticos resistentes (fig. C16.1.2.2.1)

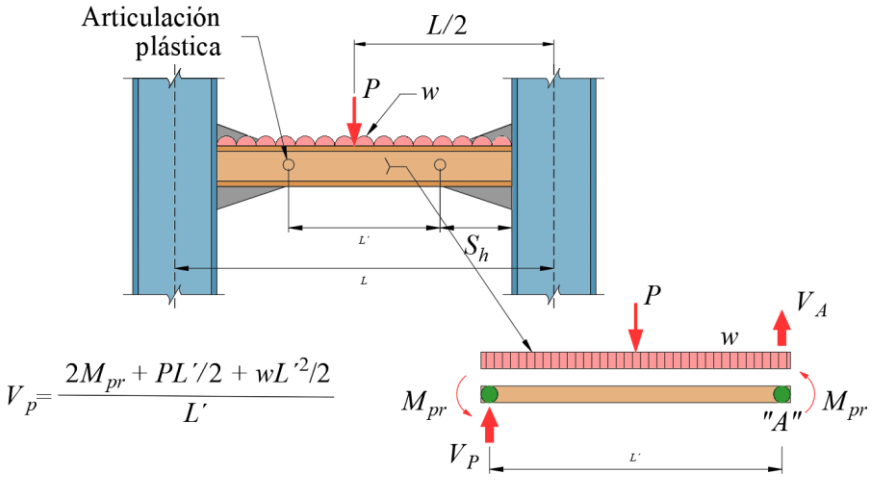


Figura C16.1.2.2.1 - Equilibrio de la viga

Comentario:
En la fig. C16.1.2.2.1, la carga puntual **P** *y la carga distribuida w representan los efectos de carga viva y carga muerta que se adicionan a los efectos del mecanismo.* $\mathbf{M_{pr}}$ *es el momento máximo esperado que se genera por la formación de la articulación plástica en ambos extremos. La dirección del momento máximo esperado* $\mathbf{M_{pr}}$ *en los extremos de la viga supone una respuesta en doble curvatura, puesto que estaría dominada por efectos de flexión. De manera que, haciendo la suma de momentos en una de las articulaciones, el equilibrio estaría dado por:*

$$\mathbf{M_{pr}+M_{CM}+M_{CV}+V_pL'=0} \qquad (C16.1.2.2.1)$$

donde $\mathbf{M_{CM}}$ *es la demanda por carga muerta,* $\mathbf{M_{CV}}$ *corresponde a las cargas vivas,* **L'** *es la distancia que separa la posición de las articulaciones plásticas y* $\mathbf{S_h}$ es la distancia del paño de la columna al centro de la articulación plástica.

16.1.2.2.2 El valor máximo probable del momento en la articulación plástica es:

$$M_{pr}=C_{pr}R_yF_yZ \qquad (16.1.2.2.1)$$

M_{pr} momento máximo probable en la articulación plástica
R_y cociente del esfuerzo de fluencia esperado entre el mínimo especificado, F_y; se toma de la tabla 16.1.1.3
Z módulo de sección plástico en la sección en que se forma la articulación plástica
C_{pr} coeficiente que tiene en cuenta incrementos en la resistencia por endurecimiento por deformación, restricciones locales y otros factores:

$$C_{pr}=\frac{F_y+F_u}{2F_y} \leq 1.2 \qquad (16.1.2.2.2)$$

F_u esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión

Comentario:
El coeficiente, $\mathbf{C_{pr}}$*, toma en cuenta la resistencia máxima que se puede alcanzar en el acero, y que incluye el efecto del endurecimiento por deformación, restricciones locales, refuerzos adicionales y otras condiciones. Este coeficiente es clave en el diseño por capacidad de conexiones. Es posible consultar estudios más amplios sobre la influencia del endurecimiento por deformación en el diseño de estructuras en (Ricles et al., 2000; Tapia et al. 2016; y Tapia y García 2019).*

16.1.2.2.3 Al plantear la ecuación de equilibrio para calcular la fuerza cortante se tendrán en cuenta las cargas de diseño que obran sobre el miembro.

16.1.2.2.4 Las articulaciones plásticas se forman, en la mayoría de los casos, en los extremos de los elementos que trabajan en flexión. Sin embargo, hay ocasiones, frecuentes en las vigas de los niveles superiores de los edificios, en que una de ellas se forma en la zona central del miembro. Cuando esto suceda, la fuerza cortante se evalúa teniendo en cuenta la posición real de la articulación plástica.

16.1.2.3 *Contraventeo lateral*

16.1.2.3.1 Deben soportarse lateralmente todas las secciones transversales de las vigas en las que puedan formarse articulaciones plásticas asociadas con el mecanismo de colapso. La distancia, $\boldsymbol{L_u}$, entre cada sección soportada lateralmente y la siguiente no será mayor que:

a) Miembros de ductilidad alta

$$\boldsymbol{L_u = 0.086 r_y (E/F_y)} \qquad (16.1.2.3.1.a)$$

b) Miembros de ductilidad media o baja

$$\boldsymbol{L_u = 0.17 r_y (E/F_y)} \qquad (16.1.2.3.1.b)$$

Comentario:
Este requisito pretende impedir que la inestabilidad por pandeo lateral por flexotorsión evite que se desarrolle una respuesta dúctil (véase en 7.3).

16.1.2.3.2 Para elementos en sección compuesta, las condiciones anteriores sólo son válidas durante el proceso de construcción, cuando el concreto no ha fraguado todavía. Este requisito se aplica a un solo lado de la articulación plástica cuando ésta se forma en un extremo de la viga, y a ambos lados cuando aparece en una sección intermedia. Las expresiones anteriores son válidas para vigas de sección transversal IR, IS o H flexionadas alrededor de su eje de mayor momento de inercia.

16.1.2.3.3 En zonas que se conservan en el intervalo elástico al formarse el mecanismo de colapso la separación entre puntos no soportados lateralmente puede ser mayor que la indicada en el párrafo anterior, pero no debe exceder de $\boldsymbol{L_u}$, calculada de acuerdo con 7.3. Los elementos de contraventeo proporcionarán soporte lateral, directo o indirecto, a los dos patines de las vigas. Cuando el sistema de piso proporcione soporte lateral al patín superior, el desplazamiento lateral del patín inferior puede evitarse por medio de atiesadores verticales de rigidez adecuada, soldados a los dos patines y al alma de la viga.

16.1.3 ***Miembros flexocomprimidos***

16.1.3.1 *Requisitos geométricos*

16.1.3.1.1 Si la sección transversal es rectangular hueca, la relación de la mayor entre la menor de sus dimensiones exteriores no debe exceder de 2 y la dimensión menor será mayor o igual que 200 mm.

16.1.3.1.2 Si la sección transversal es ***H***, el ancho de los patines no será mayor que el peralte total, la relación peralte–ancho del patín no excederá de 1.5 y el ancho de los patines será de al menos 200 mm. Sin embargo, se permite el uso de perfiles laminados que no cumplen rigurosamente estas condiciones.

16.1.3.1.3 La relación de esbeltez máxima de las columnas no excederá de 60.

Comentario:
El límite de la relación de esbeltez **kL/r** *en las columnas sometidas a carga axial en compresión pretende evitar la inestabilidad por pandeo global, caracterizada por una disminución súbita de la resistencia.*

16.1.3.2 *Resistencia mínima en flexión*

16.1.3.2.1 La resistencia en flexión de las columnas que concurren en un nudo debe satisfacer las condiciones dadas por la ec. 16.2.1.5.1.a, con las excepciones que se indican en él.

Comentario:
Esta revisión pretende asegurar que la capacidad de las columnas que concurren al nudo sea mayor que la capacidad de las vigas. En los cálculos, la capacidad de las columnas se reduce por la aplicación de la carga axial y la capacidad de las vigas se calcula con la resistencia esperada.

16.1.3.3 *Requisitos para fuerza cortante*

16.1.3.3.1 Los elementos flexocomprimidos se dimensionarán de manera que no fallen prematuramente por fuerza cortante.

16.1.3.1.2 Para ello, la fuerza cortante de diseño se obtendrá del equilibrio del miembro, considerando su longitud igual que su altura libre y suponiendo que en sus extremos obran momentos del mismo sentido y de magnitud igual que los momentos máximos resistentes de las columnas en el plano en estudio, que valen $\boldsymbol{Z_c\,(F_{yc} - f_a)}$.

$\boldsymbol{F_{yc}}$ esfuerzo de fluencia del acero de la columna
$\boldsymbol{f_a}$ esfuerzo normal en la columna producido por la fuerza axial de diseño de la combinación correspondiente

Comentario:
El esfuerzo $\mathbf{f_a}$ *representa una reducción de la capacidad relacionada por la aplicación de la carga axial.*

16.1.4 ***Uniones viga columna***

16.1.4.1 Las uniones viga columna deben satisfacer las especificaciones de 11.9, con las modificaciones pertinentes cuando las columnas sean de sección transversal rectangular hueca.

16.1.4.1 *Contraventeo*

16.1.4.1.1 Si en alguna junta de un marco no llegan vigas al alma de la columna, por ningún lado de ésta, o si el peralte de la viga o vigas que llegan por alma es apreciablemente menor que el de las que se apoyan en los patines de la columna, éstos deberán ser soportados lateralmente al nivel de los patines inferiores de las vigas.

16.1.4.1.2 Los elementos inclinados, como los contraventeos, deben transmitir la carga a través de un solo tipo de unión; es decir, con soldadura o con tornillos, pero en ningún caso con una combinación de ambos. Sin embargo, sí pueden utilizarse tornillos para unir las diagonales a placas soldadas a las columnas.

16.1.5 ***Empalmes de columnas***

16.1.5.1 *Ubicación*

16.1.5.1.1 Los empalmes de columnas en todas las estructuras, incluidas aquellas que no son diseñadas como estructuras dúctiles, deben ubicarse a más de 1.2 m del patín de la viga en la conexión de la columna.

16.1.5.1.2 Se incluyen las excepciones siguientes:

1) Cuando la altura libre de la columna, entre los patines de las conexiones viga–columna, es menor que 2.4 m, el empalme de columna se ubicará a la mitad de la altura libre
2) Se permiten los empalmes de columnas localizados más cerca del patín de la viga de la conexión viga-columna, si son realizados uniendo almas y patines con soldaduras de penetración completa; sin embargo, el empalme no se puede realizar a una distancia menor a un ancho de la columna, respecto al patín de la viga de la conexión
3) Empalmes en columnas compuestas.

Comentario:
Un empalme de columna es una región de la columna que podría tener una menor resistencia en los casos donde el procedimiento sea impreciso. Por esto, la posición de los empalmes de columnas tiene como objetivo evitar que la sección del empalme se localice en un punto crítico de las demandas en flexión.

16.1.5.2 *Resistencia requerida*

16.1.5.2.1 La resistencia requerida de los empalmes de columnas de marcos diseñados con base en este capítulo, debe ser la mayor de:

a) La resistencia requerida de las columnas determinada conforme a la sección correspondiente al marco en diseño
b) La resistencia requerida determinada usando las combinaciones de carga incluyendo la carga sísmica. La resistencia requerida no necesita exceder las cargas máximas que el sistema puede transferir al empalme de columna.

16.1.5.2.2 Los empalmes de columnas soldados en los cuales cualquier porción de la columna está sujeta a efectos de tensión, determinados utilizando las combinaciones de carga incluyendo la carga sísmica, deben satisfacer los requisitos siguientes:

1) La resistencia disponible de soldaduras de penetración parcial, en caso de ser usadas, debe ser igual o mayor que el 200 por ciento de la resistencia requerida
2) La resistencia disponible de cada patín del empalme debe ser igual o mayor que $\mathbf{0.5}R_yF_ybt_p$

b y t_p ancho y espesor de un patín de la menor de las columnas de la conexión.

3) En los empalmes de columnas realizados uniendo almas y patines con soldaduras de penetración completa, es necesario realizar una transición gradual entre los patines de ancho o espesor desigual cuando el esfuerzo de tensión del menor de los patines excede de $\mathbf{0.3}F_y$.

Comentario:
Los requisitos anteriores tienen como objetivo evitar que la resistencia del empalme de columnas sea tal que exista la posibilidad de que desarrolle una respuesta inadecuada. Esto incluye requisitos sobre la capacidad de la soldadura, la resistencia de los patines que se conectan y la influencia de la magnitud de la demanda axial en el diseño.

16.1.5.3 *Resistencia en cortante*

16.1.5.3.1 Los empalmes de columnas en todos los edificios, incluidos aquellos que no son diseñados como estructuras dúctiles, deben tener una resistencia en cortante no menor que M_{pc}/H, con respecto a ambos ejes ortogonales de la columna.

M_{pc} menor de las resistencias nominales en flexión de las secciones de columnas en la dirección de análisis
H altura del entrepiso

16.1.5.3.2 La resistencia en cortante de los empalmes de columnas de marcos dúctiles, debe ser la mayor de la resistencia del párrafo anterior y de las resistencias especificadas en 16.1.5.2.

16.1.5.4 *Configuración del acero estructural del empalme*

16.1.5.4.1 Los empalmes de columnas de acero pueden ser atornillados o soldados, o soldados a una columna y atornillados a la otra. Los empalmes deben cumplir los requisitos de las secciones correspondientes al marco en diseño.

16.1.5.4.2 Las placas o canales usadas para realizar empalmes de almas en columnas de marcos dúctiles deben ser colocadas en ambos lados del alma de la columna.

16.1.5.4.3 Para empalmes soldando alma con alma y patín con patín, realizados con soldaduras de penetración, será necesario remover los soportes de la soldadura. No es necesario remover el acero de respaldo de la soldadura de penetración.

16.1.6 *Zonas protegidas y soldaduras de demanda crítica*

16.1.6.1 *Zonas protegidas*

16.1.6.1.1 Son las partes de miembros del sistema que resiste las acciones sísmicas que se espera que se comporten inelásticamente durante eventos sísmicos importantes.

16.1.6.1.2 Las zonas protegidas deben indicarse en los planos estructurales, así como, en las piezas fabricadas.

16.1.6.1.3 En ellas se consideran los aspectos siguientes:

1) Se prohíben las discontinuidades creadas por cambios bruscos de sección o por operaciones de fabricación o montaje, como agujeros, puntos de soldadura, ayudas para el montaje, cortes con arco-aire o soplete
2) Si en algún caso hay discontinuidades como las mencionadas, el ingeniero responsable de la obra indicará si se sustituye el elemento afectado o si puede repararse conforme a los criterios establecidos en la ISO – 20723
3) En los patines superiores de las vigas no se colocarán conectores de cortante soldados ni elementos de la lámina de piso unidos por medio de soldadura (excluyendo los puntos de soldadura al arco eléctrico necesarios para mantener la lámina en su posición correcta)
4) No se permiten elementos de conexión soldados, atornillados o sujetos con balazos para ángulos de borde, fachadas, muros o canceles divisorios, tuberías y otros componentes semejantes
5) No habrá empalmes de ningún tipo, en la viga o en sus cubreplacas.

16.1.6.1.4 Para fines de los párrafos anteriores, se considerará que las zonas donde se concentrará el comportamiento inelástico (articulaciones plásticas) tienen las dimensiones indicadas en 16.1.2.1.

> *Comentario:*
> *Las zonas protegidas son las partes de los miembros donde se espera que se concentre la respuesta inelástica durante los sismos intensos. Por esta razón, cualquier modificación en esa región podría cambiar la respuesta del elemento y, por consiguiente, de todo el sistema estructural. En los planos y en obra es necesario que se señalen las zonas protegidas para evitar que se adicionen elementos y accesorios como los que se describen en los cinco incisos anteriores.*

16.1.6.2 *Soldaduras de demanda crítica*

16.1.6.2.1 Son soldaduras que resisten las acciones sísmicas que requieren metal de aportación con propiedades particulares y condiciones especiales de colocación e inspección.

> *Comentario:*
> *Las soldaduras de demanda critica es aquella que se espera sea sometida a significativas deformaciones inelásticas y/o también en la zona adyacente del elemento que une. Las soldaduras de demanda crítica son generalmente soldaduras de juntas de penetración completa que se designan así, porque están sujetas a niveles de fluencia o esfuerzos mayores demandas y localizadas en una unión cuya falla resulta en una degradación significante de la resistencia o rigidez del sistema sismo resistente. Es necesario que las soldaduras de demanda crítica se señalen en los planos estructurales.*

16.1.6.3 *Materiales de aportación*

16.1.6.3.1 Electrodos con 480 MPa (4 900 kg/cm²) de resistencia a la ruptura en tensión.

16.1.6.3.2 Todo el metal de aportación tendrá una tenacidad, determinada con pruebas Charpy en V, no menor que 27 J a 255K(-18°C) (20 ft-lb a 0°F).

16.1.6.3.3 El metal de aportación para las soldaduras definidas como de demanda crítica tendrá una tenacidad Charpy en V no menor que 27 J a 255 K (-18°C) (20 ft-lb a 0 °F) ni que 54 J a 293 K (20 °C) (40 ft-lb a 70 °F).

16.1.6.3.4 Si la temperatura de servicio mínima esperada (TSME) de la estructura en el edificio terminado es menor que 283 K (10 °C, 50 °F) el valor mínimo de 54 J (40 ft-lb) prescrito arriba se proporcionará a una temperatura no mayor que 10 K (10 °C, 20 °F) por encima de la TSME. La TSME puede tomarse igual que 268 K (-5 °C, 23 °F) para las partes exteriores de la estructura y 283 K (10 °C, 50 °F) para las interiores.

16.1.6.3.5 La prueba Charpy en V se realizará conforme a la NMX-B-120.

16.1.7 *Relaciones ancho/espesor*

16.1.7.1 Para miembros diseñados para ductilidad alta, las relaciones ancho/espesor, de los elementos en compresión, no deben exceder el límite λ_{da} de la tabla 16.1.8.1.

16.1.7.2 Para miembros diseñados para ductilidad media no deben exceder el límite λ_{dm} de la misma tabla.

Comentario:
Cuando se requiere una capacidad de deformación inelástica estable para miembros de ductilidad alta es necesario que las relaciones ancho/espesor de los elementos proyectados estén limitados a secciones transversales resistentes al pandeo local cuando hayan incursionado de manera significativa en el intervalo inelástico. Aunque las relaciones ancho/espesor para miembros de ductilidad media de la tabla 16.1.8.1son suficientes para prevenir el pandeo local antes de la fluencia, existen resultados de ensayes que sugieren que estos límites no son adecuados para las rotaciones inelásticas requeridas en marcos dúctiles de acero (AISC 341, 2022). Por esta razón, los miembros diseñados para ductilidad alta deben satisfacer relaciones ancho/espesor más estrictas.

16.1.8 *Requisitos adicionales*

16.1.8.1 Para los sistemas estructurales de acero y compuestos rigidizados con muros de concreto se deben satisfacer, además de los requisitos de esta Norma, los correspondientes a muros de concreto de la NTC-Concreto. De la misma manera, para sistemas de concreto rigidizados con elementos de acero, por ejemplo, contraventeos, se deben cumplir con los requisitos correspondientes de ambas normas.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 16.1.8.1 - Valores máximos de las relaciones ancho/espesor para elementos de ductilidad media y alta de miembros en compresión

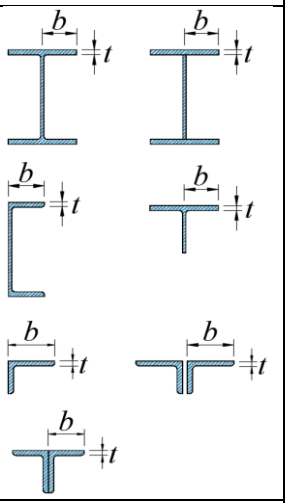
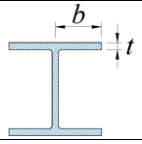
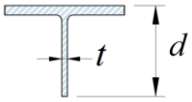
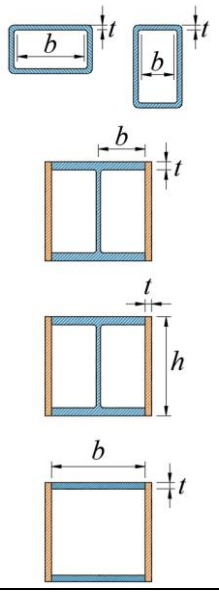
	Descripción del elemento	Relación ancho/espesor	Valores máximos de la relación ancho/espesor		Ejemplos
			λ_{da}	λ_{dm}	
			Miembros de ductilidad alta	Miembros de ductilidad media	
Elementos no atiesados	Patines de secciones laminadas *IR* o armadas *IS*, canales *CE* y tés *TR*; alas de ángulos sencillos o de miembros de ángulos dobles con separadores; alas exteriores de pares de ángulos conectados continuamente.	b/t	$0.32\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	$0.40\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	
	Patines de pilas de sección *HP*	b/t	No aplica	$0.48\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	
	Almas de secciones tés *TR*	d/t	$0.32\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$ [1]	$0.40\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	
Elementos atiesados	Paredes de secciones *OR* rectangulares usadas en contraventeos Patines de secciones *IR* y cajón Placas laterales de secciones *IR*, *HR* y cajón y almas de secciones en cajón armadas usadas para contraventeos Patines de secciones cajón usadas como eslabones	h/t b/t	$0.65\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$ [2]	$0.76\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$ [3]	

Tabla 16.1.8.1 - Valores máximos de las relaciones ancho/espesor para elementos de ductilidad media y alta de miembros en compresión (continuación)

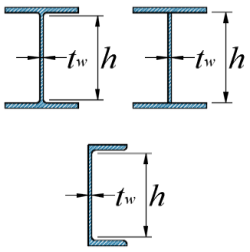
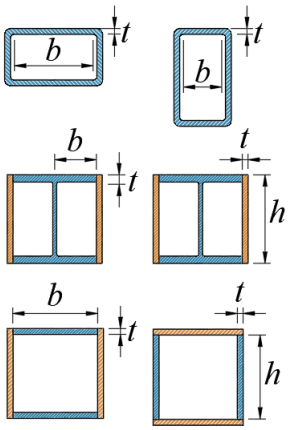
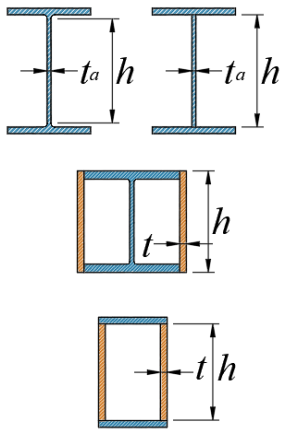
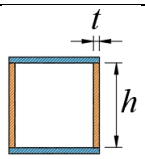
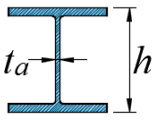
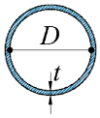
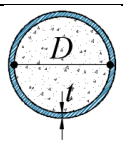
	Descripción del elemento	Relación ancho/espesor	Valores máximos de la relación ancho/espesor		Ejemplos
			λ_{da}	λ_{dm}	
			Miembros de ductilidad alta	Miembros de ductilidad media	
Elementos atiesados	Almas de secciones laminadas *IR* o armadas *IS* usadas para contraventeos	h/t_a	$1.57\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}$		
	Cuando se usa en vigas o columna como patines en compresión uniforme debido a carga axiales, flexión o flexocompresión: 1) Pared secciones OR rectangulares 2) Patines y placas laterales de secciones IR en cajón y almas y patines en cajón armadas de vigas o columnas	h/t b/t	$0.65\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}$	$1.18\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}$	
	Cuando se usa en vigas, columna y eslabón como almas en flexión o flexocompresión: 1) Almas de sección IR roladas o laminadas o canales CE 2) Placas laterales de sección IR en cajón 3) Almas de sección cajón armadas	h/t_a h/t	Para $\frac{P_u}{F_RR_yP_y}\leq 0.114$ $2.57\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}\left(1-\frac{1.04P_u}{F_RR_yP_y}\right)$ Para $\frac{P_u}{F_RR_yP_y}>0.114$ $0.81\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}\left(2.68-\frac{P_u}{F_RR_yP_y}\right)$ $\geq 1.57\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}$	Para $\frac{P_u}{F_RR_yP_y}\leq 0.114$ $3.96\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}\left(1-\frac{3.04P_u}{F_RR_yP_y}\right)$ Para $\frac{P_u}{F_RR_yP_y}>0.114$ $1.29\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}\left(2.12-\frac{P_u}{F_RR_yP_y}\right)$ $\geq 1.57\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}$	
	Almas de sección cajón usadas como viga enlace en contraventeos excéntricos	h/t	$0.67\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}$	$1.75\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}$	
	Almas de pilas de secciones HP	h/t_a	No aplica	$1.57\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}$	

Tabla 16.1.8.1 - Valores máximos de las relaciones ancho/espesor para elementos de ductilidad media y alta de miembros en compresión (continuación)

	Descripción del elemento	Relación ancho/espesor	Valores máximos de la relación ancho/espesor		Ejemplos
			λ_{da}	λ_{dm}	
			Miembros de ductilidad alta	Miembros de ductilidad media	
	Paredes de secciones OC circulares	D/t	$0.053\frac{E}{R_yF_y}$	$0.062\frac{E}{R_yF_y}$ [3]	
Elementos compuestos	Paredes de tubos rectangulares OR y cajón rellenos de concreto	b/t	$1.48\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}$	$2.37\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}$	
	Paredes de tubos circulares OC rellenos de concreto	D/t	$0.085\frac{E}{R_yF_y}$	$0.17\frac{E}{R_yF_y}$	

[1] Para miembros en compresión de secciones té *TR*, el valor máximo de la relación ancho/espesor del alma para miembros de ductilidad alta puede ser incrementado a $0.40\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}$ si se satisfacen cualquiera de las condiciones siguientes:

(1) El pandeo del miembro comprimido ocurre en el plano del alma

(2) La carga axial de compresión se transfiere a la conexión sólo por la cara externa del patín de la sección té TR, resultando una conexión excéntrica que reduce el esfuerzo de compresión en el extremo del alma.

[2] En vigas de sección IR, en sistemas de marcos rígidos de ductilidad alta, para los cuales $\frac{P_u}{(F_RR_yP_y)}$ es menor o igual que 0.114, el valor máximo de la relación h/t_a no debe exceder de $2.57\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}$; en sistemas de marcos rígidos de ductilidad media, donde $\frac{P_u}{(F_RR_yP_y)}$ es menor o igual que 0.114, el valor máximo de la relación h/t_a no debe exceder de $3.96\sqrt{\frac{E}{R_yF_y}}$.

[3] El valor máximo de la relación D/t de miembros OC circulares en vigas o columnas no debe exceder de $0.077\frac{E}{R_yF_y}$.

Comentario:
No se usa el esfuerzo esperado $\mathbf{F_{ye}= F_yR_y}$ *con fines de diseño.*
*Una estructura debe ser diseñada como ductilidad media (***Q= *3)* *cuando una sección no cumpla con los límites para miembros de ductilidad alta. Debe ser diseñada como miembro de ductilidad baja (***Q=*2)* *cuando una sección no cumpla con los límites para miembros de ductilidad media.*

16.2 Marcos rígidos de acero

16.2.1 *Marcos rígidos de ductilidad alta, Q= 4*

16.2.1.1 El comportamiento esperado de los marcos rígidos de ductilidad alta, que cumplan los requisitos adicionales indicados en esta sección, se caracteriza por tener una capacidad importante de deformación inelástica ocasionada por la fluencia en flexión de vigas y por la fluencia limitada de las zonas de panel en las columnas.

Comentario:
La resistencia requerida en la zona del panel se puede determinar por capacidad a partir de la máxima resistencia probable de las vigas, o bien, a partir del análisis estructural en el que se modele la zona del panel. La resistencia disponible de la zona del panel se puede determinar con 11.8.7. En caso de que la resistencia requerida exceda la resistencia disponible, será necesario reforzar la zona del panel soldando placa(s) de refuerzo en el alma de la columna, o bien, cambiando la sección de la columna por una que tenga mayor resistencia disponible en la zona del panel.

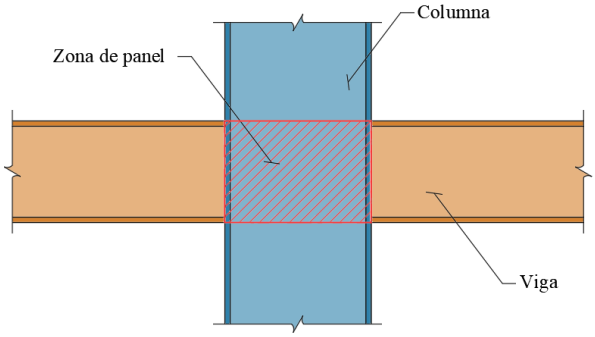


Figura 16.2.1.1 - Zona de panel

16.2.1.2 Excepto en los casos en que se permita otra cosa en esta sección, las columnas se diseñarán para que sean más resistentes que las vigas conectadas con ellas, completamente plastificadas y endurecidas por deformación. Sólo se permite la plastificación por flexocompresión en las bases de las columnas.

Comentario:
Esto considera la inclusión del concepto columna fuerte-viga débil, donde las vigas son la primera línea de defensa y las columnas deberían estar relacionadas con poco o nulo daño centrado únicamente en la base. El concepto columna fuerte-viga débil está relacionado más con el comportamiento global del marco. Es posible consultar una discusión más amplia del concepto columna fuerte-viga débil en el diseño de estructuras en (Perea et al., 2017; Tapia y Tena, 2011; Gómez-Bernal y Martín del Campo 2010; y Perea et al. 2014).

16.2.1.3 Las vigas, columnas y uniones viga columna se diseñarán y restringirán contra el pandeo para soportar deformaciones plásticas importantes, a menos que se pueda demostrar que el elemento considerado permanecerá en el intervalo elástico mientras uno o varios componentes del nudo experimentan esas deformaciones.

16.2.1.4 Se considerará que un elemento que tiene deformaciones plásticas importantes ejerce un momento en la articulación plástica igual que el calculado con la ec. 16.1.2.2.2.1.

16.2.1.1 *Vigas*

16.2.1.1.1 Sus secciones transversales deben cumplir con las relaciones ancho/espesor, λ_{da}, para miembros de ductilidad alta, definidas en la tabla 16.1.8.1.

16.2.1.1.2 Para calcular la resistencia en flexión de las vigas o las fuerzas que producen, se tendrá en cuenta la contribución de la losa cuando trabaja en acción compuesta con ellas.

16.2.1.1.3 Se deben cumplir las especificaciones de zonas protegidas y soldaduras de demanda crítica (ver 16.1.6).

16.2.1.2 *Soporte lateral de vigas*

16.2.1.2.1 El soporte lateral de las vigas cumplirá con los requisitos de 16.1.2.3 para miembros de ductilidad alta y los requisitos adicionales de 16.2.1.3.

16.2.1.3 *Requisitos adicionales en zonas de formación de articulaciones plásticas*

16.2.1.3.1 Se colocará un contraventeo adicional en las zonas donde se formarán las articulaciones plásticas asociadas con el mecanismo de colapso, que cumplirá los requisitos siguientes:

a) Los dos patines de las vigas de acero se soportarán lateralmente o se colocará un contraventeo torsional en la sección transversal
b) La resistencia requerida del elemento de soporte lateral de cada patín no será menor que

$$P_u = \frac{0.06 R_y F_y Z_y}{h_0} \qquad (16.2.1.3.1.a)$$

h_o distancia entre los centroides de los patines de la viga

c) La resistencia requerida del contraventeo torsional no será menor que

$$M_u = 0.06 R_y F_y Z \qquad (16.2.1.3.1.b)$$

Comentario:
Estos requisitos pretenden asegurar que no se presente inestabilidad por flexotorsión; especialmente, en las zonas que desarrollen las mayores demandas inelásticas.

16.2.1.4 *Columnas*

16.2.1.4.1 Las secciones de las columnas deberán cumplir con las relaciones ancho/espesor, λ_{da}, para miembros de ductilidad alta definidas en la tabla 16.1.8.1 y ser diseñadas para que las articulaciones plásticas se desarrollen en los extremos de las vigas. Para estructuras del grupo *A*, localizadas en las zonas II o III, la carga axial factorizada de las columnas no excederá de $0.3 A_t F_y$, para cualquier combinación que involucre acciones por sismo.

Comentario:
El concepto de columna fuerte-viga débil, es un enfoque de diseño por capacidad con la intención de proporcionar al marco, columnas suficientemente resistentes como para distribuir la fluencia de las vigas en múltiples entrepisos.

16.2.1.5 *Uniones viga columna*

16.2.1.5.1 En las uniones viga columna debe cumplirse la relación siguiente:

$$\frac{\sum M^*_{pc}}{\sum M^*_{pv}} > 1.0 \qquad (16.2.1.5.1.a)$$

ΣM_{pc}^* suma de los momentos en las dos columnas en un plano que concurren en la junta, determinada en la intersección de los ejes de vigas y columnas; se obtiene sumando las proyecciones, en el eje de las vigas, de las resistencias nominales en flexión de las dos columnas, reducidas por fuerza axial. Cuando los ejes de las vigas que llegan a la junta no coinciden, se utiliza la línea media entre ellos.

Puede tomarse:

$$\sum M^*_{pc} = \sum Z_c \left(F_{yc} - \frac{P_{uc}}{A_c} \right) \qquad (16.2.1.5.1.b)$$

Z_c módulo de sección plástico de la columna
F_{yc} esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de la columna
P_{uc} fuerza axial de compresión de diseño de la combinación correspondiente (positiva)
A_c área total de la sección transversal de la columna
ΣM_{pv}^* suma de los momentos en la viga, o vigas, que concurren en la junta, situadas en el mismo plano que las columnas, determinada en la intersección de los ejes de vigas y columnas; se obtiene sumando las proyecciones, en el eje de las columnas, de las resistencias nominales en flexión de las vigas en los puntos en los que se forman las articulaciones plásticas.

Igualmente, se puede considerar:

$$\Sigma M^*_{pv} = \Sigma (1.1 R_y M_{py} + M_v) \qquad (16.2.1.5.1.c)$$

R_y cociente del esfuerzo de fluencia esperado entre el mínimo especificado, F_y (tabla 16.1.1.3).
M_v momento adicional que se obtiene multiplicando la fuerza cortante en la articulación plástica por la distancia de ésta al eje de columna
M_{py} momento plástico de la viga

Comentario:
La ec. 16.2.1.5.1.a, la capacidad a flexión de las columnas ΣM^*_{pc} *se calcula con un esfuerzo de fluencia que se reduce por la influencia de la demanda por carga axial en el elemento, mientras que la capacidad a flexión de la viga* ΣM^*_{pv} *se calcula con valor máximo probable del momento. Por esto, pese a que la proporción entre los momentos* ($\Sigma M^*_{pc}/\Sigma M^*_{pv}$) *se propone igual que uno (ec. 16.2.1.5.1.a), la revisión es conservadora. La ec. 16.2.1.5.1.a no considera los efectos biaxiales en el nudo de la columna y solo se aplica por separado en cada dirección de análisis.*

16.2.1.5.2 No se requiere cumplir la ec. 16.2.1.5.1.a, en los casos siguientes:

a) Columnas en las que $P_{uc} < 0.3A_c F_{yc}$ para todas las combinaciones de carga, que satisfacen alguna de las condiciones siguientes:
1) Columnas de edificios de un solo piso o del entrepiso superior de edificios más altos
2) Columnas en las que: (a) la suma de las resistencias en cortante de todas las columnas del entrepiso que no satisfacen la ec. 16.2.1.5.1.a, es menor que el 20 por ciento de la suma de las resistencias en cortante de todas las columnas de los marcos rígidos en el entrepiso que actúan en la misma dirección, y (b) la suma de las resistencias en cortante de todas las columnas que no satisfacen la ec. 16.2.1.5.1.a, en cada línea de marcos rígidos en el entrepiso es menor que el 33 por ciento de la resistencia en cortante de todas las columnas de los marcos rígidos situados en esa línea.

16.2.1.5.3 Una línea de columnas se define como una sola línea, o varias, paralelas entre sí, situadas dentro del 10 por ciento de la dimensión de la planta perpendicular a la línea de columnas.

Comentario:
Para los fines de esta excepción, la resistencia al cortante de las columnas se calcula considerando la resistencia en flexión de cada extremo de la columna, limitada por la resistencia de las vigas unidas a ella, o la resistencia en flexión de las columnas mismas, dividida entre **H** *(altura del entrepiso).*

16.2.1.5.4 Resistencia nominal en compresión de diseño:

$$P_{uc} = F_R F_{yc} A_c \qquad (16.2.1.5.4)$$

b) Columnas de cualquier entrepiso cuya relación resistencia/demanda en cortante es 1.5 veces mayor que la del entrepiso situado encima.

Comentario:
El beneficio de cumplir los requerimientos de columna fuerte-viga débil se centra en que las columnas son lo suficientemente fuertes como para forzar la fluencia en flexión de las vigas en múltiples niveles del marco, de modo que se logran alcanzar altos niveles de disipación de energía en el sistema. En marcos que tengan columnas débiles, particularmente aquellos de entrepisos débiles, es más probable que exhiban una respuesta indeseable que aquellos entrepisos con las mayores relaciones de demanda y capacidad en las columnas.

16.2.1.5.1 *Estabilidad de las uniones viga columna*

a) Conexiones con soporte lateral

Cuando las almas de vigas y columnas están en el mismo plano, y la columna permanece en el intervalo elástico fuera de la zona del panel, se deberá proporcionar soporte lateral sólo en el nivel de los patines superiores de las vigas.

Comentario:
Se espera que las columnas de marcos rígidos dúctiles estén arriostradas para prevenir la rotación fuera del plano del marco rígido durante un evento sísmico importante.

Se considera que una columna se conserva en el intervalo elástico cuando la relación calculada con la ec. 16.2.1.5.1.a es mayor que 2.

Comentario:
Cuando se iguala la ec. 16.2.1.5.1.a, a una magnitud mayor que 2, se está asumiendo que la articulación plástica en las columnas se desarrollaría solo ante distorsiones de entrepiso extremadamente grandes.

Cuando no se puede demostrar que la columna permanece en el intervalo elástico fuera de la zona del panel, se aplican los criterios siguientes:

1) Los patines de las columnas deberán tener soporte lateral a la altura de los patines superior e inferior de la viga. El soporte lateral puede ser directo o indirecto.

Comentario:
El soporte lateral directo del patín de la columna se logra por medio de miembros de contraventeo o sistemas de piso unidos al patín de la columna en o cerca del punto que se desea contraventear. El soporte indirecto se refiere al que se obtiene por la rigidez de miembros y conexiones que no están unidos directamente a los patines de las columnas, sino actúan a través de su alma o de placas atiesadoras.

2) Los miembros que proporcionan soporte lateral deben diseñarse para que resistan el 2 por ciento de la resistencia nominal del patín de la viga, $F_y A_{pv}$.

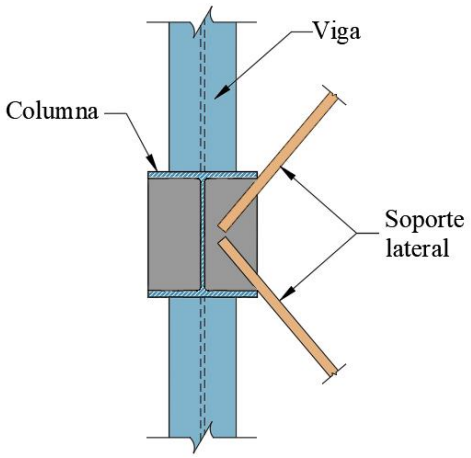


Figura 16.2.1.5.1 - Soporte lateral de la unión viga columna

b) Conexiones sin soporte lateral

Las columnas en las que se conectan vigas sin soporte transversal en la conexión, se diseñarán considerando la distancia entre miembros laterales adyacentes; la altura de la columna para su revisión por pandeo en el plano transversal al marco que resiste las fuerzas sísmicas se realiza siguiendo el Capítulo 9, con las excepciones siguientes:

1) La resistencia requerida de las columnas se obtendrá de las combinaciones de carga que incluyan los efectos por sismo
2) La relación de esbeltez de las columnas, L/r, no será mayor que 60
3) La resistencia requerida de las columnas en flexión en la dirección transversal a los marcos que resisten el sismo debe incluir el momento debido a la aplicación de la fuerza cortante, M_{uv}, y los momentos de segundo orden debidos a las deflexiones laterales del entrepiso.

Comentario:
Las especificaciones de esta sección pretenden fomentar el uso apropiado del arriostramiento de los patines de columnas en lugar del empleo de columnas más pesadas. Sin embargo, es posible obtener otros beneficios cuando se usan columnas más robustas. Por ejemplo, sería posible eliminar placas de continuidad o dobles que podrían compensar los costos adicionales del material.

16.2.1.6 *Empalmes de columnas*

16.2.1.6.1 Se deben cumplir los requisitos siguientes, además de los especificados en 16.1.5.

Comentario:
Se ha demostrado que los momentos flexionantes a media altura de la columna pueden regir el diseño y que, de hecho, las columnas pueden flexionarse en curvatura simple bajo algunas condiciones de carga. Por esto y reconociendo el potencial de un daño severo o incluso el colapso debido a la falla del empalme de la columna, se implementaron estas especificaciones para empalmes en columnas de marcos rígidos.

16.2.1.6.2 Los empalmes soldados de columnas deben realizarse con soldaduras de penetración completa. Los atornillados deben tener una resistencia en flexión igual o mayor que $\boldsymbol{R_y F_y Z_x}$ correspondiente a la columna de menor resistencia.

Comentario:
No se permiten soldaduras de penetración parcial en empalmes, dado que la raíz en esas soldaduras es un iniciador potencial de fractura.

La resistencia requerida en cortante es $\boldsymbol{\Sigma M_{pc}/H}$

$\boldsymbol{H}$ altura del entrepiso
$\boldsymbol{\Sigma M_{pc}}$ suma de los momentos plásticos nominales, $\boldsymbol{F_{yc} Z_x}$, de las columnas situadas arriba y debajo del empalme.

16.2.1.7 *Zonas protegidas*

16.2.1.7.1 La región de cada extremo de las vigas sujeta a deformaciones inelásticas se considera una zona protegida, que debe satisfacer los requisitos de 16.1.6.1.

Comentario:
La zona protegida se supone localizada en cada extremo de las vigas debido a que se considera la biarticulación por flexión en la mayoría de los casos (fig. C16.1.2.2.1). Sin embargo, hay casos y condiciones donde la respuesta inelástica puede ocurrir en otras zonas del elemento, por lo que la zona protegida no debe limitarse a los extremos únicamente.

16.2.1.8 *Soldaduras de demanda crítica*

16.2.1.8.1 Las soldaduras siguientes se consideran de demanda crítica; deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.2.

1) Soldaduras de penetración completa en empalmes de columnas
2) Soldaduras en las uniones entre columnas y placas base

Excepción. No se requieren soldaduras de demanda crítica cuando se puede demostrar que no puede formarse una articulación plástica en la columna en, o cerca, de la placa base porque hay restricciones que lo impiden y, además, no hay fuerza de tensión bajo las combinaciones de carga de diseño.

3) Soldaduras de penetración completa entre el alma y los patines de vigas y columnas.

16.2.1.9 *Resistencia de las conexiones*

16.2.1.9.1 Para el diseño de las conexiones se deben satisfacer todos los requisitos aplicables de 16.2.1.5 y de las secciones siguientes:

1) La conexión será capaz de admitir una distorsión de entrepiso igual que 0.04 rad
2) La resistencia en flexión de la conexión, determinada en la cara de la columna, debe ser igual o mayor que el 80 por ciento del momento plástico de la viga conectada, cuando la distorsión del entrepiso es de 0.04 rad

3) La resistencia en cortante requerida en la conexión se basará en las combinaciones de carga que se indican en la NTC-Criterios. En aquellas combinaciones que incluyan sismo se sumará, a las fuerzas sísmicas verticales, el cortante en la articulación plástica, V_{ap}, considerando la sobrerresistencia del material (ec. 16.2.1.9.1).

$$V_{ap}=\frac{2\left(1.1R_yM_p\right)}{L_h} \qquad (16.2.1.9.1)$$

V_{ap} cortante ocasionado por la formación de la articulación plástica, que considera la sobrerresistencia del material (fig 16.2.1.9.1).
M_p momento plástico resistente nominal.
L_h distancia entre los puntos de formación de articulaciones plásticas.

Comentario:
El cortante de la ec. 16.2.1.9.1 representa la contribución de la demanda sísmica para el diseño de la conexión. Ese cortante del mecanismo resulta de la formación del momento máximo probable en la ubicación de la articulación plástica en la viga y debe ser combinado con otras fuerzas cortantes como aquéllas originadas por las fuerzas gravitacionales (carga muerta y carga viva), usando las combinaciones de carga. La aplicación de este criterio aseguraría que el daño inicial ocurriría en la viga y no en la conexión. Puede consultar una discusión más amplia sobre el procedimiento de diseño en Tapia et al. (2022).

No es necesario demostrar que se cumplen los requisitos indicados en los puntos 1 y 2 si se emplean las conexiones que se discuten en 11.9.9.

Comentario:
El uso de conexiones precalificadas con ensayes previos o ensayes para proyectos específicos pueden ser usadas para facilitar y estandarizar el diseño de conexiones. Las conexiones precalificadas publicadas en el AISC 358-22 pueden ser consideradas para justificar el desempeño de la conexión.

4) El momento en la cara de la columna es igual que el momento máximo probable en la articulación plástica, M_{pr} (ec. 16.1.2.2.2.1), más el cortante V_{ap} multiplicado por la distancia de la cara de la columna a la articulación, S_h (fig. 16.2.1.9.1). También se deben considerar las fuerzas que actúan en la viga en la distancia S_h.

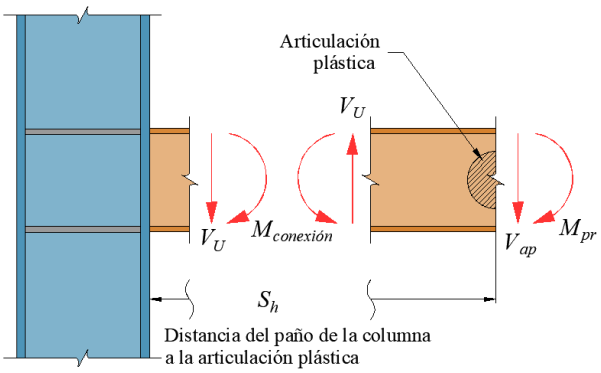


Figura 16.2.1.9.1 - Diagrama de cuerpo libre entre la articulación plástica y la cara de la columna

16.2.1.10 *Zona del panel*

16.2.1.10.1 La resistencia requerida a cortante en la zona del panel de marcos de ductilidad alta se deberá determinar por capacidad a partir de la proyección en las caras de la columna de los momentos máximos esperados en las articulaciones plásticas cercanas a la unión. La resistencia disponible a cortante de la zona del panel se deberá determinar de acuerdo con las especificaciones de 11.8.7.

16.2.1.10.2 En caso de que la resistencia requerida exceda la resistencia disponible será necesario reforzar la zona del panel soldando placas dobles de refuerzo en el alma de la columna, o bien, cambiando la sección de la columna por una que tenga

mayor resistencia disponible en la zona del panel. Cuando se utilicen placas dobles de refuerzo, éstas no deben tener un espesor menor que 6 mm ($^1/_4$ pulgadas). El espesor de la zona del panel, incluyendo el espesor del alma de la columna y el de las placas de refuerzo si las hay, debe ser mayor que 1/90 veces la suma de la altura d_z y el ancho w_z de la zona del panel (ec. 16.2.1.10.2).

$$t > (d_z + w_z)/90 \qquad (16.2.1.10.2)$$

Comentario:
La zona del panel es un componente del sistema que puede tener comportamiento no lineal dúctil al estar bajo altas fuerzas cortantes que generen fluencia y distorsiones del panel (Lee et al. 2005; Shin y Engelhardt, 2013). El diseño o revisión de la zona del panel es necesario para evitar distorsiones excesivas en el panel que generen concentración de esfuerzos y fracturas en la conexión con la viga, así como mayores distorsiones de entrepiso que las estimadas del análisis sin considerar la zona del panel (Perea et al., 2018).

16.2.2 *Marcos rígidos de ductilidad media, Q=3*

16.2.2.1 Los marcos rígidos de ductilidad media se diseñan de acuerdo con esta sección.

16.2.2.2 Su comportamiento esperado se caracteriza por tener una capacidad limitada de deformación inelástica ocasionada por la fluencia en flexión de las vigas y en cortante en las zonas de panel de las columnas.

Comentario:
Se esperaría que los marcos rígidos de ductilidad media sean capaces de desarrollar una incursión inelástica más limitada que la esperada en marcos rígidos de ductilidad alta.

16.2.2.1 *Vigas*

16.2.2.1.1 Las secciones transversales de las vigas deberán cumplir los requisitos de 16.1.7 para elementos de ductilidad media y las recomendaciones de 16.2.1.1.

16.2.2.2 *Soporte lateral de vigas*

16.2.2.2.1 Se seguirán todas las recomendaciones de 16.1.2.3.

16.2.2.3 *Columnas*

16.2.2.3.1 Las secciones de las columnas deberán cumplir los requisitos de 16.1.7 para miembros de ductilidad media, y las recomendaciones de 16.2.1.4.

16.2.2.4 *Uniones viga columna*

16.2.2.4.1 En el diseño de las conexiones se cumplirán los requisitos aplicables de 16.2.1.5 y 16.2.1.9, reduciendo la distorsión de entrepiso indicada en 16.2.1.9 a 0.02 rad. Para este sistema estructural también se debe cumplir la desigualdad de la ec. 16.2.1.5.1.a.

Comentario:
Las especificaciones para marcos rígidos de ductilidad media tienen como objetivo proporcionar niveles limitados de capacidad de rotación inelástica a 0.02 rad. La magnitud del ángulo de distorsión se estableció con juicios ingenieriles a partir de los resultados de pruebas experimentales y estudios analíticos (AISC 341, 2022).

16.2.2.4.2 No es necesario demostrar que se cumplen estos requisitos cuando se empleen conexiones precalificadas definidas en el capítulo 11 de esta Norma o bien en la literatura especializada siempre y cuando esté plenamente demostrado que la conexión puede generar la distorsión asociada al factor de comportamiento sísmico que para este caso es $Q = 3$.

16.2.2.5 *Empalmes de columna*

16.2.2.5.1 Se deben cumplir los requisitos siguientes, además de los especificados en 16.1.5.

16.2.2.5.2 Los empalmes soldados de columnas deben realizarse con soldaduras de penetración completa. Los atornillados deben tener una resistencia en flexión igual o mayor que $R_y F_y Z_x$ correspondiente a la columna de menor resistencia.

16.2.2.5.3 La resistencia requerida en cortante es $\Sigma M_{pc}/H$.

H altura del entrepiso

ΣM_{pc} Suma de momentos plásticos nominales, $F_{yc}Z_x$, de columnas situadas arriba y debajo del empalme

Comentario:
La resistencia requerida a flexión y a cortante son las máximas esperadas por la columna para garantizar que el daño no inicie en el empalme.

16.2.2.6 *Zonas protegidas*

16.2.2.6.1 La región de cada extremo de las vigas sujeta a deformaciones inelásticas debe considerarse una zona protegida; debe satisfacer los requisitos de 16.1.6.1.

16.2.2.7 *Soldaduras de demanda crítica*

16.2.2.7.1 Las soldaduras siguientes se consideran de demanda crítica, deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.2

1) Soldaduras de penetración completa en empalmes de columnas
2) Soldaduras en las uniones entre columnas y placas base
3) Excepción. No se requieren soldaduras de demanda crítica cuando se puede demostrar que no puede formarse una articulación plástica en la columna en, o cerca, de la placa base porque hay restricciones que lo impiden y, además, no hay fuerza de tensión bajo las combinaciones de carga de diseño
4) Soldaduras de penetración completa entre el alma y los patines de vigas y columnas.

16.2.2.8 *Zona del panel*

16.2.2.8.1 Se seguirán todas las recomendaciones de 16.2.1.10. Alternativamente, la resistencia requerida a cortante en la zona del panel de marcos de ductilidad media se puede determinar a través del análisis estructural.

Comentario:
Una alternativa para obtener del análisis la resistencia requerida a cortante en la zona del panel es a través de segmentos de columna con altura igual que el del peralte de las vigas. Conservadoramente, la resistencia requerida de la zona del panel se puede igualar al gradiente de momento de las columnas que llegan al nodo o zona rígida, dividido entre el peralte de la viga. Es posible consultar referencias sobre la modelación de la zona del panel y su influencia en estructuras de acero en Perea et al. (2018).

16.2.3 ***Marcos rígidos de ductilidad baja, Q= 2***

16.2.3.1 Se espera que los marcos rígidos de ductilidad baja puedan admitir deformaciones inelásticas mínimas en sus elementos y conexiones.

Comentario:
Los marcos de ductilidad baja desarrollan magnitudes reducidas de la capacidad de deformación inelástica. Para compensar esa baja ductilidad, estos marcos son diseñados para resistir una mayor demanda lateral usando un factor de comportamiento sísmico menor que los sistemas con marcos de ductilidad alta o ductilidad media. Por esta razón, los elementos estructurales de este sistema estructural deben satisfacer menos requisitos.

16.2.3.1 *Vigas*

16.2.3.1.1 Las vigas cumplirán los requisitos del Capítulo 7.

16.2.3.2 *Soporte lateral de vigas*

16.2.3.2.1 No se requiere ningún tipo de soporte lateral además de lo que se indica en el Capítulo 7.

16.2.3.3 *Columnas*

16.2.3.3.1 Las columnas deben cumplir los requisitos de 16.2.1.4.

16.2.3.4 *Relaciones ancho/espesor*

16.2.3.4.1 Basta con que se cumplan los límites indicados en el Capítulo 2 para secciones tipo 2 (λ_p) o 3 (λ_r) en función del estado límite de resistencia de diseño.

Comentario:
Debido a que los elementos de marcos rígidos de ductilidad baja están sometidos a rotaciones inelásticas limitadas no es necesario que las relaciones ancho/espesor de los elementos proyectados estén sujetos a límites de pandeo local como los que se muestran en la tabla 16.1.8.1, sino que los requisitos para sección tipo 2 ó 3 del Capítulo 2 son suficientes para asegurar un comportamiento estable.

16.2.3.5 *Uniones viga columna*

16.2.3.5.1 Las conexiones viga columna se harán con soldadura o tornillos de alta resistencia; deben satisfacer los requisitos de 11.1.7.

a) Se cumplirán todos los requisitos aplicables de 11.9, con las modificaciones siguientes:

1) La resistencia de la conexión será suficiente para transmitir el menor de los momentos siguientes:
i) Un momento M_u igual, como mínimo, a $1.1R_yM_{pv}$, donde M_{pv} es el momento plástico nominal de la viga, F_yZ.

ii) El momento máximo que pueda ser transmitido por el sistema.

2) La rotación inelástica que se indica en 16.2.1.9 o 11.9.9.1.1 puede reducirse a 0.02 radianes
3) La resistencia en cortante requerida en la conexión se basa en las combinaciones de carga que se indican en la NTC-Criterios. En aquellas combinaciones que incluyan sismo se sumará, a las fuerzas sísmicas verticales, el cortante de la resistencia en flexión de la viga, V_{fv}, que se considera como:

$$V_{fv}=\frac{2\left(1.1R_yM_p\right)}{L} \qquad (16.2.3.5.1)$$

V_{fv} cortante ocasionado al alcanzarse la resistencia en flexión de la viga
L longitud libre de la viga

4) También se debe cumplir con la desigualdad de la ec. 16.2.1.5.1.a.

Comentario:
En marcos de ductilidad baja se pretende que el daño también ocurra en las vigas y no en las conexiones, con el fin de evitar un comportamiento frágil. Por esta razón, los requisitos anteriores establecen las demandas de diseño de la conexión cuando las vigas sean capaces de desarrollar una respuesta inelástica estable.

16.2.3.5.2 No es necesario demostrar que se cumplen estos requisitos cuando se empleen conexiones precalificadas definidas en el Capítulo 11 de esta Norma o bien en la literatura especializada siempre y cuando esté plenamente demostrado que la conexión puede generar la distorsión asociada al factor de comportamiento sísmico que para este caso es $Q = 2$.

16.2.3.6 *Zonas protegidas*

16.2.3.6.1 La región de cada extremo de las vigas sujeta a deformaciones inelásticas debe considerarse una zona protegida; debe satisfacer los requisitos de 16.1.6.1.

16.2.3.7 *Soldaduras de demanda crítica*

16.2.3.7.1 Lo son las soldaduras de penetración completa entre los patines de las vigas y las columnas en las que se apoyan.

Comentario:
A pesar de que en el diseño de marcos de ductilidad baja no hay una definición cuantitativa de la deformación inelástica, la intención general es evitar comportamientos frágiles en la respuesta ante cargas laterales. Por esto, se evita que el daño inicie en la conexión, en cambio se pretende que esté regido por la resistencia a flexión o cortante de la viga o la columna, la resistencia en la zona del panel, etc.

16.2.4 ***Marcos con vigas de alma abierta (armadura) de ductilidad media, Q=3***

16.2.4.1 *Alcance*

16.2.4.1.1 Los marcos rígidos con vigas de alma abierta de ductilidad media deben satisfacer los requisitos de esta sección.

Comentario:
El sistema de marcos con viga de alma abierta tiene la ventaja que cubre mayores claros y sustituye el uso de vigas soldadas o laminadas de gran peralte y pesadas. Sin embargo, se ha observado en sismos previos que las vigas de alma abierta sin segmento especial desarrollan un comportamiento histerético pobre con grandes y súbitas reducciones de resistencia y rigidez debido al pandeo y fractura de las diagonales; lo que resulta en una degradación histerética que se relaciona con distorsiones de entrepiso excesivas (Goel e Itani, 1994; Chao y Goel, 2008). No obstante, diferentes investigaciones experimentales (e.g. Chao et al., 2015) y analíticas (e.g. Goel e Itani, 1994; Chao y Goel, 2008; Perea et al., 2017) demuestran que el sistema de marco rígido con viga de alma abierta con segmento especial tiene un comportamiento más dúctil y estable que aquel con vigas de alma abierta sin segmento especial. Para alcanzar esta alta ductilidad, es necesario que se cumplan los requisitos que se estipulan en esta sección y, así garantizar que el sistema tenga una respuesta dúctil y estable.

16.2.4.2 *Bases de diseño*

16.2.4.2.1 Se espera que los marcos rígidos con vigas de alma abierta con segmentos detallados para ductilidad alta diseñados de acuerdo con esta sección admitan deformaciones inelásticas significativas en un segmento especial de la viga de alma abierta. Su uso se limita a separaciones entre columnas no mayores que 20 m, y el peralte total de la viga de alma abierta no debe exceder de 1.80 m. Las columnas y las partes de la viga de alma abierta fuera del segmento especial se diseñan para que permanezcan elásticas bajo las acciones generadas por el segmento especial plastificado y endurecido por deformación.

Comentario:
Los límites en la separación de las columnas y el peralte de la viga de alma abierta establecen las características de los estudios analíticos y experimentales que sustentan las ecuaciones de diseño.

16.2.4.3 *Análisis*

16.2.4.3.1 Deben satisfacerse los requisitos siguientes.

16.2.4.3.1 *Segmento especial*

16.2.4.3.1.1 La resistencia requerida en cortante vertical del segmento especial se calcula con las combinaciones de carga aplicables.

16.2.4.3.2 *Segmentos no-especiales*

16.2.4.3.2.1 La resistencia requerida de los miembros y conexiones que forman parte de los segmentos no especiales se calcula para las combinaciones de carga aplicables. Al determinar la fuerza sísmica, las fuerzas horizontales se toman como las fuerzas necesarias para desarrollar la resistencia esperada en cortante vertical en el centro del segmento especial, como se define en 16.2.4.5.2. Se incluyen los efectos de segundo orden correspondientes a las distorsiones máximas de diseño.

Comentario:
Los elementos y conexiones fuera del segmento especial deben tener la resistencia necesaria para la combinación factorizada de las cargas gravitacionales y la máxima resistencia esperada por cortante del segmento especial donde el cortante del mecanismo debe incluir el endurecimiento por deformación y la sobrerresistencia del material. Debido a que la respuesta inelástica se concentraría en el segmento especial, se prevé que la respuesta de los elementos en los segmentos no especiales permanezca en el intervalo elástico.

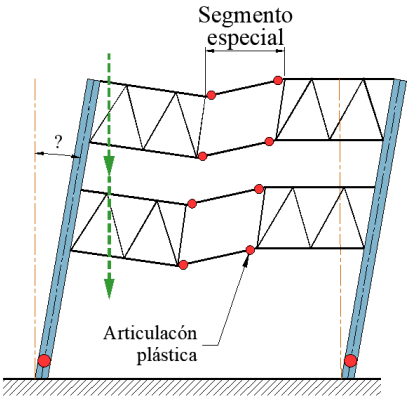


Figura C16.2.4.3.2.1 - Articulación de marco rígido con viga de alma abierta con segmento de ductilidad alta

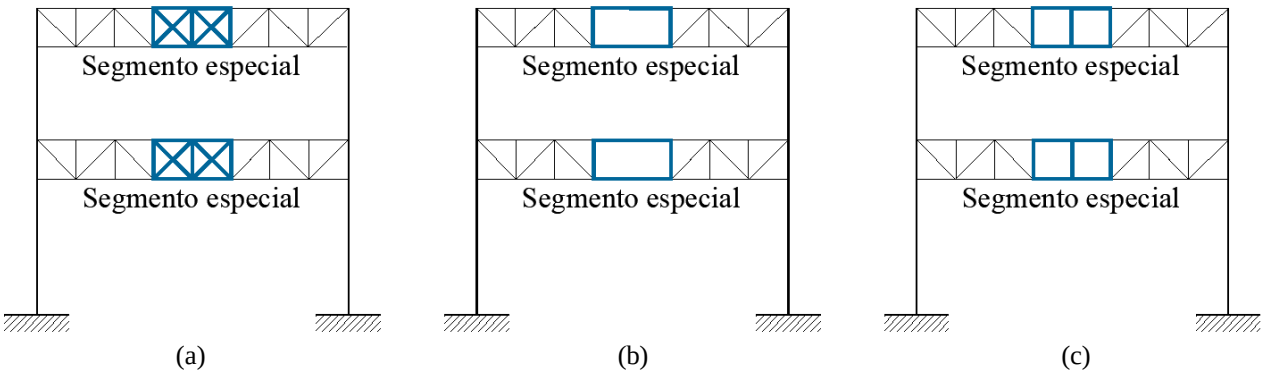
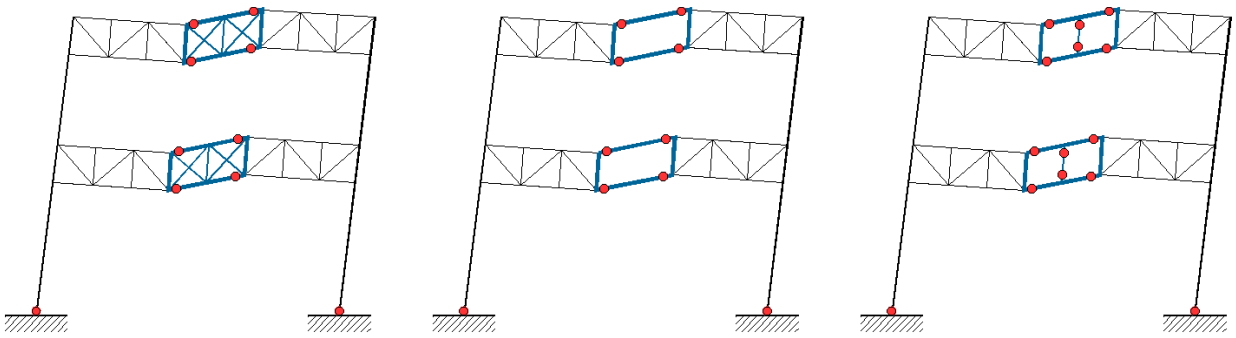


Figura 16.2.4.3.2.1 - Marcos con vigas de alma abierta dúctiles especiales (a) segmento especial con diagonales en X, (b) segmento especial tipo Vierendeel de un panel, (c) segmento especial tipo Vierendeel con montantes que forman múltiples tableros



(a) (b) (c)

Figura 16.2.4.3.2.2 - Mecanismo de deformación plástica para casos típicos de marcos con vigas de alma abierta dúctiles especiales

16.2.4.4 *Requisitos del sistema*

16.2.4.4.1 *Segmento especial*

16.2.4.4.1.1 La viga de alma abierta horizontal que forma parte del marco tiene un segmento especial, cuyo eje vertical central coincide con el de la viga de alma abierta. La longitud de ese segmento está comprendida entre 0.1 y 0.5 veces la longitud del claro. La relación longitud/peralte de cualquier tablero del segmento está comprendida entre 0.67 y 1.5.

Comentario:
Se recomienda que la posición del segmento especial esté en el centro del claro de la viga de alma abierta debido a que la fuerza cortante por cargas de gravedad es menor en esta región. El límite inferior del 10 por ciento y 50 por ciento en la longitud del segmento especial en relación a la longitud de la viga de alma abierta pretenden contener los casos prácticos. El segmento especial podría tener diagonales en X (fig. 16.2.4.3.2.2 a) o podría ser tipo Vierendeel (fig. 16.2.4.3.2.2 b y c).

16.2.4.4.1.2 Todos los tableros del segmento especial serán tipo Vierendeel o con diagonales en X. No se permite una combinación de ellos, ni otro tipo de triangulación. Sólo se permite agregar miembros verticales o montantes en el segmento especial Vierendeel para formar múltiples tableros. Los tableros con diagonales en X deberán estar separados por miembros verticales o montantes. Las diagonales se harán con barras planas laminadas de la misma sección, conectadas entre sí en los puntos de cruce. La resistencia requerida de la conexión será igual que 0.25 veces la resistencia nominal en tensión de las diagonales. No se permite el uso de conexiones atornilladas.

Comentario:
Se recomienda considerar la mitad de la longitud de la diagonal para determinar la resistencia a compresión en vigas de alma abierta interconectadas con diagonales en X en el segmento especial.

16.2.4.4.1.3 Tampoco se permiten empalmes en las cuerdas de la viga de alma abierta dentro del segmento especial, ni a menos de 0.5 veces la longitud del tablero, medida a partir de sus extremos.

16.2.4.4.1.4 La resistencia axial requerida en las diagonales del alma del segmento especial, correspondiente a las cargas muerta y viva aplicadas en la viga de alma abierta, no excederá de $\mathbf{0.03}F_y A_t$.

16.2.4.4.2 *Soporte lateral para estabilidad de las vigas de alma abierta*

16.2.4.4.2.1 En los extremos del segmento especial, cada patín de los elementos que forman las cuerdas debe estar soportado lateralmente. La resistencia requerida del elemento de soporte lateral debe ser:

$$P_u = 0.06 R_y F_y A_p \qquad (16.2.4.4.2.1)$$

A_p área total del patín del miembro de la cuerda del segmento especial

Comentario:
El soporte lateral se requiere en la cuerda inferior y superior para estabilizar el segmento especial durante las demandas cíclicas impuestas por el sismo. Este requisito pretende evitar la inestabilidad por pandeo de la armadura en su conjunto.

16.2.4.4.3 *Soporte lateral para estabilidad de las conexiones de la viga de alma abierta y las columnas*

16.2.4.4.3.1 Las columnas deben soportase lateralmente en los niveles de las dos cuerdas de la viga de alma abierta. Los elementos de soporte lateral tendrán una resistencia requerida igual que:

$$P_u = 0.02 R_y P_{nc} \qquad (16.2.4.4.3.1)$$

P_{nc} resistencia nominal en compresión de los extremos de los elementos de las cuerdas.

16.2.4.5 *Miembros*

16.2.4.5.1 *Segmento especial*

16.2.4.5.1.1 La resistencia disponible en cortante del segmento especial es igual que la suma de la resistencia disponible en cortante de los miembros de las cuerdas ocasionadas por la flexión en ellos, la correspondiente a la resistencia en tensión y 0.3 veces la resistencia en compresión disponible de los miembros diagonales, cuando los haya. Las cuerdas superior e inferior del segmento especial tendrán secciones iguales y proporcionarán al menos el 25 por ciento de la resistencia requerida en cortante vertical.

16.2.4.5.1.2 La resistencia disponible, $F_R P_n$, obtenida de acuerdo con el estado límite de fluencia en tensión, debe ser igual o mayor que 2.2 veces la resistencia requerida. $F_R = 0.9$.

$$P_n = F_y A_t \qquad (16.2.4.5.1.2)$$

16.2.4.5.2 *Resistencia esperada del segmento especial en cortante vertical*

16.2.4.5.2.1 La resistencia esperada en cortante vertical en el punto medio del segmento especial es:

$$V_{ne} = \frac{3.6 R_y M_{nc}}{L_s} + \frac{0.036 E I_x L}{L_s^3} + R_y (P_{nt} + 0.3 P_{nc}) sen(\alpha) + \frac{m}{2}\left(\frac{3.6 R_y M_{nv}}{L_s} + \frac{0.036 E I_v L}{L_s^3}\right) \qquad (16.2.4.5.2.1)$$

I_x momento de inercia del miembro de una cuerda del segmento especial respecto al eje de flexión, X
I_v momento de inercia de los miembros verticales o montantes en el segmento especial respecto al eje de flexión
L claro de la armadura
L_s longitud del segmento especial
m número de miembros verticales o montantes en el segmento especial
M_{nc} resistencia nominal en flexión del miembro de una cuerda del segmento especial
M_{nv} resistencia nominal en flexión de los miembros verticales o montantes en el segmento especial
P_{nt} resistencia nominal en tensión de una diagonal del segmento especial
P_{nc} resistencia nominal en compresión de una diagonal del segmento especial
α ángulo de inclinación de las diagonales con respecto a la horizontal, en grados

El tercer término de la ec. 16.2.4.5.2.1 sólo se considera en segmentos especiales con diagonales en X. El cuarto término de la ec. 16.2.4.5.2.1 sólo se considera en segmentos especiales tipo Vierendeel que incluyan montantes que forman múltiples tableros.

Comentario:
Los primeros dos términos de la ec. 16.2.4.5.2.1 toman en cuenta la plastificación máxima esperada por flexión en los extremos de las cuerdas del segmento especial. El tercer término toma en cuenta la resistencia máxima esperada en tensión y compresión de las diagonales en X, cuando existen en el segmento especial. El cuarto término

toma en cuenta la plastificación máxima esperada por flexión de los montantes internos en el segmento especial, cuando existen (Chao y Goel, 2008).
Cuando el segmento especial es muy corto **L= *0.1*Ls**, *el segundo término de la ec. 16.2.4.5.2.1 podría relacionarse con un incremento significativo del cortante que supone una incursión inelástica muy dúctil, por lo que se sugiere seleccionar configuraciones donde esta proporción no sean tan pequeña; prorporciones superiores a* **L= *0.2*Ls** *son deseables. Estas decisiones inciden significativamente en la respuesta global, que ha tenido un comportamiento deficiente en sismos en México (Tapia-Hernández y García-Carrera 2020).*

16.2.4.5.3 *Límites de la relación ancho/espesor*

16.2.4.5.3.1 Los miembros de las cuerdas y las diagonales del segmento especial deben satisfacer los límites establecidos en 16.1.7 para miembros de ductilidad alta. La relación ancho/espesor de las barras diagonales no excederá de 2.5.

16.2.4.5.4 *Cuerdas formadas por varios perfiles*

16.2.4.5.4.1 La separación entre elementos de unión de las cuerdas formadas por varios perfiles no excederá de $\mathbf{0.04}E\,r_y/F_y$.

r_y radio de giro de los componentes individuales respecto a su eje de menor momento de inercia.

Comentario:
Debido a que las cuerdas en el segmento especial están sujetas a grandes demandas de rotación en la articulación plástica se requiere que la separación esté limitada para evitar el pandeo lateral torsional de los elementos individuales. El mecanismo de colapso que rige el proceso de diseño de los marcos rígidos con vigas de alma abierta considera la falla de la viga de alma abierta en su conjunto, por lo que los requisitos pretenden evitar la falla de los elementos que la conforman.

16.2.4.5.5 *Zonas protegidas*

16.2.4.5.5.1 Son las regiones de los extremos de los miembros de las cuerdas del segmento especial. Deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.1.

16.2.4.5.5.2 La zona protegida se extiende fuera del segmento especial una longitud igual a dos veces el peralte de la cuerda, medida desde la conexión con los miembros del alma.

16.2.4.5.5.3 También son zonas protegidas los miembros del alma del segmento especial, montantes y diagonales, en toda su longitud.

Comentario:
Las zonas protegidas en marcos rígidos con vigas de alma abierta se establecen para las regiones donde se espera que se concentre la respuesta inelástica durante los eventos sísmicos intensos. Por esta razón, cualquier modificación en esa región puede cambiar la respuesta del elemento y, por consiguiente, de todo el sistema estructural.

16.2.4.6 *Conexiones*

16.2.4.6.1 *Soldaduras de demanda crítica*

16.2.4.6.1.1 Las soldaduras siguientes se consideran de demanda crítica, deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.2.

1) Soldaduras de penetración completa en empalmes de columnas
2) Soldaduras en las uniones entre columnas y placas base

Excepción. No se requieren soldaduras de demanda crítica cuando se puede demostrar que no puede formarse una articulación plástica en la columna en, o cerca, de la placa base porque hay restricciones que lo impiden y, además, no hay fuerza de tensión bajo las combinaciones de carga de diseño.

3) Soldaduras de penetración completa entre el alma y los patines de vigas y columnas.

16.2.4.6.2 *Conexiones de los elementos diagonales del alma del segmento especial*

16.2.4.6.2.1 Las conexiones en los extremos de las diagonales del alma del segmento especial tendrán una resistencia no menor que la resistencia de fluencia esperada del miembro. La resistencia esperada de una diagonal es $R_y F_y A_t$.

16.2.4.6.3 *Empalmes de columnas*

16.2.4.6.3.1 Se deben cumplir los requisitos siguientes, además de los especificados en 16.1.5.

16.2.4.6.3.2 Los empalmes soldados de columnas deben realizarse con soldaduras de penetración completa. Los atornillados deben tener una resistencia en flexión igual o mayor que $R_y F_y Z_x$ correspondiente a la columna de menor resistencia.

16.2.4.6.3.3 La resistencia requerida en cortante es $\Sigma M_{pc}/H$

H altura de entrepiso
ΣM_{pc} suma de los momentos plásticos nominales, $F_{yc} Z_x$, de las columnas situadas arriba y debajo del empalme

Comentario:
La falla de la columna relacionaría la respuesta del sistema estructural con un mecanismo frágil e inestable.

16.2.5 ***Marcos con vigas de alma abierta (armaduras) de ductilidad baja, Q= 2***

Comentario:
En la práctica se ha utilizado vigas de alma abierta debido a que evita la colocación de trabes armadas o vigas laminadas pesadas y de gran peralte además de facilitar el paso de instalaciones. Sin embargo, las soluciones implementadas no han incluido un segmento especial, por lo que algunas han tenido un desempeño deficiente con grandes y súbitas reducciones de resistencia y rigidez debido al pandeo y fractura de las diagonales ante demandas sísmicas (Tapia & García, 2019).

16.2.5.1 En esta sección se indican los requisitos especiales que deben satisfacerse cuando se emplean vigas de alma abierta en marcos de ductilidad baja. Deben cumplirse, además, todas las condiciones aplicables de 16.2.3.

16.2.5.2 Puede adoptarse un factor de comportamiento sísmico $Q = 2$, en edificios de no más de tres pisos o 12 m de altura total, y en el último entrepiso de cualquier edificio.

Comentario:
Los marcos rígidos con vigas de alma abierta de ductilidad baja son capaces de desarrollar una magnitud reducida de deformación inelástica. Para compensar esa ductilidad limitada, estos marcos son diseñados para resistir una mayor demanda lateral usando un factor de comportamiento sísmico menor que los sistemas con marcos rígidos con vigas de alma abierta de ductilidad media.

16.2.5.3 Las vigas de alma abierta de ductilidad baja pueden emplearse como vigas en marcos rígidos de ductilidad baja, si se diseñan de manera que la suma de las resistencias en flexión ante fuerzas sísmicas de las dos vigas de alma abierta que concurren en cada nudo intermedio sea igual o mayor que 1.25 veces la suma de las resistencias en flexión ante fuerzas sísmicas de las columnas que llegan al nudo. Esta resistencia debe calcularse con el esfuerzo de fluencia esperado de la columna, F_{ye}. En nudos extremos, el requisito anterior debe ser satisfecho por la única viga de alma abierta que forma parte de ellos.

16.2.5.4 Además, deben cumplirse las condiciones siguientes:

a) Los elementos de las vigas de alma abierta que trabajan en compresión o en flexocompresión, sean cuerdas, diagonales o montantes, se diseñarán con un factor de resistencia, F_R, igual que 0.7. Al determinar cuáles elementos trabajan en compresión, habrán de tenerse en cuenta los dos sentidos en que puede actuar el sismo
b) Las conexiones entre las cuerdas de las vigas de alma abierta y las columnas deben ser capaces de desarrollar la resistencia correspondiente a 1.2 veces la resistencia nominal de las cuerdas.

16.2.5.5 En edificios de más de un piso, el esfuerzo en las columnas producido por las fuerzas axiales de diseño no será mayor que $\mathbf{0.3}F_y$, y la relación de esbeltez máxima de las columnas no excederá de 60.

Comentario:
Las columnas de marcos rígidos con vigas de alma abierta de ductilidad baja son propensas a colapsar bajo el efecto **P-Δ** *generado por la interacción del sismo con la carga vertical cuando la carga axial es grande, por lo que debe preverse este efecto en el proceso de diseño.*

16.2.6 *Columnas en voladizo de ductilidad baja, Q= 1.5*

Comentario:
En este capítulo se incluyen las columnas aisladas, las estructuras formadas por un solo eje de columnas y los sistemas de marcos con columnas empotradas en la base y sin restricción al giro en el extremo superior. Las columnas de acero deben ser compactas sin o con relleno de concreto.

16.2.6.1 *Bases de diseño*

16.2.6.1.1 Las columnas diseñadas con estas especificaciones tendrán una capacidad limitada de desplazamiento lateral inelástico, producido por flujo plástico en flexión. La aplicación del sistema se limita a estructuras con alturas no mayores que 10 m y condiciones de irregularidad limitadas.

Comentario:
Los sistemas conformados con columnas en voladizo tienen una redundancia estructural baja y una capacidad limitada de deformación inelástica; por esto, se clasifican como sistemas de ductilidad media (ver tabla 4.3.2 de la NTC-Sismo). En todos los casos, se diseñan para resistir una mayor demanda lateral usando un factor de comportamiento sísmico muy bajo.

16.2.6.2 *Requisitos del sistema*

16.2.6.2.1 *Columnas*

16.2.6.2.1.1 Las columnas se diseñan para las condiciones de carga obtenidas en el análisis. La resistencia axial en compresión requerida, P_u, no excederá del 15 por ciento de la de diseño para esas condiciones de carga.

16.2.6.2.1.2 Estas columnas son propensas a colapsar bajo el efecto ***P*-Δ** generado por la interacción del sismo con la carga vertical, por lo que debe preverse este concepto en el diseño.

16.2.6.2.2 *Arriostramiento de columnas*

16.2.6.2.2.1 El arriostramiento cumplirá los mismos requisitos que el de las vigas de ductilidad intermedia (ver 16.1.2.3).

16.2.6.3 *Miembros*

16.2.6.3.1 *Requisitos básicos*

16.2.6.3.1.1 Las secciones transversales deberán cumplir con las relaciones ancho/espesor o diámetro/espesor, λ_{da}, para miembros de ductilidad alta definidas en la tabla 16.1.8.1.

Comentario:
Se especifica que cumplan los requisitos de miembros con ductilidad alta para evita la posibilidad de que se desarrolle inestabilidad por pandeo local en la zona de la articulación (base de las columnas), ya que, para este sistema estructural con poca redundancia, esa falla guiaría rápidamente a un mecanismo de colapso.

16.2.6.3.2 *Patines de las columnas*

16.2.6.3.2.1 En las zonas protegidas (ver 16.1.6.1) no se permiten cambios bruscos en el área de los patines de las columnas.

Comentario:
Los cambios en el área de los patines ocasionan una concentración de esfuerzos que podría guiar a la fractura.

16.2.6.3.3 *Empalmes*

16.2.6.3.3.1 Todos serán a tope con soldadura de penetración completa.

16.2.6.3.4 *Zonas protegidas*

16.2.6.3.4.1 La región de la base de la columna sometida a deformaciones inelásticas se considerará una zona protegida. Se supondrá que la longitud de esa región es igual que dos veces el peralte o el diámetro de la columna.

16.2.6.4 *Conexiones*

16.2.6.4.1 *Soldaduras de demanda crítica*

16.2.6.4.1.1 Las siguientes soldaduras se consideran como de demanda crítica.

1) Soldaduras a tope de penetración completa en empalmes de columnas
2) Soldaduras de la columna con la placa base.

16.2.6.4.2 *Bases de las columnas*

16.2.6.4.2.1 Se diseñarán de acuerdo con el Capítulo 13.

Comentario:
La placa base de la columna debería ser capaz de soportar sin daño el momento esperado por la columna, incluyendo la sobrerresistencia del material y el endurecimiento por deformación. Esto es la aplicación de la filosofía del diseño por capacidad para la base de columna.

16.3 Marcos contraventeados

16.3.1 *Marcos con contraventeos excéntricos de ductilidad alta, Q=4*

16.3.1.1 Los marcos con contraventeos excéntricos (MCE) están compuestos por columnas, vigas y diagonales. Se distinguen de los marcos con contraventeos concéntricos en que la diagonal se une a la viga dejando un segmento corto, al que se da el nombre de eslabón dúctil (en adelante, simplemente eslabón), definido por la distancia horizontal entre los puntos de intersección de los ejes de las dos diagonales y el de la viga, o entre el punto de intersección de los ejes de la diagonal y la viga y el de la columna (fig. 16.3.1.6), el cual fluirá a cortante o a flexión en función de su longitud.

16.3.1.2 Los elementos que constituyen los marcos con contraventeos excéntricos, columnas, vigas, diagonales y eslabones se diseñan de acuerdo con los requisitos indicados en esta sección.

16.3.1.3 Se utilizan también, con poca frecuencia, configuraciones como la de la fig. 16.3.1.6.

16.3.1.4 El eslabón debe tener la resistencia adecuada y una alta capacidad de deformación inelástica, por flujo en flexión o cortante, mientras que los demás elementos se mantienen básicamente en el intervalo elástico. Las deformaciones inelásticas se concentran en el eslabón.

16.3.1.5 Se espera que los MCE diseñados con esta Norma proporcionen una capacidad significativa de deformación inelástica, principalmente por fluencia en cortante o flexión de los eslabones.

Comentario:
Es conveniente que los marcos que contienen los contraventeos excéntricos estén ubicados de manera simétrica en planta, para que se minimicen los efectos de torsión. Además, se debe verificar que el diafragma constituido por el sistema de piso pueda transmitir las fuerzas cortantes a los marcos contraventeados.

16.3.1.6 Se recomienda que el ángulo entre las diagonales y la horizontal esté comprendido entre 30 y 60 grados (fig. 16.3.1.6; ***e*** longitud del eslabón).

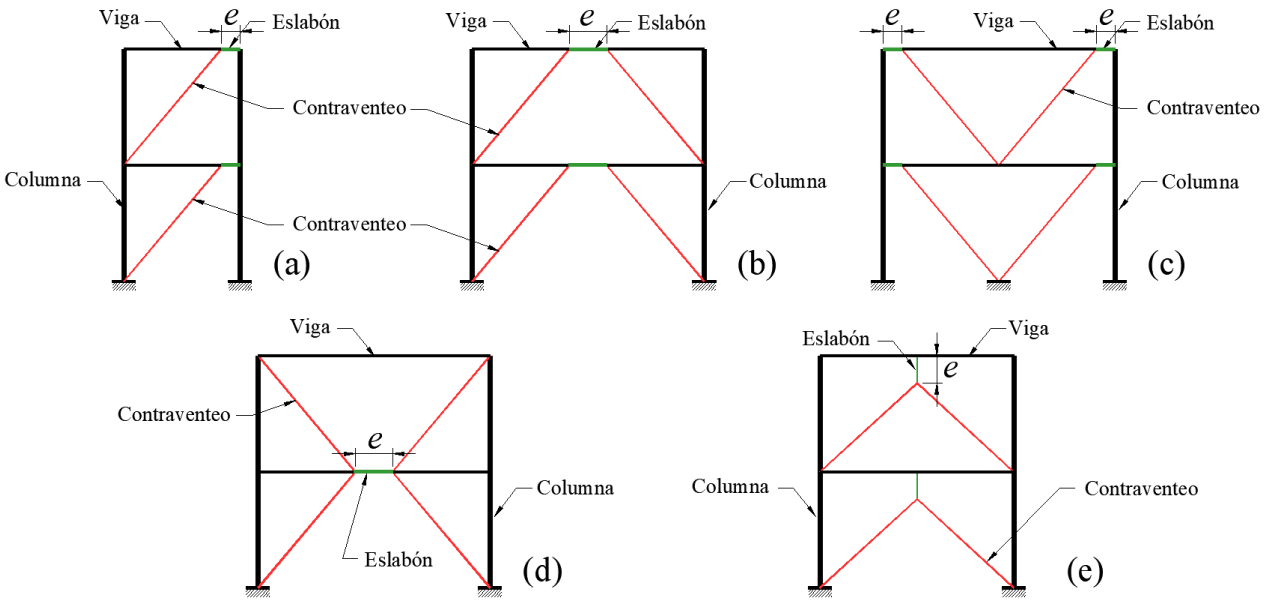


Figura 16.3.1.6 - Configuraciones de marcos con contraventeos excéntricos

Comentario:
Es posible proponer que la sección transversal del eslabón sea diferente a la sección de la viga fuera del eslabón.

16.3.1.1 *Análisis*

16.3.1.1.1 La resistencia requerida de la estructura se determina con un análisis que incluye las combinaciones de fuerzas gravitacionales y sísmicas indicadas en la NTC-Criterios. El eslabón no debe sobredimensionarse, ya que las diagonales, columnas, vigas y conexiones fuera de él se diseñan para que resistan las acciones que les transmite el eslabón plastificado y endurecido por deformación. La resistencia al corte del eslabón se toma igual que $\boldsymbol{R_y}$ (ver 16.1.1) multiplicada por su resistencia nominal al corte, $\boldsymbol{V_n}$ (ver 16.3.1.3.1), y por 1.25 cuando la sección es IR y 1.4 si es en cajón.

Comentario:
Debido a que las diagonales, vigas fuera del eslabón y columnas se diseñarían con la resistencia esperada del eslabón, por lo cual el eslabón debe diseñarse con las acciones de diseño. Los factores 1.25 y 1.4 para secciones IR o IS y cajón, respectivamente, representan el endurecimiento por deformación que desarrollaría el eslabón en el intervalo inelástico, lo que pretende garantizar que todo el sistema genere deformaciones inelásticas estables en el eslabón sin fallas permanentes en otros elementos.

16.3.1.1.2 Se permiten las excepciones siguientes:

a) Para diseñar las vigas fuera del eslabón y las columnas de marcos de tres o más niveles se puede considerar el 90 por ciento de las fuerzas determinadas arriba

Comentario:
Las columnas se deben diseñar aplicando la filosofía del diseño por capacidad a partir de la resistencia esperada por el eslabón estimada como 1.25$\mathbf{R}_y$ veces la resistencia nominal del enlace. Este procedimiento presupone que todos los eslabones fluirán al mismo tiempo a lo largo del sismo, lo que es posible que ocurra en edificios de pocos

niveles. En cambio, la reducción del 90 por ciento pretende reconocer la baja probabilidad de que todos los eslabones fluyan al mismo tiempo en edificios altos durante un sismo (García & Tapia, 2019). Se recomienda considerar análisis no lineales como los que se explican en 7.3 de la NTC-Sismo para tener una estimación más precisa de las demandas de diseño y evitar que las secciones queden sobrediseñadas.

b) Pueden despreciarse los momentos flexionantes producidos por los desplazamientos laterales debidos a sismo, pero deben considerarse los generados por fuerzas aplicadas en las columnas entre puntos con soporte lateral
c) No es necesario que la resistencia requerida de las columnas sea mayor que el más pequeño de los valores siguientes:
   1) Las fuerzas hacia arriba correspondientes a la resistencia al volteo de la cimentación
   2) Las fuerzas determinadas con un análisis no lineal efectuado como se indica en la NTC-Sismo.

16.3.1.2 *Requisitos básicos*

16.3.1.2.1 Las secciones transversales de las columnas deben cumplir con las relaciones ancho/espesor, λ_{da}, para miembros de ductilidad alta definidas en la tabla 16.1.8.1.

16.3.1.2.2 Las diagonales y las vigas fuera del eslabón, deben tener secciones transversales que cumplan con las relaciones ancho/espesor, λ_{dm}, para miembros de ductilidad media definidas en la tabla 16.1.8.1.

Comentario:
Debido a que se espera que los marcos con contraventeo excéntrico tengan una respuesta dúctil, las secciones transversales deben cumplir las relaciones ancho/espesor para garantizar que el estado límite de pandeo local no domine la respuesta de los elementos cumpliendo los requisitos de la tabla 16.1.8.1.

16.3.1.3 *Eslabones*

16.3.1.3.1 Los eslabones deben tener las características siguientes:

1) Ser secciones tipo 1, laminadas o formadas por placas soldadas, o secciones armadas en cajón, que satisfagan los requisitos de miembros de ductilidad alta de 16.1.7. No se permite utilizar secciones OC (*HSS*) como eslabones.

   Excepción: se permite que los patines de los eslabones de sección IR o IS y longitud $e \leq \frac{1.6M_p}{V_p}$ cumplan los requisitos de miembros de ductilidad media

2) El alma o las almas estarán formadas por una sola placa; no se permiten placas adosadas a ella para reforzarlas, ni perforaciones
3) El esfuerzo de fluencia mínimo especificado no excederá de 345 MPa (3 515 kg/cm^2)
4) Cuando están formados por placas, el alma o almas se unen a los patines con soldaduras de penetración completa
5) En secciones en cajón, el momento de inercia alrededor del eje de simetría vertical, I_y, será mayor que dos tercios del momento de inercia alrededor del eje de simetría horizontal, I_x ($I_y > 2/3 I_x$).

Comentario:
El refuerzo del eslabón mediante placas adosadas y/o las perforaciones no están permitidas ya que podrían afectar o modificar el comportamiento inelástico del eslabón. Teniendo en cuenta que las vigas fuera del enlace, contraventeos y columnas están diseñados, a partir de la resistencia esperada del eslabón, un incremento en la capacidad del eslabón podría generar mecanismos de falla indeseados.

16.3.1.3.1 *Resistencia en cortante del eslabón*

16.3.1.3.1.1 Es igual que $F_R V_n$, donde:

1) Para fluencia en cortante del eslabón $\left(e \leq \frac{2M_p}{V_p}\right)$:

$$V_n = V_p \qquad (16.3.1.3.1.1)$$

cuando $\frac{P_u}{P_y} \leq 0.15$

$$V_p = 0.60 F_y A_a \qquad (16.3.1.3.1.1.a)$$

cuando $\frac{P_u}{P_y} > 0.15$

$$V_p = 0.60 F_y A_a \sqrt{1-\left(P_u/P_y\right)^2} \qquad (16.3.1.3.1.1.b)$$

2) Para fluencia en flexión del eslabón $\left(e > \frac{2M_p}{V_p}\right)$:

$$V_n = \frac{2M_p}{e} \qquad (16.3.1.3.1.1.c)$$

Cuando $\frac{P_u}{P_y} \leq 0.15$

$$M_p = F_y Z_x \qquad (16.3.1.3.1.1.d)$$

cuando $\frac{P_u}{P_y} > 0.15$

$$M_p = 1.18 F_y Z_x \left[1-\left(P_u/P_y\right)\right] \qquad (16.3.1.3.1.1.e)$$

Comentario:
En los casos donde $\mathbf{P_u/P_y > 0.15}$*, el multiplicador que incluye la carga axial* $\mathbf{P_u}$ *en las ecs. 16.3.1.3.1.1.b y 16.3.1.3.1.1.e, representa un factor de reducción de la capacidad del elemento dada la carga en comprensión. Cuando la carga axial en el eslabón sea importante (*$\mathbf{P_u/P_y > 0.15}$*), se recomienda modificar el ancho de la crujía o la longitud del eslabón para maximizar el porcentaje del cortante resistido por el marco (vigas y columnas) y disminuir la componente horizontal de la fuerza en el contraventeo que ocasiona la fuerza axial en el eslabón. Por esta razón, se recomienda evitar ángulos menores que 40 grados entre el contraventeo y la viga. Es posible encontrar una discusión más amplia en Del Rincón y Tapia (2018) y García y Tapia (2019).*

En las expresiones anteriores:

F_R	0.90
e	longitud del eslabón, definida como la distancia libre entre los extremos de dos diagonales o entre la diagonal y la cara de la columna
M_p	momento plástico del eslabón
V_p	cortante de plastificación del eslabón
P_y	$A\ F_y$
A	área total del eslabón
A_a	área del alma o almas del eslabón $(d-2t_p)t_a$ para secciones IR o IS $2(d-2t_p)t_a$ para secciones en cajón
P_u	fuerza axial de diseño
d	peralte del eslabón
t_a	espesor del alma o de las almas
t_p	espesor del patín o patines del eslabón

Comentario:
Los contravientos excéntricos tienen la ventaja que el momento y cortante en el eslabón se pueden determinar con relaciones simples provenientes de la estática, las cuales son válidas tanto en el rango elástico como inelástico.

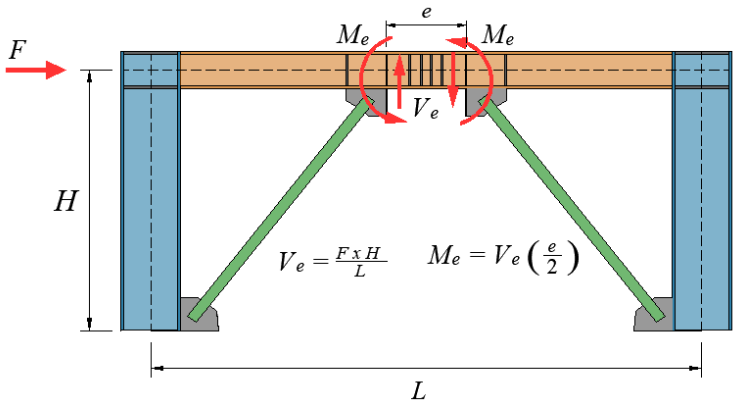


Figura C16.3.1.3.1.1.a - Comportamiento elástico del eslabón

Comentario:
El rango óptimo de la longitud del eslabón depende de múltiples variables, por lo que no se pueden establecer recomendaciones aplicables a todos los casos. Para longitudes entre cero y veinte por ciento hay baja disipación de energía, mientras que para excentricidades mayores que el cincuenta por ciento hay perdida de rigidez. Con fines esquemáticos, esta tendencia se ejemplifica en la fig. C16.3.1.3.1.1.b.

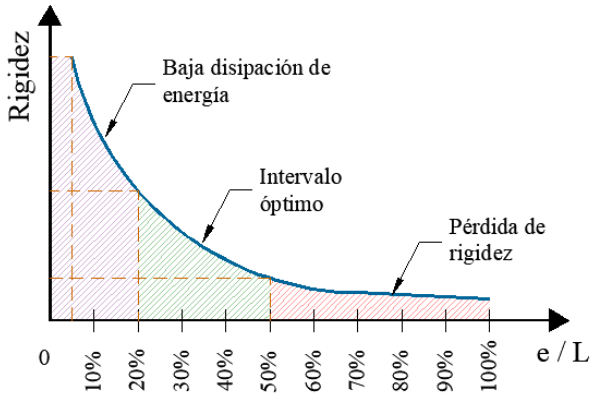


Figura C16.3.1.3.1.1.b – Grafica Rigidez – **e/L**

16.3.1.3.2 *Longitud del eslabón*

16.3.1.3.2.1 Si $P_u / P_y > 0.15$ la longitud del eslabón está limitada por los valores siguientes:

cuando $\rho \leq 0.5$

$$e \leq \frac{1.6 M_p}{V_p} \qquad (16.3.1.3.2.1.a)$$

cuando $\rho > 0.5$

$$e \leq \frac{1.6 M_p}{V_p}(1.15\text{-}0.3\rho) \qquad (16.3.1.3.2.1.b)$$

$$\rho = \frac{P_u / P_y}{V_u / V_p} \qquad (16.3.1.3.2.1.c)$$

V_u cortante de diseño

16.3.1.3.3 *Ángulo de rotación del eslabón*

16.3.1.3.3.1 El ángulo de rotación inelástica del eslabón, γ_p, es el ángulo entre su eje y los de la viga fuera de él (fig. C16.3.1.3.3.2), cuando la distorsión total del entrepiso es igual que la de diseño, no debe exceder de los valores siguientes:

Comentario:
El ángulo de rotación total del eslabón γ_p se calcula tomando el desplazamiento relativo de un extremo del eslabón con respecto al otro y dividiéndolo entre su longitud. El cumplimiento de los siguientes límites asegura el comportamiento satisfactorio del eslabón ante demandas sísmicas severas.

0.08 radianes para eslabones de longitud $e \leq \frac{1.6M_p}{V_p}$

0.02 radianes para eslabones de longitud $e \geq \frac{2.6M_p}{V_p}$

16.3.1.3.3.2 Para longitudes comprendidas entre $1.6M_p / V_p$ y $2.6M_p / V_p$ se interpolará linealmente.

Comentario:
En eslabones cortos ($e<1.6M_p/V_p$) cuya fluencia es por cortante, la magnitud del ángulo de rotación plástico γ_p no debe exceder de 0.08 radianes, mientras que para eslabones largos ($e>2.6M_p/V_p$) cuya fluencia es por flexión, la magnitud del ángulo de rotación plástico γ_p debe ser menor que 0.02 radianes. Para los límites del ángulo de rotación plástico aproximado en eslabones intermedios ($1.6M_p/V_p<e<2.6M_p/V_p$) se debe determinar el ángulo considerando $\gamma_p=0.176-0.06V_{pe}/M_p$. Se puede consultar más información en Tapia y García (2019).

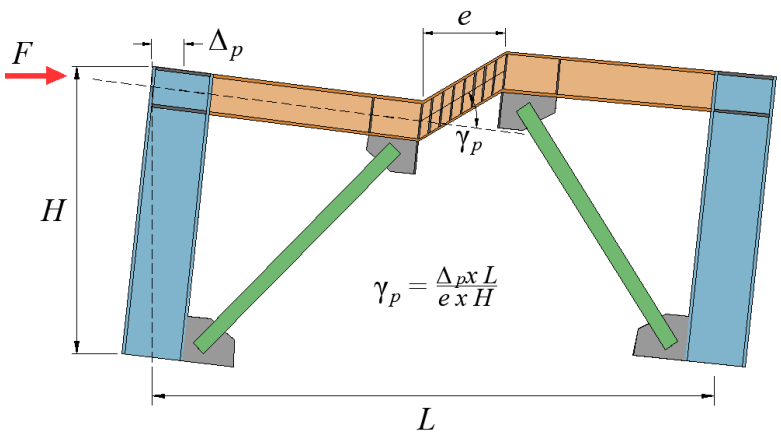


Figura C16.3.1.3.3.2 - Giro del eslabón

Los eslabones cortos transmiten momentos flexionantes menores hacia la viga en comparación los eslabones largos, lo que puede representar una reducción en el tamaño de la sección de la viga. Otra forma de reducir esa demanda es proponer una sección del contraventeo con una rigidez flexionante grande por medio de espesor o ancho de los patines que reduzca la demanda por flexión que se transfiere a la viga. En cualquier caso, el contraventeo debería ser diseñado para soportar la proporción del momento que se transfiera a ese elemento.

16.3.1.4 *Atiesadores en los eslabones*

16.3.1.4.1 *Secciones IR o IS*

Comentario:
Un detallado adecuado del eslabón garantiza un comportamiento estable, dúctil y predecible ante demandas cíclicas.

a) Atiesadores en los extremos de la viga eslabón

Se colocarán atiesadores del peralte del alma en los dos lados del alma del eslabón y en los extremos de las diagonales que se unen con ellos. El ancho total de los dos atiesadores no será menor que $(b_p - 2t_a)$, y su espesor no menor que $0.75t_a$ ni que 10 mm, b_p y t_a son el ancho del patín y el espesor del alma del eslabón (fig. 16.3.1.4.1.a)

b) Atiesadores intermedios de la viga eslabón

Su separación será:

1) En eslabones de longitud igual o menor que $1.6M_p / V_p$ se colocarán atiesadores intermedios con separaciones que no excederán de $30t_a - d/5$ para rotaciones del eslabón de 0.08 radianes, y de $52t_a - d/5$ para rotaciones de 0.02 radianes o menores (fig. 16.3.1.4.1.a)
2) En eslabones de longitud igual o mayor que $2.6M_p/V_p$ y menor que $5M_p/V_p$ se colocarán atiesadores intermedios a una distancia de cada extremo del eslabón igual que $1.5b_p$ (fig. 16.3.1.4.1.b)
3) En eslabones de longitud entre $1.6M_p/V_p$ y $2.6M_p/V_p$ se colocarán atiesadores intermedios que cumplirán los requisitos 1 y 2.

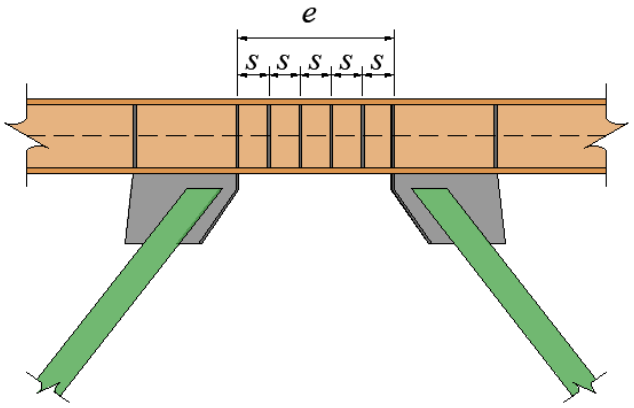


Figura 16.3.1.4.1.a - Atiesadores en el eslabón para $e \leq 1.6M_p/V_p$

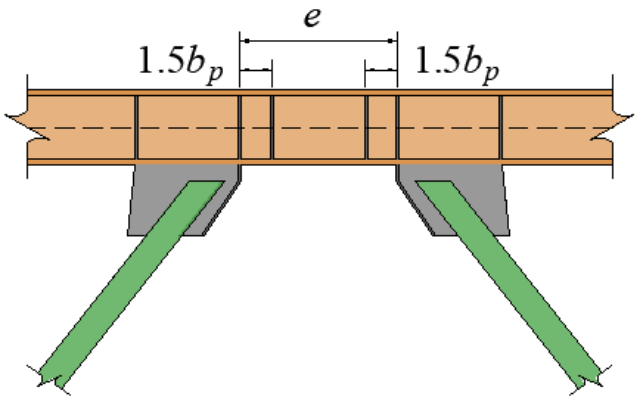


Figura 16.3.1.4.1.b - Atiesadores en eslabones para $2.6M_p/V_p \leq e \leq 5M_p/V_p$

4) Cuando la longitud de los eslabones es mayor que $5M_p/V_p$ no se requieren atiesadores intermedios
5) El peralte de los atiesadores debe ser igual que el peralte total del alma
6) Si el peralte de los eslabones es menor que 640 mm, los atiesadores se colocan en un solo lado del alma. Su espesor no debe ser menor que el del alma del eslabón, t_a, ni que 10 mm, y su ancho igual o mayor que $b_p/2 - t_a$. En eslabones con peralte igual o mayor que 640 mm se requieren atiesadores en los dos lados del alma

7) La resistencia requerida de las soldaduras de filete que conectan un atiesador con el alma del eslabón es $F_{yat} A_{at}$, donde A_{at} es el área de una sección transversal horizontal del atiesador y F_{yat} su esfuerzo de fluencia. La resistencia requerida de las soldaduras de filete que unen a un atiesador con cada patín del eslabón es $F_{yat} A_{at}$ /4.

Comentario:
Los atiesadores intermedios se requieren para favorecer la estabilidad de la viga eslabón, aunque no sean necesarios conforme a la revisión por resistencia de la sección transversal. Los atiesadores en el alma y patines se deben detallar para evitar que se deposite soldadura en el área k del perfil del eslabón, pues se ha demostrado que puede generar fracturas en el alma y reducir su capacidad de rotación plástica.

16.3.1.4.2 *Secciones en cajón*

16.3.1.4.2.1 En las conexiones de la diagonal se colocarán atiesadores de peralte completo en un lado de cada una de las almas del eslabón, que pueden soldarse a la cara interior o exterior de las almas. El ancho de cada atiesador no será menor que $b/2$, donde b es el ancho interior del cajón, y su espesor no menor que $0.75t_a$ o 13 mm (fig. 16.3.1.4.2.1).

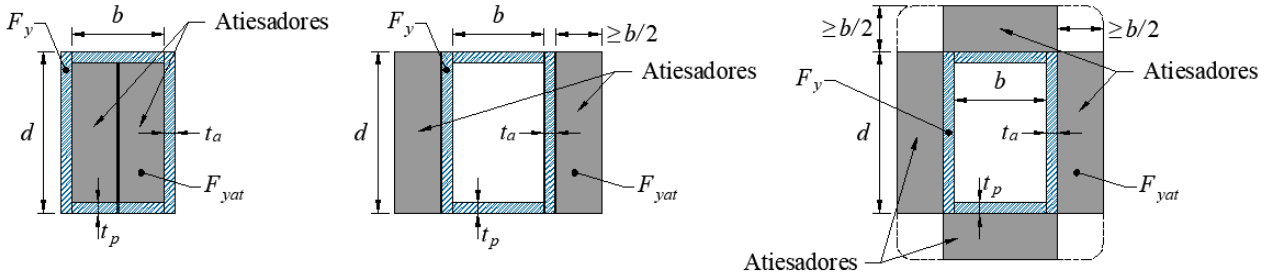


Figura 16.3.1.4.2.1 - Atiesadores en eslabones de sección en cajón

16.3.1.4.2.2 Deben colocarse, además, atiesadores intermedios, que cumplirán los requisitos siguientes:

1) En eslabones de longitud igual o menor que $1.6M_p/V_p$ y relación peralte/espesor del alma, h/t_a, mayor o igual que $0.64\sqrt{\frac{E}{F_y}}$, se requieren atiesadores de peralte total, colocados en un lado de cada alma. Las separaciones entre ellos no serán mayores que $20t_a-(d-2t_p)/8$
2) Los eslabones de longitud igual o menor que $1.6M_p/V_p$, y relación peralte/ espesor del alma, h/t_a, menor que $0.64\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ no requieren atiesadores intermedios
3) Los eslabones de longitud mayor que $1.6M_p/V_p$ no requieren atiesadores intermedios.

Los atiesadores intermedios deben ser de peralte completo, soldados al alma con soldaduras de filete que resistan una fuerza igual que $F_{yat} A_{at}$ donde A_{at} es el área de la sección transversal horizontal del atiesador.

Comentario:
La colocación de los atiesadores debe ayudar a que la respuesta del eslabón sea estable, puesto que el resto de los elementos se diseñaría a partir de la capacidad del eslabón, incluyendo los atiesadores.

16.3.1.5 *Zonas protegidas*

16.3.1.5.1 Los eslabones son zonas protegidas, que deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.1.

Comentario:
Las zonas protegidas, como ya se ha mencionado, son las regiones en las que se prevé una incursión inelástica, predominantemente en el eslabón (aunque no limitativo). Cualquier adición de elementos, subelementos y accesorios podría modificar la respuesta del eslabón, por lo que es deseable que las zonas protegidas estén claramente identificadas en los planos estructurales y en obra.

16.3.1.6 *Conexiones*

16.3.1.6.1 *Soldaduras de demanda crítica*

16.3.1.6.1.1 Las soldaduras siguientes se consideran de demanda crítica, deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.2.

1) Soldaduras de penetración completa en empalmes de columnas
2) Soldaduras de las uniones entre columnas y placas base
3) Excepción. No se requieren soldaduras de demanda crítica cuando se puede demostrar que no puede formarse una articulación plástica en la columna en, o cerca, de la placa base porque hay restricciones que lo impiden y, además, no hay fuerza de tensión bajo las combinaciones de carga de diseño
4) Soldaduras en conexiones viga-columna
5) Soldaduras que unen los patines y alma o almas del eslabón a una columna, cuando el eslabón se forma junto a ella

> *Comentario:*
> *En pruebas experimentales se ha demostrado que en configuraciones con eslabones junto a la columna (como los mostrados en la fig. 16.3.1.6.a y 16.3.1.6.c), se desarrolla una concentración de esfuerzos en el patín de la conexión. Por esto, se requiere que esas soldaduras también se consideren como de demanda crítica para evitar fracturas.*

6) Soldaduras que unen los patines y alma o almas del eslabón cuando este está formado por placas.

16.3.1.6.2 *Conexiones eslabón-columna*

16.3.1.6.2.1 Cuando el eslabón se conecta a una columna, se requiere que se cumplan los requisitos siguientes:

1) Las conexiones deben ser rígidas para la transmisión de flexión
2) Deben ser capaces de soportar una rotación al menos 20 por ciento mayor que la correspondiente al desplazamiento, $\boldsymbol{\Delta}$, del marco
3) En eslabones de longitud $\boldsymbol{e \leq 1.6 M_p/V_p}$ la rotación deberá ser $\boldsymbol{\gamma_p \geq \pm 0.08\ Rad}$
4) En eslabones de longitud $\boldsymbol{e \geq 2.6 M_p/V_p}$ la rotación será $\boldsymbol{\gamma_p \geq \pm 0.02\ Rad}$

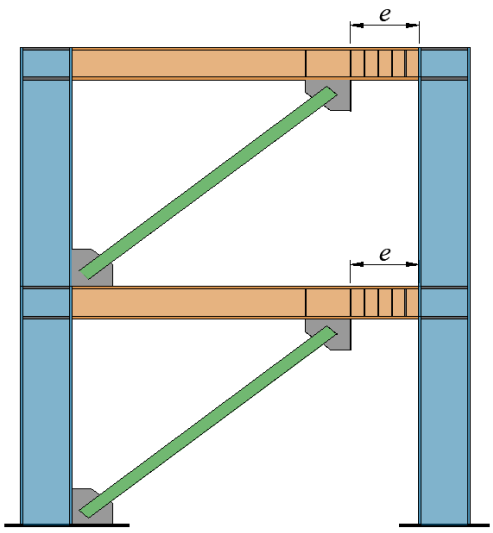


Figura 16.3.1.6.2.1 - Conexión eslabón-columna

5) Para eslabones intermedios, con $\boldsymbol{1.6 M_p/V_p < e < 2.6 M_p/V_p}$, se interpola linealmente

6) La resistencia en cortante de la conexión, medida cuando se presenta el ángulo de rotación requerido en el eslabón será, como mínimo, igual que la resistencia esperada del eslabón, $\boldsymbol{R_y V_n}$
7) La resistencia en flexión de la conexión, medida cuando se presenta el ángulo de rotación requerido en el eslabón será, como mínimo, igual que el momento generado por el cortante nominal del eslabón multiplicado por $\boldsymbol{R_y}$ y por 1.25 para eslabones formados por secciones IR o IS y por 1.4 para secciones en cajón, es decir, $\boldsymbol{1.25 R_y e V_p}$, o $\boldsymbol{1.4 R_y e V_p}$.

Comentario:
Los requisitos de la conexión de una viga IR a la columna son equivalentes a los que se establecen para marcos rígidos de ductilidad alta. Sin embargo, las demandas de carga y deformación en la conexión eslabón a columna son substancialmente diferentes. Por esto, una conexión que califica para ser usada en marcos rígidos de ductilidad alta no necesariamente se comportaría adecuadamente para la conexión eslabón a columna. Se recomienda al diseñador ser cauteloso en la determinación de las demandas transferidas por el eslabón.

16.3.1.6.3 *Conexiones viga-columna*

16.3.1.6.3.1 Cuando una diagonal o placa de conexión se une simultáneamente a la columna y a la viga, la conexión debe cumplir los requisitos siguientes:

1) Puede ser simple, capaz de desarrollar una rotación no menor que 0.025 radianes
2) Se diseña para que resista un momento igual que el menor que los siguientes:

a) La capacidad en flexión esperada de la viga que corresponde a su momento plástico multiplicado por $\boldsymbol{R_y}$ y por 1.1; esto es, $\boldsymbol{1.1 R_y M_p}$
b) El momento correspondiente a la suma de las capacidades esperadas en flexión de las columnas, multiplicadas por $\boldsymbol{R_y}$ y por 1.1; esto es, $\boldsymbol{\Sigma(1.1 R_y F_y Z_c)}$.

Comentario:
Estos requisitos tienen como objetivo evitar que la transferencia de las demandas de la viga a la columna ocasione daño en la conexión. Lo definido en 16.3.1.6.3 pretende establecer condiciones de diseño que garanticen, mediante la aplicación del diseño por capacidad, que las conexiones permanecerán elásticas.

16.3.1.6.4 *Conexión de las diagonales*

16.3.1.6.4.1 Cuando se utilicen agujeros sobredimensionados se verificará el estado límite de deslizamiento de los tornillos, aplicando las combinaciones de cargas de diseño.

16.3.1.6.4.2 Si la conexión se diseña para que resista una porción del momento en el extremo del eslabón, se considerará completamente rígida, y se tendrán en cuenta la carga axial y la fuerza cortante.

Comentario:
Las conexiones semirrígidas son capaces de disminuir la demanda debido a la deformación que pueden desarrollar; por esto, la condición completamente rígida representa el caso más conservador para el diseño de una conexión.

16.3.1.6.4.3 La intersección de los ejes centroidales de la diagonal y del eslabón debe estar en la terminación del eslabón o dentro de él.

Comentario:
Se acepta que la intersección esté fuera del eslabón, si el momento adicional en la viga se incluye en el diseño.

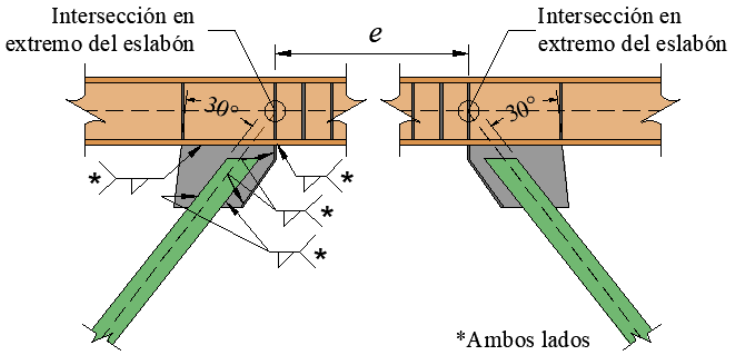


Figura 16.3.1.6.4.3 - Soldaduras de diagonales a la viga

Comentario:
Cuando el punto de intersección de la línea de acción del contraventeo y la línea de acción de la viga está fuera del eslabón se genera un momento adicional que debe ser resistido por la viga. El cual debe ser considerado en el diseño por tal motivo conviene, que la intersección este en el extremo del eslabón o bien dentro.

16.3.1.6.5 *Empalmes de columnas.*

16.3.1.6.5.1 Se deben cumplir los requisitos de 16.1.5.

16.3.1.6.5.2 Se diseñan para desarrollar, como mínimo, el 50 por ciento de la menor que las resistencias en flexión de los miembros conectados.

16.3.1.6.5.3 Cuando se hagan con soldaduras de penetración, serán de penetración completa.

16.3.1.6.5.4 La resistencia requerida en cortante será $\Sigma M_{pc}/H_c$

H_c altura de la columna entre intersecciones con vigas
ΣM_{pc} suma de los momentos plásticos nominales, $F_{yc} Z_c$, de las columnas situadas arriba y abajo del empalme

Comentario:
El objetivo de estos requisitos es evitar que el empalme de las columnas desarrolle una respuesta inelástica, puesto que se puede generar una zona débil relacionada con una falla frágil.

16.3.1.6.6 *Soporte lateral del eslabón*

16.3.1.6.6.1 Cuando sea de sección IR o IS, se proporcionará soporte lateral en los patines superior e inferior de sus extremos. El soporte lateral se diseñará para una fuerza del 6 por ciento de la resistencia de cada patín del eslabón ($0.06 R_y F_y Z/h_o$, donde h_o es la distancia entre los centroides de los patines).

Comentario:
La sección compuesta con la losa en el patín superior no es suficiente por sí sola para garantizar un arriostramiento lateral adecuado en el plano perpendicular al marco. Se recomienda un arriostramiento con vigas transversales.

16.3.2 ***Marcos con contraventeos restringidos contra el pandeo de ductilidad alta, Q = 4 (MCPR)***

16.3.2.1 *Bases del diseño*

16.3.2.1.1 Esta sección se aplica a marcos provistos de contraventeos de fabricación especial, conectados concéntricamente con vigas y columnas. Se permiten excentricidades no mayores que el peralte de la viga, si se tienen en cuenta en el diseño las fuerzas adicionales y si no cambia la fuente esperada de deformación inelástica.

16.3.2.1.2 Se espera que los marcos con contraventeos restringidos contra el pandeo (MCRP) diseñados de acuerdo con estas recomendaciones proporcionen una capacidad de deformación inelástica significativa, principalmente por fluencia, en tensión o compresión, de los contraventeos. Los contraventeos restringidos contra pandeo se consideran disipadores de energía, por lo que los marcos que formen un sistema dual con estos elementos deberán analizarse y diseñarse conforme lo establecido en el Capítulo 12 de las NTC-Sismo.

Comentario:
Los marcos con contraventeos restringidos contra el pandeo no son una clase particular de marcos con contraventeo concéntrico, por lo que no deben ser considerados como un contraventeo convencional para su análisis y diseño. Los contraventeos restringidos contra el pandeo son disipadores de energía y su análisis y diseño deben apegarse a criterios de ocupación inmediata, tal y como se establece en el Capítulo 12 de las NTC-Sismo. Es deseable que las líneas de acción del contraventeo, vigas y columnas intersecten en un punto con la mínima excentricidad. En los casos donde la excentricidad no sea despreciable, es necesario considerarlas en el diseño. No es necesario que el perfil de acero cumpla con los límites ancho-grueso de la tabla 16.1.8.1 puesto que la ductilidad se desarrolla en el núcleo y el perfil es sólo una camisa. El fabricante debe garantizar un desempeño adecuado de la camisa y el núcleo mediante pruebas experimentales como se indica en 16.3.2.2.

16.3.2.2 *Introducción*

16.3.2.2.1 Los marcos con contraventeos restringidos contra el pandeo (MCRP), se componen de vigas, columnas y contraventeos concéntricos restringidos contra pandeo (CRP).

16.3.2.2.2 Los CRP están compuestos por un núcleo de acero confinado por una camisa de acero rellena con concreto o mortero de alta resistencia de contracción controlada, que restringe el pandeo del núcleo (fig. 16.3.2.2.4). A diferencia de los contraventeos convencionales, los CRP se caracterizan por fluir indistintamente en tensión o compresión, con una elevada capacidad de disipación de energía por histéresis del material del núcleo.

16.3.2.2.3 Los CRP se diseñan, prueban y detallan para que tengan capacidad suficiente de deformación inelástica. La deformación esperada es la debida a la deformación del marco por cargas gravitacionales más la mayor deformación debida por: a) dos veces la distorsión de entrepiso de diseño; o b) una distorsión de entrepiso del 2 por ciento de su altura.

Comentario:
Con el propósito de considerar el escenario donde se excedan los límites de la deformación esperada del entrepiso (incisos a y b), se recomienda que el diseñador considere: a) los efectos de la configuración y capacidades del contraventeo restringido contra el pandeo en la potencial formación del mecanismo de fluencia de la estructura, b) participe en la inspección de la fabricación del contraventeo y c) que involucre en el proceso de diseño a un fabricante de CRP reconocido con un programa de calidad certificado.

16.3.2.2.4 Para validar el comportamiento estructural de los CRP, se deberán realizar pruebas de especímenes y sub-ensamblajes como se indica en la NTC- Sismo, y siguiendo las especificaciones de 16.3.2.8.

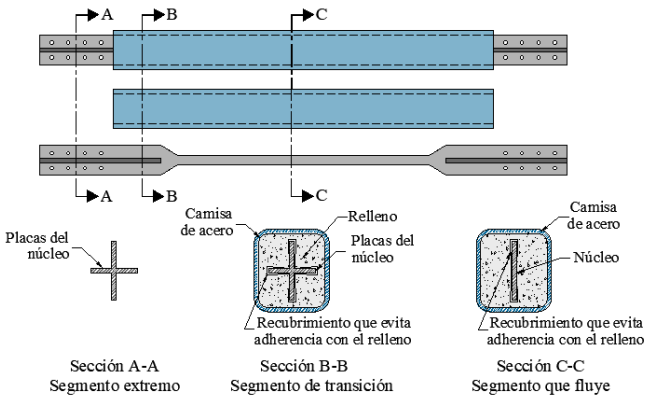


Figura 16.3.2.2.4 - Componentes de un CRP

16.3.2.2.5 El diseño de los MCRP se realiza de manera que durante el sismo de diseño los CRP incursionen en el intervalo inelástico, en tensión o compresión, mientras que las vigas y columnas se conservan, básicamente, en el intervalo elástico. Las deformaciones inelásticas se concentran, principalmente, en los CRP.

Comentario:
Los contraventeos restringidos contra pandeo exhiben un comportamiento simétrico y estable ante fuerzas en tensión y compresión con deformaciones inelásticas significativas.

16.3.2.2.6 Se recomienda que los contraventeos formen un ángulo **θ** comprendido entre 30 y 60 grados respecto a la horizontal (fig. 16.3.2.2.6)

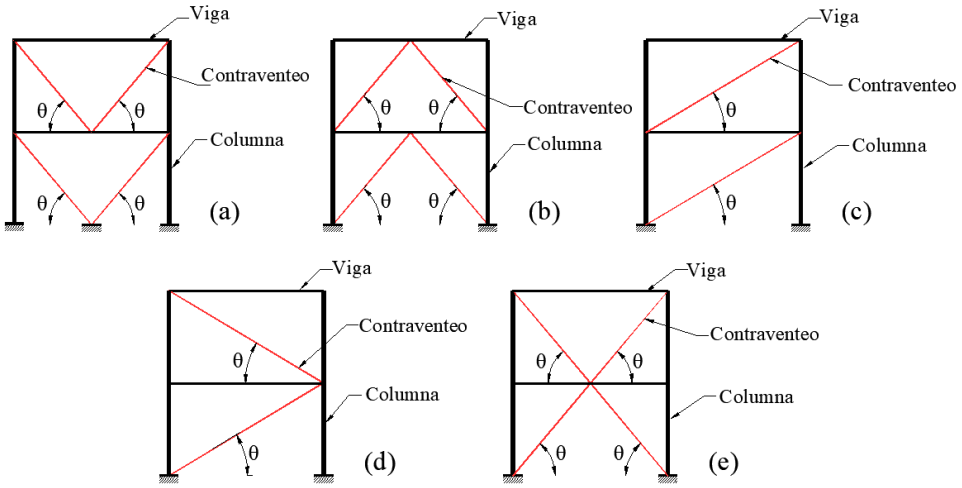


Figura 16.3.2.2.6 - Configuraciones permitidas de contraventeos concéntricos restringidos contra el pandeo: a) en V; b) en V invertida; c) y d), en diagonal sencilla; e) en X en dos niveles

Comentario:
Es posible considerar otras configuraciones a las que se muestran en la fig. 16.3.2.2.6, puesto que no es una revisión exhaustiva ni limitativa. La única excepción es la configuración en K de la fig. 16.3.3.6.2, la cual no está permitida en configuraciones de edificios en zonas sísmicas.
Es conveniente que los marcos que contienen los CRP estén ubicados de manera simétrica en planta, para que se minimicen los efectos de torsión, así mismo, se debe verificar que el diafragma constituido por el sistema de piso pueda transmitir las fuerzas cortantes, producidas por viento o sismo, a los marcos contraventeados.

16.3.2.3 *Análisis*

16.3.2.3.1 Los CRP se diseñarán para que no resistan cargas gravitacionales, pues su función es únicamente la de resistir fuerzas laterales.

16.3.2.3.2 La resistencia requerida de vigas, columnas y conexiones se determina con las combinaciones de carga indicadas en la NTC-Criterios, afectadas por los factores de carga respectivos. En el cálculo de las fuerzas sísmicas, el efecto de las acciones horizontales se toma igual que las fuerzas desarrolladas en el miembro suponiendo que las fuerzas en los contraventeos corresponden, en todos los casos, a su resistencia de diseño ajustada en compresión o tensión.

16.3.2.3.3 Para determinar si los contraventeos trabajan en tensión o compresión se ignoran los efectos de las cargas gravitacionales.

16.3.2.3.4 La resistencia ajustada de los contraventeos en tensión o compresión es la que se indica en 16.3.2.4.1.

16.3.2.3.5 Se permiten las excepciones siguientes:

a) Pueden despreciarse las fuerzas de flexión resultantes de las distorsiones de entrepiso producidas por sismo. Deben considerarse los momentos resultantes de cargas aplicadas a las columnas entre puntos de soporte lateral
b) No es necesario que la resistencia requerida de las columnas exceda la menor de:
    1) Las fuerzas correspondientes a la resistencia de la cimentación a fuerzas de tensión producidas por volteo
    2) Las fuerzas determinadas con un análisis no lineal de acuerdo con la NTC-Sismo.

16.3.2.3.6 La deformación del contraventeo se determina de la porción inelástica de la distorsión de entrepiso de diseño, e incluye los efectos de la flexibilidad vertical de las vigas. De forma alternativa, esa deformación puede determinarse con un análisis no lineal acorde con la NTC-Sismo.

16.3.2.3.1 *Deformación de los contraventeos*

16.3.2.3.1.1 La deformación de los CRP se obtiene con un análisis estructural que considere las combinaciones de carga adecuadas.

16.3.2.3.1.2 La deformación axial de un contraventeo, asociada con la distorsión elástica de entrepiso (Δ_x), se determina como sigue (fig. 16.3.2.3.1.3 y 16.3.2.3.1.4):

$$\delta_{bx}=\frac{P_{bx}L_{ysc}}{EA_n} \qquad (16.3.2.3.1.2)$$

δ_{bx} deformación axial elástica de la longitud efectiva de las diagonales
P_{bx} fuerza axial en la diagonal asociada con la distorsión elástica de entrepiso
L_{ysc} longitud efectiva de fluencia del núcleo de la diagonal (fig. 16.3.2.3.1.3)
A_n área total de la sección transversal del núcleo de la diagonal

16.3.2.3.1.3 Para determinar la longitud efectiva de fluencia del núcleo deben restarse las longitudes de la zona común de columna y viga, así como la de las placas y otros elementos de conexión.

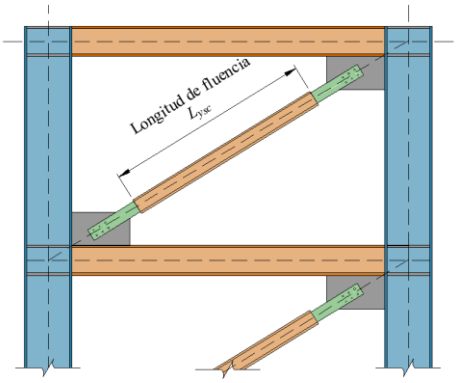


Figura 16.3.2.3.1.3 - Longitud efectiva de fluencia de los CRP (L_{ysc})

16.3.2.3.1.4 Conocida δ_{bx} se determina la deformación axial de los CRP asociada a la distorsión de diseño (δ_{bm}).

$$\delta_{bm}=C_b\delta_{bx} \qquad (16.3.2.1.4)$$

C_b factor de amplificación por deflexión (C_b = **5.0**)

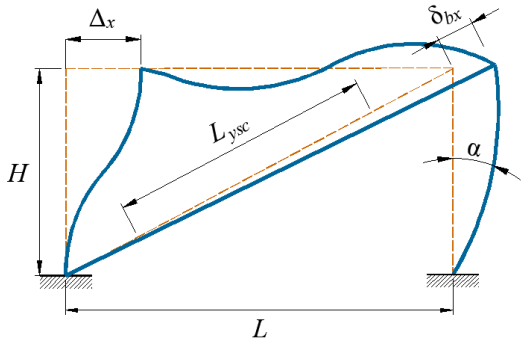


Figura 16.3.2.3.1.4 - Deformación axial de los CRP

16.3.2.3.1.5 Una vez determinado el valor de δ_{bm}, se calcula la deformación unitaria del núcleo de acero, ε_{CRP} (ec. 16.3.2.3.1.5), con la que se determinan los valores de **ω** y **β** requeridos para el cálculo de la resistencia.

$$\varepsilon_{CPR}=\frac{2\delta_{bm}}{L_{ysc}} \qquad (16.3.2.3.1.5)$$

Comentario:
Los fabricantes de los CRP ofrecen asesoría sobre la determinación de la deformación axial y los valores de **ω** *y* **β** *para el cálculo de la resistencia, a partir de las pruebas experimentales de los contraventeos que tienen disponibles. Se sugiere involucrar a un fabricante reconocido con un programa de calidad certificado en el proceso de diseño.*

16.3.2.4 *Resistencia*

La resistencia de los contraventeos, que se calcula como sigue, debe justificarse con resultados certificados por el fabricante o con pruebas experimentales que garanticen la capacidad de los CRP. La curva bilineal que se muestra en la fig. 16.3.2.4.1 representa el comportamiento idealizado de un contraventeo.

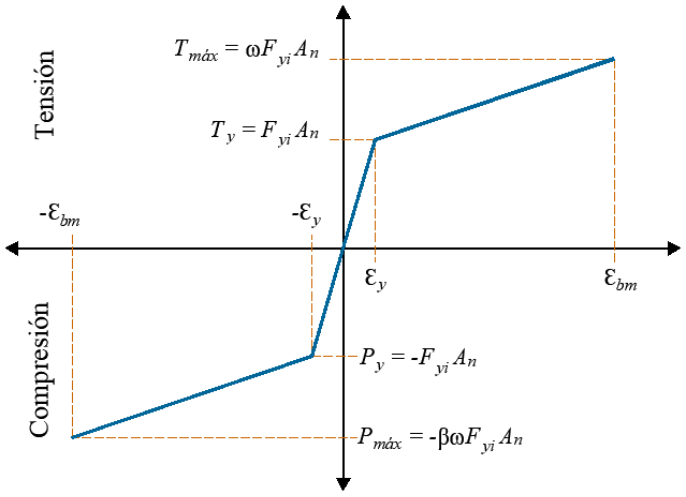


Figura 16.3.2.4.1 - Curva idealizada fuerza desplazamiento de los CRP

16.3.2.4.1 *Resistencia de fluencia de diseño de los contraventeos*

16.3.2.4.1.1 Los núcleos de los CRP deben diseñarse para resistir la fuerza total que actúa en las diagonales (P_u). Las resistencias de fluencia para fines de diseño en tensión y compresión son:

En tensión

$$T_y = F_R F_{yi} A_n \qquad (16.3.2.4.1.1.a)$$

En compresión

$$P_y = F_R F_{yi} A_n \qquad (16.3.2.4.1.1.b)$$

F_R factor de reducción de resistencia igual que 0.9
F_{yi} esfuerzo de fluencia medio del material del núcleo determinado a partir del ensaye de probetas
A_n área total de la sección transversal del núcleo

Comentario:
Para fines de diseño preliminar, se pueden usar valores del esfuerzo de fluencia F_{yi} obtenidos de estadísticas del fabricante, pero estos valores deberán ser verificados durante el proceso de fabricación.

16.3.2.4.2 *Resistencia máxima de diseño de los contraventeos*

16.3.2.4.2.1 La resistencia máxima de diseño de las diagonales se ajusta con base en la información de las características de los CRP, así como de las demandas de carga axial, obtenidas del análisis estructural, asociadas con la distorsión de diseño máxima.

16.3.2.4.2.2 Las conexiones de los contraventeos y los miembros que concurren en los nudos deben diseñarse para resistir las fuerzas calculadas, basadas en la resistencia máxima de diseño de las diagonales. Para el diseño de las conexiones se deberán tomar en cuenta los requisitos de 16.3.2.7.

16.3.2.4.2.3 La resistencia máxima de diseño de las diagonales es:

En tensión

$$T_{máx} = \omega F_{ymáx} A_n \qquad (16.3.2.4.2.3.a)$$

En compresión

$$P_{máx} = \beta\omega F_{ymáx} A_n \qquad (16.3.2.4.2.3.a)$$

$T_{máx}$ resistencia máxima de diseño en tensión
$P_{máx}$ resistencia máxima ajustada de diseño en compresión
$F_{ymáx}$ esfuerzo de fluencia máximo del material del núcleo determinado a partir del ensaye de probetas.
β factor de ajuste de la resistencia en compresión ($\beta > 1.0$). Es proporcionado por el fabricante de los CRP
ω factor de ajuste de endurecimiento por deformación ($\omega > 1.0$). Es proporcionado por el fabricante de los CRP

16.3.2.4.2.4 Para el diseño de las conexiones de vigas, columnas y demás elementos se deben diseñar aplicando un factor de 1.2

Comentario:
Aplicando el criterio del diseño por capacidad, se debe emplear la resistencia máxima esperada del contraventeo en el diseño de las conexiones, las vigas y las columnas, por lo cual los elementos mecánicos obtenidos se multiplican por un factor de 1.2 (véase 16.3.2.7). Esto incluye las fuentes de sobrerresistencia, los factores de endurecimiento por deformación ω y el ajuste de la resistencia en compresión β.

16.3.2.5 *Requisitos del sistema*

16.3.2.5.1 *Marcos con contraventeos en V (Chevrón) y V invertida*

16.3.2.5.1.1 La resistencia requerida de las vigas a las que se unen los contraventeos y de sus conexiones y miembros que las soportan se determina con base en las combinaciones de carga aplicables, suponiendo que los contraventeos no proporcionan resistencia para cargas gravitacionales. En combinaciones de carga que incluyen sismo, las fuerzas vertical y horizontal en la viga se calculan con las resistencias ajustadas de los contraventeos, en tensión y compresión.

16.3.2.5.1.2 Las vigas deben ser continuas entre columnas y su contraventeo lateral debe satisfacer los requisitos, para miembros de ductilidad media, de 16.1.2.3.

Comentario:
Debido a que los contraventeos restringidos contra el pandeo transfieren sus cargas directamente a la viga en las configuraciones de marcos con contraventeos en V (Chevrón) y V invertida, se debe asegurar que la viga tenga suficiente resistencia para soportar la respuesta inelástica de ambos CRP en tensión y compresión asociadas a la distorsión máxima de diseño. En el proceso de diseño, se necesitará asegurar que la viga es capaz de resistir la componente de descarga esperada del CRP. Por esto, se recomienda evitar vigas flexibles en estas configuraciones, que podrían generar mecanismos de falla indeseados. Asimismo, los posibles desequilibrios en las descargas de los contraventeos a la viga se minimizarían si se hacen pocos cambios de sección transversal de los CRP a lo largo de la altura.

16.3.2.5.1.3 Como mínimo, debe soportarse lateralmente el punto de intersección de la viga y los contraventeos.

16.3.2.5.2 *Contraventeos en K*

16.3.2.5.2.1 Esta configuración no se permite porque puede afectar, desfavorablemente, el comportamiento de las columnas (fig. 16.3.3.6.2).

16.3.2.5.3 *Zonas protegidas*

16.3.2.5.3.1 Las zonas protegidas incluyen el núcleo de acero de los contraventeos y los elementos que lo conectan a las vigas y columnas; deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.1.

Comentario:
Las zonas protegidas son las regiones donde se prevén deformaciones inelásticas. Debido a que el núcleo del contraventeo está recubierto (fig. 16.3.2.2.4). Las zonas protegidas son predominantemente las conexiones del CPR a los elementos del marco. Es necesario que las zonas protegidas estén señaladas en los planos estructurales y en obra para evitar cualquier posible modificación de esa región.

16.3.2.6 *Soldaduras de demanda crítica*

16.3.2.6.1 Las soldaduras siguientes se consideran de demanda crítica; deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.2.

1) Soldaduras de penetración completa en empalmes de columnas
2) Soldaduras en las uniones entre columnas y placas base
   Excepción. No se requieren soldaduras de demanda crítica cuando se puede demostrar que no puede formarse una articulación plástica en la columna en, o cerca, de la placa base porque hay restricciones que lo impiden y, además, no hay fuerza de tensión bajo las combinaciones de carga de diseño.
3) Soldaduras en conexiones viga columna.

16.3.2.7 *Conexiones*

Las conexiones deben conservarse en el intervalo elástico para los niveles de fuerza asociados con la fluencia de los CRP, por lo que se diseñan para la fuerza máxima que puede esperarse que les transmita el contraventeo, multiplicada por 1.2.

16.3.2.7.1 *Conexiones viga-columna*

16.3.2.7.1.1 Cuando un contraventeo o placa de conexión se une a la viga y a la columna, el diseño de la conexión se hace conforme a:

a) Si la conexión es simple, debe ser capaz de admitir una rotación de 0.025 rad
b) La conexión se diseña para resistir un momento igual que el menor de:
   1) El momento resistente esperado de la viga, $R_y M_p$, multiplicado por 1.2
   4) El momento correspondiente a la suma de las resistencias esperadas en flexión de las columnas, igual que $\Sigma(R_y F_y Z)$, multiplicada por 1.2.

16.3.2.7.1.2 El momento se considera en combinación con las resistencias requeridas de las conexiones de los contraventeos y de la viga y se incluyen, en su caso, las fuerzas amplificadas de los colectores del diafragma de piso.

Comentario:
Con estos requisitos se pretende que la respuesta inelástica ocurra primero en el CRP, mientras que la conexión permanezca en el intervalo elástico. Lo descrito en 16.3.2.7.1 son las demandas de diseño de la conexión que garantizarían la respuesta dúctil del sistema en su conjunto.

16.3.2.7.2 *Conexión de las diagonales*

16.3.2.7.2.1 La resistencia requerida de las conexiones de los contraventeos en tensión o compresión (incluyendo las conexiones viga columna si son parte del sistema contraventeado) debe ser 1.2 veces la resistencia máxima del contraventeo en compresión.

16.3.2.7.2.2 Si se utilizan conexiones atornilladas con agujeros sobredimensionados, la resistencia requerida para el estado límite de deslizamiento de los tornillos no tiene que ser mayor que el efecto de la carga, considerando las combinaciones requeridas, incluyendo las de efectos sísmicos.

16.3.2.7.3 *Placas de conexión*

16.3.2.7.3.1 En su diseño deben considerarse los estados límite de pandeo local o de la placa.

16.3.2.7.4 *Empalmes de columnas*

16.3.2.7.4.1 Se deben cumplir los requisitos de 16.1.5.

16.3.2.7.4.2 Se diseñan para desarrollar, como mínimo, el 50 por ciento de la menor de las resistencias en flexión de los miembros conectados.

16.3.2.7.4.3 Cuando se hagan con soldaduras de penetración, serán de penetración completa.

16.3.2.7.4.4 La resistencia requerida en cortante será $\Sigma M_{pc}/H_c$

H_c altura de la columna entre intersecciones con vigas
ΣM_{pc} suma de los momentos plásticos nominales, $F_{yc} Z_c$, de las columnas situadas arriba y abajo del empalme

Comentario:
La falla del empalme en una columna podría guiar a un mecanismo de colapso prematuro. Por esto, los requisitos de esta sección pretenden evitar el daño en el empalme colocándolo en la posición menos vulnerable y estableciendo las demandas de diseño.

16.3.2.8 *Pruebas de contraventeos restringidos al pandeo ante carga cíclica reversible*

16.3.2.8.1 Se deberán realizar pruebas experimentales que validen el comportamiento de los CRP de acuerdo con las recomendaciones del estándar ANSI/AISC 341-22, en su Capítulo K3.

16.3.3 *Marcos con contraventeos concéntricos de ductilidad media, Q=3*

16.3.3.1 *Diseño*

16.3.3.1.1 Esta sección es aplicable a marcos con contraventeos concéntricos (MCC) formados por columnas, vigas y diagonales que se unen al resto de la estructura sin excentricidades; es decir, en cada conexión los ejes de los miembros que llegan a ella se interceptan en un punto.

Comentario:
*Los marcos con contraventeos concéntricos que satisfagan todos los requisitos de esta sección pueden ser diseñados con un factor comportamiento sísmico de **Q**=3. El sistema en su conjunto desarrolla una ductilidad media, pero los contravientos deben ser detallados como miembros de ductilidad alta. No es posible diseñar marcos con un factor de comportamiento sísmico mayor debido a que la respuesta estaría regida por el desempeño de los contraventeos ante pandeo global en compresión o pandeo local, la cual es una inestabilidad súbita (Tapia et al. 2016; Tapia-Hernández y Guerrero-Bobadilla 2021).*

16.3.3.1.2 Se considera que los marcos diseñados con las recomendaciones de esta sección pueden admitir deformaciones inelásticas importantes principalmente por pandeo de los contraventeos comprimidos y fluencia de los que trabajan en tensión.

Comentario:
Cuando los marcos con contraventeos concéntricos se diseñan con elementos que tienen una relación de esbeltez muy alta, la capacidad en compresión es muy limitada, de manera que los contraventeos trabajarían sólo en tensión. A pesar de que estos pudieran tener una configuración de marcos con contraventeo concéntrico como las que se muestran en la fig. 16.3.3.1.2. En ningún caso se consideran como sistemas dúctiles.

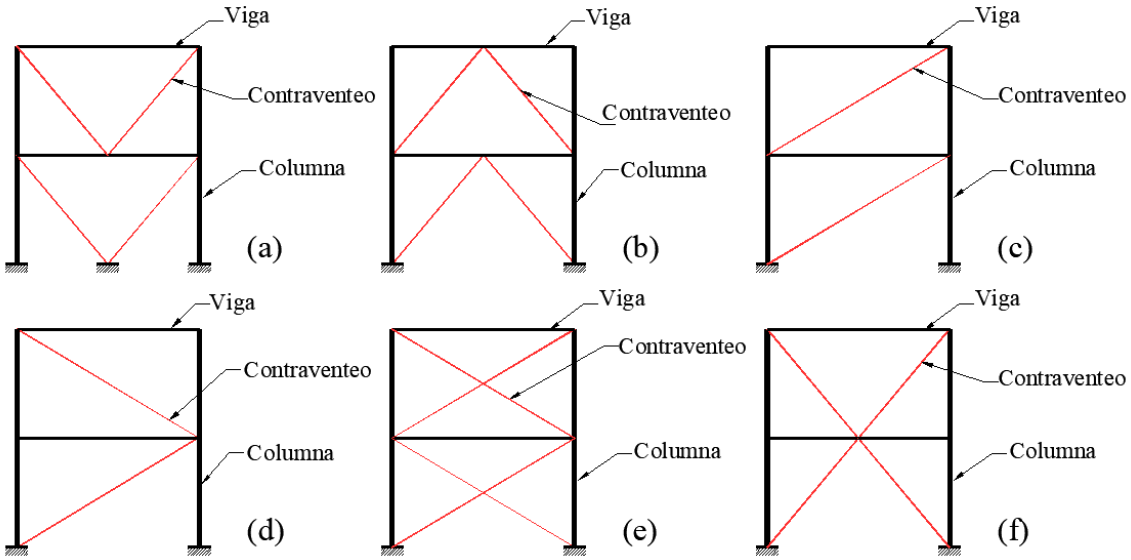


Figura 16.3.3.1.2 – Algunas configuraciones de contraventeos concéntricos: a) en V; b) en V invertida; c) y d), en diagonal sencilla; e) en X; f) en X en dos niveles

Comentario:
Las configuraciones de contraventeos concéntricos mostradas en la fig 16.3.3.1.2 no es exhaustiva ni limitativa.

16.3.3.2 *Análisis*

16.3.3.2.1 La resistencia requerida de columnas, vigas y conexiones está basada en las combinaciones de carga aplicables. El valor de las fuerzas horizontales será el mayor de los obtenidos con los análisis siguientes:

a) Un análisis en el que se supone que todos los contraventeos resisten las fuerzas correspondientes a sus resistencias esperadas en tensión o en compresión
b) Un análisis en el que se supone que todos los contraventeos en tensión resisten las fuerzas correspondientes a sus resistencias esperadas y los contraventeos comprimidos sus resistencias esperadas posteriores al pandeo.

16.3.3.2.2 Para determinar si los contraventeos trabajan en compresión o tensión no se incluyen los efectos de las cargas gravitacionales. El análisis se hace en los dos sentidos en que pueden actuar las fuerzas sísmicas.

Comentario:
Los marcos con contraventeos pueden ser dúctiles solo si se evita el pandeo prematuro de las vigas y las columnas. El diseño de los elementos y las conexiones se realizaría a partir de la plastificación de los contraventeos conforme a los escenarios descritos en 16.3.3.2.1.a y 16.3.3.2.1.b.

16.3.3.3 *Distribución de fuerzas laterales*

16.3.3.3.1 Las diagonales deben colocarse en direcciones alternadas a lo largo de cualquier línea de contraventeo, de manera que para cualquier sentido de las fuerzas sísmicas paralelas a esa línea, cuando menos el 30 por ciento, pero no más del 70 por ciento de la fuerza horizontal total a lo largo de la línea, sea resistida por contraventeos en tensión, a menos que la resistencia disponible de cada contraventeo comprimido sea mayor que la requerida, correspondiente a la combinación de acciones de diseño. Para fines de este requisito, una línea de contraventeo se define como una línea única, o varias paralelas separadas no más del 10 por ciento de la dimensión del edificio perpendicular a ellas.

16.3.3.4 *Diagonales de contraventeo*

16.3.3.4.1 Su relación de esbeltez efectiva, $\boldsymbol{KL/r}$, no será mayor que $\mathbf{4.0}\sqrt{\frac{E}{F_y}}$.

Comentario:
Este límite tiene como objetivo evitar que los contraventeos se fracturen ante demandas cíclicas, limitar los efectos dinámicos y el desbalance de fuerzas en tensión y compresión, que se generan como consecuencia de usar elementos de contraventeo muy esbelto, es decir, con relaciones de esbeltez altas.

16.3.3.4.2 En contraventeos formados por varios perfiles, la relación de esbeltez entre conectores de los elementos que los conforman no será mayor que la mitad de la relación de esbeltez del elemento armado completo. La resistencia al corte de los elementos de sujeción será, como mínimo, igual que la resistencia de diseño en tensión de cada una de las barras que unen. Su separación será uniforme, y se emplearán, como mínimo, dos elementos de sujeción en cada contraventeo. En el cuarto central del contraventeo no se colocarán esos elementos.

16.3.3.4.3 El área neta efectiva de las diagonales no debe ser menor que su área total. Las diagonales con agujeros o ranuras se refuerzan para que se cumpla esta condición.

16.3.3.4.4 Los contravientos deberán ser diseñados como miembros para ductilidad alta, donde las relaciones ancho/espesor, no deben exceder el límite $\boldsymbol{\lambda_{da}}$ de la tabla 16.1.8.1.

16.3.3.5 *Fuerza axial máxima que aplican los contraventeos a columnas y vigas.*

16.3.3.5.1 En los contraventeos en tensión, $\boldsymbol{P=R_y F_y A_t}$, y en los comprimidos, $\boldsymbol{P = 0.3R_c}$. Se toma la fuerza que produzca el valor más desfavorable para el diseño del elemento que recibe la diagonal (columna, placa de conexión, etc.).

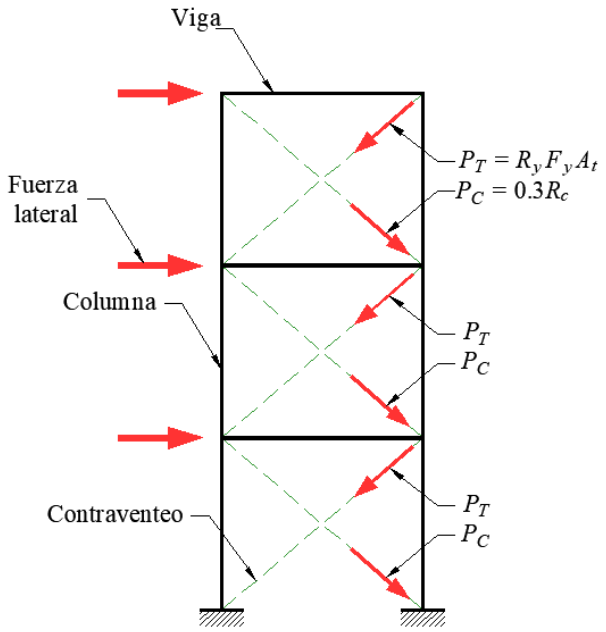


Figura 16.3.3.5.1 - Fuerza máxima que generan los contraventeos en tensión y en compresión

Comentario:
La magnitud $\boldsymbol{P_C=0.3R_c}$ *representa la resistencia residual del contraventeo después del pandeo global en compresión. La magnitud se ha establecido, a partir de pruebas experimentales y es aceptada por la comunidad internacional.*

16.3.3.5.1 *Resistencia de las diagonales de contraventeo*

16.3.3.5.1.1 La resistencia esperada en tensión, $\boldsymbol{R_t}$, de un contraventeo es $\boldsymbol{R_y F_y A_t}$.

16.3.3.5.1.2 La resistencia esperada en compresión, $\boldsymbol{R_c}$, de un contraventeo es igual que la menor de las cantidades $\boldsymbol{R_y F_y A_t}$ y $\boldsymbol{1.2F_n A_t}$, donde $\boldsymbol{F_n}$ se calcula como se indica en el Capítulo 6, sustituyendo en las ecuaciones pertinentes $\boldsymbol{F_y}$ por $\boldsymbol{R_y F_y}$.

16.3.3.5.1.3 La resistencia posterior al pandeo es, como máximo, igual que 0.3 veces la resistencia esperada del contraventeo comprimido.

Comentario:
La resistencia de los contraventeos se determina tomando en cuenta la sobrerresistencia del material y el endurecimiento por deformación plástica, siguiendo la filosofía del diseño por capacidad.

16.3.3.5.2 *Resistencia de las conexiones de las diagonales de contraventeo*

16.3.3.5.2.1 Deberán minimizarse las excentricidades en las conexiones de los contraventeos. En caso de haber excentricidades sus efectos deberán ser considerados en el análisis y en el diseño. La excentricidad máxima permitida será igual que la mitad del peralte de la viga a la que se une la diagonal; sin embargo, puede aumentarse hasta un peralte completo si no cambia la fuente esperada de capacidad de deformación inelástica.

Comentario:
Debido a que los marcos con contraventeos pueden estar sujetos a distorsiones inelásticas significativas, es necesario garantizar que las placas de conexión sean capaces de desarrollar las rotaciones asociadas sin fractura. Estos criterios pretenden generar un mecanismo de columna fuerte viga débil contraventeo más débil con conexiones que permanezcan en el intervalo elástico sin daño. Se puede encontrar mayor información sobre el procedimiento de diseño de las placas de conexión para contraventeos en Astaneh-Asl et al. (2006).

16.3.3.5.2.2 La resistencia de las conexiones será la indicada en los siguientes incisos.

a) Resistencia requerida. Las conexiones de los contraventeos tendrán una resistencia no menor que la más pequeña de:
   1) La resistencia esperada en tensión del elemento de contraventeo, igual que $R_y F_y A_t$
   2) La fuerza máxima, obtenida en el análisis, que puede ser transmitida al contraventeo.
b) Resistencia en tensión. La resistencia de diseño en tensión de las conexiones de los elementos de contraventeo, basada en los estados límite de fractura en la sección neta (ver 5.3.1b) y de ruptura en bloque por cortante y tensión (ver 11.4.3), será igual o mayor que la resistencia requerida determinada en 16.3.3.5.2.2.a
c) Resistencia en compresión. La resistencia de diseño en compresión de las conexiones de los elementos de contraventeo, basada en un estado límite de pandeo, será igual o mayor que la resistencia requerida en compresión definida en 16.3.3.5.2 tomando en cuenta en el cálculo de F_n el esfuerzo de fluencia esperado, $R_y F_y$
d) Resistencia en flexión. La resistencia de diseño en flexión de la conexión en la dirección en que se pandeará el contraventeo será igual o mayor que la resistencia requerida del contraventeo flexionado alrededor del eje de pandeo, multiplicada por 1.1, ($\mathbf{1.1} R_y M_p$)
e) En el diseño de las placas de conexión deben considerarse sus posibles formas de pandeo
f) Su geometría debe cumplir el requisito indicado en la fig. 16.3.3.5.2.2
g) No debe utilizarse una combinación de tornillos y soldaduras para resistir las fuerzas en la conexión.

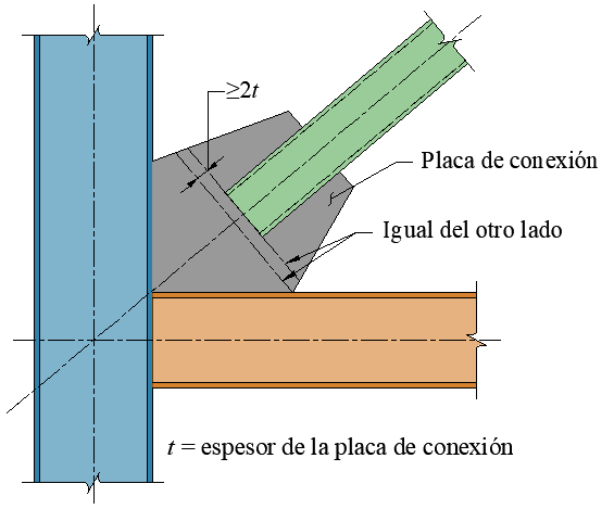


Figura 16.3.3.5.2.2 Geometría requerida de la placa de conexión

Comentario:
En la geometría requerida se distingue una línea de doblez de longitud mínima de dos veces el espesor de la placa. La línea de doblez se mide desde el extremo del contraventeo hasta la línea perpendicular donde la placa está restringida a rotar. Cuando se consideren configuraciones con el pandeo del contraventeo en el plano del marco se requiere hacer los ajustes geométricos necesarios.

16.3.3.5.3 *Resistencia de los empalmes de columnas*

16.3.3.5.3.1 Se deben cumplir los requisitos de 16.1.5.

16.3.3.5.3.2 Se diseñan para desarrollar, como mínimo, el 50 por ciento de la menor de las resistencias en flexión de los miembros conectados.

16.3.3.5.3.3 Cuando se hagan con soldaduras de penetración, serán de penetración completa.

16.3.3.5.3.4 La resistencia requerida en cortante será $\Sigma M_{pc}/H_c$

Comentario:
Es necesario que los empalmes tengan la resistencia necesaria para soportar la incursión inelástica después del pandeo y fluencia de los contraventeos. Con estos requisitos se pretende evitar una acumulación de daño que genere un colapso prematuro por la inestabilidad de las columnas en los empalmes. Por esto, se incluyen criterios para localizar la posición recomendada de los empalmes y las demandas de diseño.

16.3.3.6 *Consideraciones especiales para la configuración de las diagonales*

16.3.3.6.1 Las vigas a las que se unen los contraventeos en V y en V invertida deben satisfacer los requisitos siguientes:

Comentario:
El comportamiento que se esperaría de marcos con contraventeos dúctiles es que después del pandeo del contraventeo en compresión, el contraventeo en tensión siga soportando carga hasta la fluencia. Esto crea un desbalance de fuerzas que debería ser resistido por las vigas en marcos con contraventeos en V y en V invertida (chevrón) como se muestra en la fig. 16.3.3.6.1. En consecuencia, esta configuración de contraventeos requeriría requisitos adicionales para las vigas, conexiones y elementos de soporte. Este efecto de descarga no ocurre en otras configuraciones (por ejemplo, en los incisos c, d y e de la fig. 16.3.3.1.2), puesto que el desequilibrio ocurre en los nodos de conexión de vigas y columnas.

1) Ser continuas entre columnas
2) Resistir los efectos de todas las cargas gravitacionales tributarias, muertas y vivas, suponiendo que el contraventeo no existe

Comentario:
La viga debe ser capaz resistir las cargas gravitacionales en caso de daño grave o fractura del contraventeo.

3) Resistir los efectos de las cargas gravitacionales, muertas y vivas, más una carga vertical aplicada por las diagonales, calculada considerando una fuerza mínima igual que $\boldsymbol{R_y P_y}$ en la diagonal en tensión y máxima de $\mathbf{0.3}\boldsymbol{R_c}$ en la de compresión

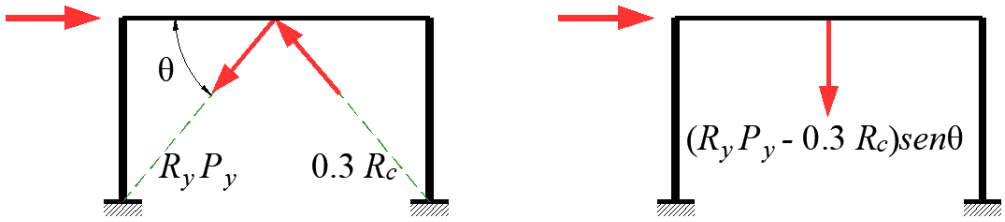


Figura 16.3.3.6.1 - Fuerzas máximas estimadas en los contraventeos en "V" invertida

Comentario:
La magnitud máxima en compresión igual que $\mathbf{0.3R_c}$ *supone que el contraventeo tuvo pandeo global y que su resistencia residual posterior al pandeo tiene esa magnitud. Este escenario pretende establecer el mayor desequilibrio como demanda de diseño de la viga.*

4) Soportarse lateralmente para que satisfagan los requisitos de miembros de ductilidad media
5) Como mínimo, los patines superior e inferior de las vigas deben soportarse lateralmente en el punto de intersección de los contraventeos, con un elemento que soporte una fuerza lateral no menor que el dos por ciento de la resistencia nominal del patín, igual que el producto de su área por $\boldsymbol{F_y}$, a menos que el miembro tenga resistencia y rigidez suficientes, fuera de su plano, para asegurar la estabilidad entre los puntos restringidos adyacentes.

16.3.3.6.2 En marcos con contraventeo concéntrico no se permite usar diagonales en "K", conectadas en un solo punto y en un solo lado de la columna (fig. 16.3.3.6.2).

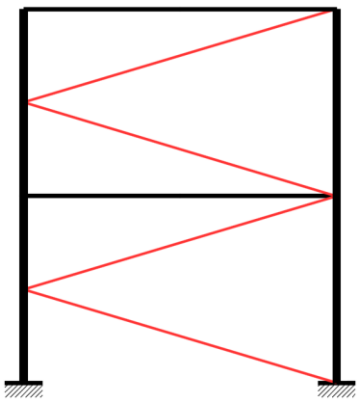


Figura 16.3.3.6.2 - Configuración de contraventeo en K no permitida

Comentario:
La respuesta ante demandas laterales de los contraventeos crea un desbalance de fuerzas desfavorable en las columnas de marcos con contraventeos en K, que contribuye a la falla de las columnas.

16.3.3.7 *Zonas protegidas*

16.3.3.7.1 Las zonas protegidas son:

1) El cuarto central de los contraventeos
2) Una zona de los contraventeos adyacente a cada conexión, de longitud igual que un peralte del contraventeo en esa zona
3) Los elementos que unen los contraventeos con vigas y columnas.

16.3.3.7.2 Las zonas protegidas deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.1.

Comentario:
En contraventeos en cruz, la zona protegida adyacente a la conexión se debe considerar en los extremos de la cruz y en la unión central de ambos contraventeos (ver fig. C.16.3.3.7.2).

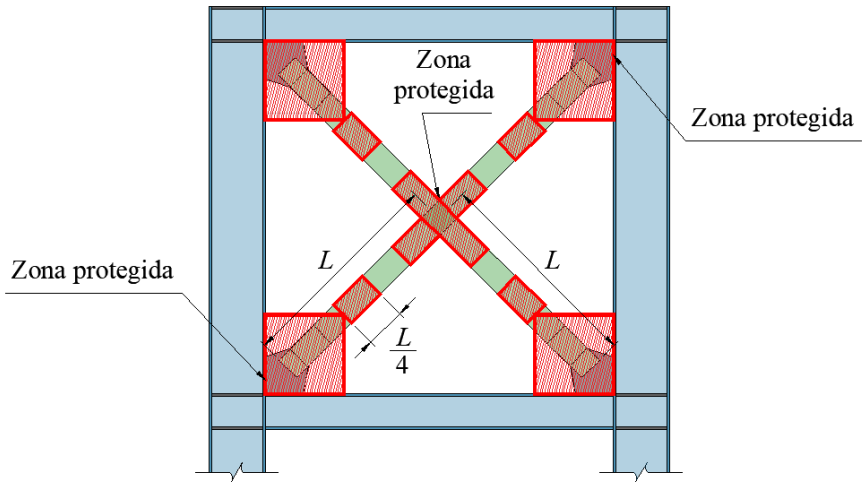


Figura C16.3.3.7.2 – Zona protegida de los contravientos en cruz

16.3.3.8 *Soldaduras de demanda critica*

16.3.3.8.1 Las soldaduras siguientes se consideran de demanda crítica; deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.2.

1) Soldaduras de penetración completa en empalmes de columnas
2) Soldaduras en las uniones entre columnas y placas base.
   Excepción. No se requieren soldaduras de demanda crítica cuando se puede demostrar que no puede formarse una articulación plástica en la columna en, o cerca, de la placa base porque hay restricciones que lo impiden y, además, no hay fuerza de tensión bajo las combinaciones de carga de diseño.
3) Soldaduras en conexiones viga columna.

Comentario:
La soldadura de demanda crítica incluye, los empalmes de columnas debido a que los puntos de inflexión en la columna podrían moverse a lo largo de un sismo intenso y no pueden predecirse desde el proceso de diseño.

16.3.4 ***Marcos con contraventeos concéntricos de ductilidad baja, Q= 2***

16.3.4.1 Las diagonales de contraventeo pueden resistir fuerzas de tensión y compresión importantes, bajo la acción de eventos sísmicos intensos, mientras admiten deformaciones inelásticas moderadas en ellas y sus conexiones.

Comentario:
*Cuando la estructura no sea capaz de desarrollar grandes deformaciones inelásticas sin daño excesivo ni garantizar que no se fracture el contraventeo o su conexión es necesario analizarla como marcos con contraventeos concéntricos de ductilidad baja (**Q**= 2). Los marcos rígidos con contraventeos concéntricos de ductilidad baja son capaces de desarrollar una magnitud reducida de deformación inelástica. Para compensar esa ductilidad limitada, estos marcos son diseñados para resistir una mayor demanda lateral usando un factor de comportamiento sísmico menor que los sistemas con marcos con contraventeos concéntricos de ductilidad alta.*

16.3.4.1 *Diseño*

16.3.4.1.1 Esta sección es aplicable a marcos con contraventeos concéntricos, formados por columnas, vigas y diagonales que se unen al resto de la estructura sin excentricidades, es decir, en cada conexión los ejes de los miembros que llegan a ella se interceptan en un punto. Sin embargo, se admiten excentricidades no mayores que el peralte de la viga, siempre que en el diseño se consideren las fuerzas resultantes en los miembros y las conexiones, y no cambie la fuente de suministro de capacidad de deformación inelástica.

16.3.3.1.2 Los contravientos deberán ser diseñados como miembros para ductilidad media, donde las relaciones ancho/espesor, no deben exceder el límite λ_{dm} de la tabla 16.1.8.1.

16.3.4.2 *Análisis*

16.3.4.2.1 Como se esperan demandas inelásticas limitadas, basta realizar el análisis como se indica en 16.3.3.2.

16.3.4.3 *Requisitos del sistema*

16.3.4.3.1 Marcos con contraventeos en V o V invertida.

16.3.4.3.2 Las vigas deben satisfacer los requisitos siguientes:

1) Ser continuas en la conexión con los contraventeos que están alejados de la conexión viga columna
2) Su resistencia de diseño se obtiene suponiendo que los contraventeos no proporcionan apoyo para las cargas muertas y vivas.

Comentario:
Aunque la ductilidad global del sistema sea limitada, la viga debe ser capaz de resolver la trayectoria de cargas gravitacionales, aún si el contraventeo tiene daño grave o fractura ante los ciclos histeréticos.

16.3.4.3.3 En las combinaciones que incluyen sismo sus efectos se obtienen como sigue:

a) Las fuerzas en contraventeos en tensión tendrán el menor de los valores siguientes:
   i) Su resistencia esperada de fluencia, $\boldsymbol{R_y F_y A_t}$
   ii) Los valores de diseño obtenidos del análisis
   iii) La fuerza máxima que pueda ser desarrollada por el sistema
b) Las fuerzas en las diagonales comprimidas se supondrán iguales a $\boldsymbol{0.3R_c}$
c) Se proporcionará restricción lateral, como mínimo, en los puntos de intersección de los contraventeos, a menos que tengan resistencia y rigidez suficientes, fuera de su plano, para asegurar la estabilidad entre puntos restringidos adyacentes.

16.3.4.4 *Diagonales de contraventeo*

16.3.4.4.1 Las diagonales deben satisfacer los requisitos que siguen:

a) Las relaciones ancho/espesor deben satisfacer los valores para miembros de ductilidad media definidos en la tabla 16.1.8.1
b) Tener una relación de esbeltez efectiva, $\boldsymbol{KL/r}$, no mayor que $\boldsymbol{4.0\sqrt{\frac{E}{F_y}}}$

Comentario:
Es necesario que el contraventeo sea robusto para que la diferencia entre la resistencia en tensión y compresión sea lo más reducida posible y, al mismo tiempo, minimizar posibles efectos dinámicos de su respuesta ante demandas laterales.

c) La resistencia al corte de los elementos de sujeción será, como mínimo, igual que la resistencia de diseño en tensión de cada una de las barras que unen. Su separación será uniforme, y se emplearán, como mínimo, dos elementos de sujeción en cada diagonal. En el cuarto central de la diagonal no se colocarán elementos de sujeción.

No se permiten contraventeos en **K**.

Comentario:
*La configuración en **K** se muestra en la fig. 16.3.3.6.2.*

16.3.4.5 *Conexiones de las diagonales de contraventeo*

16.3.4.5.1 Se cumplirán los requisitos indicados en 16.3.3.5.2.

16.3.5 ***Marcos con contraventeos concéntricos que trabajan solo en tensión de ductilidad baja, Q= 1***

Comentario:
*Estos sistemas no podrían considerarse dúctiles en ningún caso, debido a que sus ciclos de histéresis pueden incursionar en el rango inelástico y, por tanto, tener deformaciones inelásticas (permanentes). Se debe garantizar que permanezca en el rango elástico y por ende se diseña con **Q = 1**.*

16.3.5.1 Cuando la rigidez lateral de los marcos es proporcionada únicamente por diagonales de relación de esbeltez que sobrepasa los límites indicados en 3.3.2, se emplea un factor de comportamiento sísmico unitario ($\boldsymbol{Q}$ = 1), y se supone que la diagonal en tensión resiste toda la fuerza sísmica.

Comentario:
Lo anterior se debe a que las diagonales no pueden completar los ciclos histeréticos estables y, por tanto, la estructura tiene muy poca capacidad de disipación de energía. Es deseable garantizar un comportamiento elástico ante acciones sísmicas.

16.3.5.2 El análisis debe ser elástico lineal, teniendo en cuenta que las diagonales no resisten compresiones.

Comentario:
Debido a que los contraventeos de este sistema estructural tienen relaciones de esbeltez grandes, la capacidad a compresión es tan limitada que se supone despreciable en el proceso de diseño.

16.3.5.3 Los elementos estructurales se diseñan siguiendo las especificaciones de los Capítulos 5 a 8 de esta Norma, y las distorsiones máximas se limitarán a los valores indicados en la tabla 4.3.2 de la NTC-Sismo.

16.3.6 *Contraventeos en estructuras cuyo diseño queda regido por viento*

16.3.6.1 En estructuras de un piso, cuyo diseño quede regido por viento, se permite utilizar contraventeos que trabajen exclusivamente en tensión.

16.4 Marcos con muros de placa de acero (MPD) de ductilidad alta, Q=4

16.4.1 *Bases de diseño*

16.4.1.1 Esta sección se aplica a marcos que tienen placas de acero delgadas conectadas a las vigas y a las columnas, en algunos de los tableros que los forman.

Comentario:
*Las proporciones más estudiadas en marcos con muros de placa dúctiles se limitan a relaciones de aspecto entre 0.8 < **L/h** < 2.5 (fig. C-16.4.1.1). Conforme se incrementa la proporción **L/h** se requeriría progresivamente un elemento horizontal de borde (EHB) más grande, esto cuando se aplican los principios del diseño por capacidad.*

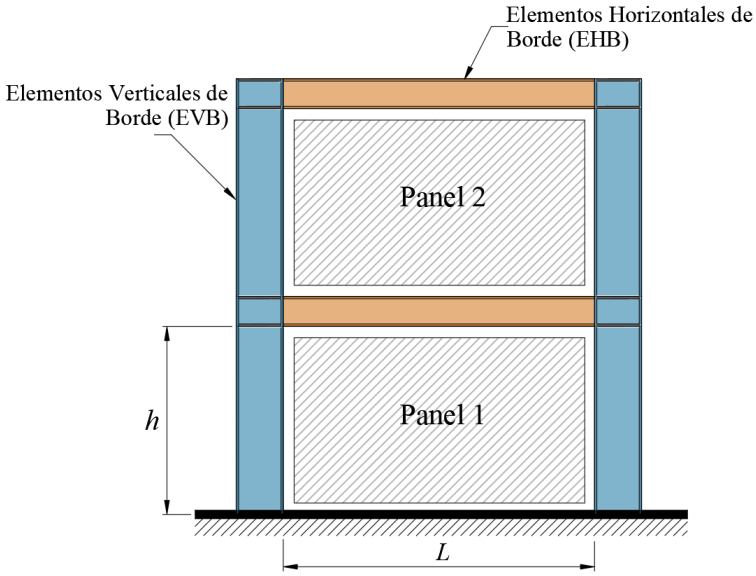


Figura C-16.4.1.1 Configuración de marcos con muros de placas dúctiles

16.4.1.2 Se espera que los marcos con muros de placa dúctiles (MPD*)* diseñados siguiendo esta Norma tendrán una capacidad de deformación inelástica significativa, obtenida principalmente por fluencia de la placa y por la formación de articulaciones plásticas en los extremos de los elementos horizontales de borde (EHB).

Comentario:
La fluencia del alma ocurre desarrollando un campo de tensión en un ángulo cercano a 45 grados respecto a la vertical y el pandeo de la placa se presentaría en dirección ortogonal.

16.4.2 *Análisis*

16.4.2.1 Se considerará que las placas de los MPD no resisten cargas gravitacionales. En lo que sigue se utilizan las palabras "placas" o "almas".

16.4.2.2 La resistencia requerida de los elementos de borde, horizontales y verticales, y de las conexiones de las placas, se obtendrá de las combinaciones de carga indicadas en la NTC-Criterios. Para determinar las fuerzas sísmicas se hará un análisis en el que se supondrá que todas las almas resisten fuerzas correspondientes a su resistencia esperada en tensión con un ángulo α, de acuerdo con lo establecido en 16.4.4.2, y que los *EHB* resisten, en cada extremo, fuerzas debidas a flexión, iguales a $\mathbf{1.1}R_y M_p$. Se supone que las almas trabajan en tensión, despreciando los efectos de las cargas gravitacionales.

16.4.2.3 El esfuerzo de fluencia esperado en el alma se tomará igual que $R_y F_y$. Si se emplean tableros perforados, el esfuerzo efectivo de tensión esperado se obtendrá de acuerdo con 16.4.6.

Comentario:
Los componentes verticales del campo de tensión están anclados a elementos horizontales de borde (EHB) en el panel superior y en el panel inferior. Los elementos EHB deben tener la resistencia suficiente para permitir el desarrollo de la fluencia completa por tensión en todo el ancho del panel.

16.4.3 *Requisitos del sistema*

16.4.3.1 *Rigidez de los elementos de borde, verticales (EVB) y horizontales (EHB)*

16.4.3.1.1 Los elementos verticales de borde (EVB) tendrán un momento de inercia alrededor de un eje perpendicular al plano del alma, I_c, no menor que:

$$\frac{0.0031 t_a h^4}{L} \qquad (16.4.3.1.1)$$

16.4.3.1.2 El momento de inercia de los elementos horizontales de borde (EHB), en el mismo plano, I_v, no será menor que:

$$\frac{0.0031 L^4}{h} \qquad (16.4.3.1.2)$$

veces la diferencia del espesor de las placas del alma encima y debajo de ellos.

I_v momento de inercia de un EHB respecto a un eje perpendicular a la placa del alma
I_c momento de inercia de un EVB respecto a un eje perpendicular a la placa del alma
L distancia entre ejes de los EVB
H distancia entre ejes de los EHB
t_a espesor del alma

16.4.3.2 *Relación de momentos en la conexión entre EVB y EHB*

16.4.3.2.1 Se deben satisfacer los requisitos de 16.2.1.5 para la relación de momentos en todas las conexiones entre EVB y EHB, sin considerar los efectos en las almas.

Comentario:
Este requisito pretende asegurar que las columnas tengan una resistencia mayor que las vigas para favorecer la estabilidad del sistema.

16.4.3.3 *Contraventeo*

16.4.3.3.1 Los EHB se deben contraventear para que satisfagan los requisitos de 16.1.2.3 para miembros de ductilidad media.

16.4.3.4 *Aberturas en el alma*

16.4.3.4.1 Las aberturas en el alma estarán provistas, en todos sus lados, de elementos de borde intermedios que abarquen el ancho y la altura total del panel, a menos que se permita su ausencia de acuerdo con 16.4.6, o que se demuestre, experimental o analíticamente, que no son necesarios.

16.4.4 ***Miembros***

16.4.4.1 *Requisitos básicos*

16.4.4.1.1 Los EHB, los EVB y los elementos de borde intermedios, deben satisfacer los requisitos de 16.1 para miembros de ductilidad alta.

Comentario:
Debido a que las altas demandas de respuesta inelástica del muro con placa dúctil se transmiten a los elementos EHB, EVB y elementos de bordes intermedios, se debe garantizar que éstos serían capaces de desarrollar una respuesta estable.

16.4.4.2 *Almas*

16.4.4.2.1 La resistencia de diseño en cortante del panel, $F_R V_n$, correspondiente al estado límite de fluencia por cortante, se determina con las expresiones siguientes:

$$V_n = 0.42 F_y t_a L_{pc} sen(2\alpha) \qquad (16.4.4.2.1.1)$$

L_{pc} distancia libre entre los patines de los EVB
t_a espesor del alma
α ángulo de fluencia del alma, en grados, medido con respecto a la vertical. El ángulo α se puede tomar igual que 40 grados o calcularse con la expresión:
F_R factor de reducción de la resistencia igual que 0.90

$$tan^4\alpha = \frac{1+\frac{t_a L}{2A_c}}{1+t_a h\left(\frac{1}{A_v}+\frac{h^3}{360 I_c L}\right)} \qquad (16.4.4.2.1.2)$$

A_v área de la sección transversal de un EHB
A_c área de la sección transversal en un EVB

Comentario:
Las fuerzas cortantes laterales son resistidas por campos de tensión diagonal que se desarrollan en las almas, en la dirección α definida por la ec. 16.4.4.2.1.2. Cuando los elementos de borde de un panel de alma no son idénticos. En la ec. 16.4.4.2.1.2 puede tomarse $\mathbf{A_v}$ *igual que el promedio de las áreas de los dos EHB y los promedios de las áreas y de los momentos de inercia para los EVB. La resistencia en cortante plástico se determina dividiendo, para fines de análisis, cada panel de alma en un mínimo de 10 franjas, de anchos iguales, supuestas articuladas en los dos extremos, con la inclinación definida por el ángulo α.*

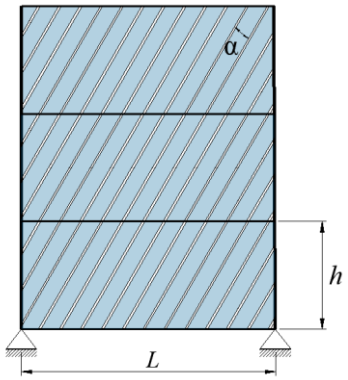


Figura 16.4.4.2.1 - Modelo de franjas en unas placas de un TPD

16.4.4.3 *Zonas protegidas*

16.4.4.3.1 Las zonas protegidas de un muro de placa dúctil deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.1. Incluyen las partes siguientes:

1) Almas de los tableros
2) Elementos que unen las almas con los elementos verticales y horizontales de borde
3) Las zonas en las que se forman las articulaciones plásticas en cada extremo de los EHB, en una región que abarca desde el paño de la columna hasta una distancia igual que un peralte de la viga, o como se especifique en 16.1.6.1.

Comentario:
Se esperaría que los marcos con muros de placas dúctiles y sus conexiones desarrollen grandes deformaciones inelásticas, por lo que sus componentes deben ser identificadas como zonas protegidas. Es deseable que las zonas rígidas estén identificadas en los planos estructurales y en obra.

16.4.5 ***Conexiones***

16.4.5.1 *Soldaduras de demanda crítica*

16.4.5.1.1 Las soldaduras siguientes se consideran de demanda crítica. Deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.2.

1) Soldaduras de penetración completa en empalmes de columnas
2) Soldaduras en las uniones entre columnas y placas base
   Excepción. No se requieren soldaduras de demanda crítica cuando se puede demostrar que no puede formarse una articulación plástica en la columna en, o cerca, de la placa base porque hay restricciones que lo impiden y, además, no hay fuerza de tensión bajo las combinaciones de carga de diseño.
3) Soldaduras de las conexiones entre los elementos de borde verticales y horizontales.

Comentario:
Las soldaduras de demanda crítica son equivalentes a las que se requieren en marcos rígidos dúctiles.

16.4.5.2 *Conexiones entre EVB y EHB*

16.4.5.2.1 Deben satisfacerse los requisitos de 16.2.3.5.

1) Resistencia requerida

La resistencia en cortante requerida en la conexión se basará en las combinaciones de carga que se indican en la NTC-Criterios. Para obtener la carga sísmica se sumarán el cortante de la resistencia a flexión de la viga, $\boldsymbol{V_{ap}}$ (ec. 16.2.1.9.1), y el cortante resultante de la resistencia esperada de fluencia en tensión diagonal del alma, con una inclinación dada por el ángulo $\boldsymbol{\alpha}$.

Comentario:
Las conexiones entre EVB y EHB deben ser capaces de desarrollar una resistencia plástica definida por el EHB cuando se sigue la filosofía de diseño por capacidad. Se espera que se desarrollen articulaciones plásticas en los extremos del EHB, tal que el resto de los elementos deben ser diseñados con su resistencia esperada.

2) Zonas de panel (zona común de viga y columna)

16.4.5.2.2 La zona del panel del EVB adyacente a los EHB superior e inferior debe cumplir los requisitos de 16.2.1.10.

16.4.5.3 *Conexiones del alma a los elementos de borde*

16.4.5.3.1 La resistencia requerida de las conexiones del alma a los elementos de borde verticales y horizontales que la rodean será igual que la resistencia de fluencia en tensión del alma calculada con el ángulo **α**.

Comentario:
El diseño de la conexión del alma a los elementos de borde debe anticipar la posibilidad de fluencia de la placa del alma. La conexión debe diseñarse con la resistencia esperada del alma considerando un mecanismo con fluencia del alma, desarrollando un campo de tensión y el pandeo de la placa en compresión.

16.4.5.4 *Empalmes de columnas*

16.4.5.4.1 Los empalmes cumplirán los requisitos del 16.1.5. Cuando se empleen soldaduras, serán de penetración completa.

16.4.5.4.2 Se diseñarán para resistir, al menos, el 50 por ciento de la menor resistencia en flexión disponible de los miembros conectados. La resistencia requerida en cortante, V_u, se obtendrá como se indica en 16.1.5.3.

16.4.6 ***Almas perforadas***

16.4.6.1 *Perforaciones circulares con distribución regular*

Comentario:
Las almas perforadas constituyen un caso especial en el que una distribución adecuada de perforaciones permite el paso de instalaciones, y puede utilizarse para reducir la resistencia y rigidez del muro de placa a los niveles requeridos en el diseño, cuando las placas resultan excesivamente delgadas. En la fig. C16.4.6.1 se muestra una distribución de agujeros típica.

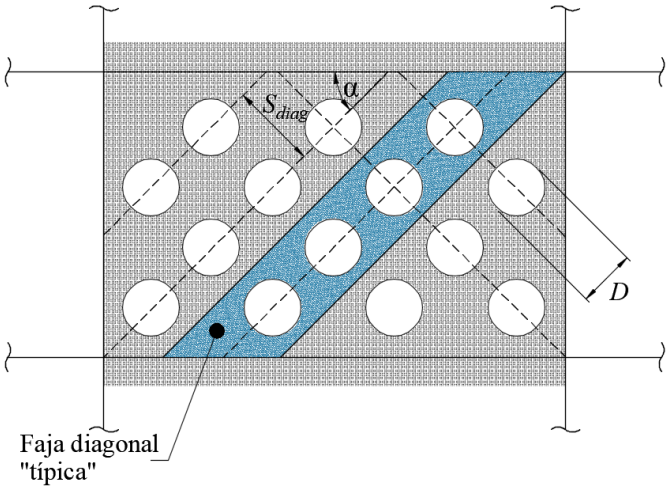


Figura C16.4.6.1 - Detalle esquemático de una placa perforada y una faja diagonal típica

Si en el diseño de edificios de altura baja a media se emplean placas de acero laminadas en caliente, es posible que las de menor espesor disponible ocasionen en el panel del alma fuerzas mucho mayores que las necesarias,

con el consiguiente aumento de las acciones sobre los EVB y los EHB, y un sistema más caro de lo necesario, lo que puede mejorarse utilizando placas perforadas.

16.4.6.1.1 Se permite hacer perforaciones en la placa de alma siguiendo los lineamientos de esta sección. Los agujeros se distribuirán de manera regular, serán circulares y del mismo diámetro, y se harán en toda el área del alma, colocados sobre diagonales con el mismo ángulo de inclinación respecto a la vertical. Los bordes de los agujeros tendrán una rugosidad no mayor que 13 micras.

16.4.6.1.1 *Resistencia*

16.4.6.1.1.1 La resistencia de diseño en cortante del alma del tablero, $F_R V_n$, correspondiente al estado límite de fluencia por cortante en un alma perforada, se obtiene con la expresión:

$$V_n = 0.42 F_y t_a L_{pc} \left(1 - \frac{0.7D}{S_{diag}}\right) \qquad (16.4.6.1.1.1)$$

F_R factor de reducción de la resistencia igual que 0.9
D diámetro de los agujeros
L_{pc} distancia libre entre los patines de los EVB
S_{diag} distancia mínima entre centros de agujeros
t_a espesor del alma

Comentario:
La ec. 16.4.6.1.1.1 considera que los agujeros están alineados en una diagonal a 45 grados desde la horizontal, ya que es la configuración más simple y práctica. En los casos donde la disposición sea sensiblemente diferente se deberían hacer los ajustes necesarios como se explica en AISC 341 (2022).

16.4.6.1.2 *Separación*

16.4.6.1.2.1 La separación S_{diag} entre agujeros no será menor que $1.67D$.

16.4.6.1.2.2 La distancia entre los primeros agujeros y las conexiones del alma con los elementos de borde verticales y horizontales será por lo menos igual que D, pero sin exceder de $D + 0.7S_{diag}$.

16.4.6.1.3 *Rigidez*

16.4.6.1.3.1 La rigidez de las placas perforadas regularmente se calcula empleando un espesor efectivo de la placa, t_{ef}, dado por:

$$t_{ef} = \frac{1 - \frac{\pi}{4}\left(\frac{D}{S_{diag}}\right)}{1 - \frac{\pi}{4}\left(\frac{D}{S_{diag}}\right)\left(1 - \frac{N_r D \operatorname{sen}\alpha}{H_c}\right)} t_a \qquad (16.4.6.1.3.1)$$

H_c altura libre de la columna (y de la placa de alma) entre los patines de la viga
N_r número de filas horizontales de perforaciones
α ángulo de las líneas más cortas entre centros de agujeros con respecto a la vertical, en grados

16.4.6.1.4 *Esfuerzos efectivos esperados de tensión*

16.4.6.1.4.1 El esfuerzo efectivo esperado de tensión que se usará para el análisis, en lugar del indicado en 16.4.2, será:

$$R_y F_y \left(1 - 0.7D/S_{diag}\right) \qquad (16.4.6.1.5.1)$$

16.4.6.2 *Cortes de esquina reforzados*

16.4.6.2.1 Se permiten cortes en forma de un cuarto de círculo en las esquinas de las almas, siempre que éstas se conecten a una placa en arco que siga el borde de los cortes. Las placas se diseñan para que permitan el desarrollo de la resistencia total del alma, y mantengan su resistencia durante las distorsiones de entrepiso de diseño. Esto se logra si se satisfacen las condiciones siguientes.

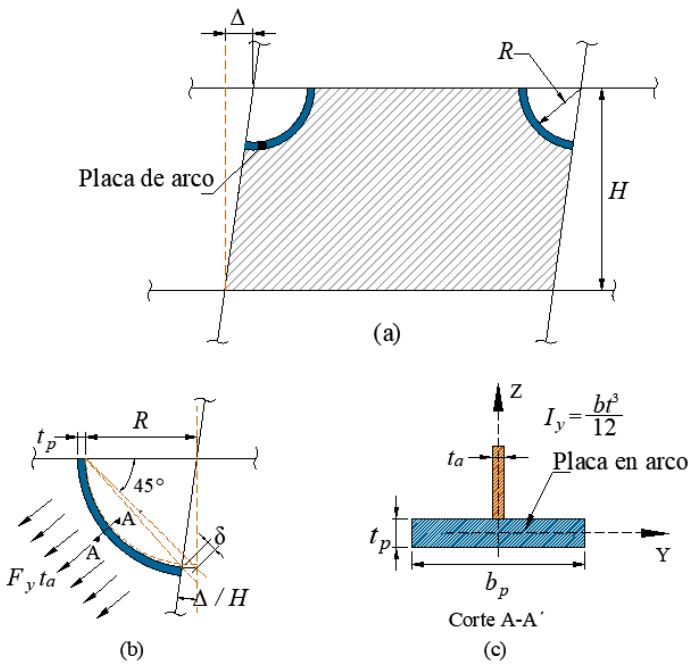


Figura 16.4.6.2.1 a) - Alma con corte de esquina reforzado; b) Esquema de la deformación de la esquina; c) Detalle de la placa en arco utilizada para reforzar el corte.

Comentario:
Las fuerzas actuando en el arco reforzado son la combinación de efectos que se muestra en la fig. C16.4.6.2.1. La fuerza debida al cambio de ángulo en la esquina se usa para calcular el espesor de la placa $\mathbf{t_a}$ *del arco que pretende reforzar la región del corte. Es aconsejable considerar un corte de esquina reforzado con la placa perpendicular para evitar que pueda propiciar el desarrollo de una fractura.*

16.4.6.2.1 *Diseño por tensión*

16.4.6.2.1.1 La placa en arco tendrá la resistencia disponible necesaria para resistir la fuerza de tensión axial resultante de la tensión en la placa del alma, sin considerar otras fuerzas.

$$P_u = \frac{R_y F_y t_a R^2}{4e} \qquad (16.4.6.2.1.1.1)$$

R radio de los cortes

$$e = R\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \qquad (16.4.6.2.1.1.2)$$

16.4.6.2.1.2 Los EHB y los EVB se diseñan para resistir las fuerzas de tensión axial que actúen en el extremo del elemento de refuerzo en arco.

16.4.6.2.2 *Diseño para las fuerzas en la conexión viga-columna*

16.4.6.2.2.1 La placa en arco tendrá la resistencia admisible necesaria para resistir los efectos combinados de fuerza axial y momento en el plano del alma, resultantes de la deformación de la conexión, en ausencia de otras fuerzas. La fuerza y el momento son:

$$P_u = \frac{15EI_y}{16e^2}\left(\frac{\Delta}{H}\right) \qquad (16.4.6.2.2.1.1)$$

$$M_u = P_u e \qquad (16.4.6.2.2.1.2)$$

H altura del entrepiso
I_y momento de inercia de la placa en arco alrededor del eje Y
Δ distorsión de diseño del entrepiso

16.5 Marcos rígidos compuestos (MRC)

Esta sección se aplica a marcos rígidos que cuentan con algún elemento estructural que trabaja en acción compuesta.

A menos que se indique otra cosa en esta sección, los elementos compuestos deben satisfacer los requisitos del Capítulo 10 de esta Norma. Además, los componentes de acero estructural deben satisfacer los requisitos aplicables de la presente Norma, y los componentes de concreto los de la NTC-Concreto.

Comentario:
Esta sección se aplica a marcos rígidos que cuentan con algún miembro estructural (viga y columna) que trabaja en acción compuesta. Los marcos a momento compuestos incluyen una gran variedad de configuraciones donde las vigas de acero o compuestas se combinan con columnas de acero, de concreto, o compuestas.

16.5.1 *Marcos compuestos de ductilidad alta, Q= 4*

16.5.1.1 *Requisitos generales*

16.5.1.1.1 Los marcos rígidos compuestos (MRC) con ductilidad alta deben diseñarse como se indica en esta sección, que se aplica a marcos resistentes a momento con conexiones rígidas, y que pueden contener columnas y/o vigas compuestas.

16.5.1.1.2 Además de cumplir con los requisitos de marcos compuestos de ductilidad media (ver 16.5.2) y baja (ver 16.5.3), se deben satisfacer los de esta sección.

16.5.1.2 *Bases de diseño*

16.5.1.2.1 Los marcos compuestos de ductilidad alta se deben diseñar para desarrollar deformaciones inelásticas significativas por flexión de las vigas, y deformaciones inelásticas moderadas por cortante en la zona del panel de acero de las conexiones. Para ello, se debe garantizar que la resistencia de diseño efectiva de las columnas deba ser mayor que la resistencia plástica de las vigas. Solo se permite plastificación de las columnas en la base. El diseño de conexiones viga-columna, incluyendo la zona del panel de acero, las placas de continuidad o diafragmas de acero, debe satisfacer los requisitos de 16.2.1.

Comentario:
La intención es que los marcos compuestos de ductilidad alta, al igual que los marcos de acero o de concreto de ductilidad alta, se diseñen para desarrollar deformaciones inelásticas significativas por flexión en las vigas y en la base de las columnas, y en su caso deformaciones inelásticas moderadas por cortante en la zona del panel de columnas de acero. Se pretenden limitar o prevenir fallas frágiles o que produzcan un desempeño inadecuado, como pandeo local en miembros estructurales de acero, articulaciones plásticas en columnas, falla de la conectividad de placas o diafragmas de acero, desconchamiento o agrietamiento severo del concreto, una distorsión excesiva de la zona del panel en columnas de acero, entre otras.

16.5.1.3 *Análisis*

16.5.1.3.1 Las fuerzas sísmicas para el diseño de marcos compuestos (MRC) de ductilidad alta se calculan con $Q = 4$, con los métodos que se estipulan en la NTC-Sismo.

16.5.1.3.2 El análisis de un marco compuesto (MCR) de ductilidad alta deberá satisfacer los requisitos de diseño que se describen en el Capítulo 3 de la Norma, que incluyen todas las deformaciones significativas en elementos y conexiones, efectos de segundo orden, imperfecciones geométricas, e incertidumbres en rigideces y resistencias.

16.5.1.3.3 El diseño se basará en un análisis elástico de segundo orden. Pueden usarse valores nominales de la rigidez efectiva de las columnas, calculados partiendo de una sección transformada agrietada, o bien, con la rigidez efectiva en flexión, (EI_{ef}), calculada con la ec. 10.3.9.3.

16.5.1.3.4 Para el análisis y diseño se permiten el *método de la longitud efectiva* o el *método directo*, descritos en el Capítulo 3 y en 10.3.9.

> *Comentario:*
> *El diseño del sistema se debe basar en un análisis elástico de segundo orden. Para este análisis, esta norma permite el uso de valores nominales de la rigidez efectiva de las columnas, que para el caso de columnas compuestas pueden calcularse partiendo de una sección transformada agrietada, o bien, utilizando el valor de la rigidez efectiva en flexión, EI_{ef}, que se incluye en esta norma.*

16.5.1.4 *Requisitos del sistema*

16.5.1.4.1 *Relaciones ancho/espesor*

16.5.1.4.1.1 Las relaciones ancho/espesor de los elementos de acero en compresión de miembros compuestos diseñados para ductilidad alta no deben exceder el límite λ_{da} de la tabla 16.1.8.1. Se permite que los elementos de acero embebidos en concreto diseñados para ductilidad alta excedan el límite anterior, siempre que la sección de concreto los recubra en más de 100 mm, que el concreto esté confinado por el refuerzo transversal y que no se exceda el límite λ_{dm} de la tabla 16.1.8.1.

> *Comentario:*
> *El desarrollo de la alta ductilidad en miembros compuestos requiere la aplicación de secciones altamente dúctiles para prevenir fallas por pandeo local. Para elementos de acero embebidos en concreto se pueden emplear secciones ductilidad media, siempre que estén suficientemente embebidas en concreto con un adecuado confinamiento. Los datos de prueba disponibles de miembros compuestos rellenos sugieren que el límite de secciones compactas o moderadamente dúctiles no es adecuado para las deformaciones inelásticas requeridas en marcos compuestos dúctiles (Varma et al., 2004; Tort y Hajjar, 2004).*

16.5.1.4.1.2 Las columnas compuestas embebidas de marcos dúctiles deberán cumplir los requisitos de detallado adicionales de las secciones 16.5.1.5.3 y las columnas compuestas rellenas los requisitos adicionales de 16.5.1.5.4.

16.5.1.4.2 *Unión viga columna*

16.5.1.4.2.1 Las columnas de acero o compuestas que concurren en un nudo deben diseñarse con una resistencia mínima probable igual o mayor que la resistencia plástica máxima esperada de las vigas que concurren en el mismo nudo. Para ello, debe satisfacerse la condición siguiente:

$$\frac{\Sigma M_{pc}^{*}}{\Sigma M_{pv}^{*}} > 1.0 \qquad (16.5.1.4.2.1)$$

ΣM_{pc}^{*} suma de los momentos resistentes nominales de las columnas de acero, compuestas o de concreto reforzado, que llegan a la junta, calculados considerando el efecto de la fuerza axial.

ΣM_{pv}^{*} suma de los momentos resistentes esperados de las vigas de acero o compuestas que llegan a la junta

16.5.1.4.2.2 La revisión anterior no es necesaria en los nudos de azotea, ni cuando la compresión máxima en las columnas es menor que el 10 por ciento de su resistencia de diseño ($P_u < 0.1P_R$).

16.5.1.4.2.3 Los momentos resistentes anteriores se calculan en la intersección de los ejes de vigas y columnas. Si los ejes de las vigas que llegan al nudo no coinciden, se considera la línea media entre ellos.

16.5.1.4.2.4 El momento resistente nominal de columnas de acero se determina usando la ec. 16.2.1.5.1.b. Para columnas de concreto reforzado, el momento resistente se determina como lo indican la NTC-Concreto. Para columnas compuestas se determina con la ec.:

$$M^*_{pc}=M_R\left(\frac{R_c-P_u}{R_c-R_{cc}}\right)\leq M_R \qquad (16.5.1.4.2.4)$$

M_R momento resistente de diseño de la sección en flexión pura (ec. 10.3.4.1)
R_c resistencia axial de diseño de la columna en compresión, reducida por estabilidad (ec. 10.3.2.1.a)
R_{cc} resistencia axial nominal de la sección de concreto, reducida por estabilidad (ec. 10.3.5.1.2.1.c)

16.5.1.4.2.5 Conservadoramente, el momento resistente de la columna de acero, de concreto o compuesta se puede determinar con la ec. siguiente:

$$M^*_{pc}=M_n\left(1-\frac{P_u}{P_n}\right) \qquad (16.5.1.4.2.5)$$

16.5.1.4.2.6 El momento resistente esperado en las vigas, en la intersección de sus ejes con los de las columnas, se puede determinar con la ec.:

$$M^*_{pv}=M_{pe}+M_{uv} \qquad (16.5.1.4.2.6)$$

M_{Pe} resistencia plástica esperada de la viga, igual que $M_{pe} = 1.1R_y Z F_y$ para una viga de acero. Para una viga compuesta, la resistencia puede determinarse con el método de distribución plástica de los esfuerzos o el de compatibilidad de deformaciones. En cualquier caso, se deben usar resistencias máximas esperadas de los materiales (por ejemplo, el esfuerzo máximo esperado del acero estructural y de refuerzo es $F_{ye} = 1.1R_y F_y$)
M_{uv} momento adicional que produce en el eje de la columna el cortante esperado en la articulación plástica de la viga

16.5.1.4.2.7 Alternativamente, el momento resistente esperado de vigas compuestas se puede determinar con la ec.:

$$\Sigma M^*_{pv}=R_y(M_n^+ + M_n^-) \qquad (16.5.1.4.2.7)$$

R_y sobrerresistencia del acero de refuerzo, igual que 1.25 de acuerdo con la tabla 16.1.1.3
M_n^+ resistencia a momento nominal positivo de la viga compuesta
M_n^- resistencia a momento nominal negativo de la viga compuesta

Comentario:
Para la resistencia a flexión de las columnas se deben considerar resistencias nominales (mínimas) y la potencial reducción de la resistencia a flexión por la carga axial, mientras que para las vigas se deben considerar resistencias esperadas (máximas) y el momento de flexión que produce el cortante en la viga en la articulación. Para vigas compuestas en nodos internos, la resistencia nominal de ambas vigas es la suma del momento a flexión positiva más la de flexión negativa, las cuales no necesariamente son iguales. Es importante mencionar que el cumplimiento de la ec. 16.5.1.4.2.1 no asegura que alguna de las columnas se plastifique individualmente; no obstante, procura que la plastificación de las vigas sea predominante en el potencial desarrollo de un mecanismo. Esta ec. 16.5.1.4.2.1 no considera los efectos biaxiales en el nudo de la columna y solo se aplica por separado en cada dirección de análisis. Se espera que el marco desarrolle mayor ductilidad para valores mayores de este cociente respecto a la unidad, siempre que se garantice que las conexiones cumplen también los requisitos de 16.5.1.6.

16.5.1.4.3 *Arriostramiento de vigas*

16.5.1.4.3.1 Las vigas de acero o compuestas de ductilidad alta deben estar arriostradas debidamente y satisfacer los requisitos de 16.5.2 y 16.5.3, además de los requisitos adicionales siguientes:

a) La separación entre secciones de vigas de acero soportadas lateralmente no debe ser mayor que:

$$L_u = 0.086 r_y E / F_y \qquad (16.5.1.4.3.1.a)$$

Si las vigas están embebidas en concreto, la determinación de r_y en el plano de pandeo se hará con la sección transformada elástica.

b) Los dos patines de las vigas de acero deben estar arriostrados lateralmente, o toda la sección transversal estar arriostrada torsionalmente

Además, se arriostrarán los puntos cercanos a cargas concentradas, cambios de sección transversal, y otros lugares donde el análisis indique que pueden formarse articulaciones plásticas.

c) Los arriostramientos laterales tendrán una resistencia P_b, y una rigidez K_b mínimas de:

$$P_b \geq 0.06 M_{pe} / h_o \qquad (16.5.1.4.3.1.c.1)$$

$$K_b \geq \frac{20 M_{pe}}{F_R L_b h_o} \qquad (16.5.1.4.3.1.c.2)$$

d) Si el arriostramiento es torsional, tendrá una resistencia M_b mínima de:

$$M_b \geq 0.06 M_{pe} \qquad (16.5.1.4.3.1.d)$$

F_R factor de reducción de la resistencia igual que 0.75
h_o distancia entre los centros de gravedad de los patines
M_{pe} momento plástico esperado de la viga de acero ($M_{pe} = R_y F_y Z$)

Comentario:
En marcos compuestos debería prevenirse una falla por pandeo lateral-torsional en la viga cuando menos hasta que se alcance la distorsión límite de 0.030 que se establece en la NTC-Sismo. Las ecs. 16.5.1.4.3.1.c.1 a 16.5.1.4.3.1.d garantizan que el arriostramiento tenga una resistencia y rigidez suficiente para darle soporte lateral eficientemente a la viga.

16.5.1.5 *Miembros*

16.5.1.5.1 *Zonas protegidas*

16.5.1.5.1.1 Se consideran zonas protegidas los extremos de las vigas, donde se espera que se formen articulaciones plásticas.

Comentario:
En general, se supone que las articulaciones plásticas en marcos rígidos, y por tanto las zonas protegidas, se extienden desde el paño de la columna hasta un peralte de la viga.

16.5.1.5.1.2 Están prohibidos los cambios abruptos de sección, soldaduras, barrenos o cortes dentro de la zona protegida, a menos que se demuestre con pruebas experimentales reportadas en la literatura especializada que la configuración resultante pueda desarrollar una articulación plástica estable hasta al menos 1.25 veces la distorsión límite de la tabla 4.3.2 de la NTC-Sismo.

Comentario:
La zona protegida es donde se esperan las demandas inelásticas mayores en el sistema. En un sistema de marco rígido o momento-resistente, esto se espera en los extremos de las vigas de acero o compuestas, y con limitada fluencia en la zona del panel en el caso de columnas de acero.

16.5.1.5.2 *Patines de vigas*

16.5.1.5.2.1 Se prohíben cambios abruptos en el área de los patines de la viga de acero en las zonas protegidas.

16.5.1.5.3 *Detallado de columnas compuestas embebidas*

16.5.1.5.3.1 Las columnas compuestas embebidas deben satisfacer las especificaciones del Capítulo 10 de esta Norma. Los componentes de acero estructural de columnas compuestas embebidas de ductilidad alta deberán satisfacer los requisitos de 16.2.1, y los componentes de concreto y acero de refuerzo deben cumplir los requisitos de detallado de columnas de concreto reforzado de marcos dúctiles de la NTC-Concreto.

16.5.1.5.3.2 Adicionalmente, las columnas compuestas embebidas de ductilidad alta deben satisfacer los requisitos adicionales siguientes:

a) El área de la sección transversal del perfil de acero debe ser, como mínimo, igual que 1 por ciento del área total de la sección transversal compuesta
b) El área de refuerzo transversal deberá ser mayor que:

$$A_{sh} \geq 0.09 h_{cc} s \left(1 - \frac{F_y A_a}{P_R}\right)\left(\frac{f'_c}{F_{yr}}\right) \qquad \text{(16.5.1.5.3.2.b)}$$

f_c' y h_{cc} resistencia en compresión y peralte de la sección transversal del concreto confinado por el refuerzo transversal
s y F_{yr} separación y esfuerzo de fluencia del refuerzo transversal
A_a y F_y área y esfuerzo de fluencia del acero estructural
P_R resistencia en compresión de la columna compuesta, que se determina con la ec. 10.3.2.1.a

c) El refuerzo transversal consistirá en estribos cerrados, refuerzo en espiral o zunchos, que cumplan los requisitos de confinamiento altamente dúctil indicados de la NTC-Concreto
d) La separación, s, del refuerzo transversal en los extremos no será mayor que:
   i) $b_c/4$ b_c es la dimensión menor de la sección transversal
   ii) $6d_r$ d_r es el diámetro mayor de las varillas de refuerzo longitudinal
   iii) $12d_{rt}$ d_{rt} es el diámetro del refuerzo transversal
   iv) **15 *cm***

e) La separación indicada en el párrafo anterior se conserva en el nudo viga-columna y se extiende hacia el centro de la columna en una longitud, medida desde el paño inferior de la viga, de:
   i) un cuarto de la altura libre de la columna
   ii) una vez y media la dimensión mayor de la sección transversal
   iii) 75 cm

f) El refuerzo transversal en la zona del nudo de las columnas compuestas embebidas se puede remplazar por placas y/o soleras soldadas a las vigas de acero. Si se usan placas de altura igual o mayor que el peralte de las vigas, estas placas pueden colocarse a paño de columnas siempre que el acero longitudinal también quede sujeto.

Comentario:
Los estribos en la zona del nudo de columnas compuestas embebidas no se pueden cerrar debido a que se interceptan con el alma de las vigas de acero que se conectan a la columna. Para resolver esto, no se recomienda barrenar agujeros en el alma para el paso de los estribos. En su lugar, los estribos se pueden remplazar por soleras, placas que confinen el nudo, entre otras soluciones.

g) Fuera de la longitud indicada arriba, la separación no será mayor que el doble de la requerida para los extremos, o bien, la necesaria por resistencia. En empalmes, cambios de sección, o en cambios abruptos de resistencia y/o rigidez, la separación será igual que la requerida para los extremos
h) Los empalmes, dobleces, longitudes de desarrollo, y otros detalles de armado en columnas compuestas ahogadas cumplirán con los requisitos de elementos dúctiles de la NTC-Concreto
i) No se permite el uso de mallas electrosoldadas como acero de refuerzo en columnas compuestas embebidas
j) El diseño debe considerar cualquier efecto adverso debido a cambios abruptos de resistencia y/o rigidez en los elementos estructurales.

Comentario:
Las transiciones a elementos de concreto reforzado o de acero estructural, y la zona de transición a la placa base se consideran cambios abruptos.

16.5.1.5.4 *Detallado de columnas compuestas rellenas*

Las columnas compuestas rellenas deben satisfacer el Capítulo 10 de esta Norma, y los requisitos adicionales siguientes:

16.5.1.5.4.1 *Diafragmas o placas de continuidad*

16.5.1.5.4.1.1 Los diafragmas o placas de continuidad en columnas compuestas rellenas pueden ser interiores o exteriores. En cualquiera de los casos, deben cumplir los requisitos siguientes.

a) Su espesor será igual o mayor que el del patín más grueso de las vigas de acero que se conecten a la columna
b) Deben soldarse en todo el perímetro de la columna utilizando soldaduras de penetración completa, o de filete en ambos lados de la placa. La soldadura de las placas interiores puede ser completa y puede exigir cortes de la columna en varios tramos.

Comentario:
Los diafragmas interiores deben tener una abertura circular de tamaño adecuado para el paso de concreto.

16.5.1.5.4.1.2 En columnas compuestas rellenas se deben tomar las precauciones necesarias para vibrar adecuadamente el concreto y evitar que se presente segregación.

Comentario:
En columnas compuestas rellenas se recomienda utilizar concreto autocompactable o un producto similar, que evite los problemas de segregación, un mal vibrado, o alta contracción por secado, así como un colado completo sin vacíos.

16.5.1.5.4.1.3 Debe darse atención especial a la compactación del concreto en la zona de los diafragmas interiores, a fin de evitar discontinuidades en ella.

Comentario:
Se sugiere que las juntas de colado de columnas compuestas rellenas se proyecten en el nivel inferior de alguno de los diafragmas interiores, de tal forma que se pueda rellenar con mortero expansivo (grout) el posible espacio, en caso de presentarse contracción por secado del concreto. El relleno con mortero expansivo debe llegar al nivel superior de la abertura del diafragma interior.

16.5.1.5.4.2 *Refuerzo en secciones huecas rectangulares para el concreto en estado fresco*

16.5.1.5.4.2.1 En las columnas compuestas rellenas, de sección cuadrada o rectangular, deben colocarse refuerzos exteriores temporales durante el colado del concreto fresco, que no se retirarán hasta que el concreto alcance el 70 por ciento de la resistencia de diseño. Estos refuerzos deben colocarse a lo largo de las columnas rectangulares, espaciados a distancias no mayores que un sexto de la altura de entrepiso. El refuerzo temporal se puede omitir en el nivel de las placas base, los diafragmas interiores o exteriores, y las vigas conectadas a la columna.

Comentario:
El objeto del refuerzo exterior temporal es evitar deformaciones locales del tubo de acero de sección cuadrada o rectangular debidas a la presión hidrostática del concreto en estado fresco. Una vez endurecido el concreto, los refuerzos se retiran y pueden consistir en placas o ángulos soldados o atornillados entre ellos. Durante la instalación de los refuerzos se debe cuidar que haya un contacto continuo con la sección de acero, pero que no se induzcan deformaciones locales hacia el interior del tubo rectangular.

16.5.1.6 *Conexiones*

16.5.1.6.1 *Conexiones viga columna*

16.5.1.6.1.1 Todas las conexiones en marcos compuestos de ductilidad alta deben ser rígidas (o conexiones a momento). Las conexiones entre los componentes de acero de los elementos compuestos deberán satisfacer los requisitos de 16.2.1.9.

16.5.1.6.1.2 Además, las conexiones viga columna deben cumplir los requisitos siguientes:

a) La conexión deberá ser capaz de admitir una distorsión de entrepiso de al menos 0.04 rad
b) La resistencia en flexión de la conexión, medida en el paño de la columna cuando la distorsión de entrepiso es de 0.04 rad, deberá ser de al menos el 80 por ciento del momento plástico de la viga conectada.

Comentario:
En marcos rígidos compuestos se debe garantizar que las conexiones viga-a-columna son lo suficientemente resistente para permitir que el sistema alcance la distorsión límite de diseño de 0.030 que establece la NTC-Sismo. El valor de distorsión de 0.040 que debe alcanzar la conexión con una resistencia posterior a la fluencia de al menos el 80 por ciento garantiza que, junto con el cumplimiento de los requisitos previos, el sistema alcance la ductilidad objetivo que se establece en el diseño. Mayor información en Azizinamini y Schneider 2004; Ricles et al. 2004; Herrera et al. 2008).
Si bien esta norma permite el diseño de vigas compuestas basadas únicamente en los requisitos del Capítulo 9, se deben considerar los efectos de la carga cíclica reversible sobre la resistencia y la rigidez de los pernos de cortante. Esto es particularmente importante para marcos compuestos dúctiles donde las cargas de diseño se calculan suponiendo ductilidad y tenacidad de los miembros críticos. En ausencia de datos de prueba para respaldar requisitos específicos, las siguientes medidas especiales deben considerarse en marcos dúctiles compuestos: (1) implementación de un plan de inspección y aseguramiento de calidad para verificar la adecuada soldadura de los conectores de cortante en las vigas; y (2) uso de anclajes de pernos de acero adicionales a los requeridos y adyacente a las regiones de las vigas en las que se espera la articulación de plástica.

16.5.1.6.2 *Resistencia requerida en cortante de la conexión*

16.5.1.6.2.1 La resistencia requerida en la conexión será la mayor de:

a) El cortante obtenido del análisis estructural, con las combinaciones de carga que establecen la NTC-Criterios
b) La proporcionada por la expresión

$$V_u = 2M_{pe}/L_h \qquad (16.5.1.6.2.1)$$

M_{pe} momento plástico esperado de la viga, igual que $M_{pe} = 1.1R_y Z F_y$ para vigas de acero.

L_h distancia entre los centros de las articulaciones plásticas de la viga

16.5.1.6.2.2 El momento plástico de vigas compuestas puede determinarse con los métodos de la distribución plástica de esfuerzos o de compatibilidad de deformaciones, utilizando la resistencia máxima probable de los materiales

16.5.1.6.3 *Empalmes*

16.5.1.6.3.1 Los empalmes entre los componentes de acero estructural deben satisfacer los requisitos de 16.1.5.

16.5.1.6.4 *Placas base*

16.5.1.6.4.1 Las conexiones entre los componentes de acero estructural de una columna compuesta y su placa base deben satisfacer los requisitos del Capítulo 13 de esta Norma.

16.5.1.6.5 *Soldaduras de demanda crítica*

16.5.1.6.5.1 Son las siguientes:

a) Todas las de las zonas protegidas
b) Entre empalmes de columnas
c) En la conexión de columnas y placas base
d) De penetración completa, entre los patines de vigas de acero y la columna
e) En placas de continuidad
f) En placas atiesadoras de vigas que queden en el paño de columnas compuestas ahogadas
g) Entre almas de vigas y columnas.

16.5.2*Marcos compuestos de ductilidad media, Q=3*

16.5.2.1 *Requisitos generales*

16.5.2.1.1 Los marcos rígidos compuestos de ductilidad media deben diseñarse como se indica en esta sección, que se aplica a marcos resistentes a momento con conexiones rígidas, que pueden contener columnas y/o vigas compuestas.

16.5.2.1.2 Además de cumplir con los requisitos de marcos compuestos de ductilidad baja (ver 16.5.3), se deben satisfacer los de esta sección.

16.5.2.2 *Bases de diseño*

16.5.2.2.1 Los marcos compuestos de ductilidad media se deben diseñar para desarrollar deformaciones inelásticas moderadas por flexión de las vigas, y deformaciones inelásticas menores por cortante en la zona del panel, para ello, se debe garantizar que la resistencia de diseño de las columnas deba ser mayor que la resistencia plástica de las vigas. Sólo se permite la plastificación de las columnas en la base. El diseño de las conexiones viga-columna, incluyendo la zona del panel, y de las placas de continuidad o diafragmas, debe satisfacer los requisitos de 16.2.

16.5.2.3 *Análisis*

16.5.2.3.1 Las fuerzas sísmicas para el diseño de marcos de ductilidad media se calcularán con $\boldsymbol{Q}$ = 3, con los métodos que se estipulen en la NTC-Sismo.

16.5.2.4 *Requisitos del sistema*

16.5.2.4.1 *Relaciones ancho/espesor*

16.5.2.4.1.1 Las relaciones ancho/espesor de los elementos de acero en compresión de miembros compuestos diseñados para ductilidad media no deben exceder el límite $\boldsymbol{\lambda_{dm}}$ de la tabla 16.1.8.1.

Comentario:
El desarrollo de la ductilidad media en elementos de acero de marcos compuestos requiere la aplicación de secciones moderadamente dúctiles que prevengan fallas por pandeo local. Esto implica que las relaciones ancho/espesor se limiten a un intervalo que proporcione secciones transversales compuestas resistentes al pandeo local.

16.5.2.4.2 *Relación de momentos de columnas y vigas*

16.5.2.4.2.1 Las columnas de acero o compuestas que concurren en un nudo deben tener una resistencia mínima probable igual o mayor que la resistencia plástica máxima esperada de las vigas. Debe satisfacerse la condición siguiente:

$$\frac{\Sigma M^*_{pc}}{\Sigma M^*_{pv}} \geq 1.0 \qquad (16.5.2.4.2.1)$$

16.5.2.4.2.2 Los términos y los momentos resistentes se definen en 16.5.1.4.2.

16.5.2.4.2.3 No es necesario que esta condición se cumpla en conexiones de columnas con vigas del último nivel.

16.5.2.4.3 *Arriostramiento lateral torsional de vigas*

16.5.2.4.3.1 Las vigas de acero de ductilidad media deben cumplir los requisitos de 16.5.3 y las condiciones adicionales:

a) La separación entre secciones de vigas de acero soportadas lateralmente no debe exceder de:

$$L_u = 0.17 r_y E/F_y \qquad (16.5.2.4.3.1.a)$$

b) Los dos patines de las vigas de acero deben estar arriostrados lateralmente, o toda la sección transversal estará arriostrada torsionalmente

c) Los arriostramientos laterales tendrán una resistencia P_b, y una rigidez K_b mínimas de:

$$P_b \geq 0.02 M_{pe}/h_o \qquad (16.5.2.4.3.1.c.1)$$

$$K_b \geq \frac{10 M_{pe}}{F_R L_b h_o} \qquad (16.5.2.4.3.1.c.2)$$

d) Si el arriostramiento es torsional, tendrá una resistencia M_b mínima de:

$$M_b \geq 0.024 M_{pe} \qquad (16.5.2.4.3.1.d)$$

16.5.2.5 *Miembros*

16.5.2.5.1 *Detallado de columnas compuestas embebidas*

16.5.2.5.1.1 Las columnas compuestas embebidas de ductilidad media deben satisfacer los requisitos adicionales siguientes:

a) El área de la sección transversal del perfil de acero debe ser, como mínimo, igual que 1 por ciento del área total de la sección transversal compuesta
b) El concreto que recubre al perfil de acero debe estar reforzado por barras longitudinales continuas y refuerzo transversal compuesto por estribos o espirales
c) El refuerzo transversal consistirá en estribos cerrados o zunchos, que satisfarán los requisitos de confinamiento moderadamente dúctil de la NTC-Concreto
d) La separación, s, del refuerzo transversal en los extremos de las columnas no será mayor que: (a) $b_c/2$, donde b_c es la dimensión menor de la sección transversal; (b) $8d_r$, donde d_r es el diámetro mayor de las varillas de refuerzo longitudinal; (c) $24d_{rt}$, donde d_{rt} es el diámetro del refuerzo transversal; (d) 30 cm
e) La separación indicada en el párrafo anterior se conserva en el nudo viga-columna y se extiende hacia el centro de la columna en una longitud medida desde el paño inferior de la viga, de: (a) un sexto de la altura libre de la columna; (b) la dimensión mayor de la sección transversal; (c) 45 cm
f) Fuera de la longitud indicada arriba, la separación no será mayor que el doble de la requerida para los extremos, o bien, la necesaria por resistencia. En el caso de columnas conectadas a elementos rígidos, tal como muros de cortante

o contraventeos, o en cambios abruptos de resistencia y/o rigidez, la separación será, en toda la columna, igual que el requerido para los extremos

g) Los empalmes, dobleces, longitudes de desarrollo, y otros detalles de armado en columnas compuestas embebidas cumplirán con los requisitos de elementos moderadamente dúctiles de la NTC-Concreto
h) No se permite el uso de mallas electrosoldadas como acero de refuerzo en columnas compuestas embebidas
i) El diseño debe considerar cualquier efecto adverso debido a cambios abruptos de resistencia y/o rigidez en los elementos estructurales.

Comentario:
Las transiciones a elementos de concreto reforzado o de acero estructural y la zona de transición a la placa base se consideran cambios abruptos.

16.5.2.5.2 *Detallado de columnas compuestas rellenas*

16.5.2.5.2.1 Se cumplirán los requisitos de 16.5.1.

16.5.2.5.3 *Conexiones viga columna*

16.5.2.5.3.1 Todas las conexiones en marcos compuestos de ductilidad media deben ser rígidas (o conexiones que resisten momento). Las conexiones entre los componentes de acero de los elementos compuestos deben satisfacer los requisitos de 16.5.1.

16.5.2.5.3.2 Además, deben cumplir los requisitos siguientes:

a) Serán capaces de admitir una distorsión de entrepiso de al menos 0.03 rad
b) Su resistencia en flexión medida en el eje de la columna cuando la distorsión de entrepiso es no menor de 0.03 rad será, como mínimo, el 80 por ciento del momento plástico de diseño de la viga conectada.

Comentario:
En este sistema se debe garantizar que las conexiones viga a columna es lo suficientemente resistente para permitir que el sistema alcance la distorsión límite de diseño de 0.020 que establece la NTC-Sismo. El valor de distorsión de 0.030 que debe alcanzar la conexión con una resistencia posterior a la fluencia de al menos el 80 por ciento garantiza que, junto con el cumplimiento de los requisitos previos, el sistema alcance la ductilidad objetivo que se establece en el diseño.

16.5.2.5.4 *Resistencia requerida en cortante de la conexión*

16.5.2.5.4.1 La resistencia requerida en las vigas en la conexión será la mayor de:

a) La fuerza cortante obtenida en el análisis estructural, con las combinaciones de carga que establecen la NTC-Criterios
b) La proporcionada por la expresión

$$V_u = 2M_{pe}/L_h \qquad (16.5.2.5.4.1)$$

M_{pe} momento plástico esperado de la viga igual que $1.1R_y M_p$
L_h distancia entre los centros de las articulaciones plásticas de la viga.

16.5.2.5.5 *Empalmes*

16.5.2.5.5.1 Se deben satisfacer los requisitos de 16.1.5.

16.5.2.5.6 *Placas base*

16.5.2.5.6.1 Se deben satisfacer los requisitos del Capítulo 13 de esta Norma.

16.5.2.5.7 *Zonas protegidas*

16.5.2.5.7.1 Se consideran zonas protegidas los extremos de las vigas, donde se espera que se formen articulaciones plásticas.

Comentario:
En general, las articulaciones plásticas en marcos rígidos, y por tanto las zonas protegidas, se extienden desde el paño de la columna hasta un peralte de la viga.

16.5.2.5.7.2 No se permiten cambios abruptos de sección, soldaduras, barrenos o cortes dentro de la zona protegida, a menos que se demuestre con pruebas experimentales reportadas en la literatura especializada que la configuración resultante pueda desarrollar una articulación plástica estable hasta al menos 1.25 veces la distorsión límite de la tabla 4.3.2 de la NTC-Sismo.

16.5.2.5.8 *Soldaduras de demanda crítica*

16.5.2.5.8.1 Son las siguientes:

a) Entre empalmes de columnas
b) En la conexión de columnas y placas base
c) De penetración completa, entre los patines de vigas de acero y la columna
d) En placas de continuidad
e) En placas atiesadoras de vigas que queden en el paño de columnas compuestas embebidas
f) Entre almas de vigas y columnas.

16.5.3*Marcos compuestos de ductilidad baja, Q= 2*

Comentario:
Un detallado sísmico con ductilidad baja puede alcanzarse cumpliendo en general un diseño por resistencia como se establece en el Capítulo 10 de esta norma y algunos requisitos adicionales que se detallan en esta sección. En este sistema de marcos compuestos de ductilidad baja se diseña para desarrollar deformaciones inelásticas limitadas por flexión de las vigas y limitadas por cortante en la zona del panel de columnas de acero.

16.5.3.1 *Requisitos generales*

16.5.3.1.1 Los marcos rígidos compuestos de ductilidad baja deben diseñarse como se indica en esta sección, que se aplica a marcos resistentes a momento con conexiones rígidas, que pueden contener columnas y/o vigas compuestas.

16.5.3.2 *Bases de diseño*

16.5.3.2.1 Los marcos compuestos de ductilidad baja se deben diseñar para desarrollar deformaciones inelásticas limitadas por flexión de las vigas y por cortante en la zona del panel.

Comentario:
Con esta Norma se pretende que los elementos estructurales y sus conexiones en marcos compuestos de ductilidad baja garanticen deformaciones inelásticas limitadas.

16.5.3.3 *Análisis*

16.5.3.3.1 Las fuerzas sísmicas para el diseño de marcos compuestos de ductilidad baja se calculan con $\boldsymbol{Q = 2}$, con los métodos que se estipulen en la NTC-Sismo.

16.5.3.3.2 El diseño se basará en un análisis elástico de segundo orden. Para él, pueden usarse valores nominales de la rigidez efectiva de las columnas, calculados partiendo de una sección transformada agrietada, o bien, con la rigidez efectiva en flexión, ($\boldsymbol{EI_{ef}}$), calculada con la ec. 10.3.9.3.

16.5.3.3.3 Para el análisis y diseño se permiten el *método de la longitud efectiva* o el *método directo,* descritos en el Capítulo 3.

16.5.3.4 *Requisitos del sistema*

16.5.3.4.1 *Relaciones ancho/espesor*

16.5.3.4.1.1 Las relaciones ancho/espesor de los elementos de acero en compresión de miembros compuestos diseñados para desarrollar una ductilidad baja no deben exceder el límite λ_{dm} de la tabla 16.1.8.1. Esto no se requiere en elementos de acero completamente embebidos en concreto.

Comentario:
El desarrollo de la ductilidad baja en elementos de acero de miembros compuestos requiere el uso de secciones compactas o modernamente dúctiles para que desarrolle fluencia en el acero previo al pandeo local.

16.5.3.4.2 *Relación entre los momentos resistentes de columnas y vigas*

16.5.3.4.2.1 Las columnas y vigas de un marco rígido pueden diseñarse para las demandas obtenidas con un análisis elástico de segundo orden.

16.5.3.4.3 *Arriostramiento lateral-torsional de vigas*

16.5.3.4.3.1 Las vigas de acero de ductilidad baja deben cumplir los requisitos de los Capítulos 6 y 7.

16.5.3.5 *Miembros*

16.5.3.5.1 *Detallado de columnas compuestas embebidas*

16.5.3.5.1.1 El componente de acero estructural de columnas compuestas embebidas de ductilidad baja deberá satisfacer los requisitos del Capítulo 10 de la presente Norma. Por su parte, los componentes de concreto y acero de refuerzo deben cumplir los requisitos de detallado de columnas de concreto reforzado de marcos de ductilidad baja de la NTC-Concreto.

16.5.3.5.2 *Detallado de columnas compuestas rellenas*

16.5.3.5.2.1 Las columnas compuestas rellenas deben satisfacer los requisitos del Capítulo 10.

16.5.3.5.3 *Diafragmas o placas de continuidad*

16.5.3.5.3.1 Ver 16.5.1.5.4.1.

16.5.3.5.4 *Refuerzo para concreto en estado fresco*

16.5.3.5.4.1 Ver 16.5.1.5.4.2.

16.5.3.6 *Conexiones*

16.5.3.6.1 *Conexiones viga columna*

16.5.3.6.1.1 Todas las conexiones viga columna en marcos compuestos de ductilidad baja deben ser rígidas (o conexiones resistentes a momento). Las conexiones entre los componentes de acero de los elementos compuestos deben satisfacer los requisitos del Capítulo 11.

16.5.3.6.1.2 Adicionalmente, las conexiones viga columna han de cumplir con los requisitos siguientes:

a) Deberán ser capaces de admitir una distorsión de entrepiso de al menos 0.02 rad
b) Su resistencia en flexión, medida en el paño de la columna, cuando una distorsión de entrepiso es de 0.04 rad, será, como mínimo, igual que 80 por ciento del momento plástico de la viga conectada.

Comentario:
En este sistema se recomienda también garantizar que las conexiones viga a columna son lo suficientemente resistente para permitir que el sistema alcance la distorsión límite de diseño de 0.015 que establece la NTC-Sismo. El valor de distorsión de 0.020 que debe alcanzar la conexión con una resistencia de al menos el 80 por ciento, garantiza que, junto con el cumplimiento de los requisitos previos, el sistema alcance la ductilidad objetivo que se establece en el diseño. Generalmente no se requieren pruebas de conexiones para garantizar este requisito, aunque se recomienda evitar el uso de conexiones en las que se sospeche tendrán un desempeño frágil.

16.5.3.6.2 *Cortante requerido*

16.5.3.6.2.1 La resistencia en cortante en una columna compuesta se determina con un análisis elástico de segundo orden, como se indica en el Capítulo 3.

16.5.3.6.3 *Empalmes*

16.5.3.6.3.1 Los empalmes entre los componentes de acero estructural deben satisfacer los requisitos de 16.1.5.

16.5.3.6.4 *Placas base*

16.5.3.6.4.1 Las conexiones entre los componentes de acero estructural de una columna compuesta y su placa base deben satisfacer los requisitos del Capítulo 13 de esta Norma.

16.5.3.6.5 *Zonas protegidas*

16.5.3.6.5.1 Se consideran zonas protegidas los extremos de las vigas, donde se espera que se formen articulaciones plásticas.

Comentario:
En general, las articulaciones plásticas en marcos rígidos, y por tanto las zonas protegidas, se extienden desde el paño de la columna hasta un peralte de la viga.

16.5.3.6.5.2 No se permiten cambios abruptos de sección, soldaduras, barrenos o cortes dentro de la zona protegida, a menos que se demuestre con pruebas experimentales reportadas en la literatura especializada que la configuración resultante pueda desarrollar una articulación plástica estable hasta al menos 1.25 veces la distorsión límite de la tabla 4.3.2 de la NTC-Sismo.

16.5.3.6.6 *Soldaduras de demanda crítica*

16.5.3.6.6.1 Son las siguientes:

a) Entre empalmes de columnas
b) En la conexión de columnas y placas base
c) De penetración completa, entre los patines de vigas de acero y la columna
d) En placas de continuidad
e) En placas atiesadoras de vigas que queden en el paño de columnas compuestas embebidas
f) Entre almas de vigas y columnas.

16.5.4*Marcos con conexiones semirrígidas compuestas de ductilidad media, Q= 3*

16.5.4.1 *Requisitos generales*

16.5.4.1.1 Los marcos con conexiones semirrígidas compuestas deben diseñarse como se indica en esta sección, que se aplica a marcos resistentes a momento con conexiones semirrígidas compuestas, y que pueden contener columnas y/o vigas compuestas o de acero.

Comentario:
Como se ilustra en la fig. C16.5.4.1.1, un tipo de conexión viga columna compuesta del tipo semirrígida compuesta consiste en componentes de acero de asiento (ángulo, T, u otros similares) atornillados o soldados en el patín de

la columna y el patín inferior de la viga, y sobre el patín superior una losa de concreto con acero de refuerzo especial que trabaja conjuntamente con la viga de acero.

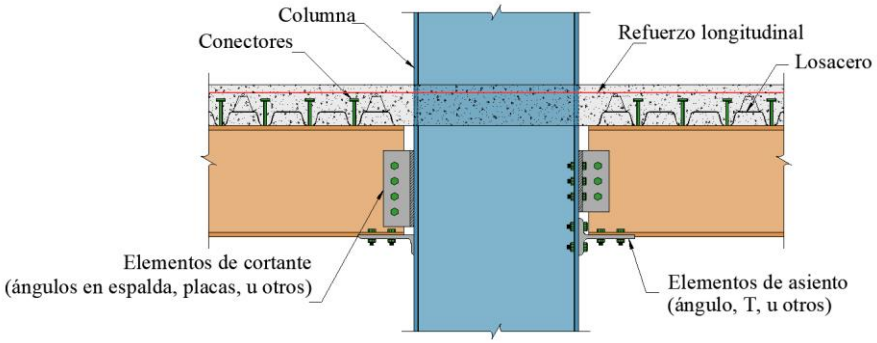


Figura C 16.5.4.1.1 - Conexión semirrígida compuesta

Comentario:
Los marcos momento resistente con conexiones semirrígidas compuestas está integrado por columnas de acero estructural y vigas compuestas, conectadas con uniones semirrígidas compuestas o parcialmente restringidas (Zandonini y León 1992; León y Kim 2004; Thermou et al. 2004). En las uniones semirrígidas compuestas, la resistencia a la flexión se proporciona por un par de fuerzas que resiste la conexión de acero convencional en el patín inferior (placas soldadas, atornilladas, ángulos o puntas en T), y el acero de refuerzo continuo en la losa en la parte superior de la viga.
Se han publicado metodologías y guías de diseño para marcos con este sistema y conexiones (e.g. Ammerman y León, 1990; León et al., 1996; ASCE, 1998). En el diseño de estas conexiones semirrígidas, se supone que las fuerzas de flexión y de cortante pueden considerarse por separado.

16.5.4.2 *Bases de diseño*

16.5.4.2.1 Los marcos rígidos con conexiones semirrígidas compuestas se deben diseñar para desarrollar deformaciones inelásticas significativas, principalmente a través de la fluencia de los componentes dúctiles de la conexión y en la zona del panel. También se permite plastificación de las columnas en la base. El diseño de los elementos de la conexión, la zona del panel, las placas de continuidad o diafragmas deben de satisfacer los requisitos de 16.1.

Comentario:
Los marcos rígidos con conexiones semirrígidas compuestos se detallan para que puedan desarrollar deformaciones inelásticas significativas en la propia conexión, en la zona del panel y en la base de las columnas, manteniendo elásticas las vigas y columnas.

16.5.4.2.1 *Limitaciones*

16.5.4.2.1.1 El uso de marcos con conexiones semirrígidas compuestas se debe limitar a las construcciones regulares del grupo B, de no más de 4 pisos o 12 m, localizadas en las zonas firme y de transición.

Comentario:
Las limitaciones que se establecen para este sistema corresponden a los valores donde el sistema presenta un comportamiento satisfactorio y se obtienen mayores ventajas y beneficios. El control de desplazamientos laterales se dificulta para marcos de mayor altura o en zonas de terreno blando.

16.5.4.3 *Análisis*

16.5.4.3.1 La viga compuesta, la flexibilidad de la conexión, y los efectos ***P*-Δ** deben considerarse en el análisis de segundo orden para determinar las propiedades dinámicas, la resistencia y la deformación inelástica de los marcos con conexiones semirrígidas compuestas.

Comentario:
Es deseable también modelar la zona del panel como otro elemento inelástico. (ver comentario en 16.2.1.10).

El diseño de este sistema debe hacerse utilizando un análisis que, como mínimo, tenga en cuenta el comportamiento de conexión semirrígida compuesta de las conexiones mediante la utilización de resortes lineales con rigidez reducida (Bjorhovde, 1984), y la zona del panel. Se debe considerar la rigidez efectiva de la conexión para determinar las distribuciones y deflexiones de carga de los miembros, calcular el período de vibración del edificio y verificar la estabilidad del marco. Para mayor información se puede consultar León et al., 1996; Rassati et al., 2004; Ammerman y León, 1990; Chen y Lui, 1991 y AISC 341-22.

16.5.4.3.1 *Viga compuesta*

16.5.4.3.1.1 El análisis debe de considerar la rigidez de la viga compuesta. La que puede determinarse con un momento de inercia efectivo a partir del análisis de la sección transversal.

16.5.4.3.2 *Relación de momentos entre columna y la conexión semirrígida compuesta*

16.5.4.3.2.1 En el análisis de la estructura, se debe considerar la respuesta inelástica $\boldsymbol{M}$-$\boldsymbol{\theta}$ (momento-rotación) de la conexión que se obtenga experimentalmente o, alternativamente, se pueden utilizar la ec. siguiente.

$$M_n = C_1(1-e^{-C_2\theta}) + (C_3+C_4)\theta \qquad (16.5.4.3.2.1)$$

16.5.4.3.2.2 En el caso de momento positivo, con la losa de concreto trabajando en compresión:

$$C_1 = 0.24F_y(d+Y_3)(0.48A_{w1}+A_l)$$
$$C_2 = 0.021\left(d+\frac{Y_3}{2}\right)$$
$$C_3 = 0.01F_y(d+Y_3)(A_{w1}+A_l) \qquad (16.5.4.3.2.2)$$
$$C_4 = 0.0065F_y(d+Y_3)A_{w1}$$

16.5.4.3.2.3 En el caso de momento negativo, con las barras de refuerzo trabajando en tensión:

$$C_1 = 0.18\left(4F_yA_s+0.857F_yA_l\right)(d+Y_3)$$
$$C_2 = 0.775$$
$$C_3 = 0.007F_y(d+Y_3)(A_{w1}+A_l) \qquad (16.5.4.3.2.3)$$
$$C_4 = 0$$

16.5.4.4 *Requisitos del sistema*

16.5.4.4.1 *Unión conexión - columna*

16.5.4.4.1.1 Se debe garantizar que la resistencia nominal a flexocompresión de las columnas es mayor que la resistencia esperada de las conexiones semirrígidas compuestas con la siguiente ec.:

$$\frac{\Sigma M_{pc}^*}{\Sigma M_{csrc}^*} \geq 1.0 \qquad (16.5.4.4.1.1)$$

ΣM_{pc}^* suma de los momentos resistentes nominales de las columnas de acero, compuestas o de concreto reforzado, que llegan a la junta, calculados considerando el efecto de la fuerza axial como se explica en 16.2.1.5.

ΣM_{csrc}^* suma de los momentos resistentes esperados de las conexiones semirrígidas compuestas que llegan a la junta.

16.5.4.4.1.2 Si las columnas son compuestas, su resistencia se determina como se indica en 16.5.1; si son de concreto, se utilizan la NTC-Concreto.

16.5.4.4.1.3 Los momentos resistentes anteriores se calculan en el paño de los ejes de vigas y columnas. La revisión anterior no es necesaria en los nodos del último nivel, ni cuando la compresión máxima en las columnas es menor que el 10 por ciento de su resistencia de diseño ($P_u < 0.1P_R$).

16.5.4.4.1.4 El momento resistente de la columna debe determinarse considerando su interacción con la máxima carga axial última de compresión, P_u, y las dimensiones y resistencias nominales de los materiales. Conservadoramente, el momento resistente de la columna se puede determinar con la siguiente ec.

$$M_{pc}^{*}=M_{pe}\left(1-\frac{P_u}{P_R}\right) \qquad (16.5.4.4.1.4)$$

16.5.4.4.1.5 El momento resistente esperado en las conexiones semirrígidas compuestas, en la intersección del paño con los de las columnas, se puede determinar con la ec.:

$$M_{csrc}^{*}=R_y(M_{csrc}^{+}+M_{csrc}^{-}) \qquad (16.5.4.4.1.5)$$

R_y sobrerresistencia del acero de refuerzo, igual que 1.25 de acuerdo con la tabla 16.1.1.3.
M_{csrc}^{+} resistencia a momento positivo de la conexión semirrígida compuesta para una rotación de 0.02, de acuerdo con la ec. 16.5.4.3.2.1
M_{csrc}^{-} resistencia a momento negativo de la conexión semirrígida compuesta para una rotación de 0.02, de acuerdo con la ec. 16.5.4.3.2.1

Comentario:
Este requisito pretende logar un mecanismo de columnas fuerte – conexión semirrígida débil.

16.5.4.4.2 *Unión conexión - viga*

16.5.4.4.2.1 La resistencia de la conexión semirrígida compuesta a flexión positiva y negativa debe ser menor a la resistencia plástica de la viga que conecta, pero no menor que el 50 por ciento de esta resistencia.

16.5.4.5 *Miembros*

16.5.4.5.1 *Columnas*

16.5.4.5.1.1 Las columnas de acero estructural deben cumplir con los requisitos ancho espesor de miembros altamente dúctiles.

16.5.4.5.2 *Vigas*

16.5.4.5.2.1 Las vigas de acero estructural deben cumplir con los requisitos ancho espesor de miembros altamente dúctiles.

16.5.4.5.2.1 *Zonas protegidas*

16.5.4.5.2.1.1 Todos los componentes de la conexión semirrígida compuesta, que incluyen los elementos de asiento, los tornillos en la conexión, y las barras de refuerzo, conforman la zona protegida.

16.5.4.6 *Conexiones*

16.5.4.6.1 Las conexiones semirrígidas compuestas deben cumplir los requisitos de 16.5.1, y los de la presente sección.

16.5.4.6.1 *Resistencia requerida*

16.5.4.6.1.1 La demanda o resistencia requerida de la conexión semirrígida compuesta debe determinarse de un análisis de segundo orden que considere la flexibilidad de las conexiones.

16.5.4.6.2 *Conexiones viga-columna*

16.5.4.6.2.1 La conexión semirrígida compuesta debe garantizar los siguientes requisitos:

a) La conexión es capaz de resistir una distorsión de entrepiso de al menos 0.03
b) La resistencia a flexión de la conexión a una rotación de 0.02 rad, en el paño de la columna, es mayor que $\mathbf{0.5}M_p$, donde M_p es el momento plástico nominal de la viga de acero que conecta.

16.5.4.6.2.2 En la zona de la conexión, las vigas deben tener una zona maciza mínima de 350 mm medida a partir del paño de la columna.

Comentario:
La fig. C 16.5.4.6.2.2 ilustra la zona maciza requerida con un sistema de piso con losa de concreto sobre lámina acanalada.

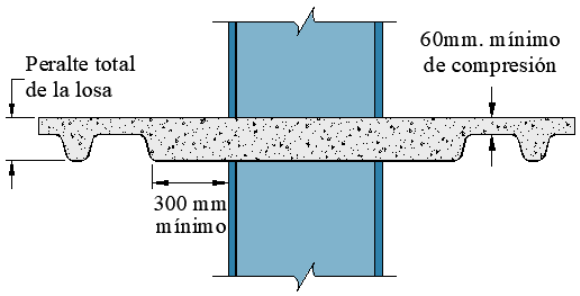


Figura C 16.5.4.6.2.2 Conexión semirrígida compuesta

16.5.4.6.2.3 La losa debe estar reforzada con barras longitudinales y transversales, con al menos 3 barras a cada lado de la columna con longitud mínima de ¼ del claro de la losa extendiéndose más allá del punto de inflexión de la viga a cada lado del eje de la columna. Al menos dos barras deben ser continuas. Todo el refuerzo debe tener un recubrimiento de 25 mm con respecto al lecho superior de la losa.

16.5.4.6.3 *Empalmes*

16.5.4.6.3.1 Los empalmes entre los componentes de acero estructural deben satisfacer los requisitos de 16.1.5.

16.5.4.6.4 *Placas base*

16.5.4.6.4.1 Las conexiones entre los componentes de acero estructural de una columna compuesta y su placa base deben satisfacer los requisitos del Capítulo 13.

16.6 Marcos compuestos con contraventeos

16.6.1 Esta sección proporciona requisitos mínimos para el análisis y diseño de elementos compuestos y sus conexiones en marcos provistos de contraventeos concéntricos, excéntricos o restringidos al pandeo. Es aplicable a marcos con contraventeos que cuentan con algún elemento estructural que trabaja en acción compuesta.

16.6.2 Los elementos compuestos deben satisfacer los requisitos del Capítulo 10 de esta Norma. A menos que se indique otra cosa en esta sección, los componentes de acero estructural deben satisfacer los requisitos aplicables de esta Norma, y los componentes de concreto los de la NTC-Concreto.

Comentario:
Los requisitos de elementos compuestos de esta sección se complementan con el Capítulo 10 de esta Norma. Los de elementos de concreto se complementan con los de la NTC-Concreto

16.6.3 El análisis de un marco compuesto provisto de contraventeos o muros debe cumplir las condiciones que se describen en el Capítulo 3 de esta Norma.

Comentario:
El diseño y detallado de marcos compuestos con contraventeos son similares a los que se deben aplicar para marcos de acero contraventeados. Dependiendo de cómo se detalle y conecten, la zona central y los extremos de una conexión son donde se espera la formación de posibles articulaciones pláticas en este sistema.

16.6.1 *Marcos con contraventeos excéntricos de ductilidad alta, Q= 4*

Comentario:
La viga enlace es donde se espera la formación de posibles articulaciones pláticas en este sistema.

16.6.1.1 *Requisitos generales*

16.6.1.1.1 Los marcos compuestos con contraventeos excéntricos están formados por columnas compuestas embebidas o rellenas, vigas de acero o compuestas, contraventeos de acero o compuestos rellenos, y eslabones de acero estructural. El eslabón debe tener la resistencia adecuada y una alta capacidad de deformación inelástica por fluencia en flexión o cortante, mientras que los demás elementos se deben mantener elásticos.

16.6.1.2 *Bases de diseño*

16.6.1.2.1 Se espera que los marcos compuestos diseñados con esta Norma proporcionen una capacidad significativa de deformación inelástica, principalmente por fluencia en cortante o flexión de los eslabones.

16.6.1.2.2 Los marcos compuestos contraventeados deben cumplir los requisitos de los marcos de acero contraventeados de 16.3.1, excepto cuando se indica otra cosa en esta sección.

16.6.1.2.3 Debe cumplir los requisitos indicados en 16.3.1.

16.6.1.3 *Conexiones viga columna*

16.6.1.3.1 Cuando un contraventeo o placa se conecta en la viga y en la columna, la conexión debe estar en alguno de los casos siguientes:

a) Conexión viga columna rígida que cumpla los requisitos de 16.3
b) Conexión viga columna simple que cumpla los requisitos de 16.3. La rotación requerida debe ser de al menos 0.025 rad, además, se debe cumplir con 16.1 de esta Norma
c) Conexión viga columna semirrígida, en donde la rotación requerida debe ser de al menos 0.025 rad, además, se debe cumplir con 16.5.4.

16.6.2 *Marcos compuestos con contraventeos restringidos al pandeo de ductilidad alta, Q=4*

16.6.2.1 Los marcos con contraventeos restringidos al pandeo que contengan algún elemento estructural que trabaja en acción compuesta deben cumplir todos los requisitos de 16.3.2 para marcos de acero con contraventeos restringidos al pandeo. Además, los elementos compuestos deben cumplir con el Capítulo 10 y el 16.6.3 de la presente Norma.

Comentario:
Dependiendo de cómo se detalle y conecten, la zona central y los extremos de una conexión son donde se esperaría la formación de posibles articulaciones pláticas.

16.6.3 *Marcos con contraventeos concéntricos de ductilidad media, Q= 3*

Comentario:
Dependiendo de cómo se detalle y conecten, la zona central y los extremos de una conexión son donde se esperaría la formación de posibles articulaciones pláticas.

16.6.3.1 *Requisitos generales*

16.6.3.1.1 Esta sección se aplica a marcos con contraventeos concéntricos de ductilidad alta, formados por columnas, vigas y diagonales de acero o compuestas que se unen sin excentricidades. Estos marcos deben cumplir todos los requisitos de 16.3.3 para marcos de acero con contraventeos concéntricos de ductilidad alta, excepto cuando se indica otra cosa en esta sección.

16.6.3.2 *Bases de diseño*

16.6.3.2.1 Se pretende que los elementos estructurales y sus conexiones en marcos compuestos con contraventeos de ductilidad alta se diseñen y detallen para que puedan desarrollar deformaciones inelásticas significativas, por fluencia y pandeo de las diagonales, y fluencia de las placas de conexión entre ellos.

16.6.3.3 *Análisis*

16.6.3.3.1 El análisis de marcos compuestos con contraventeos concéntricos de ductilidad alta debe cumplir los requisitos de 16.3.3.

16.6.3.4 *Requisitos del sistema*

16.6.3.4.1 El sistema debe cumplir los requisitos de análisis y diseño para marcos de acero con contraventeos concéntricos de ductilidad alta de 16.3.3.

16.6.3.5 *Miembros*

16.6.3.5.1 *Requisitos básicos*

16.6.3.5.1.1 Las columnas y los contraventeos de acero o compuestos deben cumplir los requisitos de 16.1.7 para miembros de ductilidad alta. Las vigas de acero o compuestas deben cumplir los requisitos de 16.1.7 para miembros de ductilidad media.

16.6.3.5.2 *Diagonales de contraventeo*

16.6.3.5.2.1 Las diagonales de acero cumplirán los requisitos de 16.3.3.5.

16.6.3.5.2.2 Las diagonales compuestas rellenas tendrán una relación de esbeltez efectiva, ***KL/r,*** no mayor que 115. En la determinación de la esbeltez, ***KL/r,*** el radio de giro, ***r***, es el de la sección de acero.

16.6.3.6 *Conexiones*

16.6.3.6.1 Cuando un contraventeo o placa se conecte en la viga y en la columna, la conexión estará en alguno de los casos siguientes:

a) Conexión viga columna rígida que cumpla los requisitos de 16.3
b) Conexión viga-columna simple que cumpla los requisitos de 16.3. La rotación requerida debe ser de al menos 0.025 rad, además, se debe cumplir con 16.1 de la presente Norma
c) Conexión viga-columna semirrígida, en donde la rotación requerida debe ser de al menos 0.025 rad, además, se debe cumplir con la sección 16.1 de la presente Norma.

16.6.3.6.2 En la geometría de la placa de conexión con miembros compuestos, se debe considerar un segmento libre para la fluencia de la placa de conexión de dos veces su espesor, **2*t***, que no quede restringida por el concreto en la viga y/o columna como se indica en la fig. 16.3.3.5.3.2. Alternativamente, en vigas de acero que soportan una losa de concreto sin acción compuesta, se puede poner un material flexible.

Comentario:
La línea de doblez comienza en el extremo del contraventeo, siendo perpendicular al eje longitudinal del contraventeo y extendiéndose hacia la parte rígida de la viga o columna de acero, o bien a la parte rígida del concreto en (1) una viga con losa sin o con acción compuesta (a menos que se remplace el concreto de esta zona por material flexible), o (2) al paño del concreto en unas columnas compuesta embebida. En los casos que la línea de doblez termine en un punto flexible de la misma placa, es decir, que no termine en la parte rígida de acero o concreto, se recomienda rigidizar con una placa perpendicular en la zona flexible y dejar el segmento libre o línea de doblez.

16.6.4 *Marcos con contraventeos concéntricos de ductilidad baja, Q=2*

16.6.4.1 *Requisitos generales*

16.6.4.1.1 Esta sección se aplica a marcos con contraventeos concéntricos de ductilidad baja, formados por columnas, vigas y diagonales de acero o compuestas que se unen sin excentricidades. Estos marcos deben cumplir todos los requisitos de 16.3.4 para marcos de acero con contraventeos de ductilidad baja, excepto cuando se indica otra cosa en esta sección.

16.7 Marcos con muros compuestos (MMC)

16.7.1 *Muros de placa de acero de ductilidad alta, Q=4*

16.7.1.1 *Bases de diseño*

16.7.1.1.1 Esta sección aplica al diseño de marcos de acero rigidizados con muros compuestos, los cuales consisten en placas de acero revestidas con concreto reforzado en uno o ambos lados de la placa, y con miembros de borde de acero o compuestos.

Comentario:
La fig. C16.7.1.1.1 muestra configuraciones típicas de muros compuestos con la placa revestida con concreto reforzado en uno o ambos lados, y con elementos de borde de acero o compuestos. La placa de acero se conecta por medio de placas de conexión a las columnas de acero, designados en esta sección como elementos verticales de borde (EVB) y, similarmente, a las vigas de acero designadas como elementos horizontales de borde (EHB).

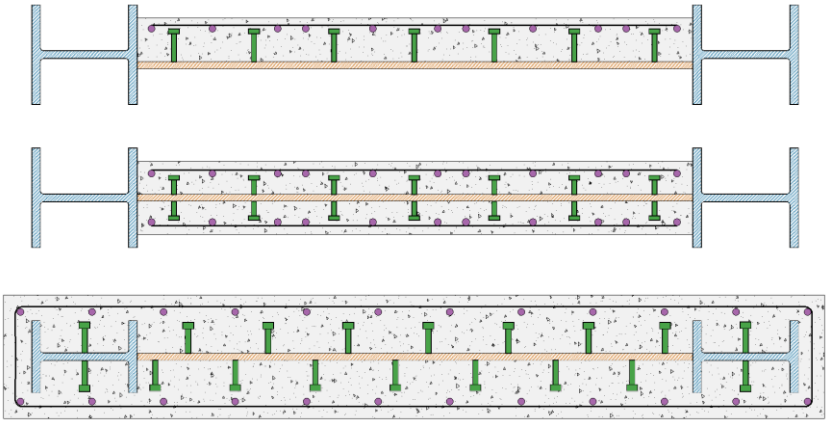


Figura C16.7.1.1.1 Muros compuestos

16.7.1.1.2 Se espera que los muros compuestos diseñados con esta Norma tendrán una capacidad significativa de deformación inelástica mediante la fluencia de la placa de acero. Los elementos horizontales (EHB) y verticales (EVB) de borde adyacentes a los muros compuestos deben permanecer elásticos bajo las fuerzas máximas que se puedan generar con la plastificación completa de la placa de acero compuesta. Solo se permite articulaciones plásticas en los extremos de los EHB y en la base de los EVB.

Comentario:
Los muros compuestos de cortante pueden ser una solución eficiente cuando el espesor requerido de muros convencionales (e.g. de concreto reforzado, o de placa de acero) es excesivo. Investigaciones sobre este tipo de sistemas han incluido configuraciones en las que se utiliza concreto reforzado en uno o ambos lados de la placa de acero para mitigar los efectos del pandeo local (Astaneh-Asl, 2002; Zhao y Astaneh-Asl, 2004).

16.7.1.2 *Análisis*

16.7.1.2.1 Las columnas, vigas y conexiones del sistema se deben diseñar por capacidad considerando la resistencia máxima esperada de la placa de acero**,** $\mathbf{0.6}R_yF_yA_p$, con la sección del concreto reforzado, donde A_p es el área de la placa de acero horizontal, y R_yF_y es el esfuerzo de fluencia esperado de la placa. Los análisis deben considerar aberturas en el muro, si las hay.

16.7.1.3 *Requisitos del sistema*

16.7.1.3.1 No se permiten placas de acero con espesor inferior a 10 mm.

16.7.1.3.2 Los EVB y EHB deben cumplir con los requisitos de 16.4.3.1.

16.7.1.3.3 La zona del panel del EVB adyacente a los EHB superior e inferior debe cumplir los requisitos de 16.2.1.10.

16.7.1.3.4 La relación de momentos en todas las conexiones entre EVB y EHB debe satisfacer lo descrito en 16.4.3.2.

Comentario:
Este requisito pretende asegurar que las columnas (EVB) tengan una resistencia mayor que las vigas (EHB) para favorecer la estabilidad del sistema.

16.7.1.3.5 Los EHB se contraventearán para que satisfagan los requisitos de 16.1.2.3 para miembros de ductilidad media.

16.7.1.3.6 Las aberturas en el alma estarán provistas, en todos sus lados, de elementos de borde intermedios que abarquen el ancho y la altura total de la abertura.

16.7.1.4 *Miembros*

16.7.1.4.1 Los EHB y EVB deben cumplir con las relaciones ancho/espesor de la tabla 16.1.8.1 para de miembros de ductilidad alta.

Comentario:
Las demandas de respuesta inelástica del tablero compuesto se transmiten a los elementos de borde EHB y EVB, por lo que estos deben garantizar que serán capaces de desarrollar una respuesta dúctil.

16.7.1.4.2 La resistencia de diseño en cortante, F_RV_n**,** del tablero compuesto, correspondiente al estado límite de fluencia por cortante, se determina como:

$$V_n = \mathbf{0.6}\, F_y A_p \qquad (16.7.1.4.2)$$

F_R 0.90
F_y Esfuerzo de fluencia mínima especificada de la placa de acero
A_p Área horizontal de la placa de acero rigidizada por el concreto

16.7.1.4.3 Los elementos de borde de acero estructural o compuestos deben diseñarse para resistir la resistencia máxima esperada a cortante de la placa de acero revestida con la sección de concreto reforzado.

16.7.1.4.4 La placa de acero debe estar atiesada por el revestimiento de concreto reforzado en uno o ambos lados. La conformidad con este requisito se demostrará con un análisis de pandeo elástico que muestre que el tablero compuesto es capaz de resistir la fuerza cortante nominal de la placa de acero (ec. 16.7.1.4.2). El espesor del revestimiento de concreto y la separación de los conectores de cortante deben calcularse para permitir que la placa de acero alcance su fluencia antes del

pandeo general o local. Si el muro compuesto no cumple con lo anterior, la resistencia a cortante de la placa se debe determinar de conformidad con 16.4.

Comentario:
Se recomienda comprobar el pandeo general del muro compuesto utilizando la teoría de pandeo elástico con una sección transformada del muro, es decir, transformando la sección de concreto en atiesadores verticales y horizontales de acero y realizando un análisis de pandeo elástico de la placa ortotrópica o rigidizada (Astaneh-Asl, 2002). Se recomienda comprobar el pandeo local de la placa de acero utilizando la teoría del pandeo elástico considerando los conectores de acero como puntos de soporte fijos de la placa (Choi et al., 2009).

16.7.1.4.5 El revestimiento de concreto en la placa debe tener un espesor mayor que 100 mm en cada lado cuando se proporciona en ambos lados, y de 200 mm cuando se proporciona en un solo lado. Se deben proporcionar anclajes tipo perno con cabeza u otros conectores mecánicos para evitar el pandeo local, así como la separación de la placa y el concreto. La cuantía del acero de refuerzo en ambas direcciones no debe ser inferior a 0.0025, y el espacio máximo entre varillas no debe exceder de 350 mm. Se debe proporcionar refuerzo horizontal y vertical en el revestimiento de concreto que satisfaga los requisitos de muros de concreto de conformidad con 7.4 de la NTC-Concreto.

Comentario:
Se requiere un refuerzo mínimo en el muro de concreto para mantener la integridad del muro bajo cargas cíclicas reversibles en y fuera del plano. El espesor y el refuerzo mínimo del muro de concreto son consistentes con los que especifica en 7.4 de la NTC-Concreto.

16.7.1.5 *Conexiones*

16.7.1.5.1 Las siguientes soldaduras son de demanda crítica que deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.2.

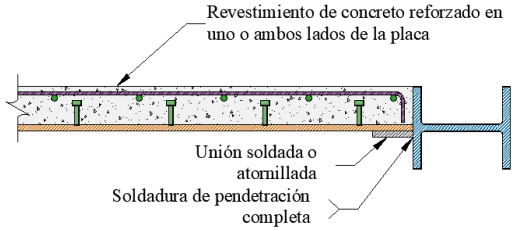
1) Soldaduras en los empalmes de columnas
2) Soldaduras en las conexiones entre columna y placa base
   Excepción. No se requieren soldaduras de demanda crítica cuando se puede demostrar que no puede formarse una articulación plástica en la columna en, o cerca, de la placa base porque hay restricciones que lo impiden y, además, no hay fuerza de tensión bajo las combinaciones de carga de diseño
3) Soldaduras de las conexiones entre los elementos de borde verticales y horizontales

Comentario:
Se esperaría que el muro compuesto de placa de acero revestido con concreto y sus conexiones desarrollen grandes deformaciones inelásticas, por lo que sus componentes deben ser identificadas como zonas protegidas. Las zonas protegidas deben de estar identificadas en los planos estructurales y en obra.

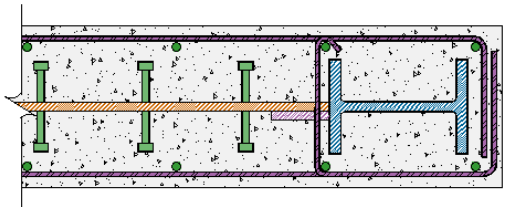
16.7.1.5.2 Las conexiones entre elementos de borde verticales y horizontales deben satisfacerse los requisitos de 16.2.3.5.

16.7.1.5.3 La placa de acero debe estar continuamente conectada, mediante soldaduras o tornillos, a los elementos de borde de acero de los miembros de acero o compuestos. Se deben proporcionar soldaduras y/o tornillos de alta resistencia para desarrollar la resistencia nominal a cortante de la placa.

Comentario:
En la fig. C16.7.1.5.3 se muestran dos ejemplos de conexiones entre el tablero compuesto con elementos de borde de acero o compuestos, en donde la placa de acero se conecta por soldaduras de filete o tornillos a la placa de conexión, y está se une a la columna de acero con soldaduras de penetración completa.



(a) Placa de acero revestida con concreto en un ladoy elementos verticales de borde (EVB) de acero



(b) Placa de acero revestida con concreto en ambos lado y elementos verticales de borde compuestos
Figura C16.7.1.5.3 Conexión soldada entre la placa de acero con el EVB de acero en tableros compuestos

16.7.1.5.4 Los conectores entre la placa de acero y el panel de concreto reforzado se diseñarán para evitar el pandeo general del muro compuesto. Los conectores se diseñarán para resistir la fuerza de tensión resultante del pandeo local inelástico de la placa de acero, y transferir la resistencia a cortante esperada de la placa de acero o muro de concreto, el que sea menor.

16.7.1.5.5 Además de los requisitos de 16.1.5, los empalmes de columnas deben cumplir con los requisitos de esta sección. Cuando se utilicen soldaduras para hacer el empalme, deberán ser soldaduras de ranura con penetración completa. Cuando los empalmes de columnas no se hacen con soldaduras de ranura, deben tener una resistencia requerida a flexión que sea al menos igual que la resistencia plástica, $\boldsymbol{M_{pcc}}$**,** de la columna más pequeña. La resistencia requerida a cortante de los empalmes de la columna debe ser al menos igual que $\boldsymbol{\Sigma M_{pcc}/H}$, donde $\boldsymbol{\Sigma M_{pcc}}$ es la suma de las resistencias plásticas a flexión en los extremos superior e inferior de la columna, y $\boldsymbol{H}$ es la altura del entrepiso. Si la columna es compuesta, la resistencia plástica a flexión debe determinarse como se indica en el Capítulo 10 teniendo en cuenta la resistencia axial requerida.

16.7.2 *Muros de placa de acero rellena de concreto de ductilidad alta, Q=4*

16.7.2.1 *Bases de diseño*

16.7.2.1.1 Esta sección es aplicable a muros compuestos planos, así como en forma de *C* o *I*, donde cada elemento del muro consiste de dos placas de acero con relleno de concreto entre ambas placas, y que pueden o no tener elementos de borde. La acción compuesta entre las placas y el relleno de concreto se debe alcanzar con barras de unión, o con una combinación entre conectores de cortante y barras de unión. Para cada elemento del muro, las dos placas de acero deben ser de igual espesor y estar conectadas con barras de unión. Los elementos de borde pueden ser placas, perfiles de acero, secciones huecas rellenas de concreto, o secciones semicirculares con diámetro igual que la separación de las placas.

Comentario:
El uso de elementos de borde en los muros compuestos rellenos evita la falla prematura de las soldaduras entre las placas de acero y las placas de borde, como el que ocurre en el caso de muros con esquinas rectangulares, debido a la concentración de grandes esfuerzos (El-Bahey y Bruneau, 2012).

16.7.2.1.2 Los muros compuestos rellenos diseñados con esta Norma proporcionan una capacidad de deformación inelástica significativa a través del desarrollo del momento plástico de la sección transversal compuesta por fluencia de las placas de acero y el aplastamiento del concreto de relleno.

Comentario:
La fig. C16.7.2.1.2 muestra configuraciones típicas de muros compuestos armado con placas rellenas de concreto.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

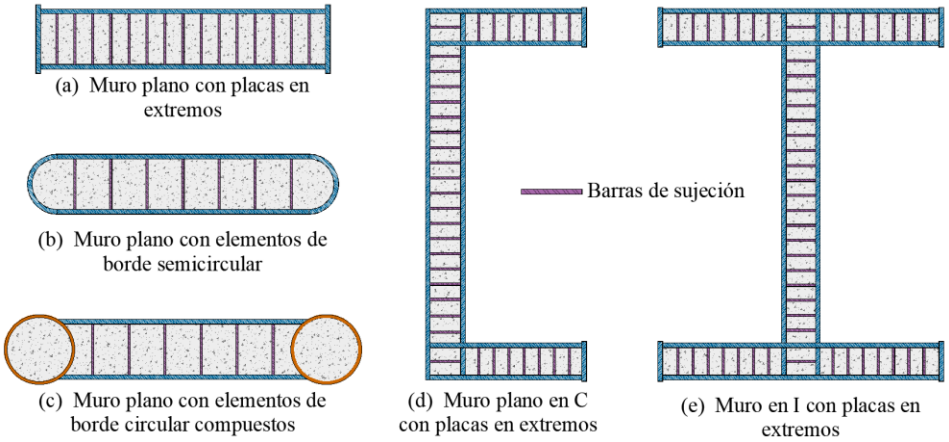


Figura C 16.7.2.1.2 Muro de cortante compuesto con secciones huecas rellenas

16.7.2.2 *Análisis*

16.7.2.2.1 Las rigideces efectivas de muros compuestos rellenos que se deben emplear en el análisis se describen en 9.3.

16.7.2.3 *Requisitos del sistema*

16.7.2.3.1 El espaciamiento de las barras de sujeción en dirección vertical y horizontal no debe exceder el valor máximo, w_1, de la ec. 16.7.2.3.1.1 para muros con elementos de borde, y de la ec. 16.7.2.3.1.2 para muros sin elementos de borde.

$$w_1 = 1.8\, t_p \sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad (16.7.2.3.1.1)$$

$$w_1 = 1.0\, t_p \sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad (16.7.2.3.1.2)$$

t_p Espesor de las placas de acero

16.7.2.3.2 La relación diámetro/espesor de los elementos de borde circulares y semicirculares debe cumplir con:

$$\frac{D}{t} \le 0.044\, \frac{E}{F_y} \qquad (16.7.2.3.2)$$

D Diámetro exterior
t Espesor de la sección hueca circular

16.7.2.3.3 El espesor de la placa de acero debe determinarse para que se desarrolle la resistencia a tensión de las barras de sujeción si ellas están soldadas.

16.7.2.3.4 Las barras de unión deben de diseñarse para resistir elásticamente las fuerzas de tensión, que se determinan como:

$$T_{req} = T_1 + T_2 \qquad (16.7.2.3.4)$$

16.7.2.3.5 T_1 es la fuerza de tensión resultante del pandeo local de las placas principales desarrollando articulaciones plásticas en una línea de fluencia horizontal o vertical a lo largo de las barras de unión, y se determina como:

$$T_1 = 2\left(\frac{w_2}{w_1}\right) t_p^2 \, F_y \qquad (16.7.2.3.5)$$

t_p espesor de la placa de acero, w_1 y w_2 son los espaciamientos vertical y horizontal de las barras de unión, respectivamente.

16.7.2.3.6 T_2 es la fuerza de tensión que se desarrolla para evitar la ruptura del concreto en un plano paralelo a la placa de acero.

$$T_2 = \left(\frac{t_p F_y t_m}{4}\right)\left(\frac{w_2}{w_1}\right)\left[\frac{6}{18\left(\frac{t_m}{w_{min}}\right)^2 + 1}\right] \qquad (16.7.2.3.6)$$

t_m espesor total del muro
w_{min} valor minino de w_1 y w_2

16.7.2.4 *Miembros*

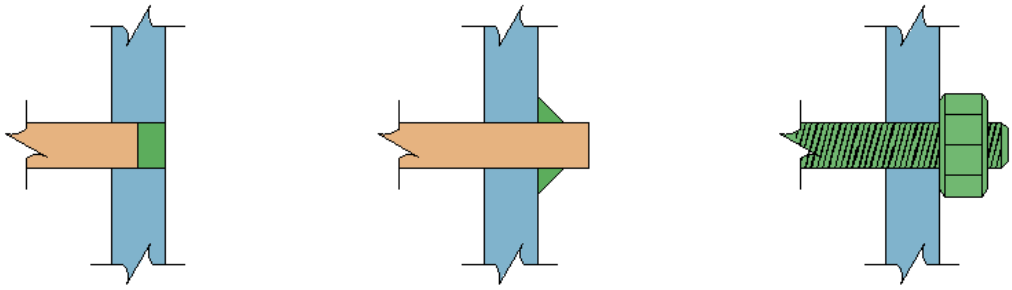
16.7.2.4.1 La resistencia nominal a flexión y cortante de los muros compuestos se debe determinar cómo se indica en 10.3.

16.7.2.5 *Conexiones*

16.7.2.5.1 Las soldaduras entre las placas de acero y los elementos de borde deben ser de ranura con penetración completa.

16.7.2.5.2 La conexión de las barras de unión a la placa de acero debe ser capaz de desarrollar toda la resistencia a tensión de las barras.

Comentario:
En la fig. C 16.7.2.5.2 se muestran ejemplos de posibles conexiones entre la barra de unión con la placa de acero. En el caso de soldaduras de tapón considere que, según 10.2.7.8 se requiere que el espesor del tapón sea mayor o igual que 16 mm o la mitad del espesor de la placa, lo cual puede generar restricciones adicionales en el espesor de la placa o el diámetro de la barra.



(a) Soldadura de tapón *(b) Soldadura de filete* *(c) Barra roscada*

Figura C 16.7.2.5.2 Detalle de conexiones de barras de unión con placas de acero

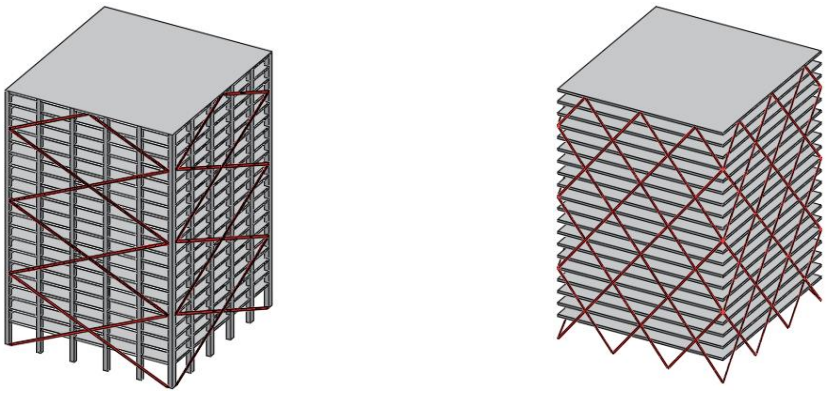
16.8 Sistema Diagrid

16.8.1 *Consideraciones Generales*

16.8.1.1 Esta sección aplica al diseño de sistemas estructurales cuya sismorresistencia es aportada parcial o totalmente por una rejilla perimetral, constituida por diagonales y anillos que deben cumplir, respectivamente, lo indicado en 16.8.3 y 16.8.4. Un sistema Diagrid consiste en un sistema primario, que puede ser gravitacional o contribuir a la resistencia y rigidez lateral del sistema estructural, y un sistema secundario conformado por una rejilla perimetral encargada de aportar, en lo fundamental,

una elevada rigidez lateral, y que se conecta perimetralmente al sistema primario con conexiones que deben cumplir lo indicado en 16.8.5 y 16.8.6.

Comentario:
Una rejilla perimetral es un sistema estructural perimetral constituido por grandes armazones de acero dispuestos en módulos triangulares. Los elementos horizontales de la rejilla, ubicados a la altura de los sistemas de piso, forman anillos perimetrales que aseguran la integridad del sistema. En una rejilla perimetral, la disposición triangular de los elementos estructurales ubicados en el perímetro del edificio resulta en que su comportamiento estructural quede dominado por esfuerzos y deformaciones axiales. Dada la ausencia de columnas, las diagonales deben resistir de manera simultánea las cargas verticales y laterales que resultan de las acciones de diseño. La fig. C16.8.1.1.a, ilustra un sistema Diagrid, y lo distingue de un marco contraventeado perimetralmente. La fig. C16.8.1.1.b, ilustra las partes constituyentes de una rejilla perimetral.



Marco contraventeado perimetralmente *Sistema Diagrid (no hay columnas perimetrales)*
Figura C16.8.1.1.a - Comparación del sistema Diagrid y marcos con contravientos perimetrales

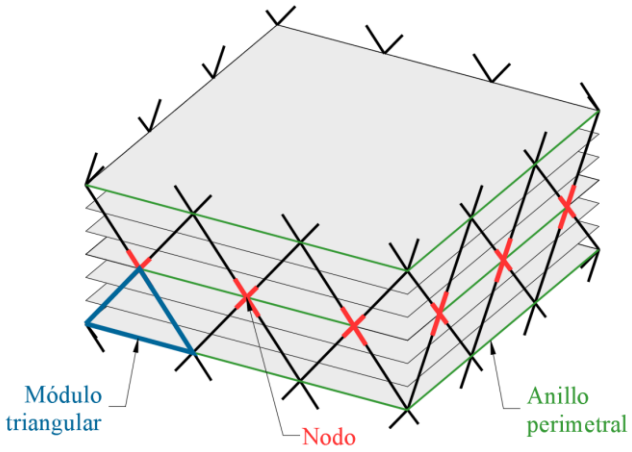


Figura C16.8.1.1.b - Partes constituyentes de una rejilla perimetral

Un sistema Diagrid sismorresistente suele estructurase en su interior con base en un sistema primario, casi siempre estructurado con marcos resistentes a momento, un núcleo constituido por muros de concreto, o una combinación de ambos; y en su exterior con base en una armadura tridimensional (denotada rejilla perimetral) con elevada rigidez lateral. Aunque el uso de rejillas perimetrales ofrece un sinnúmero de posibilidades en cuanto a la geometría del sistema estructural, se recomienda usar una geometría que tribute la mayor carga gravitacional posible al sistema primario, y descargue, en estos términos, lo más posible a las diagonales de las rejillas (Terán-Gilmore et al. 2021).
Se recomienda que la inclinación de las diagonales esté comprendida entre 35 a 75 grados en función de la altura del edificio (López et al. 2021). Es deseable que la configuración en planta de la rejilla perimetral sea simétrica para evitar efectos torsionantes.

16.8.1.2 El sistema Diagrid debe cumplir con los requisitos de 1.2 de la NTC-Sismo.

16.8.1.3 Las diagonales de la rejilla perimetral deben diseñarse para:

a) Resistir las acciones no sísmicas, tales como la presión lateral del viento y los desplazamientos inducidos térmicamente, sin fallar por fatiga ni perjudicar al sistema primario
b) Resistir, conforme a lo indicado en 1.2.1 y 1.2.2 de la NTC-Sismo, las deformaciones y fuerzas internas que resulten de las combinaciones de los efectos de las fuerzas gravitacionales y de las otras acciones que correspondan según los criterios que establece la NTC-Criterios
c) Proporcionar la rigidez lateral necesaria para controlar para la intensidad sísmica Base de Diseño, dentro de límites que garanticen el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata del sistema Diagrid, los desplazamientos y distorsiones de diseño.

Comentario:
Una rejilla perimetral es capaz de aportar con eficiencia notable una rigidez lateral considerable al sistema Diagrid. Debido a la inestabilidad producto del pandeo de las diagonales de la rejilla perimetral y a que es técnicamente factible controlar la deformación lateral del sistema estructural dentro de límites que conlleven un bajo nivel de daño estructural, esta Norma impone como condición de diseño para el sistema Diagrid que satisfaga el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica Base de Diseño. Debido a esto, en la tabla 4.3.2 de la NTC-Sismo solo se prescribe el límite de distorsión de γ_{oi}*. En congruencia y conforme a lo indicado en 3.1.1 de la NTC-Sismo, debe usarse un valor de* **Q = 1** *para establecer el espectro de diseño.*
Bajo la consideración de las estrictas condiciones de diseño impuestas por esta Norma al sistema Diagrid, es posible considerar a este como parte de una nueva generación de sistemas estructurales enfocados a reducir las consecuencias de los sismos intensos en el entorno construido.

16.8.1.4 Se deben colocar una serie de anillos perimetrales horizontales adecuadamente conectados al sistema primario. Los anillos perimetrales deben diseñarse para simultáneamente transmitir las fuerzas laterales y verticales que les corresponde, según el análisis, a las diagonales de las rejillas perimetrales; y equilibrar las fuerzas internas que se acumulan en altura en esas diagonales como consecuencia de las acciones de diseño.

16.8.2 *Diseño*

16.8.2.1 Las fuerzas internas a partir de las cuales se dimensionan las diagonales se establecen bajo la consideración de las combinaciones de carga indicadas en 16.8.1.3. Dentro de este contexto, se deben considerar la contribución de las cargas gravitacionales a las fuerzas internas en las diagonales. En caso de que un módulo triangular de la rejilla perimetral abarque varios entrepisos y se conecte al sistema de piso de cada uno de ellos, se deben considerar, además de las fuerzas axiales, las fuerzas cortantes y momentos flexionantes que se desarrollan en las diagonales como consecuencia de las fuerzas de piso que se transmiten a ellas.

Comentario:
Aunque esta Norma no impone limitaciones en cuanto a la geometría del sistema primario y la rejilla perimetral del sistema Diagrid, es importante enfatizar que la función fundamental de la rejilla perimetral es aportar rigidez lateral. Aunque es posible usar una geometría en planta que minimice los efectos de las cargas verticales en las diagonales de la rejilla, es necesario considerar que siempre hay un cierto porcentaje de la carga gravitacional que baja por la rejilla y que debe ser considerado explícitamente durante su diseño.
La fig. 16.8.4 muestra que, cuando un módulo triangular de la rejilla perimetral abarca varios entrepisos y se conecta con todos ellos al nivel de las losas de piso, se transmiten a las diagonales fuerzas perpendiculares a su eje axial que resultan en deformaciones perpendiculares a este eje, y fuerzas cortantes y momentos flexionantes de consideración que deben ser considerados durante el diseño. La magnitud de las deflexiones y los cortantes y momentos dependen de la rigidez lateral del sistema primario, de tal manera que es importante considerar cuidadosamente la rigidez lateral mínima que debe proporcionarse al sistema primario con el fin de controlar estas demandas y promover un mejor comportamiento de la rejilla perimetral.

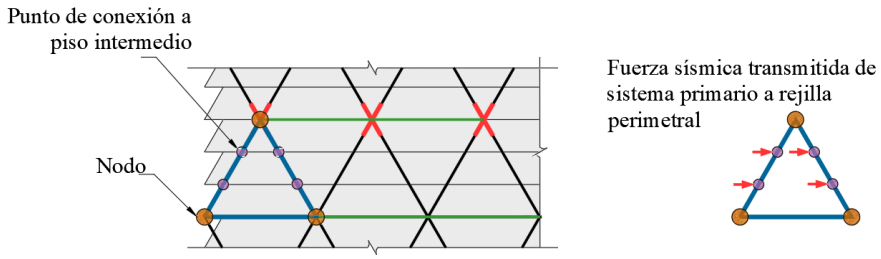


Figura 16.8.4 Interacción de sistemas de piso intermedios con diagonales de rejilla perimetral

16.8.2.2 Los elementos estructurales y las conexiones del sistema primario, así como los de la cimentación, se deben diseñar como en el caso de una estructura convencional. Los elementos estructurales y las conexiones del sistema primario deben diseñarse y detallarse para que puedan satisfacer el Nivel de Desempeño de Ocupación Inmediata para las distorsiones de diseño establecidas, conforme a lo indicado en 1.7 de la NTC-Sismo, para la intensidad sísmica base de diseño.

Comentario:
Se entiende por estructura convencional aquellas que usan las estructuraciones contenidas en las tablas 4.3.1 y 4.3.2 de la NTC-Sismo.

16.8.2.3 La rejilla perimetral debe ser diseñada para que aporte en cada entrepiso por sí sola, por lo menos el 80 por ciento de la rigidez lateral total. El sistema primario, incluyendo sus conexiones, debe detallarse para que desarrolle por lo menos una capacidad de deformación lateral igual al de la rejilla perimetral.

Comentario:
Aunque esta Norma hace posible el diseño del sistema Diagrid con un formato de diseño sísmico basado en fuerzas, es importante mencionar que el buen desempeño sísmico de la rejilla perimetral queda significativamente influenciado por la deformación lateral máxima que desarrolle el sistema estructural. Esta deformación depende en lo fundamental de la rigidez lateral aportada por la rejilla perimetral, y no de su resistencia lateral. Debido a esto, se sugiere diseñar el sistema Diagrid dentro del marco planteado por el Capítulo 11 de la NTC-Sismo, que requiere del uso de una metodología basada en el control del desplazamiento lateral del sistema estructural. Entre las metodologías basadas en el control de desplazamiento enfocadas específicamente a un dimensionado basado en rigidez de sistemas Diagrid se encuentra la desarrollada por Terán et al. (2021).

16.8.2.4 Es posible diseñar un sistema Diagrid dual, en cuyo caso la sismorresistencia resulta del trabajo conjunto de la rejilla perimetral y el sistema primario desde la base del sistema estructural hasta al menos el 75 por ciento de la altura de la estructura sobre el nivel de desplante. En este caso, el sistema primario debe ser capaz de aportar por lo menos el 30 por ciento del cortante de entrepiso de diseño en todos los entrepisos del sistema estructural. Para la aplicación de este requisito se tomará como base de la estructura el nivel de desplante, a partir del cual sus desplazamientos con respecto al terreno circundante comienzan a ser significativos

Comentario:
En un sistema Diagrid dual, el sistema primario no es un sistema gravitacional, sino que contribuye con rigidez, pero, sobre todo, resistencia lateral al sistema Diagrid. La contribución mínima de 30 por ciento se establece en congruencia con el requisito impuesto por la NTC-Sismo para cualquier sistema dual.

16.8.2.5 Los anillos perimetrales y los sistemas de piso del sistema primario deben quedar adecuadamente interconectados, en toda la altura que abarque la rejilla perimetral, de acuerdo con lo indicado en 16.8.4 y 16.8.5. El sistema de piso debe satisfacer en todos los entrepisos del sistema Diagrid los requisitos para diafragmas horizontales rígidos indicados en 2.8 de la NTC-Sismo.

16.8.3 *Diagonales de la rejilla perimetral*

16.8.3.1 Las diagonales de la rejilla perimetral se deben diseñar y detallar como miembros de ductilidad alta, para los cuales las relaciones ancho/espesor no deben exceder el límite λ_{da} de la tabla 16.1.8.1.

Comentario:
Este límite tiene como fin retrasar el pandeo local de las diagonales de tal manera de evitar su falla/fractura a bajos niveles de deformación axial.

16.8.3.2 La relación de esbeltez efectiva de las diagonales, $\boldsymbol{KL/r}$, no será mayor que $\mathbf{4.0}\sqrt{\frac{E}{F_y}}$.

Comentario:
Este límite tiene como objetivo retrasar el pandeo global de las diagonales y con ello, promover un comportamiento cíclico estable cuando trabajen dentro de los límites de distorsión bajo consideración en la tabla 4.3.2 de la NTC-Sismo.

16.8.3.3 Las diagonales no deben ser fabricadas con varios perfiles.

Comentario:
Dada la importancia de un comportamiento cíclico estable de las diagonales, estas Normas prohíben el uso de diagonales fabricadas con varios perfiles, de tal manera de evitar concentraciones de esfuerzos que conlleven fallas de integridad en las diagonales.

16.8.3.4 El área neta efectiva de las diagonales no debe ser menor que su área total. Las diagonales con agujeros o ranuras se reforzarán para que se cumpla esta condición.

Comentario:
La rigidez lateral y, por ende, el desempeño sísmico de la rejilla perimetral depende de manera importante del área de las diagonales que la conforman. Debido a lo anterior, estas Normas requieren que en caso de que existan agujeros o ranuras en las diagonales, la pérdida de área que resulta de esto se subsane.

16.8.3.5 La resistencia esperada en tensión, $\boldsymbol{R_t}$, de una diagonal debe ser igual a $\boldsymbol{R_y F_y A_t}$.

16.8.3.6 La resistencia esperada en compresión, $\boldsymbol{R_c}$, de una diagonal debe ser igual a la menor de las dos siguientes: $\boldsymbol{R_y F_y A_t}$ y $\mathbf{1.1}\boldsymbol{F_n A_t}$, donde $\boldsymbol{F_n}$ se calcula como se indica en el Capítulo 6 de esta Norma, sustituyendo en las ecuaciones pertinentes $\boldsymbol{F_y}$ por $\boldsymbol{R_y F_y}$.

16.8.3.7 La resistencia posterior al pandeo debe ser igual, como máximo, a 0.3 veces la resistencia esperada del contraventeo comprimido.

16.8.4 *Anillos de la rejilla perimetral*

16.8.4.1 Los elementos horizontales que constituyen un anillo perimetral de la rejilla deben ubicarse a la altura de una de las losas del sistema estructural, de tal manera que pueda conectarse directamente al sistema primario con conexiones que satisfagan lo indicado en 16.8.5 y 16.8.6. Estos elementos horizontales deben tener una resistencia tal que sean capaces de simultáneamente transmitir las cargas verticales y laterales que correspondan a las diagonales de las rejillas, y resistir las fuerzas internas que en altura se acumulan en esas diagonales. Se debe revisar que los elementos horizontales cumplan con su función estructural satisfaciendo el nivel de Desempeño de Ocupación Inmediata.

Comentario:
Aunque los anillos perimetrales no aportan directamente resistencia y rigidez lateral al sistema Diagrid, son fundamentales para asegurar un buen comportamiento de las diagonales de la rejilla perimetral, y un comportamiento conjunto adecuado de la rejilla perimetral y el sistema primario. La importancia de estos anillos en términos de la integridad estructural del sistema Diagrid implica un diseño cuidadoso que les permita aportar dicha integridad sin que se dañen.

16.8.5 *Conexiones de las diagonales de la rejilla perimetral*

16.8.5.1 Se deben minimizar las excentricidades en las conexiones de las diagonales que conforman la rejilla perimetral. En caso de que se usen modelos de análisis que representen los elementos estructurales con barras y se considere una conexión de dos o más elementos que no sea concéntrica debido a que sus ejes longitudinales centroidales no se intersectan en el mismo nodo, se deberán considerar la excentricidad y la reducción de rigidez correspondiente en el modelado de la zona de la conexión en conformidad con lo indicado en 1.2.4 de la NTC-Sismo.

16.8.5.2 La resistencia de las conexiones de las diagonales debe ser tal que resistan con seguridad las siguientes acciones de diseño:

a) La resistencia esperada en tensión de la diagonal, igual a $R_y F_y A_t$
b) La fuerza máxima, obtenida en el análisis, que puede ser transmitida a la diagonal.

16.8.5.3 En la memoria de cálculo se debe demostrar, a satisfacción de la Administración, que las conexiones de la rejilla perimetral, y entre la rejilla y el sistema primario, son capaces de transmitir sin daño significativo las fuerzas internas que en ellas se generan para las condiciones de carga indicadas en 16.8.1.3. Además, será necesario demostrar que el sistema Diagrid desarrolla distorsiones residuales despreciables ante las acciones de diseño, que el sistema primario satisface el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, y que los elementos estructurales y sus conexiones son capaces de resistir sin daño la posible redistribución de deformaciones y fuerzas internas.

16.8.5.4 Las siguientes soldaduras son de demanda crítica que deben satisfacer los requisitos de 16.1.6.2.

a) Soldaduras en los empalmes de diagonales
b) Soldaduras en las conexiones de diagonales
c) Soldaduras en empalmes y la placa base de los elementos verticales del sistema primario.
   Excepción. No se requieren soldaduras de demanda crítica cuando se puede demostrar que no puede formarse una articulación plástica en la base del sistema primario (columna) en, o cerca, de la placa base porque hay restricciones que lo impiden y, además, no hay fuerza de tensión bajo las combinaciones de carga de diseño.

16.8.6 *Zonas protegidas*

16.8.6.1 Las zonas protegidas son las partes del sistema estructural que resiste las acciones sísmicas. En los planos y en obra es necesario que se señalen las zonas protegidas para evitar que se adicionen elementos y accesorios conforme se indica en esta sección.

16.8.6.2 Las zonas protegidas son:

1) El cuarto central de las diagonales de la rejilla perimetral
2) Una zona de las diagonales adyacente a cada conexión, de longitud igual a un peralte de la diagonal en esa zona
3) Las conexiones de la rejilla perimetral, incluyendo a la placa base
4) Cuando las diagonales se intersecten en cruz, la zona protegida incluye los extremos de la cruz y la unión central de ambos contravientos
5) Los elementos y conexiones que unen la rejilla perimetral al sistema primario.

16.8.6.3 En las zonas protegidas se deben considerar los siguientes aspectos:

1) Se prohíben discontinuidades ocasionadas por cambios bruscos de sección debido a operaciones de fabricación o montaje, como agujeros, puntos de soldadura, apoyos para realizar el montaje y cortes con arco-aire o soplete
2) No se permiten elementos de conexión soldados, atornillados o sujetos con balazos para la sujeción de ángulos de borde, fachadas, muros o canceles divisorios o tuberías y otros componentes semejantes en la longitud no arriostrada de los elementos de la rejilla perimetral.

> *Comentario:*
> *Las zonas protegidas son las partes de los miembros donde se espera que se concentre la posible respuesta inelástica durante los sismos intensos. Por esta razón, cualquier modificación de la región podría afectar o cambiar la respuesta del elemento y, por consiguiente, de todo el sistema estructural. Estos requisitos son aplicables también en los casos donde las conexiones se diseñen para desarrollar la respuesta inelástica como zona de fusible.*

16.8.7 *Construcción*

16.8.7.1 Se deberán seguir las disposiciones del Capítulo 23 de esta Norma. Por la configuración inclinada de las diagonales de la rejilla perimetral se deberá analizar su estabilidad, la de sus conexiones y el sistema primario durante las distintas etapas de construcción, además, en los documentos de construcción se deberá indicar un procedimiento constructivo y se detallará las características de apuntalamientos temporales de ser necesarios.

17. ANÁLISIS SÍSMICO NO LINEAL

En este capítulo se presentan consideraciones generales para análisis sísmico no lineal de estructuras de acero.

Este capítulo está conformado por las siguientes secciones:

17.1 Aspectos generales
17.2 Diagramas fuerza-deformación de las articulaciones plásticas concentradas.

17.1 Aspectos generales

17.1.1 El análisis sísmico de estructuras de acero se realizará con alguno de los métodos descritos en los Capítulos 6 y 7 de la NTC-Sismo.

17.1.2 Cuando se utilicen métodos de análisis dinámico no lineal, el modelo matemático de la estructura deberá incluir directamente las características carga-deformación no lineales de los miembros que la componen. Para ello, se introducirán elementos que describan el comportamiento de las articulaciones plásticas en las secciones en las que pueden aparecer al formarse el mecanismo de colapso, principalmente, aunque no exclusivamente, en los extremos de las columnas y las vigas. Se supondrá que la respuesta del resto de la estructura es elástico lineal.

Comentario:
Cuando el daño en los elementos estructurales es moderado (incursión en el intervalo inelástico controlada), los modelos de plasticidad concentrada pueden ser una representación apropiada del comportamiento del edificio si se pretende estudiar la evolución del daño y redistribuciones de carga. El comportamiento histerético de las articulaciones plásticas de los miembros estructurales de acero que se dañen predominantemente en flexión, y que formen parte de sistemas estructurales cuyas demandas máximas de distorsión no excedan las restricciones para el estado límite de seguridad contra colapso (véase tabla 4.3.2 de la NTC-Sismo), pueden establecerse con los diagramas que se discuten en este Capítulo. Otros enfoques más refinados, como el uso de modelos de fibras y conceptos de plasticidad distribuida se permiten, aunque esos tipos de modelos tendrán que ser revisados y aprobados por la Administración para asegurar que el modelado se realiza de manera apropiada. Para más información sobre el enfoque de fibras consulte (Tapia et al., 2016).

17.2 Diagramas fuerza-deformación de las articulaciones plásticas concentradas

17.2.1 Se utilizará la curva fuerza-deformación generalizada de la fig. 17.2.1, con los parámetros ***a***, ***b*** y ***c*** definidos en las tablas 17.2.6.a y 17.2.6.b.

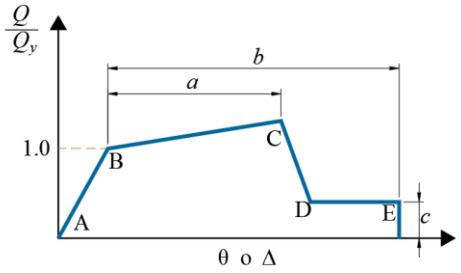


Figura 17.2.1 - Curva fuerza-deformación generalizada para elementos de acero

17.2.2 En vigas y columnas se permite modificar la curva para incluir en ella el endurecimiento por deformación, dándole a la zona BC una pendiente del 3 por ciento de la pendiente elástica. Se permiten pendientes mayores si se respaldan mediante pruebas experimentales.

17.2.3 Los parámetros $\boldsymbol{Q}$ y $\boldsymbol{Q_y}$ de la fig. 17.2.1 son los componentes generalizados de la carga y de la resistencia esperadas.

17.2.4 En vigas y columnas, $\boldsymbol{\theta}$ es la rotación total, es decir la suma de la elástica y la plástica, mientras que $\boldsymbol{\theta_y}$ es la rotación en el inicio del comportamiento plástico; $\boldsymbol{\Delta}$ y $\boldsymbol{\Delta_y}$ tienen significados semejantes, referidos a los desplazamientos.

Comentario:
Las curvas de histéresis de un elemento estructural son una representación de su capacidad de deformación y carga en el intervalo elástico e inelástico. Esas curvas se obtienen mediante pruebas experimentales o analíticamente para las secciones más comunes.
Para realizar análisis estáticos no lineales, es suficiente con definir las envolventes de la respuesta (fig. C17.2.1). En las tablas 17.2.6.a y 17.2.6.b, se establecen los criterios para definir curvas envolventes de secciones "I" y secciones cajón ante demandas en flexión y cargas axiales, respectivamente.
Para realizar análisis dinámicos no lineales de estructuras de acero, se recomienda además hacer uso del modelo bilineal o del modelo de Wen (1976) para representar el comportamiento cíclico de los elementos.

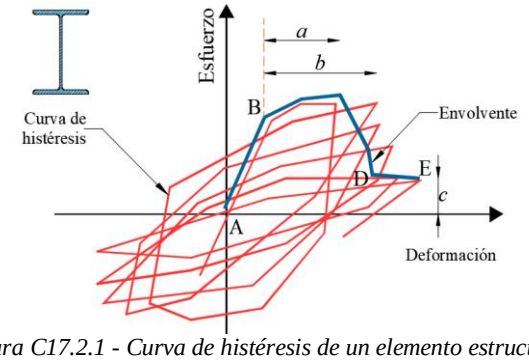


Figura C17.2.1 - Curva de histéresis de un elemento estructural.

17.2.5 Con las ecs. 17.2.5.a y 17.2.5.b se calcula la rotación de fluencia, θ_y, cuando el punto de inflexión aparece en la mitad de la longitud de una viga o columna:

Para vigas:

$$\theta_y = ZF_{ye}\frac{L_b}{6EI_b} \qquad (17.2.5.a)$$

Para columnas:

$$\theta_y = ZF_{ye}\frac{L_c}{6EI_c}\left(1-\frac{P}{P_{ye}}\right) \qquad (17.2.5.b)$$

Comentario:
Nótese que, para vigas, la rotación de fluencia θ_y *se obtiene despejándola de la ec. C17.2.5.a, la cual está con el momento esperado,* M_e*, y la rigidez,* **k***. La rigidez* **k** *del elemento se define con la ec. C17.2.5.b y el momento esperado,* M_e*, mediante la ec. C17.2.5.c. La rigidez,* **k***, corresponde a un elemento que se deforma en doble curvatura con un punto de inflexión en la mitad de su longitud.* R_y *es el factor por sobrerresistencia del material que se define en la tabla 16.1.1.3 de esta Norma.*

$$M_e = k\theta_y \qquad (C17.2.5.a)$$

donde

$$k = \frac{6EI_b}{L_b} \qquad (C17.2.5.b)$$

$$M_e = ZF_{ye} = ZF_yR_y \qquad (C17.2.5.c)$$

En el cálculo de la rotación de fluencia θ_y *en columnas mediante la ec. 17.2.5.b (elementos flexocomprimidos), el factor* $1-P/P_{ye}$ *debe ser siempre menor que uno. Esto se debe a que la aplicación de la carga axial* **P** *está relacionada con una disminución de la capacidad del elemento para resistir demandas por flexión.*

L_b longitud de la viga
L_c longitud de la columna
P fuerza axial en el miembro cuando se alcanza el desplazamiento objetivo en un análisis estático no lineal, o en el instante considerado en un análisis dinámico no lineal

P_{ye} fuerza axial esperada que ocasiona la plastificación del miembro, igual a $A_t F_{ye}$.

17.2.6 En todos los casos deberá comprobarse que los programas de computadora utilizados en el análisis estructural incorporen elementos para representar las articulaciones plásticas semejantes a los que se describen aquí.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 17.2.6.a – Parámetros para el modelado y criterios de aceptación para análisis no lineal

Componente o acción	Parámetros para el modelo: Ángulo de rotación plástica, radianes *a*	Parámetros para el modelo: Ángulo de rotación plástica, radianes *b*	Parámetros para el modelo: Relación de resistencia residual *c*	Criterio de aceptación: Ángulo de rotación plástica, radianes: Ocupación Inmediata	Criterio de aceptación: Ángulo de rotación plástica, radianes: Seguridad de vida	Criterio de aceptación: Ángulo de rotación plástica, radianes: Prevención de Colapso
Vigas en flexión						
a. $\frac{b_p}{2t_p} \le 0.3\sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ y $\frac{h}{t_a} \le 2.45\sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$	$9\theta_y$	$11\theta_y$	0.6	$1\theta_y$	$9\theta_y$	$11\theta_y$
b. $\frac{b_p}{2t_p} \ge 0.38\sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ o $\frac{h}{t_a} \ge 3.76\sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$	$4\theta_y$	$6\theta_y$	0.2	$0.25\theta_y$	$3\theta_y$	$4\theta_y$
c. Otros	Se utilizará el valor menor que resulte de la interpolación lineal entre los valores a y b para las relaciones de esbeltez, de los patines (primer término) y del alma (segundo término).					
Columnas en flexión [a], [b]						
Para $P_u/R_C < 0.2$						
a. $\frac{b_p}{2t_p} \le 0.3\sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ y $\frac{h}{t_a} \le 1.76\sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$	$9\theta_y$	$11\theta_y$	0.6	$1\theta_y$	$9\theta_y$	$11\theta_y$
b. $\frac{b_p}{2t_p} \ge 0.38\sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ o $\frac{h}{t_a} \ge 2.7\sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$	$4\theta_y$	$6\theta_y$	0.2	$0.25\theta_y$	$3\theta_y$	$4\theta_y$
c. Otros	Se utilizará el valor menor que resulte de la interpolación lineal entre los valores a y b para las relaciones de esbeltez, de los patines (primer término) y del alma (segundo término).					
Para $0.2 \le P_u/R_C \le 0.5$						
a. $\frac{b_p}{2t_p} \le 0.3\sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ y $\frac{h}{t_a} \le 1.53\sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$	– [c]	– [d]	0.2	$0.25\theta_y$	– [e]	– [d]
b. $\frac{b_p}{2t_p} \ge 0.38\sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$ o $\frac{h}{t_a} \ge 2.35\sqrt{\frac{E}{F_{ye}}}$	$1\theta_y$	$1.5\theta_y$	0.2	$0.25\theta_y$	$1\theta_y$	$1.2\theta_y$
c. Otros	Se utilizará el valor menor que resulte de la interpolación lineal entre los valores a y b para las relaciones de esbeltez, de los patines (primer término) y del alma (segundo término).					

Tabla 17.2.6.a – Parámetros para el modelado y criterios de aceptación para análisis no lineal (continuación)

Componente o acción	Parámetros para el modelo: Ángulo de rotación plástica, radianes		Parámetros para el modelo: Relación de resistencia residual	Criterio de aceptación: Ángulo de rotación plástica, radianes		
	a	*b*	*c*	Ocupación Inmediata	Seguridad de vida	Prevención de Colapso
Zona de panel en columnas	$12\theta_y$	$12\theta_y$	1.0	$1\theta_y$	$12\theta_y$	$12\theta_y$
Conexiones a cortante con losa [g]	$0.029\text{-}0.00020d_{bg}$	$0.15\text{-}0.0036d_{bg}$	0.40	$0.014\text{-}0.00010d_{bg}$	$0.1125\text{-}0.0027d_{bg}$	$0.15\text{-}0.0036d_{bg}$
Conexiones a cortante sin losa [g]	$0.15\text{-}0.0036d_{bg}$	$0.15\text{-}0.0036d_{bg}$	0.40	$0.075\text{-}0.0018d_{bg}$	$0.1125\text{-}0.0027d_{bg}$	$0.15\text{-}0.0036d_{bg}$
Eslabones en contraventeos excéntricos [j], [k]						
a. $e \leq 1.6M_{CE}/V_{CE}$	0.15	0.17	0.8	0.005	0.14	0.16
b. $e \geq 2.6M_{CE}/V_{CE}$	Igual que en vigas en flexión					
c. otros	Interpolar linealmente					
Muro de cortante de placa de acero [1]	$10\theta_y$	$12\theta_y$	0.7	$0.5\theta_y$	$9\theta_y$	$11\theta_y$

[a] Las columnas de marcos rígidos o contraventeados, pueden diseñarse para la fuerza máxima transmitida por los miembros conectados. Si la columna es rectangular o cuadrada, se sustituye $b_p/2t_p$ por b/t, 0.3 por 0.65 y 0.38 por 1.12.

[b] Las columnas con $P/R_c > 0.5$ se consideran controladas por la fuerza.

[c] Rotación plástica $= 11(1\text{-}5/3\ P/R_c)\theta_y$ en el plano de flexión.

[d] Rotación plástica $= 17(1\text{-}5/3\ P/R_c)\theta_y$ en el plano de flexión.

[e] Rotación plástica $= 14(1\text{-}5/3\ P/R_c)\theta_y$ en el plano de flexión.

[g] d_{bg} es el peralte del grupo de tornillos. Cuando las rotaciones plásticas son función de d_{bg}, no es necesario tomarlas como inferiores a cero.

[j] La deformación es el ángulo de rotación entre el eslabón y la viga fuera del eslabón o la columna. M_{CE} y V_{CE} son el momento y cortante esperados que resiste la sección del eslabón.

[k] Los valores son para eslabones con tres o más atiesadores en el alma. Si no hay atiesadores, los valores deben dividirse por 2.0. Se puede realizar interpolación lineal para uno o dos atiesadores.

[l] Los valores son para muros placa con atiesadores para evitar pandeo por cortante.

Nota: R_c es la carga máxima que resiste de compresión de cada columna tomando en cuenta efectos de pandeo, si es el caso.

Tabla 17.2.6.b – Parámetros para el modelado y criterios de aceptación para análisis no lineales: acciones axiales

Componente o acción	Parámetros para el modelo: Ángulo de rotación plástica, radianes		Parámetros para el modelo: Relación de resistencia residual	Criterio de aceptación: Ángulo de rotación plástica, radianes		
	a	*b*	*c*	Ocupación Inmediata	Seguridad de vida	Prevención de Colapso
Contraventeos en compresión (excepto contraventeos excéntricos (CE)) [a]						
a. Esbeltos $\frac{KL}{r} \geq 4.2\sqrt{\frac{E}{F_y}}$						
1. W, I, 2L en el plano, 2C en el plano	$0.5\Delta_c$	$10\Delta_c$	0.3	$0.5\Delta_c$	$8\Delta_c$	$10\Delta_c$
2. 2L fuera del plano, 2C fuera del plano	$0.5\Delta_c$	$9\Delta_c$	0.3	$0.5\Delta_c$	$7\Delta_c$	$9\Delta_c$
3. HSS y tubos	$0.5\Delta_c$	$9\Delta_c$	0.3	$0.5\Delta_c$	$7\Delta_c$	$9\Delta_c$
4. Ángulos sencillos	$0.5\Delta_c$	$12\Delta_c$	0.3	$0.5\Delta_c$	$9\Delta_c$	$12\Delta_c$
b. Compactos [b] $\frac{KL}{r} \leq 2.1\sqrt{\frac{E}{F_y}}$						
1. W, I, 2L en el plano, 2C en el plano	$1\Delta_c$	$8\Delta_c$	0.5	$0.5\Delta_c$	$7\Delta_c$	$8\Delta_c$
2. 2L fuera del plano, 2C fuera del plano	$1\Delta_c$	$7\Delta_c$	0.5	$0.5\Delta_c$	$6\Delta_c$	$7\Delta_c$
3. HSS y tubos	$1\Delta_c$	$7\Delta_c$	0.5	$0.5\Delta_c$	$6\Delta_c$	$7\Delta_c$
c. Intermedio	Se utilizan los valores obtenidos de una interpolación lineal entre esbeltos y compactos.					
Contraventeos en tensión (excepto CE) [e], [f], [g]						
1. W	$10\Delta_T$	$13\Delta_T$	0.6	$0.5\Delta_T$	$10\Delta_T$	$13\Delta_T$
2. 2L	$9\Delta_T$	$12\Delta_T$	0.6	$0.5\Delta_T$	$9\Delta_T$	$12\Delta_T$
3. OR (rectangular)	$9\Delta_T$	$11\Delta_T$	0.6	$0.5\Delta_T$	$8\Delta_T$	$11\Delta_T$
4. OC (circular)	$8\Delta_T$	$9\Delta_T$	0.6	$0.5\Delta_T$	$7\Delta_T$	$9\Delta_T$
5. LI o LD (ángulo)	$10\Delta_T$	$11\Delta_T$	0.6	$0.5\Delta_T$	$8\Delta_T$	$10\Delta_T$
Vigas y columnas en tensión (excepto CE) [e]	$5\Delta_T$	$7\Delta_T$	1.0	$0.5\Delta_T$	$6\Delta_T$	$7\Delta_T$
Contraventeos restringidos al pandeo [h], [i], [j]	$10\Delta_y$	$10\Delta_y$	1.0	$2\Delta_y$	$6\Delta_y$	$10\Delta_y$

[a] Δ_c deformación axial ante la carga de pandeo esperada.

[b] Los parámetros para el modelo y los criterios de aceptación son válidos para secciones rellenas con concreto o de ductilidad alta, de acuerdo con la tabla 16.1.8.1. Cuando el contraventeo es sección tipo 3, de acuerdo con la tabla 2.2.1.2.6, los criterios de aceptación se multiplicarán por 0.5. Para relaciones ancho/grueso intermedias, los criterios de aceptación se multiplicarán por un valor determinado por interpolación lineal entre las relaciones ancho/grueso de ductilidad alta y de sección tipo 3.

[e] Δ_T es la deformación axial del contraventeo ante la carga de fluencia esperada.

[f] Para contraventeos únicamente en tensión, los criterios de aceptación se dividirán por 2.0. Para contraventeos con base en barras, se tomarán los parámetros de modelado y los criterios de aceptación especificados para tubos en tensión se dividirán por 2.0.

[g] Además de considerar diseño por capacidad de la conexión, los valores de los contraventeos deben modificarse para dar robustez a la conexión como siguiente: cuando las conexiones del contraventeo no satisfagan los requisitos de diseño por capacidad, el criterio de aceptación se debe multiplicar por 0.8, excepto para ocupación inmediata a menos que las conexiones y su comportamiento se hayan incluido explícitamente en el modelo numérico.

[h] Δ_y es la deformación axial esperada de fluencia del contraventeo restringido al pandeo.

[i] La deformación máxima del núcleo del contraventeo restringido al pandeo no superará 2.5 por ciento.

[j] Si no se dispone de pruebas experimentales, los criterios de aceptación y los parámetros de modelado se deben multiplicar por 0.7.

Comentario:
Los parámetros para el modelado y criterios de aceptación para los contraventeos en tensión están basados en datos de otros códigos internacionales. Se recomienda tener cuidado para su uso ya que aún falta evidencia experimental sobre el comportamiento que estos elementos podrían tener bajo las condiciones de la práctica en México. Para el caso de los contraventeos restringidos al pandeo, se tomaron valores de los parámetros menores a los recomendados en otros estándares, como ASCE 41-13, ya que las demandas de deformación esperadas en la Ciudad de México podrían generar falla por fatiga. En la actualidad se están realizando estudios experimentales enfocados a evaluar de manera apropiada los valores de los parámetros de la tabla 17.2.6.b y se ajustarán en versiones posteriores de la Norma

Espacio en blanco dejado de manera intencional

18. DISEÑO POR FATIGA

Este capítulo se refiere al diseño de miembros y conexiones sometidos a un número elevado de ciclos de aplicación de esfuerzos, dentro del intervalo de comportamiento elástico, de magnitud y frecuencia suficientes para iniciar el agrietamiento y la falla progresiva que definen el estado límite de fatiga.

La fatiga se considera como un estado límite de servicio por lo cual el diseño de elementos sometidos a fatiga se realiza de manera convencional con factores de carga y resistencia. Posteriormente, se hace la revisión correspondiente por medio de los esfuerzos permisibles definidos en esta sección.

Se da especial atención a la obtención de los elementos mecánicos y las fuerzas para realizar el diseño de los elementos estructurales que soportan a las grúas viajeras.

No están incluidos los puentes, aunque muchos de los conceptos descritos en este Capítulo se pueden extrapolar para la revisión por fatiga de elementos que los conforman.

El capítulo está compuesto por las secciones siguientes:

18.1 Aspectos generales
18.2 Diseño por fatiga
18.3 Grúas viajeras.

Comentario:
El diseño por fatiga al que se refiere el Capítulo 18 de esta Norma, consiste en evaluar la resistencia de los elementos y conexiones ante un número elevado de ciclos de aplicación de esfuerzos con magnitud y frecuencia para iniciar el agrietamiento y la falla progresiva que definen este estado límite. No se deberá considerar dentro de las cargas que generan fatiga aquellas de corta duración o instantáneas (viento, sismo o impacto).
La fatiga depende de varios factores como son:
a) Números y amplitud de ciclos de carga en tensión.
b) Acumulación de ciclos de carga de servicio en tensión. Los intervalos de esfuerzos a compresión no necesitan ser revisados por fatiga.
c) Geometría y configuración del detalle o conexión a revisar.
La fatiga se considera como un estado límite de servicio y no de falla. De esa forma el diseño se realiza de manera convencional con factores de carga y resistencia para posteriormente hacer la revisión correspondiente por medio de esfuerzos permisibles.
Por tal razón, si se estima que un componente estructural está sometido a efectos de fatiga, es importante evaluar si esta es una condición crítica, ya que si se diseña solamente ante condiciones regulares de carga (estática o dinámica), los elementos podrían no tener capacidad suficiente para proporcionar niveles adecuados de seguridad. Para cada caso, por ejemplo, patín en tensión y cada detalle, por ejemplo, alguna soldadura, se determina un esfuerzo a partir de la expresión experimental y se compara con el permisible.
Pocos son los miembros o conexiones de edificios convencionales que requieren un diseño por fatiga, puesto que las variaciones de cargas en esas estructuras ocurren, en general, menores a 20,000 ciclos durante su vida útil, o producen sólo pequeñas fluctuaciones en los valores de los esfuerzos.
El diseño de elementos estructurales y conexiones que están sometidos a la acción de cargas variables, repetidas un número elevado de veces durante su vida útil, debe hacerse de manera que se tenga un factor de seguridad adecuado contra la posibilidad de falla por fatiga.
En este Capítulo se da especial atención a los elementos estructurales que soportan grúas viajeras, debido a que este tipo de elementos son los más comunes en la práctica que requieren revisión por fatiga.

18.1 Aspectos generales

18.1.1 Las recomendaciones de este capítulo se aplican a esfuerzos calculados con cargas de servicio. El esfuerzo máximo producido por dichas cargas no debe exceder de $\mathbf{0.66}F_y$.

Comentario:
Con la finalidad de mantener los esfuerzos de los elementos dentro del rango elástico, se establece como esfuerzo máximo permisible un valor igual que $\mathbf{0.66F_y}$*, ya que, es posible que ante los efectos de cargas variables a largo plazo dichos elementos fallen a un esfuerzo menor que el de resistencia.*

18.1.2 El intervalo de esfuerzos se define como la magnitud del cambio de esfuerzos producidos por la aplicación o remoción de la carga viva de servicio.

18.1.3 Cuando exista inversión de esfuerzos, el intervalo es la suma de los valores absolutos de los esfuerzos máximos repetidos de tensión o compresión, o la suma de los valores absolutos de los esfuerzos cortantes máximos de sentidos contrarios en el punto probable de iniciación de la grieta.

Comentario:
*La resistencia a la fatiga de un componente se define como el rango de tensión que, fluctuando a una amplitud constante, originaría el agotamiento del componente tras un número especificado de ciclos (**N**). El rango o carrera de tensión es la diferencia entre los puntos máximo y mínimo del ciclo (fig. C18.1.3).*

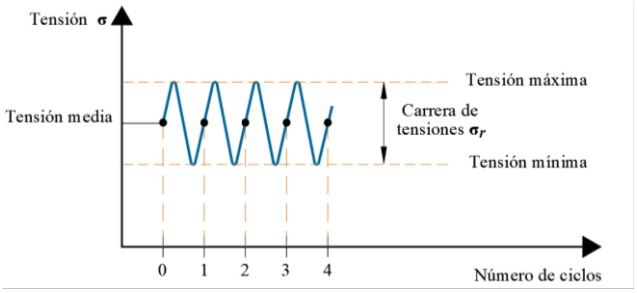


Figura C18.1.3 - Historia de tensión cíclica y sus características.

18.1.4 No se requiere evaluar la resistencia a la fatiga cuando:

a) El intervalo de esfuerzos producidos por la carga viva de servicio es menor que el umbral admisible de intervalos F_{TH}, el cual es función de la categoría de esfuerzo para el elemento en revisión. (ver tablas 18.2.3.10.a, a 18.2.3.10.g).

Comentario:
El umbral admisible de intervalos es función de la categoría de esfuerzo para el elemento en revisión (indicada en las mismas tablas) y se obtuvo a partir de resultados de múltiples pruebas de carga cíclica aplicada a diversas probetas que se llevaron a la falla por fatiga.

b) El número de ciclos de aplicación de la carga viva en cualquier miembro es menor que 20,000 durante su vida útil.

Comentario:
En elementos sujetos a menos de 20,000 ciclos de carga no se presenta falla por fatiga.

18.1.5 La resistencia ante cargas cíclicas determinada en este Capítulo es aplicable sólo a estructuras protegidas contra la corrosión de manera adecuada o construidas en atmósferas poco corrosivas.

18.1.6 Estas especificaciones no son aplicables para elementos que se encuentren a temperaturas superiores a **150° C**.

Comentario:
Es importante diseñar o proteger las estructuras ante efectos de corrosión de modo que esta no sea un efecto de posible acumulación de esfuerzos residuales, por lo que, es necesario revisar que los elementos en los cuales la fatiga sea crítica también cumplan con los requisitos de durabilidad indicados en 15.8. Las temperaturas por arriba de 150° pueden generar efectos de corrosión importantes las cuales deberán atenderse acorde con 15.8.

18.1.7 Cuando existan elementos móviles en la estructura, como en el caso de grúas viajeras o maquinarias con vibraciones estacionarias, se deben considerar los siguientes aspectos:

a) Identificar los elementos estructurales y las conexiones que estarán sometidos a un número elevado de ciclos durante su vida útil.

Comentario:
Las conexiones soldadas son particularmente susceptibles a los efectos de fatiga, esto se debe a que comúnmente la mayor parte de sus procesos dejan minúsculas discontinuidades metalúrgicas, a partir de las que pueden

generarse micro fisuras que tienden a propagarse en los procesos de fatiga (fig. C18.1.7.a). Por tal razón, se debe poner particular atención a las soldaduras de conexiones con mayor susceptibilidad a la falla por fatiga. Las características principales que afectan al tipo de conexión son:

a) Forma del elemento: pared delgada, perfil laminado, armaduras que trabajan en sección compuesta con elementos de concreto, etc.
b) Dimensiones principales: tamaño del cordón de la soldadura, dimensiones de los perfiles, proximidad de los bordes, cambios abruptos en la sección transversal, etc.
c) Fabricación: tipo de proceso de soldadura, rugosidad de las partes a conectar, habilidad de los soldadores, etc.

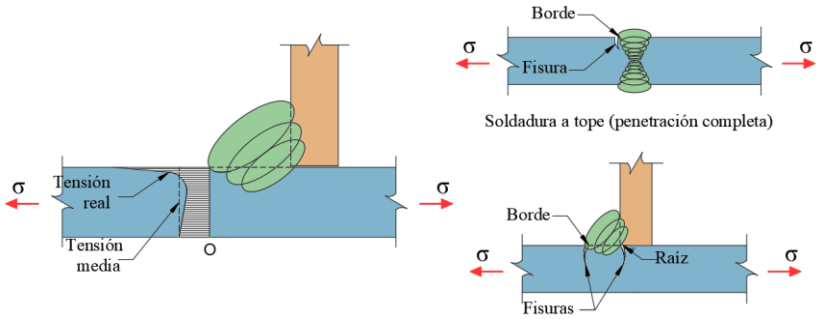


Figura C18.1.7.a - Distribución de esfuerzos en conexión soldada y formación de microfisuras en los elementos

Debe tenerse presente que, si la fatiga resulta crítica en el diseño, los controles extra del trabajo de taller podrían aumentar el costo total.
Se sugiere que las áreas con una relación de tensiones dinámicas/estáticas elevadas sean las primeras en inspeccionarse. La verificación deberá cubrir todas las conexiones soldadas a un elemento (aunque sean insignificantes) y no limitarse a las conexiones estructurales principales. Es necesario tomar en cuenta que esta verificación debe incluir las adiciones soldadas a la estructura en servicio.
Si la fatiga es crítica, la elección de conexiones se verá limitada. Se debe buscar la simplicidad de las conexiones y la uniformidad del trayecto de los esfuerzos en tensión.

b) La amplitud de los esfuerzos, calculada con la teoría elástica lineal, usando las propiedades de la sección total, sin considerar concentraciones de esfuerzos en el punto o detalle que se revisa. La amplitud de esfuerzos se define como el cambio en su valor producido por la fluctuación de la carga viva de servicio. Si los esfuerzos variables son siempre compresiones, la revisión por fatiga no es necesaria. Al estudiar la fatiga no se consideran acciones producidas por viento o sismo.

Comentario:
Se considera como un estado límite de servicio, pues se genera durante la operación cotidiana y continua, por lo que, se estudia considerando las cargas sin afectarlas por factores de carga.

c) El número de ciclos de carga y descarga con inversión de signo para cada amplitud de esfuerzos de los miembros estructurales que soportan a los elementos o equipos que pueden producir la fatiga. Los registros de cargas y el número de ciclos son proporcionados, en cada caso, por las especificaciones particulares del equipo, o por el operador de la grúa.

Comentario:
Bajo cargas de amplitud variable, la capacidad de un elemento a fatiga se calcula mediante el cálculo de daños totales efectuados por cada ciclo de carga. Los daños por cada ciclo de carga se definen como la relación entre el número de ciclos **n** *bajo los cuales el elemento trabaja en el esfuerzo* **N**. *De acuerdo con la regla de Palmgren-Miner se estipula que la acumulación de daños debidos a todos los ciclos del espectro de carga no debe ser superior que la unidad, es decir:*

$$\frac{n_1}{N_1}+\frac{n_2}{N_2}+\ldots+\frac{n_n}{N_n}<1.0 \qquad (C18.1.7)$$

d) Espectro de carga el cual, se define como la frecuencia para cada porcentaje de carga durante un periodo determinado de tiempo; el cual se toma como base para calcular el número de ciclos de carga completa equivalente de diseño.

Comentario:
En la fig. C18.1.7.b, se muestra un esquema simplificado del espectro de cargas por medio de áreas rectangulares equivalentes respecto al espectro real. Cuando no se conocen los espectros de carga se pueden definir a partir de las hojas de especificaciones de las grúas o de espectros descritos en manuales especializados.

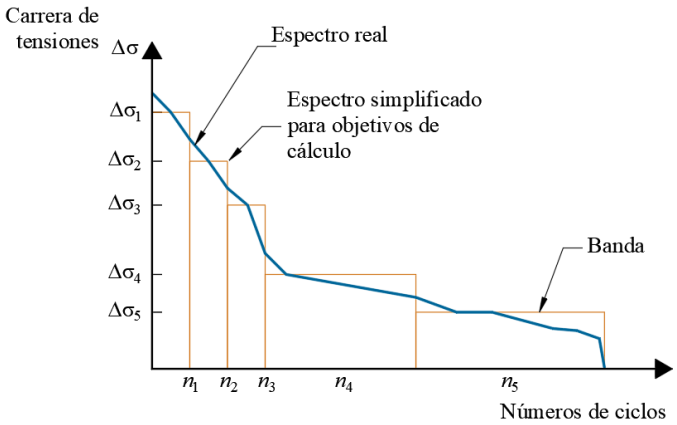


Figura C18.1.7.b - Simplificación del espectro de tensiones.

18.2 Diseño por fatiga

18.2.1 *Material simple y juntas soldadas*

18.2.1.1 Para elementos, soldaduras o detalles clasificados en las categorías A a E', definidos en las tablas 18.2.3.10.a, a 18.2.3.10.g, los esfuerzos no serán mayores que los permisibles calculados por medio de la ec.:

$$F_{SR} = 6{,}900\left(\frac{C_f}{n_{SR}}\right)^{1/3} \geq F_{TH} \qquad (18.2.1.1)$$

$$\left(F_{SR} = 70{,}300\left(\frac{C_f}{n_{SR}}\right)^{1/3} \geq F_{TH}\right)$$

C_f constante que se toma de las tablas 18.2.3.10.a, a 18.2.3.10.g, para la categoría de fatiga correspondiente

F_{SR} amplitud de esfuerzos permisibles, MPa (kg/cm²)

F_{TH} umbral de la amplitud de esfuerzos permisibles, amplitud de esfuerzos máximos para la que la vida de diseño no está controlada por fatiga (tablas 18.2.3.10.a, a 18.2.3.10.g,)

n_{SR} número de ciclos de esfuerzos de amplitud constante durante la vida útil (ciclos por día por 365 días por los años de vida útil esperada)

18.2.1.2 Para elementos, soldaduras o detalles clasificados en la categoría F definidas en las tablas 18.2.3.10.a, a 18.2.3.10.g, los esfuerzos no serán mayores que los permisibles calculados por la ec.:

$$F_{SR} = 690\left(\frac{1.5}{n_{SR}}\right)^{1/6} \geq 55\text{MPa} \qquad (18.2.1.2)$$

$$\left(F_{SR} = 7{,}030\left(\frac{1.5}{n_{SR}}\right)^{1/6} \geq 560\ \text{kg/cm}^2\right)$$

Comentario:
El diseño involucra al material base de los elementos estructurales y a las conexiones, que pueden ser soldadas o atornilladas. También influyen aspectos relacionados con el proceso de fabricación y montaje. Por ello la expresión anterior conduce a diferentes resultados que dependen del elemento o detalle particular por revisar.
El diseño por fatiga se resumiría mediante la siguiente ec.:

$$f_{sr} \leq F_{SR} \qquad (C18.2.1.2)$$

Donde $\mathbf{f_{sr}}$ *es la amplitud constante del esfuerzo de servicio por fatiga calculado para un determinado número de ciclos de carga (ver fig. C18.2.1.2.a).*
Se calcula por medio de la diferencia entre el esfuerzo máximo ($\mathbf{f_{max}}$*) y el esfuerzo mínimo (*$\mathbf{f_{min}}$*), el cual se tomará igual que cero si el esfuerzo máximo* $\mathbf{f_{max}}$ *es negativo debido a que, bajo esta condición el elemento no fallará por fatiga.*

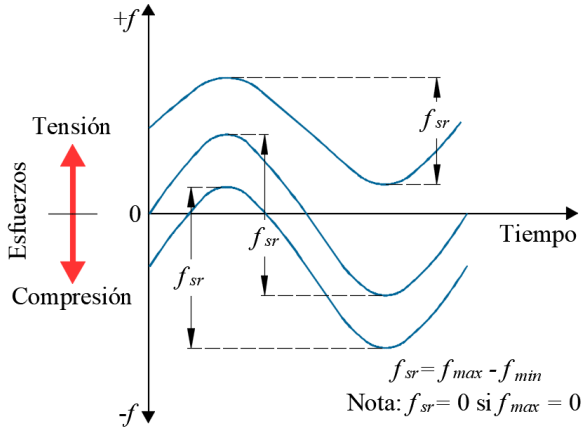


Figura C18.2.1.2.a - Amplitudes de esfuerzos en curvas de variación de carga

*El cálculo de la amplitud constante del esfuerzo resistente se presenta en la ec. 18.2.1.1. Relacionar de forma directa el número de ciclos de carga (***N***) y el esfuerzo resistente (*$\mathbf{F_{SR}}$*), lo que permite trazar la curva S-N en escala logarítmica, representando la resistencia a fatiga del elemento, tal como, se ejemplifica en la fig. C18.2.1.2.b.*
A medida que se disminuye la amplitud del esfuerzo $\mathbf{S_N}$*, aumenta el número de ciclos resistentes a la fatiga,* **N***, hasta llegar a una amplitud límite,* $\mathbf{S_{TH}}$*, bajo la cual una nueva disminución en la amplitud del esfuerzo no tendría ningún efecto sobre la resistencia.*

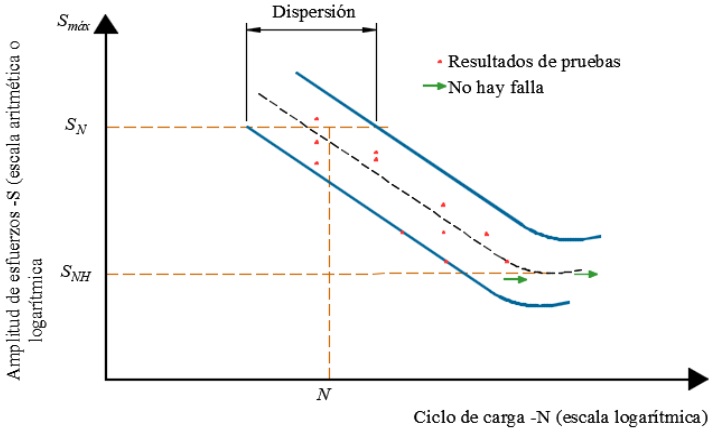


Figura C18.2.1.2.b - Ejemplo de curva S-N para la resistencia a fatiga

18.2.1.3 Dependiendo del tipo de detalle por revisar, existen ocho categorías con diferentes valores de la constante C_f y del umbral del intervalo de esfuerzos permisibles (máxima amplitud de esfuerzos para la que no se presenta la falla por fatiga), F_{TH}.

18.2.1.4 Las tablas 18.2.3.10.a, a 18.2.3.10.g contienen los parámetros de diseño por fatiga correspondientes a las distintas categorías.

Comentario:
Las ocho categorías dependen directamente de la forma de la conexión y de los niveles de esfuerzo en los elementos. A partir de los parámetros mostrados en las tablas 18.2.3.10.a, a 18.2.3.10.g, se pueden trazar las curvas para las ocho categorías, tal como se muestra en la fig. C18.2.1.2.b.

En el código europeo se dan valores de la amplitud de esfuerzo resistente para 2×10^6 ciclos de carga, con base en ensayos de fatiga sobre probetas a gran escala que incluyen los efectos geométricos y de imperfecciones estructurales debidas a la fabricación y montaje de la estructura. En esta norma se adopta el formato del AISC, utilizado también por el Canadian Institute of Steel Construction (CISC) para el cálculo de la amplitud de esfuerzo resistente equivalente. En este formato se da directamente el valor de la constante $\mathbf{C_f}$ *que depende del tipo de detalle estudiado a fatiga. Para 2×10^6 ciclos de carga la constante* $\mathbf{C_f}$ *tiene un valor de:*

$$C_f = \left(\frac{2F_c^m}{1000}\right) \qquad (C18.2.1.4)$$

Donde $\mathbf{F_c}$ *corresponde a la amplitud del esfuerzo medio resistente, mientras que,* $\mathbf{m = 3}$ *para esfuerzo normal y* $\mathbf{m=5}$ *para esfuerzo tangencial*
Si se evalúa el valor $\mathbf{C_f}$ *con los valores de la amplitud de esfuerzo resistente recomendado por las normas europeas para 2×10^6 ciclos de carga, se obtendrían los mismos valores que recomienda el AISC para los diferentes detalles. En las tablas 18.2.3.10.a, a 18.2.3.10.g se establecen las diversas categorías a emplear para las ocho clasificaciones, cuyos esfuerzos permisibles y constante de la categoría se resumen en la tabla C18.2.1.4.*

Tabla C18.2.1.4 - Resumen de esfuerzos permisibles para las categorías de detalle de una conexión.

Categoría	C_f	F_{TH} *MPa (kg/cm²)*
A	*25*	*165 (1,680)*
B	*12*	*110 (1,120)*
B'	*61*	*82 (840)*
C	*4.4*	*69 (700)*
D	*2.2*	*48 (490)*
E	*1.1*	*31 (315)*
E'	*0.39*	*18 (182)*

18.2.1.5 Cuando se revisa algún detalle de elementos planos en tensión con soldadura de penetración parcial o filete que esté en la categoría C, la amplitud constante del esfuerzo resistente en el pie de la soldadura de la sección transversal del elemento plano se revisa con la ec. 18.2.1.1 multiplicada por el factor de reducción $\boldsymbol{R_F}$ el cual es igual que:

a) En detalles de la categoría C, con inicio de la grieta en el pie de la soldadura, el esfuerzo permisible, $\boldsymbol{F_{SR}}$, es mayor o igual que **69 MPa (700 kg/cm²)**, y $\boldsymbol{R_F}$ es igual que 1.0
b) En detalles de la categoría C' con soldadura de penetración parcial (PJP) transversal, con o sin refuerzo, con inicio de la grieta en la raíz de la soldadura:

$$R_F = \left(\frac{1.12 - 1.01\left(\frac{2a}{t_p}\right) + 1.24\left(\frac{w}{t_p}\right)}{t_p^{1/6}}\right) \leq 1.0 \qquad (18.2.1.5.a)$$

c) En detalles de la categoría C'' con un par de soldaduras de filete transversal e inicio de la grieta en la raíz de la soldadura:

$$R_F = \left(\frac{0.103 + 1.24\left(\frac{w}{t_p}\right)}{t_p^{1/6}}\right) \leq 1.0 \qquad (18.2.1.5.b)$$

donde $\boldsymbol{w}$ es el tamaño nominal del filete de contorno o refuerzo, sea el caso, en la dirección del espesor de la placa en tensión (mm), $\boldsymbol{2a}$ es longitud de la raíz no soldada en la dirección del espesor de la placa sometida a tensión (mm) y $\boldsymbol{t_p}$ es el espesor de la placa en tensión (mm)

18.2.1.6 Si $\boldsymbol{R_F}$ es igual que la unidad, se deberá considerar que está en la categoría C.

Comentario:
Las categorías C' y C" son casos donde las grietas por fatiga comienzan en la raíz de la soldadura. Estos casos no tienen un umbral de fatiga y no pueden ser diseñados para un nivel de vida útil infinito, por lo que, es recomendable para un valor alto, por ejemplo, de $2x10^8$ ciclos. De forma alternativa, si se incrementa la soldadura de forma que $\mathbf{R_F}$ *resulte igual que la unidad, la sección se puede reclasificar como categoría C.*

18.2.1.8 En el análisis de un elemento con amplitudes de esfuerzos no constantes, cada amplitud tiene un número de ciclos que contribuyen de manera acumulada a la falla por fatiga del elemento.

18.2.1.9 Conocido el número de ciclos para cada amplitud de esfuerzos a la que va a estar sometida la estructura (espectro de carga), se obtiene el valor del número de ciclos de amplitud constante de esfuerzos equivalentes para el diseño de la estructura, de acuerdo con la ec.:

$$n_{SR} = \sum N_i \alpha_i^3 \qquad (18.2.1.9)$$

N_i número de ciclos para el porcentaje de la carga máxima *i*
α_i relación de la amplitud de esfuerzos i, respecto a la amplitud máxima (f_{sr}/f_{srmax})

18.2.2 *Tornillos y uniones roscadas*

18.2.2.1 En uniones formadas por tornillos sujetos a cargas cíclicas, los esfuerzos permisibles no deberán sobrepasar los obtenidos con la ec. 18.2.1.1.

18.2.2.2 Para conexiones mecánicas que trabajan a cortante este esfuerzo se calcula empleando los valores de C_f y F_{TH} de la sección 2 de la tabla 18.2.3.10.a.

18.2.2.3 Para tornillos de alta resistencia, tornillos comunes o anclas roscadas, el esfuerzo máximo a tensión debido a las fuerzas actuantes sobre el elemento se calculará con la ec. 18.2.1.1, empleando los valores de C_f y F_{TH} del caso 8.5 de la tabla 18.2.3.10.g, y el área neta a tensión calculada con la ec. 18.2.2.3.

$$A_t = \frac{\pi}{4}\left(d_b - \frac{0.9743}{n}\right) \qquad (18.2.2.3)$$

d_b diámetro nominal del tornillo, perno o ancla, en mm
n número de cuerdas en el tornillo por mm

18.2.3 *Fabricación especial y requisitos de montaje*

18.2.3.1 Las placas longitudinales de respaldo que no serán retiradas posterior al montaje, deben ser continuas.

18.2.3.2 Si se requieren empalmar juntas largas los tramos de las barras longitudinales de respaldo se unen entre sí con soldadura a tope de penetración completa. La soldadura se alisa antes de ensamblar la conexión.

18.2.3.3 Cuando se permite que las barras longitudinales de respaldo permanezcan se ligan con soldaduras de filete continuas.

18.2.3.4 En conexiones transversales en tensión, se remueven las barras de respaldo y se limpia la raíz de la unión hasta descubrir material sano, y finalmente, se vuelve a soldar.

18.2.3.5 En soldaduras transversales de penetración completa en T y en esquina, las esquinas entrantes se refuerzan con soldadura de filete de tamaño no menor de 6 mm.

18.2.3.6 La rugosidad de las superficies de los bordes cortados térmicamente, sujetos a intervalos de esfuerzos cíclicos que incluyen tensión, no deberá de exceder de 25 μm.

18.2.3.7 Las esquinas entrantes en cortes y en agujeros para acceso de soldaduras tendrán un radio igual o mayor que 10 mm, y deberá hacerse por medio de agujeros de guía para las brocas (pretaladrando o mediante punzonamiento) o con corte térmico, para formar el radio de la esquina. En este último caso, la superficie cortada debe pulirse hasta obtener un metal brillante.

18.2.3.8 En soldaduras a tope transversales en regiones en tensión deben colocarse extensiones del metal base (*weld tabs*) que permitan terminar la soldadura en cascada fuera de la junta terminada.

18.2.3.9 No se deben usar barreras verticales.

18.2.3.10 Las placas de extensión deben removerse y el extremo de la soldadura se esmerila para que quede en el mismo plano del borde de la placa.

Tabla 18.2.3.10.a - Parámetros para diseño por fatiga

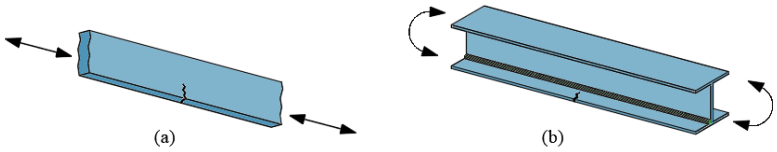
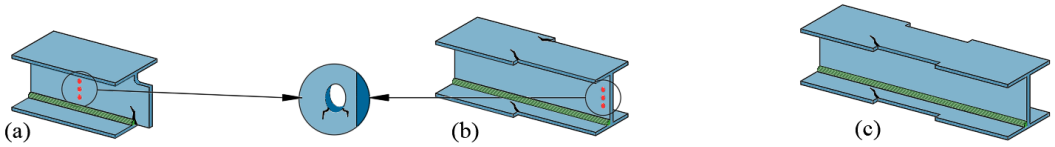
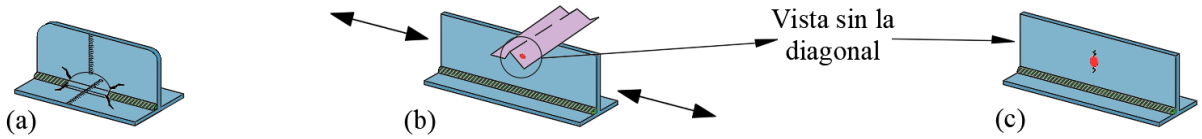
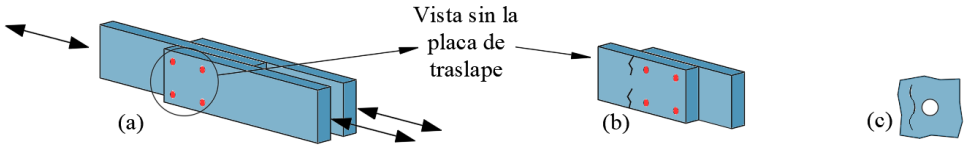
Descripción	Categoría de esfuerzos	Constante C_f	Umbral F_{TH} MPa (kg/cm²)	Punto potencial de iniciación de la grieta
SECCIÓN 1 – MATERIAL LEJOS DE CUALQUIER SOLDADURA				
1.1. Metal base, excepto acero intemperizable sin protección, laminado o con superficie limpia. Bordes cortados con soplete, con una rugosidad de 25 μm o menor, y sin esquinas entrantes.	A	25	165 (1 680)	Lejos de toda soldadura o conexión.
1.2 Metal base, acero intemperizable sin protección, con superficie limpia. Bordes cortados con soplete, con una rugosidad de 2.5 μm o menor, sin esquinas entrantes.	B	12	110 (1 120)	Lejos de toda soldadura o conexión
1.3 Miembros con agujeros punzonados o escariados. Miembros con discontinuidades geométricas. Se excluyen agujeros de acceso para soldaduras.				En cualquier borde exterior o en el perímetro de un agujero.
R ≥ 25 mm, donde el radio R se realiza pretaladrando punzonando y por fresado del acero, o es cortado por medio de soplete sobre una superficie metálica inoxidable	C	4.4	69 (703)	
R ≥ 10 mm, donde el radio R no se lleva a cabo sobre una superficie metálica inoxidable	E’	0.39	18 (180)	

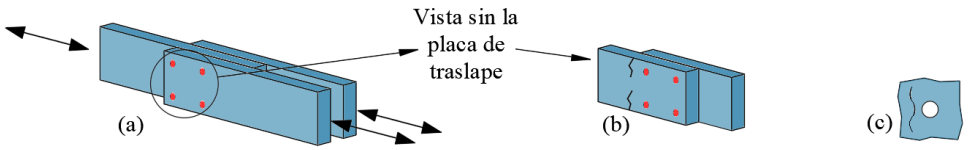
Espacio en blanco dejado de manera intencional

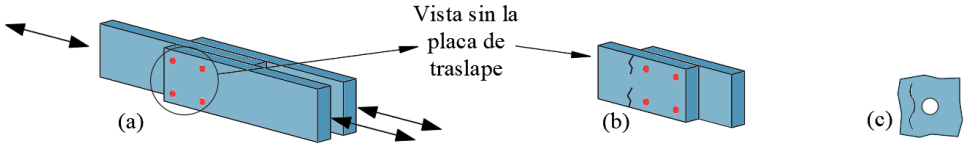
Tabla 18.2.3.10.a - Parámetros para diseño por fatiga (continuación)

Descripción	Categoría de esfuerzos	Constante *Cf*	Umbral FTH MPa (kg/cm²)	Punto potencial de iniciación de la grieta
SECCIÓN 1 – MATERIAL LEJOS DE CUALQUIER SOLDADURA				
1.4 Secciones transversales laminadas con agujeros de acceso para soldadura que cumplan los requisitos de 11.2.2 y 18.2.2. Miembros con agujeros taladrados o escariados que contienen tornillos para conectar diagonales de contraventeo ligeras, donde hay una pequeña componente longitudinal de la fuerza en la diagonal.				En la esquina entrante de agujeros de acceso para soldaduras o en cualquier agujero pequeño (pueden contener tornillos para conexiones menores).
R ≥ 25 mm, donde el radio R se realiza pretaladrando punzonando y por fresado del acero, o es cortado por medio de soplete sobre una superficie metálica inoxidable	C	4.4 0.39	69 (703)	
R ≥ 10 mm, donde el radio R no se lleva a cabo sobre una superficie metálica inoxidable	E’		18 (180)	
1.5 Miembros con huecos taladrados				En las zonas adyacentes al perímetro del agujero
Agujeros para pernos pretensados	C	4.4	69 (703)	
Agujeros abiertos sin pernos	D	2.2	48 (490)	
SECCIÓN 2 – MATERIAL CONECTADO EN JUNTAS SUJETAS MECÁNICAMENTE				
2.1 Área total del metal base en juntas traslapadas conectadas con tornillos de alta resistencia en juntas que satisfacen todos los requisitos de conexiones de deslizamiento crítico.	B	12	110 (1 120)	A través del área total cercana al agujero.
2.2 Metal base en la sección neta de conexiones con tornillos de alta resistencia, diseñados al aplastamiento, pero fabricados e instalados cumpliendo todos los requisitos de las conexiones de deslizamiento crítico.	B	12	110 (1 120)	En la sección neta, con origen en un lado del agujero.
2.3 Metal base en la sección neta de otras juntas conectadas mecánicamente, excepto barras de ojo y placas para pasadores.	C	4.4	69 (703)	En la sección neta, con origen en un lado del agujero.
2.4 Metal base en la sección neta de las cabezas de barras de ojo y placas para pasadores.	E	1.1	31	En la sección neta, con origen en un lado del agujero.

Tabla 18.2.3.10.a - Parámetros para diseño por fatiga (continuación)

<table>
<tr><td>Ejemplos ilustrativos típicos</td></tr>
<tr><td>SECCIÓN 1 – MATERIAL LEJOS DE CUALQUIER SOLDADURA</td></tr>
<tr><td>1.1 y 1.2
 
</td></tr>
<tr><td>1.3
 
</td></tr>
<tr><td>1.4
 
</td></tr>
<tr><td>SECCIÓN 2 – MATERIAL CONECTADO EN JUNTAS SUJETAS MECÁNICAMENTE</td></tr>
<tr><td>2.1
 

Nota: Las figuras son para conexiones atornilladas de deslizamiento crítico</td></tr>
<tr><td>Ejemplos ilustrativos típicos</td></tr>
<tr><td>SECCIÓN 2 – MATERIAL CONECTADO EN JUNTAS SUJETAS MECÁNICAMENTE</td></tr>
<tr><td>2.2
 

Nota: Las figuras son para conexiones atornilladas diseñadas por aplastamiento, que reúnen los requisitos de las conexiones de deslizamiento crítico</td></tr>
<tr><td>2.3
 

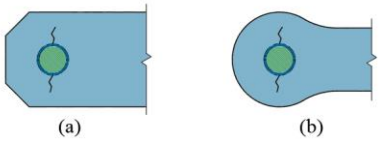
Nota: Las figuras son para conexiones atornilladas con apriete ajustado u otros conectores mecánicos</td></tr>
<tr><td>2.4
 
</td></tr>
</table>

Tabla 18.2.3.10.b - Parámetros para diseño por fatiga

Descripción	Categoría de esfuerzos	Constante C_f	Umbral F_{TH} MPa (kg/cm²)	Punto potencial de iniciación de la grieta
SECCIÓN 3 – CONEXIONES SOLDADAS ENTRE COMPONENTES DE MIEMBROS ARMADOS				
3.1 Metal base y metal de soldadura en miembros sin elementos unidos a ellos, formados por placas o perfiles conectados con soldaduras longitudinales de penetración completa, con la raíz preparada para colocar una soldadura por el lado opuesto ("*back gouged*"), o unidas con soldaduras de filete continuas.	B	12	110 (1 120)	La superficie o discontinuidades internas en la soldadura lejos de su extremo.
3.2 Metal base y metal de soldadura en miembros sin elementos unidos a ellos, formados por placas o perfiles conectados entre sí con soldaduras longitudinales de penetración completa sin remoción de las placas de respaldo, o unidos con soldadura continua de penetración parcial.	B'	6.1	83 (840)	La superficie o discontinuidades internas en la soldadura, incluyendo la que liga las barras de respaldo.
3.3 Metal base en los extremos del metal de soldadura en agujeros de acceso para soldaduras longitudinales en uniones entre elementos que forman parte de miembros compuestos.				desde la terminación de la soldadura hacia adentro del alma patín.
Agujero de acceso con R≥ 25 mm, donde el agujero se realiza pretaladrando punzonando y por fresado del acero, o es cortado por medio de soplete sobre una superficie metálica inoxidable	D	2.2	48 (490)	desde la terminación de la soldadura hacia adentro del alma patín.
Agujero de acceso con R ≥ 10 mm, donde el agujero no se lleva a cabo sobre una superficie metálica inoxidable	E'	0.39	18 (180)	
3.4 Metal base en extremos de segmentos longitudinales de soldadura de filete intermitentes.	E	1.1	31 (315)	En el material conectado, en los lugares de inicio y terminación de cualquier depósito de soldadura.
3.5 Metal base en los extremos de cubreplacas con soldadura de longitud parcial, más angostas que el patín, con extremos cuadrados o trapezoidales, con o sin soldaduras transversales en los extremos, y cubreplacas, más anchas que el patín, con soldaduras transversales en los extremos.				En el patín al pie de la soldadura en el extremo, en el patín en la terminación de soldaduras longitudinales o en el borde del patín con cubreplacas anchas.
Grueso del patín ≤ 20 mm	E	1.1	31 (315)	
Grueso del patín > 20 mm	E'	0.39	18 (180)	

Tabla 18.2.3.10.b - Parámetros para diseño por fatiga (continuación)

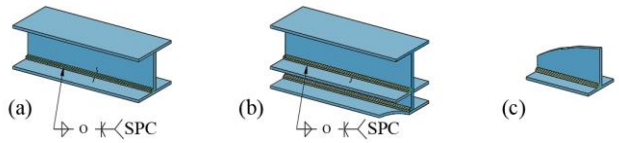
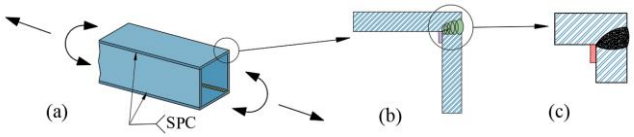
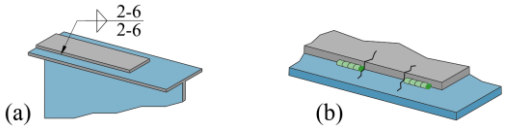
Descripción	Categoría de esfuerzos	Constante Cf	Umbral FTH MPa (kg/cm²)	Punto potencial de iniciación de la grieta
SECCIÓN 3 – CONEXIONES SOLDADAS ENTRE COMPONENTES DE MIEMBROS ARMADOS				
3.6 Metal base en extremos de cubreplacas con soldadura de longitud parcial, más anchas que el patín, con soldadura transversal en los extremos.				En el patín en la parte final de la soldadura longitudinal o en el borde del de éste
$t_f \leq$ 20 mm	D	2.2	48 (490)	
$t_f >$ 20 mm	E’	0.39	18 (180)	
3.7 Metal base en extremos de cubreplacas con soldadura de longitud parcial, más anchas que el patín, sin soldadura transversal en los extremos				En el borde del patín en el extremo de la soldadura de la cubreplaca.
$t_f \leq$ 20 mm	E’	0.39	18 (180)	
$t_f >$ 20 mm no se permite	-	-	-	
SECCIÓN 4 – CONEXIONES DE EXTREMO CON SOLDADURAS DE FILETE LONGITUDINALES				
4.1 Metal base en la unión de miembros cargados axialmente, con conexiones en los extremos soldadas longitudinalmente. La soldadura debe depositarse en los dos lados del miembro para balancear los esfuerzos en ella.				El extremo de cualquier soldadura, con extensión en el metal base.
t ≤ 13 mm	E	1.1	31 (315)	
t > 13 mm	E’	0.39	18 (180)	
Ejemplos ilustrativos típicos				
SECCIÓN 3 – CONEXIONES SOLDADAS PARA MIEMBROS ARMADOS				
3.1 				
3.2 				
3.3 				
3.4 				

Tabla 18.2.3.10.b - Parámetros para diseño por fatiga (continuación)

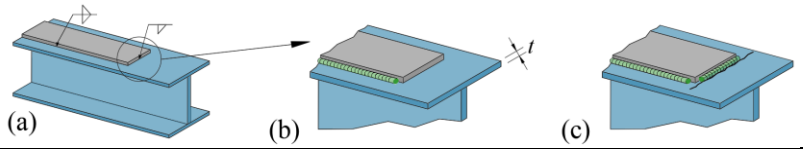
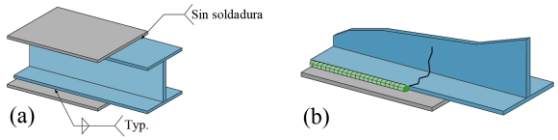
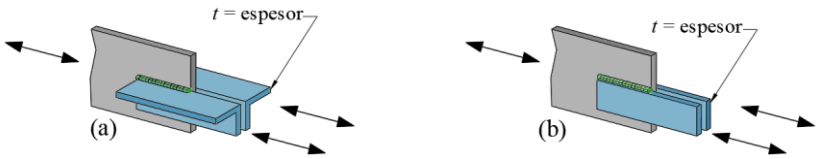
Ejemplos ilustrativos típicos
SECCIÓN 3 – CONEXIONES SOLDADAS PARA MIEMBROS ARMADOS
3.5 
3.6 
4.1 

Tabla 18.2.3.10.c - Parámetros para diseño por fatiga

Descripción	Categoría de esfuerzos	Constante C_f	Umbral F_{TH} MPa (kg/cm²)	Punto potencial de iniciación de la grieta
SECCIÓN 5 – CONEXIONES SOLDADAS TRANSVERSALMENTE A LA DIRECCIÓN DE LOS ESFUERZOS				
5.1 Metal base y metal de soldadura en o adyacente a empalmes con soldadura de penetración completa en secciones transversales laminadas o soldadas con soldaduras esmeriladas paralelamente a la dirección del esfuerzo, y con sanidad establecida por inspección radiográfica o ultrasónica.	B	12	110 (1120)	Discontinuidades internas en el metal de soldadura o a lo largo de la frontera de la fusión.
5.2 Metal base y metal de soldadura en o adyacente a empalmes con soldadura de penetración completa esmeriladas paralelamente a la dirección del esfuerzo, en transiciones en espesor o ancho hechas con una pendiente no mayor de 1 en 2.5, y con la sanidad de la soldadura establecida por inspección radiográfica o ultrasónica.				Discontinuidades internas en el metal de relleno o a lo largo de la frontera del límite de fusión, o en el inicio de la transición cuando $F_y \geq$ 620 MPa (6 330 kg/cm²).
$F_y <$ 620 MPa (6 330 kg/cm²)	B	12	110 (1 120)	
$F_y \geq$ 620 MPa (6 330 kg/cm²)	B’	6.1	83 (840)	

Tabla 18.2.3.10.c - Parámetros para diseño por fatiga (continuación)

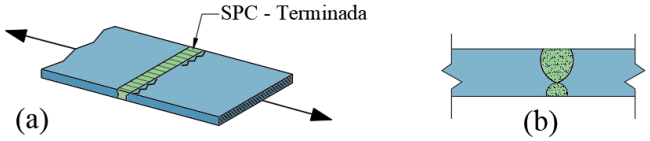
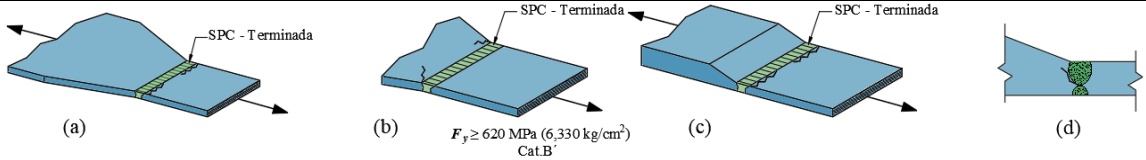
Descripción	Categoría de esfuerzos	Constante C_f	Umbral F_{TH} MPa (kg/cm²)	Punto potencial de iniciación de la grieta
SECCIÓN 5 – CONEXIONES SOLDADAS TRANSVERSALMENTE A LA DIRECCIÓN DE LOS ESFUERZOS				
5.3 Metal base con F_y igual o mayor que 620 MPa (6 330 kg/cm²) y metal de soldadura en o adyacente a empalmes con soldadura de penetración completa esmeriladas paralelamente a la dirección del esfuerzo, en transiciones en ancho hechas con un radio no menor que 600 mm, con el punto de tangencia en el extremo de la soldadura, y con su sanidad establecida por inspección radiográfica o ultrasónica.	B	12	110 (1 120)	Discontinuidades internas en el metal de relleno o a lo largo de la frontera de la zona de fusión.
5.4 Metal base y metal de soldadura en o adyacente al pie de soldaduras de penetración completa en uniones en T, en esquina o en empalmes, con o sin transiciones en grueso, con pendientes no mayores que 1 en 2.5, cuando no se quita el refuerzo de la soldadura, y su sanidad se establece por inspección radiográfica o ultrasónica.	C	4.4	69 (700)	Discontinuidades en la superficie, en el pie de la soldadura, que se extienden en el metal base o de soldadura.
5.5 Metal base y metal de soldadura en conexiones transversales de los extremos de elementos planos cargados en tensión, usando soldaduras de penetración parcial con filetes de refuerzo o contorno, en juntas en T o en esquina. F_{SR} es la menor de las variaciones de esfuerzos permisibles que corresponden a la iniciación de la grieta en el pie o en la raíz de la soldadura. Inicio de la grieta en el pie de la soldadura Inicio de la grieta por fuera del pie de la y alejado al menos 13 mm del metal de aportación	 D E	 2.2 1.1	 48 (490) 31 (315)	Discontinuidad geométrica en el pie de la soldadura; se extiende en el metal base. Raíz de la soldadura sujeta a tensión; se extiende en la soldadura y a través de ella.
Ejemplos ilustrativos típicos				
5.1 				
5.2 				

Tabla 18.2.3.10.c - Parámetros para diseño por fatiga (continuación)

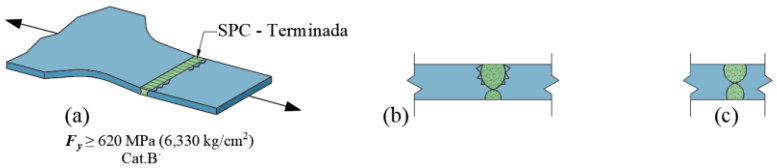
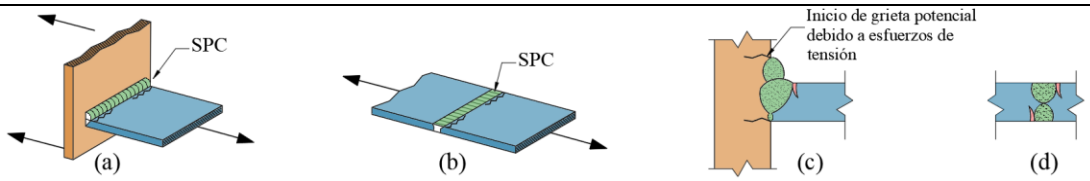
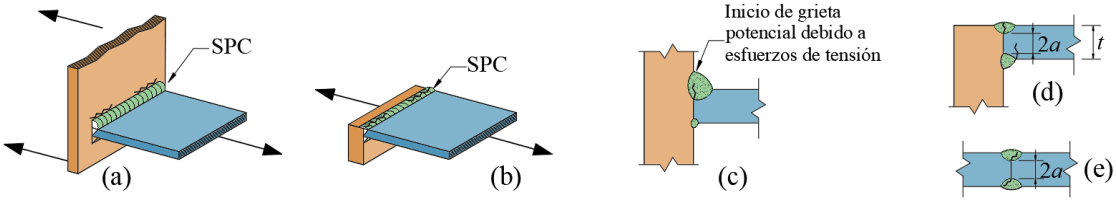
Ejemplos ilustrativos típicos
5.3 
5.4 
5.5 

Tabla 18.2.3.10.d - Parámetros para piso diseño por fatiga

Descripción	Categoría de esfuerzos	Constante C_f	Umbral F_{TH} MPa (kg/cm^2)	Punto potencial de iniciación de la grieta
SECCIÓN 5 – CONEXIONES SOLDADAS TRANSVERSALMENTE A LA DIRECCIÓN DE LOS ESFUERZOS				
5.6 Metal base y metal de relleno en conexiones transversales en los extremos de elementos planos en tensión, con un par de soldaduras de filete en lados opuestos de la placa. F_{SR} es el menor de los intervalos de esfuerzos permisibles correspondientes al agrietamiento en el pie o en la raíz de la soldadura.				Una discontinuidad geométrica en el pie de la soldadura, que se propaga en el metal base.
Inicio de la grieta en el pie de la soldadura	C	4.4	69 (700)	La raíz de la soldadura sujeta a tensión. Se propaga en y a través de la soldadura.
Inicio de la grieta en la raíz de la soldadura	C''	Ver 18.2.1.1 para C"	N.A.	
5.7 Metal base de placas en tensión o de trabes armadas y en almas y patines de vigas laminadas, en el pie de soldaduras de filete transversal, adyacentes a atiesadores transversales soldados.	C	4.4	69 (700)	Discontinuidades geométricas en el pie del filete; se extienden en el metal base.

Tabla 18.2.3.10.d - Parámetros para piso diseño por fatiga (continuación)

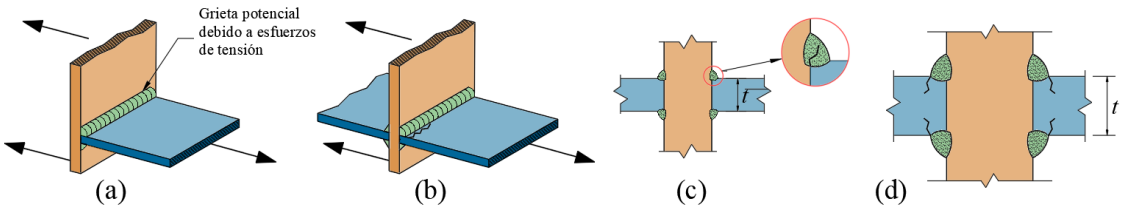
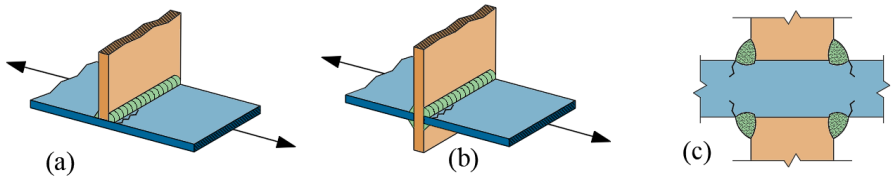
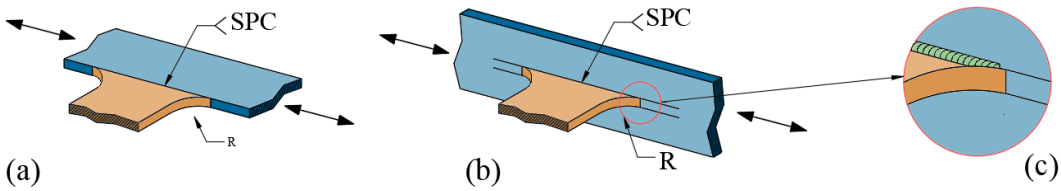
Descripción	Categoría de esfuerzos	Constante C_f	Umbral F_{TH} MPa (kg/cm²)	Punto potencial de iniciación de la grieta
SECCIÓN 6 – METAL BASE EN CONEXIONES DE MIEMBROS SOLDADOS TRANSVERSALMENTE				
6.1 Metal base en detalles unidos con soldaduras de penetración completa sujetos sólo a fuerza longitudinal, cuando el detalle incluye un radio de transición, ***R***, con el acabado de la soldadura esmerilada lisa y con su sanidad establecida por inspección radiográfica o ultrasónica.				Cerca del punto de tangencia del radio en el borde del miembro.
R ≥ 600 mm	B	12	110 (1120)	
600 mm > ***R*** ≥ 150 mm	C	4.4	69 (700)	
150 mm > ***R*** ≥ 50 mm	D	2.2	48 (490)	
50 mm > ***R***	E	1.1	31 (315)	
Ejemplos ilustrativos típicos				
SECCIÓN 5 – CONEXIONES SOLDADAS TRANSVERSALMENTE A LA DIRECCIÓN DE LOS ESFUERZOS				
5.6 				
5.7 				
SECCIÓN 6 – METAL BASE EN CONEXIONES DE MIEMBROS SOLDADOS TRANSVERSALMENTE				
6.1 				

Tabla 18.2.3.10.e - Parámetros para diseño por fatiga

Descripción	Categoría de esfuerzos	Constante C_f	Umbral F_{TH} MPa (kg/cm²)	Punto potencial de iniciación de la grieta
SECCIÓN 6 – METAL BASE EN CONEXIONES DE MIEMBROS SOLDADOS TRANSVERSALMENTE				
6.2 Metal base en detalles del mismo grueso unidos con soldaduras de penetración completa sujetos sólo a carga transversal, con o sin carga longitudinal, cuando el detalle incluye un radio de transición, ***R***, con el acabado de la soldadura esmerilada lisa, y con su sanidad establecida por inspección radiográfica o ultrasónica.				Cerca de los puntos de tangencia del radio, en la soldadura o en el borde del material fundido, en el miembro o en la pieza unida.
Cuando se remueve el refuerzo de la soldadura:				
R ≥ 600 mm	B	12	110 (1 120)	En el pie de la soldadura, a lo largo del borde del miembro o de la pieza unida.
600 mm > ***R*** ≥ 150 mm	C	4.4	69 (700)	
150 mm > ***R*** ≥ 50 mm	D	2.2	48 (490)	
50 mm > ***R***	E	1.1	31 (315)	
Cuando no se remueve el refuerzo de la soldadura:				
R ≥ 600 mm	C	4.4	69 (700)	
600 mm > ***R*** ≥ 150 mm	C	4.4	69 (700)	
150 mm > ***R*** ≥ 50 mm	D	2.2	48 (490)	
50 mm > ***R***	E	1.1	31 (315)	
6.3 Metal base en detalles de gruesos desiguales unidos con soldaduras de penetración completa sujetos sólo a carga transversal, con o sin carga longitudinal, cuando el detalle incluye un radio de transición, ***R***, con el acabado de la soldadura esmerilada lisa y con su sanidad establecida por inspección radiográfica o ultrasónica.				En el pie de la soldadura a lo largo del borde del material más delgado. En la terminación de la soldadura en radios pequeños.
Cuando se remueve el refuerzo de la soldadura:				
R > 50 mm	D	2.2	48 (490)	En el pie de la soldadura a lo largo del borde del material más delgado.
R ≤ 50 mm	E	1.1	31 (315)	
Cuando no se remueve el refuerzo de la soldadura:				
Cualquier radio	E	1.1	31 (315)	

Tabla 18.2.3.10.e - Parámetros para diseño por fatiga (continuación)

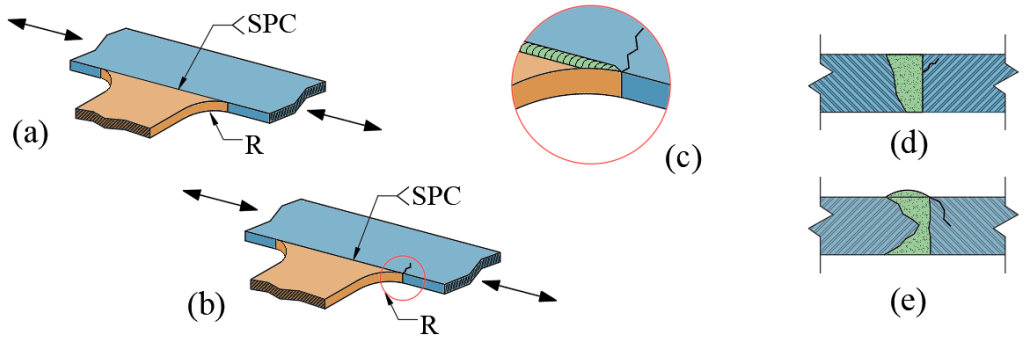
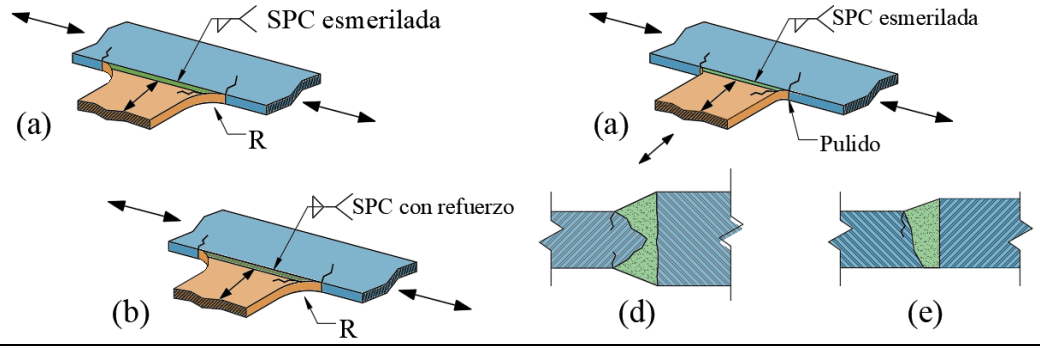
Ejemplos ilustrativos típicos
SECCIÓN 6 – METAL BASE EN CONEXIONES DE MIEMBROS SOLDADOS TRANSVERSALMENTE
6.2 
6.3 

Tabla 18.2.3.10.f - Parámetros para diseño por fatiga

Descripción	Categoría de esfuerzos	Constante C_f	Umbral F_{TH} MPa (kg/cm²)	Punto potencial de iniciación de la grieta
SECCIÓN 6 – METAL BASE EN CONEXIONES DE MIEMBROS SOLDADOS TRANSVERSALMENTE				
6.4 Metal base sujeto a esfuerzo longitudinal en miembros transversales, con o sin esfuerzo transversal, unidos con soldaduras de filete o de penetración parcial, paralela a la dirección del esfuerzo cuando el detalle incluye un radio de transición, ***R***, con el acabado de la soldadura esmerilada lisa:				En el metal base en la terminación de la soldadura o en el pie de la soldadura; se extiende en el metal base.
R > 50 mm	D	2.2	48 (490)	
R ≤ 50 mm	E	1.1	31 (315)	

Tabla 18.2.3.10.f - Parámetros para diseño por fatiga (continuación)

Descripción	Categoría de esfuerzos	Constante C_f	Umbral F_{TH} MPa (kg/cm^2)	Punto potencial de iniciación de la grieta
SECCIÓN 7 – METAL BASE EN ELEMENTOS LIGADOS CORTOS[1]				
7.1 Metal base sujeto a carga longitudinal en detalles con soldaduras paralelas o transversales a la dirección del esfuerzo, cuando el detalle no incluye radio de transición, de longitud en la dirección del esfuerzo ***a*** y grueso ***b***:				En el metal base en la terminación de la soldadura o en el pie de la soldadura; se extiende dentro del metal base.
a < 50 mm	C	4.4	69 (700)	
50 mm ≤ ***a*** ≤ menor de entre 12 ***b*** o 100 mm	D	2.2	48 (490)	
a > 100 mm cuando ***b*** > 20 mm	E	1.1	31 (315)	
a > menor de entre 12 ***b*** o 100 mm, cuando ***b*** ≤ 20 mm	E’	0.39	18 (180)	
7.2 Metal base sujeto a esfuerzo longitudinal en detalles unidos con soldaduras de filete o de penetración parcial, con o sin carga transversal en el detalle, cuando éste incluye un radio de transición, ***R***, con el acabado de la soldadura esmerilada lisa:				En el metal base, en la terminación de la soldadura. Se extiende dentro del metal base.
R > 50 mm	D	2.2	48 (490)	
R ≤ 50 mm	E	1.1	31 (315)	

[1] Los “elementos ligados” se definen como cualquier detalle de acero soldado a un miembro que, por su sola presencia, e independientemente de su carga, produce una discontinuidad en el flujo de esfuerzos en el miembro, por lo que reduce su resistencia a la fatiga.

Ejemplos ilustrativos típicos

SECCIÓN 6 – METAL BASE EN CONEXIONES DE MIEMBROS SOLDADOS TRANSVERSALMENTE

6.4

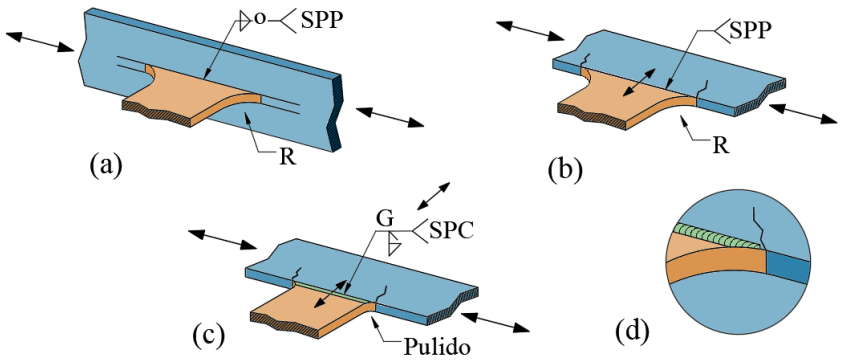


Tabla 18.2.3.10.f - Parámetros para diseño por fatiga (continuación)

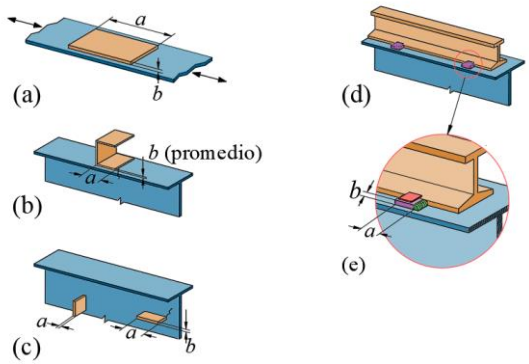
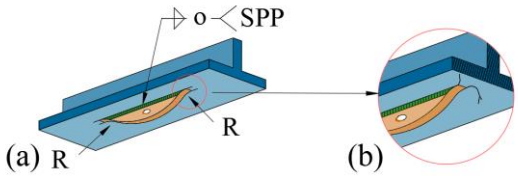
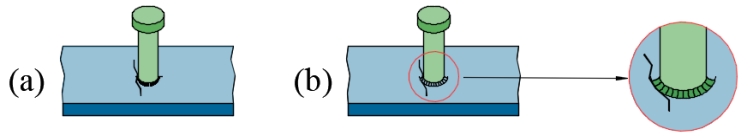
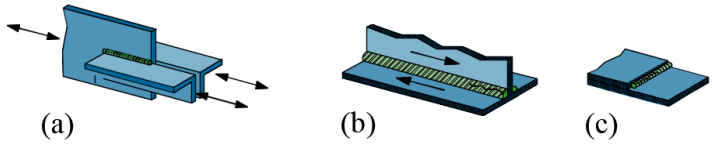
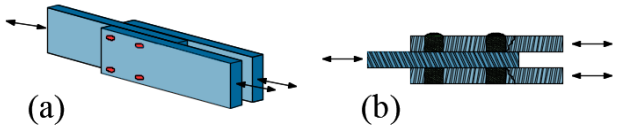
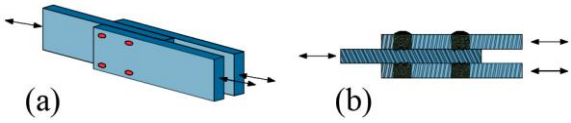
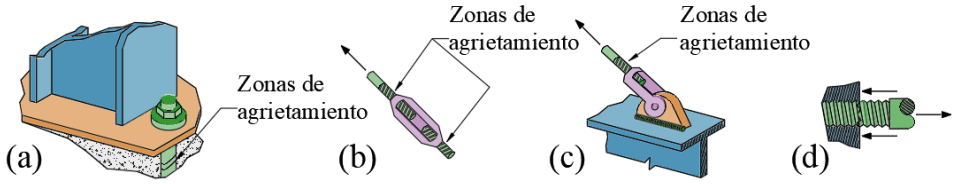
Ejemplos ilustrativos típicos
SECCIÓN 7 – METAL BASE EN ELEMENTOS LIGADOS CORTOS
7.1 
7.2 

Tabla 18.2.3.10.g - Parámetros para diseño por fatiga

Descripción	Categoría de esfuerzos	Constante C_f	Umbral F_{TH} MPa (kg/cm²)	Punto potencial de iniciación de la grieta
SECCIÓN 8 – CONEXIONES VARIAS				
8.1 Metal base en conectores de cortante unidos con soldadura de filete o automática.	C	4.4	69 (700)	El metal base, en el pie de la soldadura.
8.2 Cortante en la garganta de soldaduras de filete continuas o intermitentes, longitudinales o transversales.	F	EC 18.2.1.2	55 (560)	La raíz de la soldadura de filete; se extiende en la soldadura.
8.3 Metal base en soldaduras de tapón o de ranura.	E	1.1	31 (315)	En el metal base, en el extremo de la soldadura. Se propaga en el metal base.
8.4 Cortante en soldaduras de tapón o de ranura.	F	EC 18.2.1.2	55 (560)	La soldadura en la superficie de falla; se propaga en la soldadura.
8.5 Tornillos de alta resistencia de apriete ajustado, tornillos comunes, barras de anclaje roscadas y barras para colgantes con rosca cortada, “grounded” o laminada. La amplitud de la variación del esfuerzo en el área de tensión debida a carga viva más acción de palanca se considerará cuando corresponda.	G	0.39	48 (490)	En la raíz de las roscas; se propaga en el sujetador.

Tabla 18.2.3.10.g - Parámetros para diseño por fatiga (continuación)

Ejemplos ilustrativos típicos	
SECCIÓN 8 – CONEXIONES VARIAS	
8.1	
8.2	
8.3	
8.4	
8.5	

18.3 Grúas viajeras

18.3.1 *Número de ciclos para el diseño de la estructura de soporte*

18.3.1.1 Las disposiciones de esta sección se definen para determinar las fuerzas y esfuerzos de diseño actuantes en los elementos que conforman a una trabe carril. Para el diseño de las secciones se deberán seguir los criterios descritos en la presente Norma, considerando las condiciones de flexión, flexocompresión, cortante, etc., y posteriormente, verificar la condición de fatiga.

18.3.1.2 En la tabla 18.3.1.2 se presenta el número estimado de ciclos de diseño para una amplitud uniforme de carga completa a la que va a estar sometida la estructura de soporte, determinado por medio de un análisis de ciclos de servicio de la grúa.

Tabla 18.3.1.2 - Número de ciclos recomendados para el diseño de la estructura de soporte de grúas viajeras

Clasificación del servicio de la estructura	Número de ciclos de carga completa recomendados, N	Servicio de la grúa
A	20 000	Mantenimiento
B	40 000	Ligero
C	100 000	Mediano
D	400 000	Pesado
E	1 000 000	Cíclico
F	> 2 000 000	Continuo

Comentario:

De acuerdo con los manuales 70 y 74 de la Asociación Norteamericana de Fabricantes de Grúas (CMAA), la clasificación de la estructura se puede hacer en 6 niveles acorde con las demandas, mientras que, el número de ciclos recomendado es acorde con la guía "Guide for the Design of crane-supporting Steel Structures, 2017" del Instituto Canadiense para la Construcción en Acero (CISC).

Se cuenta con criterios para clasificar las grúas viajeras, de acuerdo con, la magnitud y frecuencia de la carga en relación con su capacidad. Estos criterios son estimados, por lo que, los ciclos de carga para un equipo específico deben ser proporcionados por el fabricante del equipo y el operador de la grúa.

La clasificación del servicio de las grúas se define de la forma siguiente:

CLASE A. Este tipo de servicio incluye las grúas utilizadas en instalaciones tales como: plantas generadoras, cuarto de turbinas, cuarto de motores y estación de transformadores, donde es necesario manejar cargas de mucho valor y con mucha precisión a muy bajas velocidades, en donde existen tiempos muertos muy largos entre cada operación. En estas grúas se puede emplear la capacidad máxima de carga durante la fase de instalación de la maquinaría o bien para fines de mantenimiento con periodos largos poco frecuentes. Aunque, el número de operaciones por hora no es frecuente, las grúas para ese tipo de servicios deben ser confiables a modo de contar con ellas en el momento que sea necesario. El peso de las cargas por operación puede variar desde cero (en vacío) hasta la capacidad total con una frecuencia de unos cuantos usos por día o por mes.

CLASE B. Este tipo de servicio incluye las grúas utilizadas en instalaciones tales como: talleres de reparaciones de armados ligeros, servicio en almacenes de baja capacidad, talleres mecánicos o líneas de procesos con bajo nivel de producción y en todas aquellas instalaciones donde las necesidades de servicio son ligeras y las velocidades de operación bajas. El peso de las cargas por operación puede variar desde cero (en vacío) hasta la capacidad total con un promedio de dos a cinco operaciones por hora con cargas cuyo peso corresponda a un valor promedio del 50 por ciento de la carga de la capacidad total y una altura de levantamiento promedio de cinco metros. El número de operaciones por hora con cargas cuyo valor sea igual que de la capacidad de la grúa no debe ser mayor que el 50 por ciento del número especificado.

CLASE C. Este tipo de servicio incluye las grúas utilizadas en instalaciones tales como: talleres de maquinado, líneas de proceso con nivel medio de producción, cuarto para maquinaria de molinos de papel y en todas aquellas instalaciones en donde las necesidades de servicio son moderadas. En este tipo de servicio, la grúa puede hacer de 5 a 10 operaciones por hora manejando cargas con un valor promedio del 50 por ciento del rango de la capacidad total y para una altura de levantamiento promedio de cinco metros. El número de operaciones por hora con cargas cuyo valor sea igual que la capacidad de la grúa no debe ser mayor que el 50 por ciento del número de operaciones especificadas.

CLASE D. Este tipo de servicio incluye grúas, normalmente operadas desde cabina, utilizadas en instalaciones tales como: talleres pesados de maquinado, fundiciones, plantas de fabricación, almacenes para aceros, aserraderos, y para operaciones normales con electroimán o almeja, en donde las necesidades de servicio para la producción son pesadas; pero en las cuales no existe un ciclo de operación especifico. En este tipo de servicio la grúa puede ser operada durante el ciclo de trabajo con cargas con un valor aproximado al 50 por ciento de la capacidad de la grúa. El número de operaciones por hora permitido es de l0 a 20 con un promedio de cinco metros de altura y con una carga cuyo valor sea en promedio igual que el 50 por ciento del valor de la capacidad total. El número de operaciones por hora con cargas cuyo valor sea igual que la capacidad de la grúa no debe ser mayor que el 65 por ciento del número de operaciones especificadas.

CLASE E. Este tipo de servicio incluye grúas con capacidad de operar continuamente, cargas con un valor igual al de plena capacidad de la grúa, a muy altas velocidades y con un ciclo de operación severo, repetidamente durante el periodo de trabajo establecido por día, en un ciclo predeterminado. Las aplicaciones de este tipo de grúas incluyen servicio con electroimán, con almeja, combinación de electroimán y almeja, servicios en patios de chatarra, molinos de aserraderos, plantas fertilizantes y ciertas áreas de plantas siderúrgicas, con un rango de 20 o más operaciones por hora, todos ellos con cargas cuyo valor sea igual que la capacidad de la grúa. En este tipo de servicio debe especificarse siempre el ciclo de operación completo.

CLASE F. Las grúas incluidas dentro de este tipo de servicio se aplican normalmente en plantas siderúrgicas o similares, en donde además de tener un ciclo de operación excesivamente severo, trabajan en forma continua durante todo el año, excepto los períodos de mantenimiento, con una carga cuyo valor es igual que la capacidad de la grúa.

18.3.1.3 Por otra parte, para garantizar la estabilidad del marco de soporte de la grúa o trabe carril, se deberá verificar que los elementos cumplan con los desplazamientos verticales y laterales máximos permisibles, definidos en la tabla 18.3.1.3.

Tabla 18.3.1.3 - Desplazamientos máximos permisibles en trabes carril y marcos que soportan grúas

	Elemento	Carga	Desplazamiento máximo
Desplazamientos verticales	**Trabe Carril** Grúa colgada o monorriel Clase A, B, ó C Clase D Clase E y F	Carga vertical de la grúa (sin impacto)	 ***L*/600** ***L*/800** ***L*/1000**
	Grúa de Puente [1] Cualquier clase	Carga vertical de la grúa (sin impacto)	***L*/450**
Desplazamientos laterales	**Viga de la trabe Carril**	Fuerza lateral de la grúa	***L*/400**
	Marco de soporte Grúa operada desde una cabina Polipastos de cadena Grúas clase A, B, ó C Grúas clase D, E y F	Fuerza lateral de la grúa en operación o frenado, viento o sismo	 **≤ 50 mm** ***H*/100** ***H*/240** ***H*/400**

[1] El diseño de la trabe puente deberá verificarse por el fabricante
L se toma como la distancia entre los apoyos de la trabe
H se mide desde el piso hasta el borde superior de la trabe carril

Comentario:
En el caso de las trabes carril, a diferencia de las grúas operadas desde cabina, para el cálculo de los desplazamientos laterales permitidos se toma como parámetro de referencia la longitud del claro en lugar de la altura, debido a que por lo regular en los tramos intermedios no se forman marcos.
Estos valores límite se tomaron de los manuales 70 y 74 de la Asociación norteamericana de fabricantes de grúas (CMAA) que coinciden con las NTC-Criterios (2004).

18.3.2 *Cargas de diseño*

18.3.2.1 *Cargas verticales de diseño*

18.3.2.1.1 La magnitud de la carga actuante deberá ser igual que la capacidad de carga máxima de la grúa más su peso propio distribuida entre el número de ruedas o ejes que circulen sobre las trabes carril.

18.3.2.1.2 Para efectos del diseño se deberán obtener los elementos mecánicos envolventes o las líneas de influencia provenientes del análisis ubicando las cargas en por lo menos tres posiciones de su recorrido donde se produzcan las mayores demandas de carga.

Comentario:
Para la determinación de las cargas por rueda o por eje se deben consultar los manuales de los proveedores de las grúas o en su defecto consultar guías especializadas. La importancia del uso de líneas de influencia para determinar las cargas de diseño radica en tener suficientes herramientas para diseñar los puntos de soporte (ménsulas, columnas, etc.) y revisar adecuadamente bajo las condiciones más críticas.
Es necesario ubicar las cargas en por lo menos tres posiciones donde ocurren las mayores demandas de flexión y cortante, para el caso de flexión este se obtiene al colocar la carga al centro del claro libre, en el caso de cortante estos se obtienen al colocar las cargas cercanas a los apoyos. En el análisis de líneas de influencia se deben considerar también las cargas laterales debidas al frenado, operación, etc.

18.3.2.2 *Cargas dinámicas*

18.3.2.2.1 En el diseño de naves industriales con grúas viajeras se deben considerar las acciones sobre la estructura de soporte debidas a efectos dinámicos producidos por las grúas. Entre ellas están las debidas a impacto, empuje lateral y frenado. Las fuerzas de estas acciones pueden determinarse como un porcentaje de la carga de diseño, definidas en la tabla 18.3.2.2.1.

Tabla 18.3.2.2.1 - Cargas, como porcentajes de la carga máxima, que deben considerarse en el diseño de la estructura de soporte de grúas viajeras

Tipo de grúa viajera	Carga vertical (incluye impacto)	Carga lateral total (en cualquiera de los dos sentidos) la mayor de:			Fuerza de frenado [g]
	Carga máxima por rueda [a]	Carga levantada [b]	Carga total levantada [b] más carro de traslación	Carga total levantada [b] más peso propio de la grúa	Máxima fuerza sobre la rueda de tracción
1. Operada por cabina o radio control	125	40[c]	20	10[c]	20
2. Grúa de electroimán o de cuchara bivalva [d]	125	100	20	10	20
3. Grúa de brazo guía o con estibador	125	200	40[e]	15	20
4. Grúa de mantenimiento	120	30[c]	20	10[c]	20
5. Grúa de control colgante	110	—	20	10	20
6. Grúa de cadena [f]	105	—	10	—	10
7. Mono puente	115	—	10	—	10

[a] Ocurre con el carro de rodadura sobre uno de los extremos del puente.

[b] La carga levantada corresponde a la carga máxima que puede levantar la grúa, a menos que se indique otra cosa. No incluye a la columna, corredera, u otro dispositivo de manipulación del material que sirva de guía en la dirección vertical durante el izaje.

[c] Grúas viajeras en plantas siderúrgicas

[d] Servicios severos, como depósitos de chatarra; no incluye levantamiento de productos como bobina y placas en operaciones de almacenamiento.

[e] Carga levantada incluyendo brazo rígido.

[f] Debido a la naturaleza lenta de la operación, las fuerzas dinámicas son menores que para una grúa de control colgante.

[g] Si el número de ruedas de tracción es desconocido, considerar como fuerza de frenado el 10 por ciento de la carga total sobre todas las ruedas.

Comentario:

Para considerar los efectos de las cargas dinámicas del paso de las grúas, se debe estimar la carga de diseño y sus efectos dinámicos, los cuales podrían tomarse como un porcentaje de dicha carga con una magnitud (según el caso) igual que las mostradas en la tabla 18.3.2.2.3. Estos valores son una conjunción de los parámetros indicados en los manuales 70 y 74 de la Asociación Norteamericana de Fabricantes de Grúas (CMAA), la guía "Guide for the Design of crane-supporting Steel structures, 2017" del Instituto Canadiense para la Construcción en Acero (CISC) y la guía "Guide for the Design and Construction of Mill Buildings" de la Asociación de Ingenieros del Hierro y el Acero (AISE).

La carga de diseño se obtiene por medio de un análisis de envolventes o en su caso de líneas de influencia de los diagramas de momento y cortante asociados a considerar las cargas en diferentes posiciones del claro de los elementos que trabajan a flexión, de manera que, se diseñe con las magnitudes donde la posición de la carga sea más crítica.

Una vez definida la carga de diseño, se identificarían los efectos dinámicos que aplican para el caso en análisis y se definirían los porcentajes correspondientes de la tabla 18.3.2.2.1, los cuales incrementarían a la carga original de diseño.

Dado que es posible que existan varias condiciones dinámicas para una misma grúa, aunque no necesariamente actuando al mismo tiempo, sería necesario definir una serie de combinaciones y encontrar la más desfavorable para el diseño. De ese modo, si se tiene el caso en donde se quiere considerar la fuerza de frenado en conjunto con tres niveles de carga, se generaría una combinación independiente para cada nivel.

19. EDIFICIOS INDUSTRIALES

Comentario:
Los edificios de un piso se utilizan con fines industriales, bodegas y almacenes: también es común su empleo en tiendas de autoservicio, gimnasios y, en general, en todos los casos en que se requieren espacios cubiertos de grandes dimensiones, con el menor número posible de columnas intermedias. En las secciones que siguen se tratan los edificios industriales, pero mucho de lo que se especifica es también aplicable a las otras estructuras de un piso.

Este capítulo está compuesto por las secciones siguientes:

19.1 Edificios industriales
19.2 Acciones
19.3 Estructuración y configuraciones
19.4 Diseño de las armaduras
19.5 Diseño de las columnas
19.6 Diseño por sismo
19.7 Análisis
19.8 Naves a base de muros Tilt-Up.

Comentario:
Se trata de edificios cuya configuración geométrica, por su uso y operación, tienen claros de más de 20 metros y la cubierta, que suele ser ligera (por ejemplo, lámina), tiene alturas superiores a 6 metros. Estos se pueden clasificar en dos tipos: ligeros y pesados.
a) Edificios ligeros: destinados fundamentalmente a almacenamiento (bodegas) de productos que se mueven con equipos ligeros (montacargas, diablos, etc.) y cuya carga se aplica directamente al piso que suele estar formado por un firme. La carga es del orden de 5 t/m². También se incluyen en esta categoría los edificios destinados a comercios, tiendas de autoservicio, mercados y similares, con cubierta y paredes ligeras.
b) Edificios pesados: para usos industriales que requieren grúas conectadas a la estructura del edificio, destinadas al manejo de mercancía y material propios de la función con pesos de varias toneladas. Dentro de esta clasificación se tienen los edificios para la industria siderúrgica, minera, petrolera, etc.
También se tratan naves industriales con fachadas de muros de concreto fabricados in-situ, en una plancha de colado o firme, que posteriormente son izados, y a los que se les suele denominar "Tilt-Up".

19.1 Edificios industriales

19.1.1 En algunos casos, su función se limita a crear espacios cubiertos adecuados para desarrollar determinadas actividades; en otros, forman parte del proceso industrial que se efectúa en su interior y en construcciones anexas. Cuando es así, suelen estar provistos de grúas viajeras, soportadas por la estructura, las cuales modifican el diseño.

Comentario:
Se utiliza el término nave industrial, o solamente nave, para referirse a los edificios industriales de un solo piso que corresponden a este capítulo.

19.2 Acciones

19.2.1 Se consideran las acciones definidas en la NTC-Criterios más las correspondientes a las grúas viajeras, equipos especiales y las producidas por su operación, según sea el caso.

19.2.2 Las acciones por considerar son:

a) Peso propio
b) Cargas vivas (personal, mercancía, maquinaria, montacargas, estantes, etc.)
c) Sismo
d) Viento
e) Granizo
f) Empujes de suelo
g) Efectos generados por maquinaria y grúas viajeras
h) Impacto, frenado, cabeceo y acciones dinámicas en general

i) Cambios de temperatura
j) Asentamientos diferenciales
k) Fatiga
l) Etc.

19.2.3 Algunas acciones pueden ser más críticas en las naves industriales, respecto a las construcciones convencionales, como son:

a) **Granizo.** Debido a que el peso propio de la cubierta suele tener un valor pequeño, el granizo constituye una parte muy importante de la carga total. Esto es relativamente más crítico en cubiertas con pendientes reducidas, o con valles en los que puede acumularse el granizo (dientes de sierra, por ejemplo)
b) **Viento.** Además de presiones, el viento produce succiones en las cubiertas; si éstas son ligeras, la carga neta resulta hacia arriba, lo que puede ocasionar acciones en la cubierta (láminas, largueros, etc.) y en la estructura principal en dirección contraria a las acciones gravitacionales. Si está formada por armaduras, las acciones en las cuerdas, diagonales y montantes pueden cambiar de signo. También es importante tomar en cuenta los efectos locales en elementos de las fachadas y de las cubiertas, así como, los efectos locales en elementos particulares como en los anclajes (pijas) de sujeción de la lámina
c) **Acciones generadas por maquinaria y grúas viajeras.** Además de su peso, producen acciones dinámicas como impacto, frenado y cabeceo. El fabricante del equipo proporciona los valores de diseño de estas acciones
d) **Fatiga**. Puede presentarse principalmente en las trabes carril por las que circulan las grúas viajeras y en los elementos de la estructura que las soportan. La revisión de esta acción es relativamente más crítica cuando las grúas forman parte del proceso industrial pues funcionan de manera continua y producen un número muy elevado de ciclos de carga y descarga en poco tiempo. También hay tipos de maquinaria que pueden propiciar fatiga
e) **Temperatura.** Puede presentarse en estructuras con grandes longitudes, por ejemplo 100 m o más. Para tomar en cuenta estos efectos se hará un análisis a partir del gradiente máximo de temperatura incluyendo todos los elementos que formen a la estructura y que sean susceptibles a este efecto
f) **Estancamiento de agua (*ponding*).** Cuando la pendiente de la cubierta es menor al 2 por ciento es necesario considerar la acumulación de agua en los extremos de la cubierta cuyas especificaciones están en la NTC-Criterios.

19.2.4 Es necesario verificar los efectos de temperatura que serán función de:

a) Gradiente térmico
b) Longitud y ancho de la nave.

Comentario:
Para el diseño del edificio industrial se deben tomar en cuenta todas las acciones a las cuales estaría sometido durante su vida útil, las cuales se definen como permanentes, variables y accidentales. Ejemplos de cada categoría se muestran en la tabla C19.2.4.

Tabla C19.2.4 - Categorías de acciones de diseño.

Acciones permanentes	***Acciones variables***	***Acciones accidentales***
- Peso propio *- Acabados* *- Sistemas de piso* *- Lámina y aislante (colchoneta)* *- Instalaciones* *- Empujes estáticos del suelo*	*- Cargas vivas (personal, mercancía, maquinaria, montacargas, estantes, etc.)* *- Efectos por cambio de temperatura* *- Asentamientos diferenciales* *- Acciones generadas por maquinaria y grúas viajeras* *- Impacto, frenado, cabeceo y acciones dinámicas en general*	*- Sismo* *- Viento* *- Granizo* *- Incendios* *- Estancamiento de agua*

Las magnitudes de las cargas vivas, así como las acciones de sismo, viento y granizo, se deberían definir de acuerdo con la NTC correspondiente. En lo que respecta a las cargas de granizo, sismo y viento se emiten los siguientes comentarios:
Granizo: Puede ser, en algunos casos, una condición de diseño y se considera como una acción accidental que sustituye a la carga viva, por lo que, no es aditiva a esta. Tampoco se debe de sumar a otras acciones accidentales como son viento y sismo.
Viento: Dada la velocidad regional de la Ciudad de México, la acción del viento no suele regir el diseño de los elementos principales (dependerá de la geometría de la nave, de su ubicación, etc.), pero puede ser una condición

importante en los bordes de la cubierta y en elementos particulares expuestos, recubrimientos de fachada o bien para anclajes como los de los canalones y de la lámina de cubierta por citar dos ejemplos.
*Sismo: Aunque el peso sea ligero, para ciertas zonas de la Ciudad de México el diseño de naves industriales puede quedar regido por sismo cuyas acciones dependen de la geometría y del área de la nave, de la pendiente de la cubierta debido a que la carga viva es función de esta pendiente, entre otros. Dichas acciones se determinan de acuerdo con la NTC-Sismo empleando el programa SASID con la ubicación del predio y a partir de la estructuración, definiendo los factores de comportamiento sísmico (***Q***), el de irregularidad y el de sobre-resistencia, que depende del factor básico de sobre-resistencia* $\mathbf{R_o}$ *y del factor* $\mathbf{k_1}$ *que es el factor de corrección por hiperestaticidad.*
Temperatura: Es conveniente para el análisis por temperatura consultar los resultados de las variaciones de temperatura de por lo menos el último año en una estación meteorológica cercana a la ubicación del edificio y obtener el gradiente máximo de la temperatura registrada, entendiendo como gradiente a la diferencia de temperatura máxima respecto a la mínima en un día. En este análisis no se deben incluir los elementos de la cimentación.

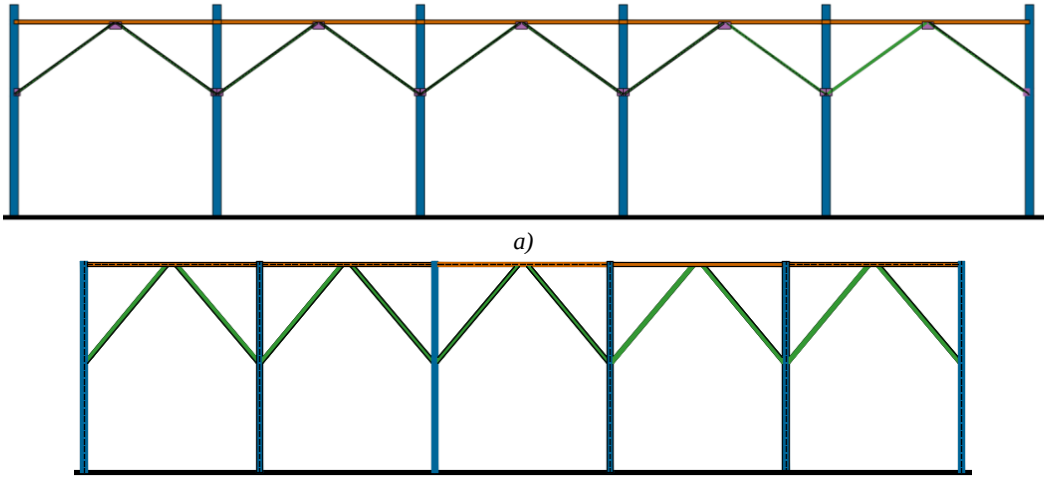
19.2.1 *Combinaciones de acciones*

19.2.1.1 Se consideran las combinaciones de carga incluidas en la NTC-Criterios que sean aplicables. Además, cuando el edificio esté provisto de grúas viajeras se deberán añadir combinaciones adicionales en las que se incluyen sus efectos.

19.3 Estructuración y configuraciones.

a) La mayoría de las estructuras que se tratan en este capítulo son de planta rectangular, de longitud varias veces mayor que el ancho
b) En los ejes longitudinales es posible, casi siempre, colocar elementos estructurales para aumentar la rigidez lateral, lo que no sucede en la dirección transversal, pues el claro que se elige es el mínimo requerido para el funcionamiento de la fábrica, almacén, u otro tipo de instalación
c) También es frecuente que se coloquen una o varias hileras longitudinales de columnas en el interior de la nave, que, en general, deben estar libres en toda la altura
d) La configuración de la nave será función del área por cubrir y de los claros
e) Las naves pueden estar formadas por una sola cumbrera, por varias o bien por un arreglo tipo diente de sierra
f) Por lo que respecta a la estructura ésta puede estar constituida por armaduras, vigas o trabes armadas de sección constante o variable. De esta forma se pueden tener, entre otras, las siguientes configuraciones:
    1) Marco rígido de sección constante de un solo claro o múltiples
    2) Marco rígido de sección variable de un solo claro o múltiples
    3) Marco con armaduras de peralte variable de un solo claro o múltiples
    4) Marco con armaduras de peralte constante de un solo claro o múltiples.
g) Con respecto a la estructuración en la dirección longitudinal es necesario proporcionar a los marcos elementos estructurales de tal forma que se garantice una adecuada transmisión de las distintas fuerzas a la cimentación lo que se puede lograr por medio de marcos rígidos, o bien, colocando contraventeos que resistan compresión y/o tensión, con elementos horizontales que resistan las compresiones, permitiendo la transmisión de las fuerzas laterales, como lo son las generadas por viento o por sismo, a la cimentación.

Comentario:
La configuración de la nave es función del área por cubrir y de los claros. Las naves pueden estar formadas por una sola o varias cumbreras o por un arreglo tipo diente de sierra. En lo que respecta a la estructura, esta puede estar constituida por armaduras o vigas de sección constante o variable. De esta forma se pueden tener, por ejemplo, las siguientes configuraciones:
a) Marco rígido de sección constante o variable, de un solo claro o múltiples
b) Marco con armaduras de peralte constante o variable, de un solo claro o múltiples
Con relación al diafragma del techo y considerando el bajo o nulo aporte de la lámina, es necesario definir un sistema estructural que pueda transportar las fuerzas horizontales a los marcos longitudinales, lo que se puede lograr con contraventeos. En caso de que la nave sea muy ancha es posible colocar diagonales en los marcos transversales interiores a una altura que no impida el funcionamiento del inmueble de tal forma de rigidizar el sistema, un ejemplo de ello se muestra en fig. C19.3.7.



a)

b)

Figura C19.3.7 - Contraventeo parcial en "V" invertida en marcos interiores

En cuanto a la relación de esbeltez **KL/r** *de miembros en compresión no debe ser mayor que 200. Para miembros en tensión la relación* **L/r** *puede tener cualquier valor, pero conviene que no sea mayor que 240 en miembros principales, ni de 300 en contraventeos y otros miembros secundarios, esto particularmente cuando estén sometidos a cargas que puedan ocasionar vibraciones. Si el miembro en tensión es una varilla, no se pone límite a su relación de esbeltez, pero se recomienda pretensarlo para evitar vibraciones, deformaciones o desplazamientos excesivos.*

19.3.1 *Dirección transversal*

19.3.1.1 En esta dirección se utilizan estructuras de diversos tipos, entre ellas:

a) Armaduras o vigas libremente apoyadas sobre columnas en voladizo, articuladas en la base cuya estabilidad se proporciona a base de contraventeos

Comentario:
Este sistema isostático, puede ser adecuado en construcciones sobre terreno de muy baja capacidad de carga, para evitar o reducir los efectos de hundimientos diferenciales de las cimentaciones. La estabilidad se proporciona por medio de contraventeos colocados en las dos direcciones principales de la estructura.

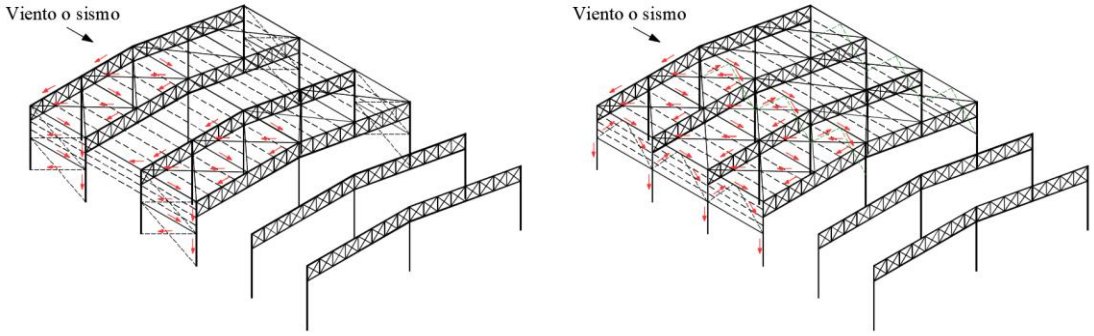
b) Armaduras o vigas libremente apoyadas sobre columnas en voladizo, empotradas en la base
c) Marcos rígidos, con cabezal de armadura
d) Marcos rígidos formados por perfiles I laminados o compuestos por tres placas, de peralte constante o variable.

19.3.1.2 En cualquiera de los casos anteriores el cabezal puede tener pendientes en una o en dos direcciones.

19.3.1.3 También se construyen estructuras con varios marcos continuos con valles interiores o a "dos aguas".

19.3.1.4 Excepto en el primer caso, los sistemas transversales son estables en su plano y pueden resistir las fuerzas perpendiculares a la dirección longitudinal del edificio, producidas por viento o sismo, pero requieren contraventeo lateral.

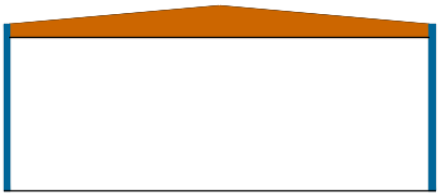
Comentario:
Es necesario garantizar la correcta transmisión de las fuerzas a la cimentación principalmente lo que concierne a fuerzas de viento y sismo. Esto se puede lograr por medio de marcos rígidos, o bien, colocando elementos de contraventeos que trabajen en tensión, con elementos horizontales, denominados puntales de compresión, que resistan las compresiones para transmitir las fuerzas horizontales de viento o sismo a la cimentación. También se pueden utilizar contraventeos robustos que trabajen a compresión y tensión. En la fig. C19.3.1.4.a, se muestra el esquema de fuerzas ante acciones horizontales (viento o sismo), actuando perpendicular a los marcos principales.



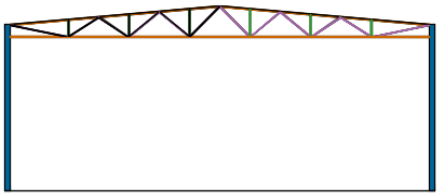
(a) *(b)*

Figura C19.3.1.4.a - Distribución de fuerzas ante acciones horizontales perpendiculares a los marcos principales de una nave industrial con (a) contraventeos en diagonal y (b) contraventeos en "V" invertida.

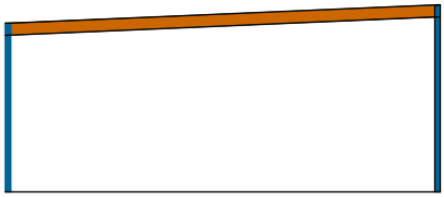
En la fig. C19.3.1.4.b, se muestran posibles configuraciones de sistemas estructurales empleados para marcos transversales de naves industriales y configuraciones de cumbreras para la sección transversal de la nave. Una configuración adecuada corresponde a la pendiente simple o doble (dos aguas) debido a que facilita la salida del agua al tener los desagües en los extremos, lo que evita la existencia de canalones y desagües internos que puede ocasionar acumulación de agua o granizo generando posiblemente filtraciones de agua al interior de la nave o incluso una falla local de la cubierta. La configuración en "diente de sierra" (fig. C19.3.1.4.b (k)) en la actualidad se usa muy poco dado que tenían como objetivo el proporcionar luminosidad al interior lo que ha sido resuelto por láminas acrílicas translucidas. Este sistema tiene la problemática de acumulación de agua y granizo en los valles.



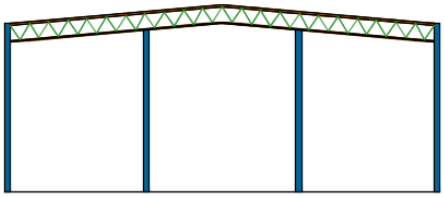
(a) Marco con viga de sección variable



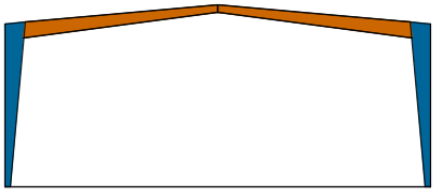
(b) Marco con armadura de sección variable



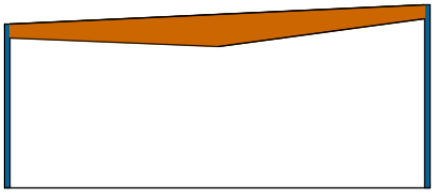
(c) Marco con viga y columnas de sección constante



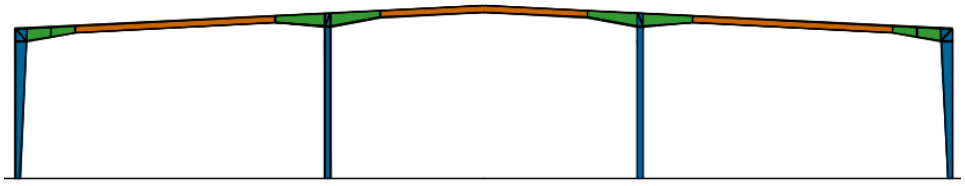
(d) Marco con armadura de sección constante



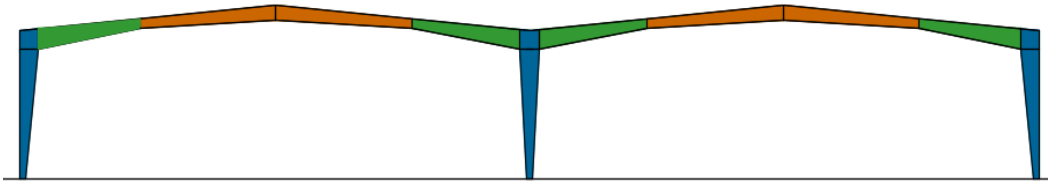
(e) Marco con viga y columnas de sección variable



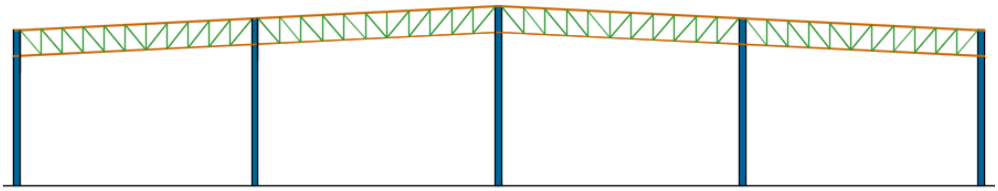
(f) Marco con viga de sección variable



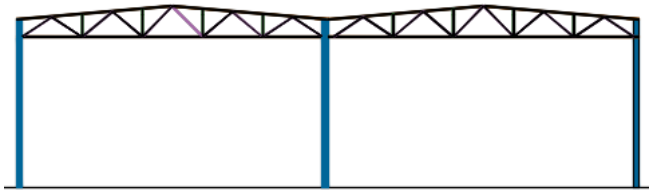
(g) Marco de sección variable con una sola cumbrera



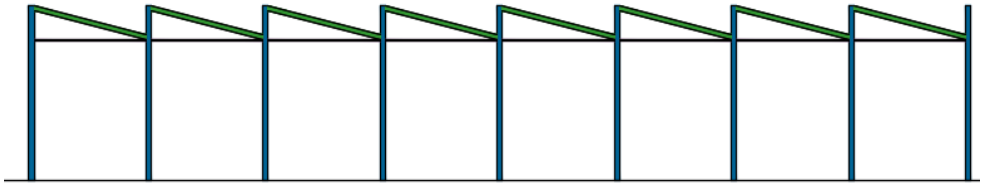
(h) Marco de sección variable con cumbreras múltiples



(i) Marco con armaduras de sección constante con una sola cumbrera



(j) Marco con armaduras de sección variable con dos cumbreras



(k) Marco en "diente de sierra"

Figura C19.3.1.4.b - Posibles configuraciones para marcos transversales.

19.3.2 *Dirección longitudinal*

19.3.2.1 En esta dirección se colocan, en planos verticales, diagonales en cruz, generalmente de esbeltez elevada (redondos, ángulos, etc.) que trabajan sólo en tensión y que, junto con los puntales situados entre ellas, desempeñan múltiples objetivos:

a) Proporcionan la rigidez necesaria para que la construcción sea estable en la dirección longitudinal
b) En combinación con el contraventeo de la cubierta, resisten y transmiten a la cimentación las fuerzas longitudinales producidas por viento o sismo
c) Reducen la longitud libre de pandeo de las columnas de la fachada; para ello, su longitud se divide en varios tramos, definidos por los contraventeos y los puntales
d) En todos los casos debe colocarse un puntal corrido en el extremo superior de las columnas, que puede ser una armadura (fig. 19.3.2.1), el cual, además de formar parte del contraventeo general de la nave, puede utilizarse como soporte de la lámina vertical que forma la fachada.

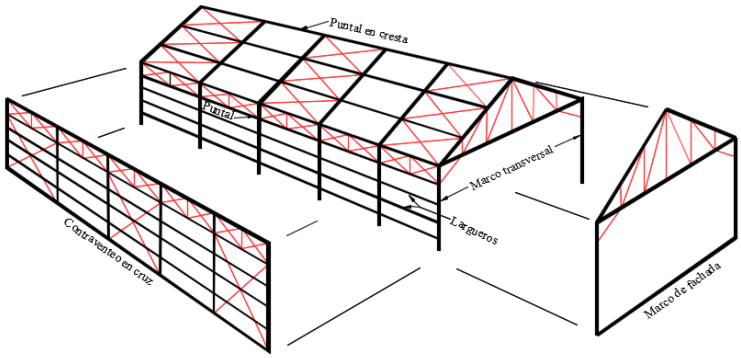


Figura 19.3.2.1 - Estructuración general

Comentario:
Debido a que solamente se pueden colocar contravientos para reducir la longitud libre de pandeo se recomienda colocar las columnas con su mayor inercia en la dirección perpendicular a la fachada.

19.3.2.2 La cantidad y ubicación de contraventeos de cubierta dependerá de la magnitud de las acciones por viento o sismo y de la longitud de la nave, etc.

19.3.2.3 Entre más contraventeos se coloquen, sus dimensiones serán menores.

19.3.2.4 Los contraventeos de la cubierta trabajan en tensión, por lo cual, los elementos ubicados en la unión de dos contraventeos deben de tener la capacidad para resistir la compresión.

19.3.2.5 Para dar soporte lateral a las vigas o armaduras se requieren elementos adicionales para restringir, ya sea la cuerda superior, o la inferior, según el caso. En la fig. 19.3.2.5 se muestran algunas configuraciones.

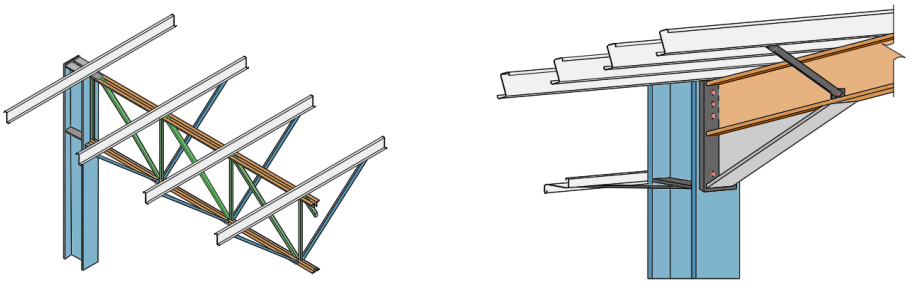
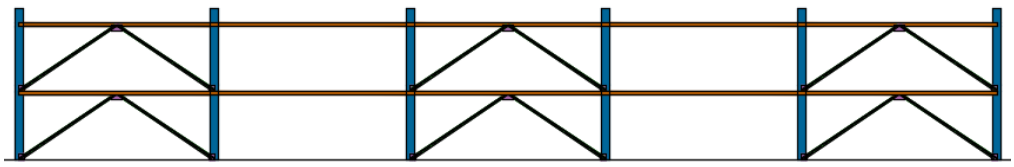


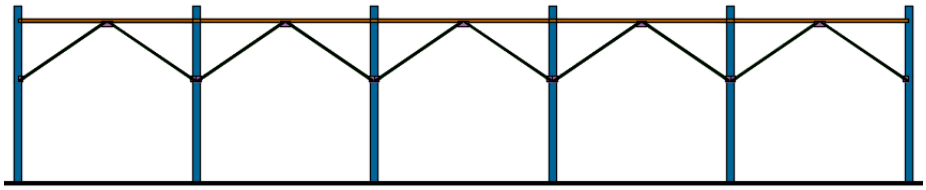
Figura 19.3.2.5 - Arriostramiento lateral de armaduras y vigas

19.3.2.6 Cuando no puedan colocarse contraventeos en las fachadas porque interfieran con la operación de la nave industrial, deberá sustituirse por marcos rígidos que proporcionen la rigidez y la resistencia necesarias, o bien, contraventeos a cierta altura de la columna.

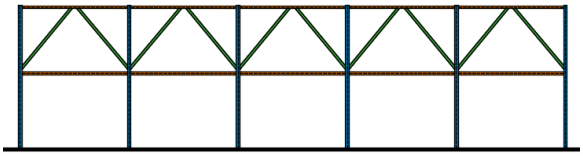
Comentario:
En la fig. C19.3.2.6 se muestran posibles configuraciones para proporcionar rigidez a los marcos longitudinales.



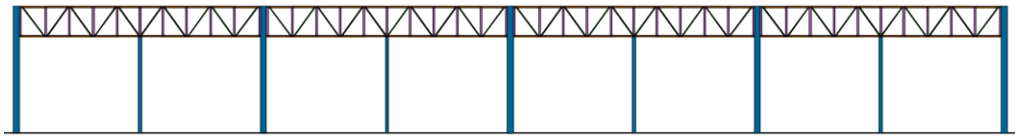
(a) Arriostramiento en "V" invertida en algunas de las crujías en marcos de fachada



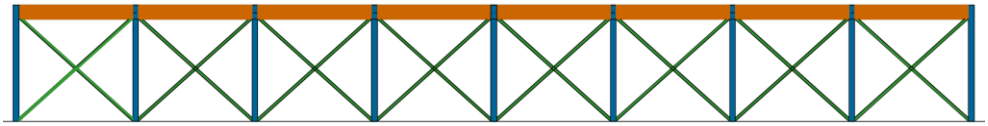
(b) Arriostramiento en "V" invertida en marcos de fachada



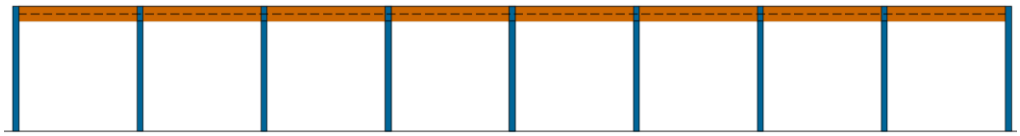
(c) Arriostramiento en "V" invertida con elementos horizontales



(d) Marco rigidizado por medio de armaduras



(e) Marco con contraventeos en diagonal en los ejes de fachadas



(f) Marco rígido colocado en los ejes longitudinales de la nave

Figura C19.3.2.6 - Posibles configuraciones para proporcionar rigidez a los marcos longitudinales.

La configuración mostrada en (b) y (c) es adecuada en naves industriales más no en edificaciones, la razón es la diferencia en la masa.

19.4 Diseño de las armaduras

19.4.1 Cuando las armaduras están formadas por triángulos y las cargas están aplicadas en los nudos; las cuerdas, diagonales y montantes trabajan en tensión o compresión puras, los centroides de los elementos son concurrentes. En el caso en el que, dada la conexión entre elementos, los centroides no sean concurrentes, es decir, exista una excentricidad, los momentos generados deben de considerarse en el diseño.

19.4.2 Por otra parte, si las cargas no están aplicadas en los nudos los elementos están en flexotensión o flexocompresión.

19.4.3 Como consecuencia de lo anterior, en el diseño deben considerarse tres condiciones adicionales:

a) **Esfuerzos secundarios.** La rigidez de los nudos obliga a que los ángulos entre los extremos de las barras que concurren en ellos se conserven sin cambio cuando la armadura se deforma, las barras se flexionan, lo que crea esfuerzos adicionales, a los que se denominan "secundarios".
Estos esfuerzos se desprecian en el diseño de las armaduras de cubierta de forma y dimensiones ordinarias, pero pueden ser importantes cuando las placas de nudo son de grandes dimensiones y los miembros muy robustos (lo que sucede con más frecuencia en puentes). Cuando es así, las armaduras se analizan y diseñan como estructuras continuas, con miembros sujetos a fuerza axial, flexión y cortante combinados

b) **Cargas fuera de los nudos.** Si las cargas no están aplicadas en los nudos, es decir, a lo largo del elemento, las cuerdas estarán en flexotensión o flexocompresión, en combinación con cortante. Por tanto, las armaduras se deberán analizar como una estructura continua, considerando las excentricidades de las uniones en caso de que existan

c) **Excentricidades en las juntas.** Por las dimensiones reales de las piezas, en muchos casos no se puede lograr que los ejes de todas las barras que concurren en un nudo se intercepten en el mismo punto. Esto ocasiona un momento que, cuando es significativo, se distribuye entre cuerdas y elementos del alma, en proporción a sus rigideces ***I/L***.

19.4.4 Las cuerdas se diseñarán con la esbeltez más grande, en el plano de la armadura, o fuera de él. La longitud libre es, en el primer caso, la distancia entre nudos y, en el segundo, la distancia entre puntos soportados lateralmente, que suele ser igual que la longitud de dos o tres tableros en función de la ubicación y rigidez de los elementos transversales y de los contraventeos. También hay que considerar el pandeo alrededor del eje de menor momento de inercia. Finalmente, en algunos casos suele regir el pandeo por flexotorsión.

Comentario:
Los elementos de las armaduras que forman marcos de naves industriales se diseñaran tomando en cuenta los estados límite de resistencia que les correspondan: tensión, compresión, flexocompresión, flexotensión, etc., y considerando los arriostramientos físicos que se tienen. Los puntos de inflexión de las cuerdas de las armaduras no se deben considerar como arriostramientos laterales (fig. C19.4.3.a), así mismo, para aquellos elementos que se flexionan en curvatura doble los puntos de inflexión tampoco son arriostramientos laterales. Para las cuerdas inferiores de las armaduras es conveniente en el nudo donde la fuerza axial cambia de signo, de compresión a tensión, colocar una diagonal unida a los largueros (pata de gallo) de tal forma de tener elementos bien definidos en compresión y en tensión, de lo contrario se debería determinar la carga crítica de un elemento que tiene a lo largo de su longitud acciones de tensión y de compresión.

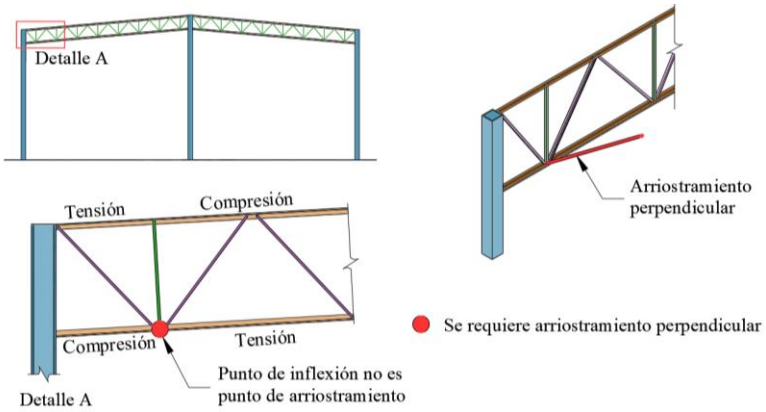


Figura C19.4.4.a - Puntos de inflexión en armaduras que se sugiere se coloquen arriostramientos laterales.

Si las cargas están aplicadas en los nudos, los centroides de los elementos que forman a las armaduras son concurrentes y forman triángulos, los momentos flexionantes son despreciables. Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores los momentos flexionantes se deben evaluar y tomarlos en cuenta en el diseño. Una situación frecuente es cuando la carga esta aplicada de manera repartida a lo largo de la cuerda superior, por lo que, se genera flexión en los elementos, esto es, son elementos en flexocompresión o flexotensión, por ejemplo, cuando se apoya una losa de concreto de manera continua.
En el diseño de armaduras se deben verificar los siguientes estados límite o modos de falla:

a) Fluencia de la cuerda en tensión
b) Pandeo lateral de la cuerda en compresión en el plano o fuera del plano de la armadura.
c) Pandeo lateral a flexión o flexotorsión de elementos individuales que conforman la armadura.
d) Flujo plástico o pandeo por flexión o flexotorsión de diagonales y montantes.
e) Falla por flexocompresión o flexotensión de las cuerdas.
f) Pandeo local de algún elemento.
g) Falla de la conexión de alguno de los elementos.

Para el diseño de las cuerdas de las armaduras se deben tomar en cuenta las longitudes respecto a las formas de pandeo las cuales se ilustran en la fig. C19.4.4.b y fig. C.19.4.4.c.

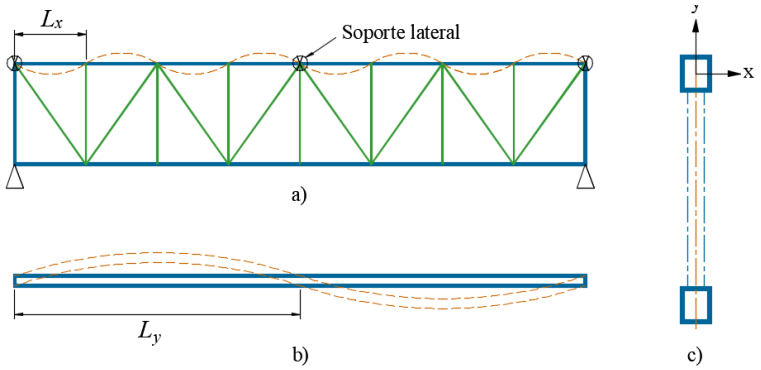


Figura C19.4.4.b - Pandeo lateral en armaduras empotradas, longitudes a considerar.

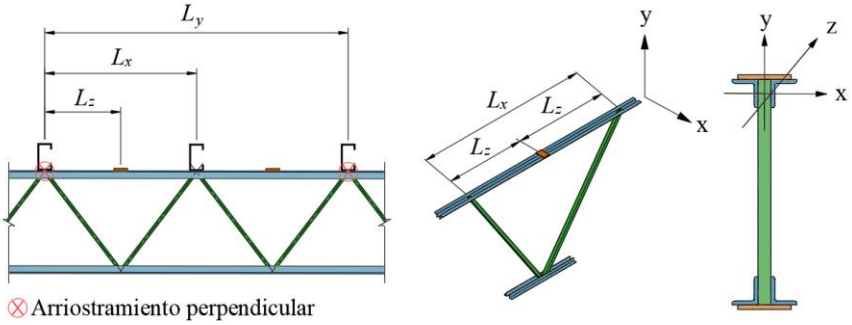


Figura C19.4.4.c - Longitudes libres en armadura con cuerdas formadas por ángulos dobles

19.5 Diseño de las columnas

19.5.1 Cuando el edificio no tiene grúas viajeras su diseño se hace de manera convencional, considerando la longitud libre de pandeo en dos direcciones ortogonales.

19.5.2 Cuando soportan grúas viajeras se utilizan geometrías como las mostradas en la fig. 19.5.2. La grúa se apoya en un punto intermedio y la columna se prolonga hacia arriba para recibir la cubierta.

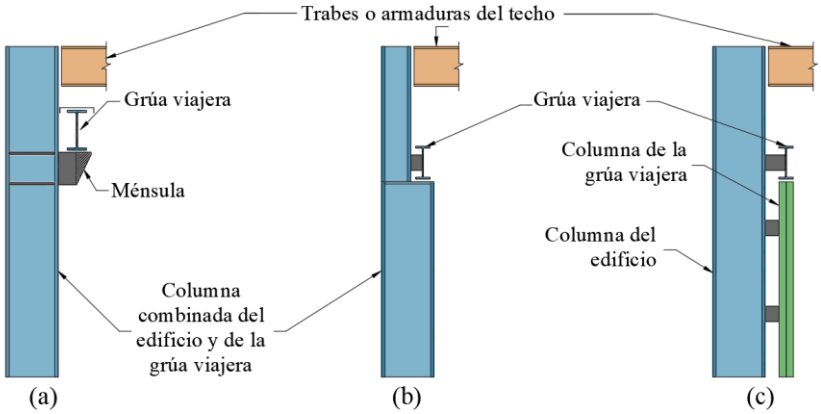


Figura 19.5.2 - Distintos tipos de columnas con grúas viajeras

Comentario:
Para el diseño de estas columnas se deberá consultar la literatura especializada, por ejemplo, la guía de diseño del CISC (MacCrimmon, 2015), o bien, en la guía 21 del AISC.

19.6 Diseño por sismo

19.6.1 *Dirección longitudinal*

19.6.1.1 Si la resistencia y rigidez son proporcionadas por contraventeos esbeltos, que solo trabajan en tensión, el análisis deberá ser elástico lineal, sin incluir las diagonales que trabajarían en compresión.

19.6.1.2 Para el diseño de los contraventeos se utilizarán las fuerzas elásticas (***Q* = 1**), dado que el sobrepasar el límite elástico de los contraventeos producirá deformaciones permanentes importantes y, además, estos sistemas tienen una capacidad de disipación de energía limitada, por lo que, su respuesta debe ser elástica.

Comentario:
Los sistemas de marcos rigidizados únicamente por contraventeos concéntricos que trabajan solo en tensión, de gran esbeltez (acero redondo de pequeñas dimensiones), tendrían deformaciones inelásticas (permanentes) en un número pequeño de ciclos, al sobrepasar el límite elástico del sistema, como se aprecia en la fig. C19.6.1.2. Por lo que, en el análisis se deberá garantizar su respuesta elástica ante sismos, considerando que las diagonales no resisten compresión. Las distorsiones máximas están limitadas a los valores indicados en la tabla 4.3.2 de la NTC-Sismo. En las naves cuyo diseño quede regido por viento se permite utilizar contraventeos que trabajen exclusivamente en tensión.
El factor de comportamiento sísmico puede ser diferente en cada dirección de análisis, dependiendo del sistema estructural. En la tabla C19.6.1.2 se muestran, como ejemplo, algunos casos. En cuanto a los contraventeos del sistema de techo desarrollarán la función del sistema de piso, de tal forma que las fuerzas por sismo se distribuyan proporcionalmente a las rigideces de los elementos resistentes. Sin embargo, dada su longitud estos elementos solo trabajan a tensión, es decir, no desarrollan deformaciones inelásticas ni completarán el ciclo histerético, por lo que, no tienen capacidad de disipación de energía. Por lo que, es necesario que se diseñen con fuerzas elásticas.

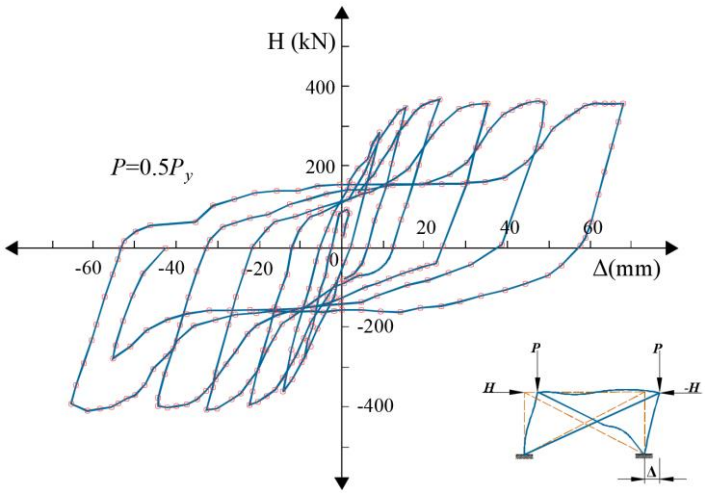
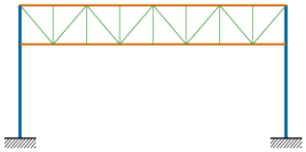
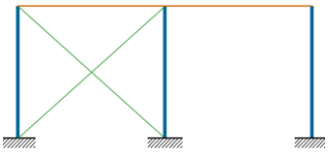


Figura C19.6.1.2 – Ciclos de histéresis de un marco contraventeado con elementos esbeltos (Bruneau, 2011).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla C19.6.1.2 – Ejemplos de factores de comportamiento sísmico.

Configuración estructural	***Factor Q***	***Descripción***
	≥ 2.0[1]	*Marcos rígidos en las que sus elementos principales tienen capacidad de deformación.*
	2.0[1] 1.5[1]	*Marcos con vigas de alma abierta*
	2.0[1] 1.5[1] 1.0[1]	*Estructuras con contraventeo concéntricos*

[1] *Dependerá del grado de detallado y que se satisfagan los requisitos correspondientes definidos en esta Norma y en la NTC-Sismo.*

19.6.2 *Dirección transversal*

19.6.2.1 El factor ***Q*** depende del sistema estructural que se utilice en esta dirección.

19.7 Análisis

19.7.1 Se utiliza alguno de los métodos del Capítulo 3.

19.7.2 Cuando el terreno sea muy deformable se tendrá en cuenta la interacción suelo estructura y cuando sea obligatorio de acuerdo con la NTC-Sismo, sobre todo cuando las columnas se apoyen en zapatas aisladas, sin trabes de liga, ni contratrabes, ya sea en una o dos direcciones, lo que tiende a crear una condición de apoyo parcialmente restringido.

Comentario:

Los análisis se deben realizar considerando los efectos siguientes:

1) *Deformaciones axiales, en flexión y en cortante, de todos los miembros, así como, cualquier otra deformación que contribuya a los desplazamientos de la estructura.*
2) *Efectos de segundo orden,* **PΔ** *y* **Pδ**.
3) *Imperfecciones geométricas.*
4) *Reducciones de rigidez debidas a inelasticidad.*
5) *Incertidumbres en los valores de rigideces y resistencias.*
6) *Combinaciones de carga que involucren a las acciones producidas por las grúas*

Para modelar la cimentación se debe representar adecuadamente la rigidez al giro del sistema de cimentación. En general, dado los claros entre columnas, en muchas ocasiones no es posible colocar trabes de liga que puedan restringir el giro de la columna en su base y dependería exclusivamente del proporcionado por el sistema de cimentación, por ejemplo, la restricción al giro de la zapata.

La interacción entre el suelo y la estructura puede ser relativamente más importante en algunos casos, por ejemplo, un pequeño giro de la cimentación puede disminuir el momento flexionante sobre la columna, y por tanto, acercarse a una condición de articulación, es decir, se cambia la condición de empotramiento del apoyo, al girar la zapata, lo que incrementa los desplazamientos laterales y modifica la distribución y la magnitud de los elementos mecánicos.

Uno de los métodos de cálculo aproximado para modelar la interacción entre la estructura de cimentación y el terreno dentro del análisis estructural, es el método de Winkler donde se considera que el suelo está representado por un número determinado de resortes elásticos. Los resortes elásticos, resultado de la modelación, se caracterizarán por una constante **Ks**, *que representa la rigidez axial y se denomina módulo de reacción del suelo. En la fig. C19.7.2 se representa una forma de modelar una cimentación con zapatas aisladas.*

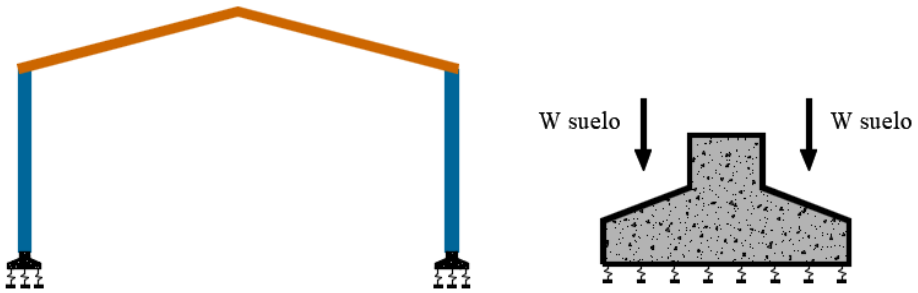


Figura C19.7.2 - Ejemplos de uso de resortes elásticos.

19.8 Naves a base de muros Tilt-Up

19.8.1 *Descripción del sistema*

19.8.1.1 En esta sección se emiten especificaciones para el diseño de naves industriales a base de muros Tilt-Up las cuales consisten, en general, en naves conformadas en su interior por elementos metálicos y en su perímetro por muros estructurales de concreto que contienen distintas aberturas para permitir el funcionamiento de la nave.

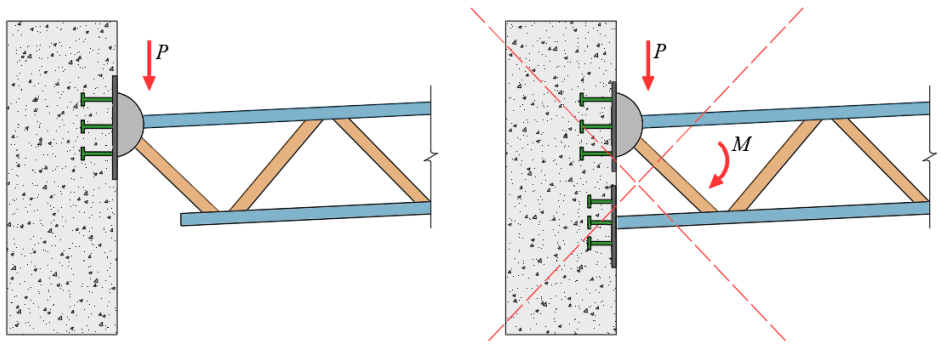
19.8.1.2 Por lo general, las alturas libres de los muros oscilan entre 9 y 14 m, y los espesores son del orden de 20 cm dependiendo de las solicitaciones y las geometrías, llegando a ser de 25 cm en arreglos especiales de fachadas.

19.8.1.3 Los muros Tilt-Up son colados de manera horizontal sobre el firme del inmueble, o bien, sobre camas de colado, y posteriormente son izados para colocarlos en el perímetro de la nave.

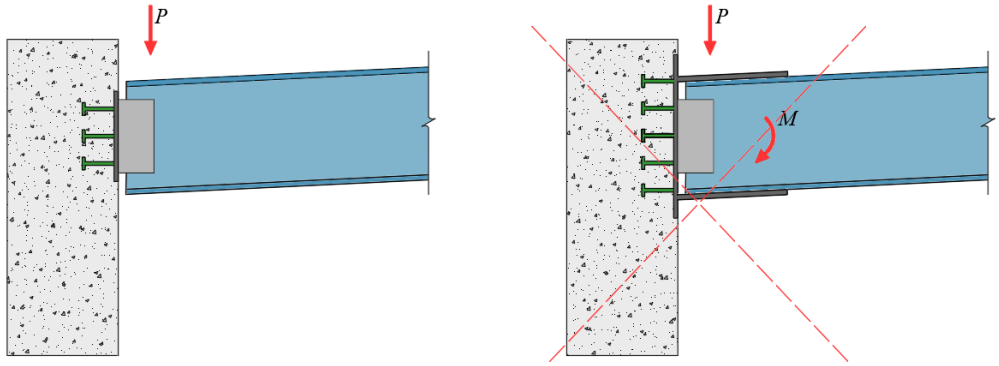
19.8.1.4 La estructura metálica interior de la nave es convencional, ya sea resuelta con armaduras o bien con marcos rígidos de sección constante o variable.

19.8.1.5 Por lo que respecta a las conexiones de la estructura metálica con los muros Tilt-Up, las vigas o armaduras deberán conectarse liberando los giros (conexión a cortante), debido a que el momento generado suele ser mucho mayor a la capacidad del muro, lo que generaría fisuramiento.

Comentario:
La conexión a momento o el conectar las cuerdas superior e inferior genera un par en una sección corta del muro. Debido a su espesor pequeño, los muros tienen baja capacidad para resistir tales momentos concentrados, por tal motivo, la estructura metálica se debe conectar a cortante. En la fig. C19.8.1.5 se muestran algunos casos:



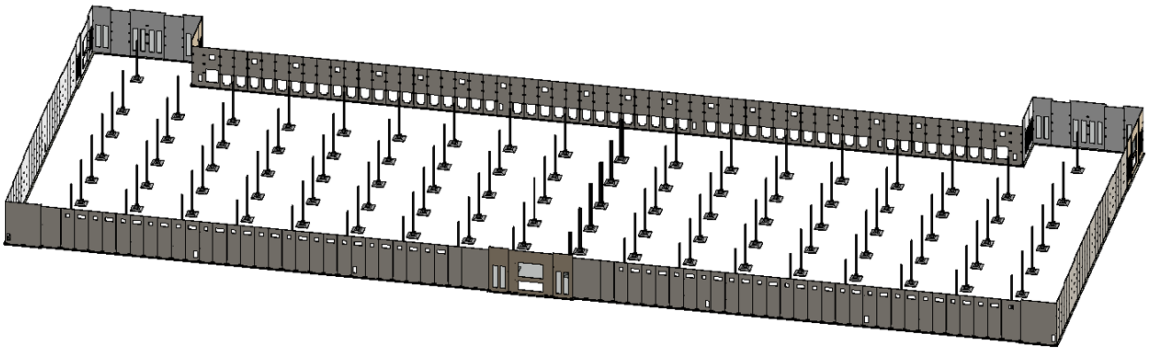
a)



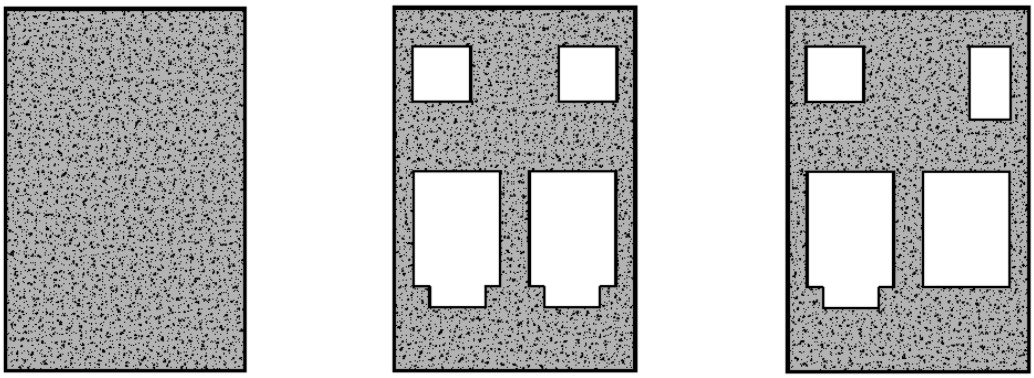
b)

Figura C19.8.1.5 - Conexiones a cortantes recomendadas en muros Tilt-Up

19.8.1.6 En la fig. 19.8.1.6, se muestra de manera esquemática la configuración de este tipo de naves, así como la geometría típica de algunos muros.



a)



b) c) d)

Figura 19.8.1.6 - Configuraciones de naves a base de muros Tilt-Up y tipos de muros

19.8.2 *Consideraciones generales y requisitos mínimos*

19.8.2.1 Es necesario tomar en cuenta todos los esfuerzos generados por las distintas acciones y detallar adecuadamente los muros de tal forma que se cumplan tanto los estados límite de servicio (deformaciones, agrietamiento, etc.), así como, con los estados límite de falla. Los requisitos generales mínimos se presentan en la tabla 19.8.2.1.

Tabla 19.8.2.1 - Requisitos generales mínimos para los muros.

Espesor mínimo	La menor de 20 cm ó $H/70$ siendo H la altura libre entre la cimentación y la conexión con la cubierta para muros no conectados al firme y desde el nivel del piso interior de la nave en muros conectados
Resistencia mínima del concreto	$f_c' \geq 30$ MPa (300kg/cm^2)
Módulo de elasticidad mínimo	Agregados calizos $E_c \geq 4\,400\sqrt{f'_c}$ $\left(14\,000\sqrt{f'_c}\right)$ Clase 1ª
Tamaño del agregado grueso	≤ 2/3 separación de la separación entre las barras de refuerzo (horizontal o vertical) o la distancia entre las barras y el molde
Dimensión mínima de pilastras	60 cm

19.8.2.2 El muro deberá tener dos parrillas de acero de refuerzo.

19.8.2.3 El espesor deberá ser constante, en caso de que los muros lleven entrecalles o molduras mayores a 2 cm, el espesor se tomará constante e igual a la parte más delgada siempre que el espesor resultante cumpla con la tabla 19.8.2.1.

19.8.2.4 Otros requisitos como recubrimientos libres, relación agua-cemento (***a/c***), etc. se especificarán de acuerdo con la NTC-Concreto.

Comentario:
Estas recomendaciones provienen de la práctica profesional en la cual se ha observado que muros con concretos de menores resistencias y menores módulos de elasticidad tienden a fisurarse. El hecho de requerirse dos parrillas de acero está relacionado con el fisuramiento y con el espesor mínimo requerido, además de cumplir con el requisito definido en la NTC-Concreto donde se indica que, para espesores mayores a 15 cm, es necesario emplear dos lechos de varillas.
El espesor mínimo requerido **H/70** *se debe a la relación de esbeltez máxima admisible para muros Tilt-Up la cual está vinculada con la altura libre de estos elementos, en caso de conectar el muro con el firme esta conexión reduce la altura libre al ser una conexión rígida contrario a cuando no se conecta con este dónde la altura libre es desde la cimentación.*
El termino pilastra se refiere al elemento vertical que queda al lado de una abertura y que debe reforzarse con los criterios de una columna de concreto pues en estas zonas se concentran las cargas axiales y de flexión (fig. C19.8.2.4).

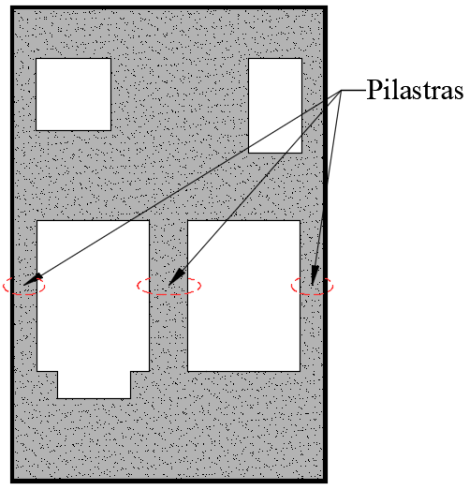


Figura C19.8.2.4 - Pilastras de muros Tilt-Up

19.8.3*Acciones y combinaciones de carga*

19.8.3.1 Los muros se deben diseñar para acciones permanentes, por ejemplo, peso propio, cargas muertas y vivas, etc. así como acciones accidentales, viento, sismo, granizo, etc.

19.8.3.2 En el caso global de la nave, cuando sean considerables, es necesario tomar en cuenta los efectos de temperatura, los cuales pueden tener influencia en el diseño para naves de grandes dimensiones como por ejemplo mayores a 100 m. En este caso es necesario valorar si se requiere realizar juntas constructivas con el inconveniente de generar geometrías irregulares como se muestran en la fig. 19.8.3.2.

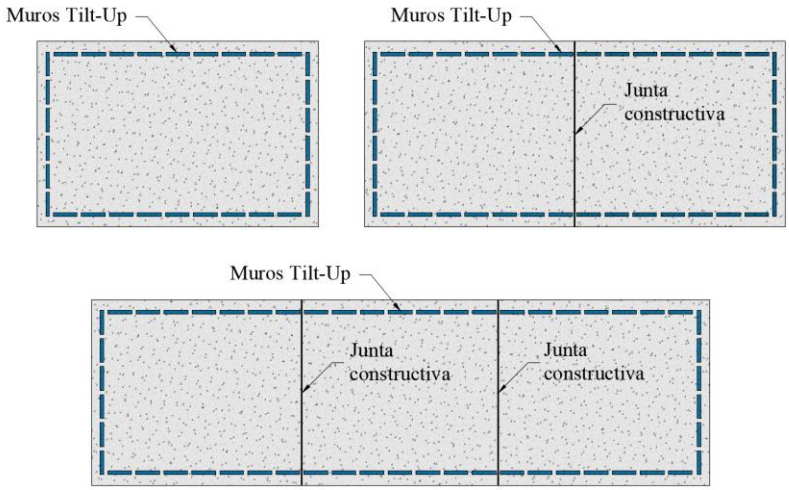


Figura 19.8.3.2 - Colocación de juntas constructivas en sistemas de muros Tilt-Up

Comentario:
En sistema de muros Tilt-Up cuenta con juntas entre paneles de 2 cm por lo que se minimizan los efectos de temperatura, sin embargo, para muros con una gran área maciza de concreto, en ciertas épocas del año podría representar esfuerzos importantes por temperatura.

19.8.3.3 Las acciones gravitacionales son transmitidas por la cubierta y son generadas por el peso propio de la estructura, la lámina, las instalaciones, etc.

19.8.3.4 Las cargas vivas y la carga accidental de granizo, así como los factores y combinaciones de carga se definen de acuerdo con de la NTC-Criterios.

19.8.3.5 Por lo que respecta a las acciones por sismo se deben determinar de acuerdo con la NTC-Sismo, así como, todos los factores afines como son el de comportamiento sísmico ***Q***, el de sobrerresistencia ***R***, etc.

19.8.3.6 Las acciones por viento se deben considerar con base en la NTC-Viento.

19.8.3.7 El izaje de los muros es otra condición, cuyos efectos deberán considerarse en el diseño.

Comentario:
Los muros por su relación de esbeltez son particularmente susceptibles a las demandas por carga lateral fuera de su plano, por lo que, se debe poner particular énfasis en su diseño ante cargas por sismo o viento.
Es necesario valorar los efectos de la temperatura de acuerdo con el gradiente de la zona.

19.8.4*Análisis estructural*

19.8.4.1 Las naves industriales con muros Tilt-Up se deben analizar para determinar todos los elementos mecánicos y esfuerzos en los distintos elementos estructurales, incluyendo los muros.

19.8.4.2 Es importante evaluar las concentraciones de esfuerzos en zonas específicas de los muros como son: aberturas, placas de conexión, apoyos, etc.

19.8.4.3 Dado que el modelado de los muros puede ser complejo se sugiere el siguiente procedimiento que consiste en hacer un análisis global de toda la nave con un modelo representativo o simplificado para los muros, y posteriormente, un modelo refinado de cada muro para determinar los elementos mecánicos y concentraciones de esfuerzos para su diseño.

19.8.4.4 El procedimiento es el siguiente:

1) Modelar con elementos barra todos los elementos que forman la nave (columnas, vigas, armaduras, etc.)
2) Modelar cada uno de los muros por medio de un solo elemento, ubicándolo en el centro geométrico, asignándole un espesor y una longitud que sea proporcional a la rigidez en ambas direcciones, de tal manera que, represente correctamente al muro en el análisis global, la unión lateral entre muros deberá ser únicamente a cortante (fig. 19.8.4.4.a)

> *Comentario:*
> *Esta forma de modelado permite conocer la rigidez global que tienen los marcos estructurales de la nave, los cuales son los que por compatibilidad de deformaciones regirán los desplazamientos de diseño, además, permite considerar tanto la rigidez de la estructura metálica como la del sistema de muros. En el caso de los muros, por el tipo de conexión lateral, no existe continuidad, por lo que, estos no transmiten momentos de un panel a otro.*

La resistencia se podrá determinar a partir de un análisis refinado del muro por medio de elementos finitos, por ejemplo, elementos área, en el cual se considere la geometría real del muro considerando aberturas, geometrías, etc.

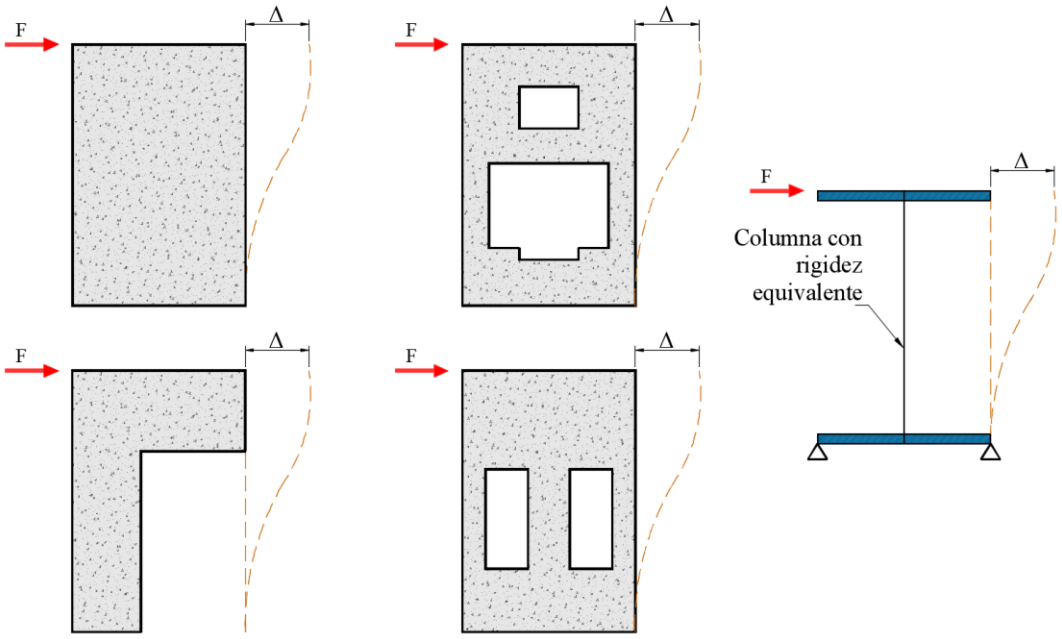


Figura 19.8.4.4.a - Representación del muro (rigidez) en el modelo global

3) Se obtendrán los elementos mecánicos y desplazamientos para cada combinación de carga en cada uno de los elementos
4) A los modelos detallados de cada panel de muro se le impondrán desplazamientos prescritos obtenidos del análisis sísmico global de la nave en la dirección perpendicular al muro en estudio, para determinar los esfuerzos y los elementos mecánicos para cada condición de carga. Para acciones gravitacionales, que son básicamente cargas axiales, se le colocarán las reacciones en los muros y en el caso de análisis por viento se le aplicarán los empujes de acuerdo con las especificaciones de la NTC-Viento, considerado efectos locales. A partir de este análisis se diseñará y detallará cada uno de los muros (fig. 19.8.4.4.b).

Comentario:
Para sismo se deben imponer desplazamientos prescritos y para viento las presiones correspondientes incluyendo efectos locales.
En el análisis por sismo, si los muros revisados con modelos independientes (paneles aislados), por compatibilidad de deformaciones, en el análisis se deberán aplicar los desplazamientos observados en el análisis completo de la nave en la posición del muro de interés dado que las fuerzas reales que actúan son las que le transmite la nave y no la respuesta aislada del muro.

El hacer modelos independientes se puede omitir si desde el modelo global se colocan los muros con elementos tipo área de donde se pueden obtener de forma directa las demandas generadas en los muros.

En la parte inferior del muro se modelarán las condiciones de frontera reales, esto es, la unión con la cimentación y, si es el caso, la unión con el firme. Para considerar que se genera una condición de empotramiento en la base, la distancia de la base del muro al firme deberá la mayor de 125 cm y ***H*/15**, en caso contrario, se deberá considerar apoyo simple.

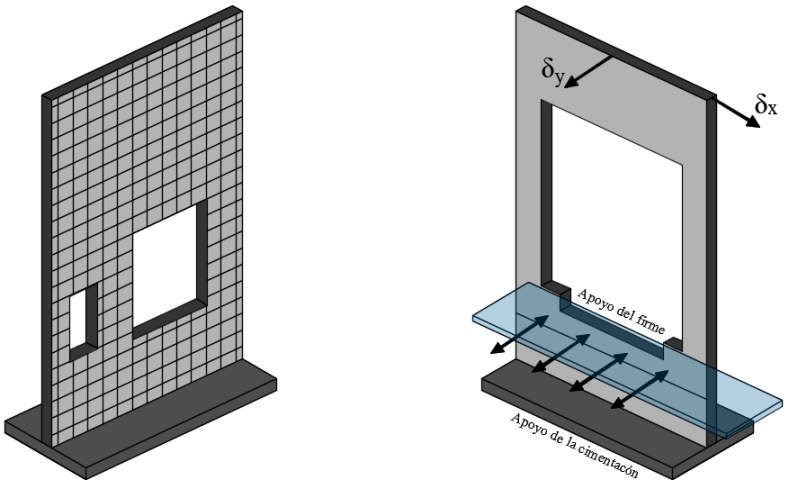


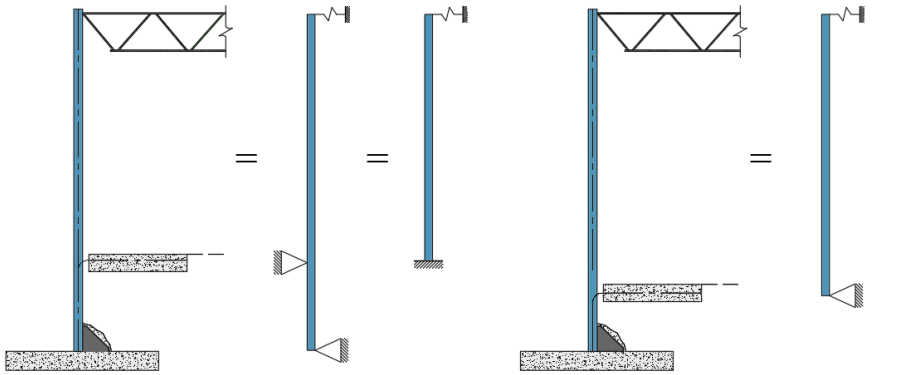
Figura 19.8.4.4.b - Asignación de desplazamientos obtenidos del modelo global al modelo particular

Por otro lado, en el extremo superior del muro, se deberán representar las condiciones reales de apoyo, esto es, si los muros no se conectan con el firme en la base, se deberá imponer un apoyo simple con cuyas reacciones se deberá diseñar la armadura estabilizadora horizontal. La deflexión máxima de la armadura estabilizadora en esta condición no podrá ser mayor a ***L*/1000** considerando a ***L*** como la distancia entre ejes de marcos principales.

Comentario:
La intención de definir un límite elevado de la deflexión de la armadura debida a la reacción de los muros es porque al tener apoyo simple en la base, el muro resulta inestable si el apoyo en la parte superior no tiene suficiente rigidez para transferir las cargas de los muros a los marcos principales por medio de la armadura.

Si los muros se conectan con el firme en la parte superior se podrán modelar apoyos auxiliares con resortes calibrados a partir de los desplazamientos y únicamente con la finalidad de uniformizar los desplazamientos superiores en los muros.

Comentario:
En los criterios para las condiciones de apoyo de los muros, existen dos alternativas: muros con empotramiento en la base y muros con apoyo simple en la parte superior e inferior (muro como viga simplemente apoyada). En el primer caso, el empotramiento se genera a partir de la conexión con la zapata y el firme a una cierta distancia (fig. C19.8.4.4) y en el caso del muro como viga simplemente apoyada, los apoyos se forman con la conexión en la zapata y el apoyo generado por la armadura horizontal superior.



a) Muros empotrados en la base *b) Muros simplemente apoyados*

Figura C19.8.4.4 - Asignación de desplazamientos obtenidos del modelo global al modelo particular

En general la condición de apoyo de los muros sin conexión con el firme es poco eficiente cuando se esperan desplazamientos grandes como los que podrían ocurrir en suelos blandos y de transición, por lo que, se recomienda solo utilizarla en suelos firmes donde el diseño no quedará regido por sismo.

Con los modelos detallados se obtienen los elementos mecánicos para cada condición de carga, así como, las concentraciones de esfuerzos para definir las zonas a reforzar mediante barras de acero. Cada condición de carga se deberá tomar en cuenta adecuadamente cuando se diseñe y detalle el muro.

Comentario:
De los análisis globales se obtienen desplazamientos y elementos mecánicos. Para los análisis de cada uno de los muros se recomienda incorporar los desplazamientos prescritos para cada condición de carga, que normalmente suelen ser solo las accidentales por sismo, para obtener a su vez elementos mecánicos y esfuerzos específicos. Las cargas gravitacionales, en general, producen carga axial.

19.8.5 *Tolerancias*

19.8.5.1 Las tolerancias para los muros se presentan en la tabla 19.8.5.1.

Tabla 19.8.5.1 - Tolerancias de los muros Tilt-Up

Ancho	< 6 mm
Largo	Para muros hasta 6 m - 13 mm Para muros mayores a 6 m - 16 mm
Oblicuidad [1]	Para muros entre 4 m y 6 m de largo - 10 mm Para muros mayores a 6 m - 13 mm
Espesor	< 6 mm
Verticalidad	< ***H*/600**, siendo ***H*** la altura del muro a partir del firme de la nave
Alabeo	3 mm

[1] Diferencia en la longitud de las aristas tanto en ancho como en el largo

19.8.5.2 La separación entre muros Tilt-Up, una vez colocados debe ser entre 15 mm y 25 mm.

19.8.6 *Izaje y apuntalamiento temporal*

19.8.6.1 *Izaje*

19.8.6.1.1 El izaje es una de las operaciones más críticas de la etapa de construcción y puede regir el diseño de los muros.

19.8.6.1.2 Se debe revisar cada uno de los muros en función de la ubicación y puntos de izaje, considerando la variación de los ángulos de montaje. Por cuestiones de seguridad, con una sola grúa no podrán izarse muros con peso mayor a 40 t.

19.8.6.1.3 En algunos casos, se coloca un refuerzo exterior que consiste en una vigueta metálica colocada en dirección vertical, y según el caso, se debe adicionar acero de refuerzo para el proceso de izaje.

19.8.6.1.4 Se debe tomar en cuenta la resistencia f'_c y el módulo de elasticidad E_c en el momento del izaje.

Comentario:
Se recomienda hacer modelos detallados considerando todos los huecos que tenga el muro, los puntos de izaje y para los distintos ángulos de montaje, desde 0º a 90º.

19.8.6.1.5 Es necesario que los puntos de izaje sean simétricos para no generar alabeo y distorsiones excesivas.

19.8.6.1.6 La ubicación y el número de anclajes deben ser diseñados para este efecto, además, es necesario colocar en cada punto de izaje refuerzos formados por varillas de 13 mm de diámetro, como se observa en la fig. 19.8.6.1.6.

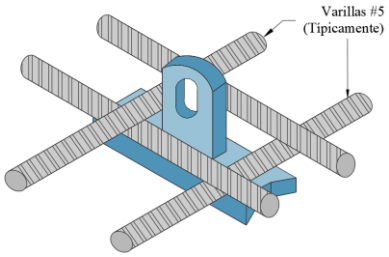
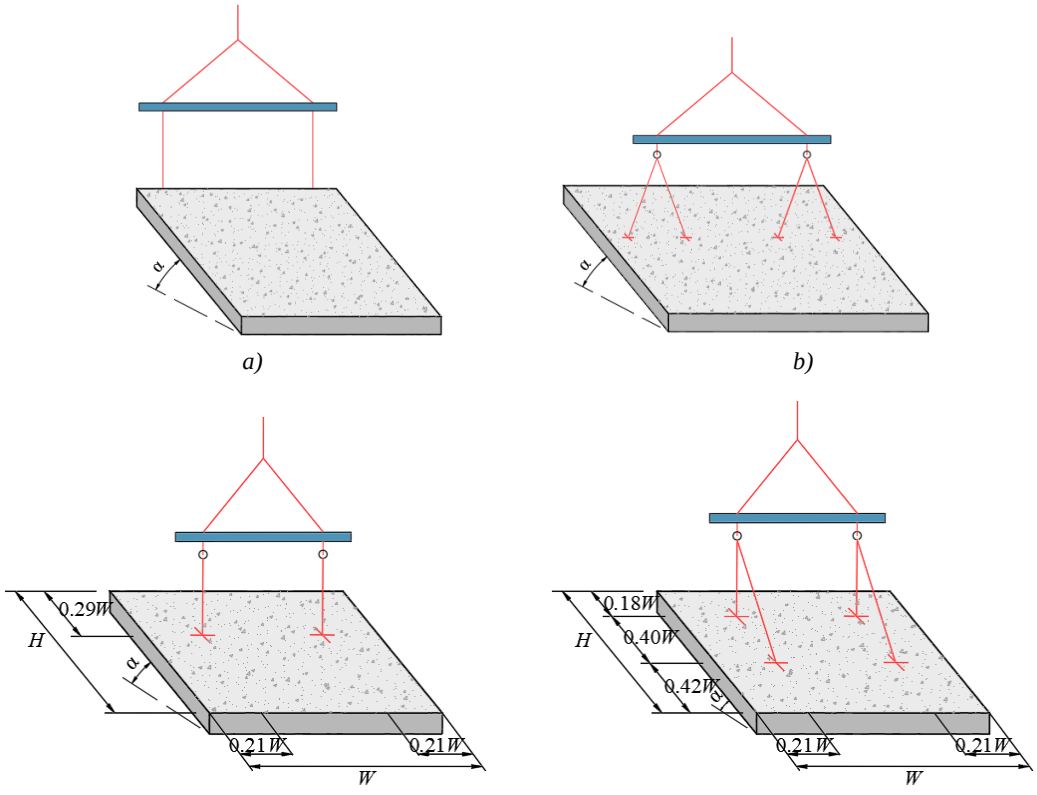
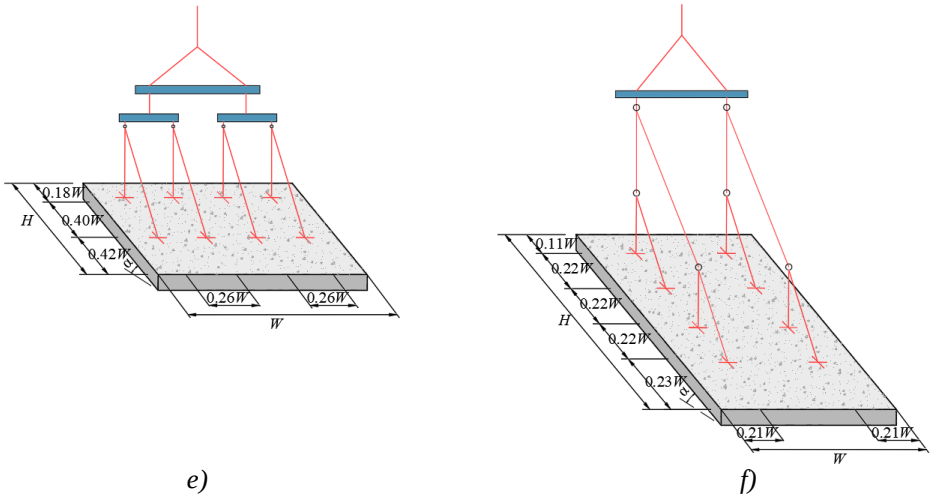


Figura 19.8.6.1.6 - Refuerzo de varillas en punto de izaje

Comentario:
En la fig. C19.8.6.1.6.a, se muestran algunas recomendaciones de ubicación de puntos de izaje. Las variaciones del momento durante la etapa de izaje y en los diferentes puntos de izaje se puede ver en la fig. C19.8.6.1.6.b.





e) *f)*

Figura C19.8.6.1.6.a - Recomendación de los puntos de izaje.

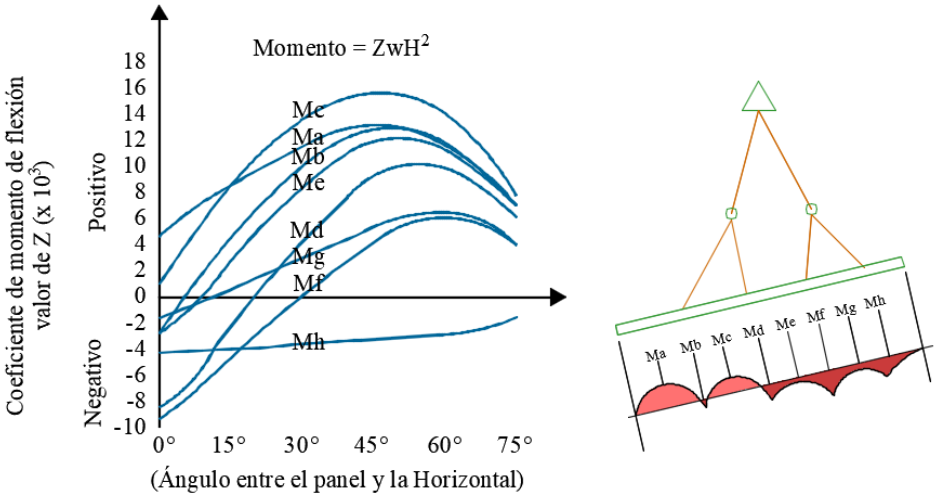


Figura C19.8.6.1.6.b - Variación de los momentos en función del punto de izaje

19.8.6.1.7 Uno de los aspectos críticos es el de la succión que se genera en el instante de separarlo de la cama de colado. Para considerar el efecto de la succión se tomarán los siguientes factores de amplificación del peso propio (tabla 19.8.6.1.7). Esta condición se presenta para un ángulo muy pequeño, tendiendo a cero.

Tabla 19.8.6.1.7 - Factores de amplificación

Condición	Factor de amplificación
Colado sobre cama de colado	1.5
Colado sobre cama de acero	1.2
Colado sobre plástico	1.2

19.8.6.1.8 Para otras condiciones de colado, el factor de amplificación correspondiente se deberá definir a partir de literatura especializada.

19.8.6.1.9 Al iniciar el izaje de los muros se debe verificar la velocidad del viento a nivel del terreno natural la cual debe ser menor que 20 km/h, de lo contrario, no podrán montarse.

19.8.6.2 *Apuntalamiento temporal.*

19.8.6.2.1 Una vez realizado el izaje, el muro debe estar apuntalado hasta que se conecte con la estructura metálica. Para ello se coloca apuntalamiento temporal (fig. 19.8.6.2.1.) con las siguientes recomendaciones:

a) El ángulo de inclinación debe ser cercano a 40º y deberá colocarse a 2/3 de la altura ***H*** del muro, siendo ***H*** la altura libre
b) Con el objeto de evitar el alabeo del muro se deben colocar al menos dos puntales de manera simétrica
c) El muro debe sujetarse en su base en las dos direcciones horizontales
d) El firme o la superficie donde se apoyen los puntales debe ser estable con un factor de seguridad contra volteo de al menos 1.5. El volteo lo generan fuerzas por sismo o por viento
e) El muro, los puntales y sus apoyos, así como los anclajes, se deben diseñar para acciones de viento y sismo
f) Se debe revisar el muro para una carga horizontal correspondiente al uno por ciento de su peso, aplicada en el centro geométrico del muro.

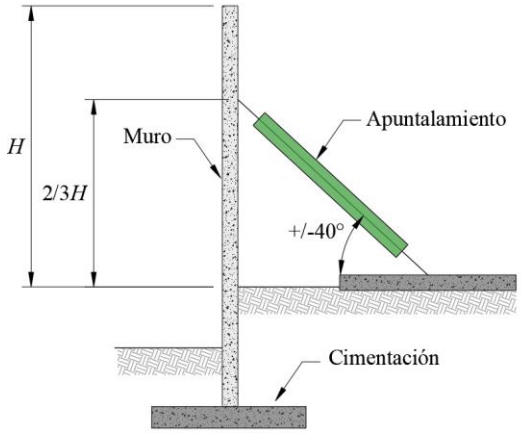
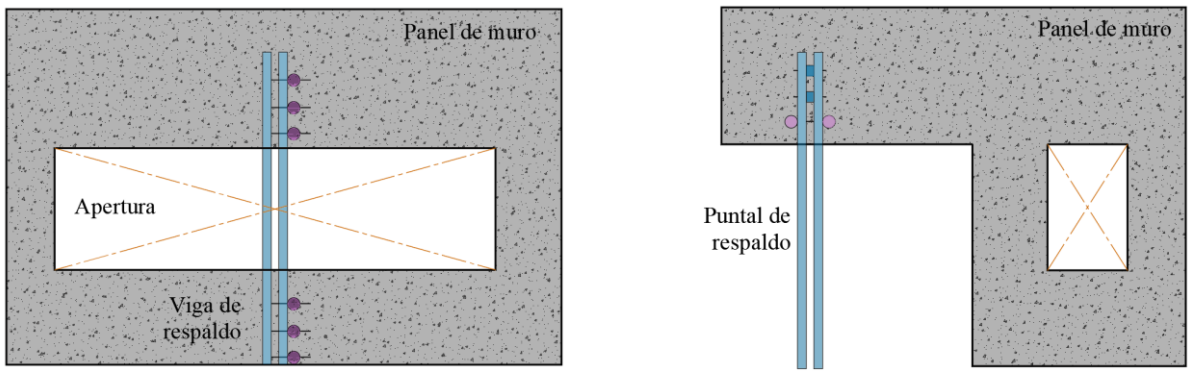
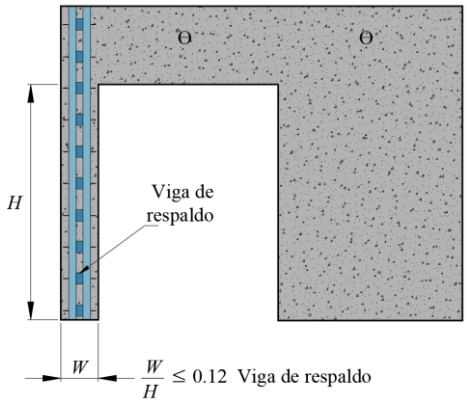


Figura 19.8.6.2.1 - Apuntalamiento en cimentación

19.8.6.2.2 Para paneles asimétricos cuya geometría antes de conectarse con los demás paneles sea inestable, se tengan aperturas muy grandes o aquellos que tengan pilastras muy delgadas, se les colocarán vigas metálicas de respaldo para garantizar su estabilidad durante el izaje (fig. 19.8.6.2.2).





c)

Figura 19.8.6.2.2 – Representación de pilastras externas de acero requeridas durante el izaje

19.8.7 *Diseño y consideraciones*

En este apartado de la norma se incluyen disposiciones para el diseño de los diversos componentes que conforman el sistema de muros perimetrales Tilt-Up de edificios industriales de un piso, con la posibilidad de un mezanine intermedio. En estas especificaciones no se contemplan edificios de mayor número de niveles.

19.8.7.1 *Firme de trabajo para el colado*

19.8.7.1.1 Debido a que el sistema constructivo de los muros Tilt-Up requiere que estos paneles se cuelen directamente sobre el firme de concreto de la nave, y en ocasiones sobre camas de colado provisionales, adicional a los requisitos de diseño para los firmes, en las zonas donde se colarán paneles de muros, se deberán tener las siguientes consideraciones en su diseño y proceso constructivo:

a) Salvo que por especificaciones del proyecto se indique un valor mayor de carga viva por almacenamiento, la zona del firme donde se colarán los muros deberá diseñarse para soportar el peso de los paneles y sus accesorios para una carga no menor que 23.5 kN/m² (2 400 kg/m²)
b) Se deberá evitar el paso de las grúas de montaje sobre el firme, en el caso contrario, se deben considerar las cargas en su diseño

> *Comentario:*
> *Durante el izaje las ruedas de las grúas pueden generar presiones demasiado elevadas llegando a alcanzar valores en áreas reducidas de más de 21 t/m² (30 psi²), lo cual es, un valor excesivo para considerarlo como la carga de diseño del firme, tomando en cuenta que es temporal. En caso de que, la grúa requiera transitar por dentro de la nave se recomienda dejar una franja sin colar para la circulación.*

c) En el diseño del firme se deberán considerar los efectos del izaje y el apuntalamiento. En caso de ser necesario, se debe colocar acero de refuerzo adicional en estos tableros del firme o se debe aumentar su espesor en la zona de apoyo del apuntalamiento. Las acciones generadas por los puntales son principalmente debidas al viento, pudiendo ser importante en ciertas ocasiones el sismo

> *Comentario:*
> *Al inicio del izaje, los muros se apoyan sobre una superficie reducida, esto puede llevar a una concentración importante de esfuerzos que podría generar fisuras en el firme. De igual forma, los puntos donde se apoyan los puntales generan cargas puntuales por acciones de viento sobre el firme, además de requerir perforarlo para su instalación, de ahí la sugerencia de evaluar su posible reforzamiento.*

d) El espesor del firme no será menor que 15 cm y su resistencia deberá cumplir con las acciones de diseño

Comentario:
El firme se deberá diseñar tomando en cuenta la carga establecida en el proyecto y considerando las diversas juntas de tal forma que tenga un buen desempeño sin patologías.

e) Se deberán cumplir todas las especificaciones de durabilidad definidas en la NTC-Concreto
f) Cuando los muros se conectan al firme en su base se deberá dejar en el perímetro una franja sin colar de al menos 150 cm para poder realizar la conexión de las varillas que se dejaron preparadas en el muro para tal finalidad.

19.8.7.2 *Diseño de cimentación para los muros*

19.8.7.2.1 La cimentación de los muros Tilt-Up se hará con base en el diseño geotécnico de la misma.

Comentario
En general los muros Tilt-Up están comentados con zapatas corridas y ocasionalmente en pilas, esto dependiendo de la capacidad de carga del suelo.

19.8.7.2.2 La conexión de los muros con la cimentación deberá diseñarse para transmitir únicamente las cargas verticales sobre la zapata. La cual se diseña de acuerdo con la NTC-Concreto.

Comentario
Se deberán evitar las excentricidades en la cimentación, por lo cual, en caso de existir demandas a flexión en dirección fuera del plano del muro, estas deberán diseñarse para ser tomadas por la conexión con el firme.

19.8.7.2.3 Las zapatas no podrán tener un espesor menor que 250 mm y deberán armarse con dos parrillas de acero de refuerzo.

19.8.7.2.4 En los casos donde la zapata se desplante sobre pilas, el espesor mínimo será de 400 mm y se diseñará de acuerdo con las acciones que se revisan en función de la ubicación de las pilas.

19.8.7.2.1 *Pilas de cimentación para muros Tilt-Up*

19.8.7.2.1.1 En los casos donde se requiera el empleo de pilas, estas se colocarán al menos en los extremos de cada panel de muro, de acuerdo con el diseño geotécnico, pudiéndose presentar el caso en que paneles contiguos compartan una pila (fig. 19.8.7.2.1.4.a).

17.8.7.2.1.2 La trabe de liga debe ser diseñada para la totalidad de la reacción del muro incluyendo su peso propio. El muro no podrá montarse hasta que el concreto de la trabe de liga haya alcanzado su resistencia y el módulo de elasticidad.

19.8.7.2.1.3 En los paneles en esquina deberá verificarse que la posición de los apoyos de los muros coincida con el centro geométrico de la pila, siendo necesario verificar los esfuerzos generados a los muros (fig. 19.8.7.2.1.4.b). La deformación de la trabe de liga incluyendo el flujo plástico, no deberá ser mayor que ***L*/360**, siendo ***L*** la distancia entre centros de pilas.

19.8.7.2.1.4 Se recomienda que los apoyos de los muros sean simétricos.

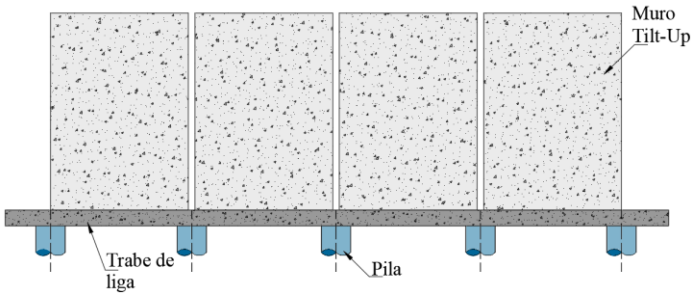


Figura 19.8.7.2.1.4.a - Arreglo de pilas para soporte de muros

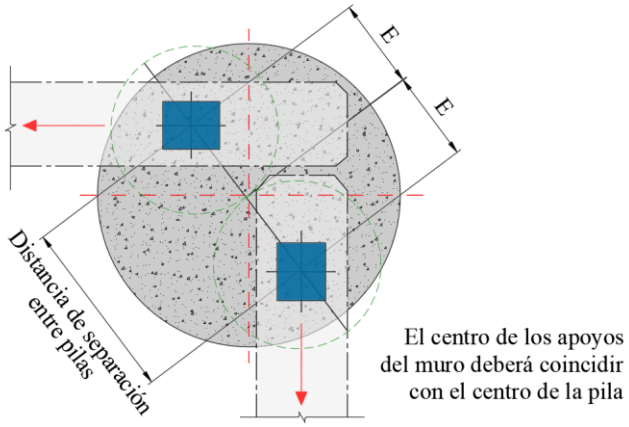


Figura 19.8.7.2.1.4.b - Posición de los apoyos de los Muros Tilt-Up en esquina con referencia a las pilas

19.8.7.2.1.5 Las trabes de liga deberán diseñarse para transmitir directamente la carga del muro hacia las pilas, lo que disminuirá las concentraciones de esfuerzos en los muros.

Comentario:
No es recomendable apoyar directamente los muros sobre las pilas pues podría generarse una concentración importante de esfuerzos en las esquinas ante pequeños asentamientos diferenciales del suelo, de ahí la conveniencia del uso de las trabes de liga como elemento rígido para la distribución de esfuerzos (fig. C.19.8.7.2.1.5).

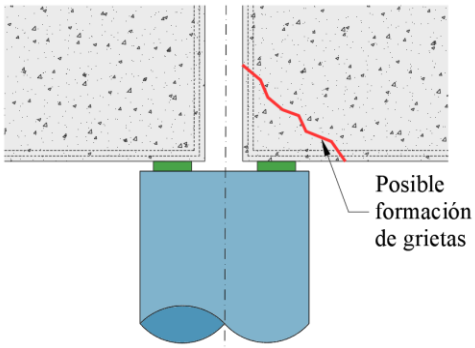


Figura C19.8.7.2.1.5 - Formación de grietas por asentamiento diferencial de pilas

19.8.7.2.2 *Cimentaciones con cambios de nivel*

19.8.7.2.2.1 Debido a la longitud de las naves industriales y a las necesidades del proyecto, la zapata corrida podrá requerir cambios de nivel en su longitud, los cuales podrán realizarse cumpliendo con los siguientes requisitos (fig. 19.8.7.2.2.1):

a) Los desniveles deberán hacerse por medio de transiciones de forma que la zapata sobre la que apoyan los muros tenga un nivel horizontal. No se permite el uso de zapatas con nivel variable
b) El desnivel siempre deberá coincidir con el borde del muro donde se requiera, estos no podrán ubicarse a distancias intermedias ni al centro del muro
c) En la zona de transición podrá interrumpirse el armado de la zapata el cual deberá anclarse de acuerdo con la NTC-Concreto. En los lechos superior e inferior deberán colocarse bastones adicionales hasta una distancia igual que la altura (H_e) del desnivel. De igual forma se deberán colocar estribos en toda la zona
d) El escalón para el desnivel deberá tener una longitud igual o mayor que H_e, formando un ángulo igual o menor que 45°.

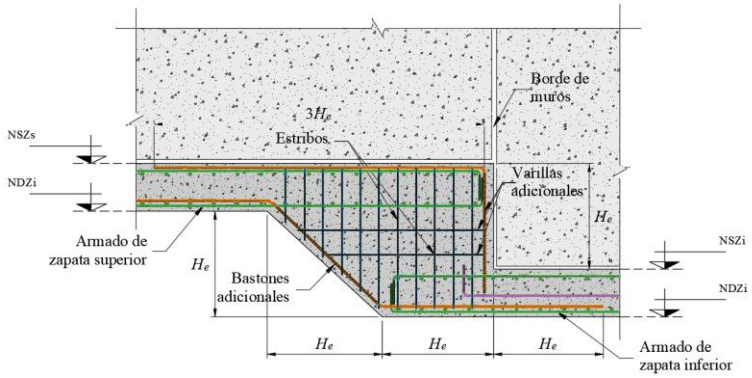


Figura 19.8.7.2.2.1 - Requerimientos geométricos para los escalones en cambios de nivel de zapatas corridas

Comentario:
Estos requisitos se estipulan de forma que se haga una transición paulatina entre los cambios de nivel. No es recomendable generar un escalonamiento a distancias intermedias del panel por efectos constructivos y para evitar discontinuidades en los armados de los muros. Los estribos en la zona de transición tienen como objetivo evitar fallas de cortante en la zona de transición.

19.8.7.3 *Diseño de muros*

19.8.7.3.1 *Armado de refuerzo máximo y mínimo*

19.8.7.3.1.1 En los muros Tilt-Up se distinguen dos zonas importantes: las pilastras a los lados de los huecos (fig. 19.8.7.3.1.1) y la zona maciza de los muros, para cada una de dichas zonas, se deberán tomar en cuenta las siguientes especificaciones de refuerzo:

a) **Pilastras o bulbos**: El armado de las pilastras no podrá ser menor que 1 por ciento de su área aislada y en ningún caso podrá exceder 6 por ciento de esta. Dichas pilastras deberán reforzarse por cortante por medio de estribos de acuerdo con la NTC-Concreto.

   En todos los paneles deberán colocarse refuerzos en los bordes para formar bulbos los cuales deberán armarse por lo menos con cuatro varillas de 13 mm (1/2") y estribos de 10 mm (3/8") a cada 20 cm.

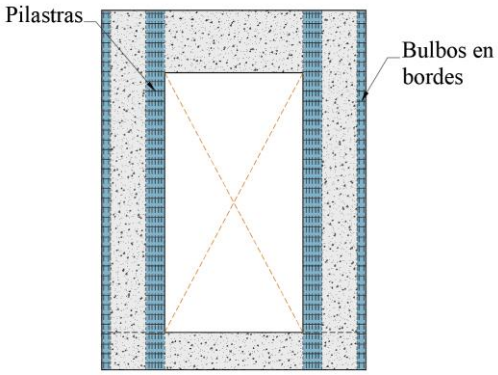


Figura 19.8.7.3.1.1 – Definición de pilastras y bulbos en muros Tilt-Up

Comentario:
El área de las pilastras se tomará como su ancho (el cual no deberá ser menor que 60 cm) por el espesor del muro. Se deberán colocar refuerzos en los bordes para generar los bulbos de al menos 20 cm de ancho para proteger los bordes de los paneles y asegurar un buen desempeño tanto en las etapas de izaje como durante las demandas de trabajo de los elementos.

b) **Zonas macizas**: En las zonas de los muros que no tienen aberturas donde no se presentan cargas verticales concentradas, el armado mínimo del muro podrá ser igual que el indicado en la NTC-Concreto para elementos cuya dimensión es mayor que 1.5 m. En los casos donde hay cargas concentradas en las que la carga vertical supera $\mathbf{0.3}f'_c A_g$ el refuerzo mínimo deberá ser igual que $\mathbf{0.01}^a_g$. El armado de los muros en ningún caso deberá exceder de $\mathbf{0.06}^a_g$, siendo A_g el área de la sección transversal del muro.

El refuerzo horizontal mínimo será el menor del definido para efectos de temperatura en la NTC-Concreto, esto es el 0.25 por ciento. El refuerzo mínimo horizontal y vertical deberá incrementarse 50 por ciento si los muros están expuestos a la intemperie, como se indica en la NTC-Concreto, dado que son elementos donde es particularmente importante garantizar el buen aspecto de su superficie, ya sea garantizando que el concreto no se va a agrietar, o incrementando 1.5 veces los armados mínimos anteriores.

Comentario:
El incrementar los armados mínimos 50 por ciento por estar a la intemperie obedece a los criterios de durabilidad definidos en la NTC- Concreto. Por otro lado, debido que son elementos de fachada su aspecto es particularmente importante, por lo que, se debe minimizar la formación de fisuras. En caso de no tener evidencia suficiente que indique que el concreto no se va a fisurar, se deberá incrementar el armado mínimo adicionalmente 1.5 veces.

19.8.7.3.2 *Dimensiones mínimas en muros con huecos*

19.8.7.3.2.1 En los muros con huecos centrales donde la resistencia y rigidez del muro es proporcionada por pilastras de pequeñas dimensiones, el ancho mínimo deberá ser de 600 mm (fig. 19.8.7.3.2.2) siempre que se cumpla con la resistencia requerida, sin superar el armado máximo indicado en la sección anterior.

Comentario:
El ancho mínimo de 600 mm se define dado que puede haber problemas de inestabilidad en esa zona del muro y por ende una falla.

19.8.7.3.2.2 Cuando se tiene más de un hueco en la altura del muro y dichos huecos tienen un ancho mayor a 2 metros, el espacio entre huecos genera un segmento horizontal que deberá tener un peralte mayor que 900 mm (Fig. 19.8.7.3.2.2) y deberá ser diseñado por flexión y cortante, incluyendo el detallado de los estribos en su conexión con los elementos verticales del muro.

Comentario:
Al tener huecos consecutivos en la altura, el muro pierde una gran rigidez, por lo que, es conveniente que el elemento intermedio se detalle como una viga de acoplamiento entre los dos elementos verticales. Los huecos cuyo ancho es menor que 2 m, por ejemplo, hueco para aire acondicionado o ventilación, no generan este efecto por lo que no es necesario aplicar esta especificación.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

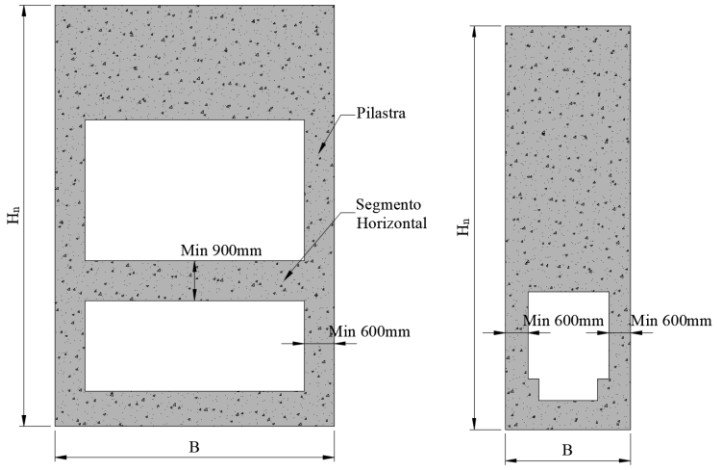


Figura 19.8.7.3.2.2 - Dimensiones mínimas de los elementos verticales y horizontales en muros con huecos.

19.8.7.3.3 *Refuerzo en zonas de concentración de esfuerzos*

19.8.7.3.3.1 Para prevenir la formación de grietas en las esquinas de los huecos se deben colocar refuerzos diagonales adicionales con una inclinación de 45° en las zonas de concentración de esfuerzos (Fig. 19.8.7.3.3.1.a)

a) Se colocarán al menos dos varillas de 13 mm (1/2") en cada parrilla a 45°, y de por lo menos 1.2 m de longitud, en las esquinas de los huecos de puertas y ventanas

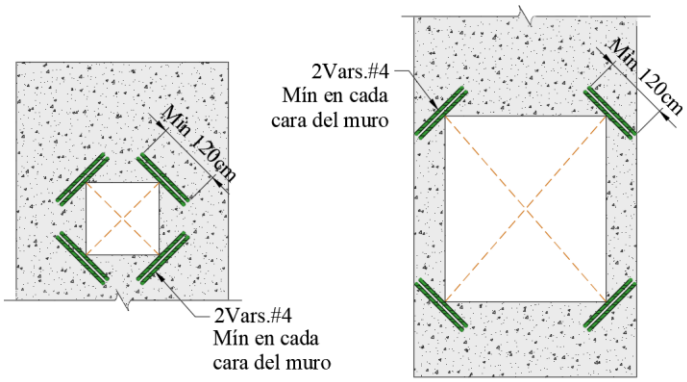


Figura 19.8.7.3.3.1.a - Refuerzos diagonales en huecos

b) Se colocarán tres varillas de 13 mm (1/2") en las esquinas inferiores del muro en la zona donde se ubican las placas de conexión con la cimentación (fig. 19.8.7.3.3.1.b).

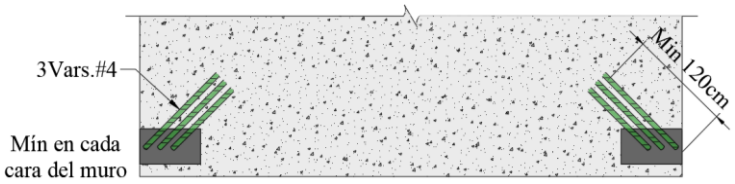


Figura 19.8.7.3.3.1.b - Refuerzos diagonales en la zona de conexión con la cimentación

Adicionalmente, en las conexiones laterales entre muros se deberán colocar dos varillas de 13 mm (1/2") en cada lecho a lo ancho de todo el muro. En las zonas donde se interrumpa la continuidad del refuerzo por las aberturas, estos se deberán anclar con escuadras a 90° como se indica en la fig. 19.8.7.3.3.1.c.

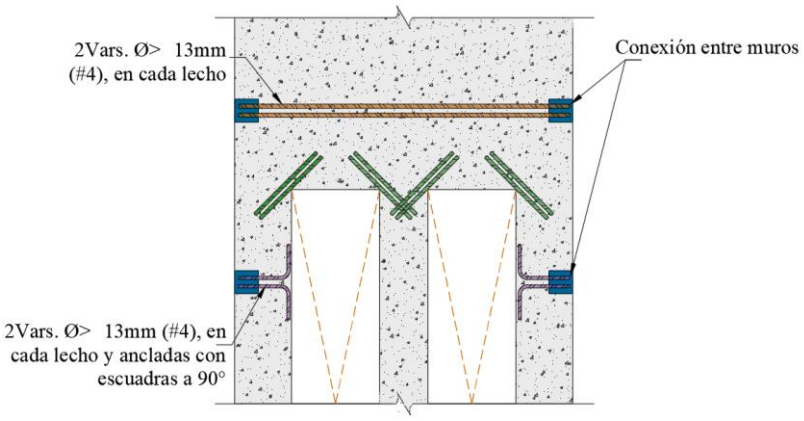


Figura 19.8.7.3.3.1.c – Refuerzos horizontales en las zonas de conexión lateral con otros paneles

Comentario:
Estos refuerzos se requieren debido a que, en las zonas de concentración de esfuerzos, como lo son las conexiones y las esquinas de los huecos, se generan esfuerzos aproximadamente a 45° que requieren refuerzo para limitar la formación de fisuras.

19.8.7.3.4 *Espesor de los muros*

19.8.7.3.4.1 El espesor de los muros sin huecos no podrá ser menor que $H_n/70$, donde H_n es la altura libre del muro medida entre apoyos (fig. 19.8.7.3.5.8), por ejemplo, desde el firme de la nave hasta el punto de conexión con el sistema de cubierta. Se podrán usar espesores menores al límite anterior siempre que se demuestre numéricamente que se cumple con la resistencia, pero en ningún caso podrá usarse un espesor menor que 20 cm.

19.8.7.3.4.2 Para el caso de muros con huecos podrán emplearse estos valores como referencia siempre y cuando dicho espesor cumpla con la resistencia requerida. Sin importar el espesor del muro resultante este deberá armarse con dos parrillas de acero.

Comentario:
Es probable que para algunas condiciones de carga y geométricas se requieran espesores mayores, principalmente por condiciones de esbeltez. La altura libre se medirá entre puntos de apoyo que puedan restringir al muro en desplazamientos perpendiculares a su eje (fuera del plano).

19.8.7.3.5 *Efectos de segundo orden*

19.8.7.3.5.1 Debido a la esbeltez de los muros, es necesario incluir en las fuerzas de diseño los efectos de segundo orden, los cuales deberán considerarse acorde con el apoyo en la base de los muros.

Comentario:
Acorde con las condiciones de apoyo de los muros, se deben considerar los efectos de segundo orden **P-δ** *y* **P-Δ.**

Para el diseño de los muros se deberá obtener el momento actuante considerando su esbeltez por medio de la ec. 19.8.7.3.5.1 y acorde con 3.3.5.2.4 de la NTC-Concreto para elementos con extremos restringidos lateralmente.

Comentario:
Para considerar el momento amplificado de la ec. 19.8.7.3.5.1, se asume que el espesor de la sección resistente se mantiene constante en toda la altura y cumple con los límites de acero máximo y mínimo

$$M_u = \frac{C_m M_{ua}}{1 - \frac{P_u}{0.75 P_c}} \qquad (19.8.7.3.5.1)$$

M_{ou} Momento actuante máximo (multiplicado por el o los factores de carga correspondiente)

P_u Carga vertical máxima actuante (multiplicado por el o los factores de carga correspondientes)

$$C_m = 0.6 + 0.4\frac{M_1}{M_2} \geq 0.4$$

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(H')^2}$$

19.8.7.3.5.2 ***EI*** es la rigidez efectiva y se calcula como:

$$EI = 0.4\frac{E_c I_g}{1 + u} \qquad (19.8.7.3.5.2)$$

H' altura libre del muro
E_c módulo de elasticidad del concreto
I_g Momento de Inercia bruto de la sección en análisis
u Relación entre la carga axial de diseño producida por carga muerta y carga viva sostenida contra la carga axial de diseño factorizada, en ningún caso u se tomará mayor que 1.0

a) En los muros cuya resistencia está dada por pilastras, la altura libre ***H'*** se tomará como la mayor de las siguientes longitudes (fig. 19.8.7.3.5.8):

i. En muros cuya resistencia en la base está dada por pilastras, se tomará igual que la altura total hasta donde se llega al área cerrada del muro. En los casos donde hay más de un hueco consecutivos en altura, ***H'*** se tomará hasta el nivel superior del último hueco

ii. La altura a la que se encuentra el primer apoyo lateral por arriba del hueco que tenga continuidad hacia el siguiente apoyo lateral por medio de varillas de refuerzo horizontales.

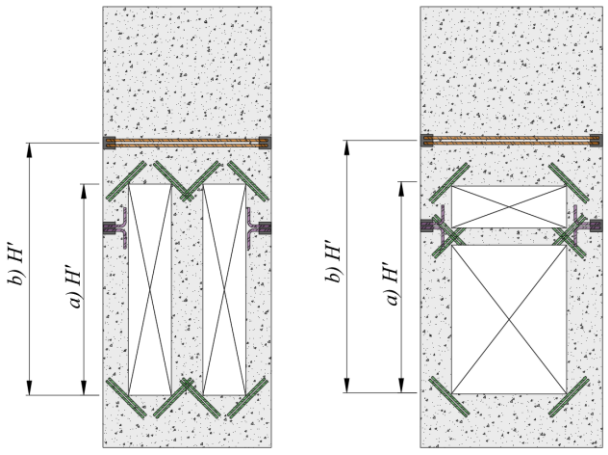


Figura 19.8.7.3.5.8 - Definición de la altura H' para el cálculo del factor de amplificación de momentos en la base

Comentario
La definición de H' depende de los elementos que limitan el pandeo de la zona crítica. En la dirección paralela al eje del muro ésta ya se encuentra restringida por el mismo muro, mientras que, en la dirección perpendicular, la restricción la da la conexión con el panel lateral. Esta conexión no se debe considerar en el modelado como un apoyo sino como un punto de arriostramiento lateral del muro.

19.8.7.3.5.3 La distorsión máxima permisible por sismo deberá ser acorde con la tabla 4.3.2 de las NTC-Sismo para marcos de ductilidad baja e igual a 0.015 con un factor de comportamiento sísmico Q igual a 2.

Comentario:
Aunque el sistema podría pensarse como un sistema dual a base marcos y muros de concreto, dado no se cumple con la condición de diafragmas horizontales rígidos por lo que se deben clasificar como marcos regulares de ductilidad baja.

19.8.7.3.5.4 Por otra parte, para las combinaciones de carga que incluyen efectos de viento, la deflexión máxima de servicio no podrá ser mayor que $H_n/240$.

Comentario:
El propósito de limitar las deflexiones fuera del plano y al centro del muro es para evitar deformaciones elásticas excesivas debidas a las cargas laterales y que, por efectos de esfuerzos pudieran generar deformaciones inelásticas. Los límites para viento se revisan en los muros expuestos en sotavento, en la dirección de análisis, y en el caso de sismo se revisará para la condición fuera del plano del muro en estudio.

19.8.7.3.5.5 La deflexión lateral a la mitad de la altura libre del muro para evitar el efecto P-δ deberá mantenerse por debajo de $H/150$ y podrá tomarse del análisis para las condiciones de servicio.

Alternativamente dicha deflexión podrá calcularse por medio de las siguientes ecs.:

Si $M_{ser} < 2/3\ M_{ag}$

$$\delta_s = \frac{2}{3}\delta_{ag} + \frac{M_{ser} - \frac{2}{3}M_{ag}}{M_{ser} - \frac{2}{3}M_{ag}}\left(\delta_n - \frac{2}{3}\delta_{ag}\right) \qquad (19.8.7.3.5.5.a)$$

Si $M_{ser} > 2/3\ M_{ag}$

$$\delta_s = \left(\frac{M_{ser}}{M_{ag}}\right)\delta_{ag} \qquad (19.8.7.3.5.5.b)$$

Comentario:
Se emplea como valor límite 2/3 de $\mathbf{M_{ag}}$ *dado que se ha observado experimentalmente (SEAOSC, 1982) que las deflexiones se incrementan rápidamente cuando las demandas superan dos terceras partes del momento de agrietamiento. En caso contrario se mantienen bajas.*

19.8.7.3.5.8 El momento de agrietamiento a flexión crítico M_{cr} y la deflexión crítica de servicio δ_r podrán calcularse como:

$$M_{ag} = f_t S \qquad (19.8.7.3.5.8.a)$$

$$\delta_{ag} = \frac{5M_{ag}H_n^2}{48E_cI_{ag}} \qquad (19.8.7.3.5.8.b)$$

$$\delta_{ser} = \frac{5M_{ser}H_n^2}{48E_cI_{ag}} \qquad (19.8.7.3.5.8.c)$$

M_{cr}	momento de flexión que genera agrietamiento en el elemento resistente (base del muro o pilastra)
f_t	resistencia nominal del concreto en tensión
$S = bh^2/6$	módulo de sección transversal del muro o pilastra
C	distancia al del borde del muro
I_{ag}	Inercia de agrietamiento como se define en la sección 13.4.3 de la NTC-Concreto
d	peralte efectivo del muro
M_n	momento de flexión nominal del muro (considerando todo el ancho del muro)

M_a momento actuante de diseño
H_n altura libre del muro medida a partir del nivel de piso de la nave
δ_n máxima deflexión esperada al centro del elemento resistente
δ_{cr} deflexión esperada con la ocurrencia del momento de agrietamiento M_{cr}

19.8.7.3.6 *Diseño por flexocompresión*

19.8.7.3.6.1 Con los momentos flexionantes, incluyendo los efectos P-Δ y la amplificación por esbeltez, las pilastras del muro se diseñan como columnas por flexocompresión de acuerdo con lo establecido en la NTC-Concreto con una excentricidad de diseño no menor que $0.05H \geq 20$ mm.

19.8.7.3.6.2 El cálculo de las resistencias se hace por medio de diagramas de interacción. La superficie de falla, la cual se define con las zonas de tensión, compresión y los puntos intermedios, se grafica con las ecs. siguientes:

a) Zona de compresión pura

$$P = F_R\left[f_c''(A_g - A_s) + A_s f_y\right] \qquad (19.8.7.3.6.2.a)$$

b) Carga axial resistente en puntos intermedios

$$P = F_R\left(\sum_{n=1}^{NL}\frac{F_y A_{sn}\varepsilon_n}{\varepsilon_n} + \beta_1 cBf_c''\right) \qquad (19.8.7.3.6.2.b)$$

c) Momento flexionante resistente en puntos intermedios

$$M_R = F_R\left(\sum_{n=1}^{NL}\frac{F_y A_{sn}\varepsilon_n}{\varepsilon_n} y_n + \beta_1 cBf_c''\left(\frac{H}{2} - \frac{\beta c\, B f_c''}{2}\right)\right) \qquad (19.8.7.3.6.2.c)$$

d) Zona de tensión pura

$$P = F_R A_s F_y \qquad (19.8.7.3.6.2.d)$$

ε_n deformación unitaria
β_1 factor definido en 3.5.e de la NTC-Concreto, que especifica la profundidad del bloque equivalente de esfuerzos a compresión, como una fracción de la profundidad del eje neutro, **c**
A_g área bruta de la sección transversal del muro
A_s área total del refuerzo longitudinal del muro
y_n distancia del centroide del lecho de acero al centroide de la sección
B ancho de una sección rectangular
H altura del segmento o tablero del muro perpendicular a la dirección de la fuerza cortante
f_c'' magnitud del bloque equivalente de esfuerzos del concreto a compresión
P carga axial que actúa en una sección
A_{sn} área de acero del n-ésimo lecho de acero
NL número de lechos de acero
F_R factor de resistencia, se asignará de acuerdo con los criterios de la NTC-Concreto

19.8.7.3.7 *Diseño de armadura horizontal estabilizadora*

19.8.7.3.7.1 En los muros donde sea requerido, deberá colocarse una armadura estabilizadora horizontal en su parte superior que permita distribuir uniformemente los desplazamientos del muro debidos a las demandas laterales de sismo y viento.

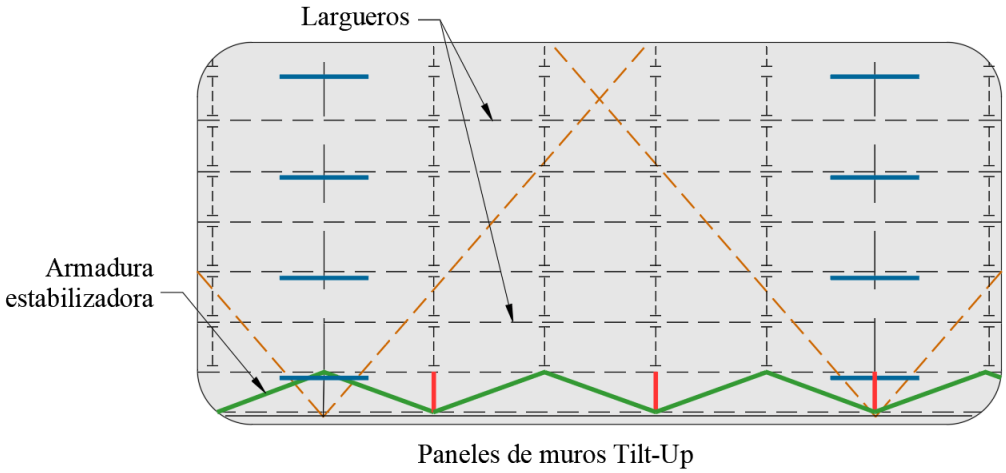


Figura 19.8.7.3.7.1 - Armadura horizontal estabilizadora en la parte superior de los muros

19.8.7.3.7.2 Los criterios de diseño para estas armaduras dependerán de las condiciones de apoyo del muro:

a) Muros empotrados en la base. En los casos donde se empotran los muros en la base, las armaduras estabilizadoras se emplean como elementos de control de desplazamientos, de forma que los tableros de los muros se deformen de manera uniforme. No es necesario colocar estas armaduras en tableros perpendiculares al sistema de largueros.

> *Comentario*
> *Se podrán emplear los mismos perfiles utilizados para el arriostramiento lateral de los largueros adicionando elementos diagonales de refuerzo y empleando los mismos largueros como cuerdas superior e inferior para formar las armaduras (fig. 19.8.7.3.7.1). Estas armaduras no se deben considerar como apoyos en el modelado de los paneles. Estas armaduras no son necesarias en los muros donde los largueros son perpendiculares al tablero de los muros dado que los mismos largueros generan la restricción lateral.*

b) Muros articulados en la base. Si los muros están articulados en su base, la armadura estabilizadora deberá diseñarse como un elemento estructural para generar el apoyo y evitar que los muros sean inestables. Estos elementos se apoyan en los marcos principales por lo que deberán revisarse que estos tengan la capacidad de tomar las reacciones por fuera del plano de los paneles de muros. Estas armaduras se colocan en la parte superior de todos los muros incluyendo los muros cabeceros.

La deflexión máxima de esta armadura en la dirección perpendicular a los muros deberá ser menor que ***L*/1000** donde ***L*** es la separación entre ejes de marcos principales.

> *Comentario*
> *En los muros simplemente apoyados en la base, estas armaduras deben funcionar como elemento estructural para garantizar la formación del apoyo y por tanto tienen demandas de carga mayores que deberán ser transferidas a los marcos principales. En este caso no se podrán emplear los largueros como cuerdas ya que estos elementos no tienen suficiente resistencia por lo que se deberán colocarse también armaduras horizontales.*

19.8.7.3.8 *Muros con aberturas a futuro (Knock-Out)*

19.8.7.3.8.1 De acuerdo con el funcionamiento de la nave, es posible que se deban considerar aberturas a futuro denominadas "*Knock- Out*", por lo que, deben ser previstas en el diseño.

19.8.7.3.8.2 Los muros donde se requieran estas aberturas futuras deberán diseñarse como si esta zona no existiese con el detallado de los muros antes descrito (fig. 19.8.7.3.8.2).

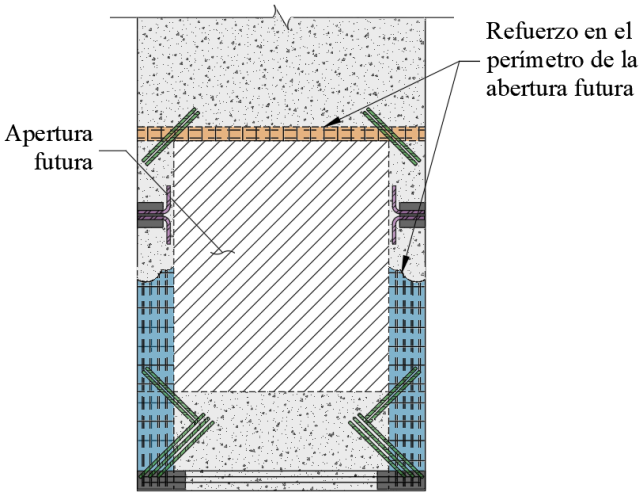


Figura 19.8.7.3.8.2 - Refuerzos perimetrales por colocar en los huecos que podrán demolerse en el futuro

19.8.7.3.8.3 La zona por retirar se armará con el acero mínimo vertical y horizontal, y no tendrán continuidad con el refuerzo del muro. Solamente se anclarán algunas varillas en los refuerzos perimetrales del hueco para proporcionarle estabilidad las cuales consistirán en una varilla del número 4 al centro del muro espaciadas a no más de 50 cm. Es importante que en el perímetro de la abertura se coloque una buña de tal manera que quede definida totalmente la zona a demoler (Fig. 19.8.7.3.8.3.a y 19.8.7.3.8.3.b).

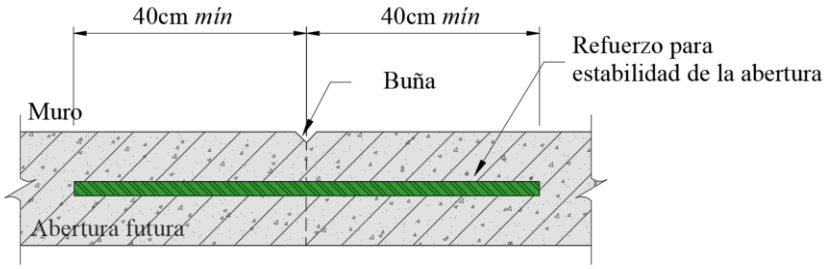


Figura 19.8.7.3.8.3.a - Buña en el perímetro de la abertura futura.

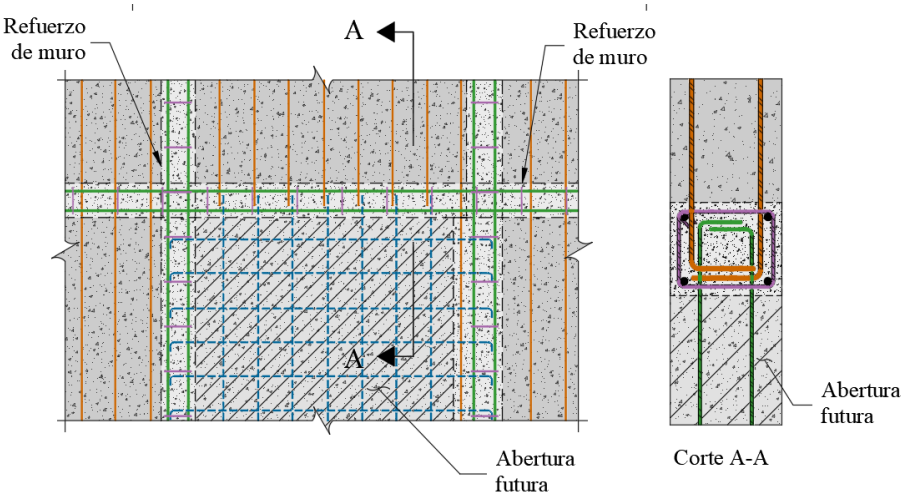


Figura 19.8.7.3.8.3.b - Anclaje del acero de refuerzo del muro en las aberturas futuras

19.8.7.3.9 *Conexiones*

19.8.7.3.9.1 En el diseño de las conexiones de los muros de Tilt-Up se deberá garantizar la estabilidad global del sistema y que no se presente una falla de tipo frágil. Los pernos de cortante deberán calcularse para los estados límite definidos en la sección 13.4 de esta Norma.

Para garantizar que los pernos se comporten de forma dúctil se deberá garantizar que la capacidad del grupo de anclas ante el desprendimiento del cono de concreto definido en la sección 13.4.5, sea menor o igual al 85 por ciento de la capacidad a tensión definida en la ec. 13.4.2.1 multiplicada por el total de anclas (***n***); por lo tanto, la longitud mínima requerida del perno $h_{ef\text{-}min}$ se puede calcular con la ec. 19.8.7.3.7

$$h_{ef\text{-}min} = \left(\frac{0.85 n A_b f_t}{\frac{A_N}{A_{No}} \Psi_1 \Psi_2 \Psi_3 \Psi_4 k_c \sqrt{f_c'}} \right)^{2/3} \qquad (19.8.7.9.1)$$

n	número de anclas definido en la conexión
$\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3, \Psi_4$	definidas en el Capítulo 13

Comentario:
Estos criterios coinciden con los definidos en el manual ACI 349.2 para el diseño de conexiones que se conforman por placas embebidas en el concreto para garantizar el correcto desempeño dúctil de la conexión.
La ec. 19.8.3.7 parte de igualar la ec. 13.4.3.1b (sin estribos) con 0.85 de la ec. 13.4.2.1 y despejando la longitud de anclaje h_{ef}.

Adicionalmente, para las conexiones formadas por una sola ancla, también se deberá verificar que la capacidad por extracción definida en 13.4.4 sea por lo menos el 85 por ciento de la capacidad a tensión.

19.8.7.3.9.2 El factor de reducción de resistencia para el diseño de anclas y placas embebidas será igual a $F_R = 0.5$.

Comentario:
Este tipo de conexiones si bien son eficientes en resistencia, tienen baja capacidad dúctil ya que dependen exclusivamente de los pernos de cortante, y la estabilidad del sistema es altamente dependiente de la capacidad de las conexiones, por tal razón es recomendable tener un factor de seguridad mayor que el utilizado en el resto del sistema.

a) Conexión del muro con las zapatas

19.8.7.3.9.3 La conexión del muro con las zapatas se realiza por medio de una placa instalada en las esquinas inferiores de los tableros de los muros la cual se suelda a placas colocadas en las zapatas ("*Hold Down*"). La unión se hace por medio de un ángulo. Se deberá prever la ubicación de las placas ahogadas en los planos de cimentación y la conexión deberá protegerse por medio de *grout*.

19.8.7.3.9.4 Las placas para la conexión con la cimentación deberán ubicarse en la cara que queda por fuera de la fachada de la nave y se recomienda colocar cartabones a los ángulos con la finalidad de que tengan la resistencia adecuada tanto en la etapa de construcción como la de servicio.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

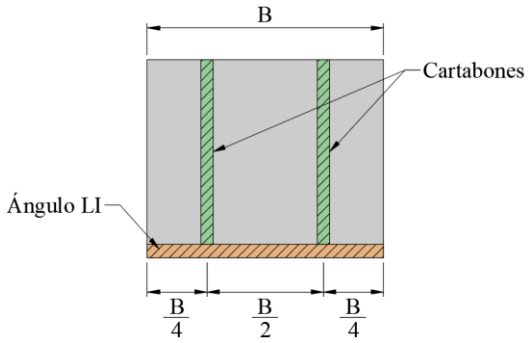


Figura 19.8.7.3.9.4.a - Cartabones de protección de los ángulos de la conexión

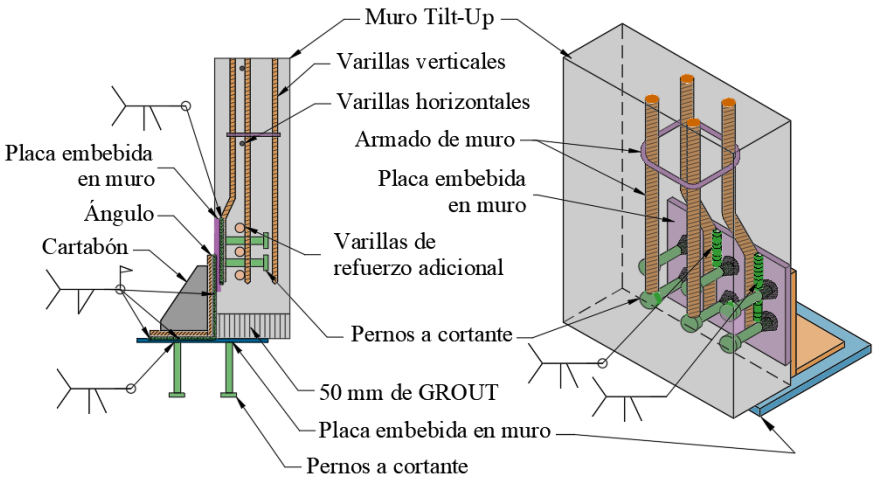


Figura 19.8.7.3.9.4.b - Conexión de los muros con las zapatas corridas

19.8.7.3.9.5 Se deberá colocar debajo del muro una capa de 5 cm de *grout*.

Comentario:
Esta capa se coloca para asegurar el apoyo regular del muro sobre la zapata y tomar posibles imperfecciones en la superficie de la zapata que provoquen concentraciones de esfuerzos en la base del muro.

19.8.7.3.9.6 El diseño de las placas ahogadas deberá hacerse acorde con las especificaciones para placas base considerando los efectos de cortante y momentos obtenidos del análisis. Adicionalmente deberá revisarse que los esfuerzos combinados (Von Mises) queden por debajo del esfuerzo de fluencia de la placa.

Comentario:
Se establece el esfuerzo de Von Mises como valor de revisión dado que con este se obtiene la resultante de los esfuerzos de flexión y cortante que actúan sobre la placa.

19.8.7.3.9.7 El diseño de los pernos a cortante deberá realizarse verificando todos los estados límite de falla correspondientes a las anclas para placas base, es decir deberán revisarse para las condiciones de arrancamiento, falla por tensión, falla por cortante y falla del cono de concreto a tensión y cortante (véase en Capítulo 13.4).

b) Conexión con el firme de concreto

19.8.7.3.9.8 Cuando el muro se conecta al firme, se colocarán varillas de diámetro ϕ = 10 mm (3/8”) con separaciones máximas de 30 cm a todo lo ancho del muro las cuales se deberán doblar y proteger durante la etapa de colado e izaje (Fig. 19.8.7.3.9.7).

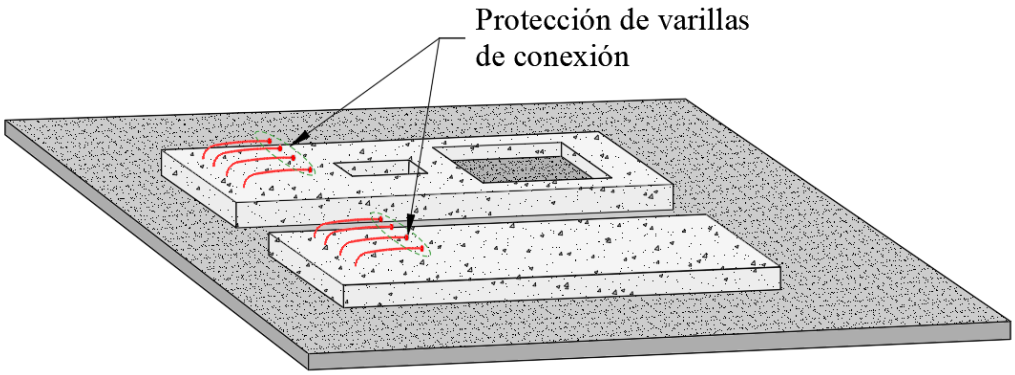


Figura 19.8.7.3.9.7 – Ubicación y protección de las varillas de conexión con el firme

c) Conexión lateral entre paneles de muros

19.8.7.3.9.9 A partir del nivel del piso de la nave, se deberá colocar una placa de conexión para conectar lateralmente los muros, ubicada a una distancia no mayor a 3 m, medida a partir de piso de la nave.

Comentario:
La principal función de esta conexión es transmitir las fuerzas laterales en el eje de los muros y restringir su longitud por fuera de su plano, su diseño queda regido por la fuerza lateral la cual es sensiblemente menor que la que tendría si se considerase apoyo por fuera del plano, fuerzas para las cuales no tiene sentido diseñar dado que no es su función, por tal razón, esta conexión no debe considerarse como apoyo por fuera del plano.

19.8.7.3.9.10 La conexión entre paneles laterales en su parte superior se hará como se muestra en la Fig. 19.8.7.3.10.9.a y 19.8.7.3.9.10.b. El diseño de las anclas y la placa se hará como se indica en la sección anterior. En esta conexión se deberán agregar los refuerzos horizontales indicados en 19.8.7.3.3 (Fig. 19.8.7.3.3.1.c).

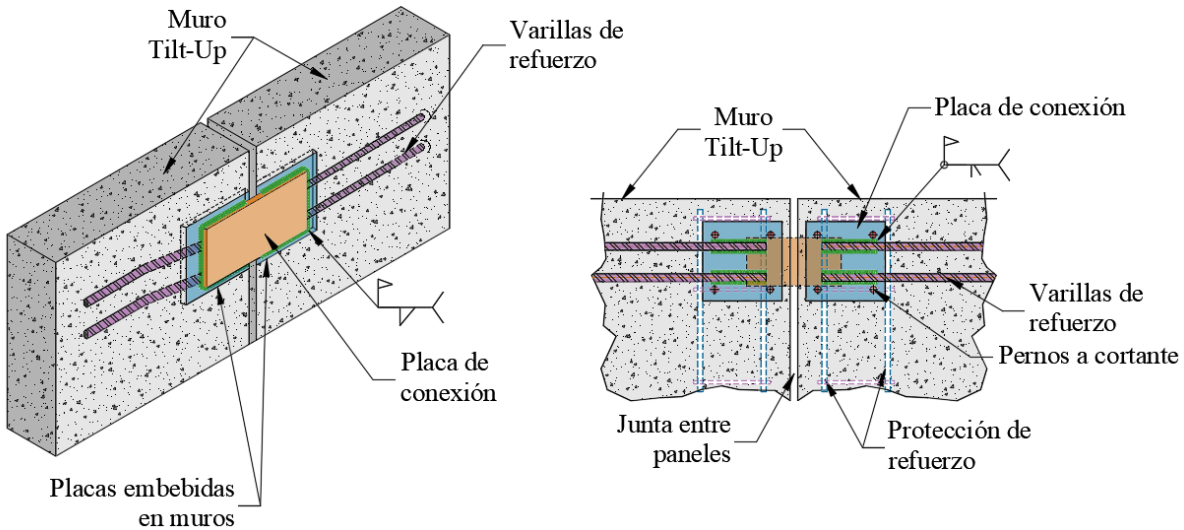


Figura 19.8.7.3.9.10.a – Conexión lateral entre paneles de muros

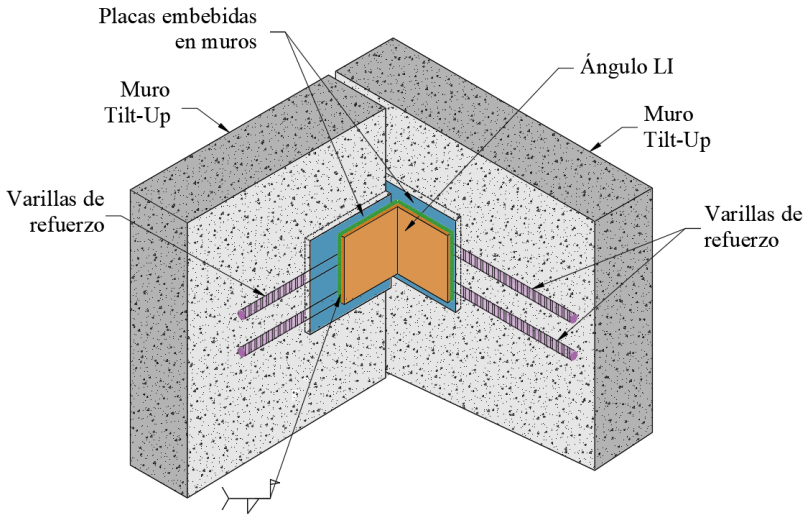


Figura 19.8.7.3.9.10.b – Conexión lateral entre paneles de muros en esquinas

d) Conexión de elementos principales con los muros

19.8.7.3.9.11 La conexión de los elementos principales con los muros deberá resolverse de forma que solamente se transmitan las fuerzas cortantes entre elementos, en el caso de armaduras únicamente se soldará a los muros la cuerda superior y en el caso de vigas por medio de placas a cortante tal como se muestra en la fig. 19.8.7.3.9.12.

19.8.7.3.9.12 El diseño de las anclas embebidas adicionalmente a lo definido en la sección 19.8.7.3.9.1 deberá realizarse para revisar tanto la capacidad a tensión (armaduras) como la capacidad a cortante (vigas), y en su caso, evaluar las acciones combinadas acorde a como se define en la sección 13.5.3.2. La capacidad a cortante de los pernos deberá diseñarse para transferir la carga de la estructura metálica hacia el muro siguiendo las especificaciones para pernos de cortante definido en 10.2.8 (Conectores a cortante) considerando que la carga se aplica sobre la placa embebida a través del perfil metálico.

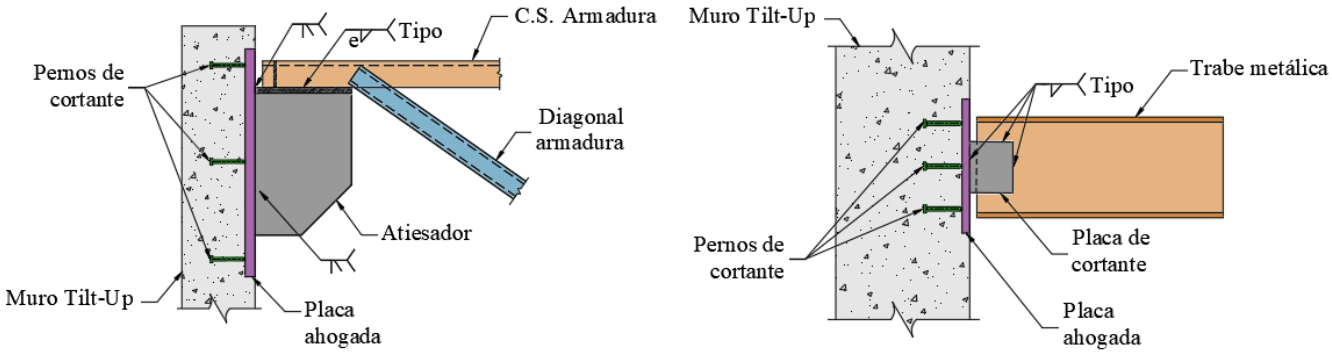


Figura 19.8.7.3.9.12 - Conexiones de elementos principales en muros

20. DISEÑO DE RACKS

En este capítulo se presentan consideraciones generales para el diseño de racks y de sus contenidos. Este capítulo está conformado por las siguientes secciones:

20.1 Alcance
20.2 Consideraciones generales
20.3 Análisis estructural
20.4 Parámetros de diseño por sismo
20.5 Contenidos
20.6 Placas base y anclajes
20.7 Diseño de elementos estructurales.

20.1 Alcance

20.1.1 En esta sección se definen los requisitos mínimos para el diseño de racks y de sus contenidos. El diseño de racks de varios niveles con sistema de piso o *pick mods* deberán verificarse como una estructura independiente bajo los criterios por sismo definidos en la NTC-Sismo para una estructura de acero regular.

20.2 Consideraciones generales

20.2.1 Los racks deben ser diseñados para resistir las cargas permanentes y accidentales a los que sean sometidos durante su vida útil, así como también la estabilidad de los contenidos.

20.2.2 Las acciones que deben ser consideradas en el diseño de los racks y de sus contenidos se definen en la NTC-Criterios. En cuanto a los contenidos se definen en la NTC-Sismo las especificaciones para determinar las fuerzas a las cuales estarán sometidos durante un evento sísmico, debiéndose considerar para posiciones y cargas que conduzcan a las mayores acciones de diseño para los racks.

20.2.3 Los racks podrán desplantarse sobre el firme de la nave siempre y cuando este sea revisado para esas cargas, en caso contrario deberán tener su propia cimentación diseñada de acuerdo con la NTC-Sismo.

20.2.3 EL desplomo medido como relativo entre la base y la cresta de la columna cargada se limitará a la altura entre 240. Si no se cumple con dicho límite, se deberá quitar la carga de la columna y plomearse nuevamente.

20.3 Análisis estructural

20.3.1 El análisis de los racks debe representar adecuadamente las condiciones reales de la estructura de tal manera de captar todos los efectos importantes para el diseño. Se deberá tomar en cuenta las condiciones de frontera de cada elemento. En cuanto a los apoyos de las columnas estas suelen estar simplemente apoyadas.

20.3.2 Por lo que respecta a las conexiones entre elementos son, en general, semirígidas (Fig. 20.3.3) por lo cual se deben considerar sus restricciones que generalmente son representadas por medio de un factor que se obtiene de pruebas experimentales y el cual está representado por una curva momento $\boldsymbol{M}$ - rotación θ. Si hay contraventeos en los sistemas de racks se deben considerar las excentricidades de sus conexiones.

20.3.3 En caso de no contar con la curva momento $\boldsymbol{M}$ - rotación θ se deberá hacer un análisis detallado de la conexión de acuerdo con el Capítulo 11 de esta Norma.



Figura 20.3.3 - Conexión tipo entre elementos de racks

Comentario:
El proveedor de los racks deberá proporcionar las curva momento **M** *- rotación* **θ** *de las conexiones de los racks que deben ser obtenidas de ensayes de laboratorio o bien de análisis detallados de las mismas que tome en cuenta la fricción y la capacidad al giro de la conexión (fig. C20.3.3).*

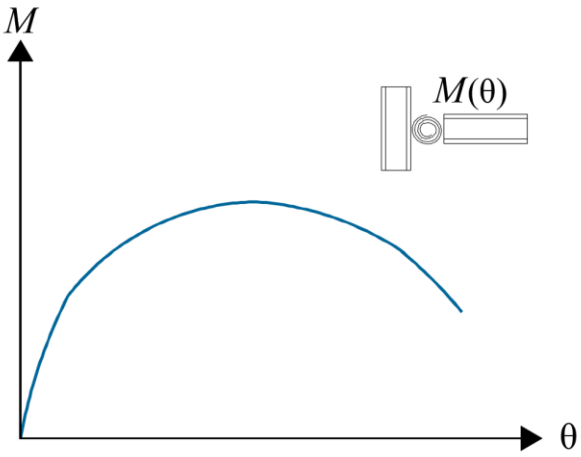


Figura C20.3.3 - Diagrama Momento - Rotación ***M(θ)***

20.4 Parámetros para diseño por sismo

20.4.1 Para el diseño de los racks se utilizarán los factores de comportamiento sísmico ***Q*** y de sobre-rresistencia R_0 definidos en la NTC-Sismo, a menos que, se puedan justificar valores mayores por medio de estudios específicos y que sean aprobados por la Administración.

Comentario:
La razón de utilizar un valor de **Q** *mayor para el sentido longitudinal es que en esa dirección es raro que se tenga una falla.*

20.4.2 Se debe de tomar en cuenta la excentricidad vertical entre el centro de masa del producto almacenado y las vigas donde se apoya dicho producto. Para el análisis se permitirá que el momento ocasionado por dicha excentricidad se descomponga en fuerzas, como se ilustra en la siguiente fig. 20.4.3.

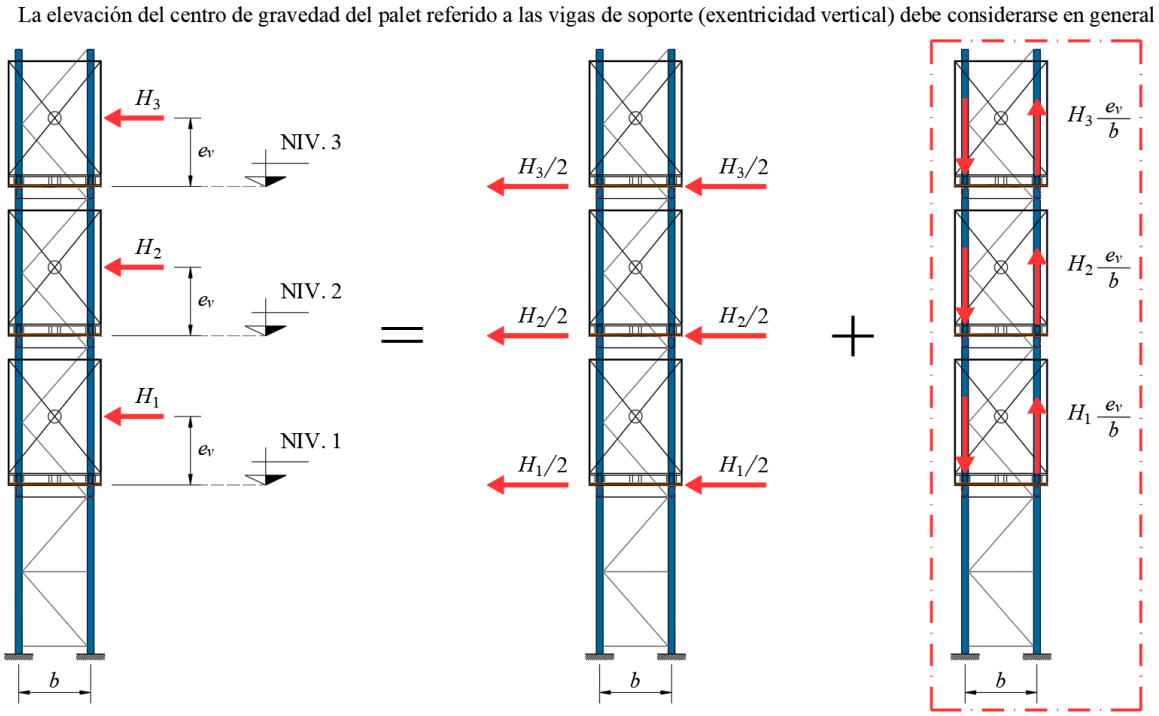


Figura 20.4.3 - Elevacion del centro de gravedad de los pallets

20.4.3 Para obtener los periodos fundamentales del Rack se deberá considerar el 67 por ciento de la carga máxima almacenada en los pallets y el 25 por ciento de la carga viva (si aplica).

20.5 Contenidos.

20.5.1 Las fuerzas en los contenidos se deberán determinar siguiendo las especificaciones de Capítulo 8 de la NTC-Sismo debiéndose garantizar su estabilidad, en caso de no poderlo hacer será necesario colocar sujetadores externos apoyados en los elementos de los racks.

20.6 Placas base y anclajes

20.6.1 Por el tipo de apoyo en las columnas, las placas base de los racks cuando el perfil queda centrado en la placa, esta deberá revisarse para cargas axiales y cargas de cortante acorde con las secciones 13.1.1 a 13.1.3.

20.6.2 En los casos donde por geometría el perfil se ubica en el borde de la placa quedando excéntrica la carga, adicional a la revisión por cortante, la placa deberá revisarse para las fuerzas de flexión generadas por dicha excentricidad como se indica en 13.1.4.2.b cuando la excentricidad, ***e,*** es superior a la excentricidad crítica, $e_{crit.}$ En su defecto, la placa base podrá revisarse por medio de modelos con elementos tipo área de modo que se puedan evaluar las flexiones generadas en la placa y el efecto de dicha excentricidad generada en las anclas (fig. 20.6.2).

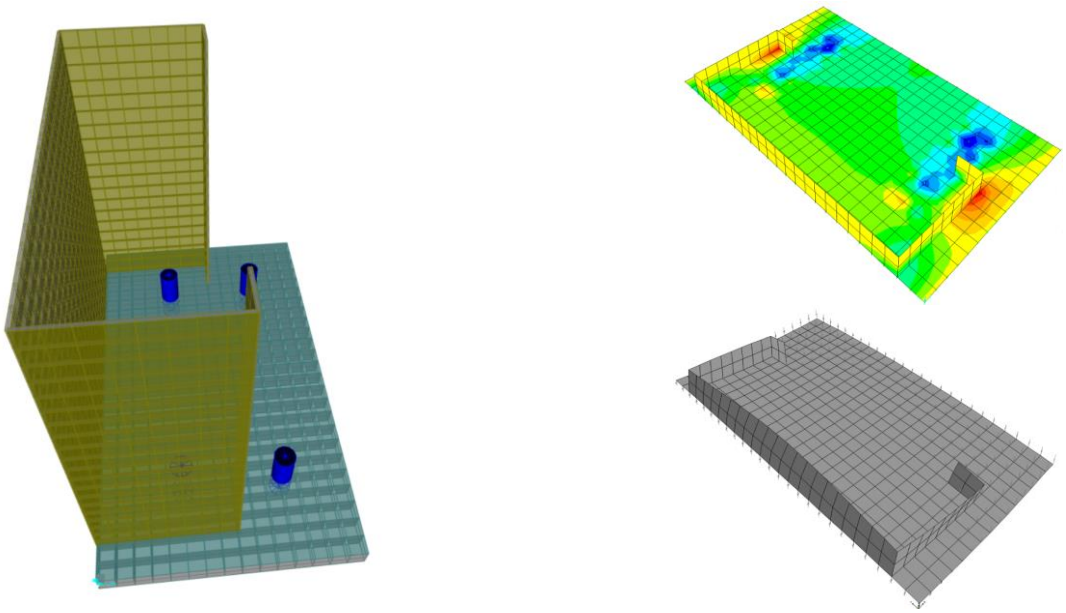


Figura 20.6.2 - Diseño de placa base para racks con excentricidad por medio de modelo de elementos área

20.6.3 En lo que respecta a los anclajes, estos deberán verificarse acorde con los límites de resistencia a, b, c y e definidos en 13.4.1. El desprendimiento el cono de concreto a tensión o a cortante, no es una condición de falla debido a la lejanía a los bordes.

20.6.4 En los casos donde el perfil queda excéntrico a la placa, el anclaje deberá revisarse considerando la flexión debida a la excentricidad.

20.6.5 El sistema de anclaje en la base de la columna del rack deberá diseñarse acorde con las condiciones de frontera definidas en el análisis.

Comentario:
Ejemplos de apoyos de racks en la base se muestran en la fig. C23.6.4.

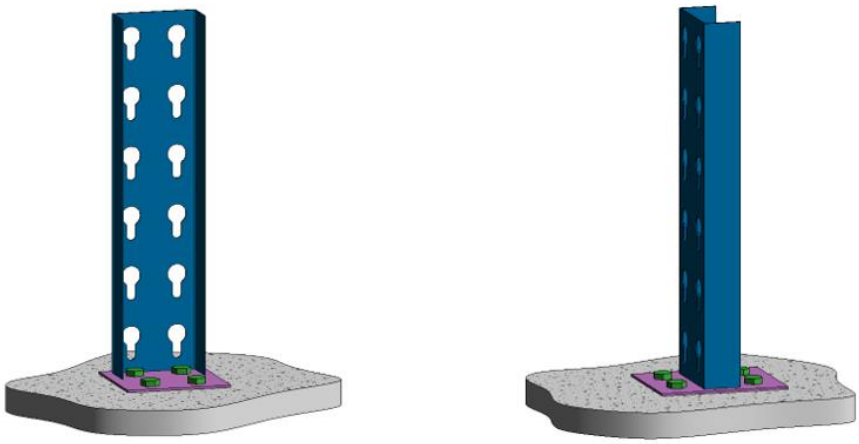


Figura C23.6.4-Apoyos en los racks

23.6.6 El firme de concreto deberá tener suficiente espesor para generar toda la profundidad de anclaje h_{ef} más dos diámetros o la distancia mínima que resulte de la revisión de la resistencia del concreto delante de las anclas para las fuerzas axiales.

20.7 Diseño de elementos estructurales

20.7.1 Para el diseño de elementos estructurales se deberán seguir los criterios establecidos en esta Norma considerando el tipo de sección de que se trate. Si son secciones tipo 4 (esbeltas), se deberán considerar las áreas netas y áreas netas efectivas de acuerdo con la 2.2.5.

20.7.2 Para los casos en los cuales los perfiles tengan perforaciones, las capacidades, considerando la inestabilidad cuando se tenga, se deberán realizar por medio de los dos siguientes procedimientos:

a) Pruebas experimentales por parte del proveedor de los racks
b) Por medio del procedimiento indicado en este capítulo.

20.7.3 Para el diseño de perfiles rolados en frio se recomienda tomar en cuenta lo indicado en las *North American Specification for the Design of Cold- Formed Steel Structural Members (American Iron and Steel Institute*).

20.7.1 *Pruebas experimentales por parte del proveedor de los racks.*

20.7.1.1 El proveedor deberá hacer pruebas de resistencia considerando los agujeros y las posibles fuentes de inestabilidad tanto a compresión, a flexión y a flexocompresión, además del pandeo local en su caso, con los cuales se establecerá las capacidades de los elementos que forman los racks.

20.7.2 *Revisión de elementos.*

20.7.2.1 La revisión estructural de los elementos que forman el rack se deberá hacer con base en los procedimientos establecidos en esta Norma. En caso de que los perfiles tengan agujeros se deben considerar las áreas netas y áreas netas efectivas definidas en la sección 2.2.5.

20.7.2.2 Para tomar en cuenta la inestabilidad de perfiles con agujeros (Fig. 23.7.2.2) se deberá de considerar las propiedades geométricas modificadas en el cálculo de los esfuerzos críticos elásticos de pandeo conforme a la tabla 20.7.2.2. Las correcciones por inelasticidad se harán bajo los mismos procedimientos establecidos en la Norma.

Tabla 20.7.2.2 - Propiedades geométricas para la revisión de elementos

Propiedades Promedio	Formula
Momento de inercia alrededor de cualquier de los dos ejes principales de pandeo	$I_{avg}=\frac{I_g L_g + I_{net} L_{net}}{L}$
Constante de torsión de Saint Venant	$J_{avg}=\frac{J_g L_g + J_{net} L_{net}}{L}$
Distancia del centroide al centro de torsión en dirección X y Y	$x_{o,avg}=\frac{x_{o,g} L_g + x_{o,net} L_{net}}{L}$ $y_{o,avg}=\frac{y_{o,g} L_g + y_{o,net} L_{net}}{L}$
Radio polar de giro alrededor del centro de cortante	$r_{o,agv}=\sqrt{x_{o,avg}^2+y_{o,\,avg}^2+\frac{I_{x,avg}+I_{y,avg}}{A_{avg}}}$
Constante de torsión por alabeo	$C_{w,net}$
Grueso del material del perfil	$t_r = t\left[\frac{A_{n\,alma}}{A_{alma}}\right]$

A_g, A_{net}	Área bruta y neta respectivamente
L_g	Longitud del segmento sin agujeros
L_{net}	Longitud de agujeros o regiones de sección neta
L	Longitud no arriostrada sobre el eje de pandeo ($L_g + L_{net}$)
I_g, I_{net}	Momento de inercia de la sección transversal bruta y neta alrededor del eje de pandeo, respectivamente
$C_{w,net}$	Constante de torsión por alabeo considerando un espesor nulo en la zona de los agujeros.

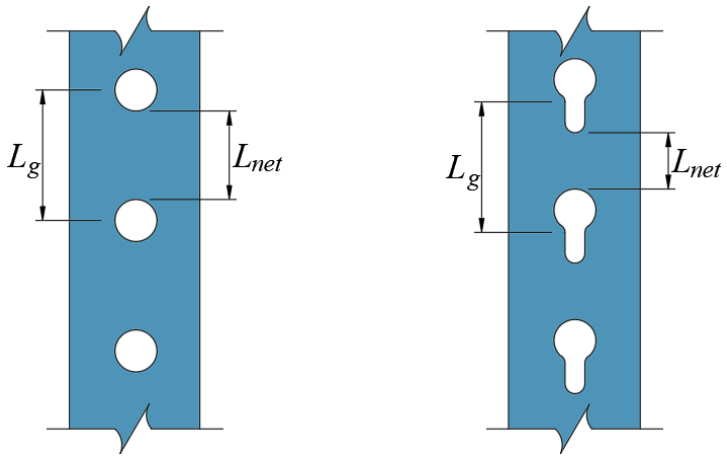


Figura 23.7.2.2 – Longitudes de los agujeros en los racks

20.7.2.3 Para calcular la carga crítica de pandeo se calculará multiplicando el esfuerzo crítico correspondiente por el área total de la sección transversal.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

21. CIMENTACIONES CON MIEMBROS DE ACERO

En este capítulo se presentan consideraciones generales para el diseño de miembros de acero utilizados en cimentaciones.

Está integrado por los incisos siguientes:

21.1 Consideraciones generales
21.2 Elementos de carga
21.3 Elementos de contención
21.4 Aspectos constructivos
21.5 Método de subexcavación.

21.1 Consideraciones generales

21.1.1 *Alcance*

21.1.1.1 A los elementos estructurales en cimentaciones se les aplicarán los requisitos específicos de este capítulo, en complemento con otros capítulos de esta Norma y de la NTC-Cimentaciones.

21.1.2 *Análisis y diseño*

21.1.2.1 El modelo de análisis debe de contemplar todo el sistema de cimentación. Se verificará que tanto la estructura como su cimentación resistan las fuerzas cortantes y axiales, y los momentos flexionantes, torsionantes y de volteo inducidos por sismo, combinados con los que correspondan a las otras solicitaciones correspondientes a la condición de carga en estudio y afectados por los factores de carga correspondientes.

21.1.2.2 Las fuerzas actuantes en la cimentación se deben calcular según lo especificado en 1.2.3 de la NTC-Sismo.

21.1.3 *Tipos de acero para elementos de cimentación*

21.1.3.1 Los tipos de acero que se permiten utilizar para elementos de cimentación son los que se enlistan en la tabla 21.1.3.1 El uso de normas de acero que no se incluyan en esta lista deberán ser aprobadas por la Administración.

Comentario:
La tabla 21.1.3.1 muestra tipos de aceros que se recomiendan para su uso como elementos de cimentación. Los valores de los esfuerzos $\mathbf{F_y}$ *y* $\mathbf{F_u}$ *de estos aceros se indican en la tabla 1.4.2.1.*

Tabla 21.1.3.1 Aceros estructurales para cimentaciones

NMX (ASTM)	Título
NMX-B-069	Tubos sin costura o soldados, de acero de baja aleación y alta resistencia.
NMX-B-099 (ASTM A529/A529M)	Acero estructural con límite de fluencia mínimo de 290 MPa (29 kg/mm^2) y con espesor máximo de 127 mm.
NMX-B-177 (ASTM A53/A53M)	Tubos de acero con o sin costura, negros y galvanizados por inmersión en caliente.
NMX-B-198	Tubos acero con o sin costura para pilotes.
NMX-B-199 (ASTM A500/A500M)	Tubos sin costura o soldados, de acero al carbono, formados en frio, para usos estructurales.
NMX-B-200 (ASTM A501/A501M)	Tubos de acero al carbono, sin costura o soldados, conformados en caliente para usos estructurales.
NMX-B-248 (ASTM A1011/A1011M)	Acero al carbono, alta resistencia, baja aleación y alta resistencia, baja aleación con formabilidad mejorada, laminado en caliente, en calidad comercial, troquelado y estructural, en rollo.
NMX-B-252 (ASTM A6/A6M)	Requisitos generales para planchas, perfiles, tablaestacas y barras, de acero laminado, para uso estructural.

Tabla 22.1.3.1 Aceros estructurales para cimentaciones (continuación)

NMX (ASTM)	Título
NMX-B-254 (ASTM A36/A36M)	Acero estructural.
NMX-B-281 (ASTM A283/A283M)	Planchas, perfiles y barras de acero al carbón para uso estructural con baja e intermedia resistencia a la tensión.
NMX-B-284 (ASTM A572/A572M y ASTM A992/A992M)	Acero estructural de alta resistencia y baja aleación, al manganeso-niobio-vanadio; especificaciones y métodos de prueba.
NMX-B-286	Perfiles I y H de tres planchas soldadas.
NMX-B-461 (ASTM A595/A595M)	Tubos de acero de bajo carbono, troncocónicos, para uso estructural.
NMX-B-480	Perfiles y planchas de acero de baja aleación y alta resistencia, al manganeso-niobio-vanadio, para uso estructural.
(ASTM A618/A618M)	Tubos estructurales con y sin costura formados en caliente, de alta resistencia y baja aleación (Especificación estándar).
(ASTM A847/A847M)	Tubos estructurales con y sin costura formados en frio, de alta resistencia y baja aleación con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (Especificación estándar).
(ASTM A1065/A1065M)	Tubos estructurales formados en frío con soldadura de fusión por arco eléctrico, de alta resistencia y baja aleación con 345 MPa como mínimo de límite de fluencia (Especificación estándar).
(ASTM A1085/A1085M)	Secciones estructurales huecas formadas en frío por medio de soldadura, fabricadas a partir de acero al carbono (Especificación estándar).
(ASTM A588/A588M)	Acero estructural de alta resistencia y baja aleación con límite de fluencia de hasta 345 MPa y resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (Especificación estándar).
(ASTM A913/A913M)	Perfiles estructurales de alta resistencia y baja aleación, fabricados por medio del proceso de temple y auto revenido (Especificación estándar).

21.1.4 *Durabilidad*

21.1.4.1 La tabla 21.1.4.1 presenta los valores mínimos de espesores de sacrificio (mm) que se deberán considerar para estructuras temporales y definitivas. Se podrá utilizar algún otro método, siempre y cuando lo apruebe la Administración.

Tabla 21.1.4.1 Espesores de sacrificio, t_c (mm), para miembros de acero enterrados en el suelo

Tipo de suelo	Espesores de sacrificio, t_c (mm)	
	Estructuras temporales	Estructuras definitivas
Suelos naturales no alterados y rellenos compactados no agresivos	0.1 mm	0.6 mm
Suelos naturales contaminados, rellenos industriales y rellenos compactados agresivos	0.3 mm	1.8 mm

Nota: en rellenos no compactados se deberá considerar el doble que el caso de los rellenos compactados.

21.1.4.2 El espesor remanente, t', de una placa de acero sujeta a un proceso de corrosión está dado por la ec. 21.1.4.2:

$$t' = t - t_c \qquad (21.1.4.2)$$

donde:

t espesor nominal inicial de la sección transversal

t_c espesor de sacrificio por corrosión obtenida de la tabla 21.1.4.1

21.1.4.3 En el caso de pilotes de acero, si el pilote se encuentra totalmente confinado por la masa de suelo, es posible despreciar los efectos de pandeo local para secciones transversales con relaciones ancho-espesor menores a los valores máximos que se indican en la tabla 21.1.5.1.

21.1.4.4 El área de la sección remanente, A', y el momento de inercia remanente, I_x', se pueden calcular para las secciones I (perfiles HP, HR, IR) de acuerdo con las ecs. 21.1.4.3.a, y 21.1.4.3.b:

$$A' = A_t - dt_c - 2b_p t_c \approx 2(b_p - t_c)(t_p - t_c) + (d - 2t_p + t_c)(t_a - t_c) \qquad (21.1.4.3.a)$$

$$I_x' = I_x - \frac{d^3 t_c}{12} - \frac{b_p t_c (d - t_p)^2}{2} \approx \frac{(b_p - t_c)(d - t_c)^3 - (b_p - t_a)(d - 2t_p + t_c)^3}{12} \qquad (21.1.4.3.b)$$

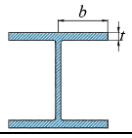
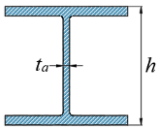
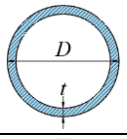
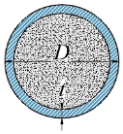
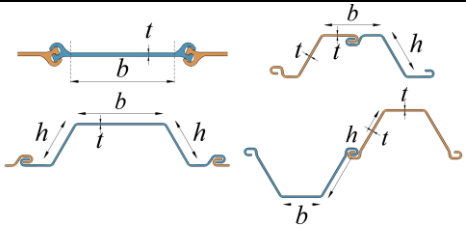
donde:

d, b_p	peralte de la sección y ancho del patín, respectivamente.
t_a, t_p	espesor del alma y espesor de los patines, respectivamente.
A_t, I_x	área total inicial y momento de inercia inicial, respectivamente, de la sección transversal.

21.1.5 *Relaciones ancho-espesor*

21.1.5.1 Los elementos de acero utilizados como elementos de cimentación (pilotes y tablaestacas) no deberán exceder las relaciones ancho-espesor establecido en la tabla 21.1.5.1, donde E es el módulo de elasticidad del acero, F_y es el esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero que se define en la tabla 1.4.2.1, y R_y es el factor de sobrerresistencia esperado del acero que se define en la tabla 16.1.1.3.

Tabla 21.1.5.1 Valores máximos de las relaciones ancho-espesor para pilotes de acero

Descripción del elemento	Relación ancho-espesor	Valores máximos de la relación ancho-espesor	Ejemplos
Patines de pilotes con sección I (perfiles HP, HR, IR)	b/t	$0.45\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	
Alma de pilotes con sección I (perfiles HP, HR, IR)	h/t_a	$1.50\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	
Paredes de pilotes con sección tubular circular (perfil OC)	D/t	$0.044\frac{E}{R_y F_y}$	
Paredes de pilotes con sección tubular circular (perfil OC) relleno de concreto	D/t	$0.15\frac{E}{R_y F_y}$	
Patines y almas de ataguías o tablaestacas plana, omega, Z, U.	b/t h/t	$1.50\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	

21.2 Elementos de carga

21.2.1 En una cimentación profunda se consideran elementos de carga a los pilotes o pilas trabajando por fricción lateral o por punta, apoyados en un depósito de suelo blando o de alta resistencia.

21.2.1 *Pilotes*

21.2.1.1 Los perfiles laminados de sección I (perfiles HP, HR o IR) son elementos que se pueden utilizar como pilotes para soportar una parte o la totalidad de las acciones de una estructura incluyendo la cimentación, ya sea trabajando por fricción o bien de punta, apoyados en un estrato de suelo resistente. Se consideran también, dentro de esta categoría de pilotes o micropilotes, a los perfiles de acero con sección tubular circular (perfil OC).

21.2.1.2 Estos elementos podrán utilizarse solos o en combinación con elementos de concreto, formando lo que se conoce como pilotes compuestos, donde parte de la longitud total del pilote es de concreto reforzado y el resto lo constituye un perfil laminado de acero.

21.2.1.3 Los perfiles de acero HP, HR, IR y OC, trabajando como pilotes, deberán tener una relación ancho-espesor menor al valor máximo que se indica en la tabla 21.1.5.1.

21.2.1.1 *Acciones de diseño a considerar*

21.2.2.1.1 Los pilotes de acero deberán diseñarse para cumplir lo descrito en 3.5 de la NTC-Cimentaciones.

21.2.1.2 *Revisión estructural*

21.2.1.2.1 Los pilotes de acero deberán diseñarse para cumplir con los Capítulos 5 a 9 de esta Norma.

21.2.1.2.2 Tomando en consideración las diferentes condiciones de trabajo a las que estarán sujetos los pilotes, las acciones que soportarán se determinarán con base en el modelo estructural de análisis. Las fuerzas actuantes en los pilotes serán el resultado de las acciones que la estructura trasmita a la cimentación bajo las diferentes condiciones de carga y a la forma de trabajo de los pilotes, ya sea por fricción lateral o por punta.

21.3 Elementos de contención

21.3.1 Se consideran elementos de contención de acero o mixtos (acero-madera, acero-concreto), las tablaestacas de acero y aquellas formadas por miembros de acero con secciones I (perfiles HP, HR, IR) o tubulares (perfil OC) en combinación con elementos de madera o de concreto, conocidos como muros “Berlín”, para contener las paredes de una excavación.

21.3.1 *Acciones de diseño a considerar*

21.3.1.1 Las acciones a considerar en los elementos de contención serán las correspondientes al empuje de tierras, sobrecargas, presión hidrostática y las generadas por la acción de sismos.

21.3.1.2 La magnitud de estas acciones tomarán en cuenta la posibilidad de que se generen estados activos y pasivos del suelo, incluyendo el empuje hidrostático si existe, así como la fuerza horizontal generada por un sismo o viento.

21.3.2 *Ataguías o tablaestacas*

21.3.2.1 Las ataguías o tablaestacas de acero tienen su uso, principalmente, para contener excavaciones durante la construcción de cimentaciones. Las ataguías o tablaestacas de acero pueden tener forma plana, omega, Z (Fig. 22.3.3.1) o U.

Comentario:
En la figura 22.3.3.1 se ilustra la geometría de una ataguía o tablaestaca de acero en Z. La tablestaca en Z tiene el alma de forma continua, mientras que la ubicación de los conectores se tiene en la parte externa del perfil. La conexión entre ataguías o tablaestacas es mediante machimbrado o rótulas.

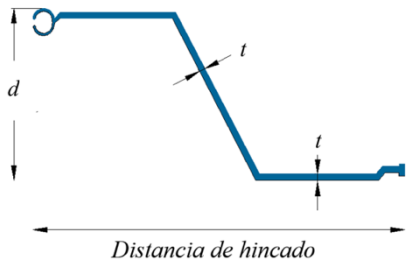


Figura 22.3.3.1 - Geometría de ataguía o tablaestaca en Z

21.3.2.2 Las ataguías o tablaestacas de acero deberán tener una relación ancho-espesor menor al valor máximo que se indica en la tabla 21.1.5.1.

21.3.3*Muros Berlín*

21.3.3.1 El sistema de contención de suelos conocido como Muro Berlín, consiste en la colocación de perfiles de acero verticales, entre los cuales se coloca madera o malla reforzada con concreto y vigas horizontales que integran el sistema. En ciertos casos, se colocan sistemas de anclaje o apuntalamiento apoyados en las vigas horizontales.

21.3.3.2 El diseño de los elementos de acero, vigas horizontales y verticales, debe ser realizado tomando en cuenta las acciones a las que estén sometidos durante los procesos de excavación de la cimentación; teniendo en cuenta que los empujes sobre estos elementos varían en función de las diferentes etapas de excavación y del proceso de colocación de éstos.

21.3.4*Anclas activas*

21.3.4.1 Los elementos estructurales que componen el ancla deberán diseñarse de acuerdo con su función, si ésta será del tipo temporal o permanente. Algunos elementos de acero que componen las anclas se indican a continuación, mencionándose la consideración a tomar en cuenta en el diseño.

1) Tendón (barra o cables), tirante introducido en la perforación que trabajará a tensión. Las barras deberán cumplir con lo especificado en la norma ASTM A722/A722M que indica los requerimientos de relajación; los torones por su parte tienen que ser de baja relajación para aprovechar su baja pérdida de carga a largo plazo y cumplir, además, con la norma ASTM A416/A416M. Los torones son principalmente de 12.7 y 15.2 mm de diámetro (0.5 y 0.6 pulg.). Se deberán presentar reportes de ensayes de fábrica para cada lote de material utilizado; estas pruebas deberán incluir, en caso de requerirse, las correspondientes a los coples, de acuerdo con la norma ASTM A981/A981M
2) El "tejo" es el accesorio de acero con los huecos cónicos para que pasen los cables, que se sujetan por las cuñas, lo que permite transmitir la fuerza de tensión hacia la masa de suelo
3) La placa de reacción tiene la función de redistribuir la concentración de carga que genera el tendón, transmitiéndola a la zapata de reacción; ésta última debe tener el espesor suficiente para evitar su flambeo y posible plastificación por momento flexionante.

21.3.4.2 Se emplearán factores de reducción de resistencia de F_R**=0.5** para anclas temporales y de F_R**=0.35** para anclas permanentes. Para la carga de diseño y la carga de bloqueo se utilizarán diferentes factores de seguridad, aplicados con respecto al mecanismo potencial de falla del tendón. La carga de diseño no deberá exceder el 60 por ciento de la resistencia mínima a la tensión especificada del acero (RMTE); la carga de bloqueo no deberá exceder el 70 por ciento de la resistencia RMTE, y la máxima carga de prueba no será mayor del 80 por ciento de la SMTS. El factor de seguridad en el tendón para la carga de diseño no deberá ser menor que 1.67. Por lo tanto, los tendones deberán diseñarse de tal forma que la carga de diseño no sea mayor que el 60 por ciento de la resistencia mínima a la tensión especificada del acero de presfuerzo (ASTM A722/A722M y ASTM A416/A416M, grado 270). La carga de bloqueo de los tendones deberá ser elegida en función del tiempo previsto por cambios en la magnitud de la carga dependientes de la actividad, pero no deberá exceder del 70 por ciento de la resistencia mínima a la tensión especificada del acero de presfuerzo. La máxima carga de prueba no deberá ser mayor que el 80 por ciento de la resistencia mínima a la tensión especificada del acero de presfuerzo.

21.4 Aspectos constructivos

21.4.1 *Fabricación*

21.4.1.1 Considerando que los miembros de acero que se utilizan para cimentaciones se fabrican en un taller o planta especializada en la fabricación de estructuras de acero, se deberá de solicitar el certificado de calidad del material antes de su colocación final, que deberá de contar como mínimo con el número de colada, las propiedades mecánicas y químicas, además de la Norma que aplique.

21.4.1.2 En el caso de elementos armados por varios tipos de secciones, por ejemplo, vigas IR con tablaestaca o secciones formadas por placas de acero soldadas (sección IS), además del certificado de calidad de cada material, se deberá revisar el proceso de fabricación de acuerdo con la especificación del procedimiento de soldadura correspondiente.

21.4.2 *Hincado de pilotes*

21.4.2.1 Para el habilitado del pilote se considerará lo señalado por el proyecto estructural en relación con la ejecución de obra. Si así lo estable el proyecto, los pilotes de acero se someterán a un tratamiento o recubrimiento de pintura para su protección. Se deberá asegurar que el tratamiento o recubrimiento, en su caso, no modifique la adherencia entre el elemento de cimentación y el suelo. En caso de que la adherencia se modifique, se deberá contar con la aprobación del especialista en mecánica de suelos.

21.4.2.2 El transporte y almacenamiento de los pilotes se realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. Se deberá evitar en todo momento la acumulación de óxido en la superficie del pilote producto de su almacenaje en zonas húmedas. En caso de que, se identifique acumulación de óxido en la superficie, esta se deberá limpiar antes del hincado y se deberá verificar el espesor final de las placas después del proceso de limpieza. En caso de que, la pérdida de espesor sea mayor a la considerada en el diseño de pérdida de espesor por corrosión, se deberá revisar la capacidad estructural del elemento considerando este nuevo espesor como el espesor inicial del elemento.

21.4.2.3 Los pilotes deberán ser manejados con cuidado para evitar golpes o deformaciones en los mismos. Para el izaje, se emplearán eslingas (fig. 21.4.2.3). En caso de ser necesarias perforaciones para el manejo de los pilotes, éstas no excederán 25 mm (1 pulg.) de diámetro. Para secciones de pilotes muy largos, longitudes mayores a los 12 m, se deberá realizar una revisión de la posición de la perforación para determinar el punto de izaje (fig. 21.4.2.3).

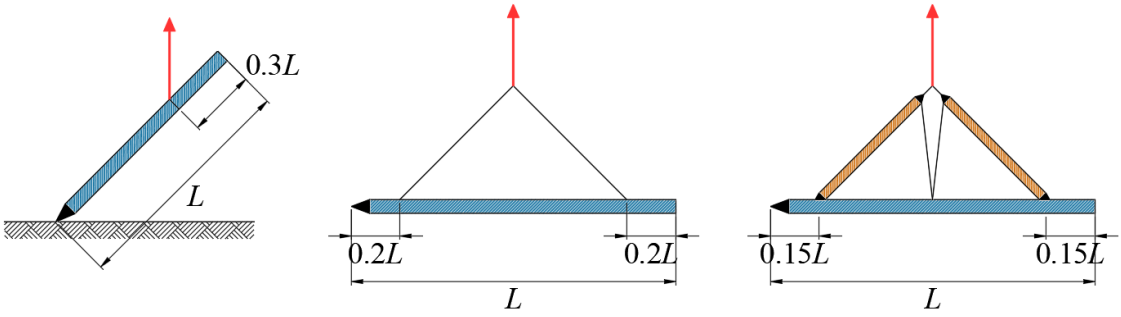


Figura 21.4.2.3. Puntos de izaje

21.4.2.1 *Verticalidad y posición final*

21.4.2.4.1 Antes de proceder al hincado, se verificará la verticalidad de los tramos de los elementos mediante equipo topográfico. La desviación de la vertical del elemento (pilote, tubo o tablaestaca) no deberá ser mayor de 3 por ciento de su longitud total.

21.4.2.4.2 La posición final de la cabeza de los pilotes no deberá diferir respecto a la de proyecto en más de 200 mm para pilotes de carga o fricción, y no más de 100 mm en elementos utilizados para contención, y en éstos puede también regir la restricción de espacio del proyecto.

21.4.3 *Empalmes*

21.4.3.1 En el caso de pilotes de acero, los empalmes son frecuentes (Fig. 21.4.3.1), debido al uso de longitudes de tramos estándar de hasta 12 m de longitud. Los empalmes o uniones deben ser diseñados para resistir todas las solicitaciones que puedan ocurrir durante la manipulación, hincado y uso del pilote.

Comentario:
La reducción del tiempo de ejecución de las uniones es un factor importante para la productividad del proceso de hincado. En ese sentido, es práctico ejecutar previamente las soldaduras en la base de la sección superior a ser hincada. De esta forma, las placas soldadas del segmento superior sirven de guía para su posicionamiento y alineamiento para el segmento inferior, reduciendo el tiempo de inactividad del hincado, ocupando el tiempo mínimo necesario para soldar las placas en la sección ya hincada. Algunos ejemplos de empalmes para pilotes de acero se muestran en la fig. 21.4.3.1.

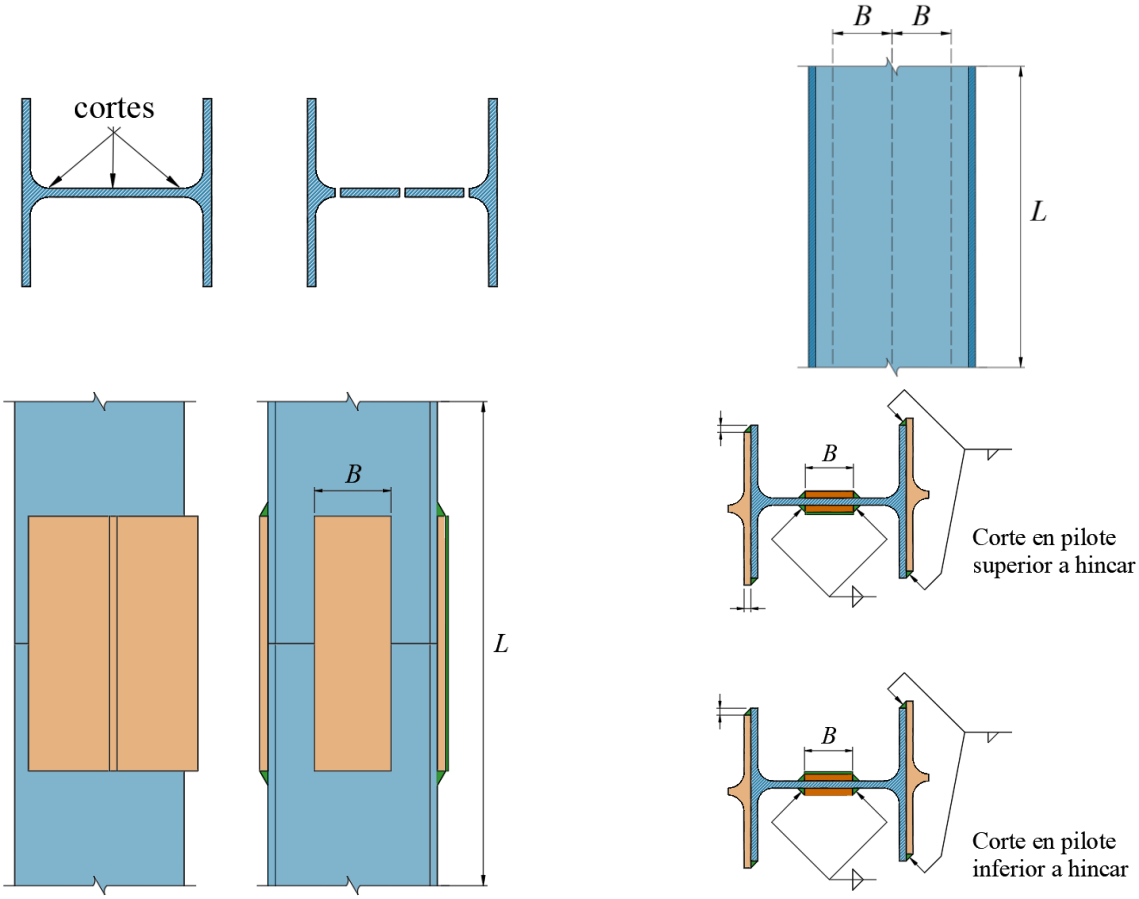


Figura 21.4.3.1 – Ejemplos de empalmes para pilotes de acero

21.4.4 *Conexiones*

21.4.4.1 La unión de los pilotes de acero a la cimentación debe ser realizada de tal modo que las cargas de la estructura sean transmitidas adecuadamente a los pilotes (Fig. 21.4.4.2).

Comentario:
Una unión recomendada para conectar un pilote de acero con un elemento de concreto reforzado de cimentación es dejando embebido el pilote de acero dentro del bloque de concreto, y complementando con una sección a través de la espiral de varilla posicionada por encima del acero de refuerzo del bloque (fig. 21.4.4.2).

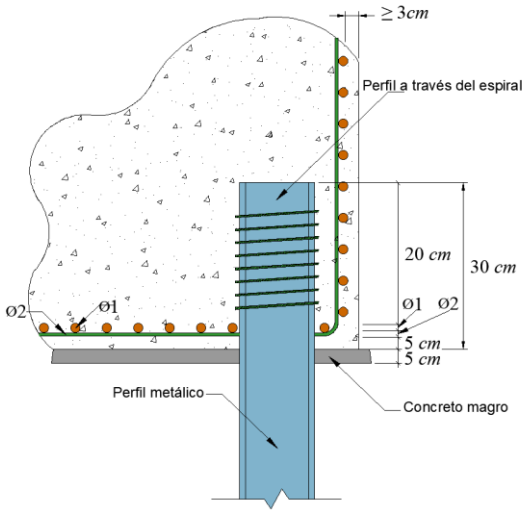


Figura 21.4.4.2 - Unión de pilote de acero con elemento de concreto

21.4.4.3 Cuando se utilicen conexiones en las que, se encierra el pilote con un bloque de concreto reforzado debajo del nivel de la cimentación, se deberá detallar para garantizar la transferencia da la carga de la cimentación al pilote (Fig. 21.4.4.3).

Comentario:
Se pueden utilizar varillas soldadas utilizando el código AWS D1.4 para mejorar la transferencia de carga entre la cimentación y el pilote. Un detalle sugerido de esta conexión se muestra en la Fig. 21.4.4.3.

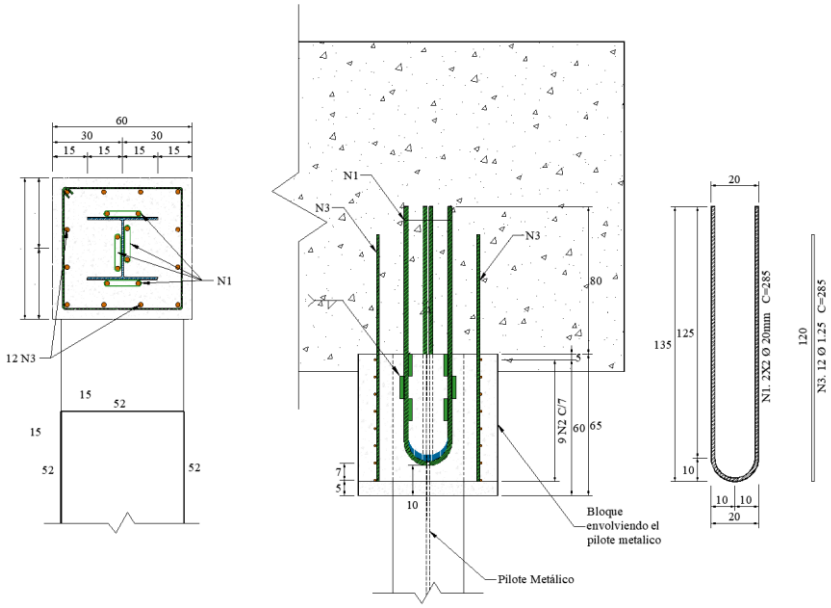


Figura 21.4.4.3 - Unión de pilote de acero con un elemento de concreto

21.4.4.4 En caso de pilotes que trabajen en tensión, la conexión entre el pilote y la cimentación de concreto deberá garantizar la transferencia de la fuerza de tensión (Fig. 21.4.4.4).

Comentario:
Un detalle sugerido para pilotes en tensión se muestra en la Fig. 21.4.4.4.

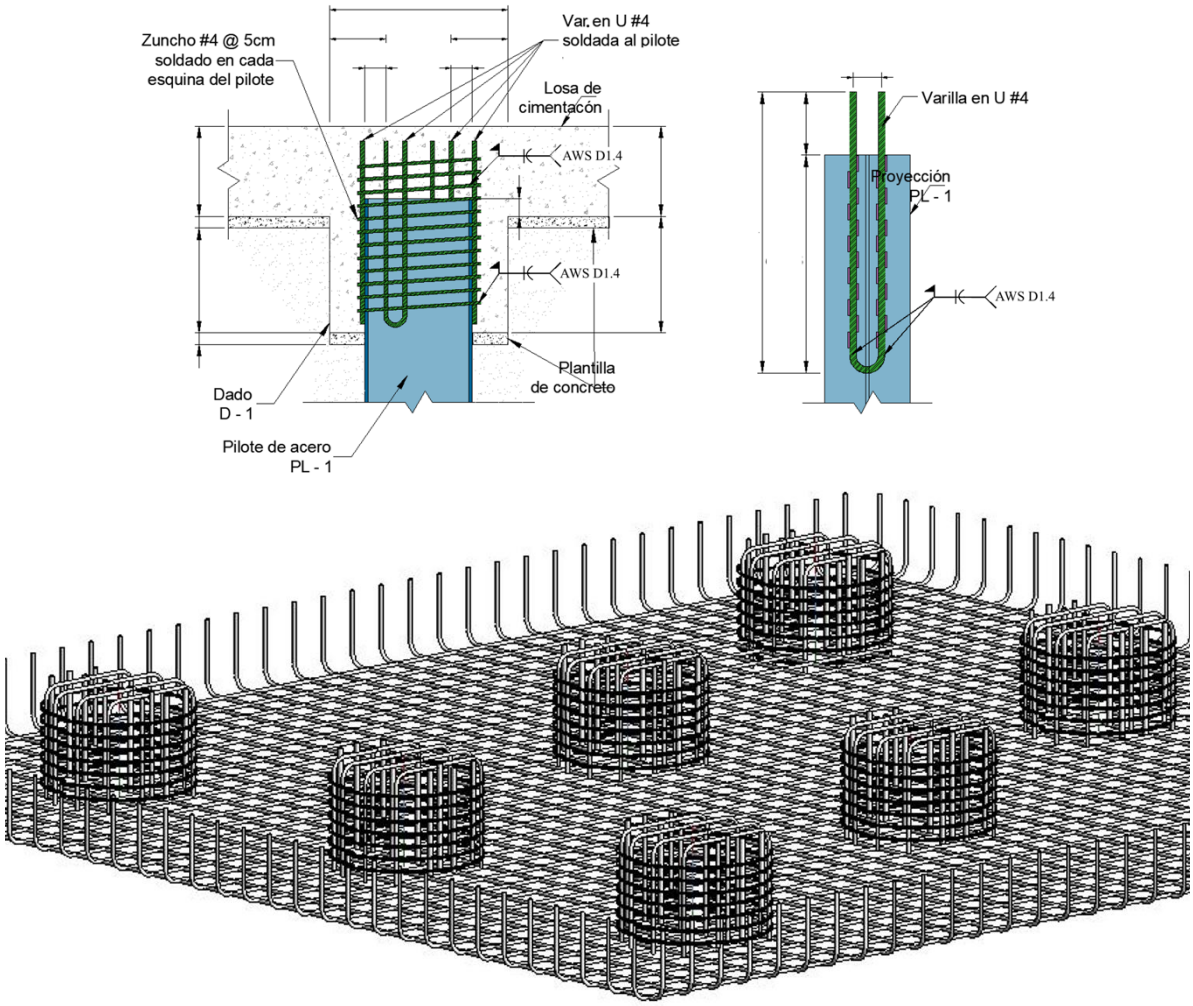


Figura 21.4.4.4 - Conexiones de elementos que soportarán tensiones

21.5 Método de subexcavación

21.5.1*Alcances*

21.5.1.1 Para ciertas condiciones de proyectos, las condiciones de colindancia, tipo de suelo y programas de obra, se podrá implicar que el proceso de excavación se realice mediante técnicas de subexcavación, conocido comúnmente como "*top down*".

21.5.1.2 Este proceso deberá garantizar la estabilidad de las construcciones colindantes y el evitar daños a las instalaciones existentes en el perímetro del predio en cuestión.

21.5.1.3 Garantizar la estabilidad, también implica controlar las deformaciones del suelo circundante para garantizar la operación de las instalaciones y mantener condiciones de circulación adecuada para personas y vehículos.

21.5.2*Factores de carga*

21.5.2.1 Se considerará un factor de carga igual a 1.3 de acuerdo con lo establecido en la NTC-Criterios para cargas muertas sostenidas.

21.5.3 *Factores de reducción de resistencia*

21.5.3.1 Para el diseño de las columnas de acero precimentadas que soportarán las cargas durante el proceso de excavación, el factor de reducción resistencia será F_R**= 0.8**.

21.5.3.2 Para el diseño de todas las conexiones que se presenten en los perfiles de acero utilizadas durante el proceso de excavación, se utilizará un factor de reducción de resistencia F_R**= 0.75**.

21.5.3.3 Para el diseño de los conectores de cortante, encargados de transferir cargas durante el proceso de excavación, se utilizará un factor de reducción de resistencia F_R**= 0.75**.

21.5.4 *Verticalidad*

21.5.4.1 La máxima pérdida de verticalidad de un elemento precimentado, no será mayor a 0.005 veces la longitud del elemento medida desde la losa más superficial hasta la cabeza de la pila o elemento de cimentación que soporte la columna precimentada.

21.5.4.2 La verticalidad tendrá que medirse de manera continua para cada etapa de excavación que se ejecute y se irán tomando medidas de control en el caso de que se proyecte una desviación mayor a la indicada en el inciso anterior.

21.5.4.3 Si en un nivel intermedio de la excavación se observa una pérdida de verticalidad mayor al límite establecido para dicho nivel, será necesario garantizar que el efecto ***P*-Δ** en dicha columna, no ponga en riesgo la estabilidad de la estructura.

21.5.4.4 Si al llegar al último nivel de excavación se observa que no se cumplió con el límite de verticalidad establecido, se proveerán los refuerzos necesarios en las columnas precimentadas y en los elementos correspondientes de cimentación.

21.5.5 *Acción compuesta*

21.5.5.1 Se deberá revisar la resistencia de las columnas precimentadas considerando la acción compuesta del perfil de acero y la sección de concreto que lo rodea. La sección compuesta deberá diseñarse de acuerdo con 10.3 de esta Norma.

21.5.6 *Revisión de losas*

21.5.6.1 El análisis y diseño de las losas que se construyen durante el proceso de subexcavación, seguirán las especificaciones correspondientes a la NTC-Concreto.

21.5.6.2 Estas losas deberán tener capacidad y rigidez suficiente para los efectos de flexión y cortante debidas a cargas gravitacionales, así como los posibles efectos de compresión debidos al empuje del terreno fuera de la excavación.

21.5.7 *Cargas vivas mínimas*

21.5.7.1 La carga viva mínima que deberá considerarse en la losa superficial (losa de planta baja) será igual a 2.0 t/m^2, a menos que pueda justificarse una carga menor de acuerdo con la experiencia del contratista y que se lleven los controles necesarios para no exceder este valor.

21.5.7.2 La carga viva mínima que deberá considerarse en las losas de los sótanos será igual a 0.3 t/m^2, a menos que pueda justificarse una carga menor de acuerdo con la experiencia del contratista y que se lleven los controles necesarios para no exceder este valor.

22. MODELADO

22.1 Consideraciones generales

22.1.1 Para el análisis de edificaciones nuevas o existentes deberán usarse modelos tridimensionales o bidimensionales. El modelo deberá incluir todos los elementos que, por su rigidez y forma de conexión, puedan tener una influencia significativa en la respuesta ante las distintas solicitaciones. Ejemplos de estos elementos son vigas, columnas, paneles, conexiones, muros estructurales, contravientos, elementos del sistema de piso y cimentación, etc. Se deberán considerar las condiciones de frontera para los elementos estructurales de acuerdo con las características reales de conexión y apoyo.

Comentario:
Lo procedimientos de modelado que se presentan en este capítulo no son limitativos, por lo que si se utilizan otros procedimientos se debe validar y calibrar con resultados analíticos o experimentales, de ser posible.

22.1.2 Cuando se modelen miembros estructurales como barras, y la conexión de dos o más miembros estructurales no sea concéntrica debido a que sus ejes longitudinales centroidales no se interceptan en el mismo nodo, se deberán considerar en el modelo la excentricidad de las barras. No se requiere considerar esta excentricidad en el modelo cuando el eje centroidal del miembro estructural de menor ancho quede en el tercio medio, medido en la dirección transversal del miembro estructural con el que conecta.

22.1.3 En el caso de que las columnas del sistema estructural se desplanten sobre zapatas aisladas, sin trabes de liga, o en circunstancias donde la condición de apoyo de las columnas sobre la base de la cimentación se encuentre en un punto intermedio entre un apoyo empotrado y uno articulado, se deberá considerar la condición de frontera que resulte crítica para el diseño del sistema estructural, que es la que resulta en los mayores desplazamientos laterales para el sistema estructural en la dirección de interés.

Comentario:
Si no se tienen elementos que tomen en cuenta los giros de los elementos de frontera, no se puede considerar una condición de empotramiento debido a que implica giro cero; basta un giro muy pequeño para que se libere el momento de empotramiento.
El no considerar correctamente los efectos de frontera podría generar condiciones que posiblemente no correspondan a la respuesta de la estructura. En el caso de conexiones entre columnas y cimentación, el error más común es suponer los apoyos como empotramiento, donde con el mínimo giro de las columnas o de la cimentación deja de existir el empotramiento, por lo que la respuesta modelada de la estructura ya no represente adecuadamente el comportamiento de la estructura.

22.1.4 Las rigideces en flexión de los miembros estructurales, caracterizadas por el módulo de elasticidad del material y los momentos de inercia asignados a las barras que modelan dichos miembros, deben establecerse de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 2 de esta Norma. En el caso de los miembros estructurales compuestos, las propiedades estructurales se deben establecer bajo la consideración del trabajo conjunto de todos los materiales estructurales que conforman la sección transversal de acuerdo con los requisitos del Capítulo 10.

22.1.5 Es importante modelar el sistema de piso, tal que garantice las condiciones reales, verificando si tiene la rigidez y resistencia para transferir las fuerzas inerciales por sismo a los miembros sismorresistentes, lo que deberá verificarse de acuerdo con el Capítulo 8 de la NTC-Sismo.

22.2 Validación del modelo

22.2.1 En casos en que se requiera el uso de modelos complejos, se deberán validar los resultados del análisis con modelos simplificados o pruebas experimentales con el fin de establecer la pertinencia de los resultados obtenidos. Entre las demandas que deben revisarse están el cortante basal, los momentos de volteo, las fuerzas internas en los miembros estructurales y los desplazamientos laterales del sistema estructural.

22.3 Imperfecciones

22.3.1 Esta sección se refiere a las consideraciones que se deben tomar para incorporar en el análisis los efectos debidos a las imperfecciones como esfuerzos residuales e imperfecciones geométricas como desplomos, falta de verticalidad u horizontalidad, etc.

22.3.2 Cabe mencionar que en la presente Normas se incluyen metodologías para calcular las imperfecciones, en este apartado únicamente se incluyen recomendaciones para cuando se busca incluir el efecto de las imperfecciones directamente en el análisis como se establece en 3.5.2.1 (a).

22.3.3 Para el análisis se deben tomar en cuenta dos tipos de imperfecciones: las globales para marcos y contraventeos y las correspondientes a miembros individuales. Las imperfecciones deberán ser consideradas como efectos de segundo orden teniendo en cuenta que para el análisis global se toma la deformación con el efecto ***P*-Δ** y para miembros individuales por medio de los efectos ***P*-δ**, en esta sección se indican las bases para incluir en el análisis dichos efectos a partir de la estimación de los desplazamientos y deformaciones.

22.3.4 Consideraciones para las imperfecciones globales en marcos: la configuración del marco debido a las imperfecciones de puede obtener a partir del análisis elástico del marco en el plano donde se considera el pandeo. El pandeo modelado corresponderá al que resulte menos favorable para la estructura entre los tres posibles modos (dentro, fuera del plano y torsional) por lo que deberá evaluarse en la dirección con menor relación de esbeltez sin arriostrar.

22.3.5 Para marcos sensibles a deformaciones laterales (balanceo), el efecto de las imperfecciones deberá tenerse en cuenta en el análisis del marco por medio de una imperfección equivalente a una deformada lateral inicial. Cuando se desconoce el desplazamiento lateral debido a la imperfección, éste se podrá estimar de la forma siguiente:

$$\phi = \phi_0 \alpha_n \alpha_m \qquad (22.3.5)$$

ϕ_0 imperfección base definida como 1/200

a_n factor de reducción por la altura h de las columnas, que se calcula como $\alpha_h = 2/\sqrt{h}$, pero no puede ser menor que 2/3 ni mayor que 1.0

a_m factor de reducción debido al número de columnas en la fila en revisión, $\alpha_m = \sqrt{0.5\left(1+\frac{1}{m}\right)}$

m numero de columnas en revisión, pero incluyendo únicamente aquellas que soportan más del 50 por ciento de la carga vertical promedio.

22.3.6 En el análisis deberá incluirse el desplazamiento ϕ o en su defecto el momento flexionante debido a la fuerza axial actuante en las columnas multiplicada por ϕ.

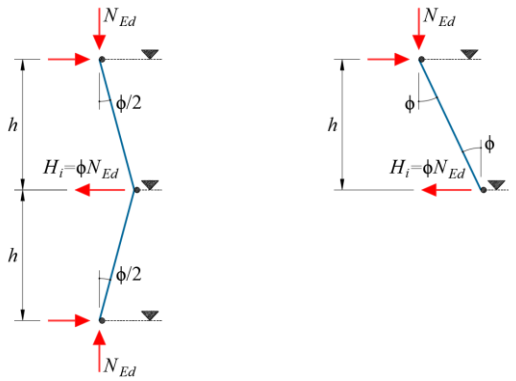


Figura 22.3.6 – Aplicación de la deformación lateral en el modelo

22.3.7 En marcos con arriostramientos diseñados para generar la estabilidad lateral de trabes, las imperfecciones globales se pueden evaluar por medio de una deflexión equivalente al centro del claro:

$$e_0 = \frac{a_m L}{500} \qquad (22.3.7.a)$$

L longitud libre del contraventeo

α_m factor relativo al número de elementos m que serán restringidos por lo contraventeos y se calcula como:

$$\alpha_m = \sqrt{0.5\left(1 + \frac{1}{m}\right)} \qquad (22.3.7.b)$$

22.3.8 Los efectos de las imperfecciones al centro que están restringidos pueden reemplazarse por una fuerza unitaria estabilizadora equivalente P_e es igual a:

$$P_e = P_d \frac{8\left(e_0 + \delta_q\right)}{L^2} \qquad (22.3.8)$$

δ_q es la deflexión en el plano del elemento en el punto de la imperfección obtenida del análisis elástico de primer orden

22.3.1 *Consideraciones para considerar las no-linealidades de los materiales*

22.3.1.1 Para considerar el efecto de las propiedades no lineales de los materiales, en una primera etapa se deberán obtener las fuerzas y momentos a partir de un análisis elástico lineal.

22.3.1.2 En este análisis se asume que el comportamiento de la curva esfuerzo deformación del elemento, aún con la imperfección, es lineal independiente al nivel de esfuerzos.

22.3.1.3 Para considerar los efectos no-lineales posteriormente se genera un análisis plástico con una de las tres características siguientes:

a) A partir de un análisis elastoplástico considerando las secciones o los apoyos de todos los elementos plastificados.
b) A partir de un análisis plástico no-lineal considerando la plastificación en los elementos donde se prevé en el diseño que formarán las articulaciones plásticas
c) A partir de un análisis plástico despreciando el comportamiento elástico de las articulaciones.

22.3.1.4 Este análisis deberá ser empleado cuando los elementos se diseñan para tener suficiente capacidad de rotación de forma que se garantice la distribución de momentos y que esté asegurada la estabilidad de los elementos que se plastifican.

22.3.1.5 Para el análisis se podrán emplear las relaciones no lineales de las curvas esfuerzo deformación definidas en el Capítulo 17 de esta Norma.

22.4 Estabilidad

Se debe garantizar la estabilidad de la estructura y de cada una de las partes que la componen para todas las combinaciones de carga.

Comentario:
Las especificaciones de la norma tienen como objetivo dar la capacidad y resistencia adecuadas, evitando la estabilidad de los elementos y de la estructura.

22.4.1 *Secciones*

22.4.1.1 Cada uno de los miembros que forman las secciones transversales deben de cumplir con las relaciones acho/grueso de acuerdo con el tipo de sección y el factor de ductilidad asociado al diseño.

Comentario:
Al cumplir con la relación ancho/grueso se está garantizando que las placas que forman la sección no tendrán pandeo local además que tendrán la capacidad de rotación requerida.

22.4.2 *Columnas*

22.4.2.1 Para las columnas se deben incluir los efectos ***P*-δ** y ***P*-Δ**, ya sea directamente en el análisis o bien por medio de las ecs. 3.7.2.7.a, y 3.7.2.7.b o 3.7.2.7.c, respectivamente, aplicándolas en cada una de las direcciones de análisis.

Comentario:
La inestabilidad de los elementos estructurales son fallas frágiles. Las especificaciones de estas normas contemplan que no se alcancen los estados de inestabilidad de los distintos elementos que forman la estructura.
En general al cumplir con las distorsiones máximas permisibles para diseño por sismos definidas en la NTC-Sismo los valores de $\mathbf{B_2}$ *(ec. 3.7.2.7.b) suelen ser muy bajos, esto es, 1.11 o 1.15 lo que significa que la estructura tiene buena rigidez lateral y que los efectos* **P–Δ** *son pequeños.*

22.4.3 *Entrepisos*

22.4.3.1 Para determinar la estabilidad del entrepiso se debe realizar un análisis no lineal de segundo orden de manera aproximada la estabilidad se puede verificar por medio del índice de estabilidad definido en 3.3.3.

Comentario:
La ec. 3.3.3.1, se define cuando la rigidez de segundo orden del entrepiso se anula. Aunque se ha determinado para un marco plano y considerando pandeo elástico da resultados adecuados más cuando se tienen valores menores a 0.3.
Aunque se ha determinado para un marco plano en una dirección se puede extrapolar para aplicarla en la dirección de análisis aun para estructuras irregulares.
Considerando las distorsiones límite definidas en la NTC-Sismo los valores del índice de inestabilidad, **I**, *suele ser del orden de 0.1 a 0.15, lo que es bajo.*

22.5 Interacción suelo-estructura

22.5.1 La interacción entre el suelo y la estructura se puede modelar mediante un método simplificado donde el suelo se represente con resortes, o bien, mediante análisis numéricos con un modelo con elementos finitos sólidos y utilizando elementos especiales que minimice la defracción en las fronteras. Para el modelado de la interacción del suelo con la estructura y de las propiedades mecánicas del suelo se debe cumplir con las especificaciones del Capítulo 9 de la NTC-Sismo.

22.6 Fatiga

a) Este inciso se refiere al modelado de miembros y conexiones sometidos a un número elevado de ciclos de aplicación de cargas, dentro del intervalo de comportamiento elástico, de magnitud y frecuencia suficientes para iniciar el agrietamiento y la falla progresiva que definen el estado límite de fatiga
b) El análisis numérico por fatiga se utilizará para determinar los intervalos de esfuerzos normales y cortante entre dos casos de carga. Los esfuerzos corresponden a valores nominales, los cuales deberán evaluarse de acuerdo con lo descritos en 18.2. Se tomarán al menos dos casos de carga; el primero es el de referencia y puede ser el peso propio y los otros a las demás acciones que produzcan fatiga. Los esfuerzos normales y cortantes nominales son los intervalos de esfuerzo entre las acciones de fatiga y el caso de carga de referencia, los cuales se determinan con los métodos de esfuerzos nominales y del punto de concentración de esfuerzos. Las bases y la aplicación de estas aproximaciones se describen a continuación.

22.6.1 *Métodos de esfuerzos nominales*

22.6.1.1 Las curvas S-N nominales se deberán determinar a partir de resultados de pruebas experimentales en especímenes sujetos a cargas axiales y flexión. Los esfuerzos de referencia utilizados en las curvas S-N se calculan con base en la carga aplicada y las propiedades geométricas de los especímenes.

Comentario:
Al utilizar curvas S-N de diseño en evaluación por fatiga, los esfuerzos de referencia corresponden a los nominales, sin embargo, en una estructura existente, es poco común que la geometría y la carga coincida con las de los especímenes de prueba. En la mayoría de los casos los detalles existentes son más complejos que los de los especímenes de prueba, tanto en geometría como en cargas aplicadas, y los esfuerzos nominales necesarios no son fácilmente disponibles o son difíciles de determinar. En la fig. 22.6.1.1 se muestra una curva S-N de dos segmentos, donde N es el número de ciclos a la falla. La relación entre N y el intervalo de esfuerzos (S) es:

$$N = AS^{-m} \quad si \quad N < N_Q \qquad (C22.6.1.1.a)$$

$$N = CS^{-r} \quad si \quad N > N_Q \qquad (C22.6.1.1.b)$$

A *coeficiente de resistencia a fatiga y m es el exponente de resistencia a fatiga,* **C** *y* **r**, *también son coeficientes determinados a partir de pruebas de fatiga.*

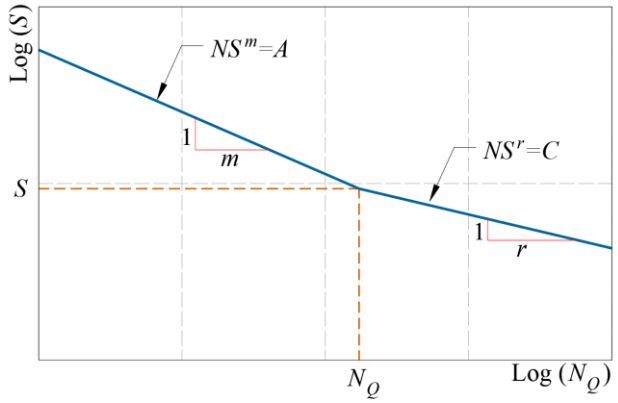


Figura C22.6.1.1 - Curva S-N de dos segmentos

22.6.1.2 Para una evaluación por resistencia a fatiga y la determinación de esfuerzos se deberán considerar las siguientes especificaciones:

i. En los cortes o huecos, los esfuerzos de referencia son los esfuerzos locales nominales. Se determinan considerando los cambios geométricos como: los cortes, reducciones, ampliaciones, orificios, discontinuidades, desalineamientos, etc.
ii. El efecto de concentración de esfuerzos debido a la soldadura de elementos no se considera, pues este efecto se incluye en las curvas S-N de diseño.
iii. Frecuentemente, la curva S-N seleccionada para el detalle estructura incluye el efecto de concentración de esfuerzos debido a un abrupto cambio geométrico. En este caso el efecto de concentración de esfuerzos debe ignorarse, pues su efecto está incluido implícitamente en la curva S-N.
iv. El estado de esfuerzos es más complejo que un estado uniaxial, se utilizará el estado principal de esfuerzos vecino a la ubicación del agrietamiento potencial.
v. En la construcción del modelo de elementos finitos de la estructura, se utilizarán transiciones suavizadas para evitar cambios abruptos en los tamaños de malla.

Comentario:
Es importante hacer notar que, en la aproximación del punto de concentración de esfuerzos se debe realizar una excepción respecto a los incisos iii y v. La curva S-N utilizada en la aproximación de concentración de esfuerzos no considera cambios geométricos locales. Por lo que es necesario realizar un análisis estructural para determinar explícitamente la concentración de esfuerzos debido a estos cambios. Además, en la mayoría de los casos se requieren modelos con una malla fina de elementos finitos. Se recomienda mallas de tamaño **t** x **t** *para elementos cascarón adyacentes a la zona de concentración de esfuerzos, donde* t *es el espesor del miembro estructural.*

22.6.2 *Método de punto de concentración de esfuerzos*

22.6.2.1 La aproximación del punto de concentración de esfuerzo se puede utilizar cuando se evaluara una conexión, placas de apoyo o atiesadores. En conexiones no tubulares, el punto de concentración de esfuerzos es en la soldadura. En conexiones

tubulares, los puntos de concentración de esfuerzos ocurren en la soldadura del elemento principal y secundario a lo largo de la circunferencia de la soldadura. La distribución de esfuerzos local se puede determinar por medio de un análisis con elementos finitos.

Comentario:
En la fig. C22.6.2.1 se muestran tres categorías de esfuerzos que se describen a continuación:

*a) Esfuerzo nominal, **S_{nom}**. Es el esfuerzo en la sección transversal del espécimen o de un detalle estructural fuera del punto donde el inicio del agrietamiento puede ocurrir.*

*b) Esfuerzo máximo, **S_{max}**. Es el esfuerzo en la zona de concentración. El cambio de esfuerzo producido por el efecto de la soldadura no está incluido en el esfuerzo máximo, pero el efecto general de la conexión geométrica se representa en el esfuerzo nominal.*

*c) Esfuerzo pico, **S_{pico}**. Es el esfuerzo total en el pie de la soldadura. Éste incluye el esfuerzo máximo y el esfuerzo debido a la presencia de la soldadura.*

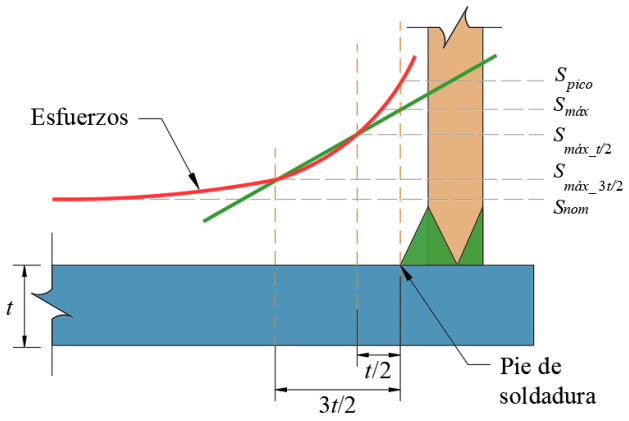


Figura C22.6.2.1 - Gradiente de esfuerzos en la vecindad de la soldadura: real e idealizado con interpolación lineal

22.6.3 *Consideraciones de modelado*

22.6.3.1 El análisis con elementos finitos para determinar la ubicación del punto de concentración de esfuerzos en un detalle estructural requerirá de una malla fina relativa, tal que se obtenga una representación suficientemente precisa del gradiente de esfuerzos actuante.

22.6.3.2 En el modelado se utiliza elementos tipo cascarón de cuatro nodos, aunque se pueden utilizar elementos cascarón cuadráticos de 8 nodos, sí la formulación es adecuada para placas delgadas. La malla se construye en la parte media de la placa y el perfil de soldadura no se representa en el modelo. Se debe evitar el uso de elementos triangulares en las regiones donde ocurran concentraciones de esfuerzos. En casos especiales, donde el objetivo del análisis sea el revisar la influencia de la soldadura, se pueden utilizar modelos con elementos sólidos en tres dimensiones.

22.6.3.3 El tamaño del elemento en los puntos de concentración de esfuerzos será aproximadamente ***t* x *t*** (fig. C22.6.3.2).

22.6.3.4 Se procurará utilizar un radio de aspecto de la malla de elementos finitos de 1:1 en la zona vecina a el punto de concentración de esfuerzo. Fuera de la zona del punto de concentración de esfuerzos, el radio de aspecto idealmente se limitará a un radio de 1:3, y cualquier elemento que exceda este radio estará fuera del área de interés y no excederá un radio de aspecto de 1:5. Los ángulos de las esquinas de los elementos cuadriláteros tipo cascarón serán dentro de un intervalo de 45° a 135°.

22.6.3.5 La transición del tamaño de malla, de fina en el punto de concentración, a gruesa fuera del punto de concentración deberá realizarse de una manera suavizada y uniforme. Se sugiere que inmediatamente al punto de concentración de esfuerzos se tenga una malla igualmente fina.

22.6.3.6 La aproximación del punto de concentración de esfuerzos depende de una extrapolación lineal de esfuerzos, donde los esfuerzos de referencia en cada una de las dos ubicaciones adyacentes al punto de concentración de esfuerzos se extrapolan.

Comentario:
El esfuerzo máximo es el principal máximo de superficie obtenido en la ubicación del pie de la soldadura por extrapolación en dos puntos de referencia localizados en **t/2** *y* **3t/2** *del pie de la soldadura (fig. C22.6.2.1). Cuando se realiza un análisis con elementos finitos con elementos tipo cascarón y se tiene una placa que intercepta, la cual es paralela a la soldadura, la localización del pie de soldadura se determina como la longitud de la pierna,* $\mathbf{l_{pie}}$*, y la mitad del espesor del plano de intersección,* $\mathbf{t_1/2}$*, como se muestra en la fig. C22.6.3.6.a. Para elementos tipo cascarón, los esfuerzos de referencia son aquellos obtenidos en la superficie del elemento en el plano que contiene la línea sobre el pie de soldadura. En conexiones soldadas se revisarán los esfuerzos en los planos ubicados a 1.5 veces la longitud de la pierna de la soldadura, como se muestra en la fig. C22.6.3.6.b (a), o donde ocurran los puntos de concentración de esfuerzo. En uniones atornilladas se revisarán los esfuerzos en los planos de los huecos de los tornillos, como se muestra en la fig. C22.6.3.6.b (b).*

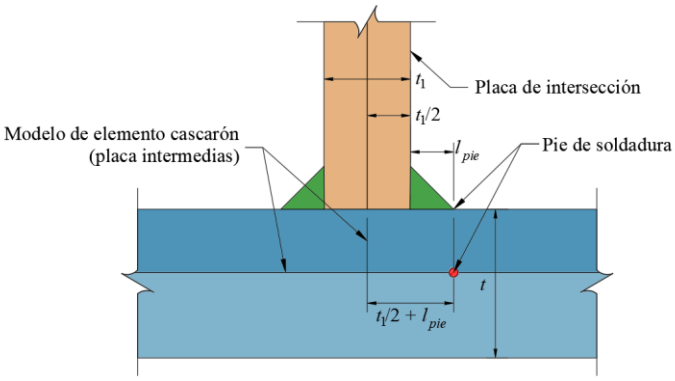
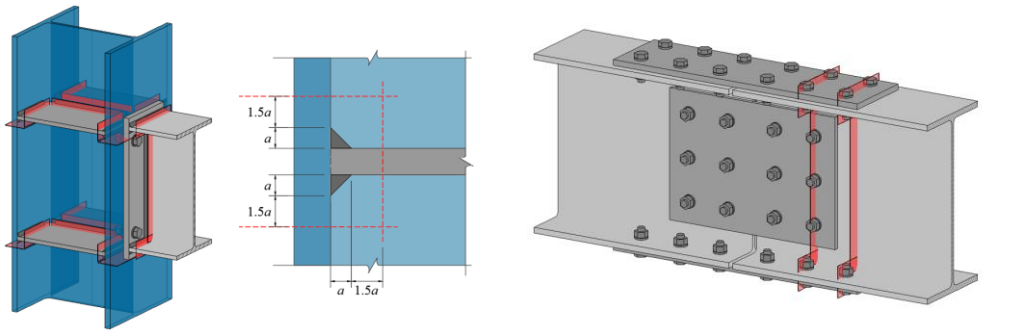


Figura C22.6.3.6.a - Localización de punto de concentración en modelos con elementos cascarón



a) Conexión soldada *b) Uniones atornilladas*

Figura C22.6.3.6.b - Planos de revisión en: a) conexiones soldadas y b) uniones atornilladas

22.7 Soportes

22.7.1 Esta sección se refiere a los parámetros para el modelado de los apoyos de las estructuras de acero acorde con los grados de libertad esperados en la configuración o arreglo estructural global.

22.7.2 No se incluyen disposiciones para el modelado de la interacción suelo-estructura que deben ser considerados en el análisis dado que eso forma parte del análisis global de la estructura y deberá realizarse acorde con la NTC-Sismo y lo descrito en 22.5.

22.7.3 En el análisis global de las estructuras se debe considerar los efectos del comportamiento de los nodos por su impacto en la distribución de fuerzas y momentos flexionantes, la cual depende de las propiedades de su relación momento-rotación.

22.7.4 Los apoyos en la base de las columnas se clasifican en tres categorías principales: rígidos, semirrígidos y articulados.

22.7.5 Para clasificar un apoyo como rígido se deben cumplir con los siguientes parámetros:

a) En marcos donde existen elementos diagonales que por rigidez reducen los desplazamientos laterales en un 80 por ciento de forma que los giros en la base quedan restringidos
a) En marcos simples que cuenten con columnas cuya relación de esbeltez (***Lc/r***) sea menor que 40 y su conexión tenga una rigidez superior a la del elemento que se conecta
b) Adicionalmente y aunque la conexión pueda clasificarse como rígida, deberá garantizarse que la cimentación tenga suficiente rigidez y resistencia para restringir las deformaciones angulares para tomar las demandas a flexión generadas en la conexión.

Comentario:
Los marcos con contraventeos generan que en la dirección donde se ubican las diagonales los giros en la base queden restringidos por lo que de forma natural estos elementos generan apoyos rígidos, sin embargo, esto no ocurre en elementos esbeltos por lo que se establece el límite del 80 por ciento para evaluar que tenga suficiente rigidez.
En marcos donde no hay contraventeos, la rigidez del apoyo depende directamente de la configuración de la conexión, sin embargo, cuando el elemento que se conecta es demasiado flexible, tiende a comportarse como una articulación debido a la flexibilidad rotacional propia del elemento.
De igual modo, aunque la conexión tenga alta rigidez y los perfiles sean robustos, si la cimentación permite giros (por ejemplo, en zapata aisladas en suelos compresibles) los apoyos deberán clasificarse al menos como semirrígidos con la rigidez rotacional indicada en 22.7.7. De igual forma, la cimentación deberá tener suficiente rigidez y resistencia para tomar las demandas a flexión generadas por la conexión.

22.7.6 En los apoyos clasificados como rígidos en bases de columnas se deberán seguir las siguientes recomendaciones para el análisis:

a) La rigidez en la base podrá considerarse infinitamente rígida, siempre que se garantice que el suelo, la cimentación y la conexión en la base tendrán suficiente resistencia y rigidez
b) En el caso de que se requiera considerar un apoyo rígido nominal (por ejemplo, cuando se revisa si el marco es susceptible a efectos de segundo orden, o bien, para revisión de estados límite de servicio), se puede modelar el apoyo con un resorte rotacional con una rigidez elástica de **4*EI*/*L***, donde ***EI*** es la rigidez a flexión de la columna, y ***L*** es la altura de la columna que se conecta al apoyo.

Comentario:
Se considera que el suelo, la cimentación y la conexión en la base tienen una suficiente resistencia a flexión cuando estos elementos resistan más que el momento plástico máximo probable de la columna, y una suficiente rigidez rotacional cuando estos elementos tengan una rigidez de entre dos a cinco veces la rigidez nominal **4EI/L** *de la columna. La cimentación puede garantizar estos requisitos por medio de elementos auxiliares, por ejemplo, trabes de liga. Como se observa en la fig. C22.7.6, la conexión puede garantizar estos requisitos por medio de la placa base y las anclas, así como posibles elementos auxiliares como cartabones.*

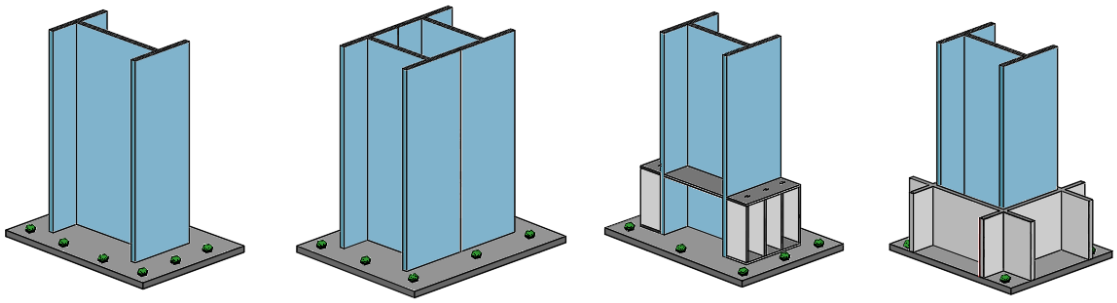


Figura C22.7.6 - Ejemplo de apoyos rígidos en la base

22.7.7 En los apoyos clasificados como articulados, se deberán seguir las siguientes consideraciones:

a) La rigidez en la base podrá suponerse igual a cero, siempre que se garantice que la rotación sólo se desarrollará en los elementos dúctiles de la conexión; el suelo y la cimentación deberán mantener una adecuada resistencia y rigidez conforme a las demandas que le transfiere la conexión
b) En el caso de que se requiera considerar un apoyo articulado nominal, por ejemplo, cuando se revisa si el marco es susceptible a efectos de segundo orden, o bien, para revisión de estados límite de servicio, se puede modelar el apoyo

con un resorte rotacional con una rigidez elástica de **0.4*EI*/*L***, donde ***EI*** es la rigidez a flexión de la columna, y ***L*** es la altura de la columna que se conecta al apoyo

c) La placa base deberá ser diseñada para las fuerzas cortantes y axiales provenientes de esta condición de apoyo.

Comentario:
En la fig. C22.7.7 se muestran algunas conexiones donde se procura que la rotación sólo se desarrollará en los elementos de la conexión y para los estados límite dúctiles (fluencia por flexión en la placa base y fluencia por tensión en las anclas).

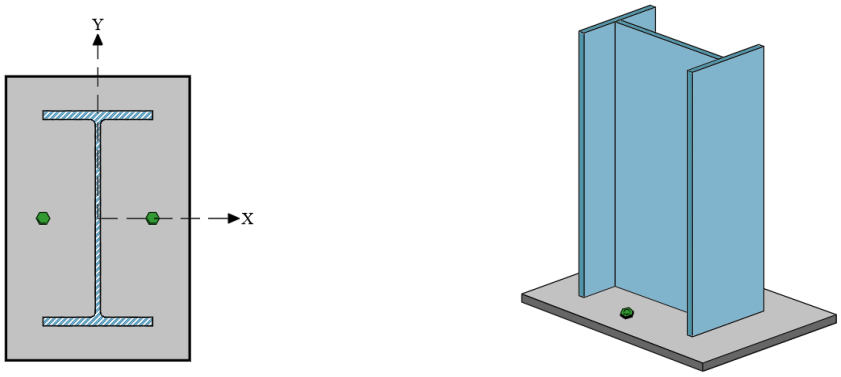


Figura C22.7.7 - Ejemplo de apoyos articulados

22.7.8 En los apoyos clasificados como semirrígidos, se deberá modelar el apoyo con un resorte rotacional con una rigidez elástica de entre **0.4*EI*/*L*** y **4*EI*/*L***, donde ***EI*** es la rigidez a flexión de la columna, y ***L*** es la altura de la columna que se conecta al apoyo, siempre que se garantice que la cimentación y la placa base se diseñarán para tomar los elementos mecánicos resultantes de esta consideración. El suelo y la cimentación deberán tener una adecuada resistencia y rigidez conforme a las demandas que le transfiere la conexión. La rigidez rotacional del resorte, así como su resistencia, se deberán determinar a partir de pruebas experimentales, o bien, de simulaciones numéricas con elementos finitos que reproduzcan la respuesta de la conexión de la base.

22.7.9 El diseño de los apoyos deberá realizarse de conformidad con el Capítulo 13 de esta Norma.

22.8 Restricciones impuestas

22.8.1 En general en el modelado de estructuras de acero, y dado que normalmente se tiene un sistema de piso de concreto sobre una lámina acanalada donde la capa de compresión es menor que en una losa maciza, se deberá tratar de evitar el uso de restricciones impuestas (constrains) como es el caso de diafragmas impuestos.

22.8.2 En el caso de losas de concreto sobre una lámina acanalada, es importante verificar que tiene la suficiente rigidez y resistencia para transmitir las fuerzas inerciales de sismo.

Comentario
No se puede garantizar el comportamiento como diafragma infinitamente rígido normalmente impuesto en los análisis estructurales. Este aspecto tiene relevancia cuando se tienen grandes geometrías con elementos resistentes, como contraventeos, en los extremos de la planta, o bien, con aberturas importantes en el sistema de piso tal que se generen concentraciones de esfuerzos.
En la fig.C22.8.2 se muestra la planta de un edificio, donde las fuerzas inerciales de piso tienen que hacer un gran recorrido dado que los elementos sismorresistentes se encuentran en los extremos y, por lo tanto, el sistema de piso debe de tener rigidez y resistencia. Como posibles soluciones en caso de que el sistema de piso no sea adecuado se puede incrementar su espesor en conjunto con el armado, o bien, colocar contraventeos horizontales por la parte inferior.

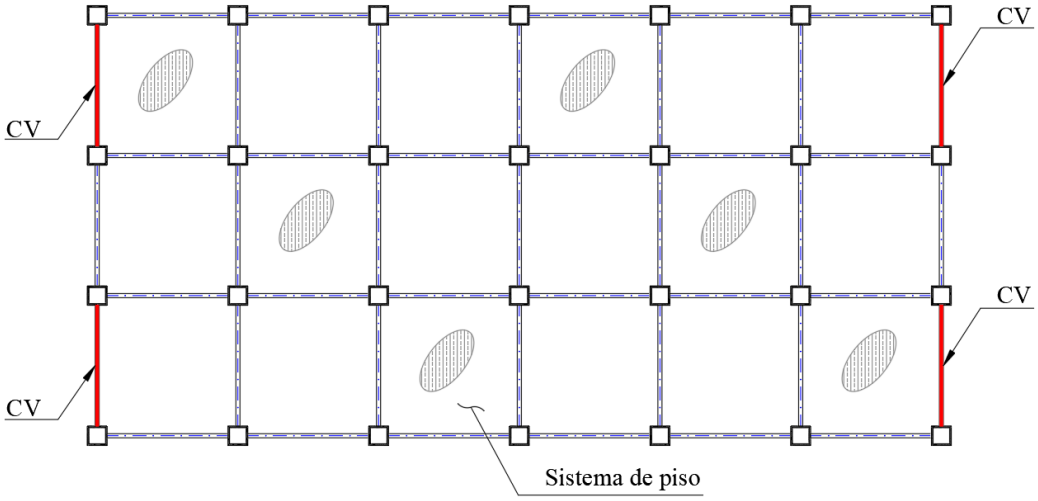


Figura C22.8.2 - Sistema de piso con grandes recorridos de fuerzas inerciales

22.8.3 En zonas con huecos, aunque globalmente para el entrepiso sean menores que 30 por ciento del total del área como se indica en la NTC-Sismo para considerarlo como diafragma rígido, cuando localmente sean mayores a un tercio del tablero, para el diseño de los elementos sismorresistentes verticales (columnas, contraventeos, etc.) se deberá modelar la losa con sus propiedades de modo que se haga la distribución del cortante de entrepiso acorde con la rigidez local de la losa.

Comentario:
En zonas con grandes huecos el diafragma no se comporta como rígido y la transferencia de las cargas no es uniforme, lo que ocasiones que algunas columnas cercanas a la zona del hueco tomen menores cargas que las cercanas a la zona sin huecos lo que podría llevar a diseños inadecuados.

22.8.4 En el diseño de techos ligeros no se puede considerar el diafragma como rígido, dado que físicamente no existen elementos que lo generen.

Comentario.
Se debe tener cuidado de no incluir como diafragma rígido los elementos de un techo ligero pues los elementos de esta como la lámina no cuentan con suficiente capacidad para tomar las demandas del diafragma.
Los contraventeos deberán diseñarse en conjunto con las armaduras para generar la transmisión de fuerzas.

22.8.5 Para el diseño de los elementos principales de soporte del sistema de piso, y en general en cualquier elemento donde no se puede garantizar que se forme la sección compuesta, es necesario realizar el análisis estructural de tal forma que la rigidez de la losa no participe, y de ese modo las fuerzas generadas en tal análisis sean tomadas de forma íntegra por estos elementos. Se entiende como elementos principales del sistema de piso aquellos que contribuyen al sistema sismorresistente y sobre los cuales se apoya la losa, como son las vigas principales. Principalmente en sistemas de piso formados por celosías o armaduras no deberá considerarse la contribución de la losa

Comentario.
La razón por la cual la losa no debe contribuir en el análisis en elementos principales es debido a que por un lado no hay forma de anclar la fuerza transmitida por la losa a los elementos principales verticales dado que esto implicaría grandes cantidades de acero en espacios mínimos y la segunda es que no es fácil anclar este acero. Este efecto se incrementa en el caso de armaduras. Adicionalmente se tendrían elementos diseñados del lado de la inseguridad.

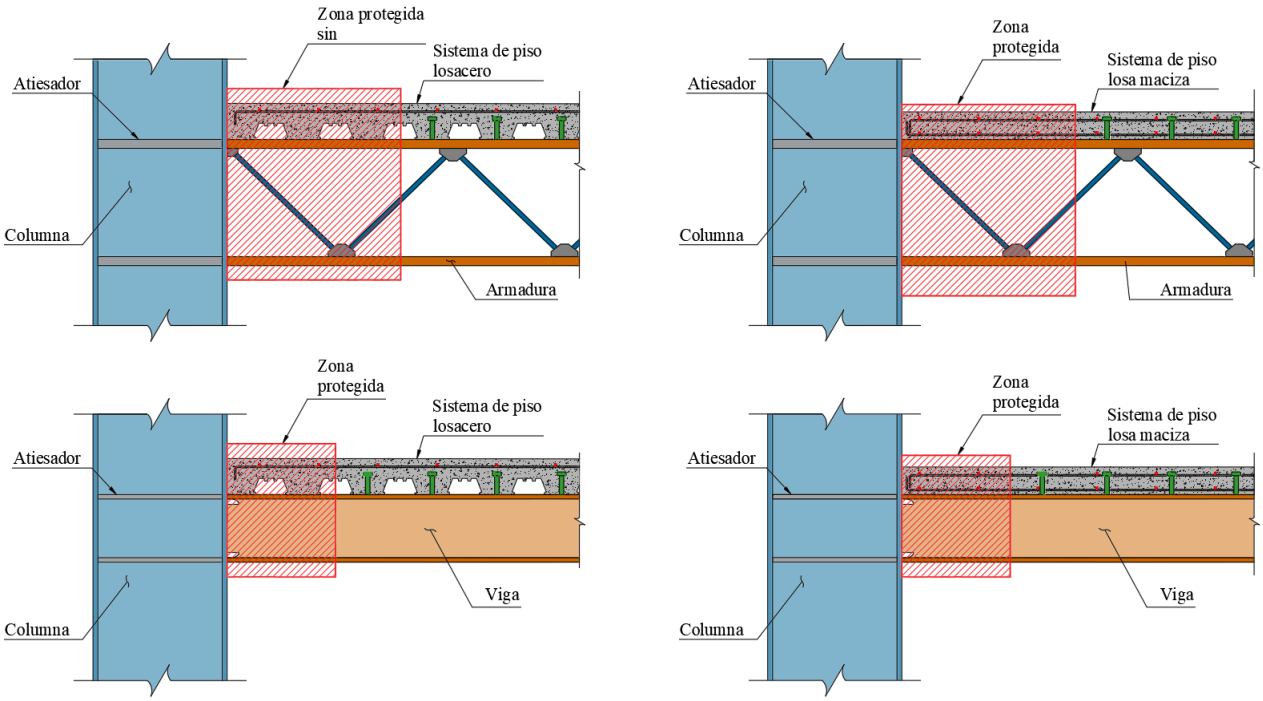


Figura 22.8.5 - Elementos en los cuales no se debe considerar la participación de la losa a la capacidad de los sistemas principales sismo resistente.

Comentario:
En los casos en los cuales se requiere que la losa participe (por ejemplo, para incluir su rigidez como parte del diafragma), esta deberá modelarse separada físicamente de los elementos donde no se va a generar la sección compuesta y solo conectada con aquellos donde se hayan especificado el número de pernos mínimo para la sección compuesta definidos en el capítulo 10 de esta norma.
Esta separación se logra ubicando la malla de elementos con los que se modela la capa de compresión en donde estaría su centroide geométrico (losacero hr+tc/2 y en losa maciza tc/2). La malla se conectará con los elementos secundarios por medio de elementos barra verticales con la sección y ubicación de los pernos de cortante definidos.

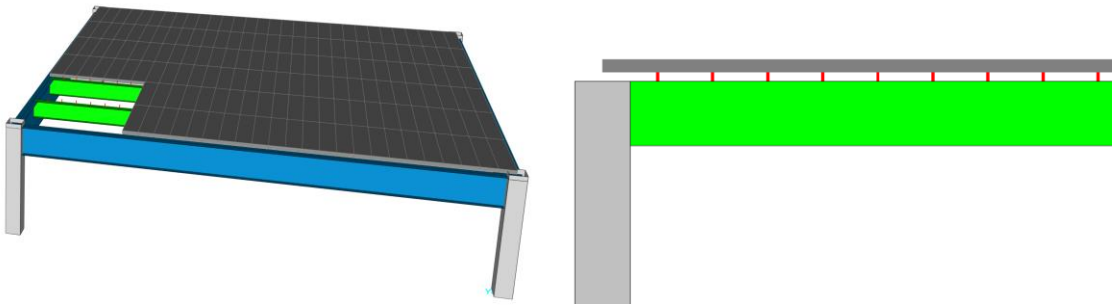


Figura C22.8.5 – Ejemplo de modelado de la losa para que no participe en las vigas secundarias

22.8.6 Cuando se coloquen pernos de cortante cuyas cabezas no sobrepasen la altura de los valles de la lámina acanalada, al no generarse el plano de cortante, no deberá considerarse en el modelado que existe la sección compuesta.

22.9 Conexiones

a) Este inciso se refiere a los parámetros generales para el modelado de las conexiones. Estas recomendaciones son para modelos que permitan realizar su diseño estructural que cumplan con los niveles de seguridad requeridos por la

presente norma con el empleo de modelos elásticos. Para evaluar el comportamiento de la conexión en el rango no lineal, tales como su ductilidad o efectos de contacto, se deberá consultar literatura especializada

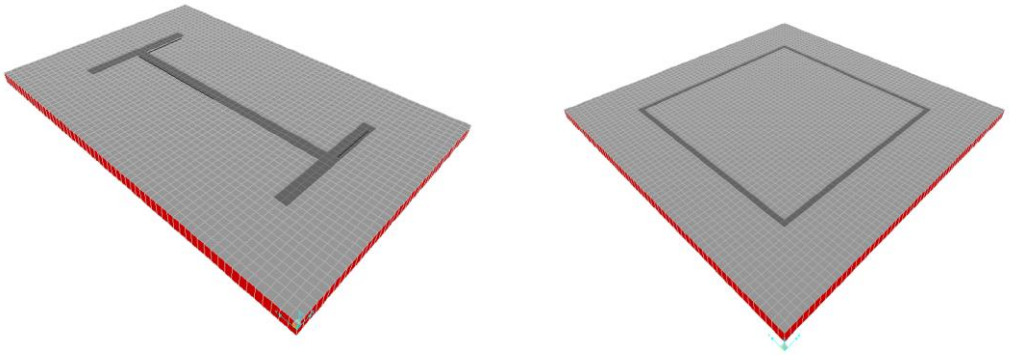
b) El diseño de las conexiones y placas base requeridas para los apoyos modelados deberá realizarse acorde con las especificaciones para cada tipo de elemento definido en las presentes normas.

22.9.1 *Placas base*

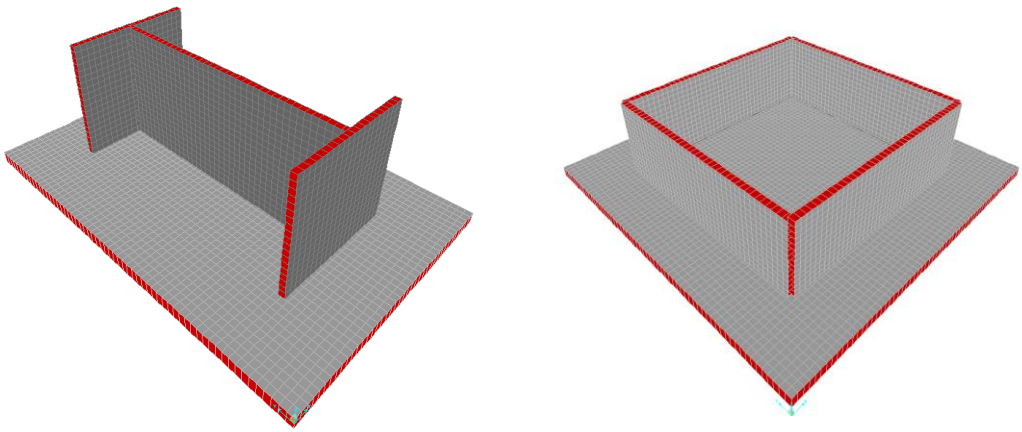
22.9.1.1 Para la placa base se podrá hacer un modelo por medio elementos tipo área o por medio de una malla refinada. En el modelado se deberá tomar en cuenta la rigidez proporcionada por los patines y almas de la columna por lo que se deberá modelar una sección de esta o bien por definir zonas rígidas para considerar los efectos del perfil metálico en la flexibilidad de la placa.

22.9.1.2 En la zona de la placa que trabaja a compresión se debe considerar la rigidez del apoyo de concreto la cual esta proporcionada por su resistencia al aplastamiento, mientras que para la zona a tensión de la placa se deberán modelar los apoyos dados por las anclas.

Comentario:
Esta metodología permite modelar y diseñar placas base con cartabones. En la fig. C22.9.1.2.a, se muestra un ejemplo de este tipo de modelados para secciones IR y OR cuadradas y el tipo de elementos mecánicos esperados.



a) Columna como zona rígida



b) Con un segmento de la columna

Figura C22.9.1.2 - Ejemplo de modelado de placas base

Comentario:
En este tipo de modelados se generan concentraciones de esfuerzo debidos al efecto de las columnas y de los apoyos los cuales no son valores de diseño. Se recomienda tomar los valores a partir de las zonas de deformadas a flexión de la placa no restringidas que se aprecien en los resultados del análisis. Una distancia sugerida podría ser de aproximadamente tres veces el espesor del elemento rígido.

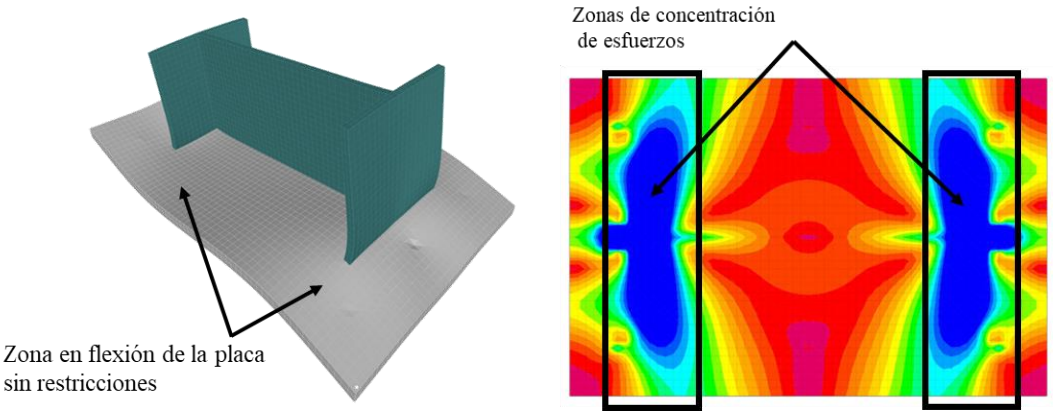


Figura C22.9.1.2.a - Zonas de concentraciones de esfuerzos y zonas en flexión de placa base con modelo de elementos finitos- comentario

22.9.2 *Conexiones viga-columna*

22.9.2.1 El modelado de conexiones viga-columna se deberá realizar acorde con el tipo de conexión que se considere en el diseño estructural conforme a los siguientes casos:

a) **Conexiones a cortante o simples:** son las que únicamente transfieren fuerza cortante al elemento de apoyo. Esta conexión se deberá modelar como apoyo articulado, en el cual se liberen todos los giros en el apoyo de forma que no se generan demandas de flexión.

> *Comentario:*
> *En este tipo de conexiones se deberá tener en cuenta que, aunque en el modelado se liberen los giros, podrán observarse en los resultados que se generan demandas a flexión en los apoyos debido a la continuidad generada ya sea por la losa por tener elementos colineales o por otros efectos. La implicación de tales demandas deberá considerarse en el diseño por ejemplo, reforzar firmes en la parte superior cuando se apoyan en las trabes principales.*

b) **Conexiones a momento o rígidas**: son aquellas que se diseñan para transferir la fuerza cortante y los momentos flexionantes hacia el miembro donde se conecta. Estas conexiones se moderarán como rígidas con restricción de los giros, siempre y cuando los patines y el alma de los elementos estén conectados.

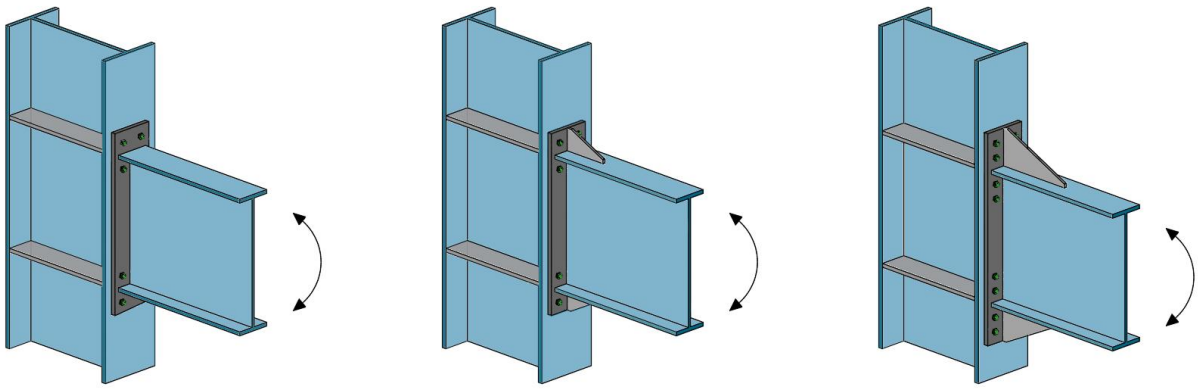


Figura 22.9.2.1 - Configuración de conexiones

c) **Conexiones semirrígidas**: son aquellas que se diseñan para transferir la fuerza cortante y, de forma parcial, los momentos flexionantes hacia el miembro donde se conecta y permitiendo cierto grado de rotación del miembro que

se conecta. La flexibilidad de las conexiones semirrígidas se deberá contemplar en el modelo para el análisis estructural, y su diseño deberá converger con las consideraciones contempladas en su análisis.

Comentario:
Un caso particular de una conexión semirrígida se presenta en 16.5.4.

d) **Conexiones para armaduras o tensores:** En las conexiones definidas para transferir únicamente fuerza axial aun cuando no se espera que se generen momentos flexionantes la unión deberá modelarse continua.

Comentario:
Las propiedades de la relación momento rotación se ilustran en la fig. C22.9.2.1.a, donde se muestran los límites entre conexiones rígidas, semirrígidas y simples. La rigidez a rotación de una conexión corresponde a la línea secante con la intersección con la línea de la viga, la cual une los puntos de momento plástico y la rotación libre de la viga. Las conexiones simples son aquellas que desarrollan una rigidez rotacional menor que **2EI/L** *de la viga, mientras que las conexiones rígidas son aquellas con una rigidez rotacional mayor que mayor* **20EI/L** *de la viga, y las conexiones semirrígidas con una rigidez rotacional entre estos dos límites.*

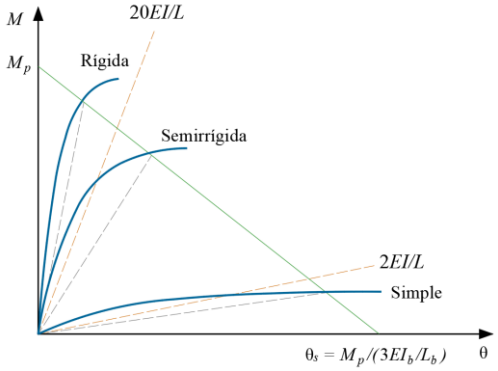
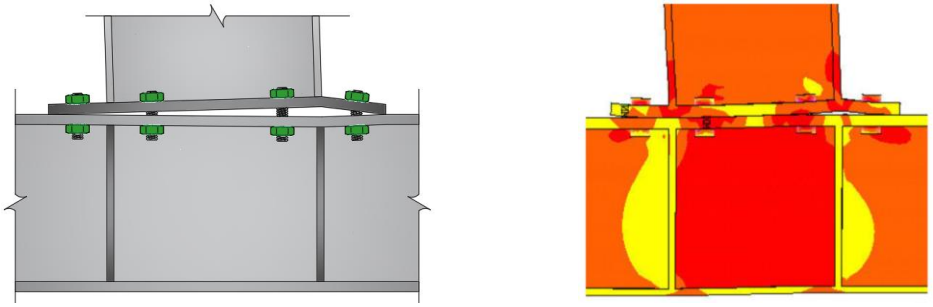


Figura C22.7.2.1.a - Diagrama momento-rotación en un apoyo

Comentario:
Modelado de conexiones con placa de extremo: este tipo de análisis se ha observado que, aunque el análisis se haga en el rango elástico, tienen una alta eficiencia en la representación de un comportamiento esperado de la conexión.
Este procedimiento consiste en modelar la conexión en conjunto con segmento del marco donde se ubicará la conexión. Dado que se espera que trabaje en el mismo plano que el marco, no es necesario modelar los elementos perpendiculares a este (fig. C22.7.2.1.b)



a) Espécimen fallado en pruebas experimentales *b) Espécimen modelado*

Figura C22.7.2.1.b - Comparativa del modelado contra resultados experimentales

22.9.2.3 En el modelado se deben considerar las condiciones de borde. Una alternativa adecuada, es modelar la columna inferior, y superior en su caso, desde la conexión hasta su punto de inflexión, que se puede asumir en el centro de la altura de la columna. De forma similar, se recomienda modelar la viga desde la conexión hasta el punto de inflexión, que se puede asumir en el centro del claro de la viga. Alternativamente, se pueden modelar todas las crujías del marco.

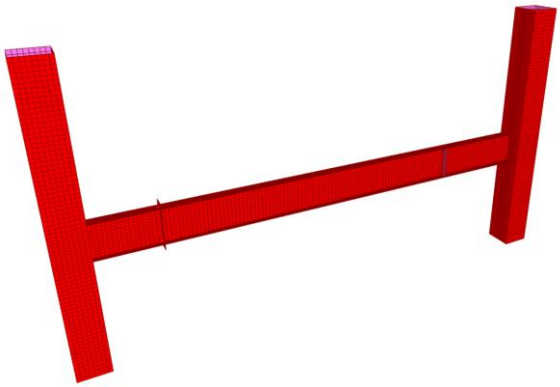


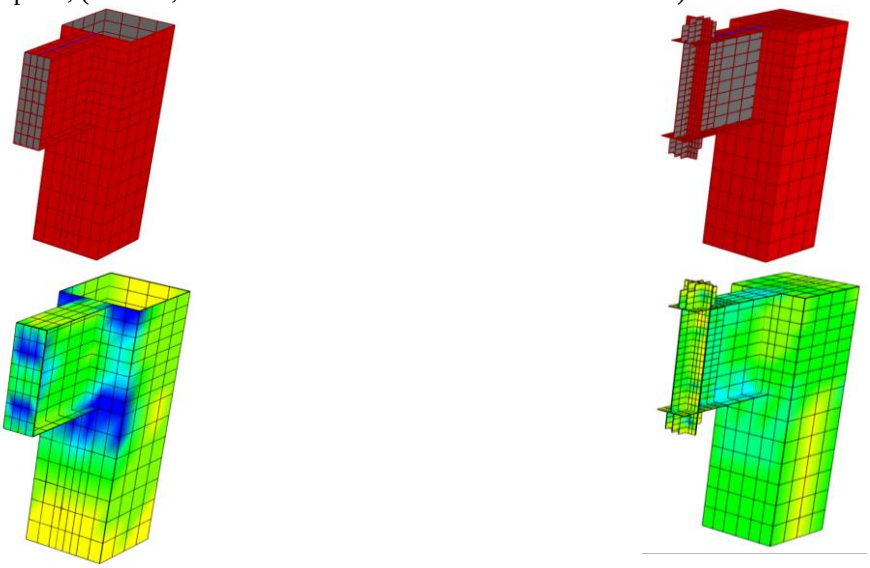
Figura 22.9.2.3 - Modelado de un segmento del marco para revisar la conexión

22.9.2.4 Este procedimiento se emplea para identificar las zonas donde existen concentraciones de esfuerzos para las cuales se requiere verificar que los espesores de las placas sean adecuados o en su defecto para definir la colocación de atiesadores o cartabones para reforzarla.

22.9.2.5 Esta metodología permite modelar y diseñar cada una de las placas de la conexión, así como el poder verificar si esta cumple con el comportamiento esperado para el cual ha sido diseñada. En la fig. 22.9.2.7 se muestra un ejemplo de este tipo de modelados para una conexión tipo brida únicamente con las placas de los perfiles más la placa de conexión con sus correspondientes elementos mecánicos y, por otra parte, se muestra también el comportamiento de la misma conexión a la cual se le agregan cartabones y atiesadores.

22.9.2.6 La revisión de esfuerzos bajo este concepto deberá hacerse por medio del criterio de fluencia de *Von Misses* el cual define el límite elástico de aceros dúctiles y por su forma de cálculo establece el estado de esfuerzos combinados a tensión en cualquier punto de los componentes de la conexión.

22.9.2.7 El mallado del modelo deberá hacerse tal que se permita revisar los esfuerzos en las principales zonas de interés, una buena práctica sería emplear una malla con ancho de por lo menos 2 veces el espesor de los elementos, pero no mayor a un cuarto del ancho del patín, (es decir, al menos dos elementos de cada lado del alma).



a) modelado de la conexión sin cartabones ni atiesadores en columnas

b) modelado de la conexión con cartabones y atiesadores en las columnas

Figura 22.9.2.7 - Verificación de concentraciones de esfuerzos en la conexión

Comentario:
La fig. 22.9.2.7 permite observar que el empleo de cartabones reduce los esfuerzos en la conexión y permite realizar diseños adecuados de estos elementos a partir de las teorías de placas de forma semejante al diseño de placas base.

22.9.2.8 En lo que corresponde al modelado de la unión entre placas es posible definir directamente los tornillos por medio de elementos barra, que en el modelado no se separen las placas más de 1 mm entre ellas, de modo que el tornillo no trabaje como un elemento esbelto. Con esta alternativa, también es posible verificar directamente los elementos mecánicos a cortante y axiales en los tornillos.

22.10 Zona del panel

22.10.1 En marcos con conexiones rígidas se deberá modelar las zonas del panel para tomar en cuenta su flexibilidad en la respuesta global del sistema.

Comentario:
La zona del panel es un componente del sistema que puede tener comportamiento no lineal dúctil al estar bajo altas fuerzas cortantes que generen fluencia y distorsiones del panel (Becker, 1971; Krawinkler, 1978; Slutter, 1981; Popov et al., 1996; Lee et al. 2005; Shin y Engelhardt, 2013). El diseño o revisión de la zona del panel es necesario para evitar distorsiones excesivas en el panel que generen concentración de esfuerzos y fracturas en la conexión con la viga, así como mayores distorsiones de entrepiso que las estimadas del análisis sin considerar la zona del panel (Krawinkler, 1978; Englekirk, 1999; El-Tawil et al., 1999; Perea et al., 2018).

22.10.2 En análisis elásticos, las zonas del panel se pueden modelar utilizando el modelo de la tijera, el modelo del paralelogramo, o el modelo con restricción cinemática. La rigidez elástica, K_e, del resorte rotacional en los modelos de la zona del panel se puede obtener con la ec. 22.10.2.

$$K_e = G\frac{w_z t_p h_0}{\gamma^2} \qquad (22.10.2)$$

G módulo de elasticidad por cortante del acero (G = 77,200 MPa = 784,000 kg/cm^2)

w_z ancho de la zona del panel, igual a la altura del alma de la columna de acero **($w_z = d_c - 2t_{cp}$).**

t_p espesor de la zona del panel, igual al espesor de la columna de acero más, en su caso, el espesor de la placa adosada.

h_o brazo de palanca del par de fuerzas cortantes en el panel, igual a la distancia entre centros de patines de viga ($h_o = d_v - t_{vp}$), entre centros de placas de continuidad, o entre centros de cubreplacas si hay.

γ factor de ajuste por compensación en el modelo de tijera, donde:

$$\gamma = 1 - \frac{d_c - t_{cp}}{L} - \frac{d_v - t_{vp}}{H}$$

cuando se utilice el modelo del paralelogramo, $\gamma = 1$.

t_{cp} espesor del patín de la columna

t_{vp} espesor del patín de la viga

d_c peralte de la columna

d_v peralte de la viga

L suma de longitudes medidas desde el centro del nodo hasta el punto de inflexión de cada viga (izquierda y/o derecha), que se puede asumir en el centro del claro de cada viga

H suma de alturas medidas desde el centro del nodo hasta el punto de inflexión de cada columna (inferior, y superior si la hay), que se puede asumir en el centro de la altura de cada columna

Comentario:
El modelo aproximado de tijera consiste en dos barras rígidas biarticuladas, los cuales se interconectan con una articulación y un resorte rotacional que restringe el giro relativo entre los elementos rígidos (fig. C22.10.2 a). Las propiedades del resorte rotacional en este modelo se deben ajustar con el factor γ propuesto por Charney y Downs (2004) para compensar por la desviación en la aproximación de la cinemática del panel.

El modelo de zona rígida es similar al de tijera, pero con un nodo rígido en la interconexión de las dos barras, o bien, con un resorte rotacional de rigidez infinita. La longitud de las barras rígidas en este modelo se suele variar a través del factor de zona rígida con un rango de entre 0 a 1.
*El modelo del paralelogramo, también conocido como modelo del marco o de Krawinkler (1978), consiste en ocho barras rígidas que forman un paralelogramo (fig. C22.10.2 b), donde los cuatro nodos centrales son rígidos que conectan los elementos barra para las vigas y columnas, mientras que los cuatro nodos en las esquinas están articulados. Las propiedades de resistencia y rigidez del panel se pueden modelar mediante un resorte rotacional en alguna de las esquinas de la zona del panel. Este modelo reproduce la cinemática real del panel, por lo que no es necesario aplicar el factor de ajuste por compensación (**γ = 1**).*
El modelo del paralelogramo con resorte diagonal (fig. C22.10.2 c) es una variante del anterior, en donde la rigidez del panel se introduce a través del resorte lineal que se conecta entre dos nodos extremos y opuestos.
El modelo con restricción cinemática (fig. C22.10.2 d) es conceptualmente similar al modelo del paralelogramo, con la diferencia que utiliza ecuaciones de restricciones cinemáticas para conectar los cuatro nodos circundantes de vigas y columnas con el nodo central del panel. El enfoque de este modelo es más eficiente ya que tiene menos nodos y grados de libertad (Altoontash, 2004).
Se pueden consultar referencias sobre la modelación de la zona del panel y su influencia en estructuras de acero en Krawinkler (1978), Charney y Downs (2004), Mora et al. (2014), Perea et al. (2018), Ruiz-García et al. (2019), entre otros.

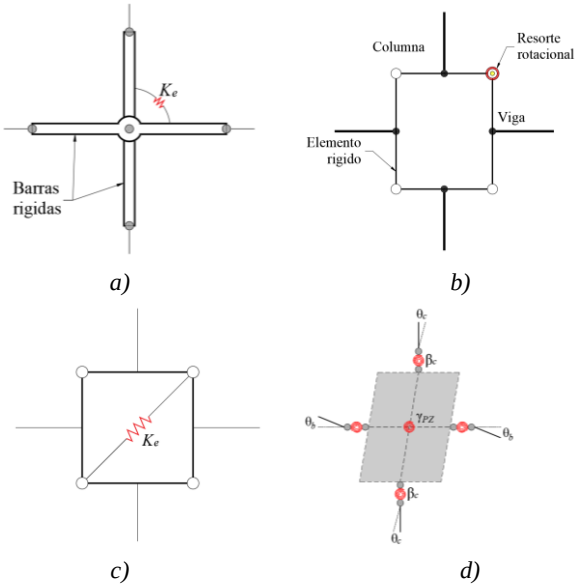


Figura C22.10.2 - Modelado para la zona del panel: (a) modelo de la tijera, (b) modelo del paralelogramo con resorte rotacional, (c) modelo del paralelogramo con resorte diagonal, (d) modelo con restricción cinemática - comentario

22.10.3 Las zonas del panel para análisis no lineales se pueden modelar utilizando el modelo de la tijera o el modelo del paralelogramo. El resorte rotacional en los modelos de la tijera o del paralelogramo se puede considerar con una ley constitutiva histerética tri-lineal. Los primeros dos puntos de la respuesta momento-rotación, ***M*-θ**, del resorte rotacional del panel correspondientes al punto elástico y plástico se pueden determinar con las ecs. 22.10.3.a, a 22.10.3.c. La rigidez en la zona de endurecimiento por deformación corresponde a la del material de acero.

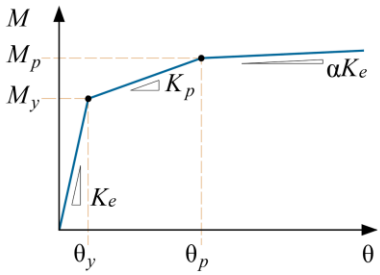


Figura 22.10.3 - Ley constitutiva tri-lineal

$$M_y = 0.6F_y \frac{w_z t_p h_0}{\gamma} \quad (22.10.3.a)$$

$$\theta_y = 0.6F_y \frac{\gamma}{G} \quad (22.10.3.b)$$

$$M_p = M_y \left(1 + \frac{3b_{cp}t_{cp}^2}{w_z t_p h_o}\right) \quad (22.10.3.c)$$

$$\theta_p = 4\theta_y \quad (22.10.3.d)$$

b_{cp} ancho del patín de la columna

Comentario:
Los momentos resistentes del resorte rotacional se determinan como la resistencia a cortante del panel, que se obtiene respectivamente con las ecs. 11.8.7.1.a y 11.8.7.1.c de esta norma, multiplicada por el brazo de palanca del par de fuerzas cortantes en el panel. La rotación del resorte es igual al ángulo de distorsión de la zona del panel. Cuando se utilice el modelo de la tijera se ajustan las propiedades con el factor λ *propuesto por Charney y Downs (2004) para compensar por la desviación en la aproximación de la cinemática del panel.*

22.10.4 Se permite modelar las zonas del panel con un modelo de zona rígida sólo en el caso de que se refuerce esta zona con una placa adosada cuyo espesor se determine a través de un diseño por capacidad como se describe en 16.2.1.10.

22.11 Sistemas de piso

22.11.1 Los diafragmas de losas de concreto o de concreto colado sobre láminas de acero se clasificarán como rígidos o flexibles de acuerdo con la NTC-Sismo.

22.11.2 Aquellos diafragmas que no satisfacen las condiciones anteriores se permiten idealizar como flexible si:

$$\frac{\Delta_c}{\Delta_p} > 2.0 \quad (22.11.2)$$

donde el desplazamiento máximo, Δ_c, y el desplazamiento promedio Δ_p se muestra en la fig. 22.11.2.

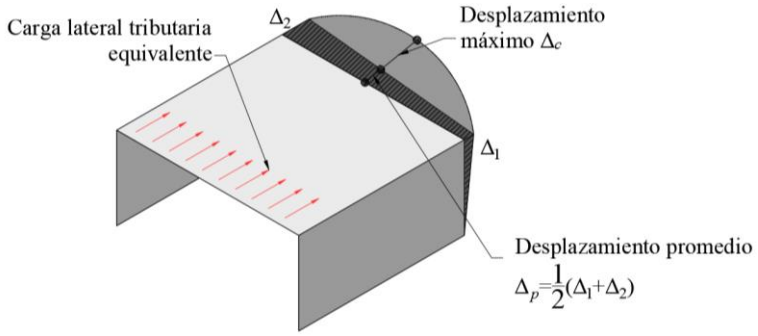


Figura 22.11.2 - Diafragma flexible

Comentario:
Si el diafragma es flexible se debe considerar en el modelado. Para incluir la flexibilidad del sistema se deben utilizar las herramientas que cuentan algunos programas de análisis, asignando la condición de diafragma flexible o semi-rígido. Otra manera más rigurosa de incluir que el diafragma es flexible es mediante un modelo detallado en tres dimensiones de los elementos estructurales, tal que la losa se divida con elementos sólidos en tres dimensiones, las láminas con elementos cascarón y las vigas de apoyo con elementos viga-columna, como se muestra en la fig. C22.11.2. Además, los diafragmas de losas compuestas por concreto y lámina de acero se pueden

modelar con elementos sólidos en los que el comportamiento del concreto y la lámina de acero se incluyen mediante relaciones ortótropas de la mecánica, como se detalla en Tena-Colunga et al. (2015) o Chinchilla-Portillo (2012)

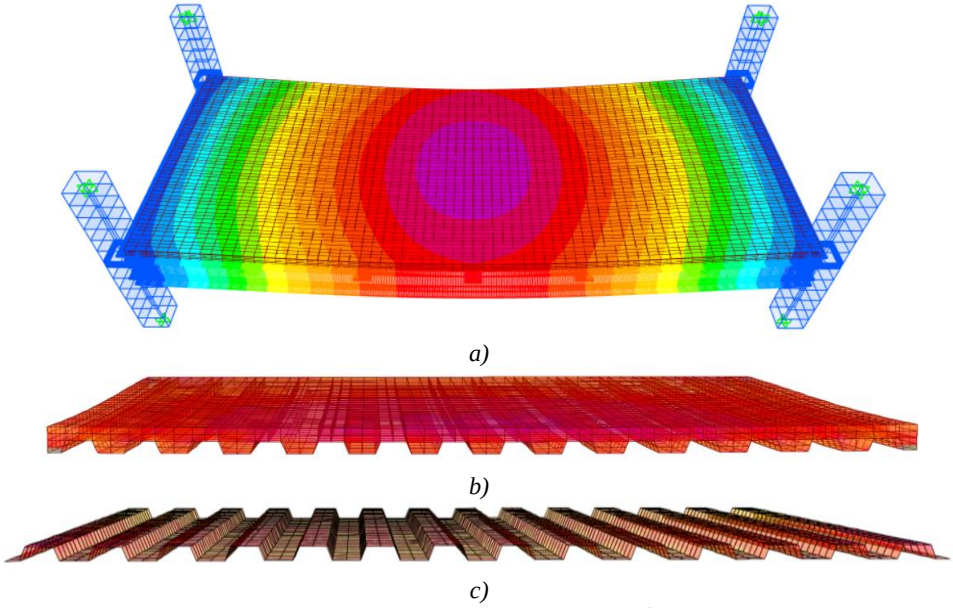


Figura C22.11.2 - Modelo detallado de piso de concreto sobre lámina acanalada colaborante. Mallado: a) completo, b) concreto y c) lámina colaborante.

22.12 Armaduras

22.12.1 Las armaduras deben ser modeladas de acuerdo con la geometría real, considerando los siguientes aspectos:

a) **Excentricidad de las conexiones**. Si los centroides de los elementos no son concurrentes se tienen excentricidades las cuales generan momentos
b) **Aplicación correcta de las cargas**. Si el sistema de piso se apoya directamente sobre la cuerda superior, al tener una carga uniformemente repartida, dichos elementos estarán trabajando en flexocompresión o flexotensión
c) Cuando se analice un segmento de armadura, deberán modelarse a los lados suficientes elementos para minimizar los efectos de borde.

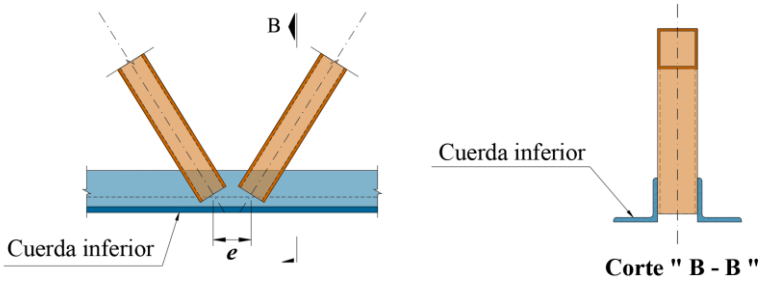


Figura 22.12.1 - Ejemplo de excentricidades en elementos de armaduras

22.12.2 Adicionalmente, para el diseño es necesario considerar correctamente los puntos de arriostramiento lateral y, en su caso, verificar los efectos de pandeo. Estos arriostramientos deberán ser colocados físicamente.

Comentario.
Los puntos de inflexión de la cuerda inferior no son puntos de soporte lateral

22.12.3 En elementos secundarios, donde no se espera que haya transferencia de demandas de flexión en sus apoyos sino únicamente de cortante, se podrán analizar quitando todas las restricciones a giro excepto las de torsión.

22.12.4 En elementos secundarios colineales, o donde la losa genera continuidad, el apoyo deberá diseñarse para el momento negativo que se genera dado que, aunque se hayan liberado los giros, esa continuidad físicamente existe y se formarán demandas en tensión en la losa que deberá ser capaz de resistir.

Comentario.
En general se espera que los elementos secundarios en sus apoyos no tengan demandas de flexión dado que físicamente están liberados los giros por lo que, en el modelado es correcto imponer dichas restricciones. Sin embargo, no se debe omitir que en elementos colineales o por efectos de la losa, aún con esa restricción, se podrán generar momentos debidos a la continuidad que se forma con esas condiciones, por lo que los momentos negativos que ocasionan tensiones en la losa deberán ser considerados en el diseño.

22.13 Miembros de sección variable o acartelados

22.13.1 Los miembros acartelados se pueden modelar como una serie de elementos cortos, cada una con la inercia y área correspondiente al peralte promedio del elemento en esa posición.

Comentario:
En la fig. C22.13.1 se muestra un ejemplo de modelación de un miembro acartelado como una serie de elementos cortos. Con dos a cinco elementos por transición se tiene una precisión razonable, aunque se recomienda considerar al menos cinco elementos en cada segmento sin cambios en la pendiente.



a) *b)*

Figura C22.13.1 - Geometría de miembro acartelado: a) original y b) idealizado

22.14 Marcos rígidos

22.14.1 Para el análisis elástico lineal de marcos, las vigas y las columnas se pueden modelar como elementos viga-columna.

22.14.2 Se procurará modelar los soportes como se indica en 22.7, las zonas de panel como se indica en 22.10, y los sistemas de piso como se indica en 22.11.

Comentario:
Para el modelado de marcos de acero es común utilizar los elementos siguientes:
Elementos resorte: Estos elementos pueden representar uno o varios grados de libertad en 2D o 3D, traslación o rotación, los cuales pueden estar acoplados o desacoplados, dependiendo de la aplicación y de las capacidades de los programas de análisis.
Elementos unidimensionales. Estos son los elementos viga-columna, que se representan por una barra, los cuales se utilizan para modelar columnas, vigas, vigas de acoplamiento, contravientos o riostras, cuerdas y montantes de armaduras. Estos elementos tienen la capacidad que la sección transversal se mantenga plana y perpendicular al eje para una formulación de Euler-Bernoulli y, que considere las deformaciones por cortante, para una formulación de Timoshenko. Es importante incluir estas deformaciones por cortante en elementos con relaciones peralte entre longitud mayores o iguales que 0.1.
Elementos finitos bidimensionales. Elementos finitos en dos dimensiones se utilizan para modelar diafragmas, muros, pisos, almas y patines de perfiles de pared delgadas y otros componentes tipo placas. Estos elementos son sólidos en 2D, los cuales pueden ser de deformación plana o de esfuerzo plano. Además, otros elementos son los elementos placa y los elementos tipo cascarón, los cuales se subdividen en tipo delgado o grueso. Las delgados consideran que la sección se mantiene perpendicular al eje neutro y las gruesas incluyen la deformación por cortante. Se recomienda utilizar elementos tipo grueso cuando el espesor entre la longitud corta del elemento estructural tenga una relación mayor o igual que 0.10.
Elementos finitos tridimensionales. Los elementos finitos en tres dimensiones y continuos, que incluyen formas de tetraedros y hexaedros, se utilizan para modelar la respuesta de elementos estructurales que no se pueden modelar confiablemente con un modelo unidimensional o bidimensional.

22.14.3 Los marcos rigidizados con contravientos se deben modelar como se indica en 22.15.

22.14.4 Los marcos rigidizados con muros de placa de acero se deben modelar como se indica en 22.16.

22.14.5 Los marcos rigidizados con muros compuestos se deben modelar como se indica en 22.17.

22.14.6 Para el análisis no lineal de sistemas estructurales se puede incorporar modelos de plasticidad concentrada, o bien, llevarse a cabo mediante modelos de plasticidad distribuida.

Comentario:
La elección del tipo de elemento no lineal para un proyecto dado implica buscar un equilibrio entre confiabilidad, practicidad y eficiencia computacional, sujeto a las capacidades del sistema software y los recursos computacionales disponibles. En los incisos (a) y (b) de la fig. C22.14.6 se muestran un par elementos no lineales de plasticidad concentrada, y en los incisos (c), (d), (e) se muestran elementos no lineales de plasticidad distribuida.

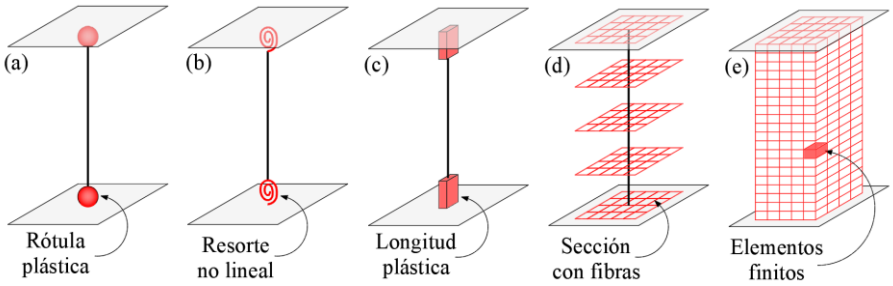


Figura C22.14.6 - Tipos de elementos para modelos no lineales (adaptado del ATC, 2017)

22.14.7 Para el análisis no lineal de sistemas estructurales se procurará que el modelo considere todos los elementos que puedan incursionar en el rango no lineal, incluyendo la potencial inelasticidad en las vigas, columnas, zonas de panel, contraventeos, muros, entre otros posibles elementos y sus conexiones (viga-a-columna, placas base, empalmes, contravientos-placa de unión, entre otras). Las zonas de panel se deberán modelar como se indica en el inciso 22.10.

Comentario:
Para un marco momento resistente de acero, como se muestra en la fig. C22.14.7, los principales miembros estructurales son las vigas, las columnas, las zonas de panel, el sistema de piso, las conexiones (placas base, empalmes, conexiones viga-a-columna), y su cimentación

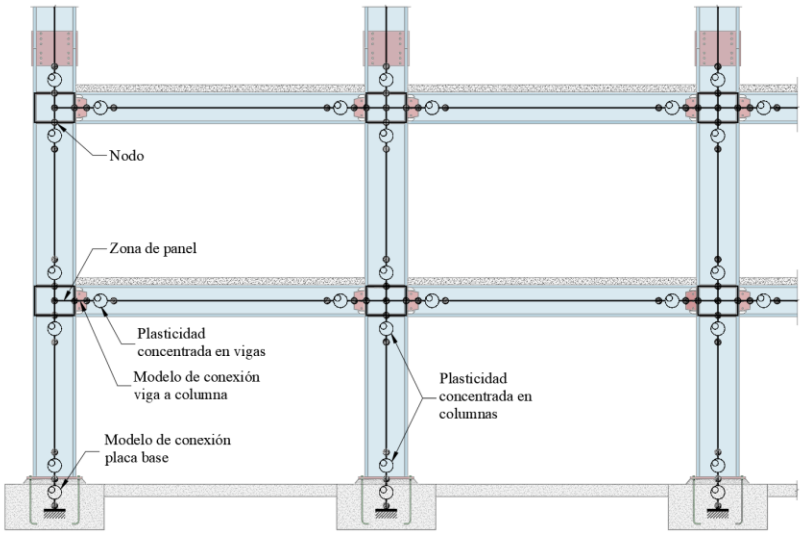


Figura C22.14.7 - Ejemplo de un modelo de marco momento resistente de acero (adaptado del ATC, 2017)

22.15 Marcos contraventeados

22.15.1 En análisis elásticos de marcos contraventeados, los contraventeos se pueden modelar como elementos armadura (con sólo carga axial), o bien, como elementos viga-columna con liberación de los giros en los extremos, a menos que las conexiones en los extremos de ellos se detallen para transferir flexión.

22.15.2 Los contraventeos con esbeltez mayor que 200, o bien aquellos con resistencia a compresión menor que $\mathbf{0.14}F_yA_t$, se deberán modelar como elementos que solo resisten fuerzas axiales en tensión.

22.15.3 En análisis no lineales de marcos contraventeados, se pueden modelar los contravientos con elementos viga-columna discretizados en fibras. Se deberá validar la respuesta del contraviento para simular su fluencia, pandeo global y pandeo local, y se procurará que también se reproduzca el inicio de su fractura. Se sugiere que para la modelación del contraviento se subdividida éste en al menos cuatro elementos, se contemple una imperfección geométrica inicial central de 1/500 de la longitud del contraviento con una distribución sinusoidal, y se discretice la sección transversal con al menos quince fibras en su peralte y al menos dos fibras en su espesor. En el modelo constitutivo se deberá utilizar resistencias esperadas del material, y una relación de endurecimiento por deformación sugerida de 0.01 para el acero ASTM A500, A572 y A992. Este valor debe verificarse para otros aceros.

Comentario:
En un marco contraventeado es importante modelar los contraventeos para simular la respuesta a fluencia, pandeo global y pandeo local. Cuando se calibra correctamente con propiedades de materiales inelásticos e imperfecciones geométricas iniciales, un modelo no lineal puede capturar de manera confiable la respuesta del contraviento hasta el punto de su fractura debido a la localización de altas deformaciones. Para contravientos con secciones compactas, según lo especificado por esta norma, el pandeo local generalmente se retrasa lo suficiente como para ser insignificante hasta grandes deformaciones (con distorsiones de piso del orden de 2 a 4 por ciento, dependiendo de la compacidad y esbeltez del contraviento). En la fig. C22.15.3 se muestra esquemáticamente el modelo de un contraviento que utiliza elementos viga-columna discretizados en fibras.

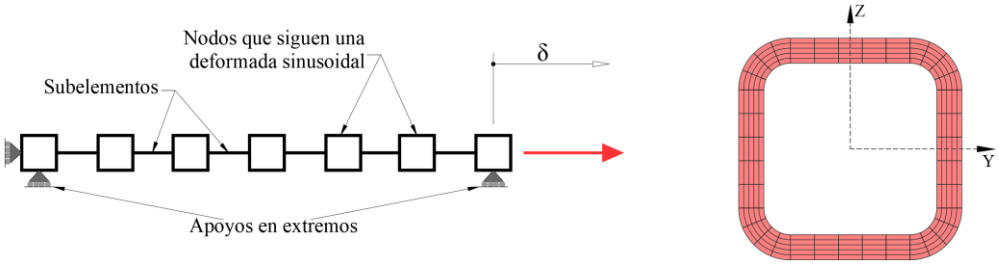


Figura C22.15.3 - Ejemplo de modelado de un contraventeo con elementos fibra. comentario

22.15.4 El modelo de los contravientos y de sus conexiones en los extremos deberán contemplar la rigidez que proporcionan las placas de unión que se detallen en la conexión.

22.15.5 Debido a que el contraviento suele ser más rígido y resistente en la conexión dada la presencia de la placa de unión y la adición de la placa de refuerzo para la sección neta, en el modelo se recomienda simular la conexión usando un elemento más rígido en los extremos del contraviento, o bien, mediante una zona rígida.

Comentario:
Si se utiliza un elemento más rígido en los extremos del contraviento, se recomienda que el módulo de elasticidad y el esfuerzo de fluencia del acero se amplifique por un factor de 3 para asegurar que esta parte del contraviento permanezca elástico. Si se utiliza un modelo de zona rígida, se recomienda considerar la propuesta de Hsiao et al. (2012) que se muestra en la fig. C22.15.5. En éste, las barras rígidas se conectan rígidamente entre ellas y se extienden desde el punto concéntrico que une los ejes del contraviento, columna y viga hacia los extremos rígidos en el contraviento, columna y viga, respectivamente. La zona rígida en el contraviento se extiende desde el punto concéntrico hasta el extremo físico del contraviento. La zona rígida en la columna se extiende desde el punto concéntrico hasta una longitud igual a la mitad del peralte de la viga más la altura vertical de la placa de unión (distancia b en la fig. C22.15.5 a). La zona rígida en la viga se extiende desde el punto concéntrico hasta una longitud igual a la mitad del peralte de la columna más un porcentaje de la dimensión horizontal de la placa de unión (distancia a en la fig. C22.15.5 a); este porcentaje se deberá determinar como la relación del espesor de la placa de unión entre la placa del alma de la viga, pero no se debe tomar menor que 0.75 ni mayor que 1.0. La placa de unión se modela como un resorte rotacional con una respuesta bilineal, como se muestra en la fig. 22.14.4b. La

*resistencia a la flexión del resorte (**M_y**) es una función del esfuerzo de fluencia (**F_{yp}**) y el espesor de la placa de unión (**t_p**), y el ancho de Whitmore (**W_w**) como se define en esta norma. La rigidez elástica (**K_e**) del resorte es además función del módulo de elasticidad del acero (**E**) y la longitud efectiva de la placa de unión (**L_p**), que se puede tomar como el promedio de las longitudes **L_1**, **L_2** y **L_3** que se muestran en la fig. 22.15.5 a. Se sugiere que la rigidez posterior a la fluencia se tome como el 10 por ciento de la rigidez inicial.*

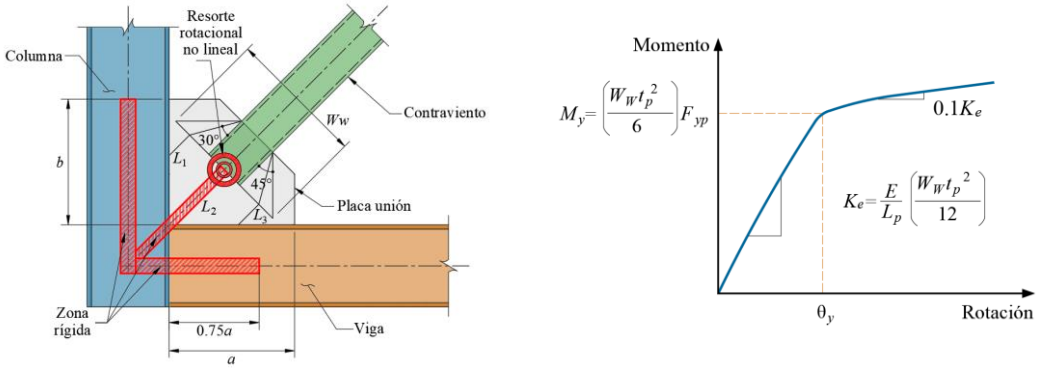


Figura C22.15.5 - Ejemplo de modelado de conexión de contraventeo (adaptado del ATC, 2017). a) Modelo de zona rígida en conexión de contraviento, b) Ley constitutiva del resorte que simula la rigidez de la placa de unión. comentario

22.15.5 En modelos no lineales de contraventeos restringidos a pandeo (CRP) se pueden modelar con resortes uniaxiales no lineales utilizando leyes constitutivas fuerza-deformación bilineales. Los parámetros de resistencia a la fluencia, endurecimiento por deformación cíclica y resistencia a la fatiga de bajo ciclaje generalmente están disponibles por los fabricantes de los CRP. Los criterios de aceptación para los CRP se pueden inferir de los requisitos de prueba de calificación para CRP como se indican en 16.3.2.

Comentario:
A diferencia de los contravientos convencionales, los contraventeos restringidos a pandeo (CRP) son fáciles de modelar con resortes uniaxiales no lineales. Los modelos bilineales fuerza-deformación son suficientemente precisos para capturar su comportamiento.

22.16 Marcos compuestos

22.16.1 Para el análisis de marcos con columnas compuestas se deberán aplicar las disposiciones del Capítulo 10 y las de este inciso. Se permite aplicar otras metodologías de modelado y análisis siempre que éstas sean aprobadas por la Administración.

22.16.2 El análisis de las estructuras compuestas se efectuará como se describe en el Capítulo 3, y su diseño se efectuará con el método de la longitud efectiva o el método directo.

22.16.3 En vigas y columnas, en los análisis se deberá utilizar las rigideces nominales de la sección de acero, EI_a.

22.16.4 Para el análisis con miembros compuestos se deberán utilizar sus rigideces efectivas, las cuales se pueden determinar a partir de una sección transformada agrietada.

22.16.5 Si las vigas principales son compuestas, se podrá utilizar la ec. 22.16.5 para determinar su rigidez efectiva, donde ***E*** es el módulo de elasticidad del acero, I_e es el momento de inercia efectivo de la sección compuesta que se determina con la ec. 10.2.10.2, y los coeficientes ***a*** y ***b*** son, respectivamente, 0.4 y 0.6 para las combinaciones sin carga accidental y de 0.5 para ambos, para las combinaciones con carga accidental.

$$EI_e = aEI_a + bEI_e \qquad (22.16.5)$$

Comentario:
De acuerdo con la ec. 10.2.10.2, el momento de inercia efectivo, Ie, de una viga parcialmente compuesta tiende al valor del momento de inercia de la sección transformada agrietada, Itr, para vigas en acción compuesta completa.

22.16.6 En columnas compuestas, la posición del eje neutro de la sección transformada se determina considerando la carga axial y los momentos de segundo orden. Alternativamente, se puede considerar en columnas compuestas que la rigidez efectiva en flexión, EI_e, es igual que:

$$EI_e = EI_a + EI_r + C_c E_c I_c \qquad (22.16.6)$$

22.16.7 El coeficiente de rigidez C_c para el concreto se determina con la ec. 10.3.2.8 para columnas compuestas embebidas, y con la ec. 10.3.2.9 para las rellenas.

22.16.8 En el diseño de columnas compuestas con el método de la longitud efectiva, el coeficiente de longitud efectiva, K, puede calcularse con los cocientes de rigideces de las columnas compuestas que se determina con la ec. 10.3.9.3, entre las rigideces de las vigas que llegan al nodo.

22.16.9 En el diseño de columnas compuestas con el método directo, se deberán incluir las imperfecciones iniciales o fuerzas ficticias que se indican en el Capítulo 3, y una rigidez efectiva reducida de $EI^* = 0.65EI_e$, donde EI_e se obtiene con la ec. 10.3.9.3.

22.16.10 La ec. 10.3.9.3 también puede emplearse en un análisis modal espectral para obtener los periodos o frecuencias de vibración del sistema estructural compuesto y las fuerzas sísmicas de diseño.

Comentario:
En investigaciones recientes esta ecuación de rigidez efectiva reducida, **EI***, *resulta en errores conservadores para estructuras cuya estabilidad es muy sensible (Denavit et al., 2016a). El uso de esta rigidez reducida,* **EI***, *solamente corresponde al análisis para estados limites relacionados con la resistencia o estabilidad, es decir, no aplica en los análisis que requieran emplear la rigidez para otras condiciones o criterios tales como: deflexiones, evaluación de vibraciones, etc. No obstante, se tiene evidencia que la rigidez a flexión efectiva,* $\mathbf{EI_e}$ *(ec. 10.3.9.3), proporciona valores razonables cuando se usa en análisis elásticos para la determinación de distorsiones de entrepiso, así como en un análisis modal espectral para obtener los periodos o frecuencias de vibración del sistema estructural compuesto y las fuerzas sísmicas de diseño (Denavit et al. 2016b, Perea et al. 2017).*
*Es importante señalar que la reducción de rigidez de 0.65 veces también se requiere para las otras propiedades de los miembros compuestos y de acero incluyendo la constante de torsión (***J***) y de alabeo (*$\mathbf{C_a}$*) para considerar de manera adecuada los efectos de torsión en el análisis. Para facilitar su aplicación, el factor de 0.65 de la inercia I, área,* **A***, torsión,* **J** *y alabeo,* $\mathbf{C_a}$ *se podría aplicar afectando directamente en el análisis a los módulos de elasticidad (***E** *y* **G***) por 0.65. El módulo de elasticidad no debe ser reducido en ecuaciones de resistencia nominal que emplean E para evaluar los efectos de pandeo o de esbeltez (e.g., en la carga critica de Euler, o en el parámetro de esbeltez límite de secciones transversales). El uso de rigideces reducidas en el análisis de segundo orden solo se emplea para considerar los efectos de estabilidad en los estados límite de resistencia, pero no aplica en la revisión de los estados límites de servicio (e.g. en el cálculo de los desplazamientos laterales, distorsiones de entrepiso, deflexiones, vibraciones, o en la determinación del periodo fundamental).*

22.16.11 Para el modelado de la zona del panel en marcos con columnas compuestas rellenas y embebidas se puede realizar de forma simplificada a través de zonas rígidas, o bien, se puede utilizar el modelo de tijera o del paralelogramo si se determina la rigidez de la zona del panel.

Comentario:
La presencia del concreto en columnas compuestas rellenas y embebidas rigidiza la zona del panel de la columna de acero, por lo que se espera que un modelo de zona rígida reproduzca adecuadamente la rigidez del nudo. En el caso de columnas embebidas, la capacidad de deformación del concreto en la zona del panel también dependerá del confinamiento del concreto en el nudo por el refuerzo transversal.

22.17 Marcos con muros de cortante de placa de acero

a) Para el modelado y análisis de marcos con muros de cortante de placa se deberán aplicar las disposiciones descritas en 16.4 y las de este inciso. Se permite aplicar otras metodologías de modelado y análisis siempre que éstas sean aprobadas por la Administración
b) El modelado de los elementos de borde horizontales y verticales se pueden realizar con elementos barras
c) El modelado de las placas de acero se puede realizar con alguno de los dos métodos que se describen a continuación.

22.17.1 *Modelado con riostras sólo a tensión*

22.17.1.1 La placa de acero se puede modelar a través de un grupo de al menos diez elementos diagonales que sólo resisten carga axial en tensión (la resistencia en compresión se debe ignorar).

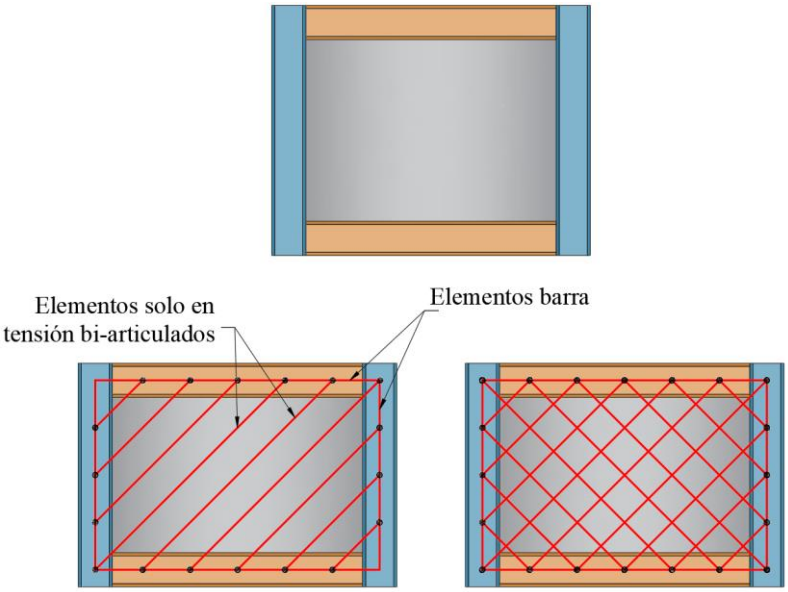


Figura 22.17.1.1 - Modelado con riostras sólo a tensión

22.17.1.2 El ángulo **α** de los elementos respecto al eje vertical se puede tomar igual a 40 grados, o bien, determinarse con:

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{1+\frac{t_a L}{2A_c}}{1+t_a h\left(\frac{1}{A_v}+\frac{h^3}{3600 I_c L}\right)}\right)^{\frac{1}{4}} \qquad (22.17.1.2)$$

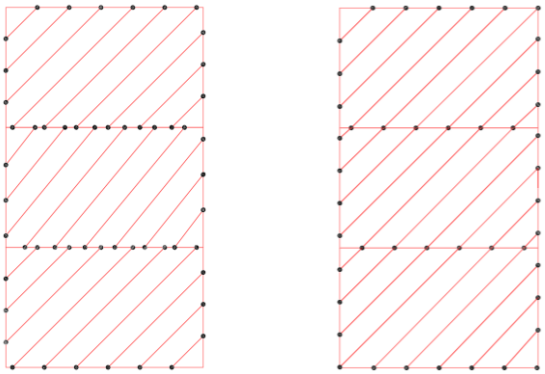
22.17.1.3 El área de acero de cada riostra, A_s, se puede determinar con:

$$A_s = \frac{(L\cos(\alpha) + h\,\mathrm{sen}(\alpha))t_a}{n} \qquad (22.17.1.3)$$

22.17.1.4 La separación horizontal entre riostras, Δ_x, se puede determinar con:

$$\Delta_x = \frac{L + h\tan(\alpha)}{n} \qquad (22.17.1.4)$$

22.17.1.5 En el caso de marcos con varios niveles, las placas se pueden modelar con elementos con diferentes ángulos en cada nivel determinados con la ec. 22.17.1.2, o bien, se pueden modelar con elementos con el mismo ángulo; en este último caso, el ángulo **α** de los elementos se puede tomar igual que 40 grados, o bien, determinarse como el promedio de los ángulos en cada nivel calculados con la ec. 22.17.1.2. Los elementos entre dos niveles consecutivos pueden tener nodos alternados o comunes como se muestra en la fig. 22.17.1.5.



a) Nodos alternados **b) Nodos comunes**

Figura 22.17.1.5 - Modelado con riostras en tensión en marcos de varios niveles

22.17.2 *Modelado con membrana ortotrópica*

22.17.2.1 La placa de acero se puede modelar a través de una placa tipo membrana, la cual se debe discretizar en una malla con al menos ocho divisiones, o bien, con divisiones cuadradas no mayores a los 50 cm. Los ejes locales de la membrana se deben rotar con el ángulo α respecto al eje vertical. Este ángulo se puede tomar igual a 40 grados, o bien, determinarse con la ec. 22.17.1.2 y asignarse el valor promedio o el valor correspondiente para cada nivel. Además, se debe considerar que la membrana sólo resiste esfuerzos de tensión, e ignorando la resistencia en compresión y en cortante. Una alternativa para cumplir lo anterior es modificar la rigidez en la dirección de compresión y de cortante mediante factores con valores tales para cuales los esfuerzos en compresión y cortante sean insignificantes.

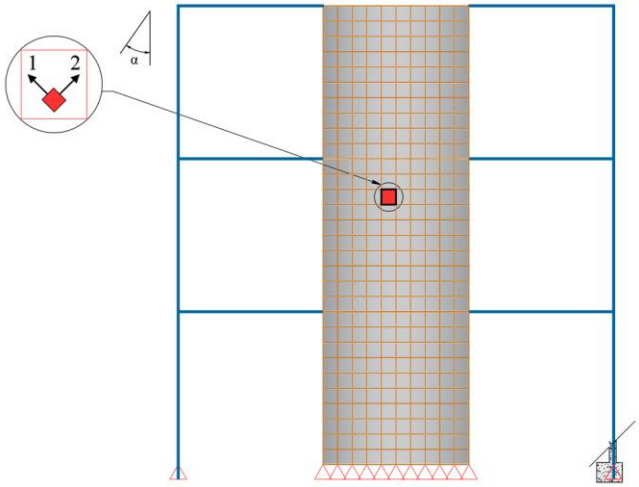
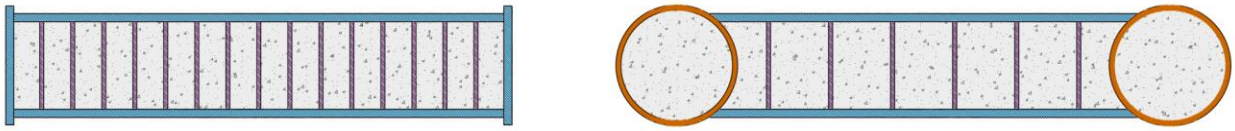


Figura 22.17.2.1 - Modelado con riostras en tensión en marcos de varios niveles

22.18 Marcos con muros de cortante en sección compuesta

22.18.1 Para el modelado y análisis de marcos con muros compuestos de cortante se deberán aplicar las disposiciones del Capítulo 10 y las de este inciso. Se permite aplicar otras metodologías de modelado y análisis siempre que éstas sean aprobadas por la Administración.

22.18.2 Los marcos con muros compuestos rellenos planos con placas en los extremos, como el que se muestra en la fig. 22.18.1(a), se pueden modelar como se ilustra en la fig. 22.18.2.b, mediante marcos equivalentes, donde los muros de cortante se representan mediante columnas anchas equivalentes con las rigideces efectivas que se indican en 10.1.5, es decir, con una rigidez a flexión igual a la que se determina con la ec. 22.18.2.a, con una rigidez axial igual a la que se determina con la ec. 22.18.2.b, y con una rigidez a cortante igual a la que se determina con la ec. 22.18.2.c.



a) Placas extremas **b) Elementos de borde circular**

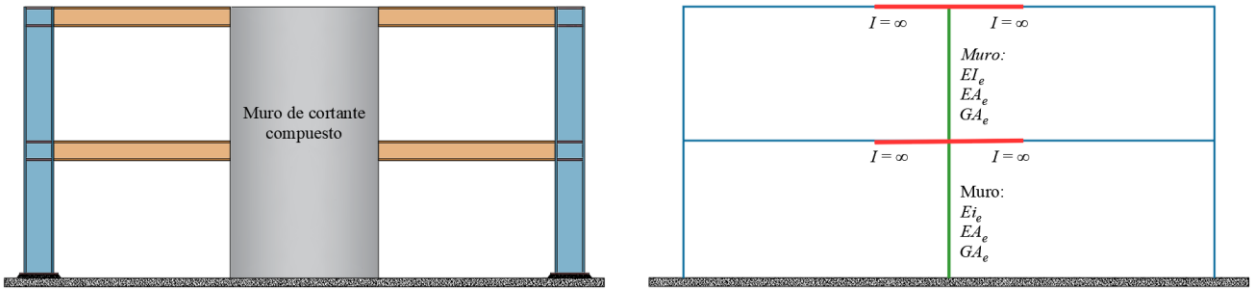
Figura 22.18.2.a - Muros de cortante planos en sección compuesta

$$EI_e = EI_a + 0.35E_cI_c \quad (22.18.2.a)$$

$$EA_e = EA_a + 0.45E_cA_c \quad (22.18.2.b)$$

$$GA_e = GA_{pl} + G_cA_c \quad (22.18.2.c)$$

Las variables anteriores se definen en 10.1.5

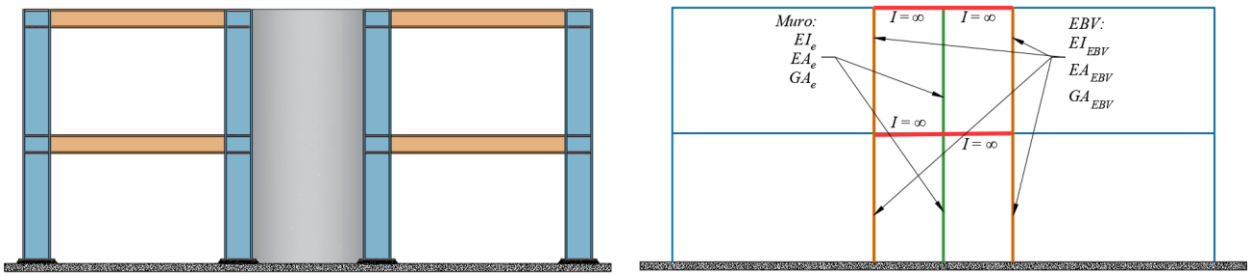


a) Marco con muro de cortante de acero **b) Modelo del marco equivalente con columna ancha**

Figura 22.18.2.b - Modelado de marcos con muros planos con placas en extremos

Comentario:
La técnica de modelación de marcos con muros como marcos equivalentes con columnas anchas se pueden consultar en diversos libros de análisis estructural (e.g., Bazán y Meli, 1985; Tena-Colunga, 2007). Su aplicación a muros compuestos se ha evaluado por Agrawal et al. (2020), Bohórquez (2021) y Varma et al. (2023). Las rigideces de los muros compuestos deben tomar en cuenta la extensión del agrietamiento del concreto correspondiente a las resistencias requeridas estimadas. Estas rigideces se pueden determinar de manera conservadora usando las ecs. 22.18.2.a, a 22.18.2.c, las cuales fueron propuestas por Agrawal et al. (2020) para muros compuestos no acoplados.

22.18.3 En el caso de que el muro tenga elementos de borde verticales (EBV), como el que se muestra en la fig. 22.18.2.a (b) con secciones circulares que se rellenan con concreto, dicho EBV se pueden modelar como columnas con sus rigideces nominales como se ilustra en la fig. 22.18.3.

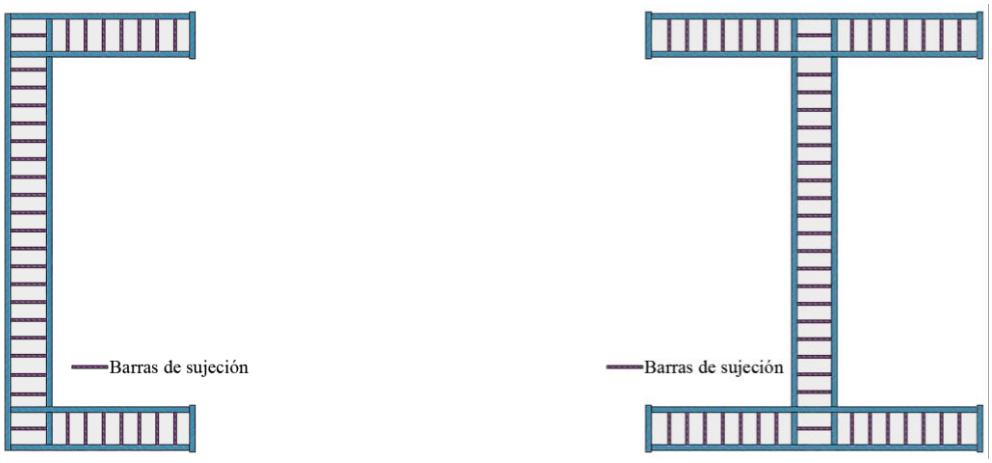


a) Marco con muro de cortante y EBV **b) Modelo del marco equivalente con columna ancha**

Figura 22.18.3 - Modelado de marcos con muros planos con elementos de borde (EBV)

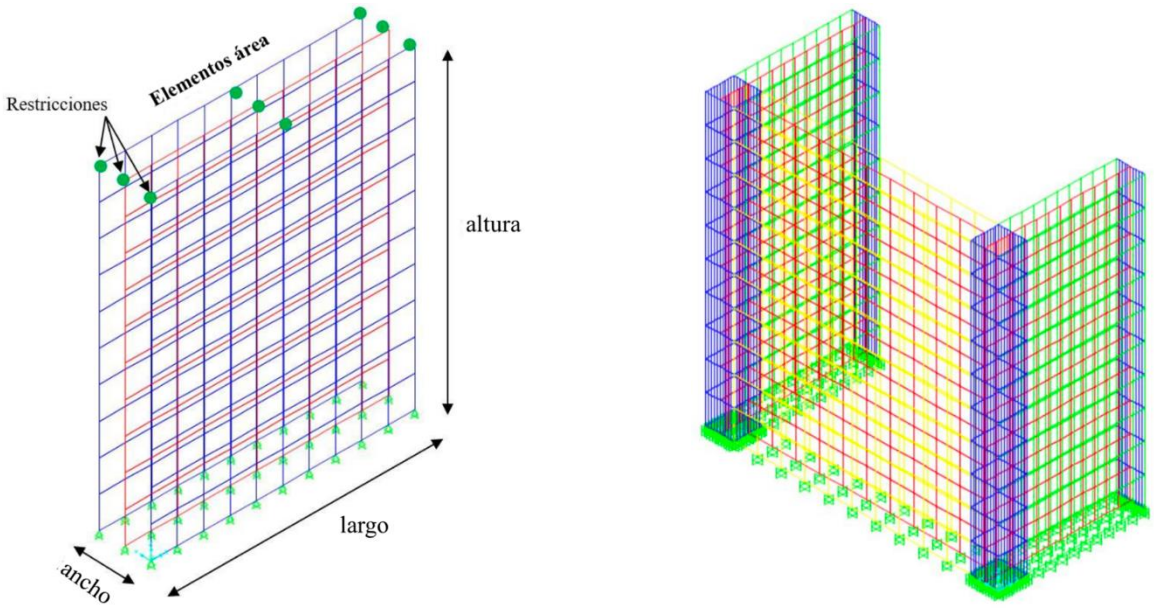
22.18.4 La modelación de las conexiones entre las vigas del marco con los muros o los elementos de borde, así como las conexiones viga-a-columna de los marcos, deben representar las condiciones reales de estas conexiones, las cuales se pueden detallar como conexiones simples o rígidas.

22.18.5 Los marcos con muros compuestos no planos, como los que tienen forma en C, U, I, H u otras como se muestran en la fig. 22.18.5.a, se pueden modelar mediante elementos finitos (por ejemplo, con elementos área como se ilustra en la fig. 22.18.5.b) en los que se representen dimensiones, propiedades geométricas y leyes constitutivas de los materiales de las placas de acero, el concreto de relleno, y las placas de cierre en los extremos o los elementos de borde en su caso. Este procedimiento también se puede aplicar alternativamente a muros planos. Por simplicidad, y siempre que se cumplan los requisitos del Capítulo 10, se puede considerar contacto acoplado entre las placas de acero y el concreto de relleno. Los elementos área se deben discretizar en una malla con al menos ocho divisiones, o bien, con divisiones cuadradas no mayores a los 50 cm.



a) En forma de Co U **b) En forma de I o H**

Figura 22.18.5.a - Muros de cortante no planos en sección compuesta



a) Elemento de un muro no plano **b) Muro en forma de C**

Figura 22.18.5.b - Muros de cortante modelados con elementos finitos

23. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Este capítulo contiene las siguientes secciones:

23.1 General
23.2 Planos y dibujos
23.3 Fabricación
23.4 Montaje.

23.1 General

23.1.1 Este capítulo se complementa con la información adicional siguiente:

1) Manual de Construcción en Acero, IMCA, en su última versión
2) *Specification for Structural Steel Buildings*, ANSI/AISC 360, en su última versión
3) *Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges*, ANSI/AISC 303, en su última versión

23.1.2 En todos los casos en los que se mencione al Propietario o a su Representante se entenderá que las facultades acordadas para ellos en este capítulo incluyen también al Director, excepto cuando se especifique lo contrario.

23.2 Planos y dibujos

23.2.1 Se elaborarán planos de anclas, fabricación, ensambles, partes y montaje. En los planos de anclas se indicarán todos los elementos que deben quedar ahogados en la cimentación o en la estructura de concreto en la que se apoye la estructura metálica, que son necesarios para transmitir las acciones que cada una de ellas ejerce sobre la otra. Se realizarán planos con vistas en planta donde se localicen los diferentes arreglos de anclas (plantillas) marcando su orientación y ubicación. Adicionalmente, se detallará la posición relativa entre anclas, así como, la longitud de rosca que sobresale de los elementos de concreto, señalando también el espacio entre placas base y componentes de concreto de la cimentación para colocar el mortero expansivo (*grout*). El mortero expansivo deberá tener como mínimo la resistencia del concreto donde se asienta de acuerdo con la especificación del fabricante.

23.2.2 En los planos de fabricación (también conocidos como planos de taller o de detalle) se proporcionará toda la información necesaria para la ejecución de la estructura en el taller, y en los de montaje se indicará la posición de los diversos elementos estructurales con sus respectivas marcas, así como, su orientación. Los planos de fabricación y de montaje se prepararán antes de iniciar la fabricación de la estructura. Se señalarán las juntas de campo, con indicaciones precisas para su elaboración, y se crearán planos de tornillería para la totalidad de las uniones atornilladas con la descripción geométrica detallada de tornillos y arandelas, así como, la especificación de los materiales.

23.2.3 Tanto en los planos de fabricación y de montaje como en los dibujos y esquemas de las memorias de cálculo deben indicarse las soldaduras por medio de símbolos que representen claramente, y sin ambigüedades; su posición, dimensiones, características, preparaciones en el metal base, etc. Cuando sea necesario, esos símbolos se complementarán con notas en el plano. En todos los casos deben indicarse, con toda claridad, los tornillos o soldaduras que se colocarán en el taller y aquellos que deben instalarse en la obra.

23.2.4 Los dibujos de taller se harán siguiendo la práctica más moderna, de preferencia desarrollados en ambiente BIM, y en su elaboración se tendrán en cuenta los factores de rapidez y, economía en fabricación y montaje que sean significativos en cada caso.

23.2.5 El fabricante se obliga a preparar los planos de taller y montaje a cuyo término someterá al propietario o su representante, y al Director copias de los mismos para su aprobación. El propietario o su representante y el Director se obligan a devolver al fabricante los planos aprobados, sujetos a las correcciones indicadas, dentro del plazo acordado por las partes involucradas. El fabricante quedará así autorizado para proceder con el inicio de la fabricación, después de corregir los planos, enviando las copias corregidas al propietario o su representante, y al Director.

23.2.6 Los planos de taller y de montaje deben indicar claramente el tipo de apriete que se requiere en cada unión atornillada, ya sea al contacto, pretensionado o por deslizamiento crítico.

23.3 Fabricación

23.3.1 *Enderezado*

23.3.1.1 Todo el material que se vaya a utilizar en estructuras debe enderezarse previamente de ser necesario, excepto en los casos en que por las condiciones del proyecto tenga forma curva. El enderezado se hará de preferencia en frío, por medios mecánicos, pero puede aplicarse también calor, en zonas locales. La temperatura de las zonas calentadas, medida por medio de procedimientos adecuados, no debe sobrepasar los 590 ° C (1,100 ° F) para aceros ASTM A514 / A514M y ASTM A852 / A852M ni 650 ° C (1,200 ° F) para otros aceros. Estas temperaturas admitirán una variación de ±10 por ciento de las especificadas, no deberá enfriarse la zona afectada por medio de agua.

23.3.1.2 Los procedimientos descritos en 23.3.1.1 pueden utilizarse también para dar contraflecha en aquellos elementos en los cuales se hayan especificado.

23.3.2 *Cortes*

23.3.2.1 Los cortes pueden hacerse con cizalla, sierra, soplete con mezcla de oxígeno y gas o equipos de plasma, preferentemente de alta definición para evitar cortes con inclinación en el espesor del material. Estos dos últimos se harán, de preferencia, guiados mecánicamente. Los bordes cortados térmicamente deben cumplir con los requisitos del Código de soldadura estructural (AWS D1.1 / D1.1M) cláusulas 5.14.5.2, 5.14.8.3 y 5.14.8.4.

23.3.2.2 Los cortes con soplete requieren un acabado correcto, libre de rebabas. Se admiten muescas o depresiones ocasionales de no más de 5mm de profundidad, pero todas las que tengan profundidades mayores deben eliminarse con esmeril o repararse con soldadura. Los cortes en ángulo deben hacerse con el mayor radio posible, nunca menor que 25 mm, para proporcionar una transición continua y suave. Si se requiere un contorno específico, se indicará en los planos de fabricación. En todos los casos, el plano del corte será perpendicular a la superficie de la pieza cortada, excepto en donde se indique un ángulo de corte diferente.

23.3.2.3 Las preparaciones de los bordes de piezas en los que se vaya a depositar soldadura pueden efectuarse con soplete utilizando mezcla de oxígeno y gas, equipos de plasma o medios mecánicos.

23.3.2.4 Los extremos de piezas que transmiten compresión por contacto directo tienen que prepararse adecuadamente por medio de cortes muy cuidadosos, cepillado u otros medios que proporcionen un acabado semejante.

23.3.3 *Estructuras soldadas*

23.3.3.1 *General*

23.3.3.1.1 Las técnicas de soldadura, mano de obra, apariencia y calidad de las soldaduras y los métodos utilizados para corregir defectos, estarán de acuerdo con la última versión del "*Structural Welding Code-Steel*" AWS D1.1, o, en su caso, AWS D1.5 y el AWS D1.8, de la Sociedad Americana de la Soldadura (*American Welding Society*). El fabricante de la estructura deberá contar con todos los procedimientos calificados de soldadura (*Welding Procedure Specification*, WPS) que cubran la totalidad de las uniones por realizar en el proyecto. Todos los procedimientos deberán estar respaldados por su correspondiente Registro de Calificación del Procedimiento (*Procedure Qualification Record*, PQR). El propietario de la obra o su representante, y el Director tendrán el derecho de solicitar los procedimientos calificados de soldadura al fabricante. En los procedimientos de soldadura se indicarán todas las variables esenciales del proceso, de acuerdo con AWS D1.1 o AWS D1.5. Por el contrario, los Registros de Calificación del Procedimiento serán propiedad del fabricante, quien los resguardará. En ellos se anexará toda la documentación correspondiente a ensayos no destructivos y destructivos que certifiquen el correcto funcionamiento de la unión que califican. En caso de que, el fabricante opte por utilizar algún procedimiento precalificado por AWS D1.1 o AWS D1.5 deberá sujetarse a todas las limitaciones que impone el propio código. Los procedimientos deberán mostrarse en forma sencilla en todas las estaciones de soldadura del taller. El supervisor e inspector también deberán contar con los procedimientos calificados para su correcta verificación.

23.3.3.1.2 Las superficies en que se vaya a depositar la soldadura estarán libres de costras, escoria, óxido, grasa, aceite, pintura o cualquier otro material que dañe la sanidad de la unión, debiendo quedar tersas, uniformes y libres de rebabas, y no presentar desgarraduras, grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la junta soldada. Se permite que haya

costras de laminado que resistan un cepillado vigoroso con cepillo de alambre, un recubrimiento anticorrosivo delgado, o un compuesto para evitar las salpicaduras de soldadura. Siempre que sea posible, la preparación de bordes por medio de soplete con mezcla de oxígeno y gas, o equipos de plasma, se efectuará con antorchas guiadas mecánicamente. En caso necesario se desbastará con esmeril. En el caso de perfiles OR (*HSS*) debe eliminarse el aceite que los recubre mediante un solvente en el área de soldado.

23.3.3.2 *Armado*

23.3.3.2.1 Las piezas entre las que se van a colocar soldaduras de filete deben ponerse en contacto. Cuando esto no sea posible, su separación no excederá de 5 mm. Si la separación es de 1.5 mm, o mayor, el tamaño de la soldadura de filete se aumentará en una cantidad igual que la separación. La separación entre las superficies en contacto de juntas traslapadas, así como, entre las placas de juntas a tope y la placa de respaldo, no excederá de 1.5 mm.

23.3.3.2.2 En zonas de la estructura expuestas a la intemperie, que no puedan pintarse por el interior, el ajuste de las juntas que no estén selladas por soldaduras en toda su longitud será tal que, una vez pintadas, no pueda introducirse el agua.

23.3.3.2.3 Las partes que se vayan a soldar a tope deben alinearse cuidadosamente, corrigiendo faltas en el alineamiento mayores que 1/10 del grueso de la parte más delgada, y también las mayores que 3 mm.

23.3.3.2.4 Siempre que sea posible, las piezas por soldar se colocarán de manera que la soldadura se deposite en posición plana, para facilitar su aplicación al soldador.

23.3.3.2.5 Las partes por soldar se mantendrán en su posición correcta hasta terminar el proceso de soldadura, mediante el empleo de tornillos, prensas, cuñas, tirantes, puntales u otros dispositivos adecuados, o por medio de puntos provisionales de soldadura. En todos los casos se tendrán en cuenta las deformaciones producidas por la soldadura durante su colocación.

23.3.3.2.6 Los puntos provisionales de soldadura deben cumplir los mismos requisitos de las soldaduras finales; si se incorporan en éstas, se harán con los mismos electrodos que ellas y se limpiarán cuidadosamente. En caso contrario, se removerán con un esmeril hasta emparejar la superficie original del metal base. Se evitará iniciar el arco (columna de plasma) aproximando aleatoriamente el electrodo al material base en zonas vecinas a la colocación de puntos provisionales pues puede alterarse la calidad metalúrgica del material.

23.3.3.2.7 Al armar y unir partes de una estructura o de miembros compuestos se seguirán procedimientos y secuencias en la colocación de las soldaduras que eviten distorsiones innecesarias y minimicen los esfuerzos de contracción. Cuando no sea posible evitar esfuerzos residuales altos al cerrar soldaduras en conjuntos rígidos, el cierre se hará en elementos que trabajen en compresión.

23.3.3.2.8 Al fabricar vigas con cubreplacas y miembros compuestos por varias placas o perfiles, deben hacerse las uniones de taller en cada una de las partes que las componen antes de unir las diferentes partes entre sí. Las trabes armadas largas pueden hacerse soldando varios subconjuntos, cada uno de ellos fabricado como se indica en el párrafo anterior.

23.3.3.3 *Soldaduras de penetración completa*

23.3.3.3.1 Debe prepararse la ranura en la unión de placas o elementos de perfiles laminados entre las que va a depositarse la soldadura, con la geometría indicada en los procedimientos calificados, para permitir el acceso del electrodo, y utilizarse placa de respaldo, cerámica o cobre previa calificación; de no ser así, debe removerse con un esmeril, equipo de arco aire con electrodo de carbón o con otro medio adecuando la capa inicial de la raíz de la soldadura, hasta descubrir material sano y antes de colocar la soldadura por el segundo lado, para lograr fusión completa en toda la sección transversal, manteniendo el medio de protección.

23.3.3.3.2 Cuando se use placa de respaldo de material igual que el metal base, debe quedar fundida con la primera capa de metal de aportación. Excepto en los casos en que se indique lo contrario en los planos de fabricación o montaje, no es necesario quitar la placa de respaldo, pero puede hacerse si se desea, tomando las precauciones necesarias para no dañar ni el metal base ni el depositado. Deberá retirarse la placa de respaldo que se coloque en el patín inferior de la conexión de la viga a la columna.

23.3.3.3.3 Los extremos de las soldaduras de penetración completa deben terminarse de una manera que asegure su sanidad; para ello se usarán, siempre que sea posible, placas de extensión, las que se quitarán después de terminar la soldadura, dejando los extremos de ésta lisos y alineados con las partes unidas.

23.3.3.3.4 En soldaduras depositadas en varios pasos se retirará la escoria de cada uno de ellos antes de colocar el siguiente.

23.3.3.4 *Precalentamiento*

23.3.3.4.1 Antes de depositar la soldadura, el metal base debe precalentarse a una temperatura suficiente para evitar la formación de grietas. Esa temperatura debe conservarse durante todo el proceso de colocación de la soldadura, en una distancia cuando menos igual que el espesor de la parte soldada más gruesa, pero no menor que 75 mm, en todas las direcciones, alrededor del punto en el que se está depositando el metal de aportación. Se exceptúan los puntos de soldadura colocados durante el armado de la estructura que se volverán a fundir y quedarán incorporados en soldaduras continuas.

23.3.3.4.2 En la tabla 23.3.3.4.3, se dan las temperaturas mínimas de precalentamiento para algunos aceros comunes.

23.3.3.4.3 Cuando el metal base esté a una temperatura inferior a 273 K (0°C) debe precalentarse a 293 K (20° C) como mínimo, o a la temperatura de precalentamiento, si ésta es mayor, antes de efectuar cualquier soldadura, aún puntos para armado. Se recomienda en todos los casos realizar un precalentamiento de 293 K (20 °C) con objeto de eliminar la posible humedad absorbida por el metal base.

Tabla 23.3.3.4.3- Temperatura mínima de precalentamiento, en grados K (°C) [1]

Grueso máximo del metal base en el punto de colocación de la soldadura, mm (pulg.)		**Proceso de soldadura**	
		Arco eléctrico con electrodo recubierto que no sea de bajo contenido de hidrógeno	Arco eléctrico con electrodo recubierto de bajo contenido de hidrógeno, arco sumergido, arco eléctrico protegido con gases inertes, arco eléctrico con electrodo con corazón de fundente
		Aceros B254 (A36) y B99 (A529)	Aceros B254 (A36), B284 (A572), Gr. 42 y 50, y B99 (A529)
menor o igual que 19	(≤ 3/4)	Ninguna	Ninguna
más de 19 hasta 38	(3 / 4 a 1 ½)	343 (70)	283 (10)
más de 38 hasta 64	(1 ½ a 2 ½)	383 (110)	343 (70)
mayor que 64	(> 2 ½)	423 (150)	383 (110)

[1] Para aceros que no aparezcan en esta tabla, ver AWS D1.1 y AWS D1.8, en su última versión.

23.3.3.5 *Inspección*

23.3.3.5.1 Es responsabilidad del fabricante y responsable del montaje contar con un plan de control de calidad. El aseguramiento de calidad es un atributo del propietario o su representante, así como del Director para verificar, cuando lo juzgue conveniente, el plan de control de calidad del fabricante. Todas las soldaduras, incluyendo los puntos provisionales, serán realizadas por personal calificado. El propietario o su representante y el Director tendrán el derecho de solicitar los certificados de los soldadores con los que se califica su desempeño (*Welder Performance Qualification*, WPQ) de acuerdo al código AWS D1.1. Este documento se deberá respaldar con una serie de evidencias relativas a ensayos de probetas especificadas por el propio código. Su vigencia será de seis meses a partir de su expedición. Podrá mantenerse vigente si el soldador no interrumpe su actividad en este período y sus condiciones físicas y eficiencia se mantienen en estado similar a la fecha de la prueba. El soldador se califica para un procedimiento específico (abarcando los límites que permita el código AWS D1.1). Esto no significa que esté calificado para soldar cualquier unión con el mismo proceso, ni cualquier proceso con la misma unión. La calificación de soldadores, al igual que la calificación de los procedimientos, es responsabilidad del fabricante.

23.3.3.5.2 Antes de depositar la soldadura deben revisarse los extremos de las piezas en los que se colocará, para cerciorarse de que los perfiles de las ranuras, profundidad de biseles, aberturas de raíz, radios de ranura, hombro de raíz, ángulos de

ranura, ángulos de bisel, etc., son correctos y están de acuerdo con los procedimientos calificados. Se deberá verificar, además, la limpieza del material y el precalentamiento, si es requerido.

23.3.3.5.3 Deberá realizarse una inspección visual antes, durante y después de la aplicación de la soldadura, procediéndose a reparar los defectos que se observen, tales como, tamaño insuficiente, socavaciones del metal base, porosidades, refuerzo de soldadura, desalineamientos, etc. Toda soldadura agrietada debe rechazarse.

23.3.3.5.4 Cuando se requiera, a juicio del Director según lo establecido en documentos contractuales, se realizarán ensayos no destructivos (END) a los diferentes tipos de juntas unidas por soldadura. La inspección superficial que detecta discontinuidades abiertas o muy cercanas a la superficie inspeccionada se realizará por cualquiera de los siguientes métodos, a juicio del inspector: inspección visual (VT), líquidos penetrantes (PT), partículas magnéticas (MT) o electromagnetismo (ET). La inspección, para detectar discontinuidades o daños internos en el material, se realizará aplicando cualquiera de los métodos siguientes: ultrasonido industrial (UT) y/o radiografía industrial (RT). El empleo de una sola prueba de END pudiera no representar un argumento suficiente para juzgar la sanidad de la unión soldada, por lo que, se podrán combinar diferentes tipos de pruebas complementarias para garantizar la calificación de la junta. En cada caso, se realizará un número de pruebas no destructivas de soldaduras de taller suficiente para cubrir los diferentes tipos que haya en la estructura y poderse formar una idea general de su calidad. La inspección y en su caso corrección de todas las soldaduras de taller, se realizarán en la propia planta del fabricante para su liberación final, antes del embarque a la obra. En soldaduras de campo se aumentará el número de pruebas y éstas se efectuarán en todas las soldaduras de penetración en material de más de 20 mm de grueso y en un porcentaje determinado por el Director.

23.3.4 ***Estructuras atornilladas***

23.3.4.1 *General*

23.3.4.1.1 La instalación de tornillos de alta resistencia se hará de acuerdo con las especificaciones contenidas en esta norma.

23.3.4.2 *Armado*

23.3.4.2.1 Todas las partes de miembros que estén en proceso de colocación de tornillos se mantendrán en contacto entre sí rígidamente, por medio de tornillos provisionales. Durante la colocación de las partes que se unirán entre sí, no debe distorsionarse el metal ni agrandarse los agujeros. Una coincidencia pobre entre agujeros es motivo de rechazo.

23.3.4.2.2 Las superficies de partes unidas con tornillos de alta resistencia que estén en contacto con la cabeza del tornillo o con la tuerca tendrán una pendiente no mayor que 1:20 con respecto a un plano normal al eje del tornillo. Si la pendiente es mayor se utilizarán roldanas endurecidas para compensar la falta de paralelismo.

23.3.4.2.3 Las partes unidas con tornillos de alta resistencia deberán ajustarse perfectamente, sin que haya ningún material compresible entre ellas. Todas las superficies de las juntas, incluyendo las adyacentes a las roldanas, estarán libres de costras de laminado, exceptuando las que resistan un cepillado vigoroso hecho con cepillo de alambre, así como, de basura, escoria o cualquier otro defecto que impida que las partes se asienten perfectamente.

23.3.4.2.4 Las superficies de contacto en conexiones por fricción estarán libres de aceite, pintura y otros recubrimientos, excepto en los casos en que se cuente con información sobre el comportamiento de conexiones entre partes con superficies de características especiales.

23.3.4.2.5 Dependiendo del tipo de conexión (véase 11.3.1), puede requerirse que a los tornillos ASTM F3125/F3125M Grados A325 y A490 se les aplique una tensión de apriete no menor que la indicada en la tabla 11.3.1.2. Esta tensión se dará por el método de la vuelta de la tuerca, con un indicador directo de tensión (DTI), o con una llave de tuercas calibrada, o se utilizarán tornillos cuyo diseño permita conocer la tensión a la que están sometidos. Cuando se emplea el método de la vuelta de la tuerca no se requieren roldanas endurecidas, excepto cuando se usan tornillos A490 para conectar material que tenga un límite de fluencia especificado menor que 275 MPa (2 800 kg/cm²); en ese caso se colocarán roldanas endurecidas bajo la tuerca y la cabeza del tornillo.

23.3.4.3 *Agujeros para construcción atornillada*

23.3.4.3.1 Los tipos de agujeros reconocidos por esta norma son los estándares, los sobredimensionados, los alargados cortos y los alargados largos. Las dimensiones nominales de los agujeros de cada tipo se indican en la tabla 11.3.6.1.

23.3.4.3.2 Los agujeros serán estándar, excepto en los casos en que el diseñador apruebe, en conexiones atornilladas, el uso de agujeros de algún otro tipo.

23.3.4.3.3 Los agujeros pueden punzonarse en material de grueso no mayor que el diámetro nominal de los tornillos más 3 mm (1/8 pulg.), pero deben taladrarse o punzonarse a un diámetro menor, y después limarse, cuando el material es más grueso. El punzón para todos los agujeros subpunzonados, y el taladro para los subtaladrados, debe ser cuando menos 1.5 mm (1/16 pulg.) menor que el diámetro nominal del tornillo.

23.3.5 ***Tolerancias en las dimensiones***

23.3.5.1 Las piezas terminadas en taller deben estar libres de torceduras y dobleces locales, y sus juntas deben quedar acabadas correctamente. En miembros que trabajarán en compresión en la estructura terminada no se permiten desviaciones, con respecto a la línea recta que une sus extremos, mayores que un milésimo de la distancia entre puntos que estarán soportados lateralmente en la estructura terminada.

23.3.5.2 La distancia máxima, con respecto a la longitud teórica, que se permite en miembros que tengan sus dos extremos cepillados para trabajar por contacto directo, es un milímetro. En piezas no cepilladas, de longitud no mayor que diez metros, se permite una discrepancia de 1.5 mm, la que aumenta a 3 mm, cuando la longitud de la pieza es mayor que la indicada.

23.3.6 ***Acabado de bases de columnas***

23.3.6.1 Las bases de columnas y las placas de base cumplirán los requisitos siguientes:

a) No es necesario cepillar las placas de base de grueso no mayor que 51 mm (2 pulg.), siempre que se obtenga un contacto satisfactorio. Las placas de grueso comprendido entre más de 51 mm (2 pulg.) y 102 mm (4 pulg.) pueden enderezarse por medio de prensas o, si no se cuenta con las prensas adecuadas, pueden cepillarse todas las superficies necesarias para obtener un contacto satisfactorio (con las excepciones indicadas en 23.3.6.1(b) y 23.3.6.1(c)). Si el grueso de las placas es mayor que 102 mm (4 pulg.) se cepillarán todas las superficies en contacto, excepto en los casos que se indican en 23.3.6.1(b) y 23.3.6.1(c).

b) No es necesario cepillar las superficies inferiores de las placas de base cuando se inyecte bajo ellas un mortero de resistencia adecuada (*grout*) que asegure un contacto completo con la cimentación, de acuerdo con 23.2.1.

c) No es necesario cepillar las superficies superiores de las placas de base ni las inferiores de las columnas cuando la unión entre ambas se haga por medio de soldaduras de penetración completa.

23.3.7 ***Agujeros para drenar***

23.3.7.1 Cuando el agua pueda acumularse al interior de secciones tubulares rectangulares OR (*HSS*) o en los miembros en cajón formados en taller con placa, ya sea durante la construcción o durante el servicio, el miembro debe estar sellado, provisto de un orificio de drenaje en la base, o de lo contrario protegido de la infiltración de agua.

23.3.8 ***Pintura***

23.3.8.1 Después de inspeccionadas y aprobadas, y antes de salir del taller, todas las piezas que deben pintarse se limpiarán cepillándolas vigorosamente, a mano, con cepillo de alambre, o con chorro de arena o granalla, para eliminar escamas de laminado, óxido, escoria de soldadura, y, en general, toda materia extraña. Los depósitos de aceite y grasa se quitarán por medio de solventes.

23.3.8.2 Las piezas que no requieran pintura de taller se deben limpiar también, siguiendo procedimientos análogos a los indicados en 23.3.8.1.

23.3.8.3 A menos que se especifique otra cosa, las piezas de acero que vayan a quedar cubiertas por acabados interiores del edificio no necesitan pintarse y las que vayan a quedar ahogadas en concreto no deben pintarse. Todo el material restante recibirá en el taller una mano de pintura anticorrosiva, aplicada cuidadosa y uniformemente sobre superficies secas y limpias, por medio de brocha, pistola de aire, rodillo o por inmersión.

23.3.8.4 El objeto de la pintura de taller es proteger el acero durante un período de tiempo corto, y puede servir como base para la pintura final, que se efectuará en obra.

23.3.8.5 Las superficies que sean inaccesibles después del armado de las piezas deben pintarse antes.

23.3.8.6 Todas las superficies que se encuentren a no más de 50 mm de distancia de las zonas en que se depositarán soldaduras de taller o de campo deben estar libres de materiales que dificulten la obtención de soldaduras sanas o que produzcan humos perjudiciales.

23.3.8.7 Cuando un elemento estructural esté expuesto a los agentes atmosféricos, todas las partes que lo componen deben ser accesibles de manera que puedan limpiarse y pintarse.

23.4 Montaje

23.4.1 *Condiciones generales*

23.4.1.1 El montaje debe efectuarse con equipo apropiado, que ofrezca la mayor seguridad posible. Durante la carga, transporte y descarga del material, y durante el montaje, se adoptarán las precauciones necesarias para no producir deformaciones ni esfuerzos excesivos. Si a pesar de ello algunas de las piezas se maltratan y deforman, deben ser enderezadas o repuestas, según el caso, antes de montarlas, permitiéndose las mismas tolerancias que en trabajos de taller.

23.4.2 *Anclajes*

23.4.2.1 Antes de iniciar el montaje de la estructura se revisará la posición de las anclas, que habrán sido colocadas previamente, y en caso de que haya discrepancias, en planta o en elevación, con respecto a las posiciones mostradas en planos, se tomarán las providencias necesarias para corregirlas o compensarlas, de común acuerdo con el representante del propietario.

23.4.3 *Conexiones provisionales*

23.4.3.1 Durante el montaje, los diversos elementos que constituyen la estructura deben sostenerse individualmente o ligarse entre sí por medio de tornillos o soldaduras provisionales que proporcionen la resistencia requerida en esta Norma, bajo la acción de cargas muertas y esfuerzos de montaje, viento o sismo. Así mismo, deben tenerse en cuenta los efectos de cargas producidas por materiales, equipo de montaje, etc. Cuando sea necesario, se colocará en la estructura el contraventeo provisional requerido para resistir los efectos mencionados.

23.4.4 *Tolerancias*

23.4.4.1 Se considerará que cada una de las piezas que componen una estructura está correctamente plomeada, nivelada y alineada, si la tangente del ángulo que forma la recta que une los extremos de la pieza con el eje de proyecto no excede de 1/500. En vigas teóricamente horizontales es suficiente revisar que las proyecciones vertical y horizontal de su eje satisfacen la condición anterior.

23.4.4.2 Las tolerancias de fabricación se ajustarán a lo estipulado en la Sección 6.4 del *Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges* ANSI/AISC 303 vigente. Las tolerancias de montaje se indican en el mismo Código en la Sección 7.12 y 7.13.

23.4.4.3 Deben cumplirse, además las condiciones siguientes:

a) El desplazamiento del eje de columnas adyacentes a cubos de elevadores, medido con respecto al eje teórico, no será mayor que 25 mm en ningún punto en los primeros 20 pisos. Arriba de este nivel, el desplazamiento puede aumentar 1 mm por cada piso adicional, hasta un máximo de 50 mm

b) El desplazamiento del eje de columnas exteriores, medido con respecto al eje teórico, no es mayor que 25 mm hacia fuera del edificio, ni 50 mm hacia dentro, en ningún punto en los primeros 20 pisos. Arriba de este nivel, los límites anteriores pueden aumentarse en 1.5 mm por cada piso adicional, pero no deben exceder, en total, de 50 mm hacia fuera ni 75 mm hacia dentro del edificio.

23.4.5 *Alineado y plomeado*

23.4.5.1 No se colocarán tornillos ni soldaduras permanentes hasta que la parte de la estructura que quede rigidizada por ellos esté alineada y plomeada de acuerdo con 23.4.4 de esta Norma.

23.4.6 *Ajuste de juntas de compresión en columnas*

23.4.6.1 Se aceptarán faltas de contacto por apoyo directo, independientemente del tipo de unión empleado (soldadura de penetración parcial o tornillos), siempre que la separación entre las partes no exceda de 1.5 mm. Si la separación es mayor que 1.5 mm, pero menor que 6 mm, y una investigación ingenieril muestra que no hay suficiente área de contacto, el espacio entre las dos partes debe llenarse con láminas de acero de grueso constante. Las láminas de relleno pueden ser de acero dulce, cualquiera que sea el tipo del material principal.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

APÉNDICE A. ESTÁNDARES Y REFERENCIAS DE LOS COMENTARIOS

En caso de discrepancia entre las disposiciones de esta Norma y los documentos de referencia enlistados, regirán las disposiciones de la presente Norma.

AC1 318 "Requisitos del código de construcción para concreto estructural"

AISC "Guías de diseño"

AISC 303 "Código de práctica estándar para edificios y puentes de acero estructural"

AISC 325 "Manual de construcción en acero"

AISC 341 "Disposiciones sísmicas para edificios de acero estructural"

AISC 360 "Especificación para edificios de acero estructural"

AISC 358 "Conexiones precalificadas para marcos rígidos de acero especiales e intermedios para aplicaciones sísmicas"

ASCE 41-13 "Evaluación y actualización sísmica de edificios existentes"

AWS D1.1 "Código de soldadura estructural en acero"

AWS D1.4 "Código para soldadura estructural. Acero de refuerzo"

AWS D1.8 "Código para soldadura estructural. Diseño Sísmico"

IMCA "Código de prácticas generales para estructuras de acero"

IMCA "Manual de construcción en acero"

RCSC "Especificación para juntas estructurales que usan tornillos de alta resistencia"

Significado de las abreviaturas

ACI	American Concrete Institute (Instituto Americano del Concreto)
AIJ	Architectural Institute of Japan (Instituto de Arquitectura de Japón)
AISC	American Institute of Steel Construction (Instituto Americano de la Construcción en Acero)
ASCE	American Society of Civil Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Civiles)
ASTM	American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana de Ensayes y Materiales)
AWS	American Welding Society (Sociedad Americana de la Soldadura)
CIDECT	Comité International pour le Développement et l'Étude de la Construction Tubulaire (Comité Internacional para el Desarrollo y Estudio de la Construcción Tubular)
CISC	Canadian Institute of Steel Construction (Instituto Canadiense de la Construcción en Acero)
CMAA	Crane Manufacturers Association of America (Asociación Norteamericana de Fabricantes de Grúas)
NMX	Norma Mexicana
IMCA	Instituto Mexicano de la Construcción en Acero
RCSC	Research Council on Structural Connections (Consejo de Investigación sobre Conexiones Estructurales)

Referencias de los Comentarios

ACI (1997), Prediction of Creep, Shrinkage and Temperature Effects in Concrete Structures, ACI 209R-92, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI.

ACI-216.1 (2014) Code Requirements for Determining Fire Resistance of Concrete and Masonry Construction Assemblies, ISBN: 978-0-87031-954-9.

Agrawal S., Broberg M., Varma A.H. (2020), "Seismic Design Coefficients for SpeedCore or Composite Plate Shear Walls—Concrete Filled (C-PSW/CF)", Bowen Laboratory Research Report, Lyles School of Civil Engineering, Purdue University, West Lafayette, Ind.

AIJ (2005), AIJ Design Standard for Steel Structures - Based on Allowable Stress Concept, Architectural Institute of Japan, Tokyo, Japón.

AISC-341 (2022), Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 341-22. American Institute of Steel Construction. Chicago, IL, Estados Unidos.

AISC-358 (2022), Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications, ANSI/AISC 358-22. American Institute of Steel Construction. Chicago, IL, Estados Unidos.

AISC-360 (2022), Specification for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 360-22. American Institute of Steel Construction, Chicago, IL, Estados Unidos.

AISC-SSRC (2003), "Basic Design for Stability: Lecture 3—Frame Stability—Alignment Charts and Modifications," American Institute of Steel Construction and Structural Stability Research Council, Chicago, IL, Estados Unidos.

Ammerman, D.J. y Leon, R.T. (1990), "Unbraced Frames with Semi-Rigid Composite Connections," Engineering Journal, Vol. 27, No. 1, pp. 12–21.

ASCE (1998), "Design Guide for Partially Restrained Composite Connections," Journal of Structural Engineering, Vol. 124, No. 10, pp. 1,099–1,114.

ASCE-41 (2013), Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings, ASCE/SEI 41-13. American Society of Civil Engineers. Reston, VA, Estados Unidos.

Aslani, F. y Goel, S. (1991). "An Analytical Criterion for Buckling Strength of Built-up Compression Members," Engineering Journal, Vol. 28, pp. 159-168.

Astaneh-Asl, A. (2002), "Seismic Behavior and Design of Composite Steel Plate Shear Walls", Steel Technical Information and Product Services Report, Structural Steel Educational Council, Moraga, California, Estados Unidos.

Astaneh-Asl, A., Cochran, M. y Sabelli, R. (2006), "Seismic Detailing of Gusset Plates for Special Concentrically Braced Frames", Steel Tips, Structural Steel Educational Council, Moraga, California, Estados Unidos.

ATC-17 (2017). "Guidelines for Nonlinear Structural Analysis and Design of Buildings". Part I-General. Applied Technology Council. https://doi.org/10.6028/NIST.GCR.17-917-46v1.

ATC-24 (1994), Guidelines for Cyclic Seismic Testing of Components of Steel Structures, ATC-24, Applied Technology Council, California, Estados Unidos.

AWS D1.1 (2020), Structural Welding Code—Steel, AWS D1.1/D1.1M:2020, American Welding Society, Miami, Florida, Estados Unidos.

AWS D1.4 (2011), Structural Welding Code—Reinforcing Steel, AWS D1.4/D1.4M:2011, American Welding Society, Miami, Florida, Estados Unidos.

AWS D1.5 (2015), Bridge Welding Code, AASHTO/AWS D1.5/D1.5M:2015, American Welding Society, Miami, Florida, Estados Unidos.

AWS D1.8 (2016), Structural Welding Code – Seismic Supplement, An American National Standard, AWS D1.8/D1.8 M, American Welding Society D1 Committee on Structural Welding, 3a edición.

Azizinamini, A. y Schneider, S.P. (2004), "Moment Connections to Concrete-Filled Steel Tubes," Journal of Structural Engineering, Vol. 130, No. 2, pp. 213–222.

Bazán E. y Meli, R. (1985). "Diseño sísmico de edificios". Primera edición. Editorial Limusa, México.

Basler, K. (1961), "Strength of Plate Girders in Shear," Journal of the Structural Division, Vol. 104, No. ST9, pp. 151–180.

Bjorhovde, R. (1984), "Columns: From Theory to Practice," Engineering Journal, AISC, Vol. 25, No. 1, 1st Quarter, pp. 21–34.

Bjorhovde, R. (2006), "Cold Bending of Wide-Flange Shapes for Construction," Engineering Journal, AISC, Vol. 43, No. 4, pp. 271–286.

Bleich, F. (1952), Buckling Strength of Metal Structures, McGraw-Hill, New York, N.Y., Estados Unidos.

Bohórquez W. (2021). "Análisis y diseño del sistema dual de marcos con muros compuestos del tipo doble placa de acero rellenos de concreto". Posgrado en Ingeniería Estructural (PIE), Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A). México. 9 de diciembre de 2021.

Bradford, M.A., Loh, H.Y. y Uy, B. (2002), "Slenderness Limits for Filled Circular Steel Tubes", Journal of Constructional Steel Research, Elsevier, Vol. 58, No. 2, pp. 243–252.

Bruneau, M., Uang, C.-M. y Sabelli, R. (2011), Ductile Design of Steel Structures, 2nd Ed., McGraw-Hill, New York, N.Y., Estados Unidos

CIDECT (2004), "Design Guide 9: Design Guide for Structural Hollow Section Column Connections", CIDECT Comité International pour Ie Développement et l"Étude de la Construction Tubulaire, Jaap Wardenier, ISBN 3-8249-0802-6

Chao, S.H. y Goel, S. (2008), "A Modified Equation for Expected Maximum Shear Strength of the Special Segment for Design of Special Truss Moment Frames," Engineering Journal, Vol. 45, No. 2, pp. 117–125.

Chao, S.H., Simasathien, S., Jiansinlapadamrong, C. y Okazaki, T. (2015), "Seismic Performance of Full-Scale Steel Special Truss Moment Frame (STMF) with Innovative Detailing and Long Spans," Proceedings, SEAOC Convention.

Charney, F.A., Downs, W.M. (2004). "Modeling procedures for panel zone deformations in moment resisting frames." Proceedings of the Connections in Steel Structures V, pp. 121–130. Amsterdam.

Chen, W.F. y Atsuta, T. (1976), Theory of Beam Columns, Volume I: Space Behavior and Design, McGraw-Hill, New York, N.Y., Estados Unidos.

Chen, W.F. y Atsuta, T. (1977), Theory of Beam Columns, Volume II: Space Behavior and Design, McGraw-Hill, New York, N.Y., Estados Unidos.

Chen, W.F. y Lui, E.M. (1991), Stability Design of Steel Frames, CRC Press, Boca Raton, Florida, Estados Unidos.

Chen, C.W., Wang, C. y Sun, H. (2014). "Experimental study on Seismic Behavior of Steel-Encased Full Composite Concrete Columns". Journal of Structural Engineering. Vol. 140, No. 6, pp. 04014024.

Chinchilla-Portillo K.L. (2012), Evaluación de la flexibilidad de diafragma en sistemas de piso utilizados en edificios urbanos. Tesis de Maestría, Posgrado en Ingeniería Estructural, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Choi, B.J., Kim, K.Y., Kim, C.H. y Kim, T.Y. (2009), "Experimental Compression Behavior of Stiffened Steel Plate Concrete (SSC) Structures under Compression Loading," Proceedings of the 20th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology (SMiRT 20), Espoo, Finlandia.

De Buen, O. (1980). Estructuras de Acero Comportamiento y Diseño, Novena Edición, Limusa México.

De Buen, O. (1993). Comentarios, Ayudas de Diseño y Ejemplos de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas, DDF. Vol. II, Serie Especial (Salmón), No. ES-3.2, ISSN: 0188-5987, Instituto de Ingeniería, UNAM, México.

De Buen, O. (2000). Diseño de Estructuras de Acero: Miembros en Compresión (La Columna Aislada), Capítulo 2, Fundación ICA A.C., México.

De Buen, O. (2004). Diseño de Estructuras de Acero Construcción Compuesta, Capítulo 8, Fundación ICA A.C., México.

De Buen, O. (2016). Placas. En O. de Buen López de Heredia, Estructuras de Acero para Edificaciones Tomo I, Fundación ICA A.C., México.

De Buen, O. (2017). Estructuras de acero para edificaciones Tomo III, Fundación ICA A.C., México.

Del Rincón, A. y Tapia, E. (2018), "Cortante Lateral Resistente y Relación de Esbeltez en Marcos Dúctiles con Contraventeos", XXI Congreso de Ingeniería Estructural, Campeche, México.

Denavit, M., Hajjar, J., Perea, T., y Leon, R. (2016). "Stability Analysis and Design of Composite Structures". Journal of Structural Engineering. Vol. 142, No. 3, DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001434. USA.

Denavit, M.D., Hajjar, J.F., Perea, T. y Leon, R.T. (2016a), "Stability Analysis and Design of Composite Structures," Journal of Structural Engineering, Vol. 142, No. 3, pp. 1–12.

Denavit, M.D., Hajjar, J.F., Perea, T., y Leon, R.T. (2016b). "Seismic Behavior of Steel-Concrete Composite Frame Structures and Design Practice in the United States", Composite Construction in Steel and Concrete VII, pp. 534-547, DOI: 10.1061/9780784479735.041.

Denavit, M.D., Hajjar, J.F. y Leon, R.T. (2016c), "Cross Section Strength of Circular Concrete-Filled Steel Tube Beam-Columns," Engineering Journal, Vol. 53, No. 2, pp. 99–105.

Duan, L., Reno, M. y Uang, C.M. (2002), "Effect of Compound Buckling on Compression Strength of Built-Up Members," Engineering Journal, Vol. 39, No. 1, pp. 30–37.

Dumonteil, P. (2009), "Design Aspects of Single Angle Members," Engineering Journal, Vol. 46, No. 4, pp. 273–288.

El-Bahey, S. y Bruneau, M. (2012), "Bridge Piers with Structural Fuses and Bi-Steel Columns. I: Experimental Testing", Journal of Bridge Engineering, Vol. 17, No. 1, https://doi.org/10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0000234

FEMA 461 (2007), Interim Testing Protocols for Determining the Seismic Performance Characteristics of Structural and Nonstructural Components, Federal Emergency Management Agency, Washington, DC, Estados Unidos.

FEMA-350 (2000a), Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment-Frame Buildings, FEMA-350, SAC Joint Venture for the Federal Emergency Management Agency, Washington, DC, Estados Unidos.

Galambos, T.V. (1968a), Structural Members and Frames, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, Estados Unidos.

Galambos, T.V. (1998), "Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures", 5ta Edición, John Wiley & Sons, Nueva York, NY, Estados Unidos.

Galambos, T.V. y Surovek, A.E. (2008), "Structural Stability of Steel—Concepts and Applications for Structural Engineers", John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, NY, Estados Unidos.

García, J S y E Tapia (2019), "Respuesta inelástica de marcos dúctiles con contraviento concéntrico", Revista de Ingeniería Sísmica, No. 100, pp. 51-70. DOI: 10.18867/ris.100.478

Goel, S.C. y Itani, A. (1994a), "Seismic Behavior of Open Web Truss Moment Frames," Journal of Structural Engineering, Vol. 120, No. 6, pp. 1,763–1,780.

Goel, S.C. y Itani, A. (1994b), "Seismic Resistant Special Truss Moment Frames," Journal of Structural Engineering, Vol. 120, No. 6, pp. 1,781–1,797.

Gómez-Bernal A. y Martín del Campo I.T. (2010), Estudio experimental de conexiones de acero a momento de vigas I con columna rectangular HSS, Memorias XVII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural. León, Guanajuato. Noviembre.

Griffis, L.G. (1993), "Serviceability Limit States Under Wind Load," Engineering Journal, Vol. 30, No. 1, pp. 1–16.

Grubbs, K.V. (1997), "The Effect of the Dogbone Connection on the Elastic Stiffness of Steel Moment Frames", M.S. Thesis, Department of Civil Engineering, The University of Texas at Austin, Estados Unidos.

Hajjar, J.F. (2000), "Concrete-filled steel tube columns under earthquake loads." Progress in Structural Engineering and Materials, 2(1), 72–81.

Han L.H., Yao, G.H. y Zhao, X.L. (2005), "Tests and Calculations for Hollow Structural Steel (HSS) Stub Columns Filled with Self-Consolidating Concrete (SCC)," Journal of Constructional Steel Research, Vol. 61, Issue 9, pp. 1241–1269.

Herrera, R.A., Ricles, J.M. y Sause, R. (2008), "Seismic Performance Evaluation of a Large-Scale Composite MRF Using Pseudo-Dynamic Testing," Journal of Structural Engineering, Vol. 134, No. 2, pp. 279–288.

IMCA (2022). "Manual de Construcción en Acero". 6a. Edición. Instituto Mexicano de la Construcción en Acero (IMCA). Editorial LIMUSA. ISBN: 9786070509315.

Jacobs, W. y Hajjar, J. (2010), "Load Transfer in Composite Construction", Structures Congress, pp. 1229-1240, https://doi.org/10.1061/41130(369)112

Johnson, D.L. (1985), "An Investigation into the Interaction of Flanges and Webs in Wide Flange Shapes," Proceedings of the Annual Technical Session and Meeting, Cleveland, Ohio, April 16-17, 1985, SSRC, Bethlehem, Pa., pp. 397–405.

Krawinkler, H., Gupta, A., Medina, R., y Luco, N. (2000) "Development of loading histories for testing of steel beam-to-column assemblies", pp. 94305-4020, Stanford University, Estados Unidos

Lai, Z., Varma, A.H. y Griffis, L.G. (2016), "Analysis and Design of Noncompact and Slender CFT Beam-Columns," Journal of Structural Engineering, Vol. 142, No. 1, pp. 1–14.

Lee, D., Cotton, S.C., Hajjar, J.F., Dexter, R.J., and Ye, Y. (2005), "Cyclic Behavior of Steel Moment-Resisting Connections Reinforced by Alternative Column Stiffener Details: I. Connection Performance and Continuity Plate Detailing," Engineering Journal, Vol. 42, No. 4, pp. 189–214

Leon, R.T., Perea, T., Hajjar, J.F. y Denavit, M.D. (2011). "Concrete-filled tubes columns and beam-columns: a database for the AISC 2005 and 2010 Specifications". Festschrift Gerhard Hanswille – Honoring Gerhard Hanswille. Ed. Bergmann, M. Brauer, A. Institute fur Konstruktiven Ingenieurbau (IKIB). Bergische Universitat Wuppertal. Heft 20 – Issue 20. ISBN 978-3-940795-19-9. October 1-3, 2011. pp. 203-212. Germany.

Leon, R.T., Hoffman, J. y Staeger, T. (1996), "Design of Partially Restrained Composite Connections", Design Guide 8, American Institute of Steel Construction, Chicago, IL.

Leon, R.T., Kim, D.K. y Hajjar, J.F. (2007), "Limit State Response of Composite Columns and Beam-Columns Part 1: Formulation of Design Provisions for the 2005 AISC Specification," Engineering Journal, Vol. 44, No. 4, pp. 341–358.

Leon, R.T. y Kim, D.H. (2004), "Seismic Performance of PR Frames in Zones of Infrequent Seismicity," Proceedings, 13th World Conference in Earthquake Engineering, Paper 2696, IAEE, Vancouver, Canadá.

Liang, Q.Q. (2009), "Performance-Based Analysis of Concrete-Filled Steel Tubular Beam Columns, Part I: Theory and Algorithms," Journal of Constructional Steel Research, Vol. 65, No. 2, pp. 363–372.

Liu, J., Sabelli, R., Brockenbrough, R.L. y Fraser, T.P. (2007), "Expected Yield Stress and Tensile Strength Ratios for Determination of Expected Member Capacity in the 2005 AISC Seismic Provisions," Engineering Journal, Vol. 44, No. 1, pp. 15–25.

Liu, J. (2016), "Updates to Expected Yield Stress and Tensile Strength Ratios for Determination of Expected Member Capacity in the 2016 AISC Seismic Provisions," Engineering Journal, Vol. 53, No. 4, pp. 215–227

Loera, S. y Mendoza, C.J. (1991), "Comentarios, ayudas de diseño y ejemplos de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto", Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ingeniería, Distrito Federal, México.

Loov, R.E. (1997), "Review of A23. 3-94 Simplified Method of Shear Design and Comparison with Results Using Shear Friction", Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 25, no 3, pp. 437-450.

López R.C., Tapia E. y Terán A. (2021), "Respuesta sísmica del sistema estructural Diagrid", Memorias, XXII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, Id. 03-325, Aguascalientes, Ags. Febrero.

MacCrimmon, R. (2015). Guide for the Design of Crane-Supporting Steel Structures, Canadian Institute of Steel Construction, ISBN 978-0-88811-132-6, Canadá.

Maleck, A.E. y White, D.W. (2003), "Direct Analysis Approach for the Assessment of Frame Stability: Verification Studies," Proceedings of the Annual Technical Session and Meeting, Baltimore, Md., SSRC, pp. 423–441.

Meng, R.L. y Murray, T.M. (1997), "Seismic Performance of Bolted End-Plate Moment Connections", Proceedings of the 1997 National Steel Construction Conference, American Institute of Steel Construction, pp. 30-1 a 30-14.

Munse, W.H. y Chesson, E., Jr. (1963), "Riveted and Bolted Joints: Net Section Design," Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 89, No. ST1, pp. 107–126.

Murray, T.M., Allen and Ungar (1996), "Design Guide 11: Vibrations of Steel-Framed Structural Systems Due to Human Activity" 2nd edition. American Institute of Steel Construction.

NTC-CADEE (2023), "Norma Técnica Complementaria sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones". Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad de México.

NTC-DCEA (2023), "Norma Técnica Complementaria para el Diseño y Construcción de Estructuras de Acero". Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad de México.

NTC-DCEC (2023), "Norma Técnica Complementaria para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto". Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad de México.

NTC-DS (2023), "Norma Técnica Complementaria para el Diseño por Sismo". Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad de México.

NRC (1974), "Expansion Joints in Buildings," Technical Report No. 65, Standing Committee on Structural Engineering of the Federal Construction Council, Building Research Advisory Board, Division of Engineering, National Research Council, National Academy of Sciences, Washington, D.C.

Peköz, T. (1986), Development of a Unified Approach to the Design of Cold-Formed Steel Members, Washington, D.C.

Perea, T. (2010). "Analytical and experimental study on slender composite concrete-filled steel tube columns and beam-columns". Tesis de doctorado, School of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology, Estados Unidos.

Perea, T., Leon, R.T., Hajjar, J.F. y Denavit, M.D. (2013). "Full-Scale Tests of Slender Concrete-Filled Tubes: Axial Behavior". Journal of Structural Engineering. American Society of Civil Engineers (ASCE). Special Issue: NEES 1: Advances in Earthquake Engineering. Vol. 139, No. 7, pp. 1249-1262. DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000784.

Perea, T., Leon, R.T., Hajjar, J.F. y Denavit, M.D. (2014). "Full-Scale Tests of Slender Concrete-Filled Tubes: Interaction Behavior". Journal of Structural Engineering. Vol. 140, No. 9, DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000949. Estados Unidos.

Perea, T., Leon, R.T., Denavit, M.D. y Hajjar, J.F. (2016). "Problems in Determining the Buckling Loads of Slender Full-Scale Concrete-Filled Tube Specimens". Composite Construction in Steel and Concrete VII: pp. 93-107. DOI: 10.1061/9780784479735.008.

Perea, T., Mora E. y Leon, R.T. (2017). "Inelastic seismic response of composite partially restrained moment frames in soft soils". Proceedings, 16th World Conference on Earthquake Engineering, Paper No. 3233, 5-8 Enero. Santiago, Chile.

Perea, T., García, M.A., Ruiz-Sandoval, M.E., Leon, R.T., Denavit, M. D. y Hajjar, J.F. (2017a). "Calibration of the Elastic Flexural Rigidity from Ambient Vibration Measurements for a Building with Encased Composite Columns". Proceedings of the Composite Construction in Steel and Concrete VIII. July 30 – August 2, 2017. Jackson, Wyoming, Estados Unidos.

Perea, T., Leon, R.T., Denavit, M.D. y Hajjar, J.F. (2018). "Determination of the Buckling Critical Load for Composite Concrete-Filled Steel Tube Columns from Partial Experimental Data: A Review of the Southwell Plot Technique". Proceedings of the Annual Stability Conference. Structural Stability Research Council (SSRC). April 10-13, 2018. Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

Rassati, G.A., Leon R.T. y Noe, S. (2004), "Component Modeling of Partially Restrained Composite Joints under Cyclic and Dynamic Loading," Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 130, No. 2, pp. 343–351.

Rosenblueth, E. y Gómez, R. (1991), Comentarios a las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo, Series del Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Núm. ES-7, México, D.F., México.

Ricles, J.M. y Paboojian, S.D. (1994), "Seismic Performance of Steel-Encased Composite," Journal of Structural Engineering, 120(8), pp. 2,474–2,494.

Ricles, J.M., Mao, C., Lu, L.W. y Fisher, J.W. (2000), "Development and Evaluation of Improved Details for Ductile Welded Unreinforced Flange Connections," Report No. SAC/BD-00-24, SAC Joint Venture, Sacramento, California, Estados Unidos.

Ricles, J.M., Zhang, X., Lu, L.W. y Fisher, J. (2004), "Development of Seismic Guidelines for Deep Column Steel Moment Connections," ATLSS Report No. 04-13, Lehigh University, Bethlehem, Pa.

Sakino, K., Nakahara, H., Morino, S. y Nishiyama, I. (2004), Behavior of Centrally Loaded Concrete-Filled Steel-Tube Short Columns, Journal of Structural Engineering, Vol. 130, Issue 2, https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(2004)130:2(180)

Santiago A. y Tapia E. (2022), "Respuesta sísmica de conexiones de acero hacia el eje menor de la columna", Revista de Ingeniería Sísmica, Vol. 109, pp. 92-109.

Sato, A. y Uang, C.-M. (2007), "Modified Slenderness Ratio for Built-Up Members," Engineering Journal, AISC, Vol. 44, No. 3, pp. 269–280.

Schilling, C.G. (1965), Buckling Strength of Circular Tubes, Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 91, No. ST5, pp. 325–348.

SDI (2001), Standard Practice Details, Steel Deck Institute, Fox River Grove, Ill.

SDI (2015), Diaphragm Design Manual, Steel Deck Institute, Fox River Grove, Ill.

Sherman, D.R. (1976), "Tentative Criteria for Structural Applications of Steel Tubing and Pipe," AISI, Washington, D.C., Estados Unidos.

Sherman, D.R. y Tanavde, A.S. (1984), "Comparative Study of Flexural Capacity of Pipes," Internal Report, Department of Civil Engineering, University of Wisconsin, Milwaukee, Wis., Estados Unidos.

Shin, S., y Engelhardt, M. (2013), "Experimental Study on Panel Zone Behavior in Steel Moment Resisting Frames," Proceedings, 7th International Symposium on Steel Structures, Jeju, Korea.

Stang, A.H. y Jaffe, B.S. (1948), Perforated Cover Plates for Steel Columns, Research Paper RP1861, National Bureau of Standards, Washington, D.C., Estados Unidos.

Surovek, A., White, D., y Leon, R. (2005), "Direct Analysis for Design Evaluation of Partially Restrained Steel Framing Systems," Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 131, No. 9, pp. 1,376–1,389.

Tapia, E., y Tena, A. (2011). "Observaciones sobre algunos criterios de diseño sísmico de edificios con marcos de acero". Revista Internacional de Ingeniería Estructural, 159-182.

Tapia-Hernández E. y Tena-Colunga A. (2014), "Code-Oriented methodology for the seismic design for regular steel moment resisting braced frames". Earthquake Spectra Journal. Vol. 3, No. 4, pp. 1683-1709. ISSN 8755-2930. dx.doi.org/10.1193/032012EQS100M.

Tapia E., García S. y Del Rincón A. (2016), "Estudio paramétrico del modelado inelástico de contravientos de acero", Revista de Ingeniería Sísmica. No. 94, pág. 49-74.

Tapia E. y Rangel G. (2019), "Sobrerresistencia del material de perfiles ir de acero A992 con fines de Diseño", Memorias XXI Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, Campeche, Méx.

Tapia-Hernández E. y García-Carrera J.S. (2020), "Damage assessment and Seismic behavior of Steel Buildings during the Mexico Earthquake of September 19, 2017". Earthquake Spectra. Vol. 36, Issue 1. https://doi.org/10.1177/8755293019878186.

Tapia-Hernández E. y Guerrero-Bobadilla H. (2021), "Design demands on columns of inverted-V Braced Steel Frames", International Journal of Civil Engineering. Vol. 19, pp. 147-1471. https://doi.org/10.1007/s40999-021-00649-1

Tapia E., Santiago A. y Guerrero H. (2022), "Performance of seismic steel beam–column moment joints", Bulletin Earthquake Spectra, https://doi.org/10.1007/s10518-022-01456-2

Tena-Colunga A. (2007). "Análisis de estructuras con métodos matriciales". Primera edición. Editorial Limusa. México.

Tena-Colunga A., Chinchilla-Portillo K.L. Juárez-Luna, G. (2015), "Assessment of the diaphragm condition for floor systems used in urban buildings", Engineering Structures, 93, 70-84, ISSN: 0141-0296.

Terán-Gilmore A., Roeslin S., Tapia-Hernández E. & Cuadros-Hipólito E. (2020), "Displacement-based design of tall earthquake-resistant diagrid systems", Journal of Building Engineering. Vol. 35, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.102022

Thermou, G.E., Elnashai, A.S., Plumier, A. y Doneaux, C. (2004), "Seismic Design and Performance of Composite Frames," Journal of Constructional Steel Research, Vol. 60, pp. 31–57.

Timoshenko, S.P. y Gere, J.M. (1961), Theory of Elastic Stability, McGraw-Hill, New York, N.Y., Estados Unidos.

Tort, C. y Hajjar, J.F. (2004), "Damage Assessment of Rectangular Concrete-Filled Steel Tubes for Performance-Based Design," Earthquake Spectra, Vol. 20, No. 4, pp. 1,317–1,348, Oakland, California, Estados Unidos.

Varma, A. H., Broberg, M., Shafaei, S., and Taghipour, A. A. (2023). "Design Guide 38. SpeedCore Systems for Steel Structures". AISC. Chicago, IL, USA.

Varma, A.H., Ricles, J.M., Sause, R. y Lu, L.W. (2002), "Experimental Behavior of High Strength Square Concrete Filled Tube Columns," Journal of Structural Engineering, Vol. 128, No. 3, pp. 309–318.

Varma, A.H., Ricles, J.M., Sause, R. y Lu, L.W. (2004), "Seismic Behavior and Design of High Strength Square Concrete Filled Tube Beam Columns," Journal of Structural Engineering, Vol. 130, No. 2, pp. 169–179.

Viest, I.M., Colaco, J.P., Furlong, R.W., Griffis, L.G., Leon, R.T. y Wyllie, L.A. (1997), Composite Construction: Design for Buildings, McGraw-Hill, New York, NY., Estados Unidos.

Winter, G. (1947), "Strength of Thin Steel Compression Flanges," Transactions, ASCE, Vol. 112, p. 547.

Zandonini, R. y Leon, R.T. (1992), "Composite Connections," Constructional Steel Design: An International Guide, Elsevier, pp. 501–522.

Ziemian, R.D. (2010), Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures, 6th Ed., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ., Estados Unidos.

Zhao, Q. y Astaneh-Asl, A. (2004), "Cyclic Test of Steel Shear Walls", Report Number UCB/CE-Steel-2002-01, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Berkeley.

Zoruba, S. y Dekker, B. (2005). "A Historical and Technical Overview of the Cb Coefficient in the AISC Specifications," Engineering Journal, American Institute of Steel Construction, Vol. 42, Chicago, IL, Estados Unidos.

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

ÍNDICE

NOTACIÓN 6

TERMINOLOGÍA 14

ESTÁNDARES 22

1. CONSIDERACIONES GENERALES 27
- **1.1 Alcance** 27
- **1.2 Unidades** 27
- **1.3 Normas y estándares usados en esta Norma** 28
- **1.4 Criterios de diseño** 28

2. MATERIALES 30
- **2.1 Alcance** 30
- **2.2 Concreto estructural convencional** 30
- **2.3 Concretos estructurales para aplicaciones especiales** 34
- **2.4 Acero para refuerzo** 43

3. CRITERIOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO 48
- **3.1 Alcance** 48
- **3.2 Estructuración** 48
- **3.3 Análisis** 49
- **3.4 Análisis de losas que trabajan en dos direcciones** 64
- **3.5 Análisis de losas apoyada en columnas (losas planas)** 66
- **3.6 Hipótesis para la obtención de resistencias de diseño a flexión, carga axial y flexocompresión** 68
- **3.7 Diseño de elementos presforzados** 69
- **3.8 Factores de resistencia** 69
- **3.9 Dimensiones de diseño** 74
- **3.10 Revestimientos** 74

4. DURABILIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA FUEGO 75
- **4.1 Requisitos básicos** 75
- **4.2 Requisitos del material cementante** 75
- **4.3 Clasificación de exposición** 76
- **4.4 Requisitos para concretos con clasificaciones de exposición A1 y A2** 78
- **4.5 Requisitos para concretos con clasificaciones de exposición B1, B2 y C** 78
- **4.6 Requisitos para concretos con clasificación de exposición D** 79
- **4.7 Requisitos para concretos expuestos a sulfatos** 79
- **4.8 Requisitos adicionales para resistencia a la abrasión** 80
- **4.9 Restricciones sobre el contenido de químicos en el concreto** 80
- **4.10 Restricciones sobre otras sales** 81
- **4.11 Reacción álcali–agregado** 82
- **4.12 Baja permeabilidad al agua** 83
- **4.13 Requisitos para el recubrimiento del acero de refuerzo** 83
- **4.14 Durabilidad del acero de refuerzo y de presfuerzo** 84
- **4.15 Dimensiones y recubrimientos contra fuego** 87

5. ESTADOS LÍMITE DE FALLA 88
- **5.1 Alcance** 88
- **5.2 Flexión** 88

5.3 Flexocompresión en una dirección 92
5.4 Flexocompresión en dos direcciones 92
5.5 Fuerza cortante en una dirección 93
5.6 Fuerza cortante en dos direcciones 99
5.7 Fuerza cortante por fricción 105
5.8 Torsión 106
5.9 Aplastamiento 114

6. ESTRUCTURAS DE DUCTILIDAD BAJA 115
6.1 Alcance 115
6.2 Requisitos generales 115
6.3 Vigas de estructuras de ductilidad baja 117
6.4 Columnas de estructuras de ductilidad baja 137
6.5 Muros de ductilidad baja 146
6.6 Losas que trabajan en una dirección en estructuras de ductilidad baja 156
6.7 Losas que trabajan en dos direcciones en estructuras de ductilidad baja 165
6.8 Diafragmas en estructuras de ductilidad baja 188
6.9 Uniones viga-columna y losa-columna de estructuras de ductilidad baja 196
6.10 Conexiones entre elementos de estructuras de ductilidad baja 204

7. ESTRUCTURAS DE DUCTILIDAD MEDIA 218
7.1 Alcance 218
7.2 Requisitos generales 218
7.3 Vigas de estructuras de ductilidad media 219
7.4 Columnas de estructuras de ductilidad media 223
7.5 Muros de ductilidad media 226
7.6 Losas que trabajan en una dirección en estructuras de ductilidad media 229
7.7 Losas que trabajan en dos direcciones en estructuras de ductilidad media 229
7.8 Diafragmas en estructuras de ductilidad media 229
7.9 Uniones viga-columna y losa-columna de estructuras de ductilidad media 229
7.10 Conexiones entre elementos de estructuras de ductilidad media 230

8. ESTRUCTURAS DE DUCTILIDAD ALTA 231
8.1 Alcance 231
8.2 Requisitos generales 231
8.3 Vigas de marcos de ductilidad alta 232
8.4 Columnas de marcos de ductilidad alta 236
8.5 Conexiones viga–columna en marcos de ductilidad alta 244
8.6 Marcos resistentes a momento de ductilidad alta construidos con concreto prefabricado 253
8.7 Muros de ductilidad alta 255
8.8 Muros de concreto prefabricado de ductilidad alta 277
8.9 Losas en estructuras de ductilidad alta 277
8.10 Diafragmas, armaduras y elementos a compresión 278
8.11 Elementos no seleccionados como parte del sistema estructural resistente a fuerzas inducidas por sismo 282

9. ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CIMENTACIONES 285
9.1 Alcance 285
9.2 Requisitos generales 285
9.3 Requisitos de análisis y diseño 287
9.4 Zapatas, cabezales y losas de cimentación 289
9.5 Contratrabes y trabes de liga 295
9.6 Cajones de cimentación 295
9.7 Pilas y pilotes 296
9.8 Muros permanentes para contención de excavaciones 299

10. MÉTODO DE PUNTALES Y TENSORES 300
10.1 Alcance 300
10.2 Requisitos generales 300
10.3 Procedimiento de diseño del modelo de puntales y tensores 303
10.4 Resistencia de los puntales 305
10.5 Resistencia de los tensores 310
10.6 Resistencia de las zonas nodales 312
10.8 Diseño sismorresistente usando el modelo de puntales y tensores 317

11. REQUISITOS ADICIONALES PARA ELEMENTOS PRESFORZADOS 319
11.1 Alcance 319
11.2 Pérdidas de presfuerzo en elementos pretensados 319
11.3 Pérdidas de presfuerzo en elementos postensados 321
11.4 Métodos detallados para el cálculo de pérdidas de presfuerzo 325
11.5 Ganancia elástica ante cargas externas aplicadas 326
11.6 Losas presforzadas 326
11.7 Requisitos para el proyecto ejecutivo 327

12. CONCRETO SIMPLE 328
12.1 Alcance 328
12.2 Juntas 328
12.3 Límites de diseño 329
12.4 Método de diseño 329
12.5 Resistencia de diseño 330
12.6 Detallado del refuerzo en pasos y aberturas 332

13 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 333
13.1 Alcance 333
13.2 Esfuerzos producidos por cargas a nivel de servicio 333
13.3 Esfuerzos producidos por acciones a nivel de servicio en elementos de concreto presforzado 333
13.4 Deflexiones en condiciones de servicio 336
13.5 Agrietamiento en elementos que trabajan en una dirección 340
13.6 Distribución del refuerzo a flexión en elementos que trabajan en una dirección 340
13.7 Vibración en sistemas de piso 343
13.8 Acero de refuerzo por contracción y temperatura 345

14. DETALLADO DEL REFUERZO 347
14.1 Alcance 347
14.2 Separación mínima entre barras de refuerzo 347
14.3 Dobleces estándar del refuerzo 348
14.4 Longitud de desarrollo del refuerzo 351
14.5 Uniones del refuerzo 366
14.6 Paquetes de refuerzo 371
14.7 Refuerzo transversal 373
14.8 Dispositivos de anclaje y de unión en concreto postensado 380
14.9 Zona de anclaje para postensado 381
14.10 Anclaje de conectores postinstalados 389
14.11 Tuberías y ductos incluidos en el concreto 390

15. CONCRETOS ESPECIALES 391
15.1 Alcance 391
15.2 Concreto de alta resistencia (CAR) 392
15.3 Concreto de ultra alto desempeño (CUAD) 393
15.4 Concreto lanzado 395
15.5 Concreto bajo en carbono 398
15.6 Concreto con cemento alternativo 398

15.7 Concreto con agregado plástico artificial 399
15.8 Concreto con adición reciclada 400
15.9 Concreto polimérico (CP) 401
15.10 Barras de refuerzo de materiales poliméricos reforzados con fibras 401
15.11 Concreto para impresión digital (impresión 3D) 402

16. CONSTRUCCIÓN 405
16.1 Alcances 405
16.2 Criterios de diseño 405
16.3 Información de elementos 405
16.4 Materiales a emplear 405
16.5 Requisitos para las mezclas de concreto 410
16.6 Criterios y requisitos de supervisión 411
16.7 Concreto 411
16.8 Acero 423
16.9 Cimbra 428
16.10 Requisitos de construcción para concreto presforzado (pretensado y postensado) 430
16.11 Requisitos de construcción para estructuras prefabricadas 432
16.12 Tolerancias 433
16.13 Pruebas de integridad de pilas y pilotes 435
16.14 Concreto masivo 435
16.15 Zonas protegidas en estructuras de ductilidad media y alta 436
16.16 Uniones y conexiones 437

APÉNDICE A. MODELOS DE COMPORTAMIENTO INELÁSTICO, CRITERIOS Y PARÁMETROS DE VERIFICACIÓN DE LA RESPUESTA 439
A.1 Alcance 440
A.2 Diagramas de momento-curvatura 441
A.3 Diagramas momento-rotación 448
A.4 Deterioro en los diagramas momento-rotación 450
A.6 Límites en el comportamiento inelástico 455
A.7 Alcance de la revisión del análisis no lineal a realizar por el Corresponsable Nivel 2 456

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS DEL APÉNDICE A 458

APÉNDICE B. ARCOS, CASCARONES Y LOSAS PLEGADAS 459
B.1 Alcance 459
B.2 Requisitos generales 459
B.3 Límites de diseño 460
B.4 Resistencia requerida 460
B.5 Resistencia de diseño 461
B.6 Límites de refuerzo 461
B.7 Detallado del refuerzo 462
B.8 Construcción 464

APÉNDICE C. DISEÑO SOSTENIBLE Y RESILIENTE 466

ESTÁNDARES 468
C.1 Alcance y aplicación 469
C.2 Ciclo de vida de las estructuras de concreto reforzado 469
C.3 Requisitos de los materiales 469
C.4 Cálculo del Carbono Incorporado (CI) 472
C.5 Requisitos de carbono incorporado de las estructuras de concreto 473
C.6 Reducción del CI 473

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS DEL APÉNDICE C 474

APÉNDICE D. LOSAS DE CONCRETO SOBRE RASANTE 475
ESTÁNDARES 475
D.1 Alcance 477
D.2 Clasificación de losas de concreto sobre rasante 477
D.3 Diseño 479
D.4 Preparación del terreno de apoyo 483
D.5 Materiales 483
D.6 Colocación, compactación y acabado 485
D.7 Curado, protección y juntas 486
D.8 Criterios de desempeño del piso 487

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS DE LOS CAPÍTULOS 1 A 16 488

NOTACIÓN

A_{apoyo} área neta de apoyo de la cabeza en barras corrugadas con cabeza, mm^2 (cm^2)

A_{cm} área de la sección de concreto del segmento vertical del muro considerado en lo individual, de un segmento horizontal de muro o de una viga de acoplamiento que resiste cortante, mm^2 (cm^2)

A_{cs} área de la sección transversal en un extremo del puntal, mm^2 (cm^2)

A_{cv} área bruta de concreto de la sección transversal definida por el espesor del alma y la longitud de la sección en la dirección de la fuerza cortante considerada en el caso de muros y área bruta de concreto en el caso de diafragmas. El área bruta se define como el área total menos el área de cualesquiera aberturas, mm^2 (cm^2)

A_g área bruta de la sección transversal, mm^2 (cm^2)

A_{hs} área transversal total de barras con dobleces o barras con cabeza por ser desarrolladas en la sección crítica, mm^2 (cm^2)

A_{LD} área de refuerzo distribuido en la dirección longitudinal del elemento, mm^2 (cm^2)

A_{nz} área de una cara de una zona nodal o de una sección a través de una zona nodal, mm^2 (cm^2)

A_{ps} área de acero de presfuerzo, mm^2 (cm^2)

A_{sb} área total del refuerzo de integridad en el lecho inferior de la losa dentro de la región limitada por el refuerzo longitudinal de la columna y que cruce el perímetro de la columna, mm^2 (cm^2)

A_{si} área del refuerzo de superficie a una separación s_i en el i-ésimo lecho que cruza un puntal a un ángulo α_i con el eje del puntal, mm^2 (cm^2)

A_{st} área de acero en tensión en columnas y muros, mm^2 (cm^2)

A_{th} área transversal total de estribos que confinan barras con dobleces, mm^2 (cm^2)

A_{tp} área del refuerzo presforzado en un tensor, cm^2

A_{transf} área transformada de la sección transversal, mm^2 (cm^2)

A_{tr} área total de las secciones rectas de todo el refuerzo transversal comprendido en la separación s, mm^2 (cm^2)

A_{trib} área tributaria de la losa empleada para calcular la carga vertical transferida a la columna o apoyo, m^2

A_{ts} área del refuerzo no presforzado en un tensor incluyendo barras o perfiles de acero, mm^2 (cm^2)

A_{tt} área transversal total de estribos paralelos a las barras con cabeza, mm^2 (cm^2)

A_v área de las ramas verticales de todos los estribos cerrados o de los fustes de todos los pernos comprendidos dentro de la línea periférica de la sección crítica más cercana a la columna, o de las ramas del refuerzo distribuido orientado de manera perpendicular al eje del elemento en el plano del modelo de puntales y tensores, mm^2 (cm^2)

A_{VD} área de refuerzo distribuido orientado de manera ortogonal al eje del elemento, en la dirección de la fuerza cortante aplicada, mm^2 (cm^2)

A_{vd} área total del refuerzo en cada grupo de barras diagonales en una viga de acoplamiento reforzada con barras diagonales, mm^2 (cm^2)

A_{vf} área total del acero de cortante por fricción, mm^2 (cm^2)

A_1 área cargada a considerar en el cálculo de la resistencia a aplastamiento, del puntal o de un nudo, mm^2 (cm^2)

A_2 área de la base inferior de una pirámide, cono o cuña inclinada contenida totalmente dentro del apoyo y que tiene su base superior igual al área cargada A_1. Los lados de la pirámide, cono o cuña tendrán una pendiente de 1:2 (vertical:horizontal), mm^2 (cm^2)

a profundidad del bloque equivalente de esfuerzos en secciones rectangulares, mm (cm)

a/mc relación agua/material cementante de una mezcla de concreto

a_v claro de cortante, igual a la distancia entre una carga y un apoyo en una estructura, mm (cm)

a_1 claro corto de viga o losa para cálculo de vibraciones, m

a_2 claro largo de viga o losa para cálculo de vibraciones, m

a'_1, a'_2 lado corto efectivo y lado largo efectivo de una zapata, losa o cajón de cimentación, m

B_R resistencia al aplastamiento, N (kg)

b_t es el ancho total entre líneas medias de los tableros adyacentes al eje de columnas considerado, m

B_u fuerza de aplastamiento última o resistencia requerida al aplastamiento, N (kg)

b ancho del patín medido desde la cara del alma hasta su extremo en secciones T y L, mm (cm)

b_e ancho equivalente de las vigas, mm (cm)

b_f ancho del patín a compresión en secciones T e I sin acero en compresión, mm (cm)

b_o perímetro de la sección crítica para cortante en dos direcciones, mm (cm)